

COMO AS EMOÇÕES SÃO FEITAS



A vida secreta do cérebro

LISA FELDMAN BARRETT

OBJETIVA

Lisa Feldman Barrett

Como as emoções são feitas

A vida secreta do cérebro

TRADUÇÃO
Cássio de Arantes Leite



Sumário

[Introdução: Uma hipótese de 2 mil anos de idade](#)

[1. A busca pelas “impressões digitais” das emoções](#)

[2. As emoções são construídas](#)

[3. O mito das emoções universais](#)

[4. A origem dos sentimentos](#)

[5. Conceitos, objetivos e palavras](#)

[6. Como o cérebro produz emoções](#)

[7. As emoções como realidade social](#)

[8. Uma nova visão da natureza humana](#)

[9. Dominando as emoções](#)

[10. Emoções e doenças](#)

[11. As emoções e o direito](#)

[12. Será que um cão rosnando está bravo?](#)

[13. Do cérebro à mente: A nova fronteira](#)

[Apêndice A: Bê-a-bá do cérebro](#)

[Apêndice B: Suplemento ao Capítulo 2](#)

[Apêndice C: Suplemento ao Capítulo 3](#)

[Apêndice D: Evidências da cascata conceitual](#)

[Agradecimentos](#)

[Bibliografia](#)

[Notas](#)

[Créditos das ilustrações](#)

[Sobre a autora](#)

[Créditos](#)

A Sophia

Introdução

Uma hipótese de 2 mil anos de idade

No dia 14 de dezembro de 2012, na escola primária de Sandy Hook, em Newtown, Connecticut, ocorreu o massacre escolar mais brutal da história dos Estados Unidos. Foram 26 pessoas, incluindo vinte crianças, mortas por um atirador solitário. Semanas depois desse horror, assisti ao governador de Connecticut, Dannel Malloy, fazer seu discurso anual sobre o “estado do Estado” na televisão. Durante os três primeiros minutos, conforme agradecia individualmente aos funcionários pelos serviços prestados, a voz dele soou forte e animada. Então passou à tragédia de Newtown:

Percorremos juntos essa estrada tão longa e escura. Nunca teríamos imaginado que um evento como o de Newtown pudesse acontecer em qualquer uma das belas cidades de Connecticut. Porém, mesmo num dos piores dias da nossa história, também testemunhamos o que o nosso estado tem de melhor a oferecer: os professores e a terapeuta que sacrificaram a própria vida para proteger os alunos.¹

Ao pronunciar estas últimas palavras, “proteger os alunos”, o governador ficou com a voz ligeiramente embargada. Mas, a menos que você estivesse prestando muita atenção, não teria notado. O sutil tremor, porém, me *devastou*. Senti o estômago apertar na mesma hora. Fiquei de olhos marejados. A câmera de TV mostrou a multidão, em meio à qual outras pessoas também haviam começado a chorar. Quanto ao governador Malloy, havia interrompido o discurso e agora olhava fixamente para o chão.

Emoções como a do governador Malloy e a minha parecem algo primordial — programadas, acionadas de forma reflexa, compartilhadas por todos os demais seres humanos. Quando vêm à tona, parecem se manifestar

em cada um de nós basicamente da mesma maneira. Minha tristeza era a tristeza do governador Malloy, que era a tristeza do público.

A humanidade vê a tristeza e outras emoções assim há mais de 2 mil anos. Mas, ao mesmo tempo, se aprendemos algo depois de séculos de descobertas científicas, é que as coisas nem sempre são o que parecem.

A narrativa tradicionalmente aceita sobre o tema diz mais ou menos o seguinte: todo mundo vem ao mundo com emoções inatas. Elas seriam fenômenos distintos, reconhecíveis em cada um. Quando algo acontece em um ambiente, como uma arma sendo disparada ou alguém flertando conosco, nossas emoções vêm à tona rápida e automaticamente, como se um interruptor tivesse sido acionado. O rosto as comunica por meio de sorrisos, caretas, esgares e outras expressões características que qualquer um reconhece com facilidade. A voz as revela por meio de risadas, exclamações e choros. Nossa postura corporal entrega o que sentimos a cada gesto.

A ciência moderna tem uma explicação que se encaixa nessa narrativa, que chamo de *visão clássica das emoções*. Segundo essa perspectiva, o tremor na voz do governador Malloy desencadeou uma reação em cadeia em meu cérebro. Um conjunto específico de neurônios — chamado “circuito da tristeza” — entrou em ação e fez com que meu rosto e meu corpo reagissem de uma maneira específica. Franzi as sobrancelhas e o rosto, curvei os ombros, chorei. O suposto circuito também teria causado mudanças fisiológicas internas, acelerando meus batimentos cardíacos e minha respiração, ativando minhas glândulas sudoríparas e contraindo meus vasos sanguíneos. Essa série de movimentos internos e externos do corpo^{*} é considerada uma “impressão digital” que identifica, de modo único, a tristeza, assim como nossas impressões digitais constituem uma identificação individual única.

A visão clássica das emoções sustenta que temos muitos circuitos emocionais como esse em nosso cérebro e que cada um é responsável por um conjunto distinto de mudanças, ou seja, uma impressão digital. Aquele colega de trabalho irritante aciona nossos “neurônios da raiva” e leva nossa pressão arterial a subir: uma careta surge em nosso rosto, erguemos a voz, coramos de raiva. Uma notícia alarmante dispara nossos “neurônios do medo”: o coração acelera, ficamos paralisados, sentimos um súbito pavor. Por experimentarmos raiva, felicidade, surpresa e outras emoções como estados existenciais claros e identificáveis, parece razoável supor que cada emoção dispõe de um padrão subjacente definido no cérebro e no corpo.

Nossas emoções, segundo a visão clássica, seriam artefatos evolucionários, tendo sido vantajosas para a sobrevivência no passado e constituindo hoje um componente fixo de nossa natureza biológica. Por isso, são universais: pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todas as partes do mundo supostamente sentem tristeza da mesma maneira que você e eu — e mais ou menos da mesma forma que nossos ancestrais, Hominini que perambulavam pela savana africana 1 milhão de anos atrás. Digo “mais ou menos” porque ninguém acredita que o rosto, o corpo e a atividade cerebral tenham *exatamente* o mesmo aspecto sempre que alguém se entristece. As alterações na frequência cardíaca, na respiração e no fluxo sanguíneo variam de intensidade. O cenho pode se franzir um pouco menos, em função das circunstâncias ou dos costumes.²

Assim, emoções são consideradas uma espécie de reflexo em estado bruto, muitas vezes em conflito com nossa racionalidade. A parte primitiva do nosso cérebro quer dizer ao chefe que ele é um idiota, mas nosso lado ponderado sabe que isso resultaria numa demissão, de modo que nos contemos. Esse tipo de batalha interna entre as emoções e a razão é uma das grandes narrativas da civilização ocidental. Ela ajuda a definir o que é um ser humano. Sem a racionalidade, ficaríamos à mercê das emoções.

Essa visão das emoções existe há milênios nas mais variadas formas. Platão acreditava em uma versão dela, assim como Hipócrates, Aristóteles, Buda, René Descartes, Sigmund Freud e Charles Darwin. Hoje, pensadores de destaque, como Steven Pinker, Paul Ekman e Dalai Lama, também descrevem as emoções com base na visão clássica. Ela é encontrada em quase todo livro introdutório de psicologia nas faculdades, bem como na maioria dos artigos de revistas e jornais sobre emoções.³ Nos corredores de escolas de ensino fundamental de todos os Estados Unidos, há cartazes espalhados exibindo sorrisos, caretas e beicinhos que supostamente representam a linguagem facial universal para reconhecer emoções. O Facebook chegou até a mandar produzir uma série de emoticons de inspiração darwinista.⁴

A visão clássica também está entremeada a nossa cultura. Seriados televisivos, como *Lie to Me* e *Demolidor*, partem da hipótese de que nossos sentimentos mais profundos são revelados pelos batimentos cardíacos e pelas expressões faciais. O programa *Vila Sésamo* ensina ao público infantil que as emoções são coisas distintas dentro de nós, procurando se manifestar em

nosso rosto e corpo, a exemplo de *Divertida mente*, a animação da Pixar. Empresas como Affectiva e Realeyes oferecem serviços para ajudar os negócios a identificarem o estado de espírito de seus clientes por meio de uma “análise emocional”.⁵ No draft da NBA, Milwaukee Bucks analisa “questões psicológicas, de caráter e personalidade” dos jogadores e avalia a “química do time” com base nas expressões faciais.⁶ E, por muitas décadas, o FBI pautou seu treinamento avançado de agentes parcialmente na visão clássica.⁷

Um fato ainda mais significativo é de que a visão clássica das emoções foi incorporada a nossas instituições sociais. O sistema legal americano presume que as emoções são parte de nossa natureza animal inerente e nos levam a cometer atos estúpidos e até violentos, a menos que as controlemos com pensamentos racionais. Pesquisadores da área médica estudam a influência da raiva sobre nossa saúde, supondo que exista um único padrão de mudanças fisiológicas associado a essa emoção. Pessoas com uma variedade de problemas mentais, incluindo crianças e adultos diagnosticados com transtorno do espectro autista, aprendem a reconhecer configurações faciais para emoções específicas, teoricamente a fim de ajudá-las a se comunicarem e se relacionarem com os outros.

No entanto, por mais que a visão clássica das emoções tenha sido aceita em certos círculos intelectuais e que tenha influenciado, em grande parte, nossa cultura e sociedade, várias evidências científicas indicam que tal perspectiva é incorreta. Mesmo depois de um século de tentativas, as pesquisas ainda não conseguiram revelar uma impressão digital consistente, física, para qualquer emoção. Quando os cientistas conectam eletrodos no rosto de alguém e monitoram como os músculos faciais se movem ao sabor das emoções, encontram variações tremendas, não uniformidade. Ao estudarem o corpo e o cérebro, também deparam com essa variedade — a mesma ausência de impressões digitais. Podemos sentir raiva com ou sem uma elevação abrupta da pressão arterial; podemos sentir medo com ou sem a ação da amígdala, região cerebral considerada historicamente como sede do medo.

Sem dúvida, centenas de experimentos oferecem alguma evidência da visão clássica. Mas, ao mesmo tempo, *outras tantas centenas* põem essa evidência em dúvida. A única conclusão científica razoável, a meu ver, é a de que as emoções não são o que normalmente imaginamos.

Mas, então, o que são? Quando os cientistas abandonam a visão clássica e se limitam a analisar os dados, uma explicação radicalmente diferente para as emoções surge. Percebemos, em suma, que elas variam de cultura para cultura; que não são desencadeadas, e sim criadas; que emergem como uma combinação das propriedades físicas do corpo, de um cérebro flexível que se adapta ao ambiente no qual está imerso e de nossa cultura e criação, que proporcionam esse ambiente. As emoções são reais, mas não no mesmo sentido objetivo em que moléculas e neurônios são reais. São reais assim como o dinheiro é real — ou seja, embora dificilmente possam ser consideradas ilusórias, são produto do consenso humano.⁸

Essa visão, que chamo de *teoria das emoções construídas*, fornece uma interpretação bem diferente do que aconteceu no discurso do governador Malloy. Quando a voz dele ficou embargada, não acionou em mim nenhum circuito cerebral interno de tristeza que levasse a uma série específica de alterações fisiológicas. Na verdade, senti tristeza naquele momento porque, tendo sido criada em determinada cultura, aprendi há muito tempo que “tristeza” é algo que pode ocorrer quando certas sensações corporais coincidem com uma grande perda. Recorrendo a fragmentos de experiências prévias — meu conhecimento de outros massacres escolares e a tristeza que senti em relação a eles —, meu cérebro logo antecipou o que meu corpo deveria fazer para lidar com a tragédia. As previsões do meu cérebro me deixaram de coração acelerado, de rosto corado e com um aperto no estômago. Levaram-me às lágrimas, ação destinada a acalmar meu sistema nervoso. E atribuíram significado às sensações resultantes como uma ocorrência de tristeza.

Nesse sentido, meu cérebro *construiu* minha experiência emocional. Meus movimentos e sensações particulares não foram uma impressão digital da tristeza. Com diferentes previsões, minha pele teria ficado gelada em vez de corar, e eu não teria sentido um aperto no estômago, mas meu cérebro, ainda assim, poderia transformar as sensações resultantes em tristeza. Não só isso: minhas palpitações, meu rosto afogueado, o aperto em meu estômago e minhas lágrimas poderiam ter sido significativos para uma emoção diferente, como raiva ou medo, em vez de tristeza. Ou, numa situação completamente diversa, como uma festa de casamento, as mesmas sensações poderiam ter se traduzido em alegria ou gratidão.

Caso essa explicação ainda não faça total sentido para você, ou mesmo lhe pareça contraintuitiva, acredite, compreendo perfeitamente. Depois do discurso do governador Malloy, conforme me recompunha e enxugava as lágrimas, acabei me lembrando de que, independentemente do que pudesse saber sobre as emoções enquanto cientista, eu as *vivenciava* tal como concebidas pela visão clássica. Minha sensação de tristeza foi semelhante a uma onda imediatamente reconhecível de mudanças fisiológicas e emocionais que me dominaram como uma reação à tragédia e à perda. Se eu não fosse uma cientista recorrendo a experimentos para revelar que as emoções são, na verdade, produzidas, e não desencadeadas, também teria convicção de minha experiência imediata.

A visão clássica das emoções continua atraente, apesar das evidências em contrário, justamente por ser intuitiva. Além disso, oferece respostas reconfortantes para questões profundas e fundamentais, como: de onde viemos, em termos evolucionários? Somos responsáveis por nossas ações quando nos deixamos dominar pela emoção? Nossas experiências revelam com exatidão o mundo que nos cerca?

A teoria das emoções construídas responde a essas perguntas de outra maneira. É uma abordagem diferente da natureza humana, permitindo-nos enxergar a nós mesmos e aos outros sob um prisma cientificamente mais embasado. A teoria talvez não corresponda ao modo como, em geral, experimentamos as emoções e, na verdade, pode até ir contra nossas crenças mais profundas sobre o funcionamento da mente, a origem do ser humano e as causas de nossas ações e nossos sentimentos. Mas ela prevê e explica de forma consistente as evidências científicas sobre a questão, incluindo muitas que a visão clássica tem dificuldade em interpretar.

Por que deveríamos nos importar com qual teoria das emoções está correta? Porque a crença na visão clássica afeta nossa vida de maneiras que talvez não percebamos. Pense na última vez que você passou pelo controle de segurança em um aeroporto, cujos carrancudos agentes da Administração de Segurança do Transporte (TSA) examinaram seus sapatos no raio X e avaliaram as chances de você ser uma ameaça terrorista. Não faz muito tempo, um programa de treinamento chamado “triagem de passageiros com técnicas de observação” (abreviado para SPOT, em inglês) instruía esses mesmos agentes a identificarem pessoas mal-intencionadas e avaliarem o risco de ameaça com base em expressões faciais e movimentos corporais, partindo do princípio de

que tais sinais exteriores revelam nossos sentimentos mais íntimos. Não funcionou, e o programa custou 900 milhões de dólares aos cofres públicos.⁹ Precisamos compreender as emoções cientificamente para evitar que agentes do governo nos detenham — ou para que não ignorem aqueles que de fato representam uma ameaça — com base em uma visão incorreta das emoções.

Agora imagine que você está no consultório médico, queixando-se de pressão no peito e falta de ar, possíveis sintomas de um ataque cardíaco iminente: se for mulher, o diagnóstico mais provável é de que está sofrendo de ansiedade, de forma que será mandada de volta para casa; mas, se for homem, é mais provável que acabe sendo apontado algum problema no coração e, em seguida, receba um tratamento preventivo que vai salvar a sua vida. Como resultado, mulheres acima dos 65 anos morrem de ataque cardíaco com mais frequência do que homens. A percepção dos médicos, da enfermagem e das próprias pacientes é moldada por essa crença de que somos capazes de detectar emoções como a ansiedade e de que as mulheres são inerentemente mais emotivas do que os homens... com consequências fatais.¹⁰

A crença na visão clássica pode causar até guerras. A Guerra do Golfo ocorreu em parte porque o meio-irmão de Saddam Hussein acreditou ser capaz de interpretar as emoções dos negociadores americanos e afirmou ao líder do Iraque que os Estados Unidos não pretendiam atacar de verdade. O conflito subsequente custou a vida de 175 mil iraquianos e centenas de combatentes das forças de coalizão.¹¹

Acredito que estamos em plena revolução no modo como compreendemos as emoções, a mente e o cérebro — uma revolução que pode nos obrigar a repensar radicalmente alguns princípios centrais de nossa sociedade, como tratamentos de enfermidades físicas e mentais, nossa postura em relação aos relacionamentos, as diferentes abordagens na criação dos filhos e, em última análise, como enxergamos a nós mesmos. Outras disciplinas científicas já presenciaram revoluções desse tipo, cada uma representando uma mudança monumental depois de séculos de senso comum. A física passou das ideias newtonianas intuitivas sobre o tempo e o espaço à relatividade de Einstein e, posteriormente, à mecânica quântica. Na biologia, os cientistas dividiam o mundo natural em espécies fixas, cada uma com sua forma ideal, até Charles Darwin introduzir o conceito de seleção natural.

As revoluções científicas tendem a surgir não de descobertas repentinas, mas da formulação de perguntas melhores. Como as emoções são produzidas, se não passam de reações sendo desencadeadas? Por que variam tanto e por que acreditamos, durante tanto tempo, que são dotadas de impressões digitais únicas? Contemplar tais perguntas pode ser extremamente interessante. Encontrar prazer no desconhecido, porém, extrapola a mera indulgência científica. É parte do espírito de aventura que nos faz humanos.

Nas páginas a seguir, convido o leitor a participar dessa aventura comigo. Os capítulos de 1 a 3 funcionam como uma introdução à nova ciência das emoções e explicam como a psicologia, a neurociência e outras disciplinas correlatas estão abandonando a procura pelas impressões digitais das emoções e passando a indagar como as emoções são construídas. Os capítulos de 4 a 7 explicam de que maneira exatamente as emoções são produzidas. E os capítulos de 8 a 12 exploram as implicações práticas, em nosso cotidiano, dessa nova teoria das emoções aplicada à saúde, à inteligência emocional, à criação dos filhos, aos relacionamentos pessoais, ao direito e até à própria natureza humana. Para encerrar o livro, o Capítulo 13 revela de que forma a ciência das emoções pode ajudar a elucidar o antigo mistério de como o cérebro humano gera a mente humana.

1. A busca pelas “impressões digitais” das emoções

Houve um momento, na década de 1980, em que imaginava que seria uma psicóloga clínica. Entrei para um programa de doutorado na Universidade de Waterloo esperando aprender as ferramentas do ofício como psicoterapeuta e um dia tratar pacientes em um consultório chique e de bom gosto. Seria uma consumidora, não produtora, de ciência. Decerto, não tinha a menor intenção de participar de uma revolução para erradicar crenças básicas sobre a mente em vigor desde os tempos de Platão. Mas a vida, de vez em quando, põe pequenas surpresas em nosso caminho.

Quando cheguei à pós-graduação, tive minhas primeiras dúvidas sobre a visão clássica das emoções. Na época, eu pesquisava as causas da baixa autoestima e de como isso leva à ansiedade ou à depressão. Inúmeros experimentos mostravam que as pessoas ficam deprimidas quando não conseguem viver à altura de seus ideais, mas, quando não correspondem aos padrões impostos pela sociedade, ficam ansiosas.¹ Meu primeiro experimento na pós foi simplesmente reproduzir esse conhecido fenômeno antes de usá-lo como base para testar minhas próprias hipóteses, instruindo o grande número de participantes a usar tradicionais listas de verificação de sintomas para relatar se estavam ansiosos ou deprimidos.

Eu havia realizado experimentos mais complicados nos tempos de graduação, de modo que deveria ter sido moleza. Mas, na verdade, dei com os burros n'água. Os voluntários do estudo não relataram sentimentos de ansiedade ou depressão segundo o padrão esperado. Assim, minha ideia foi aplicar um segundo experimento publicado, que também fracassou. Fiz diversas outras tentativas, levando meses a cada ocasião. Depois de três anos, tudo o que havia conseguido foram repetidas falhas, *oito vezes seguidas*. Não é incomum, na ciência, que um experimento não possa ser reproduzido, mas oito fracassos consecutivos é um

histórico impressionante. Minha voz interior crítica me cutucou: *nem todo mundo nasceu para ser cientista*.

Quando me debrucei com atenção sobre todas as evidências coletadas, porém, notei algo estranhamente consistente nos oito experimentos. Muitas pessoas pareciam relutantes, ou incapazes, de distinguir entre a ansiedade e a depressão. Em vez disso, assinalaram sentir ambas as coisas, ou nenhuma; raramente o participante relatou sentir apenas uma das duas. O que não fazia o menor sentido. Todo mundo sabe que ansiedade e depressão, quando encaradas como emoções, são decididamente diferentes. Quando estamos ansiosos, ficamos agitados, nervosos, como se estivéssemos preocupados de que algo ruim pudesse acontecer. Na depressão, nos sentimos infelizes e letárgicos; tudo parece horrível e a vida vira uma dificuldade. Essas emoções deveriam impor ao corpo estados fisiológicos completamente opostos; portanto, a sensação de cada uma, para qualquer pessoa em sã consciência, deveria ser diferente e fácil de diferenciar. Não obstante, os dados mostravam que, entre os participantes, isso não ocorria. A questão era... por quê?

No fim das contas, não havia o menor problema com os experimentos. Meu primeiro experimento “malogrado”, na verdade, revelou uma descoberta genuína — de que as pessoas normalmente não distinguem entre sentimentos de ansiedade e depressão. Os sete experimentos seguintes tampouco haviam fracassado: serviram só para reafirmar os resultados do primeiro. Também comecei a notar o mesmo efeito nos dados de outros cientistas. Depois de concluir meu doutorado e virar docente de uma universidade, continuei a investigar esse mistério. Em um laboratório que dirigi, centenas de participantes de um estudo registraram as próprias experiências emocionais cotidianas ao longo de semanas ou meses. Meus alunos e eu exploramos uma ampla variedade de experiências emocionais, não apenas sentimentos de ansiedade e depressão, para verificar se os resultados podiam ser generalizados.

Esses novos experimentos revelaram algo nunca antes documentado: todos os participantes do estudo usaram as mesmas denominações emocionais, como “irritado”, “triste” e “apreensivo”, para comunicar os próprios sentimentos, mas não necessariamente com o mesmo significado. Alguns fizeram distinções sutis no uso das palavras: por exemplo, categorizando as sensações de tristeza e medo como qualitativamente diferentes. Outros, por sua vez, agruparam palavras como “triste”, “apreensivo”, “ansioso” e “deprimido” para transmitir uma sensação desagradável de modo geral. O mesmo efeito foi observado em emoções positivas, como felicidade, serenidade e orgulho. Ao testarmos mais de setecentos indivíduos,

percebemos que há uma tremenda variabilidade no modo como as pessoas (nesse caso, nos Estados Unidos) diferenciam as próprias experiências emocionais.

Um designer de interiores talentoso é capaz de identificar cinco tons de azul e distingui-los entre azul-celeste, cobalto, azul-marinho, azul *royal* e ciano. Meu marido, por sua vez, chamaria tudo de azul. Meus alunos e eu havíamos descoberto um fenômeno similar para as emoções, que descrevi como *granularidade emocional*.²

Foi neste ponto que a visão clássica das emoções entrou em cena. Segundo essa visão, a granularidade emocional deve estar relacionada a nossa capacidade de interpretar com precisão nossos estados emocionais internos. Alguém que distinguiu diferentes sentimentos usando palavras como “alegria”, “tristeza”, “medo”, “nojo”, “empolgação” e “admiração” devia detectar sinais externos ou reações fisiológicas para cada emoção e interpretá-los corretamente. Uma pessoa dotada de menor granularidade emocional, que emprega palavras como “ansioso” e “deprimido” como sinônimos, provavelmente não identifica essas pistas.

Comecei a considerar se poderia ensinar as pessoas a melhorarem sua granularidade emocional treinando-as para reconhecerem precisamente seus estados emocionais. A palavra-chave aqui é “precisão”: como um cientista pode determinar o grau de acerto em afirmações como “Estou feliz” ou “Estou ansioso”? Era claro que eu precisava encontrar uma maneira de *medir a emoção objetivamente* e depois a comparar aos termos relatados. Se o participante do experimento afirmar que se sente ansioso, e os critérios objetivos indicarem que passa por um estado de ansiedade, a identificação que ele fez da própria emoção foi precisa. Contudo, se os critérios objetivos indicarem que está deprimido, furioso ou entusiasmado, a descrição foi imprecisa. Com um teste objetivo em mãos, o resto seria simples. Eu poderia perguntar à pessoa como ela se sente e comparar a resposta a seu estado emocional “real”. Poderia corrigir os eventuais equívocos ensinando-a a reconhecer melhor os sinais que distinguem uma emoção da outra, melhorando sua granularidade emocional.

Assim como a maioria dos estudantes de psicologia, eu tinha aprendido que cada emoção supostamente possui um padrão distinto de alterações físicas, mais ou menos como uma impressão digital. Quando levamos a mão a uma maçaneta, por exemplo, deixamos impressões digitais que podem variar segundo o grau de pressão do aperto, a textura da superfície metálica, a temperatura e a maleabilidade da nossa pele no momento. Seja como for, as impressões digitais individuais são sempre parecidas o bastante para serem identificadas por seu caráter singular. Do mesmo modo, a “impressão digital” de uma emoção, em tese,

deveria ser parecida quando se repete em uma pessoa ou em outra, a despeito de idade, sexo, personalidade ou cultura. Em um laboratório, os cientistas seriam supostamente capazes de identificar o estado de ânimo do participante do experimento, se triste, feliz ou ansioso, só de examinar as alterações em seu rosto, corpo e cérebro.

Eu estava confiante de que essas impressões digitais das emoções forneceriam os critérios objetivos necessários para medir as emoções. Se a literatura científica estivesse correta, avaliar a precisão emocional das pessoas seria moleza. Mas as coisas não saíram exatamente como eu esperava.

Segundo a visão clássica das emoções, o rosto é a chave para avaliarmos nosso estado emocional de forma objetiva e precisa. Uma das principais inspirações para essa ideia vem do livro *A expressão das emoções no homem e nos animais*, em que Darwin afirma que as emoções e suas expressões são um aspecto antigo e universal da natureza humana.³ Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo seria capaz de exibir e reconhecer expressões faciais de emoção sem nenhum tipo de treinamento.

Assim, achei que meu laboratório seria capaz de medir os movimentos faciais, aferir o real estado emocional dos participantes de nosso teste, comparar os resultados com as emoções oralmente relatadas por eles e calcular a precisão das identificações. Se a pessoa estivesse com um aspecto contrariado, digamos, mas não relatasse um sentimento de tristeza, poderíamos treiná-la para reconhecer a tristeza que deveria manifestar. E caso encerrado.

O rosto humano é equipado com 42 pequenos músculos de cada lado.⁴ Os movimentos faciais que observamos cotidianamente uns nos outros — piscadelas e piscadas, sorrisos e esgares, sobrancelhas erguidas e franzidas — ocorrem quando combinações de músculos faciais se contraem e relaxam, levando o tecido conjuntivo e a pele a se moverem. Mesmo quando um rosto parece completamente imóvel, a olho nu, esses músculos estão se contraindo e relaxando continuamente.

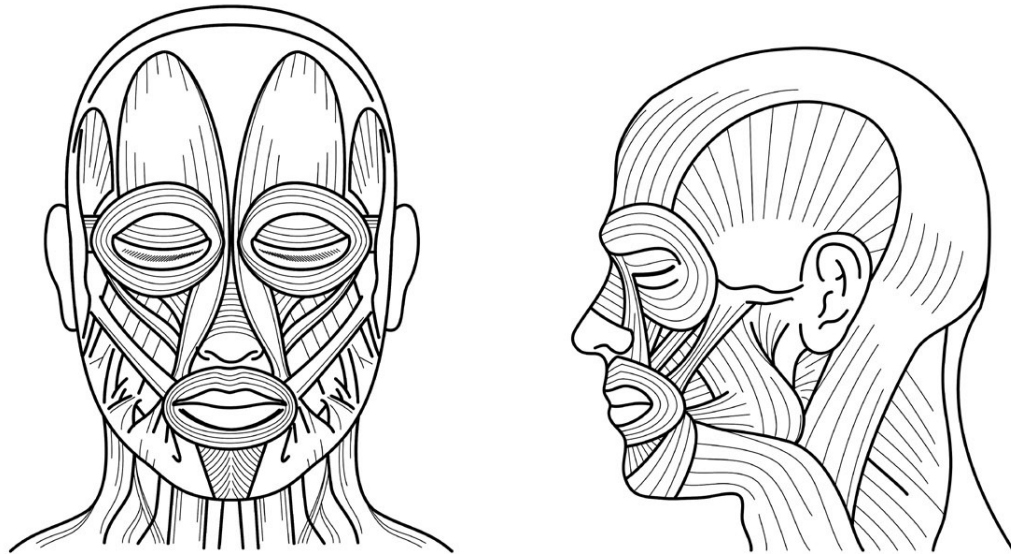


Figura 1.1. Músculos do rosto humano.

Pela visão clássica, cada emoção é exibida no rosto como um padrão particular de movimentos — uma “expressão facial”. Quando estamos felizes, normalmente sorrimos. Quando estamos irritados, normalmente contraímos as sobrancelhas. Supostamente, tais gestos são parte da impressão digital de suas respectivas emoções.

Na década de 1960, o psicólogo Silvan S. Tomkins e seus alunos Carroll E. Izard e Paul Ekman decidiram testar essa hipótese em laboratório. Criaram séries de fotografias meticulosamente planejadas, como na Figura 1.2, para representar as chamadas seis emoções básicas que, segundo acreditavam, deixariam impressões digitais: raiva, medo, nojo, surpresa, felicidade e tristeza.⁵ As fotos, mostrando atores que seguiam cuidadosas instruções, deveriam ser o exemplo mais evidente das expressões faciais envolvidas nessas emoções. (Talvez nos pareçam exageradas ou artificiais, mas foram pensadas com cuidado para esse propósito, pois Tomkins acreditava que forneciam os sinais mais fortes e claros para a emoção.)

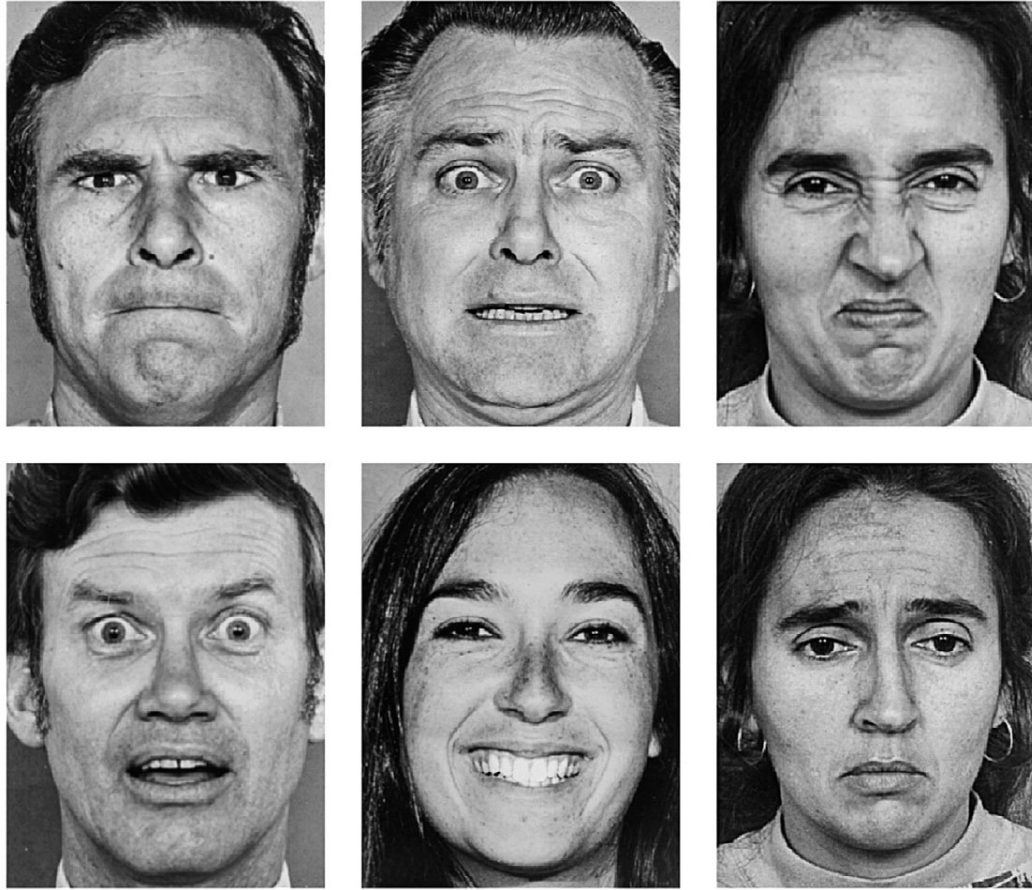


Figura 1.2. Algumas fotografias faciais de estudos sobre emoções básicas.

Usando fotos encenadas como essas, Tomkins e sua equipe empregaram uma técnica experimental para detectar até que ponto as pessoas eram boas em “reconhecer” expressões emocionais — ou, mais precisamente, em perceber os movimentos faciais como expressões de emoção. Centenas de experimentos publicados utilizaram esse método, até hoje considerado o padrão-ouro. O participante recebe uma fotografia e uma série de denominações emocionais, como na Figura 1.3.

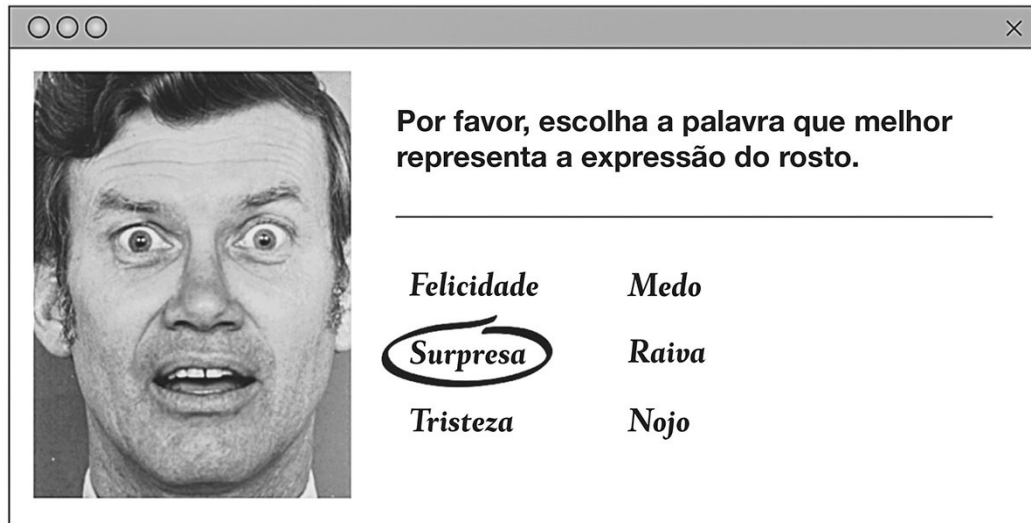


Figura 1.3. Método das emoções básicas: associar uma palavra ao rosto.

A seguir, deve escolher a palavra que mais combina com o rosto.⁶ Nesse caso, a palavra pretendida é “surpresa”. Ou, numa ligeira variação do experimento, o participante recebe duas fotos e um breve contexto, como na Figura 1.4, e então decide qual rosto mais combina com a frase.⁷ Nesse caso, a imagem esperada é a da direita.

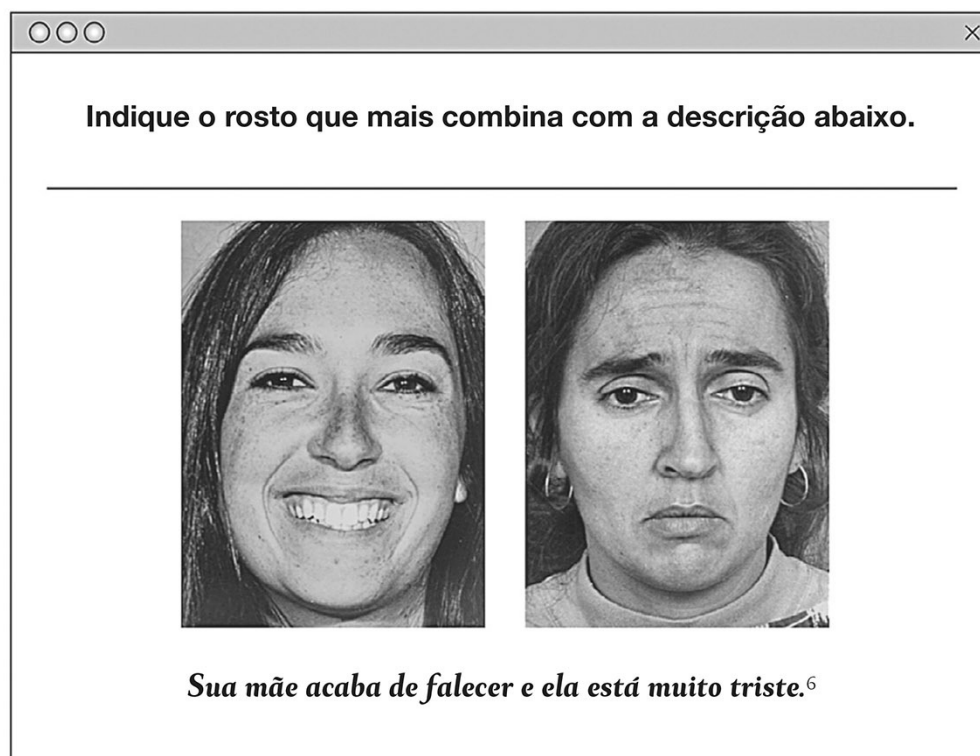


Figura 1.4. Método das emoções básicas: escolher um rosto para associar ao contexto.

Essa técnica de pesquisa — vamos chamá-la de método das emoções básicas — revolucionou os estudos do que o grupo de Tomkins denominou de “reconhecimento das emoções”. Usando esse método, os cientistas mostraram que pessoas de diferentes partes do mundo associavam, de forma consistente, as mesmas denominações emocionais (traduzidas no idioma local) a expressões faciais encenadas.⁸ Em um famoso estudo, Ekman e colegas viajaram a Papua-Nova Guiné e conduziram experimentos entre os fores, um povo local praticamente sem contato com o mundo ocidental. Mesmo essa tribo remota combinou as expressões faciais às denominações emocionais e aos contextos esperados.⁹ Em anos subsequentes, os cientistas realizaram estudos similares em muitos outros países, como Japão e Coreia.¹⁰ Em todos esses casos, os participantes associaram sem dificuldade caretas, beicinhos, sorrisos e outras expressões faciais a palavras ou contextos fornecidos.

Com base nessas evidências, os cientistas concluíram que o reconhecimento das emoções é universal: independentemente de onde a pessoa nasceu ou foi criada, deve ser capaz de reconhecer expressões faciais, até mesmo de americanos, como nessas fotos. A conclusão foi de que a única maneira de haver um reconhecimento universal das emoções seria se elas fossem produzidas universalmente; portanto, as

expressões faciais devem ser impressões digitais confiáveis, diagnósticas, das emoções.¹¹

Outros cientistas, porém, suspeitavam que o método das emoções básicas para revelar impressões digitais emocionais, por depender do juízo humano, fosse indireto e demasiado subjetivo. Uma técnica mais objetiva, chamada eletromiografia facial (fEMG), elimina completamente a percepção humana do processo. A fEMG usa eletrodos na pele para detectar os sinais elétricos que fazem os músculos faciais se moverem, identificando com precisão quais partes do rosto se movem e com que intensidade e frequência.¹² Em um estudo típico, eletrodos são aplicados nas sobrancelhas, na testa, nas bochechas e no maxilar da pessoa conforme ela observa filmes e fotos ou relembra e imagina situações para evocar uma variedade de emoções. Os cientistas registram as mudanças elétricas na atividade muscular e calculam o grau de movimento de cada músculo durante cada emoção.¹³ Se a pessoa movimenta os mesmos músculos faciais em um mesmo padrão sempre que sente determinada emoção — contraindo o cenho de raiva, sorrindo de felicidade, franzindo os lábios de tristeza e assim por diante —, e apenas quando sente essa emoção, nesse caso os movimentos podem corresponder a uma impressão digital.

A eletromiografia facial se revelou um sério desafio à visão clássica das emoções. Em uma série de estudos, os movimentos musculares não indicam de maneira confiável quando alguém está furioso, triste ou temeroso; não representam impressões digitais emocionais previsíveis para cada emoção. Na melhor das hipóteses, a fEMG revela que esses movimentos distinguem as sensações agradáveis das desagradáveis.¹⁴ De maneira ainda mais contundente, os movimentos faciais registrados nesses estudos não combinam confiavelmente com as fotos de expressões encenadas para o método das emoções básicas.



Figura 1.5. Eletromiografia facial.

Consideremos as implicações desses resultados por um momento. Centenas de experimentos mostraram que pessoas no mundo todo são capazes de associar as denominações das emoções às chamadas expressões emocionais encenadas por atores que não estão de fato sentindo tais emoções. Entretanto, essas expressões não podem ser detectadas de forma consistente e específica por medições objetivas de movimentos dos músculos faciais quando as pessoas estão *realmente sentindo* a emoção. É óbvio que movemos os músculos faciais o tempo todo e quando nos entreolhamos não precisamos nos esforçar para perceber emoções em alguns desses movimentos. Contudo, de um ponto de vista puramente objetivo, quando *apenas os movimentos musculares* são medidos, eles não correspondem às fotos.

Talvez a eletromiografia facial seja limitada demais para captar todos os movimentos significativos em um rosto durante uma experiência emocional. Os cientistas conseguem inserir cerca de seis eletrodos de cada lado antes que o

voluntário comece a ficar desconfortável, uma quantidade insuficiente para registrar significativamente todos os 42 músculos faciais. Por isso, também empregam uma técnica alternativa chamada codificação da ação facial (FACS), em que observadores treinados classificam em detalhes os movimentos faciais individuais de alguém conforme ocorrem.¹⁵ Essa técnica é menos objetiva do que a fEMG, pois depende da percepção humana, mas, presumivelmente, seria mais objetiva do que associar palavras a expressões encenadas, tal como no método das emoções básicas. No entanto, os movimentos observados na codificação de ação facial também não correspondem consistentemente às fotos encenadas.¹⁶

Essas mesmas inconsistências são observadas em bebês. Se as expressões faciais fossem, de fato, universais, os bebês deveriam apresentar uma tendência maior até do que os adultos a manifestar raiva com uma carranca e tristeza com um beicinho, pois são muito pequenos para aprender as regras do que é socialmente adequado.¹⁷ No entanto, quando os cientistas observam bebês em situações que deveriam evocar emoção, as emoções que expressam não são as esperadas. Por exemplo, em um estudo conjunto com colegas, as psicólogas do desenvolvimento Linda A. Camras e Harriet Oster filmaram bebês de culturas variadas empregando um brinquedo de gorila que rosna para induzir medo ou prendendo seus bracinhos para induzir raiva. Camras e Oster descobriram, com o uso da FACS, que a variedade de movimentos faciais dos bebês nas duas situações era indistinguível.¹⁸ No entanto, quando adultos assistiram a esses vídeos, de algum modo identificaram os bebês no experimento do gorila como assustados e os bebês com os braços imobilizados como irritados — até mesmo quando Camras e Oster borraram eletronicamente o rosto dos bebês! Os adultos identificavam o medo e a raiva com base naquele contexto sem nem ver os movimentos faciais.¹⁹

Não me entenda mal: recém-nascidos e bebês movem o rosto de maneiras significativas. Realizam muitos movimentos faciais distintos quando a situação sugere que podem estar interessados ou confusos, ou quando sentem aflição em resposta à dor ou nojo em resposta a odores e sabores desagradáveis.²⁰ Mas bebês não exibem expressões diferenciadas e semelhantes às dos adultos, como nas fotografias do método das emoções básicas.²¹

A exemplo de Camras e Oster, outros cientistas também demonstraram que extraímos uma enorme quantidade de informações do contexto imediato. Eles criaram colagens de rostos e corpos de indivíduos diferentes, como uma face furiosamente carrancuda ligada a um corpo segurando uma fralda suja, e os voluntários do experimento quase sempre identificaram a emoção apropriada ao

corpo, não ao rosto — no caso, nojo em vez de raiva.²² Rostos estão sempre em movimento, e o cérebro se baseia em diversos fatores ao mesmo tempo — postura corporal, voz, contexto geral e a experiência de vida do observador — para determinar quais movimentos são significativos e o que eles representam.

Quando se trata de emoções, um rosto não fala por si só. Na verdade, os rostos do método das emoções básicas não foram identificados com referência em pessoas no mundo real. Os cientistas *estipularam* essas expressões faciais inspirados no livro de Darwin e pediram a atores que as encenassem.²³ Depois simplesmente passamos a presumir que representavam uma manifestação universal das emoções.

Mas não são universais. Para demonstrar isso de maneira mais conclusiva, meu laboratório conduziu um estudo usando fotos de um grupo de especialistas em emoções — atores experientes.²⁴ As fotos são provenientes do livro *In Character: Actors Acting* [Dando vida ao personagem: Atores atuando], em que os atores retratam as emoções seguindo uma descrição sucinta.²⁵ Dividimos nossos participantes americanos do estudo em três grupos. O primeiro apenas lia a descrição. Por exemplo: “A pessoa acaba de testemunhar um tiroteio num quarteirão tranquilo e arborizado do Brooklyn”. O segundo via apenas as configurações faciais, como a expressão de Martin Landau para a descrição da cena do tiroteio (Figura 1.6, centro). O terceiro via as descrições junto com as expressões. Todos os participantes recebiam uma breve lista de denominações emocionais para categorizar a emoção percebida.

Para a cena do tiroteio sugerida acima, 66% dos participantes que apenas leram a descrição ou leram a descrição e viram a expressão de Martin Landau classificaram a situação como própria de um contexto assustador. Mas, entre os que apenas viram o rosto de Landau sem qualquer informação de contexto, 38% consideraram sua expressão como denotando medo e 56% como surpresa. (A Figura 1.6 compara a expressão facial de Landau com as fotos do método das emoções básicas para “medo” e “surpresa”. Landau parece assustado ou surpreso? Ou as duas coisas?)

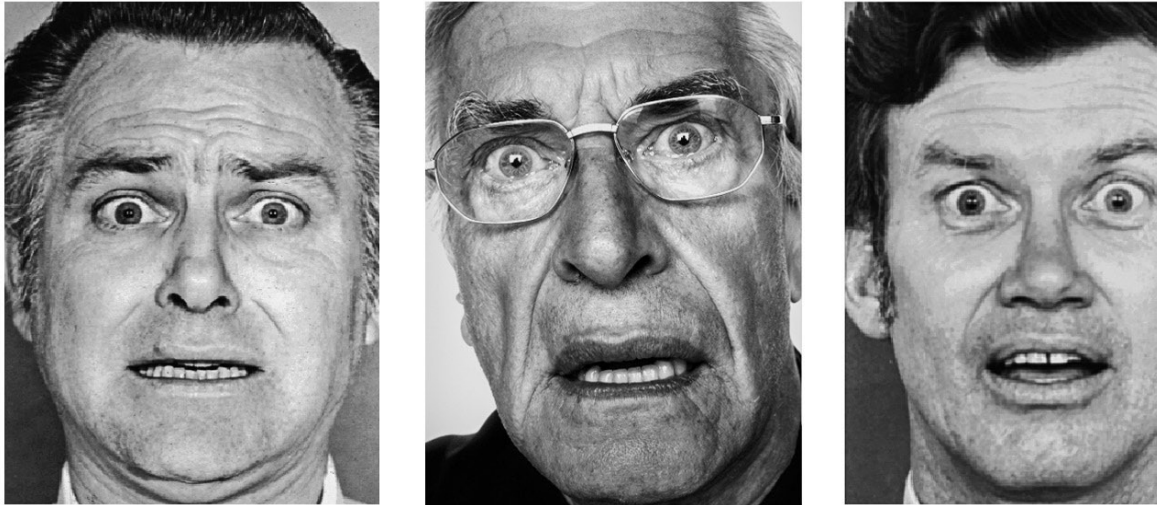


Figura 1.6. O ator Martin Landau (centro), com rostos do método das emoções básicas para a tristeza (à esquerda) e surpresa (à direita).

As expressões de medo de outros atores foram surpreendentemente diferentes da encenada por Landau. A atriz Melissa Leo, por exemplo, demonstrou como seria o medo para a seguinte descrição: “Ela está tentando se decidir se deveria contar ao marido sobre os rumores de que é lésbica antes que ele fique sabendo por alguma outra pessoa”. Sua boca está fechada e virada para baixo, e o cenho, levemente contraído.²⁶ Quase três quartos dos participantes de nosso estudo que viram apenas seu rosto classificaram a expressão como sendo de tristeza, mas, uma vez apresentados também à descrição, 70% deles consideraram que o rosto exibia medo.

Esse tipo de variação se confirmou em todas as emoções estudadas. Uma emoção como o “Medo” não possui uma única expressão, e sim um conjunto diverso de movimentos faciais que mudam de uma situação para outra.* (Vamos pensar no seguinte: quando foi a última vez que alguém ganhou um Oscar por fazer um beicinho para representar a tristeza?)

Isso pode parecer óbvio ao considerarmos nossas próprias experiências emocionais. Quando sentimos uma emoção como medo, movimentamos o rosto de maneiras variadas: encolhidos na cadeira durante um filme de terror, podemos fechar os olhos ou cobri-los com as mãos; se estamos desconfiados de que alguém diante de nós oferece risco a nossa integridade física, podemos semicerrar os olhos para tentar enxergar melhor o rosto da pessoa em questão; se algum perigo potencial nos espreita na esquina, podemos abrir mais os olhos para melhorar a visão periférica.²⁷ O “Medo” não assume uma única configuração no rosto. A variação é a regra. Do mesmo modo, felicidade, tristeza, raiva ou qualquer outra

emoção constituem uma *categoria* diversa, com movimentos faciais bastante variados.

Se os movimentos faciais apresentam tamanha variação dentro de uma categoria emocional como “Medo”, cabe perguntar por que aceitamos com tanta naturalidade que um rosto de olhos arregalados possa ser sua expressão universal. A resposta é que se trata de um estereótipo, um símbolo que se encaixa em um tema bem conhecido para o “Medo” em nossa cultura. A pré-escola ensina estereótipos às crianças: uma pessoa fazendo carranca está com raiva, fazendo beicinho está triste e assim por diante. Mas isso são atalhos culturais ou convenções. Vemos essas expressões em desenhos animados, anúncios, bonecas, emojis — numa infinidade de imagens e iconografias. Os livros escolares ensinam esses estereótipos aos alunos de psicologia. Os terapeutas os ensinam a seus pacientes. A mídia os divulga amplamente pelo mundo ocidental. “Ei, espera aí um minuto”, você pode estar pensando. “Ela está dizendo que nossa cultura criou tais expressões e que todos nós as *aprendemos*?” Bem... sim, estou. A visão clássica perpetua esses estereótipos como se fossem impressões digitais genuínas das emoções.

O rosto, sem dúvida, é um instrumento de comunicação social.²⁸ Alguns movimentos faciais têm significado, enquanto outros, não, e no momento sabemos muito pouco sobre como as pessoas fazem para diferenciar uma coisa da outra além do fato de que o contexto, de algum modo, é determinante (linguagem corporal, situação social, expectativa cultural etc.). Quando os movimentos faciais transmitem uma mensagem psicológica — digamos, erguer uma sobrancelha —, não sabemos se a mensagem sempre é emocional, muito menos se o significado é o mesmo em todas as ocasiões.²⁹ Ainda que reunindo todas as evidências científicas, não podemos afirmar com um grau considerável de certeza que cada emoção possui uma expressão facial diagnóstica.³⁰

Em minha busca por impressões digitais únicas para as emoções, ficou bastante claro que eu precisava de um objeto de pesquisa mais confiável do que o rosto, então passei a observar a linguagem corporal humana. Talvez algumas alterações reveladoras na frequência cardíaca, na pressão arterial e em outras funções vitais fornecessem as impressões digitais necessárias para nos ensinar a reconhecer as emoções com maior precisão.

Algumas das evidências experimentais mais convincentes para impressões digitais corporais vêm de um famoso estudo realizado por Paul Ekman, pelo

psicólogo Robert W. Levenson e por Wallace V. Friesen, publicado no periódico *Science* em 1983.³¹ Eles conectaram os participantes de seu experimento a máquinas que mediam alterações no sistema nervoso autônomo:³² variações na frequência cardíaca, na temperatura e na condutância da pele (uma medida do suor).³³ Também mediram as variações na tensão dos braços, originada no sistema nervoso motor. A seguir, empregaram uma técnica experimental para evocar raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e felicidade, e observaram as alterações físicas durante cada emoção. Depois de analisar os dados, Ekman e seus colegas concluíram que haviam medido alterações evidentes e consistentes nessas respostas corporais, relacionando-as a emoções específicas. Esse estudo aparentemente estabeleceu impressões digitais biológicas objetivas manifestadas no corpo em cada uma das emoções estudadas e continua sendo um clássico da literatura científica até hoje.

Esse famoso estudo de 1983 evocava as emoções de uma maneira curiosa — instruindo os participantes a manterem uma expressão facial segundo o método das emoções básicas. Para mostrar tristeza, por exemplo, a pessoa contraía o cenho por dez segundos. Para mostrar raiva, fazia uma carranca. Ao ensaiarem, os participantes podiam usar um espelho e eram orientados pelo próprio Ekman a mover músculos faciais específicos.³⁴

A ideia de que uma chamada expressão facial encenada pode desencadear um estado emocional é conhecida como hipótese do feedback facial. Ela pressupõe que contorcer o rosto numa configuração particular cause as alterações fisiológicas específicas associadas à emoção em questão. Experimente. Contraia as sobancelhas e faça um beicinho por dez segundos — já está se sentindo triste? Sorria de orelha a orelha. Sente-se mais feliz? A hipótese do feedback facial é altamente controversa — muitos discordam de que uma experiência emocional plena possa ser evocada dessa forma.³⁵

O estudo de 1983, na verdade, observou mudanças corporais quando as pessoas encenavam as configurações faciais conforme instruídas. É uma descoberta notável: simplesmente adotar uma configuração facial particular mudou a atividade no sistema nervoso periférico dos participantes, mesmo permanecendo confortavelmente sentados em uma cadeira. A temperatura na extremidade dos dedos deles aumentou quando simularam uma carranca (expressão de raiva). Os batimentos cardíacos aceleraram ao exibirem uma carranca, arregalarem os olhos (expressão de medo) e fazerem beicinho (expressão de tristeza), comparados às simulações de felicidade, surpresa e nojo.³⁶ As duas outras medidas, condutância

da pele e tensão nos braços, não se diferenciaram de uma configuração facial para outra.

Mesmo assim, devemos dar mais alguns passos antes de afirmar que encontramos a impressão digital fisiológica de determinada emoção. Antes de tudo, precisamos demonstrar que a resposta durante uma emoção como a raiva, digamos, difere da resposta às outras emoções — ou seja, que ela é específica de momentos em que estamos enraivecidos. Nesse ponto, o estudo de 1983 começa a enfrentar dificuldades. Ele demonstrou alguma especificidade para a raiva, mas não para as outras emoções testadas. Isso significa que as respostas fisiológicas das diferentes emoções eram bem parecidas para serem consideradas impressões digitais distintivas.

Além disso, devemos demonstrar que não há outras explicações capazes de justificar os resultados. Só aí poderemos afirmar ter encontrado as impressões digitais da raiva, da tristeza etc. Por essa razão, o estudo de 1983 está sujeito a uma explicação alternativa, porque os participantes receberam instruções sobre como configurar o rosto. É bem possível que um ocidental identificasse a maioria das emoções esperadas associadas às instruções.³⁷ Compreender isso pode, na verdade, ensejar a aceleração cardíaca e outras mudanças físicas observadas por Ekman e seus colegas, fato ignorado na época em que os estudos foram conduzidos.³⁸ Essa explicação alternativa foi confirmada por seu experimento posterior com uma tribo africana, os minangkabaus, de Sumatra Ocidental.³⁹ Os voluntários do estudo tinham pouca compreensão das emoções dos ocidentais e não mostraram as mesmas mudanças físicas do estudo feito com ocidentais;⁴⁰ além disso, relataram sentir a emoção esperada com frequência muito menor do que os ocidentais.

Pesquisas subsequentes evocaram as emoções empregando uma variedade de diferentes métodos, mas não reproduziram as diferenças fisiológicas originais observadas no estudo de 1983. Vários experimentos utilizaram filmes de terror, dramas emocionantes e outros materiais evocativos para provocar emoções específicas, com os cientistas medindo a frequência cardíaca, a respiração e outras funções corporais⁴¹ dos participantes. Muitos desses estudos encontraram grande variabilidade nas medições físicas, ou seja, nenhum padrão claro de alterações fisiológicas que distinguísse as emoções.⁴² Em outros estudos, os cientistas identificaram padrões distintivos, mas diferentes estudos, com frequência, encontraram padrões *diferentes*, mesmo ao usar exatamente os mesmos clipes de filmes.⁴³ Em outras palavras, quando os estudos diferenciavam a raiva da tristeza e

do medo, nem sempre conseguiam reproduzir os resultados de outros, sugerindo que as ocorrências de raiva, tristeza e medo suscitadas em um diferiam das evocadas em outro.

Quando deparamos com um grupo amplo de experimentos diversos como esses, fica difícil extrair uma narrativa consistente. Por sorte, os cientistas têm uma técnica chamada “meta-análise” para investigar o conjunto total de dados e chegar a uma conclusão unificada. Eles examinam uma grande quantidade de experimentos conduzidos por diferentes pesquisadores e combinam estatisticamente os resultados obtidos. Para dar um exemplo simples, suponha que queiramos verificar se o aumento da frequência cardíaca faz parte da impressão digital fisiológica da felicidade. Em vez de conduzirmos nosso próprio experimento, poderíamos realizar uma meta-análise de outros que mediram os batimentos cardíacos num momento de felicidade, mesmo que incidentalmente (por exemplo, o estudo poderia ser sobre a relação entre sexo e ataques cardíacos e não ter nada a ver com as emoções como foco principal). Procuraríamos todos os artigos científicos relevantes, coletaríamos suas estatísticas relevantes e os analisaríamos como um todo para testar a hipótese.

No que tange às emoções e ao sistema nervoso autônomo, quatro meta-análises relevantes foram conduzidas nas últimas duas décadas, a maior delas abrangendo mais de 220 estudos de fisiologia e quase 22 mil participantes.⁴⁴ Nenhuma dessas quatro meta-análises encontrou impressões digitais emocionais consistentes e específicas no corpo.⁴⁵ Na verdade, nossa orquestra interna de órgãos consegue tocar muitas sinfonias diferentes durante a felicidade, o medo e outras emoções.

Podemos ver facilmente essa variação em um procedimento experimental utilizado por laboratórios do mundo todo, em que os participantes do estudo realizam uma tarefa difícil, como contar de treze em treze de trás para a frente o mais rápido possível ou falar sobre um tema polarizador, como aborto e religião, enquanto são ridicularizados. Conforme tentam realizá-la, o experimentador os censura pelo desempenho ruim, criticando e até fazendo comentários insultantes. Todos os participantes do experimento sentem raiva? Não.⁴⁶ Mas o dado obtido é mais importante: os que a sentem evidenciam diferentes padrões de mudanças corporais. Alguns ficam exasperados, enquanto outros choram ou ficam calados e reflexivos, ou simplesmente se retraem. Cada um desses comportamentos (exasperar-se, chorar, ponderar, retrair-se) é sustentado por um diferente padrão fisiológico no corpo,⁴⁷ um detalhe há muito conhecido pelos especialistas. Até mesmo pequenas mudanças na postura corporal, como reclinar-se com os braços

cruzados para trás, não para a frente, pode mudar completamente a resposta fisiológica de uma pessoa com raiva.⁴⁸

Quando apresento essas meta-análises ao público em uma conferência, algumas pessoas se mostram incrédulas: “Está dizendo que, numa situação frustrante e humilhante, nem todo mundo fica furioso a ponto de o sangue ferver, a palma das mãos suar e o rosto corar?”. Minha resposta é: sim, é exatamente isso que estou dizendo. Para falar a verdade, no início da minha carreira, quando realizei minhas primeiras palestras sobre essas ideias, dava para perceber os diferentes graus de raiva entre os membros do público que não apreciavam *nem um pouco* as evidências apresentadas. Uns se remexiam na cadeira. Outros meneavam a cabeça negativamente, em silêncio. Certa vez, um colega gritou comigo, com o dedo em riste, conforme enrubescia. Outro me perguntou educadamente se alguma vez eu já sentira medo de verdade, porque, se eu soubesse o que de fato era correr perigo, jamais teria sugerido uma ideia tão absurda. Outro afirmou que contaria para meu cunhado (um sociólogo, que ele também conhecia) que eu estava prestando um desserviço à ciência das emoções. Meu exemplo favorito envolve um colega bem mais velho, um sujeito mais parecido com um jogador de futebol americano, trinta centímetros mais alto do que eu, que brandiu o punho e perguntou se eu gostaria de levar um soco na cara para uma demonstração de como é sentir raiva de verdade. (Sorri e recusei a gentil oferta.) Nesses exemplos, meus colegas demonstraram a variabilidade da raiva de uma maneira muito mais prestativa do que minha apresentação fora capaz.

Como seria possível interpretar o dado de que quatro meta-análises, sintetizando centenas de experimentos, não revelam impressões digitais consistentes e específicas no sistema nervoso autônomo para diferentes emoções? Isso significa não que as emoções sejam uma ilusão ou que as respostas fisiológicas sejam aleatórias,⁴⁹ e sim que em diferentes ocasiões, em diferentes contextos, em diferentes estudos, em um mesmo indivíduo e entre diferentes indivíduos, *a mesma categoria emocional envolve respostas fisiológicas diferentes*. Variação, não uniformidade, é a norma.⁵⁰ Esses resultados são consistentes com o que os médicos sabem há mais de cinquenta anos: diferentes comportamentos apresentam diferentes padrões de frequência cardíaca, respiração e assim por diante para sustentar seus movimentos únicos.

Apesar de todo o tempo e esforço investidos, as pesquisas não revelaram uma impressão digital consistente no corpo nem mesmo para uma única emoção.

Em minhas duas primeiras tentativas de encontrar as impressões digitais objetivas das emoções — no rosto e no corpo —, dei com uma porta fechada. Mas, como dizem, quando uma porta se fecha, às vezes uma janela se abre. Minha janela foi a percepção inesperada de que a emoção não é uma coisa, mas uma categoria de ocorrências, e que qualquer categoria emocional apresenta uma tremenda variabilidade. A raiva, por exemplo, varia muito mais do que a visão clássica das emoções consegue prever ou explicar. Quando estamos com raiva de alguém, gritamos e xingamos ou ficamos nos remoendo em silêncio? Retrucamos para a pessoa? Ou arregalamos os olhos e erguemos as sobrancelhas? Em tais ocasiões, a pressão arterial pode subir, baixar ou permanecer a mesma. Podemos sentir o coração martelando no peito. As mãos por vezes ficam úmidas, por vezes secas... vai depender do que deixa seu corpo mais preparado para agir diante da situação.

Como o cérebro cria e monitora todas essas diversas formas de raiva? Como ele sabe qual delas mais se presta à ocasião? Se eu lhe perguntasse como se sentiu em cada uma dessas situações, você pensaria automaticamente, sem hesitar, em uma resposta detalhada como “exasperado”, “irritado”, “indignado” ou “vingativo”, ou responderia “com raiva” em todas elas, ou ainda, simplesmente, “achei desagradável”? Como saber a resposta? Trata-se de mistérios não admitidos pela visão clássica das emoções.

Eu não sabia disso na época, mas, quando considerava as categorias emocionais em toda a sua diversidade, estava involuntariamente empregando um raciocínio comum em biologia chamado *pensamento populacional*, que foi proposto por Darwin.⁵¹ Uma categoria, a exemplo de uma espécie animal, é um universo de membros únicos que variam entre si, em sua essência, sem nenhuma impressão digital. A categoria pode ser descrita no nível do grupo apenas em termos abstratos, estatísticos.⁵² Assim como nenhuma família americana consiste de 3,13 indivíduos, nenhuma ocorrência de raiva deve incluir um padrão médio de raiva (caso fôssemos capazes de identificar tal coisa).⁵³ Uma ocorrência isolada não necessariamente se assemelhará à impressão digital da raiva já documentada. O que chamamos de impressão digital pode não passar de um estereótipo.

Assim que adotei a mentalidade do pensamento populacional, meu panorama científico mudou por completo. Passei a ver a variação não como erro, mas como algo normal e até desejável. Continuei a procurar uma forma objetiva de diferenciar uma emoção de outra, mas agora já não era mais a mesma busca. Com ceticismo crescente, só me restava um lugar para procurar impressões digitais. Era hora de me debruçar sobre o cérebro.^{**}

Há muito tempo os cientistas estudam danos (lesões) cerebrais para tentar situar as emoções em áreas específicas do cérebro. Se alguém lesionado em uma região cerebral específica tem dificuldade em sentir ou perceber determinada emoção, e apenas ela, isso seria considerado uma evidência de que a emoção depende especificamente dos neurônios nessa região. Seria mais ou menos como descobrir quais disjuntores correspondem a quais circuitos elétricos numa casa. No começo, com todos acionados, a casa funciona normalmente. Ao desligarmos um deles (o equivalente a uma “lesão” na rede elétrica) e observarmos, digamos, que não há energia na cozinha, descobrimos a função do disjuntor desligado.

A busca pelo medo no cérebro é um exemplo pertinente porque, por muitos anos, os cientistas a consideraram um caso clássico de associação entre uma emoção e uma área específica do cérebro — a saber, a amígdala, um grupo de núcleos profundamente situado no lobo temporal do cérebro.^{***} A amígdala foi associada ao medo pela primeira vez na década de 1930, quando dois cientistas, Heinrich Klüver e Paul C. Bucy, removeram os lobos temporais de macacos rhesus. Sem a amígdala, esses macacos passaram a se aproximar de objetos e animais que antes da cirurgia normalmente não hesitariam em evitar,⁵⁴ como cobras, macacos desconhecidos e outras coisas. Klüver e Bucy atribuíram isso a uma “ausência de medo”.

Não muito tempo depois, outros cientistas começaram a estudar seres humanos com danos na amígdala a fim de entender se esses pacientes continuavam sendo capazes de sentir medo. O caso estudado mais a fundo é o de uma mulher conhecida como “SM”, que sofria de uma doença genética chamada Urbach-Wiethe, que pouco a pouco destrói a amígdala durante a infância e a adolescência. De um modo geral, SM apresentava (e continua apresentando) mente sã e inteligência normal, mas sua relação com o medo em testes laboratoriais parecia bastante incomum. Os cientistas exibiram a ela filmes de terror como *O iluminado* e *O silêncio dos inocentes*, expuseram-na a cobras e aranhas e até a levaram a uma “casa mal-assombrada”, mas nada disso a amedrontou, de fato.⁵⁵ Quando lhe mostraram as fotos de rostos com olhos arregalados do método das emoções básicas, ela teve dificuldade em identificar essa configuração facial como sendo medo.⁵⁶ Outras emoções eram sentidas e percebidas normalmente por SM.

Os cientistas também tentaram, sem sucesso, usar um procedimento comumente chamado de aprendizado do medo. Eles lhe mostravam uma imagem e imediatamente tocavam uma buzina de barco de cem decibéis de altura para assustá-la. O objetivo era desencadear uma resposta de medo em SM, caso ela fosse capaz disso. Ao mesmo tempo, mediam a condutância de sua pele, que

muitos acreditam ser um indicativo de medo e está relacionada à atividade da amígdala. Depois de muitas repetições da imagem acompanhada pelo ruído da buzina, mostraram-lhe apenas a imagem e mediram sua resposta. Pessoas com amígdalas intactas teriam aprendido a associar a imagem ao som estridente, de modo que, ao verem apenas a imagem isolada, antecipariam o toque da buzina e sofreriam do disparo da condutância da pele pelo cérebro. Porém, por mais que apresentassem a imagem acompanhada do som alto, a condutância da pele de SM não aumentou quando ela via apenas a imagem. Os pesquisadores determinaram que SM era incapaz de aprender a temer novos objetos.⁵⁷

Aparentemente, SM não tinha medo de nada, e suas amígdalas danificadas pareciam ser o motivo. Com base nisso, bem como outras evidências semelhantes, os cientistas concluíram que uma amígdala funcionando adequadamente era o centro cerebral do medo.

Mas então algo estranho aconteceu. Eles também notaram que SM percebia o medo em posturas corporais e na voz das pessoas.⁵⁸ Conseguiram até encontrar uma forma de deixá-la aterrorizada pedindo-lhe para respirar oxigênio carregado com uma proporção extra de dióxido de carbono. Sem a quantidade normal de oxigênio, SM entrou em pânico. (Não se preocupe, ela não correu perigo.) Assim, ficou claro que SM podia sentir e perceber o medo sob determinadas circunstâncias, mesmo sem as amígdalas.⁵⁹

Com o avanço das pesquisas sobre lesões cerebrais, outros indivíduos com amígdala danificada foram descobertos e testados, e uma ligação clara e específica entre o medo e a amígdala foi descartada. A evidência mais importante disso talvez tenha vindo de duas gêmeas idênticas que perderam as partes da amígdala supostamente relacionadas ao medo devido à doença de Urbach-Wiethe. Ambas foram diagnosticadas aos doze anos, tinham inteligência normal e concluíram o ensino médio. Apesar do DNA idêntico, dos danos cerebrais equivalentes e de um ambiente comum tanto na infância quanto na vida adulta, as gêmeas apresentam perfis bem diferentes.⁶⁰ Uma delas, BG, se parece bastante com SM: embora tenha déficits em relação ao medo, ela também ficou apavorada ao respirar oxigênio com alta concentração de gás carbônico. Sua irmã gêmea, AM, apresenta basicamente respostas normais: outras redes cerebrais estão compensando sua ausência de amígdala.⁶¹ Assim, temos gêmeas idênticas, com DNA idêntico, sofrendo de danos cerebrais idênticos e vivendo em ambientes muito parecidos, mas uma apresenta déficits relacionados ao medo, enquanto a outra, não.

Essas descobertas vão contra a sugestão de que as amígdalas compreenderiam um circuito para o medo e sinalizam, em vez disso, que o cérebro deve ter inúmeras maneiras de gerar essa emoção; portanto, a categoria emocional do “Medo” não pode estar necessariamente situada em uma região cerebral específica. Os cientistas também estudaram outras categorias emocionais em pacientes com lesão amigdalar, cujos resultados foram igualmente variados.⁶² Áreas cerebrais como a amígdala costumam ser importantes para as emoções, mas não são essenciais ou suficientes para isso.

Eis uma das coisas mais surpreendentes que descobri quando comecei a estudar neurociência: um evento mental como o medo não é gerado por um único conjunto de neurônios. Na verdade, as ocorrências de medo são criadas por combinações de diferentes neurônios. Os neurocientistas chamam esse princípio de *degenerescência*, que se caracteriza por ser “muitos para um”, ou seja, várias combinações de neurônios podem produzir um mesmo resultado.⁶³ Na busca por mapear impressões digitais emocionais no cérebro, a degenerescência é um acachapante choque de realidade.

Meu laboratório observou a degenerescência ao realizar exames de neuroimagem em voluntários. Mostramos a eles fotos evocativas de pessoas pulando de paraquedas e cadáveres ensanguentados, e lhes perguntamos até que ponto isso os deixava emocionalmente agitados. Tanto homens quanto mulheres relataram níveis equivalentes de alteração fisiológica, e ambos apresentaram atividade aumentada em duas regiões cerebrais, a ínsula anterior e o córtex visual primário.⁶⁴ Entretanto, as reações femininas estavam mais fortemente ligadas à ínsula anterior, enquanto as masculinas, ao córtex visual.⁶⁵ Isso evidencia que a mesma experiência sensorial estava associada a diferentes padrões de atividade neural, um exemplo de degenerescência.⁶⁶

Outro fato surpreendente que descobri em minha formação como neurocientista, além da degenerescência, é de que muitas partes cerebrais se prestam a mais de uma finalidade.⁶⁷ O cérebro contém *sistemas centrais* que participam da criação de uma ampla variedade de estados mentais. Um único sistema central pode desempenhar um papel no raciocínio, na memória, na tomada de decisões, na visão, na audição, na experiência e na percepção de emoções diversas. Os sistemas centrais são “um para muitos”: uma única área ou rede cerebral contribuindo para muitos estados mentais diferentes.⁶⁸ A visão clássica das emoções, no entanto, considera que regiões cerebrais específicas apresentam

funções psicológicas dedicadas, ou seja, elas seriam “um para um”. Os sistemas centrais, portanto, são a antítese das impressões digitais neurais.

Para deixar claro: não estou afirmando que todo neurônio no cérebro faz exatamente a mesma coisa, tampouco que um deles possa substituir qualquer outro. (Essa hipótese se chama equipotencialidade e já foi refutada há muito tempo.) Estou dizendo que a maioria dos neurônios é multifuncional, desempenhando mais de um papel, assim como a farinha e os ovos em sua cozinha podem servir para numerosas receitas.

A factualidade dos sistemas centrais foi estabelecida por quase todos os métodos experimentais da neurociência, mas ela pode ser mais bem observada mediante exames de imagem que monitoram o cérebro em ação. O método mais comum é chamado de ressonância magnética funcional (fMRI), que permite observar não invasivamente a cabeça de uma pessoa conforme ela sente emoções ou identifica as emoções dos outros, registrando as alterações nos sinais magnéticos associados à ativação dos neurônios.⁶⁹

Mesmo assim, alguns cientistas utilizam a fMRI para procurar impressões digitais emocionais por todo o cérebro. Se determinado trecho de circuito cerebral mostra ativação aumentada durante uma emoção específica, isso é interpretado pelos pesquisadores como evidência de que essa área estaria envolvida no processamento da emoção. A princípio, os cientistas escanearam a amígdala para investigar se essa estrutura contém a impressão digital neural do medo. Uma das principais evidências veio de experimentos em que os participantes olhavam para as fotos com expressões de medo do método das emoções básicas enquanto estavam no aparelho. Suas amígdalas revelaram um aumento de atividade que não ocorreu quando observaram rostos com expressão neutra.⁷⁰

Porém, no decorrer das pesquisas, surgiram anomalias. De fato, a amígdala mostrava um aumento de atividade, mas somente em determinadas situações, como em fotos de rostos olhando diretamente para a lente da câmera. Quando o olhar estava desviado para o lado, a frequência com que os neurônios da amígdala do observador eram acionados mal se alterava. Além disso, quando os participantes do experimento viam, repetidas vezes, a mesma expressão estereotipada de medo, sua ativação amigdalár logo diminuía. Se a amígdala de fato abrigasse um circuito do medo, essa habituação não deveria ocorrer — o circuito deveria necessariamente entrar em ação sempre que desencadeado por um estímulo de “medo”.⁷¹ Diante desses resultados contraditórios, ficou claro para mim — e, afinal, para muitos outros cientistas — que a amígdala não constituía a sede do medo no cérebro.

Em 2008, meu laboratório, junto com o neurologista Chris Wright, demonstrou por que a atividade amigdalар aumenta em resposta aos rostos do método das emoções básicas: isso ocorre em resposta a *qualquer* rosto — assustado ou neutro —, *contanto que seja inédito* (isto é, contanto que os participantes do experimento não o tenham visto antes).⁷² Como as configurações faciais assustadas e de olhos arregalados do método das emoções básicas raramente ocorrem na vida cotidiana, em geral é a primeira vez que são vistas pelos participantes de estudos com neuroimagens.⁷³ Esses e outros resultados semelhantes fornecem uma explicação alternativa para os experimentos originais em que a amígdala não necessariamente precisa constituir a sede do medo no cérebro.⁷⁴

Nas duas últimas décadas, essa trajetória de avanços e recuos, com evidências sendo apresentadas e refutadas, marcou a pesquisa de todas as regiões cerebrais em algum momento identificadas como a impressão digital neural de uma emoção. Assim, meu laboratório decidiu tentar determinar de uma vez por todas se algumas áreas do cérebro seriam de fato impressões digitais emocionais.⁷⁵ Examinando *todos* os estudos de neuroimagem para raiva, nojo, felicidade, medo e tristeza, combinamos os que fossem estatisticamente aproveitáveis em uma meta-análise. No total, isso compreendia quase cem estudos publicados, envolvendo cerca de 1300 participantes ao longo de quase vinte anos.

Para interpretarmos essa grande massa de dados, dividimos virtualmente o cérebro em minúsculos cubos chamados voxels, uma versão tridimensional de pixels. A seguir, para cada voxel cerebral, durante cada emoção estudada, em cada experimento, verificamos se era relatado um aumento de ativação. Assim pudemos calcular a probabilidade de cada voxel apresentar ativação aumentada conforme determinada emoção era sentida ou percebida. Quando essa probabilidade era superior à aleatoriedade, nós a considerávamos estatisticamente relevante.

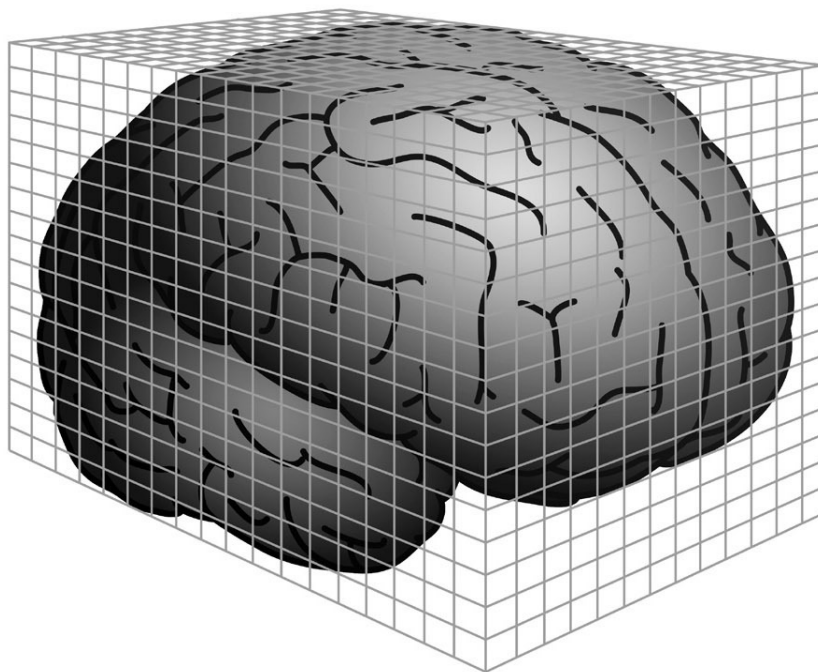


Figura 1.7. O cérebro humano dividido em voxels.

Nossa meta-análise abrangente encontrou pouca base para a visão clássica das emoções. A amígdala, por exemplo, de fato mostrou um aumento consistente de atividade nos experimentos sobre o medo, mais do que seria esperado com o acaso, mas apenas em um quarto dos estudos envolvendo a experiência pessoal do medo e em cerca de 40% dos que envolviam perceber o medo em outros. Esses números estão abaixo do esperado para uma impressão digital neural. Além disso, a amígdala também mostrou um aumento consistente de atividade em estudos sobre raiva, nojo, tristeza e felicidade, indicando que as funções desempenhadas pela amígdala em determinadas ocorrências de medo, independentemente de quais fossem, também eram desempenhadas em algumas ocorrências dessas outras emoções.

Curiosamente, a atividade amigdalar também aumenta durante eventos que não costumam ser associados a emoções, como sentir dor, aprender algo novo, conhecer novas pessoas ou tomar decisões. É provável que esteja aumentando no momento em que você lê estas palavras. Na verdade, todas as supostas regiões emocionais do cérebro estão igualmente envolvidas na criação de eventos não emocionais, como pensamentos e percepções.

De um modo geral, descobrimos que *nenhuma região cerebral continha impressões digitais das emoções*.⁷⁶ Tais impressões também estão ausentes quando consideramos múltiplas regiões conectadas ao mesmo tempo (uma rede -

cerebral)⁷⁷ ou quando neurônios individuais são estimulados eletricamente.⁷⁸ Os mesmos resultados são constatados em experimentos com outros animais supostamente dotados de circuitos emocionais, como macacos e ratos.⁷⁹ As emoções emergem da ativação dos neurônios, mas nenhum neurônio é exclusivamente dedicado às emoções. A meu ver, essas descobertas foram o último prego no caixão da tentativa de situar as emoções em partes específicas do cérebro.

A esta altura, espero que o leitor tenha compreendido que, por muito tempo, mantivemos uma visão equivocada das emoções. Inúmeras pesquisas afirmam ter identificado as impressões digitais que diferenciam uma emoção da outra. No entanto, esses estudos se inserem em um contexto científico *muito mais amplo* que não oferece sustentação para a visão clássica.^{****}

Alguns cientistas poderiam dizer que estudos que vão contra essa teoria estão simplesmente errados; afinal, pode ser bem complicado realizar experimentos sobre as emoções.⁸⁰ A visualização de certas áreas cerebrais é muito difícil. Nossos batimentos cardíacos são influenciados por uma série de fatores sem qualquer relação com as emoções, por exemplo, se dormimos bem na noite anterior, se ingerimos cafeína até uma hora antes e se estamos sentados, de pé ou deitados. Ademais, fazer alguém sentir determinada emoção seguindo instruções é desafiador. Além de ser proibido tentar evocar um medo paralisante ou uma raiva incontrolável nas pessoas: toda universidade possui um comitê de ética para impedir a pesquisa de infligir uma agonia emocional excessiva em voluntários desavisados.

Porém, mesmo considerando todas essas ressalvas, a quantidade de experimentos que colocam a visão clássica em xeque é muito maior do que seria esperado como fruto do acaso ou mesmo de métodos experimentais inadequados. Estudos de eletromiografia facial demonstram que movemos os músculos da face de várias maneiras diferentes, e não consistentes, ao sentir uma ocorrência da mesma categoria emocional. Meta-análises abrangentes concluem que uma categoria emocional isolada envolve diferentes respostas fisiológicas, não uma resposta única e consistente. Os circuitos cerebrais operam segundo o princípio de “muitos para um” da degenerescência: ocorrências de uma única categoria emocional, como o medo, são processadas por diferentes padrões cerebrais em momentos diferentes e em pessoas diferentes. Por outro lado, os mesmos

neurônios podem participar da criação de diferentes estados mentais “um para muitos”.

Espero que tenha captado o padrão surgido aqui: *variação é a regra*. Impressões digitais emocionais são um mito.

Se queremos, de fato, compreender as emoções, precisamos levar essa variação a sério, tendo em vista que uma denominação emocional como “raiva” não se refere a uma resposta específica, com uma impressão digital fisiológica única, e sim a um grupo de ocorrências altamente variáveis ligadas a situações específicas. O que chamamos coloquialmente de emoções, como raiva, medo ou felicidade, pode ser mais bem compreendido como categorias emocionais, pois cada uma é um conjunto de ocorrências diversas. Da mesma forma que ocorrências da categoria “cocker spaniel” variam em termos de atributos físicos (comprimento da cauda, tamanho do focinho, espessura do pelo, velocidade de corrida e assim por diante) mais do que seria explicável apenas pela genética, as manifestações físicas (movimentos faciais, frequência cardíaca, hormônios, acústica vocal, atividade neural etc.) para as ocorrências de “Raiva” podem variar, e essa variação pode estar relacionada ao ambiente ou contexto.^{[81](#)}

Quando adotamos uma mentalidade baseada na variação e no pensamento populacional, as ditas impressões digitais emocionais dão lugar a explicações melhores. Eis um exemplo do que quero dizer. Alguns cientistas, empregando técnicas de inteligência artificial, conseguem treinar um software para reconhecer uma imensa quantidade de neuroimagens de pessoas sentindo diferentes emoções (digamos, raiva e medo). O programa calcula um padrão estatístico que sintetiza cada categoria emocional e, a seguir — esta é a parte mais interessante —, pode, na verdade, analisar novas imagens e determinar se estão mais próximas do padrão sintetizado para raiva ou medo. Essa técnica, chamada de classificação de padrões, funciona tão bem que às vezes é considerada uma “leitura neural da mente”.

Certos cientistas alegam que as sínteses estatísticas retratam impressões digitais neurais de raiva e medo. Mas isso é um tremendo erro de raciocínio lógico. O padrão estatístico para o medo não é, de fato, um estado cerebral, apenas uma síntese abstrata de ocorrências de medo diversas. Esses cientistas tomam a média aritmética por norma.^{[82](#)}

Meus colaboradores e eu aplicamos a classificação de padrões a nossa meta-análise de estudos das emoções com exames de imagem cerebral.^{[83](#)} Nosso programa de computador aprendeu a classificar as imagens de cerca de 150 estudos diferentes. Encontramos padrões cerebrais mais efetivos do que o acaso em prever se os participantes de um estudo específico sentiam raiva, nojo, medo,

felicidade ou tristeza. Mas esses padrões não são impressões digitais emocionais. O padrão da raiva, por exemplo, consiste em um conjunto de voxels distribuídos pelo cérebro, mas tal padrão não necessariamente aparecerá em todo exame de imagem cerebral individual que investigue a raiva. O padrão é uma síntese abstrata. Na verdade, nenhum voxel individual apareceu em todas as neuroimagens da raiva.

Quando devidamente aplicada, a classificação de padrões ilustra o pensamento populacional. Uma espécie, como todo mundo deve se lembrar, é uma coleção de indivíduos diversos, de forma que ela só pode ser sintetizada em termos estatísticos. A síntese é uma abstração que não existe na natureza — ela não descreve nenhum membro individual da espécie. No que tange às emoções envolvendo diferentes ocasiões e diferentes pessoas, diferentes combinações de neurônios podem gerar ocorrências de uma categoria emocional como raiva. Mesmo quando duas experiências de raiva nos parecem idênticas, às vezes produzem diferentes padrões cerebrais devido à degenerescência. Mas, ainda assim, podemos sintetizar uma série de ocorrências variadas de raiva para descrever como, em termos abstratos, elas são distinguíveis de todas as ocorrências variadas de medo. (Uma analogia: nenhum labrador é perfeitamente idêntico a outro, mas todo labrador é distinguível de um golden retriever.)

Minha longa busca por impressões digitais emocionais no rosto, no corpo e no cérebro me levou a uma constatação inesperada: precisamos de uma nova teoria para explicar em que consistem as emoções e de onde elas vêm. Nos capítulos a seguir, apresentarei essa nova teoria, que explica não só todos os resultados da visão clássica, como também todas as inconsistências vistas até aqui. Abandonando a busca pelas impressões digitais e nos pautando pelas evidências, tentaremos obter uma compreensão melhor e mais embasada cientificamente tanto das emoções quanto de nós mesmos.

2. As emoções são construídas

Observe as áreas escuras na figura abaixo.



Figura 2.1. Manchas misteriosas.

Se é a primeira vez que você vê essas manchas, seu cérebro está fazendo de tudo para extrair algum sentido delas. Neurônios em seu córtex visual estão tentando processar as linhas e bordas. Sua amígdala disparou rapidamente, porque o estímulo é inédito. Outras regiões cerebrais estão esquadrinhando suas experiências prévias para determinar se você já havia deparado com algo assim antes, interagindo com seu corpo e o preparando para uma ação a ser determinada. É bem provável que você esteja em um estado chamado de *cegueira experiencial*, enxergando apenas manchas pretas de origem desconhecida.

Para curar sua cegueira experiencial, observe a imagem da página 359 (Apêndice B). Depois, volte a esta página. Agora é provável que você não esteja mais vendo manchas informes, e sim um objeto familiar.

O que acabou de acontecer em seu cérebro para mudar sua percepção dessas manchas? Ele acrescentou elementos da fotografia completa a seu vasto arsenal de experiências prévias e construiu o objeto familiar que está vendo agora nas manchas. Os neurônios de seu córtex visual alteraram o padrão de disparos para criar linhas que não aparecem na figura, conectando as manchas em um formato que não está fisicamente presente ali. É uma espécie de alucinação, por assim dizer, não do tipo assustador, que nos faria correr para o psiquiatra, mas algo cotidiano, que corresponde ao funcionamento normal do cérebro.

O exercício da Figura 2.1 revela alguns insights. Nossas experiências prévias — seja em primeira mão, seja de coisas que vimos em fotos, filmes, livros — dão sentido às sensações presentes. Não bastasse isso, o processo todo de construção é invisível. Por mais que tentemos, não conseguimos nos observar construindo a imagem, nem sentir que o fazemos. Foi preciso projetar um exemplo especial para revelar que a construção está ocorrendo. Experimentamos conscientemente algo passar de desconhecido a conhecido porque vimos a Figura 2.1 tanto antes quanto depois de possuir o conhecimento relevante para completar a imagem. O processo de construção é tão habitual que possivelmente nunca mais conseguiremos ver essa figura como um punhado de formas indefinidas, por mais que tentemos ignorar o que sabemos e recapturar a cegueira experiencial.

Esse pequeno truque do cérebro é tão comum e natural que os psicólogos o redescobriram muitas vezes antes de compreender como funcionava. Vamos chamá-lo de *simulação*:¹ significa que o cérebro alterou o acionamento de seus próprios neurônios sensoriais na ausência de dados recebidos. Uma simulação pode ser visual, como nessa figura, ou envolver qualquer um dos demais sentidos. Sabe aquela música que fica tocando sem parar na sua cabeça? Essa alucinação auditiva também é uma simulação.

Pense na última vez que você provou uma maçã vermelha e suculenta. Você a segurou na mão, deu uma mordida e sentiu o sabor adstringente. Enquanto isso, neurônios eram acionados nas regiões sensoriais e motoras de seu cérebro. Neurônios motores dispararam para produzir movimentos e neurônios sensoriais dispararam para processar as sensações que você obteve a partir da maçã, como a cor vermelha rajada de tons esverdeados; a textura lisa da casca; o aroma vegetal e tenro; o som audível de algo crocante sendo mordido; e o gosto ácido e levemente adocicado.² Outros neurônios fizeram sua boca salivar para liberar enzimas e

iniciar a digestão, liberaram cortisol e prepararam seu corpo para metabolizar os açúcares contidos na fruta, e possivelmente o deixaram levemente nauseado. Mas eis o mais interessante: neste exato momento, ao ler a palavra “maçã”, seu cérebro reagiu até certo ponto como se houvesse uma maçã de verdade na sua frente. Ele combinou fragmentos de outras maçãs que você viu e experimentou no passado e modificou o acionamento dos neurônios em suas regiões sensoriais e motoras para construir uma ocorrência mental do conceito de “Maçã”. Ou seja, seu cérebro simulou uma maçã inexistente utilizando neurônios sensoriais e motores.³ A simulação se dá de forma tão rápida e automática quanto um batimento cardíaco.

No aniversário de doze anos da minha filha, exploramos o poder da simulação (e nos divertimos) dando uma festa temática de “comidas nojentas”. Quando os convidados chegaram, servimos pizza com corante alimentar verde, que fez o queijo parecer coberto de mofo felpudo, e gelatina de pêssego misturada com pedacinhos de legumes, parecendo vômito. Para beber, havia suco de uva branca em recipientes de coleta de urina. Todo mundo ficou alegremente enojado (foi o humor perfeito para crianças de doze anos), e vários convidados não conseguiram tocar na comida, pois “simularam” involuntariamente os sabores e cheiros repugnantes. Mas o prato de resistência, por assim dizer, foi a brincadeira que fizemos depois de comer: um concurso para identificar os alimentos pelo cheiro. Lambuzamos fraldas com papinha de bebê — pêssego, espinafre, carne etc. — para parecer que estavam sujas de cocô. Mesmo sabendo que os borrões eram comida, muitos chegaram a engasgar com a simulação.⁴

Essas simulações são uma forma de o cérebro conjecturar o que se passa no mundo. Somos confrontados, em todos os nossos momentos despertos, por informações ambíguas e ruidosas captadas pelos olhos, ouvidos, nariz e demais órgãos sensoriais. O cérebro usa nossas experiências prévias para construir uma hipótese — a simulação — e compará-la à cacofonia que chega aos sentidos. Desse modo, a simulação permite que o cérebro atribua um significado ao ruído, selecionando o que considera relevante e ignorando o resto.

A descoberta da simulação no fim da década de 1990 anunciou uma nova era na psicologia e na neurociência. As evidências científicas mostram que as coisas que vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos são, na maior parte, simulações do mundo, não reações a ele.⁵ Pensadores visionários especulam que a simulação é um mecanismo comum não apenas para a percepção, mas também para a compreensão da linguagem, para a empatia, a memória, a imaginação, os sonhos e muitos outros fenômenos psicológicos. O senso comum pode nos levar a afirmar que pensar, perceber e sonhar são eventos mentais diferentes (pelos

menos entre as culturas ocidentais), mas um único processo geral descreve todos eles. A simulação é o modo-padrão de qualquer atividade mental. E ainda contém a chave para desvendar o mistério de como o cérebro cria as emoções.

Mas a simulação causa mudanças tangíveis também no corpo. Façamos uma pequena simulação criativa com a abelha da figura. Em sua mente, visualize a abelha esvoaçando sobre as pétalas de uma flor branca e perfumada, zumbindo à procura de pólen. Se você gosta de abelhas, o bater das asas imaginárias nesse momento está levando outros neurônios a fazerem com que seu corpo veja mais de perto — preparando o terreno para seu coração bater mais rápido, suas glândulas sudoríparas se encherem e sua pressão arterial diminuir. Ou, se você já sabe como é levar uma picada dolorosa, seu cérebro talvez esteja preparando seu corpo a recuar rápido ou tentar espantar a abelha, formulando algum outro padrão de alterações fisiológicas. Cada vez que o cérebro simula um estímulo sensorial, prepara mudanças automáticas no corpo capazes de mudar o que sentimos.

Nossas simulações relacionadas a uma abelha partem de nosso conceito mental do que seja uma “Abelha”. Esse conceito inclui não só informações sobre a abelha propriamente dita (seu aspecto, o som que produz, nossa reação a ela, as mudanças em nosso sistema nervoso autônomo que nos permitem agir etc.), mas também informações contidas em outros conceitos relacionados a abelhas (“Campo”, “Flores”, “Mel”, “Picada”, “Dor” etc.). Tudo isso é integrado a nosso conceito de “Abelha”, orientando-nos a simular a abelha nesse contexto particular. Assim, um conceito como “Abelha”,⁶ na verdade, é uma coleção de padrões neurais em nosso cérebro, representando nossas experiências prévias. O cérebro combina esses padrões de diferentes maneiras para perceber e, de forma flexível, orientar nossa ação em situações novas.

Usando os conceitos de que dispomos, o cérebro agrupa alguns elementos e separa outros. Podemos olhar para três montes de terra e perceber dois deles como “Morros” e um como “Montanha” com base em nossos próprios conceitos. A construção faz do mundo uma massa de biscoito aberta sobre a mesa da cozinha, e os conceitos são como forminhas delimitando fronteiras, não porque as fronteiras sejam naturais, mas por serem úteis ou desejáveis.⁷ Claro que essas fronteiras têm limitações físicas; nunca olharemos para uma montanha e veremos um lago. Nem tudo é relativo.

Nossos conceitos são uma ferramenta primordial para o cérebro deduzir o significado dos estímulos sensoriais que recebe. Por exemplo, os conceitos atribuem significado a mudanças na pressão sonora, permitindo-nos escutá-las como palavras ou música, não como ruído aleatório. Na cultura ocidental, a maior

parte da música se baseia em uma oitava dividida em doze tons igualmente espaçados: a escala temperada sistematizada por Johann Sebastian Bach no século XVII. Qualquer indivíduo da cultura ocidental dotado de audição normal possui um conceito para essa escala ubíqua, mesmo que seja incapaz de descrevê-la explicitamente. Mas nem toda música utiliza essa escala. Na primeira vez que ocidentais ouvem música de gamelão indonésia, que se baseia em sete tons por oitava com afinações variadas, provavelmente ela lhes soa como ruído. Um cérebro condicionado a ouvir escalas de doze notas não possui um conceito para essa música. No meu caso, posso afirmar que sou surda para a experiência do dubstep, embora minha filha adolescente claramente tenha esse conceito.

Os conceitos também dão significado às substâncias químicas que geram os sabores e aromas. Se eu lhe servisse um sorvete cor-de-rosa, você esperaria (simular) o sabor do morango, mas se o sorvete tivesse gosto de peixe, você levaria um choque e talvez o achasse repugnante. Se eu dissesse, contudo, que se tratava de uma “mousse de salmão gelada”, deixando seu cérebro de sobreaviso, talvez você achasse o sabor delicioso (presumindo que aprecie salmão).⁸ Pensamos na comida como algo existente no mundo físico, mas, na verdade, o conceito de “Comida” é fortemente cultural. Claro que há algumas restrições biológicas; ninguém come lâminas de barbear. Mas existem coisas perfeitamente comestíveis que, para nós, não parecem alimento, como *hachinoko*, uma iguaria japonesa feita de larvas de abelha para a qual a maioria dos americanos torceria o nariz. Essa diferença cultural decorre dos conceitos.

Ao longo de toda a nossa vida, o cérebro usa conceitos para simular o mundo exterior. Sem eles, ficamos cegos para a experiência, como no exemplo da abelha. Com os conceitos, nosso cérebro cria simulações de forma tão invisível e automática que a visão, a audição e os demais sentidos parecem mais reflexos do que algo construído.

Agora considere o seguinte: e se o cérebro utiliza esse mesmo processo para extrair significado das sensações ocorridas *dentro do corpo* — toda a comoção derivada da frequência cardíaca, da respiração e de outras movimentações internas?

Da perspectiva do cérebro, o corpo não passa de mais uma fonte de informações sensoriais. Sensações vindas do coração e dos pulmões, do metabolismo, da termorregulação e assim por diante são como as manchas ambíguas da Figura 2.1. Essas sensações puramente físicas dentro do corpo não possuem nenhum significado psicológico objetivo. Quando nossos conceitos entram em cena, porém, elas podem adquirir significado adicional. Se você sente

desconforto abdominal quando está sentado à mesa do jantar, pode interpretar a sensação como fome; se houver um surto de virose ocorrendo neste momento, pode interpretar essa mesma sensação como sendo náusea; se for um juiz em um tribunal, pode interpretar esse desconforto como um pressentimento de que o réu não é confiável.⁹ Em um dado momento e um dado contexto, nosso cérebro usa conceitos para dar sentido a esses estímulos internos e externos, vindos do mundo exterior, de forma simultânea. A partir de um desconforto abdominal, o cérebro constrói a sensação de fome, náusea ou desconfiança.

Agora considere esse mesmo desconforto abdominal se você estiver cheirando uma fralda lambuzada de papinha sabor carne, como fizeram os coleguinhas da minha filha na festa de aniversário das comidas nojentas. A experiência pode ser interpretada como repulsa. Ou, se vemos chegar a pessoa de quem gostamos, podemos associar o desconforto a pontadas de saudade. Se estivermos em uma clínica aguardando os resultados de um exame, podemos achar que a sensação desconfortável se deve à ansiedade. Em todos os casos, do nojo, da saudade e da ansiedade, o conceito ativo no cérebro é um *conceito emocional*. Como antes, o cérebro extrai significado do desconforto abdominal, junto com as sensações do mundo exterior, construindo uma ocorrência desse conceito.

Uma ocorrência de *emoção*.

E deve ser exatamente assim que as emoções são criadas.

Quando eu cursava a pós-graduação, um colega em meu programa de psicologia me convidou para sair. Eu não o conhecia muito bem e hesitei, porque, para ser sincera, não me sentia particularmente atraída por ele; mas, um dia, depois de ficar tempo demais fechada no laboratório, acabei cedendo. Quando saímos para conversar em um café, para minha surpresa, percebi meu rosto corar várias vezes. Senti um desconforto abdominal e achei difícil de me concentrar. Acabei percebendo que, sim, eu havia me enganado. Estava me sentindo claramente atraída por ele. Uma hora depois, nos despedimos — não sem que eu concordasse com um novo encontro — e fui para casa, intrigada. Ao entrar, larguei as chaves no chão, vomitei e passei os sete dias seguintes acamada com uma virose.

O mesmo processo neural de construção que simula uma abelha a partir de manchas escuras também constrói sentimentos de atração a partir de um desconforto abdominal e um rosto enrubescido. A emoção é uma *criação* do cérebro para interpretar o significado das sensações corporais em relação ao que se passa ao nosso redor. Filósofos sugerem há muito tempo que nossa mente extrai sentido de nosso corpo no mundo, desde René Descartes, no século XVII, a

William James (considerado o pai da psicologia americana) no século XIX; como veremos, porém, a neurociência nos mostra hoje como esse processo — e muito mais — ocorre no cérebro para produzir uma emoção no momento presente.¹⁰ Chamo essa explicação de *teoria das emoções construídas*.¹¹

A todo momento em que estamos despertos, nosso cérebro recorre às experiências prévias, organizadas como conceitos, para guiar nossas ações e atribuir significado a nossas sensações. Quando os conceitos envolvidos são emocionais, nosso cérebro constrói ocorrências de emoção.

Se um enxame de abelhas zumbindo começa a entrar em sua casa por baixo da porta e seus batimentos cardíacos ficam acelerados, o conhecimento prévio de seu cérebro sobre picadas de insetos atribui significado às sensações de seu corpo e aos estímulos visuais, sonoros, olfativos e outros recebidos do mundo, simulando o enxame, a porta e uma ocorrência de medo. Em outro contexto, como assistindo a um documentário sobre a vida oculta das abelhas, essas mesmas sensações corporais podem construir uma ocorrência de fascínio. Ou, se vemos a imagem de uma abelha sorridente em um livro infantil e nos lembramos da ocasião em que levamos uma criança ao cinema para assistir a um filme da Disney, poderíamos construir mentalmente a abelha, a criança e uma ocorrência agradável de nostalgia.

Minha experiência no café, em que senti atração quando, na verdade, estava adoecendo, seria tida, pela visão clássica, como um erro de atribuição, mas ela em nada difere de enxergar uma abelha em um punhado de manchas.¹² O vírus em meu organismo contribuiu para a febre e o rubor, e meu cérebro extraiu significado das sensações no contexto de um encontro, construindo um sentimento genuíno de atração ao modo normal como o cérebro constrói qualquer outro estado mental. Se me viessem as mesmas sensações fisiológicas enquanto eu estivesse em casa, acamada e com um termômetro, meu cérebro talvez houvesse construído uma ocorrência de “Sentindo-me Doente” usando o mesmo processo de fabricação.¹³ (A visão clássica, contudo, exigiria que os sentimentos de atração e mal-estar tivessem impressões digitais corporais diferentes, desencadeadas por circuitos cerebrais diferentes.)

As emoções não são reações ao mundo. Não somos receptores passivos de estímulos sensoriais, mas, sim, construtores ativos de nossas emoções. Com base nas informações sensoriais e na experiência prévia, nosso cérebro constrói significado e determina um curso de ação. Se não tivéssemos conceitos para representar nossa experiência passada, todos os estímulos sensoriais recebidos não passariam de ruído. Não saberíamos em que consistem as sensações, o que as

causa, tampouco que atitude tomar para lidar com elas. Os conceitos permitem que o cérebro extraia significado das sensações, e às vezes esse significado é uma emoção.

A teoria das emoções construídas e a visão clássica das emoções contam histórias bem diferentes sobre como vivenciamos o mundo. A visão clássica é intuitiva — os eventos externos desencadeiam reações emocionais em nós. Sua narrativa traz personagens familiares como pensamentos e sentimentos que ocupam diferentes regiões cerebrais. A teoria das emoções construídas, por outro lado, apresenta uma narrativa que não corresponde a nossa vida cotidiana — o cérebro constrói invisivelmente todas as nossas experiências, incluindo as emoções. É uma história com personagens incomuns, como simulação, conceitos e degenerescência, e tem lugar, ao mesmo tempo, no cérebro todo.

Essa narrativa incomum é desafiadora, pois esperamos histórias com uma estrutura familiar. Presume-se que toda história de super-herói tem um vilão, que toda comédia romântica consiste de um casal atraente enfrentando um mal-entendido cômico que acaba resultando em um final feliz. A dificuldade aqui reside no fato de que as dinâmicas cerebrais, e o modo como as emoções são produzidas, não seguem uma narrativa linear de causa e efeito. (Trata-se de um desafio comum na ciência, por exemplo, na mecânica quântica, em que a distinção entre causa e efeito não é significativa.) No entanto, todo livro deve contar uma história, mesmo para um assunto não linear como a função cerebral. O meu, ocasionalmente, terá de desafiar a usual estrutura linear das narrativas humanas.

Por ora, meu objetivo é apenas fornecer uma visão intuitiva sobre a construção das emoções e mostrar por que essa explicação científica faz sentido. Como veremos mais adiante, essa teoria incorpora os conhecimentos mais atualizados da neurociência sobre como o cérebro funciona e explica a grande variação nas experiências e percepções emocionais da vida cotidiana. Ela pode nos ajudar a entender como episódios de felicidade, tristeza, raiva, medo e outras categorias emocionais são construídos pelo mesmo mecanismo neurológico que construiu a abelha, a maçã e o cheiro de cocô sem a necessidade de circuitos emocionais ou outras impressões digitais biológicas.

Não sou a primeira a propor que as emoções são fabricadas. A teoria das emoções construídas pertence a uma tradição científica mais ampla chamada *construcionismo*, segundo a qual as experiências e os comportamentos são criados na hora por processos biológicos que se passam no corpo e no cérebro. Essa tradição se ancora numa série de ideias bem antigas que remontam à Grécia

clássica, quando o filósofo Heráclito decretou o famoso dito de que “ninguém entra no mesmo rio duas vezes”, pois só a mente é capaz de perceber um rio que flui constantemente como um corpo d’água distinto. Hoje, o construcionismo abrange diversas áreas, incluindo a memória, a percepção, as doenças mentais e, claro, as emoções.¹⁴

Uma abordagem construcionista das emoções tem duas ideias centrais. Uma delas é a de que uma categoria emocional como raiva ou nojo não possui impressão digital. Um episódio de raiva não necessariamente se parece com outro nem causa a mesma sensação, tampouco é desencadeado pelos mesmos neurônios. Variação é a regra. Seu espectro de manifestações de raiva não é o mesmo que o meu, embora seja provável que, se tivérmos sido criados em circunstâncias semelhantes, apresentemos algumas sobreposições.

Outra ideia central é de que as emoções que sentimos e percebemos não são uma consequência inevitável dos nossos genes. A única inevitabilidade é dispormos de *alguns tipos* de conceitos para extrair sentido das informações sensoriais recebidas pelo corpo no mundo, porque, como veremos no Capítulo 5, a rede neural foi projetada com esse propósito. Até mesmo criaturas unicelulares são capazes de interpretar mudanças em seu ambiente.¹⁵ Mas conceitos *específicos* como “Raiva” e “Nojo” não são geneticamente predeterminados. Nossos conceitos emocionais familiares só foram internalizados porque crescemos em determinados contextos sociais em que tais conceitos emocionais são significativos e úteis, e o cérebro os emprega sem termos consciência para construir nossas experiências. Mudanças na frequência cardíaca são inevitáveis; o significado emocional delas, não. Outras culturas atribuem diferentes tipos de significado a um mesmo estímulo sensorial.

A teoria das emoções construídas incorpora ideias de diversas vertentes construcionistas. Uma delas, chamada construcionismo social, estuda o papel dos valores e interesses sociais em determinar como percebemos o mundo e agimos nele.¹⁶ Por exemplo, a caracterização de Plutão como planeta foi uma decisão baseada mais na cultura do que na astrofísica. Rochas espaciais esféricas são objetivamente reais e vêm em tamanhos variados, mas a ideia de “Planeta”, representando uma combinação específica de características consideradas relevantes, é criada pelas pessoas. Cada um de nós compreende o mundo de uma maneira útil, mas não necessariamente verdadeira em um sentido absoluto, objetivo. Quanto às emoções, as teorias do construcionismo social investigam como os sentimentos e as percepções são influenciados por nossos papéis ou crenças sociais. Por exemplo, minhas percepções são influenciadas pelo fato de eu

ser mulher, mãe, uma ateísta culturalmente judaica e alguém de pele clara vivendo em um país que outrora escravizava pessoas por terem mais melanina na pele do que eu. Mas o construcionismo social tende a ignorar a biologia como sendo irrelevante para as emoções. As teorias, em vez disso, sugerem que as emoções são desencadeadas de maneira diversa, dependendo do papel social.¹⁷ Assim, as teorias construcionistas sociais estão voltadas, sobretudo, às circunstâncias sociais no mundo externo, sem levar em consideração como essas circunstâncias afetam a estrutura neural do cérebro.

Outra vertente, conhecida como construcionismo psicológico, dirige esse foco para dentro. Ela propõe que nossas percepções, pensamentos e sentimentos são, por sua vez, construídos a partir de elementos mais básicos. Alguns filósofos do século XIX viam a mente como um grande kit de química que combinava sensações mais simples e formava pensamentos e emoções, assim como os átomos se combinam para formar moléculas. Para outros, a mente era um conjunto de peças multifuncionais, semelhantes a blocos de Lego, que contribuíam para diversos estados mentais, como as cognições e emoções.¹⁸ William James propôs que nossas experiências emocionais incrivelmente variadas são construídas a partir de ingredientes comuns: “Os processos emocionais no cérebro não só se assemelham aos processos sensoriais comuns, como também, na verdade, nada mais são que esses mesmos processos combinados de maneiras diversas”.¹⁹ Na década de 1960, os psicólogos Stanley Schachter e Jerome Singer realizaram um famoso experimento em que injetaram adrenalina nos participantes (sem o conhecimento deles) e os observaram manifestar a excitação misteriosa como raiva ou euforia, dependendo de seu contexto imediato.²⁰ Em qualquer uma dessas abordagens, um episódio de irritação ou júbilo não revela seus mecanismos causais — em marcado contraste com a visão clássica, segundo a qual cada emoção possui um mecanismo dedicado no cérebro e uma mesma palavra (por exemplo, “tristeza”) dá nome tanto ao mecanismo quanto ao seu produto.²¹ Em anos recentes, uma nova geração de cientistas elaborou teorias psicológicas com base no construcionismo para compreender as emoções e seu funcionamento.²² Embora não partam exatamente dos mesmos pressupostos, essas teorias compartilham a ideia de que as emoções são produzidas, não desencadeadas; que são altamente variáveis e não possuem impressões digitais; e que, em princípio, não se distinguem das cognições e percepções.²³

Você talvez ficasse surpreso em saber que esses mesmos princípios construcionistas parecem vigorar para a arquitetura física do cérebro, uma ideia

chamada de neuroconstrução. Considere dois neurônios conectados por uma sinapse. Claro que essas células cerebrais existem num sentido objetivo. Mas não há nenhuma maneira objetiva de dizer se os dois neurônios são parte de uma unidade chamada “circuito” ou “sistema”, ou se cada neurônio pertence a circuitos separados em que um “regula” o outro. A resposta depende inteiramente da perspectiva humana. Da mesma forma, as interconexões em nosso cérebro não são uma consequência inevitável apenas dos nossos genes. Sabemos, hoje, que a experiência é um fator de contribuição. Nossos genes são ativados e desativados em diferentes contextos, incluindo os que moldam nossa rede neural. (Os cientistas chamam esse fenômeno de plasticidade.) Isso significa que algumas de nossas sinapses literalmente existem porque outras pessoas falaram conosco ou nos trataram desse ou daquele jeito.²⁴ Em outras palavras, a construção se estende ao nível celular. A macroestrutura cerebral é, em grande medida, predeterminada, mas os microcircuitos neurais, não. Por consequência, a experiência prévia ajuda a determinar nossas experiências e percepções futuras.²⁵ A neuroconstrução explica como os bebês humanos nascem sem a capacidade de reconhecer rostos, mas conseguem desenvolvê-la nos primeiros dias de vida. Explica também como as experiências socioculturais em tenra idade — por exemplo, com que frequência você e seus pais tinham contato físico na infância e se você dormia sozinho no berço ou em uma cama com outros membros da família — moldam a rede neural cerebral de diferentes maneiras.

A teoria das emoções construídas incorpora elementos de todas as três vertentes: a exemplo do construcionismo social, ela admite a importância da cultura e dos conceitos; a exemplo do construcionismo psicológico, considera as emoções produzidas por sistemas fundamentais no cérebro e no corpo; e a exemplo da neuroconstrução, adota a ideia de que a experiência molda a estrutura neural do cérebro.

A teoria das emoções construídas descarta os pressupostos mais básicos da visão clássica. Por exemplo, a visão clássica presume que a felicidade, a raiva e cada uma das demais categorias emocionais possuem uma impressão digital fisiológica distintiva. Pela teoria das emoções construídas, a *variação* é a regra. Quando ficamos irritados, podemos franzir o cenho nos graus mais variados, gritar, rir ou até permanecer numa calma inquietante, dependendo do que for mais apropriado à situação. Nossos batimentos cardíacos podem aumentar, diminuir ou continuar iguais, conforme for necessário para a ação que estivermos realizando no

momento. Quando percebemos alguém irritado, nossas percepções igualmente variam. Portanto, uma palavra como “raiva” para designar nosso estado emocional engloba uma série de ocorrências diversas, cada uma construída para ser a melhor orientação à ação na circunstância imediata. Não há apenas uma diferença entre raiva e medo, pois não existe apenas um tipo de “Raiva” nem um único tipo de “Medo”. Essas ideias são inspiradas em William James, que escreveu extensamente sobre a variabilidade da vida emocional, e na premissa revolucionária de Charles Darwin de que uma categoria biológica, como a espécie, constitui um universo de indivíduos únicos.²⁶

Podemos pensar nas categorias emocionais como biscoitos. Há biscoitos crocantes, macios, doces, saborosos, grandes, pequenos, achatados, arredondados, compridos, ensanduichados, polvilhados e por aí vai. Os membros da categoria “Biscoito” variam enormemente, mas se equivalem segundo alguma finalidade: servir como um delicioso lanche ou tira-gosto. Biscoitos não precisam ter o mesmo aspecto, nem a mesma receita; são um universo de ocorrências diversas. Mesmo dentro de uma categoria mais específica como “biscoito com chips de chocolate”, ainda há uma variação criada pelo tipo de chocolate, pela quantidade de farinha, pela proporção entre açúcar mascavo e açúcar branco, pelo teor de gordura da manteiga e pelo tempo de resfriamento da massa.²⁷ Nesse mesmo sentido, qualquer categoria emocional, como “Felicidade” ou “Culpa”, é repleta de variações.

A teoria das emoções construídas rejeita a presença de impressões digitais, seja no corpo, seja no cérebro. Ela se furta a questões que pressuponham a existência de uma impressão digital neural, como “Onde ficam os neurônios que acionam o medo?”. A palavra “onde” pressupõe implicitamente que determinado conjunto de neurônios é ativado sempre que alguém sente medo. Para a teoria das emoções construídas, uma categoria emocional como tristeza, medo ou raiva não possui nenhuma localização específica no cérebro, e toda ocorrência emocional é um estado cerebral integral a ser estudado e compreendido. Logo, a pergunta é como, e não onde, as emoções são produzidas. A questão mais neutra de “Como o cérebro gera uma ocorrência de medo?” não pressupõe uma impressão digital neural por trás de tudo, e sim que as experiências e percepções de medo são reais e merecem ser estudadas.

Se as ocorrências emocionais são comparáveis a biscoitos, o cérebro é como uma cozinha abastecida com ingredientes comuns, como farinha, água, açúcar e sal.²⁸ A partir desses ingredientes, podemos preparar diversas coisas: biscoitos, pães, bolos, muffins, cookies e bolinhos. Da mesma forma, o cérebro possui

“ingredientes” básicos, que chamamos de sistemas centrais, no Capítulo 1. Eles se combinam de maneiras complexas, mais ou menos ao modo de uma receita, para produzir ocorrências diversas de felicidade, tristeza, raiva, medo e assim por diante. Os próprios ingredientes podem ser multifuncionais, não destinados às emoções, mas participando da construção delas. Ocorrências de duas categorias emocionais diferentes, como medo e raiva, podem ser obtidas com ingredientes semelhantes, assim como biscoitos e pães igualmente contêm farinha. Entretanto, duas ocorrências da mesma categoria emocional, como medo, apresentam certa variação de ingredientes — há biscoitos com e sem nozes, por exemplo. Esse fenômeno é a degenerescência, nossa velha conhecida, em ação: diferentes ocorrências de medo são construídas por diferentes combinações dos sistemas fundamentais em todo o cérebro. Podemos descrever as ocorrências de medo todas a partir de um padrão de atividade cerebral, mas esse padrão é uma síntese estatística e não precisa descrever nenhuma ocorrência real de medo.

Minha analogia da cozinha, como qualquer comparação em ciência, tem seus limites. Uma rede neural, a exemplo de um sistema central, não é uma “coisa” como a farinha ou o sal. É um conjunto de neurônios que entendemos como uma unidade, estatisticamente falando, mas somente um subconjunto desses neurônios participa a qualquer momento dado.²⁹ Se houver dez sensações de medo envolvidas numa rede neural específica, cada uma delas pode envolver diferentes neurônios da rede.* Isso é a degenerescência no nível da rede neural. Ademais, biscoitos e pães são objetos discretos, físicos, ao passo que as ocorrências emocionais são criações instantâneas e fugazes da atividade cerebral contínua, e apenas acontece de percebermos esses instantâneos como eventos discretos. Seja como for, a analogia da cozinha pode ser útil para imaginar como as interações das redes neurais cerebrais produzem estados mentais diversos.

Os sistemas centrais que constroem a mente interagem de maneiras complexas sem que haja um gerente ou chefe para comandar o espetáculo. Entretanto, esses sistemas não podem ser compreendidos de forma independente, como se fossem peças de uma máquina desmontada ou os denominados módulos ou órgãos emocionais. Isso porque as interações deles produzem novas propriedades que não estão presentes nas partes isoladas. Por analogia, o pão é um novo produto surgido da interação química complexa de ingredientes como farinha, água, fermento e sal, e apresenta suas próprias características emergentes, como “crocância” e “firmeza”, que não se apresentam nos ingredientes separadamente. Na verdade, pode ser difícil identificar³⁰ todos os ingredientes apenas provando o pão depois de assado. Vamos usar o sal como exemplo: o sabor do pão não é

salgado, embora o sal seja absolutamente imprescindível para a massa. Da mesma forma, uma ocorrência de medo não pode ser reduzida aos meros ingredientes. O medo não é um padrão fisiológico — assim como o pão não é a farinha —, mas emerge das interações dos sistemas centrais. Uma ocorrência de medo possui propriedades irreduzíveis, emergentes, que não são encontradas nos ingredientes isolados, como desprazer (seu carro derrapando fora de controle numa pista escorregadia) ou prazer (andar numa montanha-russa). Não é possível realizar a engenharia reversa para descobrir a receita de uma ocorrência de medo a partir da sensação de medo.

Mesmo que conhecêssemos os ingredientes da emoção, estudá-los de forma isolada renderia uma compreensão, quando muito, imprecisa de como operam juntos para construí-la. Estudar o sal em separado, provando-o e pesando-o, não nos ajuda a compreender como ele contribui para a fabricação do pão. Isso acontece porque o sal interage quimicamente com os demais ingredientes quando o levamos ao forno: ele controla o crescimento proporcionado pelo fermento, sustenta o glúten na massa e, mais importante, realça o sabor. Para compreendermos como o sal transforma uma receita de pão, precisamos observá-lo operando em seu contexto. Da mesma forma, cada ingrediente emocional deve ser estudado no contexto do resto do cérebro que o influencia. Essa filosofia, conhecida como holismo, explica por que obtenho resultados diferentes sempre que asso um pão na cozinha da minha casa, mesmo quando sigo exatamente a mesma receita. Mesmo que pese cada ingrediente. Mesmo que sove a massa pela mesma duração de tempo. Mesmo que ajuste o forno à mesma temperatura. Mesmo que conte o número de vezes que borriro água no pão para deixar a casca crocante. Mesmo que faça tudo de maneira bastante sistemática, o pão às vezes fica mais pesado, às vezes mais leve, às vezes mais doce. Isso acontece porque o processo de assar tem contextos adicionais que a receita não menciona, como a força empregada na hora de sovar a massa, a umidade da cozinha e a temperatura exata sob a qual a massa se desenvolve. O holismo explica por que o pão feito em minha casa, em Boston, nunca é tão saboroso quanto o pão feito por minha amiga Ann na casa dela, em Berkeley, Califórnia. O pão assado em Berkeley tem um sabor superior devido às diferentes leveduras naturalmente presentes no ar e à altitude acima do nível do mar. Essas variáveis extras impactam dramaticamente o produto final, e um padeiro experiente sabe disso.³¹ O holismo, as propriedades emergentes e a degenerescência são a antítese das impressões digitais.

Depois das impressões digitais do corpo e da rede neural, a outra hipótese central da visão clássica que descartamos diz respeito à evolução das emoções. A

visão clássica sugere que o ser humano já vem com um cérebro animal pronto, embrulhado para presente — antigos circuitos emocionais herdados de criaturas ancestrais embrulhados em uma estrutura exclusivamente humana para o pensamento racional —, como um bolo pré-assado coberto por uma camada de glacê. Essa visão costuma ser propalada como “a” teoria evolucionária da emoção, quando, na realidade, não passa de uma delas.

O construcionismo incorpora as descobertas científicas mais recentes sobre a seleção natural darwiniana e o pensamento populacional. Por exemplo, o princípio “muitos para um” da degenerescência — pelo qual uma série de conjuntos diferentes de neurônios produz o mesmo resultado — proporciona uma capacidade de sobrevivência mais robusta.³² O princípio “um para muitos” — pelo qual um neurônio isolado contribui para mais de um resultado — é metabolicamente eficiente e aumenta a capacidade computacional do cérebro.³³ Esse tipo de cérebro cria uma mente flexível, sem impressões digitais.³⁴

A última e principal hipótese da visão clássica é de que determinadas emoções são inatas e universais: qualquer um em sã consciência deveria manifestá-las e reconhecê-las. A teoria das emoções construídas, todavia, propõe que as emoções não são inatas, e que, se forem universais, devem-se aos conceitos compartilhados: a universalidade estaria relacionada à capacidade de formar conceitos que transmitam significado às sensações físicas — do conceito ocidental de “Tristeza” ao conceito holandês de *gezellig* (uma experiência específica de conforto na presença de amigos, sem tradução exata em outras línguas).

Por analogia, pense em cupcakes e muffins: ambos são assados, têm o mesmo formato e têm a massa feita a partir dos mesmos ingredientes (farinha, açúcar, gordura e sal); ambos levam ingredientes complementares semelhantes, como uva-passa, nozes, chocolate, cenoura e banana. Não podemos distinguir um muffin de um cupcake pela composição química de cada um da mesma maneira que diferenciamos facilmente a farinha do sal ou abelhas de pássaros. No entanto, um é consumido no café da manhã e o outro como sobremesa. A principal característica distintiva é o momento do dia em que os comemos.³⁵ Essa diferença é completamente cultural e aprendida, não física. A distinção entre muffin e cupcake é uma *realidade social*: objetos no mundo físico, como alimentos assados, assumem funções adicionais por convenção social. As emoções, da mesma forma, são uma realidade social. Um evento fisiológico como uma alteração na frequência cardíaca, na pressão arterial ou na respiração se torna uma experiência emocional apenas quando nós, mediante conceitos emocionais culturalmente aprendidos,

imbuímos as sensações de funções adicionais por meio de um pacto social. Se um amigo arregala os olhos, podemos perceber isso como uma manifestação de medo ou surpresa, dependendo dos conceitos que utilizarmos. Não devemos confundir a realidade física, como uma mudança nos batimentos cardíacos ou olhos arregalados, com a realidade social dos conceitos emocionais.

A realidade social não se resume somente às palavras — ela nos afeta fisiologicamente. Pesquisas sugerem que um mesmo alimento, se percebido como autoindulgência (cupcake) ou alimentação saudável (muffin), pode ser metabolizado de maneiras diferentes.³⁶ As palavras e os conceitos específicos de uma cultura ajudam, igualmente, a moldar a estrutura neural do cérebro e as alterações físicas ocorridas no momento da emoção.

Agora que descartamos tantos pressupostos da visão clássica, precisamos de um novo vocabulário para discutir a emoção. Frases familiares como “expressão facial” parecem uma questão de senso comum, mas presumem tacitamente que impressões digitais emocionais existem e que o rosto as transmite. No Capítulo 1, cunhei um termo mais neutro, *configuração facial*, porque a língua inglesa não tem uma palavra para “o conjunto de movimentos dos músculos faciais que a visão clássica trata como uma unidade coordenada”. Também especifiquei melhor a palavra “emoção”, que pode se referir tanto a uma ocasião isolada em que nos sentimos felizes quanto à categoria integral da felicidade. Quando construímos uma experiência emocional própria, chamo isso de uma *ocorrência de emoção*. Refiro-me, em geral, ao medo, à raiva, à felicidade, à tristeza etc. como *categorias emocionais*, pois cada uma dessas palavras, a exemplo de “biscoito” em nossa analogia, nomeia um universo de ocorrências diversas. Se dependesse de mim, eu baniria frases contendo as palavras “uma emoção” da nossa linguagem cotidiana para evitar a sugestão da existência objetiva desse conceito na natureza, e aí falaríamos sempre em ocorrências e categorias. Mas isso é um pouco orwelliano demais, de modo que apenas tomarei o cuidado de indicar quando me refiro a uma coisa ou outra.

Da mesma forma, não “reconhecemos” nem “detectamos” as emoções alheias. Esses termos implicam que toda categoria emocional possui uma impressão digital que existe na natureza, independentemente de quem o está identificando, à espera de ser encontrada. Uma questão científica sobre “detectar” emoções automaticamente pressupõe certo tipo de resposta. Na perspectiva construcionista, falo em *perceber* a ocorrência de uma emoção. A percepção é um processo mental complexo que não sugere uma impressão digital neural por trás da emoção, apenas que houve, de algum modo, uma ocorrência emocional. Também

evito falar em “gatilhos” emocionais, ter uma “reação emocional” e “ser dominado” pela emoção. Tais expressões implicam que as emoções são entidades objetivas. Mesmo quando parecemos não exercer papel algum em sentir determinada emoção — o que acontece na maioria das vezes —, somos um participante ativo da experiência.

Outra coisa que evito é dizer que percebemos a emoção de alguém “precisamente”. Ocorrências emocionais não deixam qualquer impressão digital objetiva no rosto, no corpo ou no cérebro, por isso “precisão” aqui não significa nada, cientificamente falando. O significado dela é social: sem dúvida, podemos nos perguntar se duas pessoas estão de acordo quanto ao modo como percebem as emoções ou se determinada percepção é consistente com alguma norma. Mas as percepções estão nos olhos de quem as interpreta.³⁷

À primeira vista, essas orientações linguísticas podem parecer um exagero, mas espero que a importância dessas distinções fique clara. Um novo vocabulário é crucial para compreendermos as emoções e como elas são feitas.

No início deste capítulo, você observou um punhado de manchas, aplicou uma série de conceitos, e a imagem de uma abelha tomou forma. Isso não foi nenhum truque do cérebro, mas uma demonstração de como ele opera o tempo todo — temos participação ativa em determinar o que vemos, na maior parte do tempo sem ter consciência de que estamos fazendo isso. Os mesmos processos construtores de significado com base em meros estímulos visuais oferecem uma solução para o enigma da emoção humana. Depois de realizar centenas de experimentos em meu laboratório e revisar milhares de estudos de outros pesquisadores, cheguei a uma conclusão profundamente contraintuitiva, compartilhada por um número crescente de cientistas. As emoções não emanam do rosto, nem do turbilhão interno do corpo, tampouco são produzidas em regiões específicas do cérebro. Nenhuma inovação científica revelará milagrosamente a impressão digital de qualquer emoção. A razão disso é que emoções não são inatas, à espera de se revelarem. São *produzidas*. Por nós. Não *reconhecemos* as emoções, nem as *identificamos*: construímos nossas próprias experiências emocionais, bem como nossa percepção das emoções alheias, na hora, conforme a necessidade, mediante uma complexa interação de sistemas. O ser humano não está à mercê de circuitos emocionais míticos entranhados profundamente nas regiões animais de nosso cérebro altamente evoluído: somos os arquitetos de nossa própria experiência.

Essas ideias não correspondem a nossa experiência cotidiana, em que as emoções parecem vir à tona abruptamente para perturbar seja lá o que estivermos ruminando ou fazendo em um dado momento. Da mesma forma, quando observamos o semblante ou a linguagem corporal de alguém, eles parecem anunciar o que a pessoa está sentindo sem nenhum estímulo ou esforço de nossa parte, mesmo que a própria pessoa possa não ter consciência disso. Quando vemos um cão rosnando ou um gato ronronando, também acreditamos identificar as emoções que estão sentindo. Mas essas experiências pessoais, por mais convincentes que pareçam, não revelam como o cérebro gera emoções, assim como o fato de observarmos o Sol se movendo através do céu não significa que ele gira em volta da Terra.

Se esse é seu primeiro contato com a teoria construcionista, ideias como “conceitos emocionais”, “percepções emocionais” e “configurações faciais” provavelmente ainda vão te causar estranheza. Se queremos de fato compreender as emoções — de uma maneira que seja consistente com o conhecimento contemporâneo da evolução e da neurociência —, precisamos nos livrar de determinadas mentalidades já muito estabelecidas. Para ajudá-lo nisso, no próximo capítulo forneço alguns exemplos práticos de construcionismo emocional e analiso em detalhes uma famosa descoberta científica sobre as emoções que muitos consideram factual e que consolidou a posição dominante da visão clássica na psicologia por cinco décadas. Depois de interpretá-la da perspectiva construcionista, veremos como a certeza se transforma em dúvida. Então, vamos lá.

3. O mito das emoções universais

Observe a mulher da Figura 3.1, gritando de terror. A maioria das pessoas nascidas e criadas na cultura ocidental consegue identificar sem dificuldade essa emoção em seu rosto, mesmo sem nenhum outro contexto fornecido.

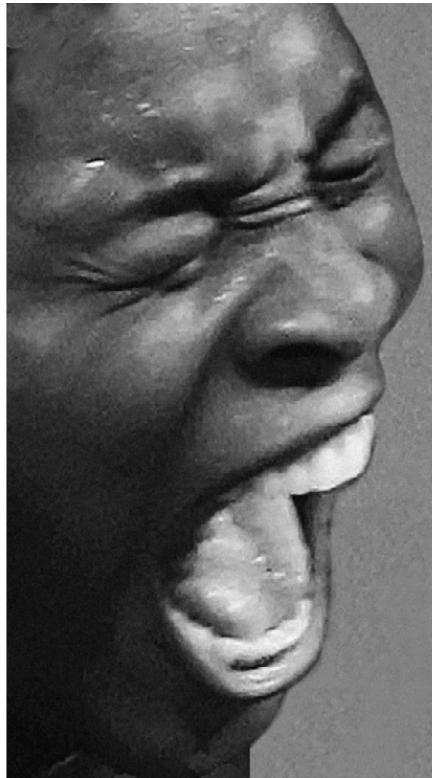


Figura 3.1. Percebendo terror no rosto de uma mulher.

O ponto é que... ela não está aterrorizada! A foto, na verdade, mostra Serena Williams logo depois de vencer a irmã, Venus Williams, na final do Aberto de Tênis dos Estados Unidos de 2008.^{[1](#)} Vá à página 360 (Apêndice C) e veja a foto na íntegra. A configuração facial dela, devidamente contextualizada, assume um novo significado.

Se o rosto de Serena Williams sofreu uma mudança sutil diante dos seus olhos assim que o contexto foi fornecido, saiba que não está sozinho. Essa é uma experiência comum. Como o cérebro opera essa transformação? A primeira palavra que usei, “terror”, levou seu cérebro a simular configurações faciais que observou anteriormente de pessoas experienciando um medo extremo. É quase certo que você não se deu conta de que estava operando essas simulações, mas elas moldaram sua percepção do rosto de Serena Williams. Quando expliquei o contexto da foto — a vitória numa partida de tênis muito importante —, seu cérebro aplicou o conhecimento conceitual sobre tênis e vitória que possui para simular configurações faciais que você observou anteriormente em pessoas em estado de júbilo. Essas simulações, vale repetir, influenciaram o modo como percebeu o rosto de Williams. Seus conceitos emocionais o ajudaram a atribuir significado à imagem² tanto num caso quanto no outro.

Na vida real, costumamos encontrar os rostos em determinado contexto, ligados a determinado corpo e associados a uma voz, a um cheiro e a aspectos do ambiente. Esses detalhes induzem o cérebro a usar certos conceitos para simular e construir nossa percepção da emoção. É por isso que na foto completa de Serena Williams percebemos triunfo, e não terror. Na verdade, *dependemos* de conceitos emocionais sempre que notamos o estado emocional alheio. O conhecimento do conceito de “Tristeza” é necessário para interpretar um beicinho como tristeza; o conhecimento de “Medo”, para interpretar um olhar arregalado como significando temor, e assim por diante.³

Segundo a visão clássica, não deveríamos precisar de conceitos para perceber as emoções, pois elas supostamente teriam impressões digitais universais que qualquer pessoa no mundo conseguiria reconhecer de forma inata.⁴ Como veremos, a história não é bem assim. Aplicando a teoria das emoções construídas, combinada a um pouco de engenharia reversa, notaremos como os conceitos são um ingrediente crucial para perceber as emoções. Começaremos pela melhor técnica experimental criada para demonstrar que certas emoções são universais: o método das emoções básicas usado por Silvan Tomkins, Carroll Izard e Paul Ekman (Capítulo 1). A seguir, reduziremos sistematicamente a quantidade de conhecimento conceitual das emoções disponível para os participantes de nosso experimento. Se a percepção emocional deles se revelar cada vez menos efetiva, teremos demonstrado que os conceitos são um ingrediente central para construir percepções emocionais. Também veremos como as emoções podem *parecer* universalmente reconhecíveis sob certas condições, abrindo caminho para uma compreensão nova e mais aprofundada de como são produzidas.

O método das emoções básicas, como você deve se lembrar, foi concebido para estudar o “reconhecimento emocional”. A cada rodada de um experimento, o participante vê a foto de um rosto com o semblante cuidadosamente encenado por um ator para representar as chamadas expressões de determinadas emoções: sorridente para mostrar felicidade, carrancudo para mostrar raiva, fazendo beicinho para mostrar tristeza e assim por diante. Acompanhando a foto, há uma breve relação de palavras usadas para designar as emoções (ver Figura 3.2), e a pessoa escolhe a palavra que mais combina com o rosto. As mesmas palavras são vistas a cada nova rodada. Em outra versão do método das emoções básicas, o participante escolhe, dentre duas ou três fotos, qual é a que mais combina com uma breve narrativa ou uma frase descritiva, como “Sua mãe acaba de falecer e ela está muito triste”.

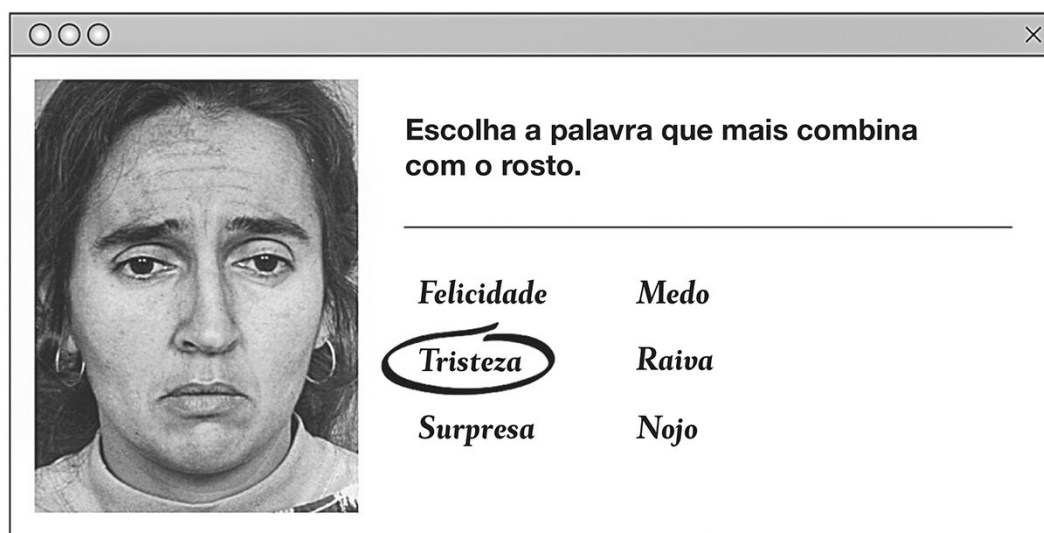


Figura 3.2. Método das emoções básicas: escolhendo uma palavra que combina com o rosto

Participantes desses experimentos no mundo todo (Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Escócia, Suíça, Suécia, Grécia, Estônia, Argentina, Brasil e Chile) escolhem a palavra ou o rosto esperados cerca de 85% das vezes em média.⁵ Em culturas menos semelhantes à dos Estados Unidos, como Japão, Malásia, Etiópia, China, Sumatra e Turquia, os participantes não associam rostos e palavras tão bem, respondendo conforme esperado cerca de 72% das vezes.⁶ Centenas de estudos científicos usaram esses resultados para concluir que as expressões faciais são universalmente reconhecidas e, portanto, universalmente produzidas, mesmo por pessoas de culturas remotas e com pouco contato com a civilização ocidental. No fim das contas, essas conclusões sobre o “reconhecimento” emocional foram

reproduzidas tantas vezes que, nas últimas décadas, a universalidade das emoções parecia se qualificar para um desses raros fatos científicos irrefutáveis, como a lei da gravidade.

O problema é que leis universais têm esse hábito irritante de perder a universalidade. A lei da gravitação universal de Newton permaneceu universal apenas até a teoria da relatividade mostrar que não o era.

Observemos o que acontece ao fazermos um pequeno ajuste no método das emoções básicas. Vamos tentar remover as denominações emocionais. Os participantes agora precisam *rotular livremente* as mesmas fotos encenadas com base em dezenas (ou mesmo centenas) de palavras que conheçam para designar as emoções, como retratado na Figura 3.3, em vez de escolher uma resposta a partir de uma lista de alternativas, como retratado na Figura 3.2. Quando isso é feito, a taxa de sucesso dos participantes despenca. Em um dos primeiros experimentos em que os participantes foram convidados a rotular livremente, associaram os rostos às palavras esperadas (ou a sinônimos delas) apenas 58% das vezes, e em estudos subsequentes os resultados foram ainda piores.⁷ Na verdade, se uma pergunta mais neutra for apresentada sem qualquer referência às emoções — “Que palavra descreve melhor o que está acontecendo com esta pessoa?” —, o desempenho chega a ser inferior.

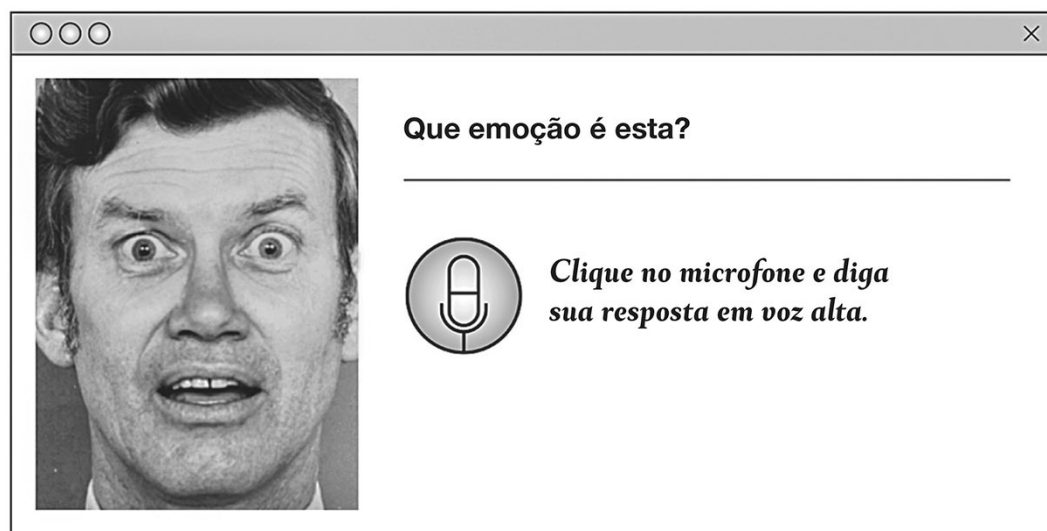


Figura 3.3. Método das emoções básicas sem as palavras que as denotam.

Como uma mudança tão pequena pode fazer tanta diferença? É que a breve lista com denominações emocionais do método das emoções básicas — uma técnica chamada *escolha forçada* — funciona inadvertidamente como uma cola para os participantes do experimento. As palavras listadas não só limitam as opções

disponíveis, como também estimulam os participantes a simularem configurações faciais para os conceitos emocionais correspondentes, predispondo-os a verem certas emoções, e não outras.⁸ Esse processo é chamado *priming* [pré-ativar ou predispor]. Quando pedi que observasse o rosto de Serena Williams pela primeira vez, foi isso o que fiz com você. Eu te predispus a responder que a mulher da foto “gritava de terror”.⁹ Essa simulação influenciou o modo como você categorizou o estímulo sensorial do rosto dela para enxergar uma expressão significativa. Da mesma forma, os participantes que leem uma lista de denominações emocionais ficam predispostos a associá-las a (isto é, a simular) conceitos emocionais correspondentes para categorizar a encenação de uma expressão.¹⁰ O conhecimento de conceitos deles é um ingrediente fundamental para interpretarem as emoções alheias, e as palavras que designam emoções invocam esse ingrediente. E talvez sejam as maiores responsáveis por produzir o que parece ser uma percepção emocional universal nas centenas de estudos que utilizam o método das emoções básicas.¹¹

A liberdade de rotular reduziu o ingrediente do conhecimento conceitual, mas só até certo ponto. Em meu laboratório, demos um passo além e removemos todas as denominações emocionais, impressas ou faladas. Se a teoria das emoções construídas está correta, essa pequena alteração deveria prejudicar ainda mais a percepção emocional.¹² A cada rodada de um experimento, apresentamos aos participantes duas fotografias *sem uma lista de palavras* ao lado (Figura 3.4) e perguntamos: “Estas pessoas estão sentindo a mesma emoção?”. A resposta deveria ser apenas sim ou não. Os resultados dessa tarefa de comparação de rostos foram eloquentes: os participantes identificaram as associações esperadas em apenas 42% das ocasiões.

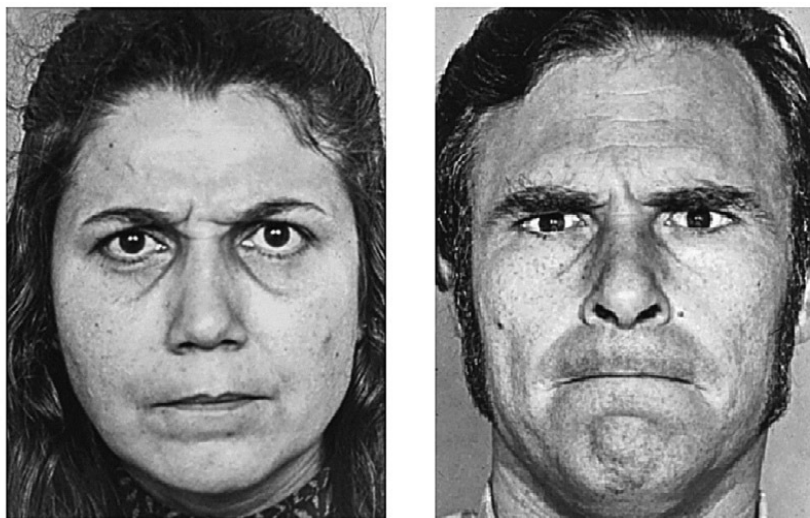


Figura 3.4. Método das emoções básicas sem o uso de denominações emocionais. Estes rostos mostram a mesma emoção?

A seguir, nossa equipe reduziu ainda mais os ingredientes. Fizemos uma intervenção deliberada no acesso dos participantes a seus próprios conceitos emocionais usando uma técnica experimental simples. Pedimos a eles que repetissem uma denominação emocional como “raiva” várias vezes. A certa altura, a palavra vira um mero som para a pessoa, mentalmente desconectada de significado. Essa técnica tem o mesmo efeito de criar uma lesão cerebral temporária, mas é absolutamente segura e dura menos de um segundo.¹³ A seguir, mostramos imediatamente aos participantes dois rostos sem palavras ao lado, como antes. O desempenho despencou para desastrosos 36%: quase dois terços das decisões que tomaram entre sim e não foram incorretas!¹⁴

Também utilizamos participantes com lesões cerebrais permanentes, sofrendo de uma doença neurodegenerativa chamada demência semântica. Esses pacientes têm dificuldade para se lembrar de palavras e conceitos, incluindo os usados para designar emoções. Apresentamos a eles 36 fotografias com seis atores, cada um encenando seis configurações faciais diferentes do método das emoções básicas (sorrisos de felicidade, beicinhos entristecidos, carrancas raivosas, olhos arregalados de medo, nariz franzido de nojo e expressão neutra). Os pacientes, então, organizaram as fotos em pilhas da maneira que lhes pareceu mais relevante,¹⁵ mas não conseguiram agrupar todas as carrancas numa pilha para a raiva, todos os rostos fazendo beicinho em uma pilha para a tristeza e assim por diante.¹⁶ Na verdade, as pilhas que faziam se dividiam simplesmente em emoções positivas, negativas e neutras, arranjo que apenas reflete a comparação entre

sensações desagradáveis e agradáveis.¹⁷ Agora, tínhamos sólidas evidências de que os conceitos emocionais são necessários para enxergar emoções em rostos.

Nossos resultados são reforçados pelas pesquisas com crianças e bebês cujos conceitos emocionais ainda não estão plenamente desenvolvidos. Uma série de experimentos realizados pelos psicólogos James A. Russell e Sherri C. Widen mostrou que crianças entre dois e três anos são incapazes de rotular livremente configurações faciais de emoções básicas enquanto não possuem conceitos claramente diferenciados para “Raiva”, “Tristeza”, “Medo” etc. Essas crianças recorrem a palavras como “triste”, “zangado” e “assustado” de maneira intercambiável, como adultos exibindo baixa granularidade emocional.¹⁸ Isso não tem a ver com a compreensão delas das denominações emocionais; mesmo aprendendo o significado das emoções, as crianças têm dificuldades em associar dois rostos fazendo beicinho, ao passo que combinam tranquilamente um rosto fazendo beicinho à palavra “triste”. Resultados com bebês são igualmente reveladores. Entre quatro e oito meses de idade, por exemplo, eles conseguem distinguir rostos sorridentes de expressões carrancudas. Mas essa habilidade não está ligada à emoção em si. Nesses experimentos, os rostos encenando felicidade mostravam os dentes, enquanto os que exibiam raiva, não — essa dica visual orientou a escolha dos bebês.¹⁹

Dessa sequência de experimentos — remover a lista de denominações emocionais, depois usar fotos sem palavras, descartar temporariamente os conceitos emocionais, usar pacientes de lesões incapazes de processar conceitos emocionais e, por fim, testar bebês que ainda não possuem conceitos emocionais claramente definidos — surge um tema. Quanto mais remotos se tornam os conceitos emocionais, pior o desempenho em reconhecer as emoções que os estereótipos encenados estariam exibindo.²⁰ Essa progressão é uma forte evidência de que as pessoas só veem emoção em um rosto quando possuem o conceito emocional correspondente, pois precisam desse conhecimento para construir as percepções conforme elas ocorrem.

Para testemunhar efetivamente o poder dos conceitos emocionais, meu laboratório visitou uma cultura remota na África com pouco ou nenhum conhecimento das práticas e normas ocidentais. Devido ao ritmo acelerado da globalização, existem hoje pouquíssimas culturas isoladas como essa. Maria Gendron, minha aluna de doutorado, viajou à Namíbia na companhia da psicóloga cognitiva Debi Roberson²¹ para estudar a percepção emocional numa tribo conhecida como himba. Visitar os himbas não foi tarefa das mais fáceis. Depois de

pegar um voo para a África do Sul, Maria e Debi rodaram cerca de doze horas de carro até o acampamento-base em Opuwo, no norte da Namíbia.²² Dali, as duas e o intérprete delas viajaram ainda muitas horas para chegar a aldeias isoladas próximas à fronteira com Angola, seguindo trilhas no mato em um veículo off-road e usando o sol e as montanhas como pontos de referência. À noite, dormiam em uma tenda montada sobre a capota do carro, para evitar a grande quantidade de serpentes e escorpiões. Infelizmente, não pude acompanhá-las, então foram equipadas com um telefone via satélite e um gerador para nos comunicarmos sempre que houvesse sinal disponível.

A vida dos himbas decididamente nada tem de ocidental. As pessoas passam a maior parte do tempo ao ar livre ou em habitações de taipa feitas com galhos, barro e esterco. Os homens cuidam do gado dia e noite, enquanto as mulheres preparam a comida e cuidam das crianças, que, por sua vez, pastoreiam cabras nas imediações da aldeia. Os himbas falam um dialeto do otji-herero e não possuem linguagem escrita.

Os himbas reagiram de forma razoavelmente contida à equipe de pesquisa. As crianças ficaram curiosas e apareciam pela manhã, antes de se voltarem às tarefas atribuídas a elas. Algumas mulheres, a princípio, não tinham certeza se Maria era mulher, pois, do ponto de vista delas, a pesquisadora usava roupas masculinas — o que motivou dedos apontados e risadas. Mas os homens devem ter percebido, porque, depois, um deles lhe propôs casamento. O intérprete namíbio de Maria a tirou dessa saia justa com tranquilidade, explicando de maneira educada ao pretendente, em otji-herero, que Maria “já era casada com um homem que tinha uma arma enorme”.

Maria usou o modelo de experimento com 36 semblantes encenados. Como ele não dependia de palavras, muito menos de denominações emocionais, funcionou perfeitamente, a despeito das barreiras linguísticas e culturais. Havíamos preparado uma série de fotos com atores de pele escura, pois nossas fotos originais exibiam rostos ocidentais que não se pareciam com os membros da tribo himba.²³ Os participantes do experimento compreenderam a tarefa de imediato, como esperávamos, e foram capazes de agrupar os rostos espontaneamente por ator. Quando instruídos a selecionarem os rostos segundo a emoção, ficou claro que os himbas divergiam dos ocidentais. Puseram todos os rostos sorridentes em uma única pilha e a maioria dos rostos com olhar arregalado numa segunda, mas, a seguir, fizeram várias pilhas diferentes misturando as fotos restantes.²⁴ Se a percepção emocional fosse universal, os himbas teriam separado as fotografias em seis pilhas. Quando pedimos que rotulassem livremente as pilhas, os rostos

sorridentes não foram considerados “felizes” (*ohange*), e sim “rindo” (*ondjora*). Rostos de olhos arregalados não indicavam que a pessoa estava com “medo” (*okutira*), apenas “olhando” (*tarera*). Em outras palavras, os participantes categorizaram os movimentos faciais como comportamentos, não como sugestões de estados mentais ou sentimentos.²⁵ Os himbas não demonstraram qualquer evidência de percepção emocional universal de um modo geral. Como eliminamos de nossos experimentos qualquer referência aos conceitos emocionais em inglês, esses conceitos são os principais suspeitos para explicar por que o método das emoções básicas parece proporcionar evidências de universalidade.²⁶



Figura 3.5. Maria Gendron (à direita) trabalhando com uma participante himba na Namíbia : uma tenda armada junto ao veículo.

Mas ainda perdurava um mistério: outro grupo de pesquisadores, liderado pela psicóloga Disa A. Sauter, estivera entre os himbas alguns anos antes e relatara ter encontrado evidências de um “reconhecimento” universal das emoções. Sauter e colegas aplicaram o método das emoções básicas aos himbas usando vocalizações (risadas, grunhidos, bufadas de desprezo, suspiros etc.) em vez de fotos com expressões encenadas.²⁷ No experimento que fizeram, forneceram breves contextualizações para as emoções (traduzidas para o otji-herero) e pediram que os participantes himbas escolhessem qual dentre duas vocalizações combinava

melhor com cada contexto narrativo. O desempenho dos himbas foi suficiente para que Sauter e seus colegas concluíssem que a percepção das emoções era universal.²⁸ Não conseguimos reproduzir esses resultados com um grupo diferente de participantes himbas, apesar de utilizar o método publicado e o mesmo intérprete de Sauter. Maria também pediu que outro grupo himba rotulasse livremente as vocalizações, sem as descrições, e mais uma vez apenas os sons de riso foram categorizados como o esperado (embora tenham rotulado os sons como “risada”, e não “felicidade”).²⁹ Sendo assim, por que apenas Sauter e os colegas identificaram a universalidade, ao contrário da nossa equipe?

No fim de 2014, eles solucionaram inadvertidamente o mistério. O grupo de Sauter revelou que o experimento que haviam feito incluía uma etapa extra rica em conhecimento conceitual que não fora relatada em sua publicação original. Depois de os participantes himbas escutarem uma narrativa sobre a emoção, e antes que lhes fossem apresentados os pares de sons, deveriam descrever como a pessoa da história estava se sentindo.³⁰ Para ajudá-los nessa tarefa, a equipe de Sauter “permitiu que os himbas ouvissem várias vezes a narração gravada (caso necessário), *até conseguirem explicar a emoção pretendida em suas próprias palavras*”.³¹ Sempre que os himbas descreviam alguma coisa diferente do conceito emocional em inglês, recebiam feedback negativo e eram instruídos a tentar mais uma vez. Participantes incapazes de fornecer a descrição esperada eram eliminados do experimento. Para todos os efeitos, os participantes não tinham permissão de escutar som algum, muito menos de escolher sons que combinassem com a história, enquanto não houvessem *aprendido* os conceitos emocionais correspondentes em inglês.³² Quando tentamos reproduzir o experimento de Sauter, utilizamos apenas os métodos publicados em seu artigo, sem a etapa extra não relatada, de modo que nossos participantes himbas não tiveram a oportunidade de aprender conceitos emocionais em inglês antes de escutar as vocalizações.

Havia mais uma diferença entre nosso método experimental e o método usado pela equipe de Sauter. Depois de um participante himba ter dado uma explicação satisfatória a um conceito emocional — digamos que fosse a tristeza —, a equipe de Sauter tocava um par de sons, como um gemido e uma risada, e a pessoa escolhia o que mais combinava com a tristeza. A seguir, o participante ouvia outros pares de sons, *sempre contendo um gemido*: um gemido e um suspiro, por exemplo, depois um gemido e um grito, e assim por diante. A cada ocasião, a pessoa escolhia o som que mais combinava com a tristeza.³³ Se os himbas não ficassem convencidos com

a ligação entre gemidos e tristeza no início desses experimentos, ao final decerto mudavam de opinião. Nossos experimentos evitaram esse problema. A cada rodada, Maria lia uma narrativa por intermédio do intérprete, depois apresentava um par de sons, e então o participante escolhia a melhor combinação. As rodadas do experimento seguiam uma ordem aleatória (por exemplo, primeiro a tristeza, seguida da raiva, depois da felicidade etc.), que é uma maneira padrão de evitar o aprendizado do participante nesse tipo de experimento. Não constatamos nenhuma evidência de universalidade.

Há uma categoria emocional que as pessoas parecem conseguir perceber sem a influência de conceitos emocionais: felicidade. Seja qual for o método experimental utilizado, indivíduos de diversas culturas concordam que rostos sorridentes e vozes alegres expressam felicidade. Assim, “Feliz” talvez seja a coisa mais próxima que tenhamos de uma categoria emocional universal, com uma expressão universal. Ou não. Para começar, “Felicidade” costuma ser a única categoria emocional agradável testada pelo método das emoções básicas, de forma que diferenciá-la das categorias negativas para os participantes é algo trivial. E consideremos uma curiosidade: o registro histórico sugere que os antigos gregos e romanos não sorriam de forma espontânea quando estavam felizes. A palavra “sorriso” nem sequer existe em latim ou no grego antigo. Sorrir foi uma invenção da Idade Média,³⁴ e os sorrisos largos, exibindo os dentes (chamados por Ekman de “sorrisos de Duchenne”, aqueles nos quais, além disso, rugas se formam junto aos olhos), só foram popularizados no século XVIII, quando os tratamentos dentários passaram a ser mais acessíveis e baratos.³⁵ A historiadora clássica Mary Beard resume as nuances da questão:

Isso não significa dizer que os romanos nunca curvavam os cantos da boca em um formato que para nós seria parecido com um sorriso; claro que o faziam. Mas a expressão não queria dizer muita coisa dentre a gama de gestos sociais e culturais significativos em Roma. Outros gestos, por sua vez, que para nós teriam pouco sentido, eram bem mais carregados de significado.³⁶

Talvez, em algum momento nos últimos cem anos, sorrir tenha passado a ser um gesto universal e estereotipado que simboliza a felicidade.* Ou talvez sorrir de felicidade simplesmente não seja universal.³⁷

Conceitos emocionais são o ingrediente secreto por trás do sucesso do método das emoções básicas. Esses conceitos fazem determinadas configurações do rosto parecerem universalmente reconhecíveis como expressões emocionais, quando na

verdade não são. O fato é que todo mundo constrói percepções das emoções alheias. Percebemos os outros como felizes, tristes ou irritados aplicando nossos conceitos emocionais a seus movimentos faciais e corporais. Da mesma forma, aplicamos conceitos emocionais a vozes e construímos a experiência de escutar sons emotivos. Realizamos simulações com tamanha velocidade que os conceitos emocionais operam sub-repticiamente, e assim nos parece que as emoções são transmitidas pelo rosto, pela voz ou por qualquer parte do corpo, e que só o que fazemos é detectá-las.

Uma pergunta perfeitamente razoável a esta altura é: como meus colegas e eu tivemos a audácia de alegar que nosso punhado de experimentos refuta centenas de outros que encontraram evidências de que as emoções são universalmente reconhecidas como expressões? O psicólogo Dacher Keltner, por exemplo, afirma haver “zilhões de dados apoiando uma perspectiva que está de acordo com Ekman”.³⁸

A resposta é que a maioria desses zilhões de experimentos utiliza o método das emoções básicas, que, como acabamos de ver, contém uma reserva secreta de conhecimento conceitual sobre as emoções. Se os humanos tivessem, de fato, uma capacidade inata de reconhecer expressões emocionais, remover as denominações do método não deveria ter feito diferença... mas fez, em todas as ocasiões. Resta pouca dúvida de que denominações emocionais exercem uma influência poderosa nos experimentos, levando-nos instantaneamente a questionar as conclusões de *todos os estudos já realizados* que utilizaram o método das emoções básicas.³⁹

Até o momento, meu laboratório realizou duas expedições à Namíbia e uma à Tanzânia (onde visitamos um grupo de caçadores-coletores chamado hadza), com resultados consistentes. O psicólogo social José-Miguel Fernández-Dols também reproduziu nossos resultados em uma cultura isolada nas ilhas Trobriand, na Nova Guiné.⁴⁰ De modo que hoje a ciência tem uma explicação razoável, alternativa, para esses “zilhões de dados”. O método das emoções básicas orienta as pessoas a construírem percepções das emoções segundo a sensibilidade ocidental. Ou seja, a percepção das emoções não é inata, mas construída.

Se analisarmos com atenção os experimentos interculturais originais dos anos 1960, podemos ver indícios de que os elementos conceituais do método das emoções básicas emprestaram aos resultados uma aparência de universalidade. Das sete amostragens utilizando indivíduos de culturas remotas, as quatro que se valeram do método das emoções básicas forneceram fortes evidências de universalidade,⁴¹ mas as três remanescentes usaram a rotulagem livre e não

apresentaram sinais de universalidade. Essas três amostragens contrárias não foram publicadas em periódicos revisados por pares, apenas como capítulos de livros — uma forma inferior de publicação no mundo acadêmico —, e raramente são citadas. Por consequência, as quatro amostragens apoiando a universalidade foram saudadas como um tremendo avanço na pesquisa sobre nossa natureza humana subjacente e prepararam o terreno para a avalanche de pesquisas que se seguiu. Centenas de estudos posteriores empregaram o método das emoções básicas com a escolha forçada, sobretudo em culturas expostas às práticas e normas culturais ocidentais, eliminando uma condição-chave para a universalidade do projeto experimental, mas, mesmo assim, afirmando se tratar de um fato.⁴² Isso explica por que, hoje em dia, muitos cientistas e o público se equivocam fundamentalmente quanto ao que é conhecido como “expressões emocionais” e “reconhecimento emocional”, de um ponto de vista científico.

Em que pé estaria a ciência das emoções atualmente caso alguém tivesse extraído conclusões diferentes desses estudos originais? Considere o relato de Ekman sobre sua primeira visita à tribo fore, na Nova Guiné:

Pedi que concebessem uma narrativa sobre cada expressão facial [fotografia]. “Digam-me o que está acontecendo no momento, o que aconteceu antes para deixar a pessoa com essa expressão, e o que vai acontecer em seguida.” Foi uma tarefa impossível. Não sei dizer se devido ao processo de tradução ou ao fato de que não faziam a menor ideia do que eu gostaria de escutar, nem o motivo de eu lhes pedir isso. Talvez criar histórias sobre estranhos simplesmente fosse algo que os fores não fizessem.⁴³

Ekman podia ter razão, mas também é possível que os fores não compreendessem ou não aceitassem o conceito de “expressão” facial, que implica na tentativa de dar vazão a um sentimento interno mediante uma série de movimentos faciais.⁴⁴ Nem todas as culturas compreendem as emoções como estados mentais internos. Os conceitos emocionais dos himbas e dos hadzas, por exemplo, parecem mais focados em ações. Isso também é verdade para certos conceitos emocionais japoneses.⁴⁵ Os ifaluks da Micronésia consideram as emoções transações entre as pessoas.⁴⁶ Para eles, a raiva não é um sentimento de fúria, uma cara feia, um punho cerrado ou uma voz alterada, tudo sob a pele de um único indivíduo, mas uma situação em que duas pessoas estão envolvidas em um roteiro — uma dança, se preferir — em torno de um objetivo comum. No entender dos ifaluks, a raiva não “vive” dentro de nenhuma das partes envolvidas.

Quando observamos o desenvolvimento e a história do método das emoções básicas, encontramos uma quantidade surpreendente de críticas, do ponto de vista

da ciência. Há mais de vinte anos, o psicólogo James A. Russell catalogou várias dessas preocupações.⁴⁷ E lembremos que as “seis expressões faciais básicas” não são uma descoberta científica: foram estipuladas pelos arquitetos ocidentais do método das emoções básicas e encenadas por atores, e então uma ciência foi construída em torno delas. Essas configurações faciais específicas não têm qualquer validade conhecida, e estudos que empregam métodos mais objetivos, como a eletromiografia facial e a codificação facial, não encontraram evidências de que as pessoas executam normalmente esses movimentos na vida cotidiana durante episódios emocionais. Contudo, os cientistas continuam recorrendo ao método das emoções básicas. Afinal, ele produz resultados muito consistentes.

Sempre que um “fato” científico cai por terra, novas oportunidades de descoberta despontam. O físico Albert Michelson ganhou um prêmio Nobel em 1907 por refutar a conjectura aristotélica de que a luz viaja no espaço vazio graças a uma substância hipotética chamada éter luminífero.⁴⁸ O trabalho detetivesco de que se ocupou preparou o terreno para a teoria da relatividade de Albert Einstein. No caso da minha pesquisa, eu e minha equipe levantamos dúvidas substanciais sobre as evidências de emoções universais. Elas apenas *parecem* universais *sob certas condições* — quando a pessoa dispõe de informações mínimas sobre os conceitos emocionais ocidentais, intencionalmente ou não. Essas observações, e outras como elas, prepararam o terreno para a nova teoria das emoções que estamos prestes a ver. Assim, Tomkins, Ekman e colegas contribuíram, na verdade, para uma descoberta extraordinária. Só não era a descoberta que estavam esperando obter.

Os inúmeros estudos interculturais empregando o método das emoções básicas sugerem mais uma coisa empolgante: pode ser fácil ensinar conceitos emocionais de uma cultura para outra, mesmo de modo involuntário. Essa compreensão global seria extremamente benéfica. Se o meio-irmão de Saddam Hussein compreendesse o conceito emocional de raiva dos americanos, poderia ter percebido como o secretário de Estado James Baker estava furioso, talvez evitando, por consequência, a primeira Guerra do Golfo com os Estados Unidos e poupando milhares de vidas.

Considerando a facilidade com que transmitimos conceitos emocionais por acidente, também há um risco em usar estereótipos emocionais ocidentais na pesquisa cultural. Por exemplo, uma série de estudos em andamento chamados Projeto das Expressões Universais procura documentar a universalidade das expressões emocionais no rosto, no corpo e na voz.⁴⁹ Até o momento, foram identificadas “cerca de trinta expressões faciais e vinte expressões vocais muito

similares no mundo todo”. O problema é que o projeto se limita a usar o método das emoções básicas, de forma que está investigando a universalidade com uma ferramenta incapaz de fornecer tal evidência. (Além disso, é pedido aos participantes do projeto para que encenem o que *acreditam* ser suas expressões culturais, algo bem diferente de observar a linguagem corporal durante uma emoção.) Mais importante, se o projeto atingir a meta proposta, todas as pessoas do mundo possivelmente acabarão aprendendo os estereótipos emocionais ocidentais.

A longo prazo, os cientistas que seguem defendendo o método das emoções básicas muito provavelmente estarão ajudando a criar a universalidade que acreditam estar descobrindo.

Nos Estados Unidos, a eventual crença de que as emoções se manifestam no rosto pode levar a sérios equívocos, com repercussão terrível. Certa vez, isso mudou os rumos de uma eleição presidencial. Em 2003-4, o governador Howard Dean, de Vermont, concorria à indicação democrata para a presidência do país, honra que acabou sendo concedida ao senador John Kerry, de Massachusetts. Os eleitores acompanharam uma campanha negativa intensa nessa eleição, e um dos exemplos mais marcantes foi um vídeo de Dean fazendo um discurso. O trecho que viralizou mostrava apenas seu rosto, sem contexto, e ele parecia furioso. Mas, quando se assistia ao vídeo completo levando em conta o contexto, ficava óbvio que Dean não estava enraivecido, e sim empolgado, inflamando o público com seu entusiasmo. O clipe teve ampla circulação pelos noticiários, e, no fim, Dean decidiu abandonar a corrida eleitoral. Só nos resta imaginar o que teria acontecido se as pessoas tivessem entendido como as emoções são produzidas quando viram essas imagens enganosas.

Pautados por uma abordagem construcionista, pesquisadores continuam a reproduzir, em outras culturas, as descobertas feitas por meu laboratório (no momento em que escrevo, alguns dados que recebi da China, da África Oriental, da Melanésia e de outras regiões parecem promissores). Graças a isso, estamos acelerando a mudança de paradigma para uma nova compreensão das emoções que vá além dos estereótipos ocidentais. Podemos abandonar questionamentos como “Com que precisão você é capaz de reconhecer o medo?” e estudar a variedade de movimentos faciais que as pessoas de fato fazem quando estão com medo. Também podemos tentar entender por que recorremos a estereótipos sobre as configurações faciais, para começo de conversa, e que valor poderiam ter.

O método das emoções básicas moldou a paisagem científica e influenciou a compreensão do público sobre as emoções. Milhares de estudos científicos alegam que as emoções são universais. Livros populares, artigos de revistas, programas de rádio e TV presumem despreocupadamente que todo mundo faz e reconhece as mesmas configurações faciais como expressões de emoções. Brincadeiras e livros ensinam a crianças em idade pré-escolar tais expressões supostamente universais. As estratégias de negociações políticas e comerciais internacionais se baseiam igualmente nesse pressuposto. Psicólogos avaliam e tratam déficits emocionais em pessoas sofrendo de enfermidades mentais com o uso de métodos similares. A economia crescente dos dispositivos e aplicativos para interpretar emoções também parte do princípio da universalidade, como se as emoções pudessem ser lidas no rosto ou em padrões descontextualizados de movimentos corporais com a mesma facilidade de quando lemos as palavras em uma página. A mera quantidade de tempo, esforço e dinheiro empenhados nisso é de cair o queixo. Mas e se a crença nas emoções universais for totalmente infundada? E se houver evidência de algo completamente diferente: no caso, nossa capacidade de usar conceitos que moldam a percepção?

Eis o ponto-chave da teoria das emoções construídas: uma explicação alternativa e amadurecida para o mistério das emoções humanas que não se baseie em impressões digitais emocionais universais. Os quatro capítulos a seguir se concentram nos detalhes dessa teoria e nas evidências científicas que a sustentam.

4. A origem dos sentimentos

Pense na última vez que você foi dominado por uma onda de prazer. Não me refiro ao prazer sexual, necessariamente, mas aos pequenos prazeres cotidianos: contemplar o nascer do sol, tomar um copo de água fresca quando estamos suados e com calor, ou desfrutar de um momento de tranquilidade no fim de um dia estressante.

Agora compare isso com uma sensação desagradável, como a última vez em que você ficou gripado ou pouco depois de ter discutido com um amigo. O prazer e o desprazer parecem qualitativamente diferentes.¹ Podemos não concordar que um objeto ou evento específico cause prazer ou desprazer — acho nozes deliciosas, enquanto meu marido as considera um crime contra a natureza —, mas todo mundo pode, em princípio, saber a diferença entre uma coisa e outra. Esses sentimentos são universais, ainda que emoções como felicidade e raiva não sejam, e fluem como uma corrente por todos os momentos de nossa vida desperta.²

Sensações simples de prazer e desprazer derivam de um processo interno contínuo chamado *interocepção*. A interocepção é uma representação do cérebro para todas as sensações advindas de nossos órgãos internos e tecidos, dos hormônios presentes no sangue e do sistema imune.³ Pense no que está ocorrendo em seu corpo neste exato momento. Suas entranhas estão se movimentando. Seu corpo está bombeando sangue por veias e artérias. Seus pulmões estão se enchendo e esvaziando. Seu estômago está digerindo alimentos. Essa atividade interoceptiva produz o espectro das sensações básicas de prazer e desprazer, da calma à agitação, inclusive passando pela completa neutralidade.

A interocepção, na verdade, é um dos principais ingredientes das emoções, assim como farinha e água são os principais ingredientes do pão, mas essas sensações provenientes da interocepção são bem mais simples do que experiências emocionais plenas, como alegria e tristeza. Neste capítulo, veremos como a interocepção funciona e como ela contribui para as experiências emocionais e

percepções. Mas primeiro precisamos saber um pouco mais sobre o cérebro em geral e como ele dosa a energia em nosso corpo para nos manter vivos e saudáveis. Assim, preparamos o leitor para compreender o essencial sobre a interocepção, que está na origem dos sentimentos. A seguir, veremos a influência inesperada e francamente surpreendente que a interocepção exerce sobre nossos pensamentos, decisões e ações no cotidiano.

A ciência envolvida na interocepção, baseada em nossos circuitos neurais, o ajudará a se ver sob um novo prisma, não importando se você é alguém normalmente calmo, flutuando imperturbável numa correnteza de tranquilidade, indiferente às vicissitudes da vida; ou alguém mais reativo, imerso em um rio de agonia e êxtase, e facilmente afetado por cada mínima mudança ao seu redor; ou alguém entre uma coisa e outra. Ela também demonstra que não estamos à mercê de emoções, que vêm involuntariamente à tona para controlar nosso comportamento. Nós somos os arquitetos dessas experiências. Podemos até ter a percepção de que vivemos mergulhados em um rio de sensações, mas, na verdade, somos a fonte desse rio.

Durante a maior parte da história humana, os membros mais doutos de nossa espécie subestimaram enormemente a capacidade do cérebro humano. Isso é compreensível, uma vez que o cérebro ocupa apenas cerca de 2% de nossa massa corporal e mais parece uma gelatina cinza. Os antigos egípcios consideravam o órgão inútil e o extraíam pelo nariz dos faraós mortos.

Em algum momento o cérebro acabaria por conquistar seu lugar de direito como sede da mente, mas ainda não recebia o crédito necessário por suas extraordinárias capacidades. Acreditava-se que suas regiões fossem, antes de tudo, “reativas”, passando a maior parte do tempo dormentes e despertando para comandar alguma ação apenas quando chegassem estímulos do mundo exterior. Essa visão de estímulo-resposta é simples e intuitiva, e de fato os neurônios motores em nossos músculos funcionam dessa forma, permanecendo inativos até serem estimulados, para então dispararem e provocarem uma resposta da célula muscular. Assim, os cientistas presumiram que os neurônios no cérebro funcionavam de maneira similar.⁴ Se uma cobra passava na nossa frente, pensávamos outrora que isso levaria a uma reação em cadeia no cérebro. Os neurônios disparariam nas regiões sensoriais, acionando os neurônios também nas regiões cognitivas ou emocionais, que por sua vez levariam ao acionamento dos neurônios nas regiões motoras e nos fariam reagir. A visão clássica exemplifica essa mentalidade: quando a cobra aparece, um “circuito do medo” em nosso cérebro,

que em geral permanece na posição de “desligado”, supostamente entra em ação, causando mudanças predeterminadas em nosso rosto e corpo. Arregalamos os olhos, gritamos, saímos correndo.

A visão do estímulo-resposta, embora intuitiva, é equivocada. Os 86 milhões de neurônios em nosso cérebro, conectados por redes gigantescas, nunca ficam dormentes, à espera de um “tranco”.⁵ Nossos neurônios estão sempre estimulando uns aos outros, às vezes milhões ao mesmo tempo. Desde que recebam oxigênio e nutrientes o suficiente, essas imensas cascatas de estímulos conhecidas como *atividade cerebral intrínseca* prosseguem do nascimento à morte.⁶ Sua atividade não se assemelha em nada a uma reação desencadeada pelo mundo exterior. Está mais para uma respiração, processo que não exige qualquer catalisador externo.

A atividade intrínseca em nosso cérebro não é aleatória; é estruturada por agrupamentos de neurônios que disparam sistematicamente juntos chamados *redes intrínsecas*.⁷ Essas redes funcionam mais ou menos como uma equipe esportiva. Todo time possui um plantel de jogadores; em dado momento da partida, alguns atuam, enquanto outros aguardam no banco, prontos para entrar assim que necessário. Da mesma forma, uma rede intrínseca tem um “banco” de neurônios à disposição. Sempre que a rede executa seu papel, diferentes grupos de neurônios disparam em sincronia para preencher as posições necessárias no time. Talvez você tenha reconhecido esse comportamento como a degenerescência, pois diferentes conjuntos de neurônios na rede produzem a mesma função básica.⁸ As redes intrínsecas são consideradas uma das grandes descobertas da neurociência na última década.⁹

E talvez esteja se perguntando o que esse foco de atividade contínua e intrínseca realiza para além de manter o coração batendo, os pulmões respirando e as demais funções internas operando à perfeição. Na verdade, a atividade cerebral intrínseca dá origem a sonhos, devaneios, imaginação, divagações e fantasias que chamamos coletivamente de simulação, no Capítulo 2.¹⁰ Em última análise, ela também produz todas as nossas sensações, incluindo as interoceptivas, que dão origem a nossos sentimentos mais básicos de prazer e desprazer, calma e agitação.

Para compreendermos por que isso acontece, adotemos, por um momento, a perspectiva do cérebro. Como aqueles faraós mumificados do antigo Egito, o cérebro passa a eternidade encerrado em uma caixa escura e silenciosa,¹¹ sem poder sair para apreciar diretamente as maravilhas do mundo. Descobre o que se passa do lado de fora apenas indiretamente, mediante fragmentos de informação vindos da luz, das vibrações do ar e das interações químicas que se transformam

no que vemos, ouvimos, cheiramos e assim por diante. O cérebro precisa decifrar o significado desses estímulos, cujas principais pistas são nossas experiências prévias, que ele constrói na forma de simulações a partir de sua vasta rede de conexões neurais. O cérebro aprendeu que um estímulo sensorial isolado, como uma forte pancada, pode ter diversas causas diferentes — uma porta batendo, uma bexiga estourando, alguém batendo uma mão na outra, um tiro. Ele determina qual dessas diferentes causas é a mais relevante avaliando a probabilidade de cada uma em diferentes contextos, e pergunta: “Que combinação de minhas experiências prévias mais se aproxima desse som, dada *esta situação específica*, a partir de suas sensações visuais, olfativas etc. associadas?”.¹²

Assim, aprisionado no crânio, tendo apenas as experiências prévias a guiá-lo, o cérebro faz *previsões*.¹³ Em geral, pensamos em previsões como uma afirmação sobre o futuro — “Amanhã vai chover”, “O Red Sox vai ser campeão”, “Você vai conhecer um estranho alto e moreno”. Mas, na verdade, aqui me refiro a previsões feitas numa escala microscópica, em que milhões de neurônios conversam entre si. Essas conversas neurais tentam antecipar cada fragmento de estímulo visual, sonoro, olfativo, gustativo e tátil que nos chegará e cada ação que realizaremos. Tais previsões são as melhores estimativas feitas pelo cérebro sobre o que ocorre no mundo ao redor e sobre como lidar com isso para nos manter sãos e salvos.

No nível das células cerebrais, a previsão significa que os neurônios de determinada parte do cérebro influenciam neurônios em outra parte sem qualquer necessidade de estímulos do mundo exterior. A atividade cerebral intrínseca consiste em milhões e milhões de previsões feitas incessantemente.

Por meio da previsão, o cérebro constrói nossa experiência do mundo. Combinando fragmentos dispersos do nosso passado, ele calcula a probabilidade de que se apliquem à presente situação. Isso aconteceu quando você simulou a abelha no Capítulo 2: ao ver a fotografia completa, seu cérebro obteve uma nova experiência na qual se basear, então pôde construir instantaneamente uma abelha a partir das manchas. Neste exato momento, a cada palavra que está lendo, seu cérebro prevê qual deverá ser a palavra seguinte com base nas probabilidades decorrentes de sua vivência como leitor. Em suma, sua experiência, neste exato momento, foi antecipada por seu cérebro um instante atrás. A previsão é uma atividade tão fundamental do cérebro humano que alguns cientistas a consideram seu principal modo de operação.¹⁴

As previsões não se limitam a antecipar a informação sensorial vinda de fora do crânio: elas a *explicam*.¹⁵ Façamos um rápido experimento mental para ver como

isso funciona. Mantenha os olhos abertos e imagine uma maçã vermelha, como fez no Capítulo 2. Como a maioria das pessoas, você não deve ter dificuldade em conjurar a vaga imagem espectral de um objeto arredondado e vermelho em sua mente. Você a vê porque os neurônios em seu córtex visual alteraram seus padrões de disparo para simular uma maçã. Se neste momento você estivesse na seção de frutas de um supermercado, esses mesmos neurônios sendo disparados constituiriam uma previsão visual.¹⁶ Suas experiências prévias nesse contexto (um corredor de supermercado) levam seu cérebro a prever que seria mais provável você ver uma maçã do que uma bola vermelha ou um nariz de palhaço. Uma vez confirmada pela presença da maçã real, a previsão, para todos os efeitos, explicou as sensações visuais como sendo uma maçã.

Se o seu cérebro prevê perfeitamente — digamos que você previu uma maçã da variedade Gala ao passar por uma gôndola delas —, o real estímulo visual da maçã, captado por sua retina, não transmite *qualquer informação nova* para além da previsão. O estímulo visual apenas confirma que a previsão, neste caso, está correta, de forma que não há necessidade de ele seguir avançando pelo cérebro. Os neurônios em seu córtex visual já estão disparando como deveriam. Esse processo preditivo eficiente é o modo-padrão pelo qual o cérebro se orienta no mundo e extrai sentido dele, gerando previsões para perceber e explicar tudo o que vemos, ouvimos, provamos, cheiramos e tocamos.

O cérebro também usa a previsão para iniciar os movimentos do corpo, como esticar o braço para pegar uma maçã ou fugir de uma cobra. Essas previsões ocorrem antes que tenhamos qualquer consciência ou intenção de mover o corpo.¹⁷ Os neurocientistas e psicólogos chamam esse fenômeno de “ilusão do livre-arbítrio”.¹⁸ A palavra “ilusão” é um tanto enganosa; seu cérebro não está agindo pelas suas costas. Você *é* seu cérebro, e toda a cascata de eventos é ocasionada pelas faculdades preditivas que ele possui. Chamamos de ilusão porque o movimento *parece* consistir de um processo em duas etapas — primeiro, decidir, depois se mover —, quando, na verdade, o cérebro emite previsões motoras para mover nosso corpo bem antes de termos consciência da nossa intenção de nos mover. Ou mesmo antes de encontrarmos de fato a maçã (ou a cobra)!

Se nosso cérebro fosse meramente reativo, seria ineficiente demais para nos manter vivos. Somos bombardeados constantemente por estímulos sensoriais. Uma única retina humana transmite uma quantidade de dados visuais tão grande quanto uma rede de computadores conectados na máxima capacidade a todos os nossos momentos despertos;¹⁹ agora multiplique isso por todas as vias sensoriais

do seu corpo. Um cérebro reativo ficaria tão sobrecarregado quanto sua conexão de internet quando todos os vizinhos também estão baixando filmes da Netflix ou algo assim. Além disso, ele seria dispendioso demais, metabolicamente falando, pois exigiria mais interconexões do que conseguiria sustentar.^{[20](#)}

A evolução *literalmente dotou o cérebro de circuitos* configurados para que preveja coisas com eficiência. Um exemplo dessa configuração neural em nosso sistema visual pode ser observado na Figura 4.1, que ilustra como o cérebro prevê muito mais estímulos visuais do que recebe.

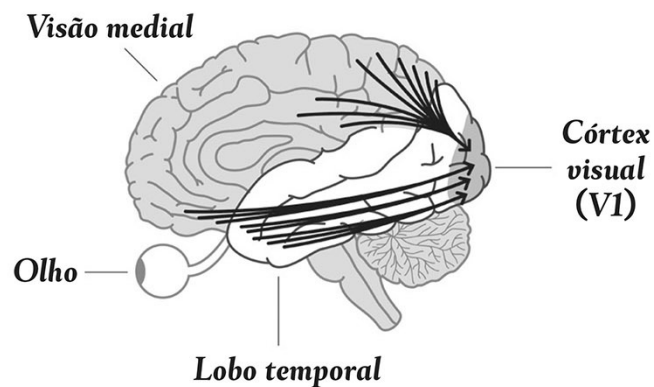
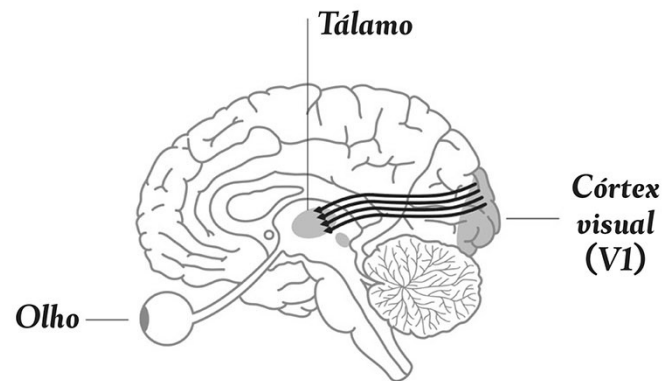
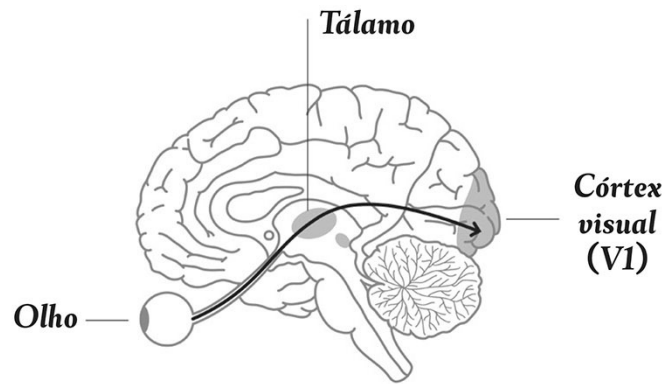


Figura 4.1. O cérebro contém mapas completos de nosso campo visual. Um deles se localiza no nosso córtex visual primário, conhecido como V1. Se o cérebro se limitasse a reagir às células luminosas que chegam a nossa retina e viajam até o córtex visual primário via tálamo, seriam necessários muitos neurônios para transmitir essa informação visual para o V1. Mas há um caminho menos do que seria esperado (imagem do alto), e dez vezes mais projeções indo na direção oposta, transmitindo previsões visuais do V1 ao tálamo (centro). Da mesma forma, 90% de tod

conexões que chegam ao V1 (imagem de baixo) transmitem previsões de neurônios de outras partes do córtex. Apenas uma fração mínima transmite os estímulos visuais do mundo.²¹

Considere o seguinte significado: os eventos do mundo, como a cobra rastejando perto de você, apenas ajudam a *regular* nossas previsões, mais ou menos da mesma forma que o exercício físico ajuda a regular nossa respiração. Neste momento, conforme você lê estas palavras e compreende o significado delas, cada uma delas mal perturba sua massiva atividade intrínseca; são como pedras achatadas resvalando pela crista de uma onda. Em experimentos com neuroimagens, quando mostramos fotos aos participantes ou lhes pedimos para realizar tarefas, apenas uma pequena fração do sinal que medimos se deve às fotos e tarefas; a maior parte do sinal representa a atividade intrínseca.²² Você pode supor que suas percepções do mundo sejam motivadas pelos eventos do mundo, mas, na realidade, estão atreladas a suas previsões, que então são testadas contra essas pedrinhas resvalando dos estímulos sensoriais recebidos.

Mediante a previsão e a correção, o cérebro gera e revisa continuamente nosso modelo mental do mundo. É uma simulação incessante e gigantesca que constrói tudo o que percebemos ao mesmo tempo que determina como agimos. Mas as previsões nem sempre são corretas quando comparadas aos estímulos sensoriais de fato, então o cérebro deve fazer ajustes. Às vezes uma pedra resvalando é grande o bastante para causar um borrifo. Vamos pensar na sentença:

Era uma vez, em um reino encantado, muito além das montanhas mais distantes, uma linda princesa que sangrou até a morte.

Você achou estas últimas palavras inesperadas? É porque seu cérebro previu incorretamente, com base no conhecimento armazenado que ele tem de contos de fadas — ele cometeu um *erro preditivo* —, e então ajustou a previsão num piscar de olhos em função das palavras finais: as pequenas pedras resvalando dos estímulos visuais recebidos.

O mesmo processo se dá quando confundimos o rosto de um estranho com algum conhecido, ou quando saímos da esteira rolante no aeroporto e somos surpreendidos pela mudança brusca de ritmo. Nosso cérebro é ligeiro em computar os erros preditivos, comparando a previsão com os estímulos sensoriais, de fato, para, a seguir, reduzir o erro preditivo com rapidez e eficiência. Por exemplo, o cérebro pode mudar a previsão: o estranho não se parece com seu amigo; a esteira rolante chegou ao fim.

Erros preditivos não são um problema, mas uma parte normal das instruções operacionais do cérebro à medida que absorve estímulos sensoriais. Sem os erros preditivos, a vida seria de um tédio mortal. Nada nos pareceria surpreendente ou novo e, portanto, o cérebro nunca aprenderia coisa alguma. Na maioria das vezes, pelo menos na idade adulta, nossas previsões não estão muito fora do alvo. Se estivessem, passaríamos a vida toda nos sentindo constantemente sobressaltados, indecisos... ou tendo alucinações.

A colossal e contínua tempestade de previsões e correções do cérebro pode ser comparada a bilhões de gotas minúsculas. Cada uma representa determinado arranjo de conexões neurais que chamarei de *ciclo preditivo*, mostrado na Figura 4.2. Esse arranjo impera em vários níveis no cérebro todo. Neurônios participam de ciclos preditivos com outros neurônios. Regiões cerebrais participam de ciclos preditivos com outras regiões. Nossos incontáveis ciclos preditivos operam em um processo paralelo massivo e constante por toda a vida, gerando visões, sons, cheiros, sabores e sensações táteis que compõem nossas experiências e ditam nossas ações.

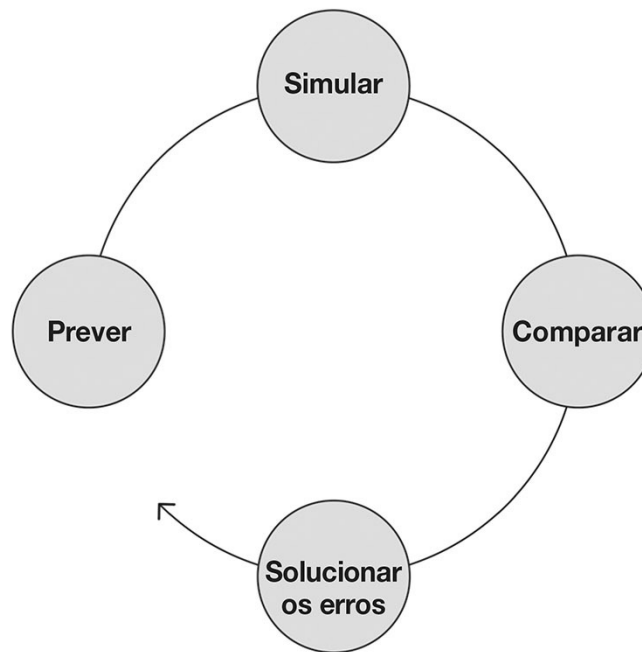


Figura 4.2. Estrutura de um ciclo preditivo. As previsões se transformam em simulação, sensações e movimentos. Essas simulações são comparadas aos estímulos sensoriais vindos do mundo. Se houver correspondência, as previsões estão corretas e a simulação se torna experiência. Caso contrário, cabe ao cérebro solucionar os erros.

Imagine que você está jogando beisebol. Alguém lança a bola em sua direção, você estica o braço e a pega. É bem provável que sua sensação seja a de que há

dois eventos em curso: o de ver a bola e o de pegá-la. Se o cérebro de fato reagisse dessa forma, porém, o beisebol como esporte não teria como existir. O cérebro tem cerca de meio segundo para se preparar e apanhar uma bola em uma partida normal,²³ tempo insuficiente para processar as informações visuais, calcular a trajetória da bola, tomar a decisão de se mover, coordenar todos os movimentos musculares e enviar os comandos motores para que o corpo assuma a posição de pegar a bola.

A previsão torna o jogo possível.²⁴ O cérebro realiza previsões muito antes de termos consciência de ver a bola da mesma maneira que prevê uma maçã vermelha no supermercado, usando nossa experiência pregressa.²⁵ À medida que cada previsão se propaga por milhões de ciclos preditivos, o cérebro simula as visões, os sons e as outras sensações que as previsões representam, bem como as ações empreendidas para apanhar a bola. Depois, compara as simulações com os estímulos sensoriais de fato. Se houver correspondência: sucesso! A previsão está correta, e o estímulo sensorial não avança pelo cérebro. Nosso corpo agora está preparado para pegar a bola, e nossos movimentos se baseiam em nossas previsões. Por fim, temos consciência de ver a bola e a pegamos.²⁶

Isso é o que acontece quando a previsão se prova correta, por exemplo se eu jogasse uma bola de beisebol na direção do meu marido, que está familiarizado com a prática do esporte. Entretanto, quando ele devolve a bola para mim, as previsões do meu cérebro não são particularmente boas, uma vez que nunca joguei beisebol na vida. Minhas previsões se tornam simulações do que espero conseguir fazer, mas, ao serem comparadas com as informações reais que recebo do mundo, não batem. Eis o erro preditivo. A seguir, meu cérebro ajusta as previsões que fez anteriormente de modo que eu possa (em tese) pegar a bola. Todo o processo do ciclo preditivo se repete, antecipando e fazendo inúmeras correções conforme a bola voa em minha direção. Essa atividade toda se dá em frações de segundos. Ao final, muito provavelmente tomarei consciência da bola passando direto por meu braço estendido.

Quando ocorrem erros preditivos, o cérebro pode resolvê-los de duas formas. A primeira, que acabamos de ver em minha tentativa desajeitada de pegar a bola de beisebol, é que o cérebro pode ser flexível e *mudar a previsão*. Nesse caso, meus neurônios motores ajustariam meus movimentos corporais enquanto meus neurônios sensoriais simulariam diferentes sensações, o que levaria a novas previsões envolvendo ciclos preditivos. Posso, por exemplo, mergulhar no chão,

dando um peixinho para tentar apanhar a bola caso ela siga uma trajetória diferente da que eu esperava.

A segunda alternativa do cérebro é ser obstinado e se ater à previsão original. Ele *filtra os estímulos sensoriais* para que correspondam à previsão. Nesse caso, eu poderia estar em um campo de beisebol, mas devaneando (prevendo e simulando) conforme a bola vem em minha direção. Ainda que a bola esteja inteiramente em meu campo visual, só a noto quando a vejo aterrissar perto dos meus pés. Outro exemplo seriam as fraldas sujas de comida na festa de aniversário da minha filha: a previsão feita pelos convidados de sentir cheiro de cocô de neném predominou sobre os estímulos sensoriais reais recebidos do purê de cenoura.²⁷

Resumindo, o cérebro não é só uma máquina de reagir a estímulos do mundo exterior. Está estruturado com bilhões de ciclos preditivos geradores de atividade cerebral intrínseca. Previsões visuais, auditivas, gustativas, somatossensoriais (inclusive táteis), olfativas e motoras viajam pelo cérebro, influenciando e restringindo umas às outras.²⁸ Essas previsões são mantidas sob controle pelos estímulos sensoriais recebidos do mundo exterior, que o cérebro pode priorizar ou ignorar.

Se essa conversa sobre previsões e correções parece contraintuitiva, pense no seguinte: o seu cérebro opera como um cientista. Está sempre fazendo uma profusão de previsões, assim como um cientista propõe hipóteses conflitantes. Como um cientista, ele usa o conhecimento (experiência passada) para estimar nosso grau de confiança de que cada previsão está correta. A seguir, testa as previsões, comparando-as aos estímulos sensoriais que está recebendo do mundo, da mesma forma que um cientista compara as hipóteses com os dados de um experimento. Se o cérebro estiver prevendo direito, as informações do mundo exterior confirmam as previsões. Mas, normalmente, há erros preditivos, e o cérebro, como no caso do cientista, tem algumas opções. Ele pode ser um cientista responsável e alterar suas previsões em resposta aos dados. Mas pode também agir como um cientista tendencioso e escolher seletivamente dados que confirmem uma hipótese, ignorando todo o restante. Ou, ainda, ser um cientista inescrupuloso e ignorar os dados por completo, assumindo suas previsões como a realidade. Ou, em momentos de aprendizado ou descoberta, pode ser um cientista curioso e manter o foco nos estímulos sensoriais. E, como o cientista quintessencial, pode realizar experimentos mentais para imaginar o mundo: uma simulação pura, sem estímulos externos nem erros preditivos.

O equilíbrio entre as previsões e os erros preditivos, mostrado na Figura 4.3, determina até que ponto a experiência está radicada no mundo exterior ou dentro

da nossa cabeça. Como podemos ver, em muitos casos o mundo exterior é irrelevante para a experiência. Em certo sentido, o cérebro humano é programado para a ilusão: mediante previsões contínuas, vivenciamos um mundo criado por nós mesmos que é mantido sob controle pelo mundo sensorial. Quando nossas previsões se provam certas, não apenas desencadeiam nossa percepção e nossas ações, como também explicam o significado de nossas sensações. Esse é o modo-padrão do cérebro, um órgão prodigioso que não se limita a prever o futuro: também consegue imaginá-lo livremente. Até onde sabemos, nenhum outro animal possui um cérebro capaz disso.

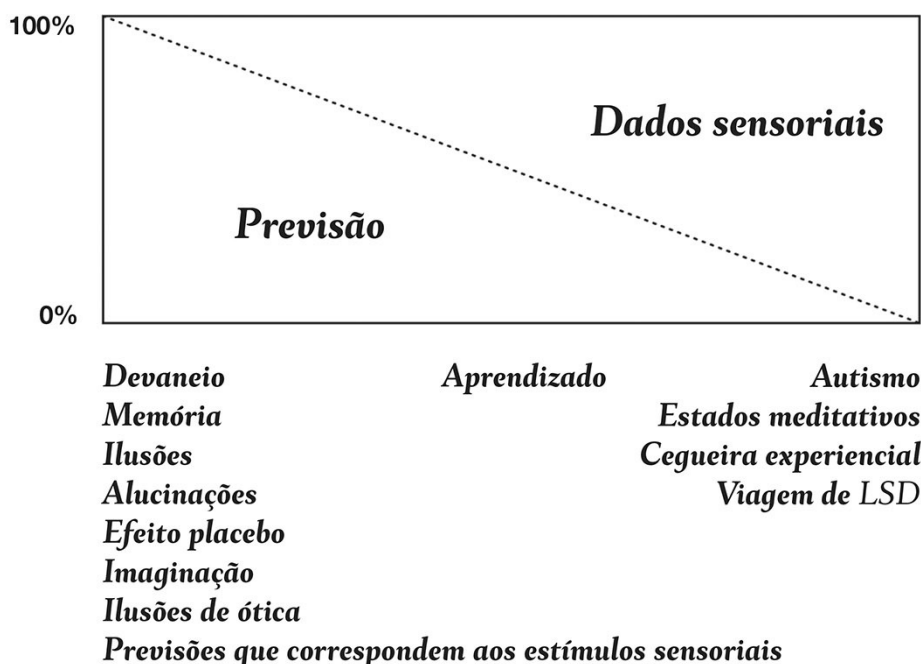


Figura 4.3. Uma variedade de fenômenos mentais pode ser compreendida como uma combinação de previsões e estímulos sensoriais.²⁹

O cérebro está constantemente prevendo coisas, e sua missão mais importante é antecipar as necessidades energéticas do corpo de modo a nos manter sãos e salvos. Essas previsões cruciais, e os erros preditivos a elas associados, acabam sendo um ingrediente fundamental para a produção das emoções. Por centenas de anos, os estudiosos acreditaram que as “reações” emocionais eram causadas por determinadas regiões cerebrais. Como veremos aqui, essas regiões cerebrais fazem o oposto do que todos pensavam, ajudando a produzir emoções de uma maneira que lança por terra séculos de crenças científicas. E, mais uma vez, a história

começa com os movimentos — não os de larga escala, como num jogo de beisebol, mas os movimentos internos do corpo.

Todo movimento *do* corpo é acompanhado por um movimento *no* corpo. Quando fazemos uma rápida mudança de posição para apanhar a bola de beisebol, temos de respirar mais profundamente. Para escaparmos de uma cobra venenosa, o coração bombeia sangue mais rápido pelas veias dilatadas a fim de levar glicose aos nossos músculos, elevando a frequência cardíaca e alterando a pressão arterial.³⁰ O cérebro cria uma representação das sensações resultantes de nossos movimentos internos; como o leitor deve se lembrar, essa representação é chamada de interocepção.³¹

Os movimentos internos do corpo, com suas consequências interoceptivas, se dão a todo momento. O cérebro deve manter o coração batendo, o sangue circulando, os pulmões respirando, a glicose sendo metabolizada mesmo que não estejamos praticando esportes nem fugindo de uma cobra, e até quando dormimos ou descansamos. A interocepção, portanto, é contínua, assim como os mecanismos da audição e da visão funcionam de maneira constante, mesmo quando não estamos escutando ativamente nem observando nada em particular.

Do ponto de vista do cérebro trancafiado dentro do crânio, o corpo é apenas mais uma parte do mundo que lhe cabe explicar. O coração batendo, os pulmões inflando e desinflando, a temperatura e o metabolismo se alterando constantemente enviam a ele estímulos sensoriais ruidosos e ambíguos.³² Um sinal interoceptivo isolado, como desconforto abdominal, pode significar algum problema gastrointestinal, fome, tensão, um cinto muito apertado ou uma centena de outras causas. O cérebro deve explicar as sensações corporais para extrair significado delas, e sua principal ferramenta para isso é a previsão. Assim, o seu cérebro modela o mundo da perspectiva de alguém com o *seu* corpo. Da mesma forma que prevê as sensações visuais, olfativas, sonoras, táteis e gustativas do mundo em relação aos movimentos de sua cabeça, tronco e membros, também prevê as consequências sensoriais dos movimentos internos de seu corpo.³³

Na maior parte do tempo, não temos consciência desse turbilhão interior. (Quando foi a última vez que você pensou: “Hm, acho que meu fígado deve estar produzindo bastante bile hoje”?) Claro que, em algumas ocasiões, sentimos dor de cabeça, barriga estufada ou o coração martelando no peito.³⁴ Mas nosso sistema nervoso não foi projetado para experimentarmos essas sensações com precisão — felizmente, pois de outro modo elas sobrecarregariam nossa atenção.³⁵

Comumente, experimentamos a interocepção apenas em termos gerais: essas sensações simples de prazer, desprazer, excitação ou calma que mencionei anteriormente. Mas, às vezes, experimentamos momentos de sensações interoceptivas intensas traduzidos como emoções. Isso é um aspecto central da teoria das emoções construídas. Sempre que estamos despertos, o cérebro atribui significado às sensações. Algumas delas são sensações interoceptivas, e o significado resultante pode ser uma ocorrência de emoção.³⁶

Para compreendermos como as emoções são feitas, precisamos conhecer algumas regiões cerebrais importantes. A interocepção, na verdade, é um processo ocorrido no cérebro como um todo, mas diversas regiões trabalham juntas de uma maneira especial, que é crítica para a interocepção. Meu laboratório descobriu que essas regiões cerebrais formam uma *rede interoceptiva* intrínseca, análoga a nossas redes neurais para a visão, a audição e os demais sentidos.³⁷ A rede interoceptiva emite previsões sobre o corpo, testa as simulações resultantes em função dos estímulos sensoriais recebidos do corpo e atualiza o modelo criado pelo cérebro para nosso corpo no mundo.³⁸

Para simplificar drasticamente a discussão, vou descrever essa rede como tendo duas partes gerais com papéis distintos. Uma delas é um conjunto de regiões cerebrais que envia previsões ao corpo para controlar o ambiente interno: acelerar o coração, acalmar a respiração, liberar mais cortisol, metabolizar mais glicose etc. Vamos chamá-las de *regiões de orçamento corporal*.^{**} A outra parte é uma região que representa as sensações dentro do corpo, chamada *córtex interoceptivo primário*.³⁹

Essas duas partes da rede interoceptiva participam de um ciclo preditivo. Sempre que as regiões de orçamento corporal preveem uma alteração motora, como acelerar o coração, também preveem as consequências sensoriais dessa mudança, como a sensação de peito martelando. Essas previsões sensoriais são chamadas de *previsões interoceptivas* e fluem para o córtex interoceptivo primário, onde são simuladas da maneira usual.⁴⁰ O córtex interoceptivo primário também recebe estímulos sensoriais vindos do coração, dos pulmões, dos rins, da pele, dos músculos, dos vasos sanguíneos e de outros órgãos e tecidos conforme executam suas funções. Os neurônios no córtex interoceptivo primário comparam a simulação aos estímulos sensoriais recebidos, computando todos os erros preditivos relevantes, completando o ciclo e, por fim, gerando sensações interoceptivas.

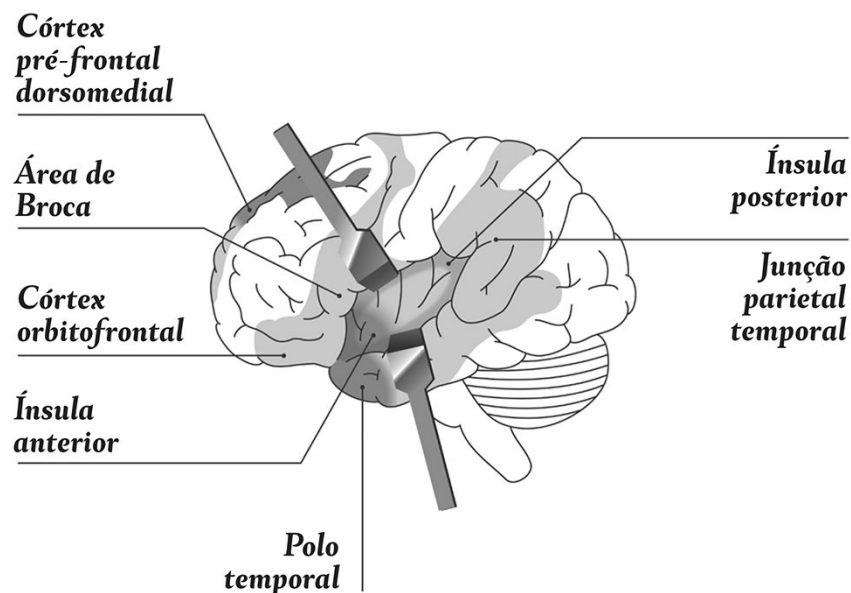
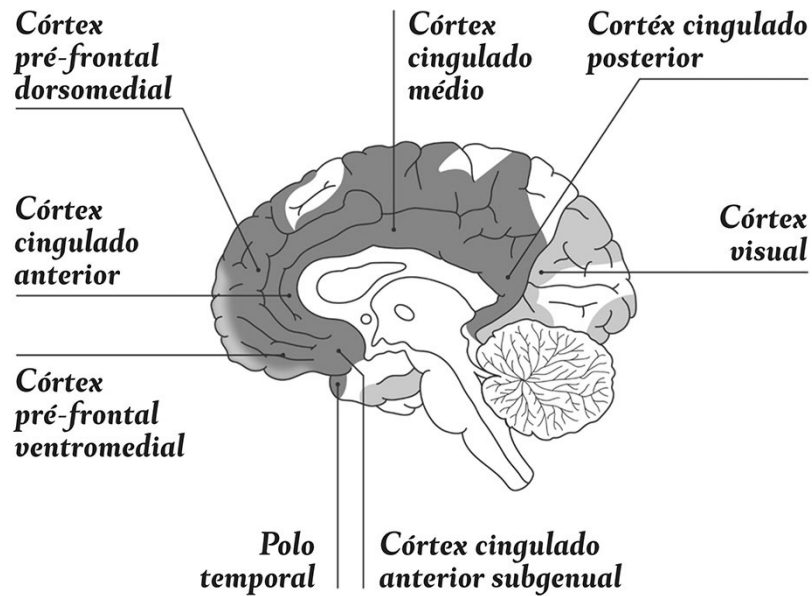


Figura 4.4. As regiões corticais da rede interoceptiva. Regiões de orçamento corporal estão cinza-escuro, e o córtex interoceptivo primário recebe seu nome técnico, ínsula posterior. Regiões subcorticais dessa rede não são mostradas. A rede interoceptiva abrange duas redes normais conhecidas como rede de saliência e rede de modo-padrão.⁴¹ O córtex visual é mostrado para referência.

As regiões de orçamento corporal desempenham um papel determinante em nos conservar com vida. Sempre que o cérebro move alguma parte do corpo, por dentro ou por fora, gasta parte de seus recursos energéticos, que usa para manter os órgãos, o metabolismo e o sistema imune funcionando. Reabastecemos a

energia corporal comendo, bebendo água e dormindo, e reduzimos o gasto de energia relaxando com entes queridos ou mesmo tendo relações sexuais. Para gerenciar todo esse ciclo de gasto e reposição, o cérebro deve antecipar constantemente as necessidades energéticas do corpo, como se fosse um planejamento orçamentário.⁴² Da mesma forma que as empresas possuem um departamento financeiro para acompanhar entradas, saídas e movimentações entre contas a fim de manter o orçamento equilibrado, o cérebro possui circuitos neurais que são, em grande medida, responsáveis por nosso orçamento corporal. Esses circuitos integram a rede interoceptiva. As regiões de orçamento corporal fazem previsões para estimar os recursos necessários para nos mantermos vivos e bem, utilizando a experiência pregressa como referência.

Qual é a relevância disso para as emoções? É que todas as regiões cerebrais outrora consideradas sedes emocionais do ser humano são regiões de orçamento corporal contidas na rede interoceptiva.⁴³ Mas essas regiões não reagem emocionalmente. Na verdade, não reagem, e sim preveem intrinsecamente, controlando o orçamento corporal. Emitem previsões para visões, sons, pensamentos, memórias, imaginação e, sim, emoções. A ideia de uma região cerebral emocional é uma ilusão causada pela crença ultrapassada em um cérebro reativo. Os neurocientistas compreendem isso hoje, mas a mensagem ainda está por chegar a inúmeros psicólogos, psiquiatras, sociólogos, economistas e outros que estudam as emoções.

Sempre que o cérebro antecipa um movimento, como sair da cama pela manhã ou tomar um gole de café, as regiões de orçamento corporal fazem um ajuste orçamentário. Quando o cérebro prevê que o corpo vai precisar de um rápido aumento de energia, essas regiões instruem as glândulas suprarrenais a liberarem cortisol. É comum que ouçamos por aí que o cortisol é o “hormônio do estresse”, mas isso é um equívoco. O cortisol é liberado sempre que precisamos de uma explosão de energia, o que inclui momentos de estresse.⁴⁴ A principal finalidade desse hormônio é inundar a corrente sanguínea com glicose para fornecer energia imediata às células, permitindo, por exemplo, que as células musculares se alonguem e contraiam para conseguirmos correr. As regiões de orçamento corporal também nos fazem respirar mais profundamente para levar mais oxigênio à corrente sanguínea e dilatar as artérias, distribuindo o oxigênio pelos músculos com maior rapidez, de modo que o corpo possa se mover. Toda essa movimentação interna é acompanhada de sensações interoceptivas, embora nossos circuitos não tenham sido projetados para termos uma experiência precisa delas. Assim, a rede interoceptiva controla o corpo, gerencia os recursos energéticos de

que ele despende e representa as sensações experimentadas internamente, tudo ao mesmo tempo.

As retiradas do orçamento corporal não necessariamente exigem um movimento físico real. Vamos supor que seu chefe, professor ou treinador de beisebol esteja vindo na sua direção. Acreditamos que figuras de autoridade julgam tudo o que dizemos e fazemos. Mesmo que nenhum movimento físico pareça necessário, o cérebro prevê que o corpo precisa de energia e realiza um saque da verba orçamentária, liberando cortisol e inundando a corrente sanguínea de glicose. Também ocorre um pico de sensações interoceptivas. Pense nisso por um minuto. Por mais que seja apenas uma pessoa caminhando na nossa direção quando estamos parados, nosso cérebro prevê que precisaremos de combustível! Com isso, qualquer evento que exerça um impacto significativo sobre nosso orçamento corporal se torna *pessoalmente significativo* para nós.

Certa vez, meu laboratório avaliou um dispositivo móvel para monitorar o coração. Sempre que a frequência cardíaca do usuário subia 15% acima do normal, o aparelho apitava. Erika Siegel, minha aluna de pós-doutorado, trabalhava calmamente em sua mesa usando o dispositivo, que permaneceu silencioso por algum tempo. A certa altura, entrei na sala. Quando Erika ergueu o rosto e me viu (eu oriento o doutorado dela), o aparelho apitou audivelmente, para surpresa e constrangimento dela e para as risadas de todos em volta.⁴⁵ Mais tarde, também passei um tempo usando o aparelho e, numa reunião com Erika, ele apitou diversas vezes quando recebi e-mails de uma agência de fomento à pesquisa. (Naquele dia, foi Erika quem riu por último.)

Meu laboratório (bem como outros) demonstrou centenas de vezes o processo de alocação orçamentária do cérebro, observando os circuitos de orçamento corporal dos participantes do experimento distribuírem recursos e, às vezes, o orçamento corporal deles flutuar entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Instruímos para que permanecessem deitados, sem se mover, diante de uma tela de computador, vendo imagens de animais, flores, bebês, comida, dinheiro, armas, surfistas, paraquedistas, acidentes de carro e outros objetos e cenas.⁴⁶ As imagens impactam o orçamento corporal dos participantes: os batimentos cardíacos aumentam, a pressão arterial muda, os vasos sanguíneos se dilatam.⁴⁷ Essas alterações orçamentárias, que preparam o corpo para lutar ou fugir, ocorrem mesmo com os voluntários *permanecendo imóveis e sem qualquer intenção consciente de se mexer*. Em um aparelho de ressonância magnética funcional, conforme eles veem as imagens, observamos suas regiões de orçamento corporal

controlarem essas movimentações internas do corpo.⁴⁸ Mesmo deitados e completamente imóveis, os participantes simulam movimentos motores como correr e surfar, além das sensações de músculos, articulações e tendões em ação. As imagens também alteram as sensações dos nossos voluntários, pois simulam e corrigem as alterações interoceptivas em seu corpo. Com base nisso e em centenas de outros estudos, hoje temos evidências concretas de que o cérebro antecipa as respostas do corpo recorrendo a experiências prévias envolvendo situações e objetos semelhantes, mesmo que não estejamos fisicamente ativos. O resultado é a sensação interoceptiva.

Não é preciso sequer a presença de outra pessoa (ou objeto) para desequilibrar nosso orçamento. Basta *imaginarmos* o chefe, o professor, o treinador ou quem quer que seja a figura de autoridade mais relevante no seu caso.⁴⁹ Toda simulação, venha ou não a se constituir numa emoção, impacta nosso orçamento corporal. Pois a verdade é que passamos no mínimo metade de nossa vida desperta mais simulando o mundo do que prestando atenção nele, e essa simulação tem efeitos poderosos em nossas sensações.⁵⁰

Mas o cérebro não precisa regular sozinho o orçamento corporal. Os outros também contribuem para isso. Quando interagimos com amigos, pais, filhos, cônjuges, colegas de equipe, terapeutas ou qualquer um com quem tenhamos uma relação de intimidade, ocorre uma sincronização da respiração, da frequência cardíaca e de outros sinais fisiológicos, resultando em benefícios tangíveis.⁵¹ Segurar a mão de alguém que você ama, ou simplesmente ter a foto da pessoa em sua mesa no trabalho, reduz a ativação nas regiões de orçamento corporal e diminui a percepção de dor.⁵² Se estivermos no sopé de uma montanha na companhia de amigos, a encosta vai parecer menos íngreme e mais fácil de escalar do que se estivéssemos sozinhos.⁵³ Nesse aspecto, as dificuldades de crescer na pobreza (situação que leva ao desequilíbrio crônico do orçamento corporal e a um sistema imune hiperativo) podem ser atenuadas pela presença de um ombro amigo em nossa vida.⁵⁴ No entanto, quando perdemos alguém em um relacionamento muito próximo e isso chega a afetar nosso bem-estar físico, parte do motivo é que a pessoa não está mais presente para ajudar a controlar nosso orçamento corporal.⁵⁵ Sentimos como se tivéssemos perdido uma parte de nós — porque, de certa forma, perdemos, de fato.

Todas as pessoas que encontramos, todas as previsões que fazemos, todas as ideias que imaginamos e tudo o que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e

cheiramos sem ter antecipado acarretam consequências orçamentárias e previsões interoceptivas correspondentes. O cérebro precisa encontrar um jeito de lidar com esse fluxo incessante e variável de sensações interoceptivas oriundas das previsões que nos mantêm vivos. Às vezes, temos consciência de tais sensações; outras vezes, não, mas elas sempre fazem parte do modelo de mundo construído pelo cérebro. São, como mencionei, a fundamentação científica das sensações simples de prazer e desprazer, excitação e calma que experimentamos diariamente.⁵⁶ Para uns, esse fluxo é como um regato pacífico; para outros, parece uma corredeira. Às vezes, as sensações são transformadas em emoções, mas, como veremos, mesmo permanecendo em segundo plano, elas influenciam o que fazemos, pensamos e percebemos.

De manhã, você acorda revigorado ou mal-humorado? Ao meio-dia está exausto ou cheio de energia? Tente definir como está se sentindo neste exato momento. Calmo? Interessado? Disposto? Entediado? Cansado? Irritado? Essas são as sensações simples que discutimos no início do capítulo. Os cientistas as chamam de *afeto*.

Afeto é a sensação geral que experimentamos todos os dias. Não é uma emoção, mas um sentimento mais simples com duas características.⁵⁷ A primeira é o grau de prazer ou desprazer que sentimos, algo que os cientistas denominam *valência*.⁵⁸ O calor do sol na pele, o sabor da nossa comida predileta, um desconforto abdominal, um beliscão são exemplos de valência afetiva. A segunda característica do afeto é nosso grau de calma ou agitação, que chamamos de *excitação*. A sensação auspiciosa de aguardar boas notícias, a agitação por abusar do café, o cansaço depois de uma longa corrida, a exaustão pela falta de sono são exemplos de alta e baixa excitação afetiva. Sempre que temos uma intuição de que determinado investimento é arriscado ou lucrativo, ou o pressentimento de que determinada pessoa é confiável ou babaca, isso também é afeto. Até um sentimento completamente neutro é afeto.

Pensadores tanto do Ocidente como do Oriente descrevem a valência e a excitação afetivas como características básicas da experiência humana.⁵⁹ A maioria dos cientistas concorda que o afeto está presente desde o nascimento, e que o bebê sente e percebe o prazer e o desprazer, mesmo sem haver um consenso de que o recém-nascido vem ao mundo com as emoções plenamente formadas.⁶⁰

O afeto, como você deve se lembrar, depende da interocepção. Isso significa que ele é uma corrente constante ao longo de toda nossa vida, mesmo quando estamos completamente imóveis ou dormindo. Não é ativado ou desativado em resposta a eventos que percebemos como emocionais. Nesse sentido, o afeto é um aspecto fundamental da consciência, como a intensidade da luz e do som. Quando o cérebro cria uma representação dos comprimentos de ondas luminosas refletidas nos objetos, sentimos o brilho e a escuridão. Quando a representação é de mudanças na pressão do ar, percebemos os sons altos e baixos. Quando a representação é nas alterações interoceptivas, temos sensações de prazer e desprazer, agitação e calma. O afeto, assim como as diferentes intensidades de luz e som, nos acompanha do berço ao túmulo.⁶¹

Para deixar claro: a interocepção não é um mecanismo dedicado a produzir afeto. É um elemento fundamental do sistema nervoso humano, e o motivo de experimentarmos essas sensações como afeto é um dos grandes mistérios da ciência.⁶² A interocepção não evoluiu para nos dotar de sentimentos, mas para regular nosso orçamento corporal.⁶³ Ela ajuda o cérebro a acompanhar nossa temperatura, o consumo de glicose, eventuais danos a tecidos, a força dos batimentos cardíacos, o grau de alongamento dos músculos e outras condições fisiológicas, tudo ao mesmo tempo. Nossos sentimentos afetivos de prazer e desprazer, calma e agitação, são simples resumos da situação orçamentária do corpo. O saldo é positivo? Estamos no vermelho? Precisamos de um depósito e, em caso afirmativo, com que urgência?⁶⁴

Quando o orçamento está desequilibrado, o afeto não nos instrui a agir de uma maneira específica, mas estimula o cérebro a buscar explicações.⁶⁵ Nosso cérebro recorre constantemente à experiência pregressa para prever que objetos e eventos impactarão o orçamento corporal, mudando nosso afeto. Esses objetos e eventos são conhecidos coletivamente como nosso *nicho afetivo*.⁶⁶ Intuitivamente, o nicho afetivo inclui tudo o que tem relevância para o orçamento corporal no momento presente. Neste exato minuto, este livro está dentro de seu nicho afetivo, assim como as letras do alfabeto, as ideias aqui apresentadas, as lembranças que minhas palavras lhe trazem à mente, a temperatura do ambiente a sua volta e quaisquer objetos, pessoas e acontecimentos da sua vida que tenham impactado seu orçamento corporal numa situação semelhante. Tudo o que está fora do nosso nicho afetivo não passa de ruído: o cérebro não faz previsões sobre isso, nem sequer notamos. A sensação da roupa contra nossa pele não costuma estar em

nosso nicho afetivo (embora agora esteja, porque acabo de mencioná-la), a menos que seja relevante, digamos, para seu conforto físico.

O psicólogo James A. Russell desenvolveu uma maneira de monitorar o afeto que se popularizou entre médicos, professores e cientistas. Ele demonstrou que podemos descrever nosso afeto do momento como um ponto isolado em um espaço bidimensional circular chamado *circumplexo*, como vemos na Figura 4.5. As duas dimensões de Russell representam a valência e a excitação, com a distância a partir da origem representando a intensidade.⁶⁷

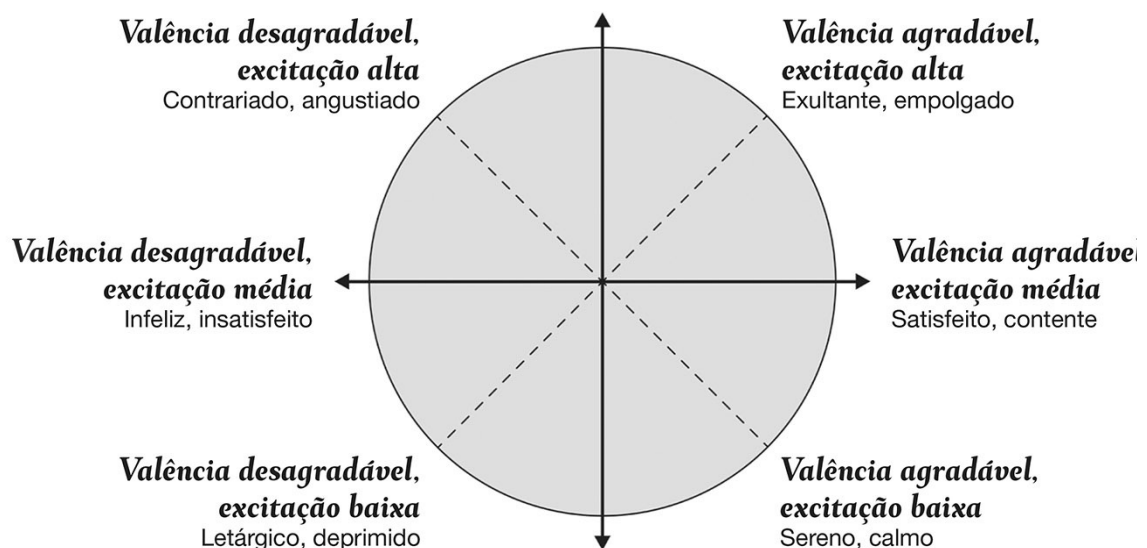


Figura 4.5. Um circumplexo afetivo.

O afeto é sempre uma combinação entre valência e excitação representado por um ponto no circumplexo afetivo. Quando estamos sentados calmamente, nosso afeto é um ponto central de “valência neutra, excitação neutra” no circumplexo. Se estamos nos divertindo em uma festa animada, o afeto pode estar no quadrante “agradável, excitação alta”. Se a festa acabar ficando entediante, talvez fique em “desagradável, excitação baixa”.⁶⁸ Jovens adultos americanos tendem a preferir o quadrante direito superior: agradável, excitação alta. Americanos a partir da meia-idade preferem o quadrante inferior direito (agradável, excitação baixa), a exemplo de povos de culturas orientais, como China e Japão.⁶⁹ Hollywood é uma indústria de 500 bilhões de dólares porque as pessoas estão dispostas a pagar para assistir a filmes em que viajem por algumas horas nesse mapa afetivo. Não precisamos nem estar de olhos abertos para experimentar uma aventura afetiva. Quando devaneamos e passamos por uma grande mudança de interocepção, o cérebro é inundado de afeto.

As consequências do afeto vão bem além de simplesmente sentir. Imagine-se como um juiz presidindo uma audiência de liberdade condicional. Você ouve o detento contar a própria história e é informado do comportamento dele na prisão, e tem um mau pressentimento. Se lhe conceder a condicional, ele pode causar mal a alguém. Sua intuição é de que mantenha a sentença, então você nega o pedido. Seu pressentimento ruim, que é um afeto desagradável, parece uma evidência de que seu parecer foi acertado.⁷⁰ Mas será que o afeto não o levou a um erro de julgamento? Uma situação exatamente como essa foi estudada por cientistas israelenses em 2011,⁷¹ revelando que os juízes apresentavam tendência significativamente maior a negar a condicional se a audiência ocorresse antes do almoço. Interpretavam as próprias sensações interoceptivas não como fome, mas como uma justificativa para a decisão que tomariam. Depois do almoço, a taxa de condicionais concedidas voltava ao nível habitual.

Quando experimentamos afeto sem saber a causa, é mais provável que o tratemos antes como informação sobre o mundo do que como experiência do mundo. O psicólogo Gerald L. Clore passou décadas realizando experimentos sofisticados para compreender como as pessoas tomam decisões diárias com base nos próprios instintos.⁷² Esse fenômeno é chamado de *realismo afetivo*, pois experimentamos supostos fatos sobre o mundo que são criados, em parte, pelo que sentimos. Por exemplo, as pessoas afirmam estar mais felizes e satisfeitas em dias ensolarados, mas somente se não lhe perguntarmos explicitamente sobre o clima.⁷³ Caso vá se candidatar a um emprego, tente marcar sua entrevista para um dia de sol, porque entrevistadores tendem a fazer uma avaliação mais negativa do candidato quando o dia está chuvoso.⁷⁴ Da próxima vez que um amigo for grosso, lembre-se do realismo afetivo: talvez ele não esteja irritado com você, e simplesmente não tenha dormido bem na noite anterior, ou quem sabe ainda não tenha almoçado.⁷⁵ A alteração no orçamento corporal, que a pessoa está experimentando como afeto, pode não ter nada a ver com você.⁷⁶

O afeto nos leva a crer que os objetos e as pessoas no mundo são inerentemente negativos ou positivos.^{***} Fotos de gatinhos são consideradas agradáveis; de cadáveres humanos se decompondo, desagradáveis. Mas essas imagens não são dotadas de propriedades afetivas intrínsecas. A frase “uma imagem desagradável”, na verdade, é uma forma resumida de se dizer “uma imagem que impacta meu orçamento corporal, produzindo sensações que interpreto como desagradáveis”. Nesses momentos de realismo afetivo, sentimos o afeto como uma propriedade do objeto ou evento no mundo externo mais do que como nossa

própria experiência. “Eu me sinto mal, portanto você deve ter feito algo ruim; você é mau.” Em meu laboratório, quando manipulamos o afeto das pessoas sem que saibam, isso influencia a avaliação que fazem de um estranho como confiável, competente, atraente ou simpático, e até mesmo muda a maneira como enxergam o rosto do tal estranho.⁷⁷

Empregamos o afeto como informação, criando realismo afetivo a todo momento em nossa vida diária. A comida está “deliciosa” ou “sem graça”. Pinturas são “lindas” ou “horríveis”. As pessoas são “boazinhas” ou “más”. Em determinadas culturas, as mulheres precisam esconder o cabelo sob um lenço ou uma peruca para não “tentar os homens”. Às vezes, o realismo afetivo ajuda, mas, ao mesmo tempo, enseja alguns dos problemas mais preocupantes da humanidade. O inimigo é “maligno”. Uma mulher que foi vítima de estupro “pediu por isso”,⁷⁸ assim como as vítimas de violência doméstica “provocaram” a agressão.

Acontece que um sentimento ruim nem sempre significa algo errado. Quer dizer apenas que gastamos nosso orçamento corporal. Quando alguém se exercita a ponto de respirar com esforço, por exemplo, sente-se cansado e moído muito antes de ficar sem energia. Pessoas que resolvem problemas matemáticos e realizam intrincados feitos de memória podem se sentir desesperadas e infelizes mesmo apresentando bom desempenho.⁷⁹ Se um aluno de pós vier me dizer que nunca sente ansiedade, claramente não está se dedicando como deveria.

O realismo afetivo também pode levar a consequências trágicas. Em julho de 2007, um artilheiro americano a bordo de um helicóptero Apache no Iraque matou por engano um grupo de onze vítimas desarmadas, incluindo diversos fotojornalistas da Reuters. O soldado confundiu a câmera de um deles com uma arma.⁸⁰ Uma das explicações para o incidente é que o realismo afetivo levou o soldado, no calor do momento, a atribuir valência desagradável a um objeto neutro (câmera fotográfica). Soldados precisam tomar decisões rápidas sobre os outros o tempo todo: quando pertencem a uma unidade de combate, quando estão em missão de paz ou situação de negociações entre países, quando colaboram com seus camaradas numa base militar. É muito difícil lidar com essas avaliações rápidas, sobretudo em situações muito tensas em que os nervos estão à flor da pele e os erros, com frequência, custam vidas.

Nos Estados Unidos, o realismo afetivo também pode ter um papel em disparos policiais contra civis desarmados. O Departamento de Justiça americano analisou ações realizadas pela polícia da Filadélfia entre 2007 e 2013 e descobriu que 15% das vítimas estavam desarmadas. Em metade desses casos, o policial afirmou ter

identificado incorretamente “um objeto (por exemplo, um celular) ou gesto (por exemplo, puxar a cintura da calça) não ameaçador” como arma.⁸¹ Diversos fatores contribuem para essas tragédias, de negligência a preconceito racial, mas também é possível que alguns policiais percebam uma arma onde não existe devido ao realismo afetivo em um contexto perigoso e de alta pressão.^{****} O cérebro humano é configurado, em parte, para esse tipo de ilusão porque a interocepção nos infunde continuamente de afeto, que então usamos como evidência sobre o mundo.

Costumamos usar a frase “ver para crer”, mas o realismo afetivo demonstra que “cremos para ver”. Quando prevemos, o mundo muitas vezes fica em segundo plano. (Ele continua aparecendo em cena, por assim dizer, mas está mais para um figurante.) Como estamos prestes a descobrir, tal arranjo não se limita à visão.

Suponha que esteja caminhando sozinho por uma floresta, escute um farfalhar entre as folhas caídas e perceba um movimento vago no chão. Como sempre, suas regiões de orçamento corporal iniciam previsões — de que há uma cobra por perto, digamos. As previsões o preparam para ver e escutar a cobra. Ao mesmo tempo, essas regiões preveem que sua frequência cardíaca deve aumentar e que seus vasos sanguíneos devem se dilatar, preparando-o para correr.⁸² O coração batendo mais forte e o aumento da pressão arterial causam sensações interoceptivas, de modo que seu cérebro também deve prever essas sensações.⁸³ Como resultado, o cérebro simula a cobra, as alterações fisiológicas e as sensações corporais. Essas previsões se traduzem em sentimentos; no exemplo em questão, você começa a ficar agitado.

O que acontece em seguida? Uma cobra pode, de fato, surgir por entre a vegetação rasteira e, nesse caso, as informações sensoriais batem com as previsões que fez, então você sai correndo. Ou talvez não haja cobra alguma — as folhas foram agitadas pelo vento —, mas você a vê, de todo modo. Isso é o realismo afetivo em ação. Agora considere uma terceira possibilidade: não há cobra, e você tampouco vê uma. Nesse caso, suas previsões visuais de uma cobra logo são corrigidas; porém, suas previsões interoceptivas não o são.⁸⁴ Suas regiões de orçamento corporal continuam a prever ajustes orçamentários muito depois de as previsões deixarem de ser necessárias.⁸⁵ Assim, você pode levar um bom tempo para se acalmar, mesmo sabendo que não há motivo para preocupação. Lembra de quando comparei o cérebro a um cientista que faz e testa hipóteses? Suas regiões

de orçamento corporal estão mais para um cientista surdo: elas fazem previsões, mas enfrentam dificuldades em escutar as evidências recebidas.

Às vezes, as regiões de orçamento corporal demoram a corrigir as previsões.⁸⁶ Pense na última vez que comeu demais e se sentiu estufado. A culpa pode ser das regiões de orçamento corporal. Uma de suas tarefas é prever nosso nível de glicose circulante, que determina nossa quantidade necessária de alimento, mas elas não recebem a mensagem do corpo — “estou satisfeito” — a tempo, então continuamos comendo. Se algum dia você ouviu o conselho “Espere vinte minutos antes de se servir de um novo prato para ver se ainda está mesmo com fome”, agora sabe por que ele funciona. Sempre que realizamos um grande depósito ou retirada de nosso orçamento corporal — comendo, fazendo exercícios físicos, sofrendo lesões —, pode ser necessário esperar o cérebro se ajustar. Isso é algo que os maratonistas aprendem; se sentem cansaço logo no começo da corrida, quando o orçamento corporal deles ainda está deficitário, continuam a correr até a sensação desagradável passar. Desse modo, ignoram o realismo afetivo, que insiste em dizer que estão sem energia.

Tire um momento para considerar o que isso significa em sua existência cotidiana. Acabamos de ver que as sensações vindas do corpo nem sempre refletem o verdadeiro estado do corpo. Isso ocorre porque sensações familiares, como o coração batendo no peito, os pulmões se enchendo de ar e, sobretudo, as sensações gerais de prazer, desprazer, excitação e serenidade do afeto *não vêm efetivamente do nosso corpo*. São motivadas por simulações em nossa rede interoceptiva.⁸⁷

Em suma, sentimos o que o cérebro acredita estar sentindo. O afeto deriva, acima de tudo, da previsão.

Você já aprendeu que vemos o que o cérebro acredita ver — trata-se do realismo afetivo. Agora sabe, também, que isso vale para a maioria das sensações que temos na vida. Até mesmo os batimentos que sentimos quando medimos o pulso são uma simulação, construída nas regiões sensoriais do cérebro e corrigidas pelos estímulos sensoriais (sua pulsação de fato). Tudo o que sentimos se baseia em previsões feitas a partir de nosso conhecimento e nossa experiência prévia. Somos, de fato, os arquitetos de nossa própria experiência. Acreditar é sentir.

Tais ideias não são meras especulações.⁸⁸ Com o equipamento certo, os cientistas conseguem mudar o afeto de alguém manipulando diretamente as regiões de orçamento corporal responsáveis pelas previsões. Helen S. Mayberg, uma neurologista pioneira, desenvolveu uma terapia de estimulação cerebral

profunda para pacientes sofrendo de depressão resistente a tratamento.⁸⁹ Essas pessoas não enfrentam simplesmente a angústia de fortes episódios de depressão — vivem agoniadas, afundadas no autodesprezo e no tormento sem fim. Algumas mal conseguem se mover. A dra. Mayberg trabalha com uma equipe de neurocirurgiões que abre pequenos orifícios no crânio e insere eletrodos em uma área preditiva fundamental da rede interoceptiva do paciente.⁹⁰ Quando os eletrodos são ativados, os pacientes relatam um alívio *imediato* do sofrimento. Conforme a corrente elétrica é ligada e desligada, a onda de desespero paralisante aumenta e retrocede em sincronia com a estimulação.⁹¹ O trabalho extraordinário da dra. Mayberg pode representar a primeira vez na história da ciência que um estímulo direto do cérebro humano alterou, de forma consistente, as sensações afetivas, levando potencialmente a novos tratamentos para as doenças mentais.⁹²

Embora os circuitos cerebrais preditivos sejam importantes para o afeto, é provável que não sejam necessários. Vamos nos debruçar sobre o caso de Roger, um paciente de 56 anos cujos circuitos relevantes foram destruídos por uma doença rara.⁹³ Embora tenha QI acima da média e formação superior, enfrenta diversas dificuldades, como amnésia severa e problemas de olfato e paladar.⁹⁴ Mesmo assim, Roger está sujeito ao afeto. Muito provavelmente, no caso dele, o afeto é motivado por estímulos sensoriais reais vindos de seu corpo; outras regiões cerebrais podem fornecer as previsões, um exemplo de degenerescência (diferentes conjuntos de neurônios produzindo o mesmo resultado).⁹⁵ A situação oposta também pode ocorrer. Pacientes com lesão na medula espinhal ou sofrendo de falha autonômica pura, uma doença degenerativa do sistema nervoso autônomo, apresentam previsões interoceptivas, mas não recebem os estímulos sensoriais de seus órgãos e tecidos. Esses pacientes provavelmente experimentam o afeto com base, sobretudo, em previsões não corrigidas.⁹⁶

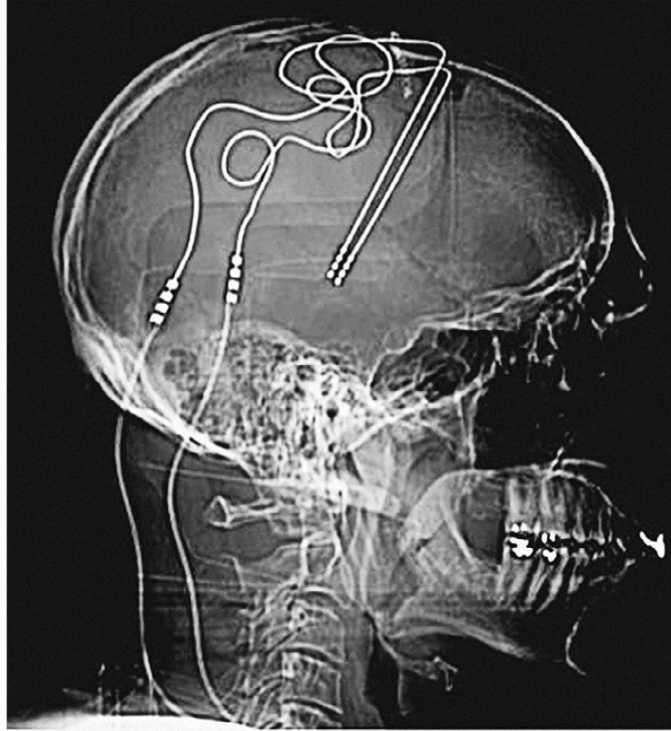


Figura 4.6. Estimulação cerebral profunda.

Nossa rede interoceptiva não se limita a ajudar a determinar como nos sentimos. Suas regiões de orçamento corporal estão entre os sistemas preditivos mais potentes e bem conectados do cérebro todo.⁹⁷ Essas regiões são ruidosas e mandonas, como um cientista meio surdo com um grande megafone. Emitem previsões para a visão, a audição e os demais sentidos; nossas regiões sensoriais primárias, que não emitem previsões próprias, são configuradas para escutar.⁹⁸

Deixe-me mostrar o que isso significa. Podemos achar que, em nossa vida cotidiana, as coisas que vemos e escutamos influenciam o que sentimos, mas quase sempre é o contrário: o que sentimos modifica o que vemos e escutamos. A percepção, e o modo como agimos, é mais afetada pela interocepção do momento do que pelo mundo externo.

Costumamos nos imaginar como criaturas racionais que pesam os prós e contras antes de decidir como agir, mas a estrutura de nosso córtex faz disso uma ficção implausível. O cérebro é programado para escutar o orçamento corporal. O afeto está ao volante, e a racionalidade é um passageiro. Não faz diferença se estamos em dúvida entre dois petiscos, duas ofertas de emprego, dois investimentos diferentes, dois cirurgiões do coração — no dia a dia, nossas decisões são tomadas por um cientista estridente e meio surdo que enxerga o mundo através de lentes coloridas pelo afeto.⁹⁹

Antônio Damásio, em seu best-seller *O erro de Descartes*, observa que a mente precisa de paixão (o que chamaríamos de afeto) para obter sabedoria.¹⁰⁰ Ele afirma que pessoas com a rede interoceptiva danificada, em particular em uma região importante de orçamento corporal, demonstram dificuldades na tomada de decisões. Privados da capacidade de gerar previsões interoceptivas, os pacientes de Damásio viviam à deriva. Nosso novo conhecimento da anatomia cerebral nos leva hoje a dar um passo adiante. O afeto não é necessário apenas para a sabedoria; também está irrevogavelmente entremeado à trama de toda decisão que tomamos.¹⁰¹

A potência estridente dos circuitos de orçamento corporal traz graves implicações para o mundo financeiro. Ela ajudou a precipitar os maiores desastres econômicos de nosso tempo; mais recentemente, a crise financeira mundial de 2008, que levou incontáveis famílias à ruína.

A ciência da economia costumava empregar um conceito chamado indivíduo racional (*Homo economicus*), que seria capaz de controlar suas emoções para tomar decisões financeiras equilibradas. Esse conceito foi um fundamento da teoria econômica ocidental e, embora tenha caído em desuso no meio acadêmico, continuou a orientar a prática da economia.¹⁰² Contudo, se as regiões de orçamento corporal emitem previsões para todas as demais redes cerebrais, o modelo da racionalidade econômica individual se ancora numa falácia biológica. É impossível a pessoa ser racional com um cérebro que funciona mergulhado em previsões interoceptivas. Esse modelo econômico que serve de base para as finanças americanas — alguns diriam para as finanças mundiais — está radicado em um conto de fadas neural.

Toda crise econômica dos últimos trinta anos teve relação, ao menos em parte, com o modelo da pessoa racional em economia. Segundo o jornalista Jeff Madrick, autor de *Seven Bad Ideas: How Mainstream Economists Have Damaged America and the World* [Sete más ideias: Como os economistas tradicionais prejudicaram os Estados Unidos e o mundo], vários conceitos fundamentais dos economistas causaram uma série de crises financeiras que levaram à grande recessão.¹⁰³ Um tema comum que perpassa tais conceitos é o de que economias de livre mercado não regulamentadas funcionam bem. Nessas economias, as decisões relativas a investimentos, produção e distribuição estão baseadas na lei da oferta e da procura, sem qualquer regulamentação ou supervisão por parte do governo. Modelos matemáticos indicam que, sob determinadas condições, as economias de livre mercado de fato funcionam bem. Uma dessas “condições”, porém, é de que o

indivíduo seja um tomador de decisões racional.¹⁰⁴ Mas já perdi a conta da quantidade de experimentos publicados nos últimos cinquenta anos demonstrando que as pessoas não são atores racionais. Não é possível superar a emoção por meio do pensamento racional, pois o estado do nosso orçamento corporal é a base de todos os nossos pensamentos e percepções, de forma que a interocepção e o afeto são inerentes a todos os momentos. Mesmo quando sentimos que estamos sendo racionais, o orçamento corporal e seus elos com o afeto continuam presentes, espreitando sob a superfície.¹⁰⁵

Se a ideia da mente humana racional é tão tóxica para a economia, e não conta com o respaldo da neurociência, por que persiste? Porque há muito tempo o ser humano acredita que a racionalidade faz de nós criaturas especiais no reino animal. Essa crença reflete uma das narrativas mais acalentadas pelo pensamento ocidental: a de que a mente humana é um campo de batalha entre a cognição e a emoção pelo controle do comportamento. Até mesmo um dos adjetivos que usamos para nos descrever como insensíveis ou estúpidos no calor do momento — um ato “impensado” — denota falta de controle cognitivo, o fracasso em canalizar nosso Spock interior.

Esse mito de origem é tão arraigado que os cientistas chegaram a criar um modelo do cérebro baseado nele. Esse modelo parte de circuitos subcorticais primitivos destinados à sobrevivência básica, que teríamos herdado dos répteis. Sobre esses circuitos fica um suposto sistema emocional conhecido como “sistema límbico”, que teríamos herdado dos antepassados mamíferos. Envolvendo o chamado sistema límbico, como a cobertura de um bolo pronto, fica nosso córtex supostamente racional e exclusivamente humano.¹⁰⁶ Esse arranjo ilusório em camadas, às vezes chamado de “cérebro trino”, permanece como um dos conceitos mais equivocados e difundidos da biologia humana.¹⁰⁷ Carl Sagan o popularizou em seu best-seller *Os dragões do Éden*, um relato (altamente ficcional, diriam alguns) de como a inteligência humana evoluiu. Daniel Goleman o utilizou em seu best-seller *Inteligência emocional*.¹⁰⁸ Só que os seres humanos não possuem um cérebro animal embrulhado com cognição para presente, como qualquer especialista em evolução cerebral sabe muito bem.¹⁰⁹ “Situar a emoção exclusivamente na porção medial do cérebro, e a razão e a lógica no córtex, não passa de uma bobagem”, afirma a neurocientista Barbara L. Finlay, editora do periódico *Behavior and Brain Sciences*. “Todas as divisões cerebrais estão presentes em todos os vertebrados.”¹¹⁰ Então, como se dá a evolução do cérebro? Ele se

reorganiza à medida que se expande, a exemplo das empresas, para se manter eficiente e ágil.^{[111](#)}

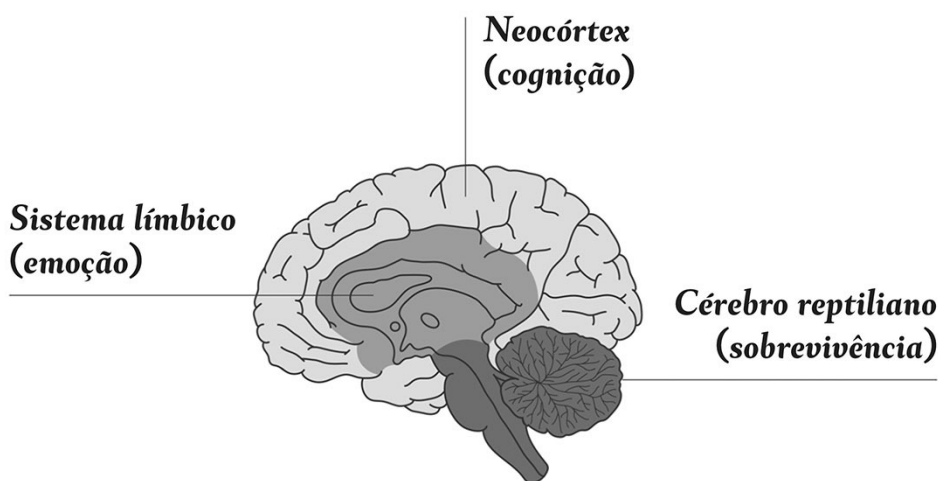


Figura 4.7. A ideia do “cérebro trino”, com a camada dos chamados circuitos cognitivos so camada dos chamados circuitos emocionais: esse arranjo fantasioso retrata como o racio supostamente controla os sentimentos.

Eis o ponto principal: o cérebro humano é anatomicamente estruturado de forma a nenhuma decisão ou ação poder acontecer livre da interocepção e do afeto, por mais que as pessoas repitam para si mesmas a ficção de que somos racionais. Sua sensação corporal neste exato momento vai se projetar adiante para influenciar o que você vai sentir e fazer no futuro. Trata-se de uma profecia autorrealizável, elegantemente orquestrada e incorporada à arquitetura cerebral.

Há muito mais coisas acontecendo no cérebro, com seus bilhões de neurônios, do que as esboçadas neste capítulo. A maioria dos neurocientistas concorda que ainda serão necessárias várias décadas para compreendermos toda a complexidade do funcionamento cerebral, sem falar de como ele gera consciência. Mesmo assim, podemos ter razoável certeza sobre alguns aspectos.

Neste instante, conforme seu cérebro extrai sentido das palavras que você está lendo, ele prevê mudanças no orçamento do seu corpo. Todo pensamento, memória, percepção ou emoção que construímos inclui algo sobre o estado do nosso corpo: uma pequena dose de interocepção. Uma previsão visual, por exemplo, não responde simplesmente à pergunta “O que vi da última vez que estive nessa situação?”, mas, sim, a “O que vi da última vez que estive nessa situação, quando meu corpo estava nesse estado?”. Qualquer alteração de afeto que

você sinta ao ler as palavras que estão aparecendo aqui — maior ou menor prazer, maior ou menor calma — resulta dessas previsões interoceptivas. O afeto é a melhor hipótese fornecida pelo cérebro sobre o estado de nosso orçamento corporal.

A interocepção também é um dos ingredientes mais importantes do que percebemos como realidade. Se ela não existisse, o mundo físico nos pareceria um ruído sem sentido. Pense no seguinte: suas previsões interoceptivas, que geram as sensações afetivas, determinam as coisas pelas quais você se interessa ou não no momento — seu nicho afetivo. Da perspectiva do cérebro, tudo o que está em nosso nicho afetivo tem o potencial de influenciar nosso orçamento corporal — e nada mais importa no universo. Isso significa, na prática, que *construímos o ambiente em que vivemos*. Poderíamos pensar em nosso ambiente como existindo no mundo externo, separado de nós, mas isso é mito. Nós (e as demais criaturas) não ocupamos apenas um ambiente ao qual devemos nos adaptar se queremos sobreviver. Construímos nosso ambiente — nossa realidade — em função dos estímulos sensoriais recebidos do mundo físico que o nosso cérebro seleciona; ele admite uma parte como informação e ignora o resto como ruído. Essa seletividade está intimamente ligada à interocepção. O cérebro expande seu repertório preditivo para incluir qualquer coisa que possa impactar nosso orçamento corporal, de modo a atender às demandas metabólicas do corpo. Por isso o afeto é uma propriedade da consciência.

A interocepção, por ser uma parte fundamental do processo preditivo, é um ingrediente-chave das emoções. No entanto, ela não as explica totalmente. Uma categoria emocional como raiva ou tristeza é muito mais complexa do que um simples sentimento de desprazer e excitação.

Quando a voz do governador de Connecticut, Dannel Malloy, ficou trêmula em seu discurso depois do massacre na escola primária de Sandy Hook, ele não chorou ou fez beicinho, e a certa altura, na verdade, até sorriu. No entanto, de algum modo, o público inferiu que estava sentindo uma intensa tristeza. As sensações e os sentimentos simples não são suficientes para explicar como milhares de pessoas perceberam a profundidade da angústia de Malloy.

O afeto sozinho não é capaz de explicar como construímos nossas experiências de tristeza, nem como uma ocorrência de tristeza difere da outra. Tampouco nos informa o que as sensações significam ou o que fazer em relação a elas. É por isso que comemos quando estamos cansados ou consideramos o réu culpado se estamos com fome. Precisamos que o afeto seja *significativo* para que o cérebro

possa executar uma ação mais específica. Um modo de atribuir significado às coisas é construir uma ocorrência emocional.

Então como as sensações interoceptivas se tornam emoções? E por que experimentamos essas sensações (na verdade, previsões) de maneira tão diversa: como sintomas físicos, percepções do mundo, sentimentos afetivos simples e, às vezes, emoções? É desse mistério que vamos tratar a seguir.

5. Conceitos, objetivos e palavras

Quando observamos um arco-íris, vemos listras coloridas discretas,^{*} algo como a ilustração à esquerda, na Figura 5.1. Mas, na natureza, um arco-íris não possui listras — é um espectro luminoso contínuo que apresenta comprimentos de onda que vão de aproximadamente quatrocentos a 750 nanômetros. Esse espectro não tem limites, nem faixas de qualquer tipo.

Por que enxergamos essas listras? Porque temos *conceitos* mentais para cores como “Vermelho”, “Laranja”, “Amarelo” etc. O cérebro recorre automaticamente a tais conceitos para agrupar os comprimentos de onda em determinadas bandas do espectro, *categorizando-as* como parte da mesma cor. O cérebro minimiza as variações dentro de cada categoria de cor e intensifica as diferenças entre as categorias, o que faz com que percebamos faixas coloridas.¹

A fala humana também é contínua — um fluxo sonoro —, e no entanto, quando escutamos nossa língua materna, conseguimos distinguir palavras. Como isso acontece? Mais uma vez, usamos conceitos para categorizar os estímulos contínuos. Aprendemos, desde bebês, a reconhecer as regularidades no fluxo da fala que revelam as fronteiras entre os fonemas: as menores unidades sonoras identificáveis numa língua (por exemplo, o som de “D” ou “P” em inglês). Essas regularidades se tornam conceitos que o cérebro usa posteriormente para categorizar o fluxo sonoro em sílabas e palavras.²

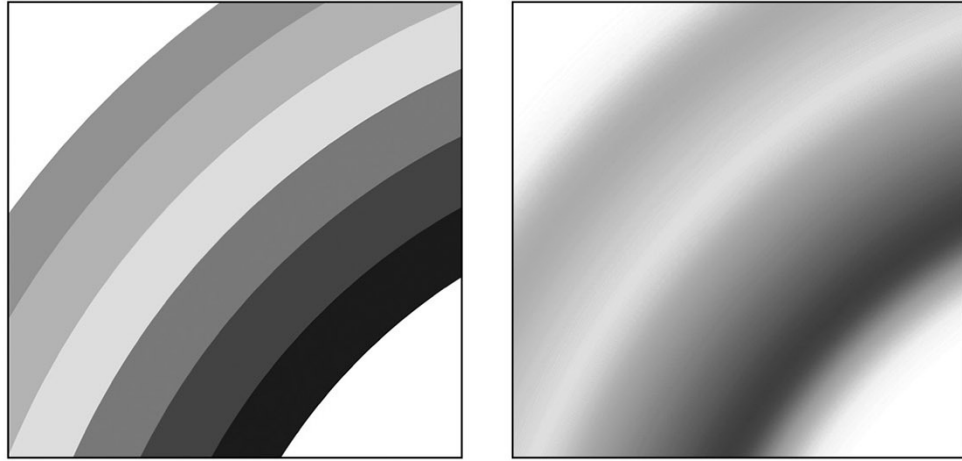


Figura 5.1. Dois arco-íris, um com faixas (à esquerda), o outro contínuo, como na natureza (direita).

Esse processo notável é repleto de desafios, pois o fluxo de áudio é ambíguo e altamente variável. Os sons consonantais mudam conforme o contexto: o som do “D” é acusticamente diferente nas palavras “Dad” (pai) e “Death” (morte), mas, de algum modo, percebemos ambos como “D”. Os sons vocálicos variam segundo a idade, o sexo e o tamanho de quem fala, bem como pelo contexto de um mesmo falante.³ Incríveis 50% das palavras que ouvimos não são compreensíveis fora de contexto (quando apresentadas de maneira isolada).⁴ Usando os conceitos, porém, o cérebro aprende a categorizar, construindo fonemas em dezenas de milissegundos no âmbito de toda essa informação variável e ruidosa, e permitindo, no fim, que nos comuniquemos uns com os outros.⁵

Tudo o que percebemos a nossa volta é representado por conceitos em nosso cérebro. Olhe para qualquer objeto perto de você. Agora desvie o olhar ligeiramente para a esquerda do objeto. Você acaba de realizar algo extraordinário e nem se deu conta. Os movimentos da sua cabeça e dos seus olhos pareceram irrelevantes, mas causaram uma *enorme* alteração nos estímulos visuais que chegam a seu cérebro. Se considerar seu campo visual como uma tela de TV gigante, esse leve movimento ocular acabou de mudar milhões de pixels na tela. No entanto, não surgiram listras borradas no seu campo visual. Isso acontece porque não vemos o mundo em termos de pixels: vemos objetos que mudam bem pouco conforme movemos os olhos. Percebemos tanto regularidades menores — como linhas, contornos, listras, manchas — quanto maiores — como objetos e cenas complexos.⁶ Nosso cérebro aprendeu há muito tempo a conceitualizar essas

regularidades, e agora utiliza esses conceitos para categorizar os estímulos visuais em constante mudança.

Sem conceitos, viveríamos em um mundo de ruído eternamente flutuante. Tudo o que encontrássemos seria diferente de todo o restante. Ficaríamos cegos para a experiência, como vimos na figura de manchas do Capítulo 2, só que de forma permanente. Seríamos incapazes de aprender.⁷

Toda informação sensorial é um imenso quebra-cabeça em constante transformação para o cérebro resolver. Os objetos que vemos, os sons que ouvimos, os aromas que cheiramos, as coisas que tocamos, os sabores que sentimos e as sensações interoceptivas que vivenciamos como dores, anseios, afetos... tudo isso envolve sinais sensoriais contínuos que são altamente variáveis e ambíguos ao chegar. A tarefa do cérebro é prevê-los antes que cheguem, completar os detalhes que faltam e encontrar regularidades onde for possível, de modo que nossa experiência consista de um mundo composto por objetos, pessoas, músicas, eventos, e não pela “confusão profusa e ruidosa” que de fato há lá fora.⁸

Para realizar essa proeza magnífica, o cérebro emprega conceitos que atribuem significado aos sinais sensoriais, criando uma explicação para sua origem, para seu referencial no mundo e para a forma de agirmos em função deles. Nossas percepções são tão vívidas e imediatas que nos obrigam a acreditar que experimentamos o mundo *tal como ele é*, quando, na verdade, experimentamos um mundo *construído por nós mesmos*. Grande parte do que percebemos como mundo exterior começa dentro de nossa cabeça. Quando categorizamos usando conceitos, vamos além da informação disponível, assim como você fez quando percebeu a abelha entre as manchas.

Como veremos neste capítulo, sempre que sentimos emoções ou as percebemos nos outros, estamos mais uma vez categorizando com conceitos, atribuindo sentido às sensações vindas da interocepção e dos cinco sentidos. Esse é um tema central da teoria das emoções construídas.

Meu objetivo não é afirmar “Construímos ocorrências emocionais por meio da categorização: isso não é incrível?”, e sim mostrar que a categorização constrói *toda* percepção, pensamento, lembrança e outros eventos mentais experimentados por nós, portanto *é claro* que construímos ocorrências de emoção da mesma maneira. Não é uma categorização precisa e deliberada, como um entomologista debruçado sobre um novo exemplar de gorgulho, decidindo se é um membro da família *anthribidae* ou *nemonychidae*. Estou falando da categorização rápida e automática realizada constantemente pelo cérebro, em todos os nossos momentos despertos, em milissegundos, para prever e explicar os estímulos sensoriais que

recebemos. A categorização é uma condição natural para o cérebro e explica como as emoções são produzidas sem a necessidade de impressões digitais.

Mas deixemos, por ora, as technicalidades do mecanismo interno (isto é, a neurociência) da categorização e passemos a algumas questões mais básicas. O que são conceitos? Como são formados? Os conceitos emocionais são de que tipo? E, particularmente, qual é o superpoder da mente humana para criar significado a partir do zero? Várias dessas questões permanecem sendo áreas de pesquisa ativas. Quando existem evidências sólidas, eu as apresento. Quando há menos evidências, faço suposições informadas. As respostas a essas perguntas não só explicam como as emoções são criadas, como também oferecem um vislumbre essencial do ser humano.⁹

Os filósofos e cientistas definem *categoria* como uma série de objetos, eventos ou ações agrupados como equivalentes por algum propósito, e *conceito* como a representação mental de uma categoria. Tradicionalmente, presume-se que as categorias existem no mundo, enquanto os conceitos estão em nossa cabeça. Por exemplo, temos um conceito de cor chamado “Vermelho”. Quando aplicamos esse conceito a comprimentos de onda luminosa para perceber uma rosa vermelha em um parque, essa cor vermelha é uma ocorrência da categoria “Vermelho”.¹⁰ O cérebro minimiza as diferenças entre os membros de uma categoria, como os diversos matizes de rosas vermelhas no jardim botânico, para considerar esses membros equivalentes como “vermelhos”. O cérebro também intensifica as diferenças entre membros e não membros (digamos, rosas vermelhas e cor-de-rosa), de modo que percebemos fronteiras rígidas entre eles.

Imagine como seria andar pelas ruas da cidade com o cérebro repleto de conceitos. Veríamos inúmeros objetos ao mesmo tempo: flores, árvores, carros, casas, cachorros, pássaros, abelhas. Pessoas caminhando, corpos e rostos em movimento. Escutaríamos sons e sentiríamos cheiros diversos. Nosso cérebro reúne essas informações para perceber eventos como crianças brincando em um parque, uma pessoa cortando grama, um casal de idosos sentado em um banco de mãos dadas. Criamos nossa experiência desses objetos, ações e eventos categorizando-os com o uso de conceitos.¹⁰ Nosso cérebro, com suas previsões incessantes, antecipa rapidamente os estímulos sensoriais, indagando “Com qual conceito meu isso se parece?”. Por exemplo, se vemos a parte da frente de um carro, depois a lateral, e temos um conceito para ele, sabemos que se trata do

mesmo carro, mesmo que as informações visuais chegando à nossa retina desses dois ângulos sejam completamente diferentes.

Quando o cérebro categoriza instantaneamente os estímulos sensoriais como um carro, está utilizando o conceito de “Carro”. Essa expressão, dotada de uma simplicidade enganadora, “conceito de ‘Carro’”, representa algo mais complexo do que você imagina. Assim, o que exatamente constitui um conceito? A resposta depende do cientista — algo que, em ciência, é a coisa mais natural. Certa controvérsia em torno de uma questão tão fundamental quanto “como o conhecimento é organizado e representado na mente humana” sempre é esperada. A resposta é crucial para compreendermos como as emoções são produzidas.

Eu poderia descrever o conceito de “Carro” como um método de transporte que normalmente possui quatro rodas, é feito de metal, tem motor e funciona à base de algum tipo de combustível. Antigas abordagens científicas presumiam que um conceito funciona exatamente assim: uma definição de dicionário armazenada no cérebro, descrevendo características necessárias e suficientes.¹¹ “Um carro é um veículo com motor, quatro rodas, bancos, portas e teto.” “Pássaros são animais alados que botam ovos.” Essa visão clássica dos conceitos presume que suas categorias correspondentes apresentam fronteiras nítidas. Ocorrências da categoria “Abelha” jamais recaem na categoria “Pássaro”. Além disso, segundo essa perspectiva, toda ocorrência é um representante igualmente efetivo da categoria. Qualquer abelha seria representativa, assim dizem, porque todas as abelhas têm algo em comum, seja no aspecto, seja nas ações, ou ainda uma impressão digital subjacente que as torna abelhas. As variações de uma abelha para outra são consideradas irrelevantes para o fato de serem abelhas. Podemos notar um paralelo aqui com a visão clássica das emoções, em que toda ocorrência da categoria “Medo” é semelhante, e as ocorrências de “Medo” são diferentes das ocorrências de “Raiva”.

Os conceitos clássicos dominaram a filosofia, a biologia e a psicologia desde a Antiguidade até a década de 1970.¹² Na vida real, as ocorrências de uma categoria variam tremendamente entre si. Há carros sem portas, como um carrinho de golfe, e com seis rodas, como o Covini C6W. Certas ocorrências de uma categoria, na verdade, são mais representativas do que outras: ninguém chamaria o avestruz de pássaro representativo.¹³ Nos anos 1970, a visão clássica dos conceitos foi, por fim, abandonada.¹⁴ Quer dizer, tirando a ciência das emoções.

Das cinzas dos conceitos clássicos, uma nova visão nasceu. Ela afirmava que um conceito é representado no cérebro como o melhor exemplo de sua categoria,

conhecido como o protótipo.¹⁵ Tomemos por exemplo o pássaro prototípico, que possui penas, asas e voa. Nem todas as ocorrências de “Pássaro” apresentam essas características, como avestruzes e emus, mas, ainda assim, são aves.^{***} Certa variação do protótipo é perfeitamente aceitável, mas não variação demais: uma abelha continua não sendo um pássaro, mesmo tendo asas e podendo voar. Segundo essa visão, conforme aprende sobre uma categoria, o cérebro supostamente representa o conceito como um protótipo isolado. Pode ser o exemplo mais frequente da categoria, ou o mais típico; isto é, a ocorrência que constitui a correspondência mais próxima ou apresenta a maioria das características da categoria.¹⁶

No caso das emoções, as pessoas parecem ter facilidade em descrever os traços prototípicos de uma dada categoria emocional.¹⁷ Peça a um americano para descrever a tristeza prototípica e ele vai dizer que ela inclui um cenho franzido ou contrariado, postura recurvada, choro, andar cabisbaixo e tom de voz monocórdio, e que ela começa com algum tipo de perda e termina com uma sensação geral de cansaço ou impotência. Nem toda ocorrência de tristeza apresenta todas essas características, mas a descrição deve ser típica da tristeza.

Assim, os protótipos parecem ser um bom modelo para os conceitos emocionais, não fosse um detalhe paradoxal. Quando medimos ocorrências efetivas de tristeza usando as ferramentas da ciência, esse protótipo de carranca/-beicinho nem sempre é o padrão mais frequente ou típico observado. Todo mundo parece conhecer o protótipo, mas é raro ele ser encontrado na vida real.¹⁸ Na verdade, como vimos no Capítulo 1, encontramos grande variabilidade na tristeza e em qualquer outra categoria emocional.

Se não existem protótipos emocionais armazenados no cérebro, como as pessoas enumeram tão facilmente suas características? É bem provável que o cérebro construa os protótipos à medida que necessitamos deles, na hora.¹⁹ Todo mundo já passou por uma série de ocorrências diversas do conceito de “Tristeza”, que reside fragmentariamente em nossa cabeça, e, num piscar de olhos, o cérebro constrói uma síntese de tristeza que mais se ajusta à situação.²⁰ (Um exemplo de pensamento populacional no cérebro.)

A ciência mostra que as pessoas conseguem construir protótipos similares em laboratório. Imprima um padrão aleatório de pontos em uma folha, depois crie uma dezena de variações desse padrão e mostre às pessoas somente as variações: elas conseguem reproduzir o padrão do protótipo original mesmo sem tê-lo visto apenas encontrando similaridades nas variações.²¹ Isso significa que o protótipo

não precisa ser encontrado na natureza, embora o cérebro possa construir um, quando necessário. Protótipos emocionais, se isso é o que realmente são, talvez sejam construídos da mesma maneira.²²

Portanto, os conceitos não são definições fixas em nosso cérebro, tampouco protótipos das ocorrências mais típicas ou frequentes. Na verdade, o cérebro tem muitas ocorrências — de carros, padrões de pontos, tristezas ou qualquer outra coisa — e impõe similaridades entre elas a cada momento, de acordo com nosso *objetivo* em uma dada situação. Por exemplo, nosso objetivo costumeiro para um veículo é usá-lo como meio de transporte; assim, se determinado objeto o cumpre para nós, ele é um veículo, independentemente de ser um carro, um helicóptero ou uma tábua com quatro rodinhas.²³ Essa explicação dos conceitos vem do cientista cognitivo Lawrence W. Barsalou, um dos principais estudiosos mundiais de conceitos e categorias.

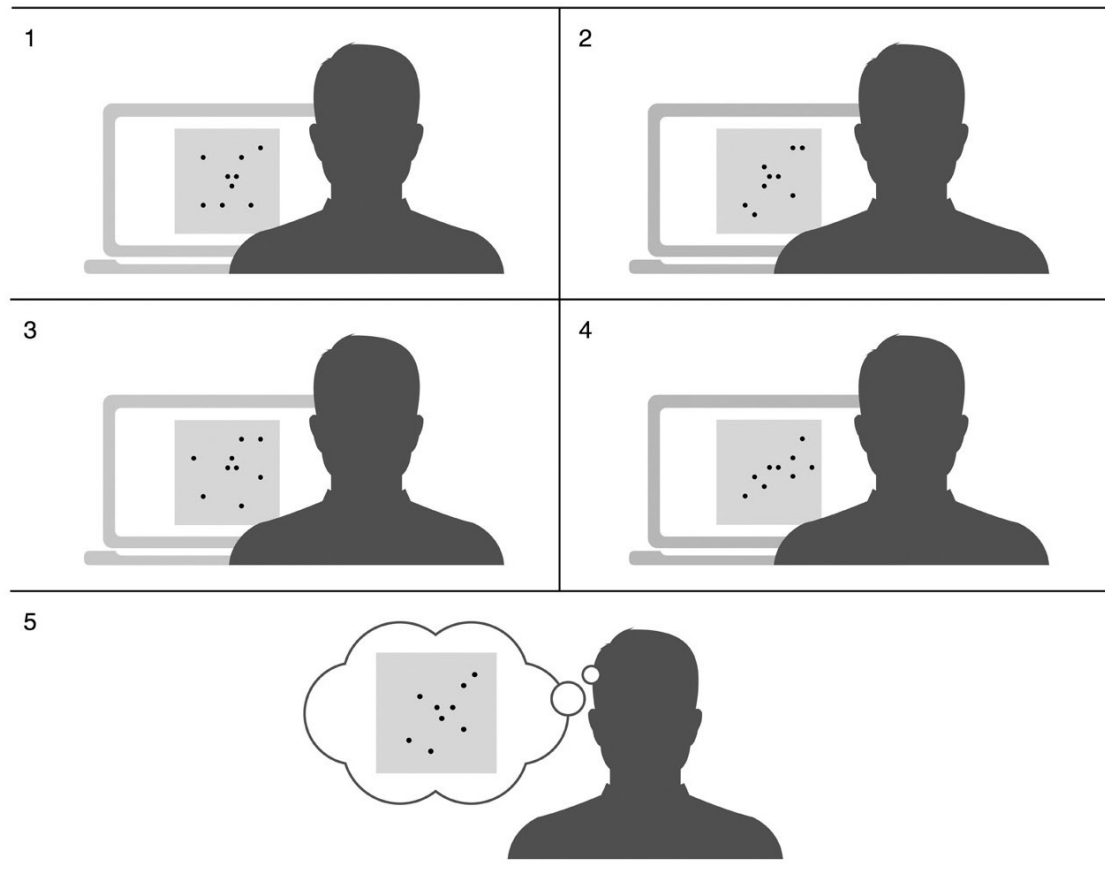


Figura 5.2. Inferindo um padrão “prototípico” (etapa 5) a partir de exemplos (etapas 1-4): participantes do experimento primeiro viram uma variedade de padrões de nove pontos em superfície quadrada. Depois classificaram cada padrão em uma de duas categorias, A e B. Isso é chamado de “fase de aprendizado” do experimento. A seguir, os participantes classificaram padrões, alguns antigos e outros novos, incluindo os protótipos das categorias A e B, que eles tinham visto. Eles categorizaram facilmente os protótipos, mas enfrentaram mais dificuldades com as novas variantes. Isso significa que o cérebro de cada indivíduo deve ter construído os protótipos mesmo sem tê-los visto durante a fase de aprendizado.

Conceitos baseados em objetivos são superflexíveis e adaptáveis às circunstâncias. Se estamos em uma loja especializada em aquários e o vendedor pergunta “Que tipo de peixe você quer?”, podemos dizer “um peixinho dourado” ou “um molinésia negro”, mas não “um salmão grelhado”. Nosso conceito de “Peixe”, nessa situação, serve como objetivo para adquirir um peixinho ornamental, não para pedir o jantar. Assim, construímos ocorrências do conceito de “Peixe” que mais se ajustem a nosso propósito. Se alguém estiver praticando mergulho, usará a palavra “Peixe” com o objetivo de observar uma vida selvagem empolgante, então a melhor ocorrência talvez seja um enorme tubarão-lixo ou um baiacu amarelo. Os conceitos não são estáticos, mas extraordinariamente maleáveis e

dependentes do contexto, porque nossos objetivos podem mudar para se adequar à situação.

Um único objeto também pode fazer parte de conceitos diferentes. Por exemplo, um carro nem sempre se presta ao objetivo de transportar. Às vezes, o carro é uma ocorrência do conceito de “Símbolo de Status”. Nas circunstâncias certas, um carro pode ser a “Cama” de um sem-teto ou até a “Arma” de alguém. Um carro afundado no oceano pode virar um “Recife Artificial”.

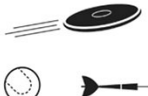
OBJETOS	 <i>Animais que voam</i>	 <i>Animais que voam</i>	 <i>Animais que voam</i>
OBJETOS + OBJETIVOS	 <i>Coisas que voam</i>	 <i>Coisas que voam</i>	 <i>Coisas que voam</i>
OBJETIVOS	Amor romântico (paixão, anelo, luxúria) <i>Objetivo: desejo</i>	Amor pragmático (disciplina, crítica, castigo) <i>Objetivo: ajuda</i>	Amor fraternal (afeição, cooperação, associação) <i>Objetivo: conexão</i>

Figura 5.3. Conceitos e objetivos. A fileira de cima ilustra conceitos centrados em uma similar perceptiva, como asas. A fileira do meio mostra que as categorias de objetos podem estar bas no objetivo. Morcegos, helicópteros e *frisbees* não partilham de características perceptivas, podem ser descritos por uma similaridade mental: o objetivo comum de se mover através do fileira de baixo ilustra uma similaridade puramente mental. O conceito de “Amor” pode associado a diferentes objetivos, dependendo do contexto.

Para entender o verdadeiro poder dos conceitos baseados em objetivos, considere um conceito puramente mental, como “Coisas Que Nos Protegem da Picada de Insetos”. As ocorrências da categoria podem ser incrivelmente

diversificadas: um mata-moscas, um traje de apicultura, uma casa, um Maserati, uma lixeira grande, férias na Antártida, um comportamento calmo, até mesmo formação em entomologia. Essas coisas não partilham de características perceptivas. A categoria é claramente uma construção mental exclusivamente humana. Nem toda ocorrência funciona em qualquer contexto: por exemplo, se estivermos no jardim podando um arbusto florido e acidentalmente perturbarmos um ninho de vespas, correr para a casa mais próxima seria uma proteção muito melhor do que um mata-moscas. No entanto, o cérebro agrupa todas essas ocorrências na mesma categoria porque elas podem atingir o mesmo objetivo: segurança contra picadas. Na verdade, o objetivo é a *única* coisa que mantém a categoria coesa.

Quando categorizamos algo, pode ser que sintamos que só estamos observando o mundo e encontrando similaridades nos objetos e eventos, mas talvez não seja o caso. Conceitos puramente mentais baseados no objetivo, como “Coisas Que Nos Protegem da Picada de Insetos”, revelam que a categorização não pode ser simples e estática. Um mata-moscas e uma casa não possuem similaridades perceptivas. Os conceitos baseados em objetivos, portanto, nos libertam dos grilhões da aparência física. Quando nos deparamos com uma situação completamente nova, a experiência não se limita ao aspecto, ao som ou ao cheiro das coisas; ela se baseia em nosso objetivo.

Então o que acontece no cérebro quando categorizamos algo? A resposta é que não encontramos similaridades no mundo: nós as *criamos*. Quando o cérebro precisa de um conceito, ele o constrói ao sabor do momento, realizando misturas e combinações a partir de um universo de ocorrências de nossa experiência passada que mais se prestem a nossos objetivos numa dada situação.²⁴ Eis aí a chave para compreendermos como as emoções são feitas.

Os conceitos emocionais são baseados em objetivos. As ocorrências de felicidade, por exemplo, são bastante variáveis. Podemos sorrir de felicidade, chorar de felicidade, gritar de felicidade, erguer os braços de felicidade, cerrar os punhos de felicidade, dar pulinhos de felicidade ou até ficar paralisados de felicidade. Os olhos podem estar bem abertos ou semicerrados; a respiração pode acelerar ou ficar mais lenta. Podemos sentir uma felicidade que leva o coração a bater mais forte, ficando empolgados como se tivéssemos ganhado na loteria, ou uma felicidade calma e despreocupada, como um casal no parque relaxando sobre uma toalha de piquenique. Nossa percepção da felicidade alheia também varia muito. Tomado como um todo, esse sortimento heterogêneo de experiências e percepções pode envolver diferentes ações e alterações fisiológicas internas,

parecer ativamente diferente e incluir visões, sons e cheiros distintos. Mas, para nós, no momento presente, esses conjuntos de mudanças físicas equivalem a um objetivo qualquer que pode ser sentir-se aceito, sentir prazer, realizar uma ambição, encontrar um sentido na vida etc. Nosso conceito de “Felicidade” está centrado no objetivo do momento, unindo as diversas ocorrências extraídas de nosso passado.

Vejamos um exemplo. Imagine que você está no aeroporto para receber um velho amigo que veio te visitar depois de muito tempo. Conforme o aguarda diante dos portões de desembarque, sem que você se dê conta, seu cérebro produz, em milissegundos, milhares de previsões baseadas nos conceitos que você já tem. Afinal, há uma série de emoções diferentes que você pode estar sentindo nessa situação: felicidade por estar prestes a ver seu amigo, expectativa pela chegada dele, receio de que ele talvez não apareça, preocupação com a possibilidade de não terem mais nada em comum. A experiência também pode não ser emocional, como cansaço pelo longo trajeto até o aeroporto, ou o peito congestionado devido a uma gripe iminente.

Usando essa tempestade de previsões, o cérebro extrai significado das sensações com base em sua experiência passada envolvendo aeroportos, amigos, doenças e situações relacionadas. O cérebro avalia as previsões em função das probabilidades, que competem entre si para explicar o que causou as sensações e determinar o que percebemos, como agimos e o que sentimos em determinada situação. Por fim, as previsões mais prováveis se tornam nossa percepção. Digamos que você está feliz, e seu amigo acaba de surgir no portão de desembarque. Nem toda ocorrência de “Felicidade” de seu passado bate com a presente situação, porque “Felicidade” é um conceito baseado em objetivos feito de ocorrências amplamente diversas, embora algumas se combinem bem o suficiente para vencer a concorrência. Essas previsões correspondem aos estímulos sensoriais reais vindos do mundo e do seu corpo? Ou há erros de previsão que devem ser solucionados? É um problema que cabe aos ciclos preditivos identificar e, se necessário, corrigir.

Suponhamos que seu amigo tenha chegado bem e que, mais tarde, tomando um café, ele relate uma turbulência no voo que o deixou apavorado. Ele constrói uma ocorrência de “Medo” com o objetivo de comunicar qual é a sensação de estar no assento do avião usando cinto de segurança, de olhos fechados, aterrorizado e enjoadado com os sacolejos, a mente dominada por pensamentos sombrios. Quando ele usa a palavra “assustado”, você também constrói uma ocorrência de “Medo”, mas não necessariamente com as mesmas características físicas da descrição dele;

talvez você não feche os olhos, por exemplo. Mas, ainda assim, consegue identificar o medo de seu amigo e se solidarizar com ele. Contanto que suas ocorrências digam respeito ao mesmo objetivo (detectar perigo) na mesma situação (um voo turbulento), ambos se comunicam com clareza o suficiente. Mas se você construísse alguma outra ocorrência de “Medo”, como o empolgante frio na barriga de andar de montanha-russa, poderia ter dificuldade de entender por que seu amigo ficou tão traumatizado com o voo. Uma comunicação bem-sucedida exige que os interlocutores usem conceitos sincronizados.

Voltemos às ideias de Darwin sobre a importância da variação em uma espécie (Capítulo 1). Cada espécie animal é uma população de indivíduos únicos que variam entre si. Nenhuma característica ou conjunto de características é necessário, suficiente, até mesmo frequente ou típico de todos os indivíduos na população. Qualquer síntese da população não passa de uma ficção estatística, sem aplicação em casos individuais. Mais importante ainda é que a variação dentro de uma mesma espécie está significativamente ligada ao ambiente no qual vivem os indivíduos. Uns são mais aptos do que outros em passar seu material genético para a geração seguinte. Da mesma forma, algumas ocorrências de conceitos são mais efetivas em um contexto particular para atingir um objetivo específico. A competição entre elas no cérebro é como a teoria darwiniana da seleção natural, mas que se dá em milissegundos; as ocorrências mais aptas superam as rivais em se ajustar a nosso objetivo do momento.²⁵ Isso é a categorização.

De onde vêm os conceitos emocionais? Como é possível que um conceito como “Assombro” tenha tamanha diversidade: assombro com a vastidão do universo; assombro com um cego que escalou o Everest (Erik Weißenmayer); assombro por uma formiga operária ser capaz de carregar algo 5 mil vezes mais pesado do que ela? A visão clássica propõe que nascemos com esses conceitos, ou que o cérebro encontra impressões digitais emocionais nas expressões faciais das pessoas e as internaliza como conceitos. Mas sabemos que tais impressões nunca foram encontradas pelos cientistas e também que os bebês não dão o menor sinal de nascerem sabendo o que é “Assombro”.

Acontece que o cérebro humano embute um sistema conceitual em suas redes neurais no primeiro ano de vida. Esse sistema é responsável pela abundância de conceitos emocionais que agora empregamos para sentir emoções e percebê-las nos outros.

O cérebro do recém-nascido tem a capacidade de aprender padrões, um processo chamado de *aprendizado estatístico*.²⁶ No momento em que saímos do ventre materno para chegar a este estranho mundo novo, somos bombardeados por sinais ruidosos e ambíguos vindos do mundo e de nosso próprio corpo. Essa tempestade de estímulos sensoriais não é aleatória, apresenta certa estrutura. Regularidades. Nosso pequeno cérebro começa a calcular as probabilidades das diversas combinações de estímulos visuais, sonoros, olfativos, táteis, gustativos e sensações interoceptivas. “Essas bordas formam um limite. Essas manchas são parte de uma mancha maior. Esse breve silêncio foi um separador.” Aos poucos, mas com velocidade surpreendente, o cérebro aprende a extrair padrões desse vasto oceano de vagas sensações: visões e sons, cheiros e gostos, sensações táteis e interoceptivas, e todas as combinações entre elas.

Os cientistas debatem há séculos o que seria inato ou aprendido no ser humano, e não vou entrar nessa questão.²⁷ Digamos apenas que uma das coisas com a qual nascemos é a capacidade fundamental de aprender com as regularidades e probabilidades em nosso entorno. (Na verdade, aprendemos estatisticamente até no útero, o que dificulta ainda mais que determinemos se certos conceitos são inatos ou aprendidos.) Nossa capacidade prodigiosa para o aprendizado estatístico nos conduziu evolutivamente ao tipo particular de mente, com o sistema particular de conceitos que temos hoje.

O aprendizado estatístico em humanos foi descoberto em estudos sobre o desenvolvimento da linguagem. Bebês demonstram um interesse natural em escutar a fala,²⁸ talvez porque os sons ocorram junto com o orçamento corporal desde o nascimento, e até no útero.²⁹ Conforme escutam os sons fluindo, pouco a pouco vão inferindo as delimitações entre fonemas, sílabas e palavras. A criança ouve uma massa sonora como *tánahoradepapar, quemquerpapar* ou *horadepaparhumhumcenoura* e aprende quais sílabas se combinam com mais frequência (“papar”) e, portanto, apresentam maior probabilidade de fazer parte de uma única palavra. Sílabas ocorrendo juntas com relativa raridade provavelmente fazem parte de palavras diferentes. Os bebês aprendem essas regularidades de forma extremamente rápida, mesmo expostos a elas por poucos minutos.³⁰ Esse processo de aprendizado é tão poderoso que muda a configuração neural do cérebro do bebê. Recém-nascidos conseguem ouvir diferenças entre os sons em qualquer língua, mas, quando completam um ano de idade, o aprendizado estatístico reduz essa capacidade apenas aos sons contidos nas línguas que

escutaram sendo faladas presencialmente.³¹ O bebê é programado para falar sua língua nativa pelo aprendizado estatístico.

O aprendizado estatístico não é a única maneira pela qual os seres humanos adquirem conhecimento, mas esse aprendizado começa em tenra idade e vai muito além da língua. Estudos mostram que bebês têm facilidade para aprender regularidades estatísticas nos estímulos sonoros e visuais, e é razoável presumir que o mesmo vale para os demais sentidos e sensações interoceptivas. Bebês também conseguem aprender regularidades complexas que abrangem mais de um sentido. Se enchemos uma caixa com bolas azuis e amarelas, sendo que apenas as amarelas fazem barulho quando apertadas, a criança consegue generalizar a associação entre cor e som.³²

Os bebês usam aprendizado estatístico para fazer previsões sobre o mundo, pautando suas ações. Como estatísticos mirins, formam hipóteses, avaliam probabilidades com base no conhecimento que já têm, incorporam novas evidências do ambiente e executam testes. Em um criativo estudo elaborado pela psicóloga do desenvolvimento Fei Xu, crianças de dez a catorze meses manifestaram, a princípio, sua preferência entre as opções de pirulito cor-de-rosa ou preto; em seguida, foram apresentadas a dois potes: um contendo mais pirulitos pretos do que cor-de-rosa; o outro, com mais pirulitos cor-de-rosa do que pretos. A experimentadora a seguir tirava aleatoriamente um pirulito de cada pote sem deixar que a criança visse a cor e os colocava em um copo opaco, apenas com o palito visível. Os bebês engatinhavam para o copo com maior probabilidade de conter sua cor preferida por ter vindo do pote em que ela era a maioria.³³ Experimentos como esse demonstram que os bebês não se limitam a ser reativos. Desde a mais tenra idade, calculam ativamente probabilidades com base em padrões que observam e aprendem a fim de maximizar os resultados almejados.

Os humanos não são os únicos animais que aprendem estatisticamente: os demais primatas, cães e ratos, entre outros, também o fazem. Até criaturas unicelulares realizam aprendizado estatístico e depois previsão: elas não só respondem às mudanças no próprio ambiente como também as antecipam.³⁴ Os bebês humanos, porém, fazem mais do que aprender estatisticamente conceitos simples. Também aprendem rápido qual parte da informação necessária sobre o mundo reside na mente das pessoas que os cercam.³⁵

Talvez você já tenha observado como crianças presumem que os outros compartilham de suas preferências. Uma criança de um ano que gosta mais de biscoitos do que de brócolis acredita que todo mundo também gosta.³⁶ Ela não é

capaz de inferir estados mentais nos outros da maneira como o público do governador Malloy inferiu sua profunda tristeza durante o discurso sobre o massacre de Sandy Hook. Mesmo assim, Xu e seus alunos puderam constatar os rudimentos da inferência mental até em crianças de dezesseis meses, conforme aprendem estatisticamente. Duas tigelas eram colocadas diante da criança, uma com cubos brancos sem graça, a outra com brinquedos de mola colorida.³⁷ Quando instruídas a escolher um brinquedo para si e outro para o experimentador, claro que a criança pegava dois brinquedos de molas. Mas então uma terceira tigela contendo muito mais molas do que cubos brancos era revelada, e o experimentador ostensivamente retirava cinco cubos brancos. Quando a criança era convidada a escolher dessa tigela, apanhava um cubo para o experimentador! Em outras palavras, as crianças conseguiam aprender a preferência subjetiva do experimentador, que era diferente da dela própria. A percepção de que um objeto tem valor positivo para outra pessoa é um exemplo de inferência mental.

Extrapolando preferências, os bebês conseguem inferir estatisticamente até os objetivos dos outros. São capazes de diferenciar quando o experimentador escolhe um padrão aleatório de bolas coloridas e quando as escolhe a partir de algum método.³⁸ Neste caso, inferem que o objetivo do experimentador é escolher determinadas cores e esperam que a pessoa continue a segui-lo.^{****} É como se os bebês tentassem adivinhar de forma automática o objetivo por trás das ações da outra pessoa; eles formam uma hipótese (baseada na experiência passada em situações similares) e preveem o resultado que ocorrerá vários minutos depois.³⁹

Mas apenas o aprendizado estatístico não equipa os humanos para que aprendam conceitos puramente mentais e baseados em objetivos cujas ocorrências não partilham de nenhuma similaridade perceptiva. Vamos tomar o conceito de “Dinheiro” como exemplo. Ninguém consegue aprendê-lo simplesmente vendo um papel colorido, uma pepita de ouro, um búzio, um punhado de cevada ou sal, coisas que já foram moeda corrente de alguma sociedade ao longo da história. Da mesma forma, ocorrências de uma categoria emocional como “Medo” não apresentam regularidade estatística o suficiente — como demonstrado no Capítulo 1 — para permitir ao cérebro humano que construa um conceito com base em similaridades perceptivas. Para elaborarmos um conceito puramente mental, precisamos de mais um ingrediente secreto: palavras.

Desde pequeno, o ser humano mostra afinidade por processar sinais falados e logo percebe que a fala é um modo de acessar a informação contida na cabeça de outra pessoa. Crianças costumam prestar mais atenção na “fala de bebê” dos

adultos, que usam um tom mais alto e variável, frases mais curtas e intenso contato visual.⁴⁰

Mesmo antes de os bebês compreenderem o que as palavras significam em um sentido convencional, o som delas introduz uma regularidade estatística que acelera o aprendizado conceitual.⁴¹ As psicólogas do desenvolvimento Sandra R. Waxman e Susan A. Gelman, especialistas nesse campo de pesquisa, conjecturam que as palavras estimulam a criança a formar um conceito⁴² somente se o adulto fala com intenção de se comunicar: “Veja, meu bem, uma *flor*!”.

Waxman demonstrou esse poder das palavras em bebês com apenas três meses de idade. De início, eram mostradas à criança imagens de diferentes dinossauros. A cada imagem, o experimentador dizia uma palavra inventada (por exemplo, “tuvu”). A seguir, quando viam imagens de dinossauros junto com imagens de outras coisas, digamos um peixe, os bebês que haviam escutado a palavra inventada conseguiam distinguir mais consistentemente quais delas retratavam um “tuvu”, sugerindo que haviam formado um conceito simples. Quando o mesmo experimento foi realizado usando tons de áudio, em vez da fala humana, o efeito não se materializou.⁴³

A palavra falada oferece ao cérebro do bebê acesso a informações que ele não tem como ter acesso apenas observando o mundo e que residem somente na cabeça das outras pessoas, ou seja, *similaridades mentais*: objetivos, intenções, preferências. As palavras permitem ao bebê começar a desenvolver conceitos baseados em objetivos, incluindo conceitos emocionais.

O cérebro humano em formação, bombardeado pelas palavras das demais pessoas em volta, acumula conceitos simples. Alguns deles são aprendidos sem o uso de palavras, mas elas conferem nítidas vantagens a um sistema conceitual em evolução. Aos ouvidos da criança, as palavras podem começar como um mero fluxo sonoro, apenas uma parte do pacote de aprendizado estatístico total, mas logo se tornam mais do que isso: um convite para o bebê *criar* similaridades entre ocorrências diversas. Uma palavra diz ao bebê “Está vendo todos esses objetos que parecem diferentes? Eles possuem uma equivalência mental”.⁴⁴ Essa equivalência constitui a base para um conceito baseado em objetivos.

Fei Xu e seus alunos demonstraram isso em um experimento apresentando objetos para crianças de dez meses de idade e designando-os com nomes sem sentido como “wug” ou “dak”.⁴⁵ Os objetos eram bem diversificados, incluindo cachorros e peixes de brinquedo, cilindros com contas multicoloridas e retângulos decorados com flores artificiais, e todos emitiam algum som de sininho ou

chocalho. Mesmo assim os bebês aprenderam padrões. Os que ouviam o mesmo nome sem sentido para vários objetos, independentemente da aparência, esperavam que esses objetos emitissem o mesmo som. Da mesma forma, se dois objetos recebessem nomes diferentes, os bebês esperavam que fizessem ruídos diferentes. É um feito extraordinário para bebês, pois eles usaram os sons de uma palavra para prever se os objetos faziam o mesmo barulho ou não, aprendendo um padrão que transcendia a mera aparência física. Inspirando a criança a representar coisas como equivalentes,⁴⁶ as palavras a incentivam a formar conceitos baseados em objetivos. Na verdade, estudos mostram que os bebês podem aprender com mais facilidade um conceito baseado em objetivos por meio das palavras do que um conceito definido pela similaridade física sem o uso de palavras.⁴⁷

Não sei quanto a você, mas sempre que penso a respeito, acho espantoso. Qualquer animal pode ver uma série de objetos de aparência similar e formar um conceito deles. Mas se mostrarmos a bebês humanos um punhado de objetos que parecem diferentes, soam diferentes e têm texturas diferentes, e apenas acrescentarmos uma palavra — uma *PALAVRA* —, eles formam um conceito que transpõe as diferenças físicas, compreendendo que os objetos possuem algum tipo de similaridade psicológica que não pode ser imediatamente percebida por meio dos cinco sentidos. Essa similaridade é o que chamamos de objetivo do conceito. O bebê cria *um novo recorte da realidade*, uma coisa chamada “wug”, cujo objetivo é “fazer um barulho de sininho”.

De uma perspectiva infantil, o conceito de “Wug” não existia no mundo antes de ser ensinado por um adulto. Esse tipo de realidade social em que duas ou mais pessoas consentem com a factualidade de algo puramente mental é uma realidade concreta, um alicerce da cultura e da civilização humanas. Os bebês aprendem, assim, a categorizar o mundo de uma forma consistente, significativa e previsível para nós (falantes) e, no fim das contas, para si mesmos. O modelo mental que constroem do mundo se torna semelhante ao nosso, de modo que possamos nos comunicar, compartilhar experiências e perceber uma mesma realidade.

Quando minha filha, Sophia, era pequena, comprei a ela um carrinho de brinquedo sem me dar conta de que a estava ajudando a ampliar as próprias categorias baseadas em objetivos e a aperfeiçoar o sistema conceitual de criar realidades sociais. Ela colocou o carrinho ao lado de um caminhão de brinquedo, chamou-os de “mamãe” e “bebê”, e os fez darem um “beijo”. Olivia, minha afilhada que tem a mesma idade da minha filha, às vezes ia em casa, e as duas ficavam horas na banheira dando asas à imaginação e elaborando dramas, determinando novas funções para brinquedos, sabonetes, toalhas e artigos de banho diversos, como se

fossem os *props* de sua novelinha aquática. Um momento definidor da humanidade ocorre quando uma criança adquire superpoderes enrolando uma toalha na cabeça e brandindo uma escova de dentes, enquanto a outra se ajoelha diante dela em posição de súplica.

Quando adultos se dirigem a uma criança, um ato de grande significação tem lugar sem nenhum alarde. Nesse momento, é ofertada à criança uma ferramenta para expandir a realidade — uma similaridade que é puramente mental —, e ela a incorpora aos padrões que são gravados em seu próprio cérebro para uso futuro. Em particular, como veremos, fornecemos ferramentas a ela para que produza e perceba as emoções.

Os bebês nascem incapazes de ver rostos. Não possuem nenhum conceito perceptivo de “Rosto” e assim permanecem cegos para a experiência.⁴⁸ Mas a criança logo aprende a reconhecer o rosto humano apenas com base nas regularidades observáveis: dois olhos em cima, um nariz no meio e a boca.

Se olharmos para isso pelo prisma da visão clássica das emoções, podemos sugerir uma narrativa em que o bebê aprende os conceitos emocionais estatisticamente da mesma maneira, com base nas regularidades perceptivas das ocorrências de felicidade, tristeza, surpresa, raiva e outras categorias emocionais existentes em seu corpo ou nas chamadas expressões emocionais dos outros. Diversos pesquisadores, inspirados na visão clássica, presumiram apenas que os conceitos emocionais infantis são estruturados a partir de uma compreensão inata ou precocemente desenvolvida das expressões faciais.⁴⁹ Isso, em tese, explicaria como as crianças aprendem denominações emocionais e também as causas e consequências das emoções.

Um empecilho a toda essa ideia, como vimos, é o fato de não haver impressões digitais emocionais consistentes no rosto e no corpo. A criança deve adquirir os conceitos das emoções de alguma outra forma.

Acabamos de ver também que as palavras convidam o bebê a comparar objetos completamente diferentes, encorajando-o a procurar semelhanças que vão além dos aspectos físicos. Elas funcionam como uma cola mental para os conceitos. Parece razoável supor que os bebês conseguem aprender conceitos emocionais dessa maneira. As ocorrências de “Raiva” podem não compartilhar semelhanças perceptivas entre si, mas a palavra “raiva” talvez sirva para agrupá-las em um conceito único, assim como os bebês agruparam “wugs” e “daks”. Por ora, isso não passa de especulação, mas a ideia se encaixa nos dados que discutimos.

Procuro imaginar como minha filha, Sophia, deve ter aprendido conceitos emocionais quando era bebê, guiada pelas denominações das emoções que eu e meu marido usávamos intencionalmente ao falar com ela. Em nossa cultura, um dos objetivos da “Raiva” é superar um obstáculo que alguém pôs em nosso caminho.⁵⁰ Assim, se uma amiguinha batesse em Sophia, às vezes ela chorava, outras vezes revidava; quando não gostava da comida, às vezes cuspiu, outras vezes derrubava a tigela no chão. Tais gestos eram acompanhados de diferentes movimentos faciais, diferentes mudanças no orçamento corporal (para corresponder a seus gestos) e diferentes padrões interoceptivos. Nesse fluxo contínuo de atividade, o pai dela e eu despejávamos fluxos de sons: “Sophia, meu amor, está sentindo raiva?”; “Não fique com raiva, querida”; “Sophia, você está com raiva”.

No começo, esses ruídos devem ter sido uma novidade para ela, mas, com o tempo, se minha hipótese estiver correta, ela aprendeu, com base na estatística, a associar esses diversos padrões corporais e contextos aos sons de “rai-va”, assim como as crianças do experimento aprenderam a associar um brinquedo ao som de “wug”. Finalmente, a palavra “raiva” estimulou minha filha a procurar por casos em que essas ocorrências fossem as mesmas, ainda que à primeira vista parecessem diferentes. De fato, Sophia formou um conceito rudimentar cujas ocorrências se caracterizavam por um objetivo comum: superar um obstáculo. Mais importante ainda, aprendeu quais ações e sentimentos eram mais eficazes para atingir esses objetivos em cada situação.

Assim, o cérebro de Sophia teria embutido o conceito de “Raiva” em sua arquitetura neural. Quando usamos a palavra “raiva” pela primeira vez com ela, construímos as experiências que ela teria de raiva junto com ela. Focamos a atenção dela, orientando seu cérebro a armazenar cada ocorrência em todos os seus detalhes sensoriais.⁵¹ A palavra a ajudou a criar pontos em comum com todas as demais ocorrências de “Raiva” que ela tinha na memória. O cérebro dela também captou o que veio antes e depois dessas experiências. Tudo isso passou a ser o conceito que ela fazia de “Raiva”.

Quando mencionei o discurso do governador de Connecticut, Dannel Malloy, descrevi como o público inferiu seu estado emocional — intensa tristeza — observando os movimentos dele e a voz em determinado contexto. Creio que as crianças aprendem a fazer o mesmo. Conforme aprendem um conceito como “Raiva”, conseguem prever e atribuir sentido aos movimentos e vocalizações dos outros — sorrisos, ombros encolhidos, gritos, sussurros, maxilares cerrados, olhos arregalados, até imobilidade —, bem como às próprias sensações corporais, para

construir percepções de raiva.⁵² Ou talvez o foco delas seja prever e atribuir significado às próprias sensações interoceptivas junto com as sensações do mundo externo a fim de construir uma experiência emocional. À medida que crescia, Sophia estendeu seu conceito de “Raiva” a pessoas que batem portas, integrando isso ao próprio universo de ocorrências. Certa vez, quando viu alguém espirrando e comentou “Mamãe, aquele homem está com raiva”, eu a corriji, então ela aprimorou mais um pouco o próprio conceito de “Raiva”. O cérebro dela atribuiu sentido às sensações, usando conceitos adequados à situação para construir uma ocorrência emocional.

Se eu estiver correta, então, à medida que a criança continua a desenvolver o conceito de “Raiva”, aprende que nem toda ocorrência é construída com o mesmo objetivo em qualquer situação. A “Raiva” também pode servir para ela se proteger de uma agressão, defender-se de uma injustiça, desejar o mal a outra pessoa, querer vencer uma competição, melhorar o desempenho dela em algo, passar uma imagem de poder etc.⁵³

Seguindo essa linha de raciocínio, Sophia acabaria aprendendo que palavras relacionadas a raiva, como “irritação”, “desprezo” e “vingança”, se referiam a objetivos distintos que aglutinavam universos variáveis de ocorrências. Com isso, Sophia desenvolveu um vocabulário especializado de conceitos ligados à raiva que a prepararam para a vida de uma adolescente americana típica. (Só para constar: ela não costuma alimentar sentimentos de desprezo ou vingança, mas os conceitos vêm a calhar com outros adolescentes.)

Minha hipótese central, como se pode depreender do relato que acabei de fazer do desenvolvimento da minha filha, é que as denominações de emoções são a chave para compreendermos como as crianças aprendem conceitos emocionais na ausência de impressões digitais biológicas e diante da tremenda variação. Não as denominações isoladamente, veja bem, mas as palavras faladas pelos demais humanos no nicho afetivo da criança que usam conceitos emocionais. Essas palavras a convidam a formar conceitos baseados em objetivos para “Felicidade”, “Tristeza”, “Medo” e qualquer outro conceito emocional culturalmente aprendido.

Até agora, minha hipótese sobre as denominações emocionais não passa de especulação informada, pois a ciência das emoções ainda não explorou sistematicamente essa questão. Sem dúvida, nada como os estudos criativos realizados por Waxman, Xu, Gelman e outros psicólogos do desenvolvimento foi conduzido para os conceitos e categorias emocionais. Mas dispomos de algumas evidências convincentes que corroboram essa hipótese.

Parte das evidências vem de cuidadosos experimentos laboratoriais feitos tendo como sujeitos de pesquisa crianças. Eles sugerem que elas só desenvolvem conceitos emocionais como “Raiva”, “Tristeza” e “Medo” similares aos de adultos por volta dos três anos de idade.⁵⁴ Crianças nas culturas ocidentais usam palavras como “triste”, “assustado” e “bravo” de forma intercambiável para se referir a uma sensação “ruim”; a granularidade emocional delas é baixa, a exemplo dos alunos de pós-graduação em meu experimento, para quem “deprimido” e “ansioso” não significavam nada além de “desagradável”. Como pais, podemos olhar para nossos filhos e perceber emoções quando choram, se contorcem e sorriem. Não há dúvida de que bebês sentem prazer ou desprazer desde o nascimento e de que conceitos relacionados ao afeto como esses surgem aos três ou quatro meses de idade.⁵⁵ Mas muitas pesquisas indicam que conceitos emocionais similares a de adultos se desenvolvem mais tarde. Em que momento, ainda é uma questão em aberto.

Outras evidências para minha hipótese sobre denominações emocionais vêm de uma fonte surpreendente: primatologistas que trabalham com chimpanzés. Jennifer Fugate, que foi bolsista de pós-doutorado em meu laboratório, coletou fotografias de configurações faciais de chimpanzés que alguns cientistas tratam como expressões emocionais, incluindo rostos de “brincar”, “gritar”, “mostrar os dentes” e “apupar”.⁵⁶ Ela testou a capacidade de reconhecimento dessas configurações faciais em pesquisadores calejados e também inexperientes, e, a princípio, nenhum deles obteve êxito. Assim, realizamos um experimento similar aos utilizados com bebês: metade dos participantes via fotos apenas com as configurações faciais de chimpanzés enquanto a outra metade via essas mesmas fotos rotuladas com palavras inventadas, como “peant” para a expressão de brincadeira e “sahne” para a expressão de grito. No fim, somente os participantes que aprenderam as denominações puderam categorizar corretamente novas configurações faciais de chimpanzés, demonstrando que haviam adquirido os conceitos para as categorias de rosto.⁵⁷

À medida que crescem, as crianças consolidam todo um sistema conceitual para as emoções. Isso inclui os conceitos emocionais que aprenderam ao longo da vida atrelados às palavras que os denominam. Elas categorizam diferentes configurações faciais e corporais como uma mesma emoção, e uma mesma configuração como representando várias emoções diferentes. A variação é a regra. Então onde reside a regularidade estatística que aglutina um conceito como “Felicidade” ou “Raiva”? Na própria palavra. O traço comum mais visível

compartilhado por todas as ocorrências de “Raiva” é o fato de sempre serem chamadas de “raiva”.

Uma vez em posse do conceito emocional inicial, outros fatores além das palavras passam a ser importantes para que a criança desenvolva o próprio sistema conceitual das emoções. Elas se dão conta de que as emoções são eventos que se desdobram no tempo. A emoção tem um início ou uma causa que a precede (“Mamãe entrou no quarto”). Depois, há uma fase intermediária, o próprio objetivo em si, que se dá no momento presente (“Estou feliz de ver a mamãe”). A seguir há um fim, resultante do objetivo conquistado, que acontece posteriormente (“Vou sorrir, e a mamãe vai retribuir o sorriso e me dar um abraço”).⁵⁸ Isso significa que a ocorrência de um conceito emocional ajuda a extrair sentido de fluxos contínuos e prolongados de estímulos sensoriais, dividindo-os em eventos distintos.

Vemos emoções em piscadas, cenhos franzidos e outras contrações musculares; ouvimos emoções no tom e na cadência das vozes; sentimos emoções em nosso próprio corpo, mas o sinal em si não é constituído pela emoção. O cérebro não foi programado pela natureza para reconhecer expressões faciais e outras chamadas exibições de emotividade para então agir de forma reflexa com base nelas. As informações emocionais não fazem parte de nossa percepção. A natureza dotou o cérebro da matéria-prima necessária para que ele configure um sistema conceitual em seus circuitos neurais mediante os estímulos recebidos de um coro de adultos prestativos que enunciam denominações emocionais de forma deliberada e intencional.

O aprendizado conceitual não termina na infância: ele continua ao longo de toda a vida. Às vezes, uma nova denominação emocional surge em nosso vocabulário básico, engendrando um novo conceito. Por exemplo, o termo alemão *Schadenfreude*, que designa “prazer com a desgraça alheia”, hoje em dia já foi incorporada ao inglês. Pessoalmente, também gostaria de acrescentar a palavra grega *stenahoria*, que se refere a uma sensação de calamidade iminente, desespero, asfixia e opressão.⁵⁹ Consigo pensar em alguns relacionamentos românticos em que esse conceito emocional teria vindo a calhar.

É comum que outras línguas tenham denominações emocionais cujos conceitos associados não encontram equivalente em inglês.⁶⁰ O russo, por exemplo, possui dois conceitos distintos para o que os americanos chamam de “Raiva”; o alemão, três; e o mandarim, cinco. Quem quer aprender um desses idiomas precisa adquirir esses novos conceitos emocionais se espera construir percepções e experiências com eles. Desenvolvemos esses conceitos mais rápido quando

convivemos com falantes nativos da outra língua. Os novos conceitos são afetados pelos conceitos mais antigos de nossa língua materna.⁶¹ Falantes nativos de inglês que aprendem russo, por exemplo, precisam aprender a diferenciar entre sentir raiva de alguém, *serdit'sia*, e sentir raiva por motivos mais abstratos, como a situação política, *zlit'sia*.⁶² Este último é mais próximo do conceito de “Raiva” em inglês, mas os falantes de russo empregam a primeira palavra com mais frequência; conseqüentemente, também é mais comum que anglófonos que aprendam russo usem *serdit'sia*, acabando por empregar o termo de maneira incorreta. Não se trata de um erro no sentido biológico, uma vez que nenhum conceito possui uma impressão digital fisiológica, mas cultural.

Novos conceitos emocionais de um segundo idioma também podem modificar os de nossa língua nativa. Uma pesquisadora em meu laboratório, Alexandra Touroutoglou, veio da Grécia para estudar neurociência. À medida que ia ganhando proficiência no inglês, os conceitos emocionais gregos e ingleses dela começaram a se misturar. O grego, por exemplo, tem dois conceitos para “Culpa”, um para infrações menores e outro para transgressões mais sérias. O inglês usa “culpa” para as duas situações. Enquanto Alex conversava com a irmã na Grécia, empregava a palavra imbuída de maior gravidade, *enohi*, para descrever, digamos, como havia exagerado na sobremesa quando nosso laboratório deu uma festa na praia. Só que para a irmã, Alex soou excessivamente dramática. No caso, Alex construiu essa experiência usando o conceito de culpa que tinha da língua inglesa.⁶³

Espero que, a esta altura, o leitor tenha percebido as implicações bastante significativas do que estamos vendo aqui. As denominações das emoções não dizem respeito a eventos emotivos ocorridos no mundo que ficam armazenados como arquivos estáticos no cérebro. Elas refletem os variados significados emocionais que construímos a partir de meros sinais físicos do ambiente usando nosso conhecimento emocional. Adquirimos esse conhecimento, em parte, graças ao conhecimento coletivo contido no cérebro de quem nos criou, conversou conosco e nos ajudou a gerar nosso mundo social.

As emoções não são uma *reação* ao mundo; são *construções* do mundo.

Uma vez estabelecido no cérebro, o sistema conceitual não precisa evocar ou enunciar explicitamente uma denominação emocional para construir uma ocorrência de emoção. Na verdade, podemos sentir e perceber a emoção mesmo sem ter uma palavra para ela. A maioria dos falantes de inglês já era capaz de sentir

prazer com o infortúnio alheio muito antes que a palavra *Schadenfreude* entrasse em nossa língua. Basta dispor de um conceito. Mas como adquirir um conceito sem ter uma palavra? É que o sistema conceitual em nosso cérebro possui um poder especial chamado *combinação conceitual*.⁶⁴ Ele combina conceitos existentes para criar nossa primeira ocorrência de um conceito emocional inédito.

Quando viajei pela primeira vez para visitar minha amiga Batja Mesquita, uma psicóloga cultural holandesa, na Bélgica, saboreávamos vinho e chocolates na sala de sua casa quando ela me explicou que estávamos compartilhando uma emoção chamada *gezellig*: a sensação de conforto, aconchego e convívio por estar à vontade entre amigos e familiares. *Gezellig* não é o sentimento de intimidade que nutrimos por alguém, e sim um modo pessoal de vivenciarmos o mundo. Não há uma palavra em inglês que descreva a experiência de *gezellig*, mas depois que Batja a explicou para mim, tomei consciência dela de imediato. O uso que ela fez da palavra me levou a formar um conceito à maneira dos bebês, mas mediante a combinação conceitual — empreguei automaticamente os conceitos de “Amiga Íntima”, “Amor” e “Contentamento”, com uma pitada de “Conforto” e “Bem-Estar”. Porém, essa tradução não foi perfeita, pois, ao meu modo americano de sentir *gezellig*, usei conceitos emocionais que tem como foco maior as sensações internas do que as que descrevem a situação.⁶⁵

A combinação conceitual é uma capacidade poderosa do cérebro.⁶⁶ Os cientistas ainda debatem os mecanismos responsáveis por ela, mas estão mais ou menos de acordo que se trata de uma função básica do sistema conceitual. Ela nos permite construir um número potencialmente ilimitado de conceitos inéditos a partir dos preexistentes. Isso inclui conceitos baseados em objetivos como “Coisas Que Nos Protegem da Picada de Insetos”, em que o objetivo tem curta duração.

A combinação conceitual é poderosa, mas bem menos eficiente do que dispor de uma palavra. Se alguém me perguntasse o que jantei hoje, eu poderia responder “massa de farinha de trigo assada com molho de tomate e queijo”, mas isso faz muito menos sentido do que dizer “pizza”. Estritamente falando, não precisamos de uma denominação de emoção para construir uma ocorrência emocional, mas é bem mais fácil quando temos uma palavra para empregar. Se queremos que o conceito seja eficiente e esperamos transmiti-lo a outros, uma palavra é bastante oportuna.

Bebês podem se beneficiar desse “efeito pizza” antes mesmo de saber falar. Por exemplo, na fase pré-linguística, a criança consegue memorizar cerca de três coisas de cada vez. Se escondemos brinquedos em uma caixa sendo observados por um bebê, ele se lembra de até três lugares onde estão escondidos. Entretanto, se antes

de ocultá-los rotulamos alguns brinquedos com uma palavra inventada, como “dax” e outros como “blicket” — assim lhes atribuindo categorias —, o bebê consegue reter até seis objetos na cabeça!⁶⁷ Isso acontece ainda que todos os brinquedos sejam idênticos, sugerindo fortemente que bebês obtêm os mesmos benefícios de eficiência que adultos com o conhecimento conceitual. Aliada às palavras, a combinação conceitual tem o poder de criar a realidade.

Em várias culturas, encontramos pessoas com centenas e às vezes milhares de conceitos emocionais; ou seja, elas exibem elevada granularidade emocional. Em inglês, por exemplo, alguém pode ter conceitos para raiva, tristeza, medo, felicidade, surpresa, culpa, admiração, vergonha, compaixão, nojo, assombro, empolgação, orgulho, constrangimento, gratidão, desdém, anseio, deleite, luxúria, entusiasmo, amor etc. Também teria conceitos distintos para palavras correlacionadas, como “exasperação”, “irritação”, “frustração”, “hostilidade”, “fúria” e “insatisfação”. Essa pessoa é uma especialista em emoções. Um sommelier emocional. Cada palavra possui o próprio conceito emocional correspondente, e cada conceito pode ser usado a serviço de pelo menos um objetivo, mas, em geral, de muitos objetivos diferentes. Se o conceito emocional é uma ferramenta, essa pessoa dispõe de uma caixa de ferramentas gigante, indicada para um artesão habilidoso.

Pessoas com granularidade emocional moderada provavelmente têm conceitos emocionais antes na casa das dezenas do que das centenas: conceitos para raiva, tristeza, medo, nojo, felicidade, surpresa, culpa, vergonha, orgulho e desdém; talvez não muito mais do que as chamadas emoções básicas. Para elas, palavras como “exasperação”, “irritação”, “frustração”, “hostilidade”, “fúria”, “insatisfação” etc. pertenceriam todas ao conceito de “Raiva”. A caixa de ferramentas dessas pessoas é bastante útil, mas comum, e apesar de não ser sofisticada, dá conta do recado.

Pessoas de baixa granularidade emocional possuem apenas alguns conceitos emocionais. O vocabulário delas pode estar limitado a coisas como “tristeza”, “medo”, “culpa”, “vergonha”, “constrangimento”, “irritação”, “raiva” e “desdém”, mas todas essas palavras correspondem ao mesmo conceito cujo objetivo é algo como “sentir desprazer”. Tais pessoas dispõem de poucas ferramentas — um martelo e um canivete suíço. Talvez consigam se virar perfeitamente com isso, mas não faria mal nenhum disporem de algumas ferramentas novas, ainda mais se pertencerem à cultura ocidental. (Meu marido brinca que, antes de nos conhecermos, ele tinha apenas três emoções: feliz, triste e com fome.)

Quando a mente tem um sistema conceitual pobre para as emoções, será que consegue percebê-las? Graças a experimentos científicos realizados em nosso

laboratório, sabemos que a resposta tende a ser não. Como vimos no Capítulo 3, podemos facilmente interferir na capacidade humana de perceber raiva em uma carranca, tristeza em um beicinho e felicidade em um sorriso, dificultando o acesso da pessoa a seus conceitos emocionais.

Se alguém carece de um sistema conceitual bem desenvolvido para as emoções, como é a vida emocional dela? Será que só o que sente é afeto? Essas questões são difíceis de constatar de forma puramente científica. As experiências emocionais não deixam qualquer impressão digital objetiva no rosto, no corpo ou no cérebro que nos permita computar uma resposta. O melhor que podemos fazer é perguntar como a pessoa se sente, mas ela teria de usar conceitos emocionais para responder, invalidando o propósito do experimento.

Um modo de contornar esse dilema é estudar indivíduos com um sistema conceitual para as emoções naturalmente prejudicado, problema chamado alexitimia, que, segundo uma estimativa, afeta cerca de 10% da população mundial.⁶⁸ Essas pessoas de fato têm dificuldade em sentir emoções, tal como prevê a teoria das emoções construídas. Numa situação em que alguém com sistema conceitual funcional sentiria raiva, é mais provável que aquele com alexitimia sinta desconforto abdominal. Esses indivíduos se queixam de sintomas físicos e relatam sentimentos de afeto, mas não conseguem vivenciá-los como uma experiência emocional.⁶⁹ Pessoas com alexitimia também têm dificuldade em perceber as emoções nos outros.⁷⁰ Se alguém com um sistema conceitual funcional visse dois sujeitos brigando, poderia fazer uma inferência mental e perceber raiva, ao passo que alguém com alexitimia relataria perceber apenas gritos. Além disso, indivíduos com alexitimia dispõem de um vocabulário emocional limitado⁷¹ e têm dificuldade de se lembrar de denominações emocionais.⁷² Tais pistas fornecem evidência extra de que os conceitos são cruciais para experimentarmos e percebermos as emoções.

Os conceitos estão ligados a tudo o que fazemos e percebemos. Como expliquei no capítulo anterior, tudo o que fazemos e percebemos está ligado a nosso orçamento corporal. Logo, os conceitos devem estar igualmente ligados ao nosso orçamento corporal. E, de fato, estão.

Ao nascermos, somos incapazes de regular nosso orçamento corporal, de modo que os adultos em nossa vida fazem isso por nós. Cada vez que sua mãe o pegava no colo para amamentá-lo, era um evento multissensorial com regularidades: a

visão do rosto materno, o som de sua voz, seu cheiro, o contato com sua pele, o sabor do leite (ou da mamadeira) e as sensações interoceptivas associadas⁷³ ao prazer de ser segurado, abraçado e alimentado. Seu cérebro captou *todo o contexto sensorial* nesse momento como um padrão de imagens, sons, aromas, sabores e sensações táteis e interoceptivas. É assim que os conceitos começam a se formar. Aprendemos de forma multissensorial. As mudanças internas de nosso corpo, com consequências interoceptivas, são parte de todo o conceito que aprendemos, estejamos ou não cientes disso.

Conforme categorizamos nossos conceitos multissensoriais, regulamos nosso orçamento corporal. Quando o bebê brinca com uma bola, ele a categoriza não só em função de cor, forma e textura (bem como do cheiro do ambiente, da sensação do piso em contato com as mãos, pés e joelhos, do sabor da última coisa que comeu etc.), mas também das sensações interoceptivas do momento. Isso lhe permite prever as próprias ações, como bater com a mão na bola ou levá-la à boca, influenciando seu orçamento corporal.

Depois de adultos, ao aprendermos que os eventos são a ocorrência de alguma emoção, captamos, da mesma forma, imagens, sons, cheiros, sabores e sensações táteis e interoceptivas do evento para produzir um conceito. Quando atribuímos significado a algo usando esse conceito, o cérebro mais uma vez leva em conta toda a nossa situação. Por exemplo, se estamos saindo do mar e sentimos uma onda arrancar nossa roupa de banho, o cérebro pode construir uma ocorrência de “Constrangimento”. Nosso sistema conceitual busca uma amostragem das ocorrências de nudez constrangida em nosso passado, que é mais dispendiosa para nosso orçamento corporal do que outras ocasiões em que também costumamos ficar nus, como a sensação revigorante de fazer uma sauna ou passar momentos apaixonados na cama com a pessoa por quem nos sentimos atraídos. Dependendo das circunstâncias imediatas, o cérebro ainda pode selecionar ocorrências de “Constrangimento” em que, apesar de vestidos, nos sentimos expostos (como ao dar uma resposta errada na sala de aula) e ignorar ocorrências mais privadas (como esquecer o aniversário de nosso melhor amigo).⁷⁴ Como vimos, o cérebro seleciona amostras de nosso sistema conceitual mais amplo segundo nosso objetivo numa dada situação. A ocorrência selecionada nos orienta a regular adequadamente nosso orçamento corporal.

Toda categorização se baseia em probabilidades. Vamos supor que você esteja de férias em Paris e, ao pegar o metrô, nota alguém de cenho franzido olhando na sua direção. Você nunca viu aquela pessoa, tampouco andou de metrô em Paris, e na verdade é sua primeira vez na cidade, mas o seu cérebro guarda experiências

anteriores de outros estranhos de cara amarrada em lugares pouco familiares, de forma que pode construir uma amostra conceitual com base nessas experiências prévias e nas probabilidades para usar como previsões.⁷⁵ Cada contextualização adicional — Você está sozinho ou o vagão está cheio? É um homem ou uma mulher? As sobrancelhas estão erguidas ou contraídas? — permite ao cérebro refinar as probabilidades até ele se decidir pelo conceito mais adequado a fim de minimizar os erros preditivos. Isso é categorizar com conceitos emocionais. Você não está detectando nem reconhecendo uma emoção no rosto de alguém, não está reconhecendo um padrão fisiológico em seu próprio corpo, e sim prevendo e explicando o significado dessas sensações com base nas probabilidades e em sua experiência. Isso acontece sempre que escutamos uma denominação emocional ou deparamos com uma série de sensações.

Sei que tais categorizações, contextos e probabilidades parecem extremamente contraintuitivos. Ao caminhar pelo mato e ver uma cobra na trilha, é óbvio que não digo a mim mesma “Bem, estava prevendo essa cobra ativamente a partir de um universo de conceitos concorrentes que foram construídos com base no passado e possuem algum grau de similaridade com a presente série de sensações, gerando assim minha percepção”. Tudo o que penso é “Vi uma cobra”. Quando dou meia-volta com cuidado e saio correndo, não penso “Refinei minhas inúmeras previsões até restar uma única ocorrência vencedora na categoria emocional ‘Medo’, o que me levou a sair correndo em desespero”. Não: tudo o que faço é ficar aterrorizada, dominada pelo impulso de fugir. O medo surge de modo repentino e incontrolável, como se um estímulo (a cobra) detonasse uma pequena bomba (uma impressão digital neural) que causasse essa resposta (sentir medo e sair correndo).

Posteriormente, ao relatar o episódio da cobra a amigos, não digo “Ao construir uma ocorrência do conceito de ‘Medo’ para me ajustar ao ambiente usando minha experiência prévia, meu cérebro alterou o acionamento de meus neurônios visuais antes que a cobra aparecesse na trilha, o que me deixou preparada para vê-la e reagir fugindo na direção oposta; assim que minha previsão se confirmou, minhas sensações foram categorizadas e construí uma experiência de medo que explicou minhas sensações em termos de um objetivo, então fiz uma inferência mental para perceber a cobra como a causa do que estava sentindo e minha fuga aconteceu como consequência disso”. Não, minha história é bem mais simples: “Nossa, eu vi uma cobra, gritei e saí correndo”.

Nada em meu encontro com a cobra me diz que fui uma arquiteta da experiência toda.⁷⁶ Não obstante, eu o fui, tenha tido essa sensação ou não, assim como você também foi no exemplo das manchas que formam uma abelha. Mesmo

antes que eu tomasse consciência da cobra, meu cérebro estava ocupado construindo uma ocorrência de medo. Mas se eu fosse uma menina de oito anos sonhando em ganhar uma cobra de estimação, poderia construir uma ocorrência de empolgação; se fosse a mãe dela reiterando que nem morta permitiria uma cobra dentro de casa, poderia construir uma ocorrência de irritação. O cérebro que funciona por estímulo-resposta é um mito; a atividade cerebral consiste em prever e corrigir, e construímos as experiências emocionais sem tomar consciência disso. Essa explicação condiz com a arquitetura e o modo operacional do cérebro.

Em suma, não vi a cobra e depois a categorizei. Não recebi o impulso de sair correndo e o categorizei. Não senti o coração disparado e o categorizei. Categorizei as sensações a fim de ver a cobra, sentir o coração disparado e correr. Previ corretamente essas sensações e, ao fazê-lo, expliquei-as com uma ocorrência do conceito de “Medo”. É assim que as emoções são feitas.

Neste exato momento, conforme você lê estas palavras, seu cérebro está equipado com um poderoso sistema conceitual para as emoções. Ele começou puramente como um sistema de aquisição de informações, obtendo conhecimento sobre o mundo por meio do aprendizado estatístico. Mas as palavras permitiram ao cérebro ir além das regularidades físicas aprendidas para inventar parte do seu mundo, em um coletivo com outros cérebros. Criamos poderosas regularidades puramente mentais que nos ajudaram a controlar nosso orçamento corporal para sobrevivermos. Algumas dessas regularidades são conceitos emocionais e funcionam como explicações para o motivo de nosso coração estar batendo forte demais, nosso rosto corar e nos sentirmos e agirmos do modo como fazemos em determinadas circunstâncias. Quando compartilhamos essas abstrações entre nós, sincronizando nossos conceitos durante a categorização, é possível perceber as emoções uns dos outros e nos comunicar.

Essa é, em suma, a teoria das emoções construídas — que explica como experimentamos e percebemos com facilidade as emoções sem a necessidade de impressões digitais. As sementes da emoção são plantadas na infância, quando escutamos uma denominação emocional (digamos, “irritado”) infinitas vezes nas situações mais variadas. A palavra “irritado” reúne esse universo de ocorrências diversas em um conceito, “Irritação”, que por sua vez nos convida a buscarmos as características que as ocorrências têm em comum, mesmo que tais similaridades só existam na cabeça dos outros. Uma vez estabelecido esse conceito em nosso sistema conceitual, conseguimos construir ocorrências de “Irritação” na presença de estímulos sensoriais altamente variados. Se nossa atenção durante a categorização está focada em nós mesmos, construímos uma experiência

de irritação; caso esteja focada em outra pessoa, construímos uma percepção de irritação. Tanto num caso quanto no outro, nossos conceitos regulam nosso orçamento corporal.

Quando tomamos uma fechada no trânsito e nossa pressão arterial sobe, nossas mãos suam, xingamos, pisamos no freio e ficamos irritados... eis um ato de categorização. Se vemos um filho pequeno com uma faca na mão e paramos de respirar, nossas mãos ficam secas, damos um sorriso forçado e lhe pedimos calmamente para largá-la conforme somos dominados pela irritação... isso é um ato de categorização. Se houver alguém nos encarando com um olhar estranho e percebermos que a pessoa está irritada... isso é um ato de categorização. Em todos esses casos, nosso conhecimento conceitual de “Irritação” leva à categorização, e o cérebro produz um significado vinculado ao contexto. A história que contei no Capítulo 2, sobre um colega de pós-graduação que me convidou para sair e por quem acreditei me sentir atraída, quando, na verdade, estava com uma virose, é mais um exemplo de categorização. Meu orçamento corporal foi bagunçado por um vírus, mas experimentei a mudança de afeto resultante como atração porque construíra uma ocorrência de paixão. Se tivesse categorizado meus sintomas em um contexto diferente, talvez os compreendesse como algo que poderia ser curado com analgésicos e alguns dias de repouso.

Nossos genes nos deram um cérebro capaz de se conectar a seu meio físico e social. As pessoas ao nosso redor, em nossa cultura, mantêm esse ambiente com seus conceitos e nos ajudam a viver nele transmitindo tais conceitos do cérebro delas para o nosso. Posteriormente, transmitimos nossos conceitos para o cérebro da geração seguinte. É preciso mais de um cérebro humano para criar a mente humana.

Mas o que ainda falta explicar é a biologia da categorização, ou seja, como tudo isso funciona dentro do cérebro. Quais redes cerebrais estão envolvidas? Como esse processo se relaciona com as capacidades preditivas intrínsecas do nosso cérebro e como isso afeta nosso crucial orçamento corporal? É o que vamos discutir nas páginas a seguir, conforme apresentamos a peça derradeira do quebra-cabeça de como as emoções são fabricadas no cérebro.

6. Como o cérebro produz emoções

Você já sentiu vontade de dar um soco na cara do seu chefe? Claro que não estou incitando a violência no local de trabalho, e sei que muitos chefes podem ser ótimos parceiros. Mas às vezes acontece de sermos agraciados com um superior que encarna a palavra alemã *Backpfeifengesicht*: “um rosto pedindo pra levar porrada”.

Suponhamos que seu chefe seja um desses, e por quase um ano esteja lhe passando projetos a mais do que você dá conta. Sua esperança era ser promovido pelo bom desempenho apresentado, mas ele acaba de informá-lo de que a promoção foi concedida a outro. Como você se sente?

Se você pertence à cultura ocidental, provavelmente está com raiva. Seu cérebro emite, de forma simultânea,¹ numerosas previsões de “Raiva”. Uma previsão poderia ser bater com o punho na mesa do chefe e gritar com ele. Ou levantar de sua cadeira e atravessar a sala lentamente em direção a ele, curvando-se de forma ameaçadora e sussurrando: “Você vai se arrepender disso”. Ou permanecer sentado em silêncio, pensando num plano para sabotar a carreira do sujeito.

Essas diversas previsões de “Raiva” têm similaridades entre si, como o chefe, a promoção negada e o objetivo comum de vingança. Também têm muitas diferenças, porque gritar, sussurrar e ficar em silêncio exigem diferentes previsões sensoriais e motoras. Suas ações também diferem, dependendo do caso (socar a mesa, tirar satisfações, permanecer sentado), então suas alterações corporais internas são diferentes, assim como as consequências delas para seu orçamento corporal; portanto, as consequências interoceptivas e afetivas também são diferentes. No fim, mediante um processo que veremos em breve, seu cérebro seleciona uma *ocorrência vitoriosa* de “Raiva”, a que mais se ajusta a seu objetivo nessa situação específica. A ocorrência vencedora determina seu comportamento e sua experiência. Esse processo é a categorização.

Mas o cenário envolvendo seu chefe poderia transcorrer de outra maneira. Digamos que sua raiva tenha um objetivo diferente, como fazer o chefe mudar de ideia ou manter relações sociais com o colega que foi promovido em seu lugar.² Ou você poderia construir a ocorrência de uma emoção diferente, como “Arrependimento” ou “Medo”, ou uma não emoção, como “Emancipação”, ou um sintoma físico, como uma “Dor de Cabeça”, ou a percepção de que seu chefe é um “Idiota”. Em cada um desses casos, seu cérebro segue um processo similar, categorizando da melhor forma possível para se ajustar à situação toda e a suas sensações internas com base na experiência passada. Categorizar significa selecionar uma ocorrência bem-sucedida que se torne sua percepção e oriente sua ação.

É necessário um rico conjunto de conceitos para construir as emoções, como vimos no capítulo anterior. Agora aprenderemos *como* o cérebro adquire e usa nosso sistema conceitual a partir de nossos primeiros momentos como bebê. Ao longo do caminho, também mostraremos a base neural para diversos temas importantes já vistos anteriormente: a granularidade emocional, o pensamento populacional, o motivo de as emoções parecerem despertadas em vez de construídas e por que as regiões de orçamento corporal podem afetar todas as nossas decisões e ações.* Quando consideradas em conjunto, essas explicações sugerem uma estrutura unificadora para a maneira *como o cérebro produz significado*: um dos mistérios mais extraordinários da mente humana.

O cérebro do bebê não dispõe da maioria dos conceitos que temos como adultos. Bebês não sabem o que são telescópios, pepinos-do-mar ou piqueniques, muito menos conceitos puramente mentais como “Capricho” ou “Schadenfreude”. Um recém-nascido é, em grande medida, cego para a experiência. Não surpreende que seu cérebro seja ruim em prever. O cérebro de um adulto é dominado por previsões, mas o do bebê está imerso em erros preditivos. Assim, o bebê deve aprender sobre o mundo com base nos estímulos sensoriais antes que seu cérebro possa modelar o mundo. Esse aprendizado é uma tarefa primária do cérebro infantil.

A princípio, grande parte da avalanche de estímulos sensoriais é nova para o cérebro do bebê, e sua importância é indeterminada, de forma que pouca coisa será ignorada. Se os estímulos sensoriais são como pedras resvalando em uma onda de atividade cerebral, para o bebê a pedra é um rochedo. Os bebês absorvem os estímulos sensoriais a sua volta e aprendem o tempo todo. A psicóloga do desenvolvimento Alison Gopnik afirma que bebês possuem um “lâmpião” de

atenção extremamente luminoso, porém difuso.³ O cérebro adulto, no entanto, possui uma rede para bloquear informações que nos desviam das previsões, permitindo a você fazer coisas como ler este livro sem se distrair. Temos um “holofote” de atenção embutido que ilumina certas coisas (como estas palavras) enquanto deixa outras no escuro.⁴ O “lâmpião” do cérebro infantil é incapaz de um foco desses.

Ao longo dos meses, se tudo estiver funcionando de maneira adequada, o cérebro do bebê passa a fazer previsões mais efetivas. As sensações do mundo exterior tornam-se conceitos em seu modelo de mundo; o que estava fora agora existe dentro. Com o tempo, essas experiências sensoriais criam uma oportunidade para o cérebro do bebê em fazer previsões coordenadas que abrangem mais de um sentido.⁵ A barriga roncando em um ambiente iluminado ao acordar significa que amanheceu, ao passo que a sensação de umidade abafada com uma luz brilhando no alto significa que é hora do banho da tarde. Quando minha filha tinha poucas semanas de vida, recorremos a essas previsões multissensoriais para levá-la a desenvolver padrões de sono que não nos reduzissem a zumbis. Nós a expusemos a diferentes canções, histórias, cobertores coloridos e outros rituais para ajudá-la a distinguir estatisticamente entre a hora da soneca e a de nanar, de modo que dormisse por períodos mais breves ou mais prolongados.

Como é possível que o cérebro do bebê, equipado com um mero punhado de conceitos concretos e dominado por erros preditivos, venha um dia a abrigar milhares de conceitos complexos e puramente mentais como “Assombro” e “Desespero”, cada um deles com seu próprio universo de ocorrências diversas? Trata-se, na verdade, de uma questão de engenharia cuja solução pode ser encontrada na arquitetura do córtex cerebral humano. Tudo se resume a alguns problemas básicos de eficiência e energia. O cérebro do bebê precisa aprender e atualizar constantemente os próprios conceitos em um ambiente inconstante. A tarefa exige um cérebro extraordinariamente potente e eficaz. Mas esse cérebro tem limitações práticas. Suas redes neurais podem crescer apenas até certo ponto dentro de um crânio que deve passar pelo canal vaginal ao nascer. Os neurônios, além disso, são células de manutenção dispendiosa (requisitam bastante energia), então existe um limite para a quantidade de conexões que o cérebro consegue sustentar metabolicamente e continuar funcionando. Assim, o cérebro do bebê tem de transferir informação *de forma eficiente* levando-a ao menor número de neurônios possível.

A solução para esse desafio de engenharia é um córtex que represente conceitos a fim de *separar as semelhanças das diferenças*. Essa separação, como veremos,

resulta numa tremenda otimização.

Sempre que vemos algo no YouTube, testemunhamos uma transferência de informação eficiente de tipo similar. Um vídeo é uma sequência de imagens estáticas, ou “quadros”, exibidos em rápida sucessão. Mas, entre um quadro e o seguinte, há grande redundância; por isso, quando o servidor do YouTube envia as informações visuais através da internet para seu computador ou celular, não precisa transferir cada pixel contido em cada quadro. É mais eficiente transmitir apenas o que *mudou* entre um quadro e outro, pois quaisquer áreas estáticas do quadro anterior já foram enviadas. O YouTube separa as semelhanças das diferenças no vídeo para acelerar a transmissão, e o software em seu dispositivo junta as peças em um vídeo coeso.

O cérebro humano faz algo similar quando processa erros preditivos. A informação sensorial da visão é altamente redundante, como um vídeo, e o mesmo vale para a audição, o olfato e os demais sentidos. O cérebro representa essa informação como padrões de neurônios sendo acionados, sendo vantajoso (e eficiente) representá-la com o mínimo de neurônios possível.

Por exemplo, uma linha reta é representada no sistema visual como um padrão de neurônios disparando no córtex visual. Suponhamos que um segundo grupo de neurônios seja acionado para representar uma segunda linha em um ângulo de noventa graus com a primeira. Um terceiro grupo de neurônios poderia *sintetizar* eficientemente essa relação estatística entre as duas linhas como um conceito simples de “Ângulo”. O cérebro do bebê pode encontrar uma centena de pares diferentes de segmentos de reta com comprimento, espessura e cor diferentes, mas, conceitualmente, todos são ocorrências de “Ângulo”, cada um deles sintetizado com eficiência por um grupo menor de neurônios. Essas sínteses eliminam a redundância. Assim, o cérebro separa as similaridades estatísticas das diferenças sensoriais.

Da mesma forma, as ocorrências do conceito de “Ângulo”, por sua vez, são parte de outros conceitos. Por exemplo, o bebê recebe os estímulos visuais do rosto materno de muitas perspectivas diferentes: sendo amamentado, sentado frente a frente, pela manhã, à noite etc. O conceito de “Ângulo” da criança faz parte do conceito de “Olho” que sintetiza as linhas e contornos continuamente cambiantes dos olhos de sua mãe vistos de diferentes ângulos e sob diferente luminosidade. Diferentes grupos de neurônios são acionados para representar as várias ocorrências do conceito de “Olho”, permitindo ao bebê reconhecer esses olhos como pertencendo à mãe a cada nova ocasião, independentemente das diferenças sensoriais.⁶

À medida que passamos de conceitos muito específicos para conceitos cada vez mais gerais (neste exemplo, de uma reta ao ângulo e depois ao olho), o cérebro cria similaridades que constituem sínteses informacionais cada vez mais eficientes. “Ângulo”, por exemplo, é uma síntese eficiente em relação a retas, mas um detalhe sensorial em relação a olhos. A mesma lógica se aplica aos conceitos de “Nariz”, “Orelha” etc. Juntos, esses conceitos são parte do conceito de “Rosto”, cujas ocorrências são sínteses ainda mais eficientes das regularidades sensoriais nas características faciais. No fim, o cérebro do bebê forma representações sintéticas de conceitos visuais suficientes para conseguir ver um só objeto estável, a despeito da extraordinária variação dos detalhes sensoriais nos níveis menores. Pense nisto: cada um dos nossos dois olhos transmite milhões de fragmentos minúsculos de informação para o cérebro a todo momento, mas tudo o que vemos é “um livro”.

Esse princípio — encontrar similaridades a serviço da eficiência — não descreve apenas o sistema visual; também opera dentro de cada sistema sensorial (sons, cheiros, sensações interoceptivas e assim por diante), e para padrões de diferentes sentidos em combinação. Considere um conceito puramente mental, como “Mãe”. Quando o bebê está sendo amamentado pela manhã, grupos de neurônios disparam em seus vários sistemas sensoriais, com padrões estatisticamente relacionados para representar a imagem visual da mãe, o som da voz dela, o cheiro, as sensações táteis de estar em seu colo, o aumento de energia obtido com o alimento, a sensação de barriga cheia, o prazer de ser alimentado e acalentado. Todas essas representações estão correlacionadas, e sua síntese é representada em outro lugar, no padrão de acionamento dentro de um grupo menor de neurônios, como uma ocorrência rudimentar, multissensorial, de “Mãe”. Quando ele voltar a ser amamentado ao final do dia, outras sínteses do conceito de “Mãe” serão criadas de maneira parecida, empregando agrupamentos parecidos, mas não idênticos, de neurônios.⁷ Quando o bebê mexe no móvel pendurado acima de seu berço, observa-o balançar no ar e capta as sensações táteis e interoceptivas associadas a isso, todas elas ligadas a uma diminuição de energia devido a seu gesto, o cérebro dele sintetiza esses eventos estatisticamente relacionados como uma ocorrência rudimentar e multissensorial do conceito de “Eu”.

Dessa forma, o cérebro do bebê condensa os padrões de disparo amplamente dispersos dos sentidos individuais em uma síntese multissensorial. O processo reduz a redundância e representa a informação de um modo mínimo e eficiente para uso futuro. É como um alimento desidratado, que ocupa menos espaço, mas precisa ser reconstituído antes de ser consumido. Essa eficiência constitui um

jeito prático de o cérebro formar conceitos rudimentares como “Mãe” e “Eu” que resultam do aprendizado.

À medida que a criança cresce, o cérebro dela passa a prever tudo com mais eficiência através dos conceitos apreendidos por ela — mas é claro que ainda acontecem erros. Quando Sophia tinha três anos de idade, estávamos em um shopping e um homem de dreadlocks passou por nós. Ela conhecia três pessoas com dreadlocks na época: o tio Kevin, que ela adora e tem altura mediana e pele escura; um conhecido nosso, que também tem pele escura, mas é muito alto e de ombros largos; e uma vizinha nossa, que é baixa e tem pele clara. Naquele momento, o cérebro de Sophia começou a fazer previsões concorrentes furiosamente com potencial para se tornar uma experiência. Para exemplificar melhor, digamos que as previsões novas de Sophia incluíssem cem feitas a partir do tio Kevin com base na experiência prévia dela, obtidas em diferentes lugares, momentos e ângulos, além de catorze a partir do nosso conhecido e sessenta a partir da vizinha. Cada previsão foi montada a partir dos fragmentos e padrões contidos no cérebro dela, todos misturados e combinados. Essas 174 previsões também foram acompanhadas por muitas outras previsões de pessoas, lugares e coisas da experiência prévia de Sophia — absolutamente qualquer coisa que guardasse alguma relação estatística com a cena diante dela.

No total, o universo de suas 174 previsões é o que estamos chamando de “conceito” (nesse caso, o conceito de “Pessoas com Dreadlocks”). Quando digo que essas ocorrências são “agrupadas” em um conceito, tenha em mente que não se trata de “agrupamentos” armazenados em algum lugar no cérebro da minha filha. Um dado conceito não está representado no fluxo de informação percorrendo um conjunto isolado de neurônios; cada conceito, em si, é um universo de ocorrências, as quais, por sua vez, estão representadas em diferentes padrões de neurônios a cada nova ocasião.⁸ (Isso é a degenerescência.) O conceito é construído no momento, ad hoc. Entre essa infinidade de ocorrências, uma delas será a mais semelhante (por comparação de padrões) com a presente situação de Sophia. É a isso que me refiro quando falo em “ocorrência vitoriosa”.

Nesse dia em particular, Sophia pulou do carrinho e correu na direção do homem, abraçando a perna dele e exclamando “Tio KEVIN!”. Mas a alegria de Sophia durou pouco, uma vez que tio Kevin estava a quase mil quilômetros dali. Quando ergueu os olhos para ver o rosto do estranho,^{**} ela deu um gritinho.

O mesmo processo geral ocorre para conceitos puramente mentais, como “Tristeza”. A criança ouve a palavra “triste” em três situações diferentes. Essas três ocorrências têm representações fragmentárias no cérebro dela. Não estão

“agrupadas” em nenhum sentido concreto.⁹ Numa quarta ocasião, a criança vê um menino chorando na sala de aula e a professora usa a palavra “triste”. O cérebro da criança constrói as três ocorrências anteriores como previsões, junto com outras previsões que, de certo modo, são estatisticamente semelhantes à presente situação. Esse universo de previsões é um conceito criado no calor do momento em virtude de alguma similaridade puramente mental entre as ocorrências de “Tristeza”. Mais uma vez, a previsão mais parecida com sua presente situação se torna sua experiência — uma ocorrência emocional.

Chegou a hora de explicar diretamente algo que até aqui apenas insinuei. Dois fenômenos que temos discutido são, na verdade, a mesma coisa. Estou falando dos conceitos e das previsões.

Quando nosso cérebro “constrói a ocorrência de um conceito”, como “Felicidade”, isso equivale a dizer que ele “faz uma previsão” de felicidade.¹⁰ Quando o cérebro de Sophia emitiu cem previsões sobre tio Kevin, cada uma delas foi uma ocorrência do conceito momentâneo de “Tio Kevin” formado por ela antes de agarrar a perna do estranho.

Separei as ideias de previsão e conceito anteriormente para simplificar algumas explicações. Eu poderia ter usado a palavra “previsão” em todo o livro sem mencionar a palavra “conceito”, ou vice-versa, mas a transmissão de informações é mais fácil de ser compreendida em termos de previsões viajando pelo cérebro, ao passo que o conhecimento é mais compreensível em termos de conceitos. Agora que estamos vendo como os conceitos funcionam no cérebro, devemos admitir que conceitos são previsões.

Desde a mais tenra idade, construímos conceitos com base em estímulos sensoriais detalhados (como erros preditivos) vindos de nosso corpo e do mundo. O cérebro comprime com eficiência os dados sensoriais recebidos da maneira como o YouTube comprime vídeos, extraindo similaridades das diferenças para, no fim, criar uma síntese eficiente e multissensorial. Tendo aprendido um conceito dessa forma, o cérebro consegue executar esse processo pelo inverso, expandindo as semelhanças como diferenças para construir uma ocorrência conceitual, assim como seu computador ou celular expandem o vídeo recebido do YouTube para exibi-lo. Isso é uma previsão. Pense nela como sendo a “aplicação” de um conceito, modificando a atividade em nossas regiões sensoriais e motoras primárias e corrigindo ou refinando o processo conforme necessário.

Imagine que você esteja passeando em um shopping, como eu e minha filha. O lugar está numa cacofonia, há gente por toda parte, as vitrines oferecem uma profusão de produtos tentadores, e seu cérebro faz milhares de previsões simultâneas, como de praxe. “Há movimento a minha frente”; “Há movimento a minha esquerda”; “Estou respirando mais devagar”; “Minha barriga está roncando”; “Estou ouvindo risadas”; “Estou calmo”; “Estou sozinho”; “Estou vendo minha vizinha”; “Estou vendo aquele sujeito educado que trabalha no correio”; “Estou vendo meu tio Kevin”. Digamos que estas três últimas previsões sobre pessoas sejam ocorrências de um conceito para “Felicidade” ligadas a um sentimento de conexão com as amizades. O cérebro constrói simultaneamente muitas ocorrências desse conceito com base na experiência prévia de situações similares em que trombamos por acaso com algum amigo. Cada ocorrência tem alguma probabilidade de estar correta, nesse momento.

Analisemos uma dessas ocorrências: a previsão que seu cérebro fez de que está vendo o tio Kevin, que você adora, de forma inesperada em um shopping center. Seu cérebro emite essa previsão porque, em algum momento do passado, você viu o tio Kevin em uma situação parecida e teve sensações que categorizou como felicidade. Até que ponto essa previsão corresponde aos dados sensoriais recebidos nesse instante? Se a correspondência for maior do que a de todas as demais previsões, você vivenciará a ocorrência como “Felicidade”. Caso contrário, seu cérebro ajusta a previsão, e você pode vivenciar uma ocorrência de “Decepção”. Ou, se for necessário, seu cérebro *fará* a previsão bater com o estímulo sensorial, e você, equivocadamente, perceberá outra pessoa como sendo seu tio Kevin, como aconteceu com Sophia no shopping naquele dia.

Assim, no shopping center, seu cérebro deve determinar se a previsão que ele fez do tio Kevin acabará se constituindo em sua percepção e orientará suas ações ou se é necessário fazer uma correção de curso. Para especificar os detalhes, o cérebro descompacta a síntese de todos os estímulos sensoriais em uma gigantesca *cascata* de previsões mais detalhadas, como um vídeo do YouTube sendo descomprimido para podermos assistir a ele ou alimentos desidratados misturados à água para serem comestíveis. Esse processo, mostrado na Figura 6.1, é o mesmo que constrói um conceito baseado nos detalhes, só que às avessas.

Por exemplo, quando a previsão de “Felicidade” chega às regiões superiores do sistema visual, ela pode ser esmiuçada em detalhes sobre aspectos físicos do tio Kevin: digamos, se ele vem na sua direção ou se ele se afasta de você, que roupas está usando. Esses detalhes, por sua vez, são previsões baseadas nas probabilidades (por exemplo, o tio Kevin nunca usa roupas xadrez), assim seu cérebro pode

comparar a simulação com os estímulos sensoriais reais para computar e resolver os eventuais erros preditivos. Essa resolução não se dá numa única etapa, mas em milhões de fragmentos (como os ciclos preditivos vistos no Capítulo 4). Cada detalhe visual é descompactado em previsões ainda mais detalhadas para coisas como cores, textura da camisa etc., cada uma delas, por sua vez, envolvendo novos ciclos preditivos, cascatas e descompactações. A cascata termina no córtex visual primário do cérebro, que representa a gradação mais baixa de seus conceitos visuais como um turbilhão de linhas e bordas em mudança constante.

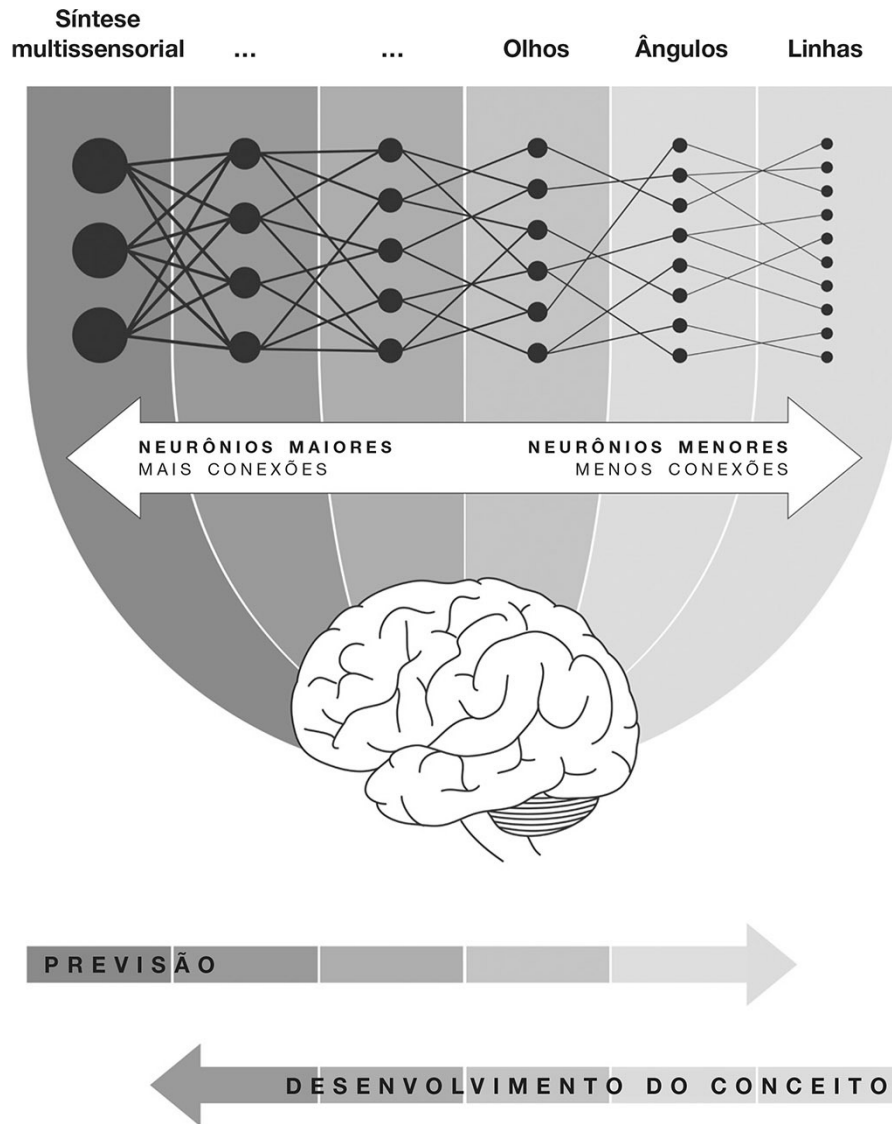


Figura 6.1. A cascata conceitual. Quando desenvolvemos um conceito (da direita para a esquerda) as informações sensoriais são comprimidas em eficientes sínteses multissensoriais. Quando construímos uma ocorrência de conceito por meio da previsão (da esquerda para a direita), sínteses eficientes são descompactadas em previsões cada vez mais detalhadas que são cotejadas com os efetivos estímulos sensoriais recebidos a cada etapa.

As cascatas têm início — adivinhe! — em uma velha conhecida nossa, a rede interoceptiva.^{***} É aí que as sínteses multissensoriais são construídas em nosso cérebro. As cascatas terminam em nossas regiões sensoriais primárias, nas quais estão representados os detalhes mais granulares de nossa experiência, não só no caso da visão, como no exemplo acima, mas também para o som, o tato, a interocepção e todos nossos demais sentidos.

Se a sua cascata de previsões corresponder aos estímulos sensoriais recebidos — o tio Kevin de fato está na sua frente, o cabelo puxado para trás de uma maneira peculiar, usando uma camiseta peculiar, a voz soando de um modo peculiar, o corpo dele numa postura peculiar e assim por diante —, você construiu uma ocorrência de “Felicidade” relacionada à conexão com amigos. Ou seja, a cascata toda constitui essa ocorrência do conceito de “Felicidade” conforme você olha para seu tio. Você se sente feliz.

A cascata conceitual revela os princípios neurais por trás de diversas afirmações feitas anteriormente neste livro. Primeiro, nossa cascata de previsões explica por que uma experiência como a felicidade parece mais desencadeada do que construída. O cérebro se prepara para executar movimentos no rosto e no corpo antes que possamos ter qualquer sensação de agência para nos mover, e prevê os estímulos sensoriais antes que os recebamos.¹¹ Assim, as emoções parecem “acontecer” conosco quando, na verdade, o cérebro está construindo ativamente a experiência, um processo que é mantido sob controle pelo estado do mundo externo e do nosso corpo.

Em segundo lugar, a cascata explica a afirmação feita no Capítulo 4 de que todo pensamento, memória, emoção ou percepção que construímos na vida inclui algo sobre o estado do nosso corpo. A rede interoceptiva, que regula nosso orçamento corporal, gera essas cascatas. Toda previsão que fazemos, e toda categorização completada pelo cérebro, está relacionada à atividade do coração e dos pulmões, do metabolismo, do sistema imune e dos demais sistemas que contribuem para nosso orçamento corporal.

Terceiro, a cascata também destaca as vantagens neurais de uma granularidade emocional elevada, o fenômeno (descrito no Capítulo 1) de construir experiências emocionais mais precisas. Quando seu cérebro constrói múltiplas ocorrências de “Felicidade” ao ver o tio Kevin, precisa selecionar a que mais se assemelha a seus estímulos sensoriais do momento para determinar a ocorrência vitoriosa. É um trabalho cerebral pesado e acarreta um custo metabólico. Mas imagine se a língua tivesse uma palavra mais específica do que “felicidade” para o sentimento de apego a um amigo íntimo, como a palavra coreana *jeong* (정).¹² Com esse conceito mais preciso, o cérebro precisaria se esforçar menos para construir. Melhor ainda se você tivesse uma palavra especial para a “felicidade de me sentir próximo do meu tio Kevin”, seu cérebro seria ainda mais eficaz em determinar a ocorrência vencedora. Mas se você estivesse construindo com o conceito muito amplo de “Sensação Agradável” em vez de “Felicidade”, isso complicaria ainda mais o

trabalho do cérebro. A precisão leva à eficiência; trata-se de uma compensação biológica advinda da maior granularidade emocional.

Por fim, estamos observando o pensamento populacional em ação no cérebro porque as múltiplas previsões compõem um conceito na hora. Não construímos uma única ocorrência de “Felicidade” e a experimentamos. Construímos um grande universo de previsões, cada uma com sua própria cascata. Esse universo é um conceito. Ele não representa a soma total de tudo o que sabemos sobre felicidade, apenas sínteses que se prestam a nosso objetivo — topar com um amigo — em uma situação similar. Em uma situação diferente relacionada à felicidade, como ganhar um presente ou ouvir nossa música favorita, nossa rede interoceptiva daria início a muitas sínteses (e cascatas) diferentes representando “Felicidade” nesse momento. Essas construções dinâmicas são mais um exemplo de eficiência no cérebro.

Sabemos há algum tempo que o conhecimento do passado, configurado nas conexões cerebrais, gera experiências simuladas de futuro, como a imaginação.¹³ Há cientistas que estudam como esse conhecimento gera as experiências do presente.¹⁴ Gerald M. Edelman, um neurocientista laureado com o prêmio Nobel, chama nossas experiências de um “presente lembrado”.¹⁵ Hoje, graças aos avanços na neurociência, podemos ver que Edelman tem razão. A ocorrência de um conceito, como um estado cerebral completo, é a antecipação de uma hipótese sobre como deveríamos agir no momento presente e o significado das nossas sensações.

Minha descrição da cascata conceitual não passa de um esboço de um processo paralelo bem mais amplo. Na vida real, o cérebro nunca categoriza um conceito completamente e desconsidera totalmente outros. As previsões são mais probabilísticas do que isso.¹⁶ O cérebro engendra milhares de previsões concomitantes a todo momento numa tempestade de probabilidades, e nunca se detém numa única ocorrência vitoriosa. Quando você constrói uma centena de previsões variadas e simultâneas do tio Kevin em um momento, cada uma é uma cascata. (Para mais detalhes sobre a neurociência envolvida, ver Apêndice D.)

Sempre que categorizamos usando conceitos, o cérebro cria diversas previsões concorrentes à medida que é bombardeado por estímulos sensoriais. Quais previsões devem ser vitoriosas? Quais estímulos sensoriais são importantes e quais não passam de ruído? O cérebro tem um sistema conhecido como *rede de*

controle¹⁷ para nos ajudar a resolver essas incertezas. É a mesma rede que transforma o “lâmpião” de atenção do bebê no “holofote” adulto que você tem hoje em dia.

A famosa ilusão de ótica na Figura 6.2 ilustra a rede de controle em ação. Dependendo do contexto, se lemos na horizontal ou na vertical, percebemos o símbolo central como “B” ou “13”. A rede de controle nos ajuda a selecionar o conceito vencedor — letra ou número? — a cada momento.¹⁸

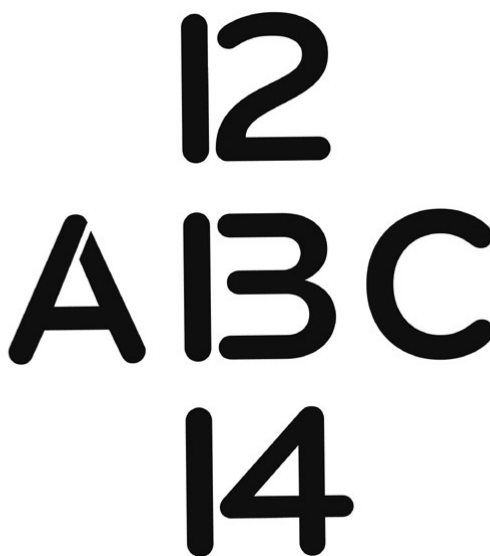


Figura 6.2. A rede de controle ajuda o cérebro a escolher entre potenciais categorizações: no “B” ou “13”.

Sua rede de controle também ajuda a construir ocorrências emocionais. Vamos supor que você brigou com a pessoa por quem se apaixonou e passa a sentir dores no peito. Seria um ataque cardíaco, indigestão, um episódio de ansiedade ou a percepção de que a outra pessoa está sendo irracional? Sua rede interoceptiva vai dar início a centenas de ocorrências de diferentes conceitos em disputa, cada uma delas desencadeando uma cascata cerebral difusa para solucionar esse dilema. Nossa rede de controle ajuda a construir e selecionar de forma eficiente entre as candidatas, para que o cérebro possa escolher uma ocorrência vencedora. Ela leva os neurônios a participarem mais de certas construções do que de outras, mantendo determinadas ocorrências de conceitos vivas enquanto elimina outras. O resultado é similar à seleção natural, em que as ocorrências mais adequadas ao ambiente presente sobrevivem para moldar nossas percepções e ações.¹⁹

O nome “rede de controle” é infeliz porque sugere uma posição de autoridade centralizada, como se a rede tomasse as decisões e conduzisse o processo. Não é o

caso. Nossa rede de controle está mais para um mecanismo de otimização. Ela ajusta constantemente o fluxo de informações entre os neurônios, aumentando a taxa de disparo de uns e desacelerando outros, o que faz com que os estímulos sensoriais entrem e saiam do nosso foco de atenção (o holofote) e algumas previsões se encaixem enquanto outras se tornam irrelevantes. É como uma equipe de automobilismo otimizando constantemente o motor e a carroceria do carro para deixá-lo mais rápido e mais seguro a cada vez. Esse ajuste, no fim das contas, auxilia o cérebro a regular o orçamento corporal, a produzir uma percepção estável e a iniciar uma ação,²⁰ tudo ao mesmo tempo.

Nossa rede de controle ajuda a escolher entre conceitos emocionais e não emocionais (será ansiedade ou indigestão?), entre conceitos emocionais diferentes (será empolgação ou medo?), entre diferentes objetivos para um mesmo conceito emocional (devo fugir ou atacar quando sinto medo?) e entre ocorrências diferentes (ao fugir correndo, devo gritar ou não?).²¹ Quando assistimos a um filme, nossa rede de controle pode privilegiar nossos sistemas visual e auditivo, transportando-nos para dentro da história. Em outros momentos, ela pode deixar em segundo plano os cinco sentidos tradicionais para favorecer um afeto mais intenso, resultando numa experiência emotiva. Grande parte desses ajustes acontece sem que tenhamos consciência.

Alguns cientistas se referem à rede de controle como uma rede de “regulação emocional”. Partem do princípio de que a regulação emocional é um processo cognitivo que existe à parte da própria emoção (digamos que você está furioso com seu chefe, mas reprime a vontade de lhe dar um soco na cara).²² Da perspectiva do cérebro, contudo, regulação é apenas categorização. Quando uma experiência nos deixa com a sensação de que nosso chamado lado racional está moderando nosso lado emocional — um arranjo fictício que, como vimos, não é observado por nossa configuração neural —, construímos uma ocorrência do conceito de “Regulação Emocional”.

As redes interoceptiva e de controle, como acabamos de ver, são fundamentais para a construção das emoções. Além disso, essas duas redes centrais juntas compreendem a maioria dos principais *hubs* de comunicação em todo o cérebro. Pense nos maiores aeroportos do mundo, que servem várias linhas aéreas. Um passageiro no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, pode trocar a American Airlines pela British Airways porque ambas as companhias aéreas coincidem ali. Do mesmo modo, a informação pode ser passada com eficiência entre diferentes

redes cerebrais por meio dos principais *hubs* nas redes interoceptivas e de controle.²³

Esses *hubs* principais ajudam a sincronizar uma quantidade tão grande do fluxo informacional do cérebro que talvez sejam até um pré-requisito para a consciência.²⁴ Se algum deles for danificado, o cérebro está em apuros: depressão, pânico, esquizofrenia, autismo, dislexia, dor crônica, demência, mal de Parkinson e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade estão todos associados a danos nos *hubs*.²⁵

Os *hubs* principais em nossas redes interoceptivas e de controle possibilitam o que descrevi no Capítulo 4: as decisões diárias são motivadas pelas regiões de orçamento corporal — nossos estridentes e quase surdos cientistas internos que enxergam o mundo através de lentes coloridas pelo afeto. Acontece que as regiões de orçamento corporal do cérebro são, na verdade, *hubs* principais. Mediante suas conexões massivas, transmitem previsões que alteram o que vemos, ouvimos e tudo o mais que percebemos e fazemos. É por isso que no nível dos circuitos cerebrais nenhuma decisão pode estar isenta de afeto.

Como afirmei várias vezes, o cérebro age como um cientista. Ele formula hipóteses usando previsões e as testa contra os “dados” dos estímulos sensoriais, corrigindo as previsões por meio do erro preditivo do mesmo modo como um cientista ajusta suas hipóteses ao deparar com evidências em contrário. Quando as previsões do cérebro batem com os estímulos sensoriais recebidos, isso constitui um modelo do mundo no momento, assim como um cientista considera que uma hipótese correta é o caminho para a certeza científica.

Há alguns anos, eu jantava com minha família na cozinha de nossa casa em Boston quando de repente tivemos todos uma sensação completamente nova. Nossas cadeiras se inclinaram para trás por um momento, depois voltaram ao lugar, mas num movimento ondulado, como se estivessem no oceano. Essa experiência totalmente inédita nos deixou em um estado de cegueira experiencial, de forma que passamos a formular hipóteses. Será que todo mundo só perdeu o equilíbrio por um instante? Não, isso nunca teria acontecido com três pessoas ao mesmo tempo. Será que um carro desgovernado tinha colidido contra a casa? Não, ninguém escutou mais nada. Teria um prédio explodido em algum lugar, com o som além de nosso alcance, mas fazendo o chão tremer? Era possível, mas a sensação fora menos de tremor do que de pegar uma onda. Um terremoto? Quem sabe, mas nunca vivenciáramos um terremoto antes, e o episódio não passara de

um segundo, bem menos tempo do que os terremotos que conhecíamos dos filmes de catástrofe. Entretanto, o movimento de subida e descida, quase uma curva senoidal, era consistente com o que sabíamos sobre terremotos. Assim, como isso foi o que mais correspondeu ao nosso conhecimento, ficamos com essa hipótese. Horas depois, soubemos que um terremoto de magnitude 4,5 atingira o estado vizinho do Maine, e abalos secundários foram sentidos por toda a Nova Inglaterra.

Esse mesmo processo de eliminação que minha família realizou deliberadamente é algo que o cérebro faz de forma natural, automática e muito rápida. O cérebro possui um modelo mental do mundo tal como será no momento seguinte, desenvolvido com base em nossa experiência prévia. Esse fenômeno corresponde a *extrair significado* do mundo e do corpo usando conceitos. A todo momento desperto, nosso cérebro recorre à experiências prévias, organizadas como conceitos, para guiar nossas ações e lhes atribuir significado.

Aqui, estou chamando esse processo de “categorização”, mas, na ciência, ele é conhecido por uma série de outros nomes: experiência; percepção; conceitualização; preenchimento de padrões; inferência perceptiva; memória; simulação; atenção; moralidade; inferência mental. Na psicologia popularizada do dia a dia, essas palavras têm significados diferentes, e os cientistas costumam estudá-las como fenômenos diferentes, presumindo que cada uma dessas coisas seja produzida por um processo cerebral distinto. Mas, na realidade, elas emergem mediante os mesmos processos neurais.

Quando fico alegre ao ver meu pequeno sobrinho Jacob correr para agarrar meu pescoço e me abraçar com força, isso é o que se convencionou chamar de “experiência emocional”. Quando vejo a felicidade no rosto dele ao se pendurar em mim, não estou mais experimentando, e sim “percebendo”. Quando penso no abraço e na sensação reconfortante que tive, não estou mais percebendo, mas “relembrando”. Quando reflito se fiquei feliz ou emotiva, não estou mais relembrando, mas “categorizando”. Minha opinião é de que esses termos não assinalam distinções nítidas e podem todos ser explicados pelos mesmos ingredientes cerebrais que produzem significado.

Produzir significado é ir além da informação fornecida.²⁶ Um coração acelerado tem uma função física, como levar oxigênio suficiente a nossas pernas para que possamos correr, mas a categorização permite que isso se torne uma experiência emocional como a felicidade ou o medo, atribuindo ao coração significado e funções extras compreendidos em nossa cultura. Quando experimentamos um afeto com valência desagradável e excitação elevada, o significado que extraímos disso depende de como o categorizamos: trata-se de

uma ocorrência emocional de medo? Uma ocorrência física por termos abusado de cafeína? Ou nos damos conta de que o sujeito com quem estamos lidando é um babaca? A categorização confere novas funções aos sinais biológicos não em virtude de sua natureza física, mas de nosso conhecimento e do contexto externo que nos cerca. Se categorizamos as sensações como medo, produzimos um significado que diz “Foi o medo que causou essas alterações físicas em meu corpo”. Quando os conceitos envolvidos são conceitos emocionais, o cérebro constrói ocorrências de emoção.

Ao perceber que as manchas da ilustração no Capítulo 2 eram uma abelha, você extraiu significado das sensações visuais. Seu cérebro realizou esse feito prevendo uma abelha e simulando linhas para conectar as manchas. A experiência prévia — ver a foto de uma abelha real — estimulou seu cérebro a não corrigir a previsão. Como resultado, você percebeu uma abelha entre as manchas. Nossas experiências prévias moldam o significado das sensações do momento. Esse mesmo processo milagroso produz as emoções.

As emoções são o significado. Elas explicam nossas alterações interoceptivas e os sentimentos afetivos correspondentes, conforme a situação. São uma prescrição para agir. Os sistemas cerebrais que implementam os conceitos, como a rede interoceptiva e a rede de controle, são uma fábrica biológica de significados.

Então agora sabemos como as emoções são feitas no cérebro. Prevemos e categorizamos. Regulamos nosso orçamento corporal, como qualquer outro animal, mas embrulhamos essa regulação em conceitos puramente mentais como “Felicidade” e “Medo”, que construímos no momento. Partilhamos esses conceitos puramente mentais com outros adultos e os ensinamos aos nossos filhos. Produzimos um novo tipo de realidade e vivemos nela diariamente, em grande medida sem ter consciência de que o fazemos. E esse é o tema exato do próximo capítulo.

7. As emoções como realidade social

Se uma árvore cai na floresta e não há ninguém para escutar, será que ela faz algum barulho? Essa questão batida costuma ser feita à exaustão por filósofos e professores, mas também revela algo crítico sobre a experiência humana e, em particular, sobre como sentimos e percebemos as emoções.

A resposta mais sensata para o enigma é sim, claro que a queda de uma árvore faz barulho. Se estivéssemos caminhando pela floresta nesse momento, sem dúvida escutaríamos a madeira estalando, o farfalhar das folhas, o baque surdo violento quando o tronco atingisse o chão da floresta. Parece óbvio que esses sons ocorreriam independentemente da presença de alguém.

A resposta mais científica, porém, é não. Uma árvore caindo não produz som algum. A queda se limita a gerar vibrações no ar e no chão. Essas vibrações se tornam sons apenas com a presença de algo especial para recebê-las e interpretá-las, como ouvidos conectados a um cérebro. Qualquer ouvido de mamífero serve. O ouvido externo capta as mudanças na pressão do ar e as concentra no tímpano, produzindo vibrações no ouvido médio. Essas vibrações movem o fluido no ouvido interno por pequenos pelos que traduzem as mudanças de pressão em sinais elétricos que são recebidos pelo cérebro. Sem esse maquinário especial, não há som, apenas deslocamento de ar.

Mesmo depois de o cérebro receber esses sinais elétricos, sua missão não está completa. Essa onda ainda precisa ser interpretada como o som de uma árvore caindo. Para isso, o cérebro precisa do conceito de “Árvore” e do que árvores fazem, como cair numa floresta. Esse conceito pode vir de uma experiência prévia com árvores, do aprendizado sobre árvores em um livro, da descrição feita por outra pessoa. Sem o conceito, não há madeira desabando, somente o ruído sem significado da cegueira experiencial.

Um som, portanto, não é um evento *detectado* no mundo. Mas, sim, uma experiência *construída* quando o mundo interage com um corpo que detecta

mudanças na pressão do ar e com um cérebro capaz de atribuir sentido a essas mudanças.¹

Sem um percebedor, não há som, apenas a realidade física. Neste capítulo, exploramos outro tipo de realidade construída pelos humanos que só existe aos equipados para percebê-la. No âmbito dessa capacidade espontânea reside uma resposta à pergunta “O que é uma emoção?”. Ela também explica como as emoções são transmitidas de uma geração a outra sem impressões digitais biológicas.

Agora, considere outra questão: “Maças são vermelhas?”. Isso também é um enigma, mas menos óbvio do que o anterior, sobre a queda da árvore. De novo, a resposta sensata é sim, maçãs são vermelhas (e também amarelas ou verdes, se preferir). A resposta científica, porém, é não. “Vermelho” não é uma cor contida em um objeto. É uma experiência envolvendo a luz refletida, o olho humano e um cérebro humano. Temos a experiência do vermelho apenas quando a luz de determinado comprimento de onda (digamos, seiscentos nanômetros) é refletida de um objeto (entre outras reflexões de comprimentos de onda diferentes), e apenas enquanto houver um receptor para traduzir essa gama contrastante de luz em sensações visuais. Nosso receptor é a retina humana, que emprega seus três tipos de fotorreceptores, chamados cones, para converter a luz refletida em sinais elétricos aos quais o cérebro atribuiu um significado.² Em uma retina destituída de cone médio ou longo, a luz a seiscentos nanômetros é percebida como cinza. Na ausência de um cérebro, não há experiência de cor alguma, somente luz refletida no mundo.

Mesmo com o equipamento certo (o olho e o cérebro), a experiência de uma maçã vermelha não é garantida. Para que o cérebro converta uma sensação visual na experiência de vermelho, ele deve possuir o conceito de “Vermelho”. Esse conceito pode vir de experiências anteriores com maçãs, flores e outros objetos que percebemos como vermelhos, ou de termos aprendido sobre o vermelho com outras pessoas. (Até cegos de nascimento têm um conceito de “Vermelho” que aprendem a partir de conversas e livros.)³ Sem esse conceito, a maçã seria percebida de um modo diferente. Por exemplo, para o povo berinmo, de Papua-Nova Guiné, maçãs que refletem a luz a seiscentos nanômetros são consideradas marrons porque os conceitos de cor dos berinmos dividem o espectro contínuo de outra forma.⁴

Esses enigmas sobre maçãs e árvores nos convidam, enquanto seres perceptivos, a enfrentar dois pontos de vista conflitantes. Por um lado, o senso

comum nos diz que os sons e as cores existem no mundo para além da nossa pele e são detectados por nossos olhos e ouvidos, que transmitem a informação para o cérebro. Por outro, como vimos nos capítulos 4 a 6, nós, humanos, somos arquitetos de nossas próprias experiências. Não detectamos passivamente mudanças físicas no mundo, mas participamos ativamente da construção de nossas experiências, ainda que na maior parte do tempo não tenhamos consciência desse fato. Talvez fique parecendo que um objeto está transmitindo informação sobre sua cor para nosso cérebro, mas a informação exigida para termos a experiência da cor vem, sobretudo, de nossas previsões, corrigidas pela luz que nosso cérebro recebe do mundo.

Com a previsão, podemos “ver” a cor em nossa mente sob demanda. Tente visualizar a cor de uma floresta verdejante. Os tons talvez não lhe pareçam tão vívidos quanto normalmente, e a experiência pode ser fugaz, mas é provável que você consiga. Conforme o faz, o padrão de acionamento dos neurônios no seu córtex visual se modifica; você está simulando o verde. Também podemos imaginar uma árvore caindo e escutar o barulho mentalmente. Tente fazer isso, e o padrão de acionamento neural em seu córtex auditivo também muda.

Mudanças na pressão do ar e nos comprimentos de onda luminosa existem no mundo, mas, para nós, constituem sons e cores. Para percebê-las, precisamos ir além da informação recebida, extraindo sentido delas mediante o conhecimento de nossa experiência prévia, isto é, os conceitos. Toda percepção é construída por um percebedor, em geral tendo os estímulos sensoriais externos como ingrediente. Apenas determinadas mudanças na pressão do ar são ouvidas como árvores caindo; apenas alguns comprimentos de onda luminosa chegando a nossas retinas são transformados na experiência de vermelho ou verde. Acreditar no contrário é um realismo ingênuo, como se as percepções equivalessem à realidade.

Um terceiro e último enigma é: “As emoções são reais?”. O leitor poderia achar essa pergunta ridícula, um exemplo clássico de indulgência acadêmica. Claro que as emoções são reais. Pense na última vez que você ficou empolgado, triste ou furioso. Esses sentimentos eram claramente reais. Mas, na verdade, esse terceiro enigma é como os casos da queda da árvore e da maçã vermelha: um dilema sobre o que existe no mundo em comparação ao que existe no cérebro humano. O enigma nos força a confrontar nossos pressupostos sobre a natureza da realidade e nosso papel em criá-la. Mas aqui a resposta é um pouco mais complexa, pois depende do que entendemos por “real”.

Para o químico, uma molécula, um átomo, um próton são “reais”. Para o físico, um quark, o bóson de Higgs, talvez cordas vibrando em onze dimensões, são

“reais”. Tais coisas devem existir no mundo natural com ou sem a presença humana — ou seja, acredita-se que sejam categorias *independentes de um percebedor*.⁵ Se todos os seres humanos sumissem do planeta, as partículas subatômicas continuariam a existir.

Mas a evolução dotou a mente humana da capacidade de criar outro tipo de realidade, completamente dependente do observador. De mudanças na pressão do ar, elaboramos sons. De comprimentos de onda luminosa, elaboramos cores. De coisas assadas, elaboramos cupcakes e muffins, que são indistinguíveis a não ser pelo nome. Basta duas pessoas concordarem que alguma coisa é real e lhe dar um nome para a realidade ser criada. Todo ser humano com cérebro funcionando normalmente tem potencial para esse pequeno passe de mágica, e fazemos isso o tempo todo.



Figura 7.1. Inflorescência da cenoura selvagem.

Se você duvida do poder da mente humana para conjurar a realidade, veja a Figura 7.1. Essa planta é a *Daucus carota*, ou cenoura selvagem, mais conhecida na América do Norte como “renda-da-rainha-ana”. Suas flores em geral são brancas, mas em raros casos cor-de-rosa (ou seja, refletem a luz em um comprimento de onda que as pessoas em minha cultura experimentam como rosa). Meu amigo Kevin (o “tio Kevin”, do capítulo anterior) certa vez conseguiu, depois de muita procura, adquirir uma muda que plantou orgulhosamente no meio de seu jardim. Um dia, estávamos tomando chá no quintal da casa dele quando uma amiga dele apareceu. Kevin e eu fomos à cozinha preparar uma xícara para a visita e voltamos

no exato momento em que a mulher se curvava sobre a planta, meneando a cabeça com ar de desaprovação, e, com uma destreza nascida de décadas de experiência, arrancava da terra a cenoura selvagem.

Nada no mundo natural indica se determinada planta é definitivamente uma flor ou erva daninha. A cenoura selvagem é uma flor para Kevin e uma erva daninha para sua amiga. A distinção depende de quem percebe. Rosas normalmente são consideradas flores, mas não passam de mato se invadirem uma horta. Um dente-de-leão costuma ser considerado erva daninha, mas se transforma em flor num buquê de flores silvestres ou quando nosso filho de dois anos⁶ o colhe para nos presentear. As plantas existem objetivamente na natureza, mas flores e ervas daninhas exigem que alguém as perceba para existirem. São categorias *dependentes de um percebedor*. Albert Einstein ilustrou perfeitamente esse ponto quando escreveu: “Os conceitos físicos são criações livres da mente humana, e não são, por mais que pareçam, exclusivamente determinados pelo mundo exterior”.⁷

O senso comum nos leva a acreditar que as emoções são reais na natureza e existem independentemente de qualquer observador, a exemplo do bóson de Higgs e das plantas. As emoções parecem estar presentes em sobrancelhas contraídas e narizes franzidos, em ombros caídos e palmas suadas, em corações acelerados e descargas de cortisol, no silêncio, nos gritos e nos suspiros.

Mas a ciência nos diz que as emoções exigem um percebedor, da mesma forma que as cores e os sons. Quando sentimos ou percebemos uma emoção, os estímulos sensoriais são transformados em padrões de neurônios em disparada. Nesse momento, se concentramos a atenção em nosso corpo, experimentamos as emoções como se estivessem ocorrendo no corpo, assim como experimentamos a cor vermelha na maçã e os sons no mundo. Se, em vez disso, concentramos nossa atenção no mundo, experimentamos rostos, vozes e corpos como se expressassem emoções para serem decodificadas por nós. Como vimos no Capítulo 5, porém, o cérebro categoriza usando conceitos emocionais para tornarem essas sensações significativas. O resultado é que construímos ocorrências de felicidade, medo, raiva ou outras categorias emocionais.

Emoções são reais, mas no mesmo sentido que o som de queda de uma árvore, a experiência do vermelho e as diferenças entre flores e mato são reais: tudo isso é construído no cérebro do percebedor.

Movemos os músculos faciais o tempo todo. Contraímos as sobrancelhas. Curvamos os lábios. Franzimos o nariz. Essas ações independem do percebedor e nos ajudam a obter uma amostragem do mundo sensorial.⁸ Abrir bem os olhos

aumenta a visão periférica de modo que possamos detectar com mais facilidade os objetos ao nosso redor. Estreitar os olhos melhora nossa acuidade visual para os objetos que temos na nossa frente. Franzir o nariz ajuda a bloquear substâncias químicas nocivas. Mas esses movimentos não são intrinsecamente emocionais.

Dentro do nosso corpo, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração, a temperatura e o nível de cortisol flutuam ao longo do dia. Essas mudanças possuem funções físicas para regular nosso corpo no mundo; são independentes do percebido. E, da mesma forma, não são intrinsecamente emocionais.

Nossos movimentos musculares e alterações fisiológicas passam a funcionar como ocorrências de emoção *apenas quando os categorizamos como tal*, atribuindo novas funções a eles como experiências e percepções. Sem conceitos emocionais, essas novas funções não existem. Há apenas rostos em movimento, corações batendo, hormônios circulando e assim por diante, da mesma forma que sem conceitos de cor e som, o vermelho da maçã e o barulho de uma árvore caindo não existiriam. Só haveria luz e vibrações.

Ao longo da história, cientistas debateram se categorias emocionais como medo e raiva são reais na natureza ou ilusórias. Como vimos no Capítulo 1, os adeptos da visão clássica acreditam que as categorias emocionais estão inscritas na natureza, em que cada ocorrência de “Medo”, digamos, compartilha uma impressão digital biológica comum. Os conceitos emocionais em nossa cabeça, afirmam eles, existem separados dessas categorias naturais. Os críticos costumam contra-argumentar que medo, raiva etc. são meras palavras saídas da psicologia popular, devendo ser descartadas da investigação científica.⁹ No início da minha carreira, eu adotava esse ponto de vista,¹⁰ mas, hoje, acredito haver outra possibilidade, mais realista.

A distinção entre “reais na natureza” e “ilusórias” é uma falsa dicotomia. Medo e raiva são reais para um grupo de pessoas que *concordam* que certas mudanças no corpo, no rosto etc. são relevantes como emoções. Em outras palavras, os conceitos emocionais possuem *realidade social*. Eles existem na mente humana, que é conjurada por nosso cérebro humano e que faz parte da natureza. Os processos biológicos de categorização, que estão radicados na realidade física e são observáveis no cérebro e no corpo, criam categorias socialmente reais. Conceitos populares como “medo” e “raiva” não são meras palavras a serem descartadas do pensamento científico: eles desempenham um papel-chave na narrativa de como o cérebro gera as emoções.

A realidade social não diz respeito apenas a exemplos que soam triviais, como flores, mato e maçãs. A civilização é literalmente construída pela realidade social. A maioria das coisas em nossa vida é uma construção social: empregos, endereços, governos, leis, status. Guerras são travadas, irmãos matam irmãos em nome da realidade social. Quando Benazir Bhutto, ex-primeira-ministra do Paquistão, afirmou que é possível “matar um homem, mas não uma ideia”, estava proclamando o poder da realidade social em remodelar o mundo.

Dinheiro é um exemplo clássico de realidade social.¹¹ Pegue um retângulo de papel estampado com o rosto de um líder morto, um pequeno disco de metal, um búzio, um punhado de cevada, junte um grupo de pessoas para categorizar tais objetos como dinheiro, e eles *se tornam* dinheiro. Negociamos bilhões de dólares diariamente com base numa realidade social chamada mercado de ações. Estudamos ciências econômicas recorrendo a complicadas equações matemáticas. Os efeitos desastrosos da crise de 2008 foram um produto da realidade social. De uma hora para outra as hipotecas — por sua vez também uma construção da realidade social — perderam todo valor, arruinando financeiramente muitas pessoas. Nenhum fator objetivo em biologia ou física fez isso acontecer. Foi só uma mudança coletiva e devastadora da imaginação humana. Considere isto: qual é a diferença entre duzentas notas de um dólar e uma serigrafia de duzentas notas de um dólar? Resposta: cerca de 43,8 milhões de dólares. Esse foi o preço pago em 2013 pela obra *200 notas de um dólar*, de Andy Warhol. O quadro é exatamente o que o título indica, quase indistinguível das cédulas que retrata. A colossal diferença de valor é uma realidade inteiramente social. O preço também flutua — essa mesma obra foi vendida por meros 300 mil dólares na década de 1990, uma relativa pechincha —, refletindo, na mesma medida, a realidade social. Se 43,8 milhões de dólares lhe parecem uma exorbitância, então você é um participante dessa realidade social.

Invente algo, atribua um nome e você criou um conceito. Ensine seu conceito a outros e, se todos estiverem de acordo, vocês criaram algo real. Como operamos essa magia da criação? Categorizando. Pegamos coisas que existem na natureza e lhes atribuímos novas funções que vão além de suas propriedades físicas. Depois transmitimos esses conceitos aos demais, configurando os cérebros uns dos outros para o mundo social. Essa é a essência da realidade social.¹²

As emoções são uma realidade social. Construímos ocorrências emocionais exatamente da mesma maneira como fazemos com cores, árvores caindo e dinheiro: usando um sistema conceitual que é materializado nos circuitos cerebrais. Transformamos os estímulos sensoriais vindos do corpo e do mundo,

que independem de quem os está recebendo, em uma ocorrência, digamos, de felicidade no contexto de um conceito, “Felicidade”, encontrado em muitas mentes humanas. O conceito impõe novas funções a essas sensações, criando uma realidade em que antes não havia nenhuma: uma experiência ou percepção das emoções.

Em vez de questionarmos se “As emoções são reais?”, a melhor pergunta que podemos fazer é: “Como as emoções se tornam reais?”. Idealmente, a resposta consiste em construir uma ponte entre a biologia do cérebro e a do corpo (que independe de quem os está recebendo), como a interocepção, e os conceitos populares com que convivemos no dia a dia, como “Medo” e “Felicidade”.

As emoções se tornam reais para nós por meio de duas capacidades humanas que são pré-requisitos para a realidade social. Primeiro, precisamos que um grupo de pessoas concorde que um conceito existe, como “Flor”, “Dinheiro” ou “Felicidade”. Esse conhecimento compartilhado é chamado de *intencionalidade coletiva*,¹³ que a maioria das pessoas desconhece, e, no entanto, é um alicerce de toda sociedade. Até nosso nome próprio se torna real mediante a intencionalidade coletiva.

A meu ver, as categorias emocionais também ganham concretude graças à intencionalidade coletiva. Para alguém comunicar sua irritação a outro, ambos os interlocutores necessitam de uma compreensão compartilhada do que seja “Raiva”. Se os dois concordam que determinada configuração de movimentos faciais e mudanças cardiovasculares constitui raiva em um dado contexto, então está decidido. Não precisamos tomar consciência explícita desse consenso. Não precisamos sequer concordar que determinada ocorrência é ou não raiva. Precisamos apenas, em princípio, estar de acordo com a ideia de que a raiva existe com certas funções. Nesse ponto, as pessoas podem trocar informações sobre esse conceito de forma tão eficiente que a raiva pareça inata. Se você e eu concordamos que um cenho franzido indica raiva em determinado contexto, e eu faço isso, estou compartilhando eficientemente essa informação com você. Meus movimentos faciais, em si, não transmitem minha irritação, assim como vibrações no ar não transmitem som. Em virtude do fato de compartilharmos um conceito, meus movimentos iniciam uma previsão em seu cérebro... um tipo de magia exclusivamente humana. É a categorização como um ato cooperativo.¹⁴

A intencionalidade coletiva é necessária para a realidade social, mas não suficiente. Certos animais não humanos são capazes de uma forma rudimentar de intencionalidade coletiva sem realidade social. Formigas trabalham juntas em prol de um objetivo comum, assim como abelhas. Bandos de pássaros e cardumes se

movem em sincronia. Certos grupos de chimpanzés usam gravetos para apanhar e comer cupins, bem como pedras para abrir nozes, e o uso dessas ferramentas é repassado de uma geração a outra. Os chimpanzés parecem até mesmo aprender um conceito de “Ferramenta” ao perceber que coisas de aspectos diferentes podem ser empregadas com uma finalidade comum — por exemplo, obter alimento manuseando algum tipo de objeto (como gravetos na natureza, uma chave de fenda num experimento etc.).

Mas os seres humanos são únicos porque nossa intencionalidade coletiva envolve conceitos mentais. Podemos pensar num martelo, numa serra elétrica, num picador de gelo e categorizá-los todos como “Ferramentas”, ou mudar de ideia e categorizá-los como “Armas”. Podemos impor funções que, de outro modo, não existiriam, inventando, assim, a realidade. Operamos essa mágica porque temos o segundo pré-requisito para a realidade social: as línguas.

Nenhum outro animal exhibe intencionalidade coletiva associada a palavras. Outras espécies realizam comunicação simbólica de algum tipo. Elefantes parecem se comunicar por meio de vocalizações de baixa frequência capazes de viajar por mais de um quilômetro. Alguns grandes primatas parecem usar linguagem de sinais de forma limitada, no nível de uma criança de dois anos, geralmente ligada, em alguma medida, à obtenção de uma recompensa. Mas apenas animais humanos possuem tanto linguagem quanto intencionalidade coletiva. Ambas as capacidades interagem mutuamente de maneiras complexas, permitindo que um bebê humano encaixe um sistema conceitual em seu cérebro, modificando sua rede neural ao longo do processo. A combinação ainda nos permite categorizar cooperativamente, algo que é a base da comunicação e da influência social.¹⁵

As palavras nos convidam a formar conceitos, como vimos no Capítulo 5, agrupando coisas fisicamente dissonantes por algum motivo. Um trompete, um tímpano, um violino e um canhão parecem não ter nada em comum, mas a expressão “instrumento musical” nos permite tratá-los como semelhantes para atender a um objetivo, como executar a “Abertura 1812”, de Tchaikóvski. A palavra “medo” agrupa diversas ocorrências marcadas por uma grande variedade de gestos, sensações interoceptivas e eventos externos. Até bebês em fase pré-linguística usam palavras para formar conceitos sobre bolas e brinquedos que fazem barulho, contanto que as palavras sejam faladas de maneira intencional por humanos vivos.

As palavras também são o atalho mais eficaz que conhecemos para comunicar conceitos compartilhados por um grupo. Quando peço uma pizza, nunca falo deste jeito ao telefone:

EU: Alô, gostaria de fazer um pedido, por favor.

ATENDENTE: Claro, o que vai ser?

EU: Quero uma pelota de massa achatada com o rolo e modelada em um círculo ou às vezes em um retângulo, com molho de tomate e queijo por cima, e que tenha sido assada em um forno muito quente e pelo tempo necessário para derreter o queijo e dourar a massa. É para comer.

ATENDENTE: Fica 9,99. Quando o ponteiro maior apontar para o doze, e o ponteiro menor, para o sete, estará pronta.

A palavra “pizza” teria encurtado consideravelmente essa conversa, porque temos uma experiência compartilhada e, portanto, um conhecimento compartilhado referente à pizza em nossa cultura. Eu descreveria suas propriedades individuais apenas para alguém que nunca viu uma pizza antes e poderia ter dificuldade em compreendê-la em todos os seus pormenores.

As palavras também têm poder, permitindo-nos inserir ideias diretamente na cabeça de outra pessoa. Se eu estiver sentada, perfeitamente imóvel, e lhe disser a palavra “pizza”, os neurônios em seu cérebro vão mudar automaticamente o padrão de disparos, fazendo previsões. É possível até que você fique com água na boca ao simular o sabor de cogumelos e pepperoni. As palavras nos conferem uma forma toda especial de telepatia.

As palavras também encorajam a *inferência mental*: deduzir intenções, objetivos e crenças dos outros. Bebês humanos aprendem que a mente das outras pessoas contém informações cruciais, como vimos no Capítulo 5, e que as palavras são um veículo para inferir essa informação.

Mas é óbvio que as palavras não são a única maneira de comunicar um conceito. Se sou casada e quero indicar isso à sociedade, não preciso sair por aí repetindo “Sou casada, sou casada, sou casada”. Posso simplesmente usar uma aliança — de preferência, cravejada de diamantes! Ou, para mulheres no norte da Índia, usar um *bindi* (ponto vermelho) na testa. Da mesma forma, se estiver feliz, não preciso de palavras para comunicar esse sentimento. Posso simplesmente sorrir, e as pessoas a minha volta captam isso graças à intencionalidade coletiva, conforme uma torrente de previsões é desencadeada em seus cérebros. Quando minha filha estava em idade pré-escolar, tudo o que eu precisava fazer para repreendê-la por alguma travessura era arregalar os olhos. Nenhuma palavra era necessária.

Entretanto, precisamos de palavras para ensinar um conceito com eficiência. A intencionalidade coletiva exige que todos em um grupo compartilhem de um conceito similar para “Flor”, “Mato”, “Medo” etc. As ocorrências de cada um desses conceitos variam amplamente, com poucas regularidades estatísticas em seus aspectos físicos, mas os membros do grupo devem aprender os conceitos de algum modo. Para todos os fins práticos, esse aprendizado requer uma palavra.

O que vem primeiro, um conceito ou uma palavra? Esse é um debate científico e filosófico atual que não será resolvido aqui; porém, é notório que formamos certos conceitos antes de saber a palavra que os designa. Alguns dias depois do nascimento, os bebês aprendem bem rápido o conceito perceptivo de um rosto sem conhecer a palavra “rosto”, como vimos no Capítulo 5, porque os rostos apresentam regularidade estatística: dois olhos, um nariz e uma boca. De maneira similar, distinguimos os conceitos de “Planta” e “Ser Humano” sem necessidade de palavras para eles: plantas realizam fotossíntese, humanos, não. A diferença independe de quem está recebendo a informação, não importando como os dois conceitos sejam nomeados.¹⁶

Entretanto, determinados conceitos exigem palavras. Considere a categoria “Telefone de Mentira”. Todo mundo já deve ter visto uma criança segurar um objeto junto à orelha e conversar, imitando o comportamento dos pais ao telefone. A escolha do objeto varia amplamente: pode ser uma banana, a mão, uma xícara, até mesmo um cobertorzinho preferido. Essas ocorrências não possuem quaisquer regularidades estatísticas significativas, e, no entanto, o pai pode estender uma banana para o filho e dizer “Trim, trim, trim, é pra você”, o que bastará para uma compreensão compartilhada do que fazer em seguida. Porém, se não conhecêssemos o conceito de “Telefone de Mentira” e víssemos uma criança de dois anos falando com um carrinho de brinquedo pressionado junto à orelha, tudo o que veríamos seria uma criança falando sozinha e segurando um brinquedo ao lado da cabeça.

Da mesma forma, conceitos emocionais são aprendidos mais facilmente com denominações emocionais. Aprendemos que as categorias emocionais não deixam qualquer impressão digital consistente no rosto, no corpo e no cérebro. Isso significa que ocorrências de um único conceito emocional, como “Surpresa”, não precisam ter qualquer semelhança física para serem agrupadas pelo cérebro. Dois conceitos emocionais diferentes, por exemplo “Surpresa” e “Medo”, não necessitam de impressões digitais consistentes para serem diferenciados de forma confiável. Assim nós, enquanto cultura, *introduzimos* a similaridade mental usando palavras. Ouvimos desde cedo as pessoas dizerem “medo” e “surpresa” em contextos específicos. O som de cada palavra (ou, mais tarde, a forma escrita de cada palavra) gera regularidade estatística o suficiente dentro de cada categoria, e diferenças estatísticas entre elas, para dar início ao processo. As palavras logo nos prontificam a inferir os objetivos que serão atrelados a cada conceito. Sem as palavras “medo” e “surpresa”, esses dois conceitos provavelmente não se espalhariam de uma pessoa para outra. Ninguém sabe se os conceitos se formam

antes das palavras ou vice-versa, mas, sem dúvida, essas palavras estão vitalmente ligadas ao modo como desenvolvemos e transmitimos conceitos puramente mentais.

Os teóricos da visão clássica debatem incessantemente sobre quantas emoções existem. O amor é uma emoção? E o assombro? Curiosidade? Fome? Será que sinônimos como feliz, alegre e contente se referem a emoções diferentes? E quanto a luxúria, desejo e paixão: qual é a diferença entre os três? Seriam mesmo emoções? Do ponto de vista da realidade social, esses debates são inócuos. O amor (ou a curiosidade, a fome etc.) é uma emoção na medida em que as pessoas concordam que suas ocorrências se prestam às funções de uma emoção.¹⁷

Caracterizamos algumas dessas funções nos capítulos anteriores. A primeira decorre do fato de que os conceitos emocionais, como qualquer outro conceito, *produzem significado*. Imagine que você esteja respirando rápido e transpirando. Isso é sinal de animação? De medo? De exaustão? Categorizações diferentes representam significados diferentes: ou seja, diferentes explicações prováveis para seu estado físico nessa situação, com base em sua experiência prévia. Uma vez tendo produzido uma ocorrência de emoção, quando a categorizamos com um conceito emocional nossas sensações e ações são explicadas.

A segunda função das emoções se deve ao fato de que os conceitos *prescrevem a ação*: se nossa respiração está acelerada e suamos, o que devemos fazer? Abrir um sorriso de animação largo, sair correndo apavorados ou tirar um cochilo? Uma ocorrência emocional, construída a partir de uma previsão, adapta sua ação sob medida para atingir um objetivo específico em uma situação específica, usando a experiência passada como guia.

A terceira função está relacionada à capacidade de um conceito de *regular nosso orçamento corporal*. Dependendo de como categorizamos nosso estado de transpiração e respiração ofegante, nosso orçamento corporal pode ser impactado de diferentes maneiras. Uma categorização de empolgação pode levar a uma liberação moderada de cortisol (digamos, para nos fazer erguer os braços); uma categorização de medo pode levar a uma maior liberação de cortisol (conforme nos preparamos para fugir); ao passo que um cochilo não exige cortisol adicional algum. A categorização exerce um impacto em nossos processos fisiológicos. Toda ocorrência emocional envolve cálculos de orçamento corporal para o futuro imediato.

Essas três funções têm uma coisa em comum: referem-se exclusivamente ao indivíduo. Não precisamos do envolvimento de outras pessoas na experiência para

produzir significado, agir ou regular nosso orçamento corporal. Mas os conceitos emocionais têm duas outras funções que atraem outros para nossa esfera de realidade social. Uma delas é a *comunicação emocional*, em que duas pessoas realizam em sincronia a categorização com conceitos. Se vemos um homem com a respiração acelerada e transpirando, isso comunica uma coisa se ele estiver com roupas de correr e outra, completamente diferente, se estiver vestindo um smoking de noivado. A categorização aqui comunica significado e explica por que ele está agindo de determinada forma ou de outra.¹⁸ A outra função é a *influência social*. Conceitos como “Animação”, “Medo” e “Exaustão” são ferramentas para regularmos o orçamento corporal dos outros, não apenas o nosso. Se levamos alguém a perceber nosso estado de respiração ofegante e transpiração como medo, influenciamos as ações da pessoa de uma maneira que a mera respiração acelerada e a testa pingando por si só não conseguem. Podemos ser os arquitetos das experiências alheias.

Estas duas últimas funções exigem que outras pessoas — influenciadas por nós ou com as quais estamos nos comunicando — concordem que certos estados fisiológicos ou ações se prestam a funções particulares em determinados contextos. Sem essa intencionalidade coletiva, as ações de alguém, por mais relevantes que lhe pareçam, serão percebidas pelos outros como ruído sem sentido.

Vamos supor que você está passeando com um amigo quando se depara com um homem batendo os pés desesperadamente na calçada. Você o categoriza como furioso; seu amigo, como deprimido. Já o próprio homem acredita estar simplesmente removendo lama endurecida da sola dos sapatos. Isso significa que você e seu amigo estão errados? Seria possível o homem não estar ciente da própria emoção no momento? Quem está com a razão nesse caso?

Se fosse uma questão de realidade física, o assunto poderia ser definitivamente resolvido. Digamos que eu afirme que minha blusa é feita de seda e você discorde, afirmando que, na verdade, é de poliéster: podemos realizar um teste laboratorial para descobrir a resposta. Mas a realidade social é tudo menos precisa. Se eu afirmo que minha blusa é linda e você diz que é horrorosa, ninguém está objetivamente correto. O mesmo pode ser dito de como percebemos as emoções de um homem pisando com força no chão. As emoções não têm impressões digitais, portanto a precisão é impossível. O melhor que podemos fazer é encontrar um consenso. Podemos perguntar a outras pessoas se concordam comigo ou com você sobre minha blusa ou o homem na calçada, ou então comparar nossas categorizações com as normas de nossa cultura.¹⁹

Você, seu amigo e o homem na calçada constroem uma percepção por meio de previsões. O sujeito pode estar sentindo uma excitação desagradável e categorizar as próprias sensações interoceptivas, combinadas às que previu do mundo exterior como uma ocorrência de “Removendo Lama dos Sapatos”. Você pode construir uma percepção de raiva, e seu amigo, uma percepção de abatimento. Cada uma dessas construções é real, de maneira que questões sobre precisão, em um sentido estritamente objetivo, não são respondíveis. Isso não é uma limitação da ciência; apenas a pergunta errada sendo feita, antes de todo o resto.²⁰ Não existem medições independentes do observador capazes de arbitrar a questão de forma confiável e específica. Quando não conseguimos encontrar um critério objetivo para calcular a precisão e só nos resta o consenso, tudo indica que estamos lidando com a realidade social, não física.

Esse ponto, muitas vezes, é facilmente mal compreendido, então me permita ser mais clara. Não estou dizendo que as emoções sejam ilusões. Elas são reais, mas socialmente reais, da mesma forma que flores e ervas daninhas. Não estou afirmando que tudo é relativo. Se fosse, de fato, a civilização iria por água abaixo. Nem estou dizendo que as emoções “só existem na nossa cabeça”. Essa frase banaliza o poder da realidade social. Dinheiro, reputação, leis, governos, amizades e todas as nossas crenças mais fervorosas também existem “apenas” na mente humana, mas as pessoas *vivem e morrem* em nome de tais coisas. Elas são reais porque as pessoas concordam que são reais. Mas tanto elas quanto as emoções existem apenas na presença de percebedores humanos.

Pense em como seria enfiar a mão em um saco de batatas fritas e descobrir que você acaba de comer a última delas: você se sente, ao mesmo tempo, decepcionado porque o saco está vazio, aliviado por parar de ingerir calorias, um tanto culpado por ter devorado o saco inteiro e, no entanto, ainda com vontade de comer mais. Acabo de inventar um conceito emocional, e decerto não existe palavra para ele na língua inglesa. No entanto, conforme lê minha prolongada descrição dessa complexa sensação, você muito provavelmente simulou a situação toda, até o farfalhar do saco e as frustrantes migalhas no fundo. Você experimentou a emoção sem ter uma palavra para categorizá-la.

Seu cérebro realizou essa proeza combinando ocorrências de conceitos que você já conhece, como “Saco”, “Batatas Fritas”, “Decepção”, “Alívio”, “Culpa” e “Apetite”. Essa poderosa capacidade do sistema conceitual de seu cérebro, que no Capítulo 5 chamamos de combinação conceitual, gera sua primeira ocorrência, pronta para simulação, dessa nova categoria emocional relacionada a batatas fritas.

Se eu batizar minha nova criação de “Desfritado” e ensiná-la a outras pessoas, ela se torna um conceito emocional tão real quanto “Felicidade” e “Tristeza”. As pessoas poderão prevê-lo, usá-lo para categorizações, regular o próprio orçamento corporal com ele e construir diversas ocorrências de “Desfritado” em diferentes situações.

Isso nos leva a uma das ideias mais desafiadoras deste livro: precisamos de um conceito emocional a fim de experimentar ou perceber a emoção associada. É uma condição *sine qua non*. Sem um conceito para “Medo”, não podemos sentir medo. Sem um conceito para “Tristeza”, não podemos perceber a tristeza em outros. Poderíamos aprender o conceito necessário ou construí-lo na hora mediante a combinação conceitual, mas o cérebro deve ser capaz de produzir esse conceito e prever a partir dele. Caso contrário, permanecemos cegos para a experiência dessa ou daquela emoção.

Sei que essa ideia pode soar contraintuitiva, então vamos começar com alguns exemplos.

É provável que você nunca tenha ouvido falar em um estado emocional chamado *liget*. Trata-se de uma sensação de agressividade exuberante encontrada entre uma tribo de caçadores de cabeça das Filipinas, os *ilongots*. O *liget* envolve foco intenso, paixão e energia de um grupo na consecução de um desafio arriscado em uma competição com outro grupo. O risco e a energia instilam um senso de união e pertencimento nas pessoas. *Liget* não é um mero estado mental, mas uma situação complexa com regras sociais sobre quais atividades o suscitam, em que momentos é apropriado senti-lo e como outras pessoas devem lidar conosco durante um episódio. Para um membro dos *ilongots*, o *liget* é uma emoção tão real quanto a felicidade e a tristeza são reais para nós.

Os ocidentais, sem dúvida, sabem o que é sentir uma agressividade de valência agradável. Atletas sentem isso no calor da competição. Jogadores de videogame a cultivam em jogos de tiro em primeira pessoa. Mas essas pessoas não experimentarão o *liget* em todo o seu significado, ações prescritas, mudanças de orçamento corporal, comunicação e influência social a menos que possam construir o “*Liget*” recorrendo à combinação conceitual. *Liget* é o pacote conceitual completo, e se o cérebro for incapaz de produzir esse conceito, não temos como experimentar o *liget*, embora possamos experimentar partes dele: o afeto agradável e altamente excitado; a agressividade; a emoção de enfrentar um desafio arriscado; ou o sentimento de camaradagem por fazer parte de um grupo.

Agora, considere um conceito emocional mais recente adotado pela cultura americana. Em uma reunião com membros de meu laboratório, descobri que um

conhecido (vamos chamá-lo de Robert) não ganhou o prêmio Nobel ao qual concorria. Por ter sido destrutada por Robert certa vez (um jeito educado de uma cientista dizer que ele “bancou o perfeito babaca”), devo admitir que, quando soube da notícia, passei por uma experiência emocional complexa: senti certa solidariedade em relação a ele, bem como uma pequena dose de satisfação com sua infelicidade, além de uma onda de culpa por minha mesquinhez e também vergonha pelo receio de alguém descobrir esses meus sentimentos nada caridosos.

Imagine se eu descrevesse minha combinação conceitual para meus colegas de laboratório: “Robert provavelmente ficou péssimo por não ter ganhado, e eu estou achando isso ótimo”. Minhas palavras teriam sido decididamente inapropriadas. Ninguém no laboratório sabia dos problemas que tive com Robert no passado, tampouco fazia ideia da minha sensação dúbia de culpa e constrangimento, portanto não teriam compreendido meu ponto de vista e provavelmente atribuiriam a mim o rótulo de babaca. Em vez disso, falei “Isso me dá uma certa *Schadenfreude*”, e todos sorriram e balançaram a cabeça, compreendendo. Uma palavra comunicou de forma eficiente minha experiência emocional e a tornou socialmente aceitável, porque todos os demais no laboratório tinham o conceito e podiam construir uma percepção de *Schadenfreude*. Não teríamos conseguido isso com um mero afeto de valência agradável em relação ao infortúnio alheio.

A situação é exatamente a mesma para uma emoção com a qual os ocidentais estão mais familiarizados, como a tristeza. Qualquer ser humano em sã consciência sabe como é sentir um afeto desagradável e de baixa excitação. Mas não podemos ter a experiência de sentir tristeza em todo o seu significado cultural, ações apropriadas e outras funções emocionais a menos que tenhamos o conceito de “Tristeza”.

Alguns cientistas argumentam que a emoção existe mesmo sem um conceito emocional, mas que quem é afetado não a percebe, sugerindo um estado emocional fora da consciência. Suponho que seja uma possibilidade, mas duvido. Se eu não tivesse o conceito de “Flor” e alguém me mostrasse uma rosa, teria a experiência apenas de uma planta, não de uma flor. Nenhum cientista alegaria que eu estava vendo uma flor e simplesmente “não me dei conta”. Da mesma forma, a imagem de manchas no Capítulo 2 não contém uma abelha oculta. Só percebemos a abelha devido a nosso conhecimento conceitual. O mesmo raciocínio se aplica às emoções; sem o conceito de “Liget”, “Tristeza” ou “Desfritado” para serem categorizados, não há emoção, apenas um padrão de sinais sensoriais.

Pense em como o conceito de “Liget” poderia ser útil na cultura ocidental. Quando cadetes recebem treinamento militar, uma pequena proporção deles

afirma desenvolver certo prazer em matar. Não querem sentir isso; não são psicopatas. Mas, quando matam, sentem prazer. Os relatos de combate deles mencionam com frequência sentimentos intensamente prazerosos com a emoção da guerra ou uma missão bem-sucedida com seus companheiros de armas.²¹ Na cultura ocidental, porém, o prazer de matar é considerado algo horrível e vergonhoso; dificilmente nutrimos simpatia ou compaixão por quem experimenta essa sensação. Assim, considere o seguinte: e se ensinássemos o conceito e a palavra *liget* aos cadetes, incluindo um conjunto de regras sociais em que é apropriado sentir *liget*? Poderíamos inserir esse conceito emocional em nosso contexto cultural mais amplo de valores e normas, da mesma forma como fizemos com *Schadenfreude*. O conceito poderia até permitir aos soldados que cultivassem com flexibilidade a experiência de *liget* quando necessário para os próprios deveres militares.²² Novos conceitos emocionais como *liget* poderiam aprofundar a granularidade emocional deles, aumentando a coesão que têm de unidade e aprimorando o desempenho deles no que fazem, ao mesmo tempo preservando a saúde mental de membros das Forças Armadas tanto no campo de batalha quanto ao voltarem para casa depois de certa mobilização no estrangeiro.

Tenho consciência de que estou dizendo algo provocativo: que todos nós precisamos de um conceito emocional antes de poder ter a experiência ou a percepção da emoção. Isso definitivamente não corresponde ao senso comum ou à experiência cotidiana. As emoções parecem inatas, mas são construídas por previsão, e só podemos prever a partir dos conceitos que já possuímos.

As experiências emocionais que encaramos com tanta naturalidade e que parecem algo inato muito provavelmente também eram conhecidas na geração de seus pais, assim como na dos pais deles. A visão clássica explica essa progressão, propondo que as emoções — separadas dos conceitos emocionais — são integradas ao sistema nervoso por meio da evolução. Também tenho uma narrativa evolucionária para oferecer, mas é sobre a realidade social, e ela não requer a presença de impressões digitais emocionais no sistema nervoso.

Conceitos emocionais como “Medo”, “Raiva” e “Felicidade” são transmitidos de geração em geração. Isso acontece não só por propagarmos nossos genes, mas também porque esses genes permitem a uma geração configurar o cérebro da seguinte. A mente do bebê adquire um número cada vez maior de conceitos à medida que ele aprende os valores e costumes da cultura da qual faz parte. Esse

processo atende por muitos nomes: desenvolvimento cerebral, desenvolvimento linguístico, socialização.

Uma das principais vantagens adaptativas da humanidade — a razão de termos prosperado como espécie — é viver em grupos sociais. Esse arranjo permitiu que nos espalhássemos pelo mundo, criando habitats propícios ao nos encarregarmos mutuamente de alimentar, vestir e ensinar uns aos outros, mesmo em condições físicas por vezes hostis. Dessa forma, conseguimos, ao longo de várias gerações, acumular informações — histórias, receitas, tradições, qualquer coisa capaz de ser descrita — que ajudam uma geração a forjar os circuitos neurais da seguinte. Essa riqueza de conhecimento intergeracional nos permite moldar ativamente o ambiente físico e criar as civilizações,²³ em vez de simplesmente nos adaptar a ele.

A vida em grupo traz certas desvantagens, particularmente um grande dilema que todo ser humano deve enfrentar: se dar bem com os outros ou se dar bem e ponto. Conceitos cotidianos como “Raiva” e “Gratidão”, por serem instrumentos da cultura, são essenciais para lidar com esses dois interesses conflitantes. Prescrevem ações específicas para cada situação, permitindo que nos comuniquemos e influenciemos o comportamento dos demais, tudo em prol da gestão de nosso orçamento corporal.

Só porque o medo continua a se manifestar de geração em geração nas culturas não significa que esteja codificado no genoma humano, tampouco que tenha sido modelado pela seleção natural em nossos ancestrais Hominini na savana africana,²⁴ há milhões de anos. Explicações como essa, com uma causa única, subestimam o enorme poder da intencionalidade coletiva (para não mencionar as inúmeras evidências da neurociência moderna). A evolução, sem dúvida, permitiu aos humanos que criassem cultura, e parte dessa cultura consiste em um sistema de conceitos baseados em objetivos para gerirmos nosso próprio orçamento corporal e o dos outros. É a biologia que nos permite criar tais conceitos, mas quais exatamente serão criados pode ser uma questão de evolução cultural.²⁵

O cérebro humano é um artefato cultural. Não despejamos cultura em um cérebro virgem como se fosse um software sendo baixado em um computador; a cultura, na verdade, ajuda a *configurar* os circuitos neurais do cérebro. Ele se torna, assim, um portador da cultura, ajudando a criá-la e a perpetuá-la.

Qualquer humano que vive em grupo precisa resolver problemas comuns, por isso não surpreende que encontremos conceitos similares em culturas diferentes. A maioria das sociedades humanas, por exemplo, possui mitos sobre seres sobrenaturais: as ninfas da antiga Grécia, as fadas das lendas celtas, os leprechauns da Irlanda, as pessoas pequenas das narrativas de nativos americanos, os

menehune do folclore havaiano, os trolls da Escandinávia, os aziza da África, os agloolik da cultura inuit, os mimis dos aborígenes australianos, os shin da China, os kami do Japão e inúmeros outros. As lendas sobre essas criaturas mágicas são uma parte importante da história e das tradições literárias humanas. Mas não significam que criaturas mágicas de fato existam ou tenham existido algum dia na natureza (por mais que fantasiemos em estudar em Hogwarts). A categoria “Criatura Mágica” é construída pela mente humana e, uma vez que existe em tantas culturas diferentes, provavelmente se presta a alguma função importante. Da mesma forma, “Medo” existe em diversas culturas (mas nem todas, como atesta o povo !Kung do deserto de Kalahari)²⁶ devido às importantes funções que desempenha. Até onde sabemos, não existem conceitos emocionais universais, mas, mesmo que houvesse, a universalidade em si não implica automaticamente uma realidade independente do percebedor.

A realidade social é uma mola propulsora da cultura humana.²⁷ É perfeitamente plausível que os conceitos emocionais, enquanto elementos da realidade social, sejam aprendidos com os outros durante a infância, ou até bem mais tarde, quando alguém muda de uma cultura para outra (vamos falar mais sobre isso em breve). A realidade social, portanto, é um canal para a transmissão de comportamentos, preferências e significados dos ancestrais para os descendentes via seleção natural. Os conceitos não são um mero verniz social que recobre a biologia. São uma realidade biológica configurada em nosso cérebro pela cultura. Pessoas que vivem em culturas com determinados conceitos, ou com maior diversidade deles, talvez sejam mais aptas a se reproduzir.²⁸

No Capítulo 5, vimos as listras ilusórias que identificamos no arco-íris ao categorizar os comprimentos de onda luminosa segundo nossos conceitos de cores. Se você visitar o Google russo (images.google.ru) e der uma busca na palavra russa para arco-íris, радуга,²⁹ verá que as ilustrações compreendem sete cores, não seis: o azul é subdividido em azul-claro e azul-escuro, como na Figura 7.2:

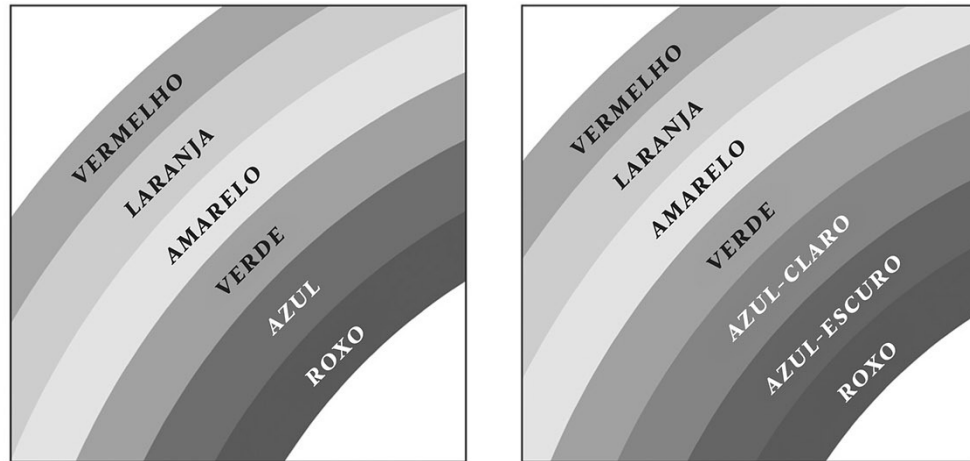


Figura 7.2. Desenhos de arco-íris dependem da cultura.

Essas ilustrações demonstram como os conceitos de cor são influenciados pela cultura. Na Rússia, as cores синий (azul) e Голубой (azul-celeste) são categorias tão distintas quanto o azul e o verde para um estadunidense.³⁰ Essa distinção não se deve a diferenças intrínsecas ou estruturais no sistema visual de russos e americanos, mas são conceitos de cor aprendidos e específicos da cultura. O povo russo simplesmente aprende desde criança que esses dois tons de azul são cores separadas, com nomes diferentes. Essa foi a forma como configuraram o conceito de cor no próprio cérebro, portanto percebem sete cores.

As palavras representam conceitos, e os conceitos são instrumentos da cultura passados de pais para filhos, de uma geração para a outra, como os candelabros de sua tataravó europeia. “O arco-íris tem seis (ou sete) cores.” “Dinheiro é trocado por bens.” “Cupcakes são para a sobremesa e muffins para o café da manhã.”

Os conceitos emocionais também são instrumentos culturais. Vêm acompanhados de um rico conjunto de regras, todas a serviço de regular nosso orçamento corporal ou de influenciar o das outras pessoas. Essas regras podem ser específicas de uma cultura, estipulando quando é aceitável construir uma dada emoção em uma dada situação. Nos Estados Unidos, é normal sentir medo quando estamos em uma montanha-russa, ou aguardando os resultados de um exame de câncer, ou se alguém aponta uma arma para nós. Mas não é normal sentir medo toda vez que saímos de casa em um bairro tranquilo: tal sensação seria considerada patológica, um transtorno de ansiedade chamado agorafobia.

Tenho uma amiga nascida na Bolívia, Carmen, que ficou surpresa quando contei a ela que os conceitos emocionais variam bastante de cultura para cultura. “Achei que, no mundo todo, as pessoas tivessem as mesmas emoções”, foi o que ela me explicou, em castelhano. “Bem, os bolivianos têm emoções *más fuertes* que os

americanos.” A maioria das pessoas convive com um conjunto de conceitos emocionais ao longo de toda a vida, por isso, a exemplo de Carmen, acham essa relatividade cultural surpreendente. Mas os linguistas identificaram inúmeros conceitos emocionais no mundo inexistentes em inglês.³¹ Os noruegueses possuem um conceito para a alegria intensa de se apaixonar, “*Forelsket*”.³² Os dinamarqueses têm o conceito de “*Hygge*” para um sentimento de amizade íntima.³³ Entre os russos, uma angústia espiritual é “*Tocka*”,³⁴ e em português há a palavra “Saudade” para dizer que você está sentindo muito a falta de alguém.³⁵ Também descobri um conceito emocional em espanhol sem equivalente direto em inglês, “*Pena Ajena*”, que Carmen descreveu para mim como “tristeza pelo pesar alheio”, mas que costuma ser considerado simplesmente sinônimo de “vergonha alheia”.

Vou citar mais alguns exemplos que acho interessantes:

- *Gigil* (filipino): o impulso de apertar ou abraçar algo insuportavelmente fofo.³⁶
- *Voorpret* (holandês): o prazer em relação a um evento que ainda está para acontecer.³⁷
- *Age-otori* (japonês): a sensação de que nossa aparência piorou depois de um corte de cabelo.³⁸

Alguns conceitos emocionais de culturas diferentes são incrivelmente complicados, talvez intraduzíveis, para nós, embora sejam triviais para os povos que os empregam. O conceito de “*Fago*”, na cultura ifaluk (Micronésia), pode significar amor, simpatia, pena, tristeza ou compaixão, dependendo do contexto.³⁹ Na cultura tcheca, o conceito de “*Litost*” pode ser grosseiramente traduzido como “tormento pelo sofrimento alheio combinado a um desejo de vingança”.⁴⁰ O conceito emocional japonês “*Arigata-meiwaku*” é usado quando alguém nos faz um favor sem que peçamos, e que pode nos trazer dificuldades, mas pelo qual, de todo modo, devemos nos mostrar agradecidos.⁴¹

Quando falo com um público dos Estados Unidos sobre conceitos emocionais tão variáveis e culturalmente específicos e sugiro que nossos próprios conceitos da língua inglesa são igualmente particulares de nossa cultura, algumas pessoas parecem ficar chocadas, como minha amiga Carmen. “Mas felicidade e tristeza são emoções reais”, insistem, como se as emoções de outras culturas não fossem tão reais quanto as nossas. Minha resposta costuma ser: vocês têm toda a razão. *Fago*,

litost e o resto não são emoções... para *você*. Isso se deve ao fato de você não conhecer esses conceitos emocionais; as situações e os objetivos associados a eles não são culturalmente importantes para a classe média americana. Nosso cérebro não consegue fazer previsões baseadas em “*Fago*”, por isso o conceito não nos parece automático como felicidade ou tristeza. Para compreendermos *fago*, temos de combinar outros conceitos que conhecemos, empreendendo combinações conceituais e um esforço mental. Mas os ifaluks possuem esse conceito emocional. O cérebro deles o prevê automaticamente. Quando sentem *fago*, parece tão automático e real quanto a felicidade ou a tristeza é para nós, como se *fago* só fosse sentido por eles.

De fato, *fago*, *litost* e o restante não passam de palavras inventadas pelas pessoas, mas assim como “feliz”, “triste”, “temeroso”, “irritado”, “enojado” e “surpreso”. Palavras inventadas são a própria definição de realidade social. Será que alguém diria que só a moeda corrente no país em que está é dinheiro de verdade, enquanto as moedas dos demais países são pura invenção? Para alguém que nunca viajou e não tenha o conceito de moeda estrangeira, isso pode até parecer verdade. Mas qualquer turista entende o conceito de “Moeda de Outro País”. Espero que o conceito de “Emoção de Outra Cultura” leve as pessoas a compreenderem que suas ocorrências são tão reais para os outros como nossas emoções são para nós.

Se essas ideias já estão parecendo difíceis, espere só até eu dizer a próxima: alguns conceitos emocionais ocidentais simplesmente não existem em outras culturas. Os esquimós *utkas* não possuem um conceito para “Raiva”.⁴² Os taitianos não têm um conceito de “Tristeza”:⁴³ ocidentais costumam achar esta última afirmação muito difícil de aceitar. Viver sem sentir tristeza? Sério? Quando um taitiano está em uma situação que um ocidental descreveria como triste, ele se sente mal, preocupado, exausto ou desanimado, tudo isso compreendido em um termo mais amplo, *pe’ape’a*. Um defensor da teoria clássica das emoções explicaria essa variabilidade dizendo que um taitiano de cenho franzido está, na verdade, em um estado fisiológico de tristeza, ciente disso ou não. Um construcionista não pode se dar ao luxo dessa certeza, porque as pessoas franzem o cenho por uma série de motivos, como refletir, fazer esforço, gracejar, censurar um pensamento — ou quando sentem *pe’ape’a*.

Além dos conceitos emocionais individuais, não há sequer um consenso sobre o que constitui uma “emoção” nas diferentes culturas. Os ocidentais pensam na emoção como uma experiência vivida individualmente, no corpo de cada um.⁴⁴ Muitas outras culturas, porém, caracterizam as emoções como eventos

interpessoais que exigem dois ou mais indivíduos.⁴⁵ Isso inclui os ifaluks da Micronésia, os balineses, os fulas africanos, os ilongots das Filipinas, os kalulis de Papua-Nova Guiné, os minangkabaus da Indonésia, os aborígenes pintupis da Austrália e os samoanos. Ainda mais intrigante, algumas culturas nem possuem um conceito unificado de “Emoção” para as experiências que os ocidentais agrupam como emocionais.⁴⁶ Os taitianos, os aborígenes gidjingalis da Austrália, os fantes e os dagbanis de Gana, os chewongs da Malásia e os himbas, que vimos no Capítulo 3, são alguns dos exemplos já bem documentados.

A maior parte da pesquisa científica sobre as emoções é conduzida em inglês, usando conceitos americanos e palavras americanas (e suas respectivas traduções). Segundo a renomada linguista Anna Wierzbicka, o inglês representa uma prisão conceitual para a ciência das emoções. Os termos emocionais do inglês são uma taxonomia popular, não uma estrutura analítica objetiva e descolada da cultura; portanto, parece bastante óbvio que não podemos presumir que palavras em língua inglesa como *disgust* (nojo), *fear* (medo) ou *shame* (vergonha) sirvam de pistas para conceitos humanos universais ou realidades psicológicas fundamentais.⁴⁷ Para agravar ainda mais o imperialismo da questão, essas denominações emocionais são do inglês do século XX, e as evidências apontam que algumas são razoavelmente modernas. O conceito de “Emoção”, em si, é uma invenção do século XVII.⁴⁸ Antes disso, os estudiosos falavam sobre paixões, sentimentos e outros conceitos com significados um tanto diferentes.

Diferentes línguas descrevem a diversidade da experiência humana de diferentes maneiras — emoções e outros eventos mentais, cores, partes do corpo, direções, tempo, relações espaciais e causalidade.⁴⁹ A diversificação de uma língua para outra é espantosa.⁵⁰ As experiências de minha amiga Batja Mesquita (a psicóloga que mencionei no Capítulo 5) fornecem um exemplo. Ela é nascida e criada nos Países Baixos e veio aos Estados Unidos para cursar o pós-doutorado. Nesses quinze anos, casou-se, formou família e deu aulas na Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte. Quando morava nos Países Baixos, Batja sentia que suas emoções eram, na falta de uma palavra melhor, naturais. Mas depois de imigrar para os Estados Unidos, não demorou a perceber que as emoções que sentia não se adequavam muito bem à cultura americana. Os americanos lhe pareciam artificialmente felizes. Falamos sempre em um tom de voz animado. Quando Batja perguntava a alguém como andavam as coisas, a resposta era sempre numa nota positiva (“Estou ótima!”). As reações emocionais dela pareciam não ter lugar no contexto americano. Se alguém lhe perguntasse como estava se sentindo,

ela não respondia com entusiasmo o suficiente, muito menos dizia coisas como “Fabulosa!” ou “Fantástica!”. Certa vez, eu a vi palestrar sobre as próprias experiências e balancei a cabeça em concordância durante todo o evento, bati palmas com entusiasmo no fim e, em seguida, fui até lá para lhe dar um abraço e dizer “Excelente!”. Demorei um pouco para me dar conta de que acabara de confirmar todas as suas observações.

A experiência de Batja não é única. Nossa colega russa Yulia Chentsova Dutton conta que ficou com as bochechas doendo por um ano depois que se mudou para os Estados Unidos, pois nunca tinha sorrido tanto na vida.⁵¹ Meu vizinho inglês, Paul Harris, um pesquisador das emoções, comentou como os acadêmicos americanos sempre se mostram extremamente empolgados com problemas científicos — um sentimento agradável e de excitação elevada —, e nunca meramente curiosos, perplexos ou confusos, estados razoavelmente neutros que envolvem baixa excitação e são mais familiares para ele. Os americanos em geral preferem estados prazerosos de excitação elevada.⁵² Sorrimos demais. Elogiamos, cumprimentamos e encorajamos uns aos outros. Premiamos todos os níveis de conquista, dando certificados até mesmo “por participação”. A cada duas semanas, parece haver um novo evento de premiações na TV. Nem sei dizer quantos livros sobre felicidade foram publicados nos Estados Unidos nos últimos dez anos. Somos uma cultura de positividade. Gostamos de ser felizes e de celebrar como somos incríveis.

Quanto mais tempo Batja passava nos Estados Unidos, mais se sintonizava emocionalmente com o contexto americano em que estava vivendo. Seus conceitos emocionais prazerosos se expandiram e passaram a ser mais variáveis. Ela adquiriu maior granularidade, experimentando a felicidade ao estilo americano como algo distinto da satisfação e do contentamento. O cérebro dela incorporou novos conceitos para as normas e os costumes americanos. Esse processo é chamado de *aculturação emocional*: de uma nova cultura, a pessoa adquire novos conceitos, que se traduzem em novas previsões. Com o uso dessas novas previsões, ela passa a ser capaz de experimentar e perceber as emoções de sua pátria de adoção.

Na verdade, foi a própria Batja que formulou a ideia de aculturação emocional. Ela descobriu que os conceitos emocionais das pessoas não só variam de cultura para cultura, como também se transformam. Por exemplo, situações que desencadeiam raiva entre os belgas, como um colega de trabalho atrapalhando nossos objetivos, na Turquia também incluem sentimentos que, na visão de um estadunidense, seriam de culpa, vergonha e respeito.⁵³ Mas, para os imigrantes

turcos na Bélgica, quanto mais residem no país, mais as próprias experiências emocionais lhes parecem “belgas”.

Um cérebro imerso no contexto de uma nova cultura provavelmente é como o cérebro de um bebê: guiado mais por erros preditivos do que por previsões. Carecendo dos conceitos emocionais do novo país, o cérebro do estrangeiro absorve estímulos sensoriais e constrói novos conceitos. Os novos padrões emocionais não substituem os antigos, embora possam causar interferência, como aconteceu com minha colega de pesquisa grega, Alexandra, que mencionei no Capítulo 5. Não podemos prever com eficiência quando não sabemos os conceitos locais. Temos de nos virar com a combinação conceitual, que pode ser trabalhosa e produzir um significado, quando muito, aproximado. Ou permanecer mergulhados em erros preditivos na maior parte do tempo. O processo de aculturação, portanto, cobra um preço do nosso orçamento corporal. De fato, pessoas menos aculturadas emocionalmente relatam mais enfermidades físicas.⁵⁴ De novo, como vimos, a categorização afeta nossa fisiologia.

Neste livro, estou tentando aculturar o leitor a uma nova forma de pensar sobre as emoções. Tendo consciência disso ou não, você já possui uma série de conceitos sobre elas: o que são, de onde vêm, o que significam. Talvez tenha começado a leitura com conceitos da visão clássica, como “Reação Emocional”, “Expressão Facial” e “Circuito Emocional no Cérebro”. Nesse caso, estou aos poucos substituindo esses termos por novos conceitos, como “Previsão”, “Orçamento Corporal” e “Realidade Social”. Em certo sentido, estou tentando atraí-lo a uma cultura nova chamada teoria das emoções construídas. As normas de uma nova cultura podem parecer estranhas, mesmo equivocadas, até termos vivido algum tempo nela e passado a compreendê-las (espero que você já as compreenda, ou venha a compreendê-las). No fim das contas, se eu e outros cientistas que seguem essa mesma linha conseguirmos substituir os novos conceitos pelos antigos, bem, terá sido uma revolução científica.

A teoria das emoções construídas explica como sentimos e percebemos as emoções na ausência de impressões digitais biológicas consistentes no rosto, no corpo ou no cérebro. O cérebro prevê e simula continuamente todos os dados sensoriais vindos de dentro e de fora a fim de compreender o que significam e o que fazer com eles. Tais previsões viajam por nosso córtex numa cascata que vai dos circuitos de orçamento corporal em nossa rede interoceptiva às áreas sensoriais primárias, e cria simulações distribuídas por todo o cérebro, cada uma delas a ocorrência de um conceito. A simulação que mais se aproxima de nossa

situação real é a vencedora e passa a ser nossa experiência, que, se for a ocorrência de um conceito emocional, experimentamos como emoção. O objetivo de todo esse processo, que conta com a ajuda de nossa rede de controle, é regular nosso orçamento corporal a fim de nos manter sãos e salvos. No decorrer dele, impactamos o orçamento cultural de quem nos cerca, ampliando nossas chances de sobreviver e propagar nossos genes para a próxima geração. É assim que o cérebro e o corpo criam uma realidade social. E as emoções se tornam reais.

Sei que é muita coisa para absorver. Alguns detalhes — como os exatos mecanismos por trás da cascata conceitual — continuam no domínio da especulação informada. Mas podemos afirmar com confiança que a teoria das emoções construídas é uma maneira viável de refletir sobre como as emoções são produzidas. A teoria explica todos os fenômenos da visão clássica, além de suas anomalias, como a imensa variabilidade das experiências emocionais, dos conceitos emocionais e das mudanças fisiológicas durante a emoção. Ela invalida os debates vãos sobre natureza ou cultura (por exemplo, coisas inatas versus coisas aprendidas) ao utilizar uma única estrutura conceitual para compreender a realidade tanto física quanto social, deixando-nos um passo mais perto de fazermos uma ponte científica entre os mundos social e natural. Como toda ponte, ela nos conduzirá a um novo lugar, como veremos no próximo capítulo: uma história moderna sobre a origem do significado de ser humano.

8. Uma nova visão da natureza humana

A teoria das emoções construídas não é uma mera explicação moderna de como as emoções são feitas. Também é a porta-voz de uma visão radicalmente diferente do *que constitui um ser humano*. Essa visão é consistente com as pesquisas mais atuais em neurociência. Também nos proporciona mais controle sobre nossos sentimentos e comportamento do que a visão clássica, e tem profundas implicações no modo como vivemos nossa vida. Não somos animais reativos, programados para responder aos eventos do mundo. No que diz respeito a nossas experiências e percepções, estamos muito mais no controle do que imaginamos. Prevemos, construímos e agimos. Somos os arquitetos de nossa experiência.

Outra perspectiva convincente sobre a natureza humana vem da visão clássica das emoções. Ela existe há milhares de anos e continua enraizada no direito, na medicina e em outros elementos cruciais da sociedade. As duas visões, na verdade, têm travado uma guerra entre si ao longo da história. Em batalhas anteriores, a visão clássica da natureza humana prevaleceu consistentemente, por motivos que já veremos. Mas hoje, em plena revolução na compreensão da mente e do cérebro, a neurociência moderna nos fornece ferramentas para resolver o conflito, e, a julgar pelas evidências esmagadoras, a visão clássica sucumbiu.

Neste capítulo, delineio a nova e distinta visão de natureza humana representada pela teoria das emoções construídas e a comparo com as ideias tradicionais desposadas pela visão clássica. Também apresento ao leitor um - obscuro culpado por manter a proeminência da visão clássica durante tanto tempo entrincheirada na ciência e na cultura, a despeito das constantes evidências obtidas em contrário.

A maioria de nós pensa no mundo exterior como algo fisicamente alheio a si próprio. Os eventos acontecem “lá fora”, na realidade externa, e reagimos a eles “aqui dentro”, no cérebro.

Segundo a teoria das emoções construídas, porém, a linha divisória entre o cérebro e o mundo é permeável, talvez até inexistente. Nossos principais sistemas cerebrais se combinam de várias maneiras para construir percepções, memórias, pensamentos, sentimentos e outros estados mentais. Foi o que aconteceu no exemplo da imagem da abelha, quando você viu uma forma que não existia no plano físico, demonstrando que seu cérebro modela o mundo por meio da simulação. Ele desencadeia uma tempestade de previsões, simula suas consequências como se estivessem ocorrendo e, a seguir, revisa e corrige essas previsões com base nos estímulos sensoriais reais. Nesse processo, nossas previsões interoceptivas produzem sensações de afeto, influenciam cada ação que realizamos e determinam com que aspectos do mundo nos importamos no momento (nosso nicho afetivo). Sem a interocepção, não notaríamos ou não nos importaríamos com o nosso ambiente físico circundante nem com nada mais, e dificilmente sobreviveríamos por muito tempo. A interocepção permite ao cérebro construir o ambiente em que vivemos.

Ao mesmo tempo que o cérebro molda nosso mundo interior, o mundo externo nos ajuda a configurá-lo. Quando somos bebês, mergulhados em estímulos sensoriais, o mundo de fora semeia nossos primeiros conceitos, à medida que o cérebro se conecta às realidades do mundo físico que nos cerca. É assim que o cérebro do bebê é configurado para reconhecer rostos humanos. Conforme nosso cérebro se desenvolve e começamos a aprender palavras, o cérebro se conecta ao mundo social e passamos a criar conceitos puramente mentais, como “Coisas Que Nos Protegem da Picada de Insetos” e “Tristeza”. Esses conceitos originários da cultura parecem residir no mundo externo, mas são construções de nosso sistema conceitual.

Segundo essa visão, a cultura não é nenhuma névoa informe e diáfana que nos envolve. Ela ajudou a configurar nosso cérebro, e os comportamentos que adotamos configuram os cérebros da geração seguinte. Por exemplo, se uma cultura determina que indivíduos de pele escura têm menos valor, essa realidade social exerce um efeito físico sobre esse grupo de pessoas: elas recebem menores salários, e os filhos dela enfrentam problemas de desnutrição e condições de vida precárias. Tais fatores pioram a estrutura

cerebral dessas crianças, criando dificuldades de aprendizado na escola e aumentando a chance de também ganharem salários mais baixos no futuro.¹

Nossas construções não são arbitrárias — o cérebro (e a mente que ele gera) deve permanecer em contato com os aspectos da realidade que importam a fim de manter nosso corpo são e salvo. Construções mentais são incapazes de amolecer uma parede sólida (a menos que tenhamos superpoderes), mas podemos mudar a fronteira dos países, redefinir o casamento e decidir quais indivíduos devem ou não ser valorizados. Nossos genes nos propiciaram um cérebro capaz de se configurar em função do meio físico e social que ocupa, e os demais membros de nossa cultura constroem esse ambiente conosco. Como já afirmei, é preciso mais de um cérebro para criar a mente.

A teoria das emoções construídas também enseja uma maneira inteiramente nova de pensar sobre a responsabilidade pessoal. Suponha que você esteja furioso com seu chefe e impulsivamente dê um soco na mesa e o chame de idiota. Enquanto a visão clássica poderia atribuir parte da culpa por isso a um hipotético circuito cerebral da raiva, absolvendo-o até certo ponto da responsabilidade, o construcionismo estende a noção de responsabilidade para além do momento do agravo. O cérebro é preditivo, não reativo. Nossos sistemas centrais tentam constantemente adivinhar o que virá a seguir para garantir nossa sobrevivência. Portanto, nossas ações, e as previsões que as motivaram, são moldadas por todas as nossas experiências prévias (conceitualizadas) que levaram até aquele momento. Você bate na mesa do chefe porque seu cérebro previu uma ocorrência de raiva utilizando seu conceito de “Raiva” e sua experiência prévia (direta ou decorrente de filmes, livros etc.) inclui a ação de bater na mesa em uma situação desse tipo.

Lembre-se de que a rede de controle molda constantemente o curso de nossas previsões e erros preditivos para ajudar a selecionar entre múltiplas ações, independentemente de nos sentirmos ou não no controle.² Essa rede só pode operar com os conceitos que temos. Assim, a questão da responsabilidade passa a ser: somos responsáveis por nossos conceitos? Não todos, certamente. Quando bebês, não temos escolha acerca dos conceitos que as pessoas enfiam em nossa cabeça. Mas, como adultos, temos totais condições de decidir ao que nos expor e, portanto, o que aprender, desenvolvendo os conceitos que acabarão por motivar nossas ações, pareçam

elas voluntárias ou não. Assim, “responsabilidade” significa fazer escolhas deliberadas para mudar os próprios conceitos.

Como um exemplo da vida real, pense em qualquer conflito mundial prolongado: israelenses contra palestinos, hutus contra tutsis, bósnios contra sérvios, sunitas contra xiitas. Vou me arriscar a sugerir que nenhum membro atual desses grupos tem culpa pela raiva que sentem uns pelos outros, uma vez que tais conflitos começaram muitas gerações atrás. Mas todo mundo é um tanto responsável pela continuidade dos conflitos, pois é possível, individualmente, mudar os conceitos e, portanto, o comportamento adotado. Nenhum conflito particular foi predeterminado pela evolução. Os conflitos persistem devido às circunstâncias sociais que configuram o cérebro dos envolvidos. *Alguém* deve assumir a responsabilidade por mudar as circunstâncias e os conceitos. Mas quem, senão os próprios indivíduos, fará isso?

Para ilustrar esse ponto, um estudo científico oferece certa esperança. Os pesquisadores treinaram um grupo de israelenses a pensarem em diversos eventos negativos, como foguetes lançados por palestinos e um soldado israelense sendo sequestrado, e a recategorizá-los como menos negativos. Os participantes não só sentiram menos raiva, como também mostraram maior apoio a eventuais políticas que resultassem em resoluções mais pacíficas e conciliatórias, como fornecer ajuda aos palestinos, e menor apoio a táticas agressivas contra palestinos vivendo na Faixa de Gaza. Na recente tentativa palestina de tornar o país um Estado-membro das Nações Unidas, esse treinamento em recategorização levou as pessoas a apoiarem a cessão do controle de segurança de algumas áreas em Jerusalém Oriental em troca da paz integral e a darem menos apoio a políticas restritivas, como proibir os palestinos de usarem o sistema médico israelense. Essas mudanças de ponto de vista perduraram por cinco meses depois do treinamento.³

Se formos criados em uma sociedade dominada pela raiva e pelo ódio, ninguém pode nos culpar por termos conceitos associados a esses sentimentos, mas, enquanto adultos, podemos optar por nos educar e aprender novos conceitos. Claro que não se trata de uma tarefa simples, mas é possível. Esse é mais um argumento para o que tantas vezes afirmo: “Somos os arquitetos de nossa experiência”. Somos de fato responsáveis, em parte, por nossas ações, mesmo as chamadas reações emocionais, que nos dão a sensação

de estar além do nosso controle. Temos a responsabilidade de aprender conceitos que, mediante a previsão, nos afastem de ações nocivas. Também temos certa responsabilidade pelos outros, pois nossas ações moldam os conceitos e comportamentos alheios, criando esse ambiente que ativa e desativa genes para configurar os cérebros deles, incluindo da geração seguinte. A realidade social implica que somos todos responsáveis pelo comportamento uns dos outros, não num sentido abstrato ou genérico — a culpa é da sociedade! —, mas, sim, concreto, que altera a configuração de nossa rede neural.

Quando eu era terapeuta, trabalhava com mulheres em idade universitária abusadas pelos pais na infância. Meu objetivo era ajudar minhas pacientes a compreenderem que haviam sido duplamente vitimadas: primeiro no momento da agressão, depois pelo peso do sofrimento emocional que só elas podiam resolver. Devido ao trauma, o cérebro dessas jovens continua a modelar um mundo hostil, mesmo que tenham escapado para uma realidade melhor. Elas não tinham culpa por terem um cérebro configurado para um ambiente específico e tóxico. Mas eram as únicas pessoas capazes de transformar o próprio sistema conceitual e melhorar a situação. É a esse tipo de responsabilidade que me refiro. Às vezes, ser responsável significa que somos os únicos capazes de mudar as coisas para melhor.

Chegamos agora à questão da origem humana. Estamos acostumados a pensar no ser humano como o ponto final de uma longa jornada evolucionária. A teoria das emoções construídas adota uma perspectiva mais equilibrada. A seleção natural não foi direcionada a nós. Somos só mais uma espécie com adaptações particulares que nos ajudam a transmitir nossos genes à geração seguinte. Outros animais desenvolveram inúmeras habilidades que não temos, como saltar grandes distâncias ou escalar paredes (daí nosso grande fascínio por super-heróis como o Homem-Aranha). Os seres humanos, sem dúvida, têm mais talento para construir foguetes interplanetários e inventar e aplicar leis que só existem em nossa mente para determinar como tratarmos uns aos outros. Algo no cérebro humano nos proporciona capacidades únicas, mas esse “algo” não precisa ser um circuito cerebral separado e dedicado à engenharia espacial ou à legislatura — nem, aliás, às emoções — herdado de nossos ancestrais não humanos.

Uma de nossas adaptações mais notáveis é que não precisamos carregar todo o material genético necessário para gerar nossa rede neural. Seria

biologicamente muito dispendioso. Em vez disso, possuímos genes que permitem ao cérebro se desenvolver no contexto dos demais cérebros a sua volta, por meio da cultura. Assim como um cérebro individual se aproveita da redundância, comprimindo a informação em similaridades e diferenças, múltiplos cérebros se aproveitam das redundâncias recíprocas (por participarmos de uma mesma cultura e aprendermos os mesmos conceitos) para configurar uns aos outros. A evolução aumenta essencialmente a própria eficiência mediante a cultura humana, e transmitimos cultura aos nossos descendentes configurando seus cérebros.

O cérebro humano, do nível macro ao micro, é organizado para a variação e a degenerescência. Em suas redes interativas, agrupamentos de neurônios são, em parte, independentes e compartilham com eficiência grande quantidade de informação. O arranjo permite a esses agrupamentos em constante transformação que sejam formados e dissolvidos em frações de segundos, de modo que neurônios isolados participem de diferentes construções em diferentes situações, modelando um mundo variável, previsível apenas em parte.⁴ Impressões digitais neurais não têm razão de ser em um ambiente tão dinâmico. Seria ineficiente demais se a humanidade tivesse herdado um único conjunto de módulos mentais, considerando que vivemos em ambientes geográficos e sociais tão distintos no mundo todo. O cérebro humano evoluiu para gerar diferentes tipos de mente humana adaptada a diferentes ambientes. Não precisamos de um cérebro universal gerando uma mente universal para afirmar que pertencemos todos a uma única espécie.

De um modo geral, a teoria das emoções construídas é uma explicação psicológica biologicamente embasada sobre quem somos como seres humanos. Ela leva em consideração tanto a evolução quanto a cultura. Nascemos com uma configuração neural geneticamente determinada, mas o ambiente pode ativar e desativar alguns genes, permitindo ao cérebro se autoconfigurar de acordo com nossas experiências. Nosso cérebro é moldado pelas realidades do mundo em que vivemos, incluindo o mundo social produzido por consenso entre os indivíduos. Nossa mente é uma colaboração grandiosa da qual não tomamos consciência. Por meio da construção, percebemos o mundo não em um sentido objetivamente preciso, e sim pela ótica particular de nossas necessidades, objetivos e experiências prévias (como no caso da figura da abelha). Não somos o ápice da evolução, mas

simplesmente um tipo muito interessante de animal com algumas capacidades únicas.

A teoria das emoções construídas e a visão clássica sugerem perspectivas sobre a natureza humana bem diferentes. As ideias clássicas sobre nossa origem evolutiva, responsabilidade pessoal e relação com o mundo exterior foram dominantes na cultura ocidental por milhares de anos. Para compreendermos essa visão mais antiga da natureza humana e o motivo de ter permanecido arraigada por tanto tempo, comecemos — como tantas narrativas científicas — por Charles Darwin.

Em 1872, Darwin publicou *A expressão das emoções no homem e nos animais*, obra na qual escreveu que as emoções nos foram legadas, sem alterações ao longo das eras, por um ancestral animal primitivo.⁵ As emoções no ser humano moderno seriam, portanto, causadas por partes antigas de nosso sistema nervoso, segundo ele, e cada emoção teria uma impressão digital específica e consistente.

Para tomar de empréstimo um termo da filosofia, Darwin dizia que cada emoção tem uma *essência*. Se ocorrências de tristeza se dão com um beicinho e batimentos cardíacos desacelerados, uma impressão digital de “beicinho e batimentos cardíacos desacelerados” deve ser a essência da tristeza. Contudo, a essência pode ser uma causa subjacente, como um conjunto de neurônios que faça com que todas as ocorrências de tristeza consistam nessa emoção. (Usarei a palavra “essência” para me referir a ambas as possibilidades.)⁶

Tal crença é chamada de *essencialismo*. Ela pressupõe que determinadas categorias — tristeza e medo, cães e gatos, americanos descendentes de africanos e de europeus, homens e mulheres, bem e mal — possuem uma realidade ou natureza genuínas. Dentro de cada categoria, acredita-se que os membros compartilhem uma propriedade (uma essência) profunda, subjacente, que os torna similares, mesmo que superficialmente apresentem diferenças. Existem inúmeras variedades de cachorros com diferenças de tamanho, forma, cor, andar, temperamento etc., mas essas diferenças são consideradas superficiais em relação a uma suposta essência compartilhada por todos eles. Um cão nunca é um gato.

Do mesmo modo, todas as variantes da visão clássica consideram que emoções como tristeza e medo possuem essências distintas. Segundo o neurocientista Jaak Panksepp, por exemplo, a essência de uma emoção é um circuito localizado nas regiões subcorticais do cérebro.⁷ Para o psicólogo evolucionista Steven Pinker, as emoções são como órgãos mentais, análogos aos órgãos do corpo para funções especializadas, e a essência de uma emoção é um conjunto de genes.⁸ A psicóloga evolucionista Leda Cosmides e o psicólogo Paul Ekman presumem que cada emoção possui uma essência inata, inobservável, que descrevem com a metáfora de um “programa”.⁹ A versão da visão clássica defendida por Ekman, chamada de teoria das emoções básicas, pressupõe que as essências da felicidade, da tristeza, do medo, da surpresa, da raiva e do nojo são acionadas automaticamente por objetos e eventos no mundo.¹⁰ Outra versão, chamada teoria da avaliação clássica, insere uma etapa adicional entre o indivíduo e o mundo, afirmando que o cérebro primeiro “avalia” a situação e então decide se ativa a emoção.¹¹ Todas as versões da visão clássica concordam que cada categoria emocional tem uma impressão digital distinta; elas só divergem quanto à natureza dessas essências.

O essencialismo é o grande culpado por fazer da visão clássica uma ideia tão difícil de descartar. Ele nos faz crer que nossos sentidos revelam fronteiras objetivas na natureza. Como reza seu argumento, a felicidade e a tristeza parecem diferentes e causam sensações diferentes, portanto devem ter essências diferentes no cérebro. As pessoas quase nunca se dão conta do próprio essencialismo, tampouco percebem o próprio papel em traçar linhas demarcatórias no mundo natural.

A crença de Darwin nas essências emocionais, tal como revelada em *A expressão das emoções*, ajudou a catapultar a visão clássica das emoções a uma posição de proeminência. Mas essa mesma crença também o fez passar inadvertidamente por hipócrita. Não é tarefa das mais fáceis criticar — menos ainda contradizer — as ideias de um dos maiores cientistas da história. Mas façamos uma tentativa.

O livro mais famoso de Darwin, *A origem das espécies*, desencadeou uma mudança de paradigma que transformou a biologia em ciência moderna.¹² Seu maior feito científico, resumido de forma tão brilhante pelo biólogo evolucionista Ernst Mayr, foi libertar a biologia do “domínio paralisante do

essencialismo”.¹³ Em relação às emoções, porém, Darwin deu uma guinada inexplicável treze anos depois ao escrever *A expressão das emoções*, abandonando suas descobertas extraordinárias para retroceder ao essencialismo, pelo menos no aspecto emocional.

Antes que a teoria darwinista de *A origem das espécies* se popularizasse no século XIX, o essencialismo imperava no reino animal. Presumia-se que cada espécie tivesse uma forma ideal, criada por Deus, com propriedades (essências) definidoras que a distinguiam de todas as demais espécies (cada uma com suas próprias essências).¹⁴ Eventuais desvios desse ideal eram considerados equívocos ou acidentes. Pense nisso como uma versão da “exposição de cães” em biologia: uma competição para identificar o “melhor” cachorro em um grupo de concorrentes. Os cães não competem diretamente entre si, mas são comparados por juízes a um hipotético cão ideal para decidir qual deles mais se aproxima. Avaliando golden retrievers, por exemplo, os juízes comparam cada um à imagem ideal de um golden retriever: o animal tem a altura certa, os membros simétricos, o focinho reto e que se funde suavemente ao crânio, o pelo dourado e espesso, denso e lustroso?¹⁵ Qualquer divergência do cão ideal é vista como erro, e o cão com a menor quantidade de erros sai vitorioso. Da mesma forma, pensadores influentes do início do século XIX viam o mundo das criaturas vivas como uma gigantesca exposição canina. Se alguém observasse que a passada de um golden retriever era mais larga do que a média, isso significava que a passada era larga demais comparada ao ideal, ou até mesmo errada.

Então veio Darwin, argumentando que variações dentro de uma espécie, como o comprimento da passada, não são erros. Na verdade, são esperadas e estão significativamente relacionadas ao ambiente da espécie. Qualquer universo dado de golden retrievers exibe uma variedade de comprimentos de passada, algumas das quais oferecem uma vantagem funcional para correr, escalar ou caçar. Os indivíduos cuja passada mais se adapta a seu ambiente viverão mais e deixarão descendentes. Essa é a teoria evolucionária de *A origem das espécies* em ação, conhecida como seleção natural e às vezes chamada de “sobrevivência do mais apto”.¹⁶ Para Darwin, cada espécie tem uma categoria conceitual — um universo de indivíduos únicos que variam entre si, sem qualquer essência em seu núcleo.¹⁷ O cão ideal não existe: é uma

síntese estatística de uma diversidade de cães. Nenhuma característica é necessária, suficiente ou mesmo típica de todos os indivíduos no universo. Essa observação, conhecida como pensamento populacional, é chave para a teoria darwinista.¹⁸

O pensamento populacional se ampara na variação, ao passo que o essencialismo, na uniformidade. As duas ideias são fundamentalmente incompatíveis. *A origem das espécies*, portanto, é um livro profundamente antiessencialista. Daí o desconcerto em constatar que, no que concerne à emoção, Darwin tenha retrocedido¹⁹ ao escrever *A expressão das emoções*.

Igualmente desconcertante, para não dizer irônico, é o fato de a visão clássica das emoções se basear no mesmo essencialismo com que Darwin se notabilizou por refutar na biologia. A visão clássica se considera declaradamente “evolucionária”, e pressupõe que as emoções e suas expressões são produto da seleção natural, embora a seleção natural esteja completamente ausente do pensamento darwinista sobre as emoções. Qualquer visão essencialista que procure se investir do manto de Darwin demonstra uma profunda incompreensão de suas ideias centrais sobre a evolução.

O apelo irresistível do essencialismo levou Darwin a propor algumas ideias francamente ridículas sobre as emoções. “Até insetos”, escreveu ele em *A expressão das emoções*, “manifestam raiva, terror, ciúme e amor” quando esfregam partes do corpo para produzir sons.²⁰ (Pense nisso da próxima vez que estiver tentando matar uma mosca na cozinha.) Darwin ainda escreveu que o desequilíbrio emocional podia produzir cabelo crespo.²¹

O essencialismo não só é poderoso como também contagioso. A desconcertante crença de Darwin nas essências invariáveis das emoções persistiu depois de sua morte e deturpou o legado de outros cientistas famosos. No processo, a visão clássica das emoções ganhou ímpeto. O exemplo mais importante é William James, considerado por muitos o pai da psicologia americana. James pode não ser um nome tão familiar quanto Darwin, mas foi, pura e simplesmente, um gigante intelectual. Seus *Princípios da psicologia*, um catatau de 1200 páginas, contém a maior parte das ideias mais importantes da psicologia ocidental e, decorrido mais de um século, seguem sendo a base da disciplina. Ele empresta seu nome à mais alta honraria

que pode ser concedida a um cientista da Associação de Ciência Psicológica, o Prêmio William James, e o prédio da psicologia em Harvard foi batizado de William James Hall.

James é famoso por ter afirmado que cada tipo de emoção — felicidade, medo e assim por diante — deixa uma impressão digital distinta no corpo. Essa ideia essencialista é um fator central da visão clássica, e gerações de pesquisadores influenciados por James procuraram essas impressões digitais na frequência cardíaca, na respiração, na pressão arterial e em outros marcadores fisiológicos (e escreveram livros que viraram best-sellers sobre as emoções). Mas há só um detalhe quanto a essa afirmação de James: ele nunca disse isso. A crença difundida de que ele teria dito tal coisa vem de uma interpretação equivocada de suas palavras sob o prisma do essencialismo, há mais de cem anos.

James, na verdade, escreveu que cada ocorrência de emoção, não cada categoria, deriva de um estado corporal único. Trata-se de uma afirmação completamente diferente. Significa que podemos tremer de medo, pular de medo, ficar paralisados de medo, gritar de medo, nos engasgar de medo, fugir de medo, atacar de medo e até mesmo rir diante do medo. Cada ocorrência de medo está associada a um conjunto diferente de mudanças e sensações internas. O erro de interpretação clássico de James, na verdade, vai na contramão disso tudo, como se ele estivesse defendendo a existência de essências emocionais, quando, e aqui reside a ironia, argumentava contra elas. Nas palavras de James: “O ‘medo’ de se molhar não é o mesmo que o medo de um urso”.²²

Como surgiu esse equívoco tão disseminado sobre o pensamento de James? Descobri que o responsável pela confusão foi um contemporâneo do autor, um filósofo chamado John Dewey. Ele desenvolveu a própria teoria da emoção enxertando a perspectiva essencialista de Darwin em *A expressão das emoções* nas ideias antiessencialistas de James, a despeito de serem fundamentalmente incompatíveis. O resultado foi uma teoria que mais parecia uma colcha de retalhos e que inverteu o significado pretendido por James, atribuindo uma essência a cada categoria emocional. Para coroar, Dewey ainda quis homenagear James ao chamá-la de “teoria da emoção James-Lange”.^{****} Hoje em dia, o papel de Dewey nessa confusão caiu no esquecimento, e incontáveis publicações atribuem a teoria a James. Um exemplo proeminente são os livros

do neurologista António Damásio, autor de *O erro de Descartes* e outras obras populares sobre as emoções.²³ Para Damásio, a impressão digital única de uma emoção, que ele chama de marcador somático, é uma fonte de informação usada pelo cérebro para tomar boas decisões. Esses marcadores seriam como pequenos bocados de sabedoria.²⁴ A experiência emocional, segundo Damásio, ocorre quando os marcadores somáticos são transformados em sensações conscientes.²⁵ A hipótese de Damásio, na verdade, é filha da fusão James-Lange, e não das concepções reais de James sobre as emoções.

A leitura distorcida que Dewey faz de James é um dos maiores erros da psicologia moderna, forjada pelo essencialismo em nome de Darwin. É irônico, para não dizer absurdamente trágico, que o nome de Darwin tenha sido invocado para emprestar autoridade a perspectivas científicas essencialistas quando sua maior realização científica foi aposentar o essencialismo na biologia.

Então por que o essencialismo exerce um apelo tão poderoso a ponto de conseguir deturpar as palavras de grandes cientistas e desencaminhar a busca pela descoberta científica?

O motivo mais simples é que o essencialismo é intuitivo. Ficamos com a sensação de que nossas emoções são reações automáticas, então é fácil acreditar que se originam em regiões antigas e dedicadas do cérebro. Também vemos emoções em piscadas, cenhos franzidos e outras contrações musculares da face, e captamos emoções no tom e na cadência das vozes sem qualquer percepção de esforço ou agência. Portanto, também é fácil acreditar que a natureza nos projetou para reconhecer exhibições de emotividade e nos programou para agir em função delas. No entanto, essa é uma conclusão dúbia. Milhões de pessoas no mundo todo reconhecem Caco, o Sapo, instantaneamente e sem o menor esforço, mas isso não significa que o cérebro humano esteja configurado para reconhecer os Muppets. O essencialismo promete explicações simples e de causa única que reflitam o senso comum, quando, na verdade, vivemos em um mundo complexo.

O essencialismo, ademais, é extremamente difícil de ser refutado. Uma vez que a essência pode ser uma propriedade inobservável, as pessoas se sentem livres para acreditar em essências mesmo quando não as encontram. É fácil pensar em justificativas para um experimento que fracassa em detectar certa essência: “Ainda não procuramos em todos os lugares”, ou “ela fica dentro

dessa estrutura biológica complicada à qual ainda não temos acesso”, ou “nossos instrumentos atuais não são potentes o bastante para encontrar a essência, mas um dia serão”. Tais considerações esperançosas podem ser sinceras, mas são logicamente impossíveis de contestar.²⁶ *O essencialismo é vacinado contra evidências contrárias.* E ainda muda a forma como a ciência é praticada. Se os cientistas acreditam em um mundo de essências à espera de ser descoberto, acabam se dedicando a encontrá-las numa busca potencialmente infinita.

O essencialismo também parece ser uma parte inerente de nossa constituição psicológica. Os seres humanos criam categorias inventando semelhanças puramente mentais, como vimos no Capítulo 5, e concebem palavras para dar nome às categorias. Por isso, uma palavra como “tristeza” se aplica a diversas ocorrências. As palavras são uma realização incrível, mas, ao mesmo tempo, para o cérebro humano, representam um pacto com o diabo. Por um lado, uma palavra como “tristeza”, quando aplicada a uma série de percepções variadas, nos convida a procurarmos (ou inventarmos) uma uniformidade subjacente que transcenda suas diferenças observáveis. Ou seja, a palavra “tristeza” serve de guia para a criação de um conceito emocional, o que é positivo. Por outro, ela também nos convida a acreditar em uma razão para essa uniformidade: alguma qualidade profunda, inobservável ou até incognoscível que seja responsável pela equivalência das ocorrências, proporcionando-lhes sua real identidade. Ou seja, as palavras nos convidam a acreditar em uma essência, e esse processo é concebivelmente a origem psicológica do essencialismo.²⁷ William James fez uma observação semelhante há um século, quando escreveu: “Sempre que concebemos uma palavra [...] para denotar certo grupo de fenômenos, ficamos propensos a pressupor a existência de uma entidade substantiva além dos fenômenos, da qual a palavra será o nome”.²⁸ As mesmas palavras que nos ajudam a aprender conceitos também podem nos fazer acreditar que suas categorias refletem firmes delimitações na natureza.²⁹

A pesquisa com crianças ilustra como o cérebro humano constrói a crença em essências. O cientista mostra um cilindro vermelho para a criança, designando-o com um nome inventado, como “blicket”, e explica que o objeto possui a função especial de iluminar uma máquina. A seguir, mais dois objetos

lhe são apresentados: um quadrado azul, que o cientista igualmente chama de “blicket”, e um segundo cilindro vermelho, que não é chamado de “blicket”. A criança espera que destes dois, apenas o quadrado azul ilumine a máquina, a despeito de suas diferenças visuais em relação ao “blicket” vermelho original,³⁰ pois ela infere que todo “blicket” contém uma força causal oculta que ilumina a máquina. Para o cérebro, esse fenômeno, que os cientistas chamam de indução, constitui uma maneira extremamente eficaz de expandir conceitos ao ignorar a variação.³¹ No entanto, a indução também estimula o essencialismo. Quando éramos crianças e víamos um amiguinho encolhido no chão, chorando por ter perdido um brinquedo, e ouvíamos os outros dizerem que ele estava triste, nosso cérebro inferia que, dentro do menino, havia uma força invisível causando o sentimento de tristeza, sua postura corporal prostrada e o choro. Estendíamos nossa crença nessa essência a outras ocorrências de crianças fazendo beicinho e birra, rangendo os dentes e exibindo outros tipos de comportamento, pois os adultos os rotulavam para nós como sendo de tristeza. As denominações emocionais reforçam a ilusão de que as equivalências criadas por nós são objetivamente reais no mundo, à espera de serem descobertas.

O essencialismo pode, ainda, ser consequência natural do modo como nosso cérebro está configurado. Os mesmos circuitos que nos permitem formar conceitos e prever a partir deles também facilitam a essencialização. Nosso córtex aprende conceitos separando as semelhanças das diferenças, como vimos no Capítulo 6. Ele integra as informações recebidas da visão, da audição, da interocepção e dos demais domínios sensoriais, comprimindo-as em sínteses eficientes.³² Cada síntese é como uma pequena essência imaginária, a representação inventada pelo cérebro de que algumas ocorrências do nosso passado são similares.

Assim, o essencialismo é intuitivo, impossível de ser refutado logicamente, parte de nossa constituição psicológica e neural, e um flagelo que se autoperpetua na ciência. Serve ainda de base para a ideia mais fundamental da visão clássica: de que as emoções possuem impressões digitais universais. Não admira que tal visão seja tão recalcitrante — afinal, ela se alimenta de uma crença virtualmente indestrutível.

Quando incorporamos o essencialismo a uma teoria das emoções, obtemos algo mais do que uma simples doutrina sobre como e por que temos

sentimentos. Obtemos — sim! — uma narrativa convincente sobre o significado da existência humana. Uma teoria clássica da natureza humana.

A narrativa clássica parte de nossas origens evolutivas, afirmando que, no fundo, somos animais. Segundo essa hipótese, teríamos herdado várias essências mentais de nossos ancestrais não humanos, incluindo essências emocionais enterradas nas profundezas de nosso subcórtex. Para citar Darwin: “O homem, com todas as suas nobres qualidades [...], com seu intelecto divino [...], com todas essas capacidades tão exaltadas [...], ainda carrega, em sua estrutura corporal, a marca indelével de suas origens humildes”.³³ Entretanto, a visão clássica nos considera especiais porque nossas essências animais vêm embaladas no pensamento racional. Uma essência exclusivamente humana como a razão nos permite, supostamente, regular nossas emoções por vias racionais, alçando-nos ao topo do reino animal.³⁴

A visão clássica da natureza humana também contempla a responsabilidade pessoal. Sustenta que nosso comportamento é governado por forças internas além do nosso controle: sofremos os baques do mundo e reagimos emocionalmente por impulso, como um vulcão em erupção ou uma leiteira transbordando. Segundo essa perspectiva, acontece de nossas essências emocionais e cognitivas competirem entre si pelo controle do nosso comportamento e de trabalharem juntas para nos permitir tomar decisões sábias. Seja como for, segundo o argumento, se vivemos à mercê de emoções fortes capazes de nos dominar, talvez sejamos menos culpados por nossas ações. Essa hipótese reside, hoje, na base dos sistemas jurídicos ocidentais em que os chamados crimes passionais recebem tratamento especial. Além disso, se formos completamente desprovidos de emoção, seremos vistos como mais propensos a cometer atos desumanos. Para muitas pessoas, um *serial killer*, que não sente remorso, é, de algum modo, menos humano do que um assassino profundamente arrependido por suas ações. Se isso for verdade, nesse caso a moralidade estaria enraizada em nossa capacidade de sentir determinadas emoções.

A visão clássica também traça demarcações entre nós e o mundo exterior. Quando olhamos em volta, vemos objetos como árvores, pedras, casas, cobras, outras pessoas. Esses objetos existem fora de nossa anatomia. Segundo essa visão, uma árvore caindo na floresta faz barulho, não importando se estamos presentes ou não. Nossas emoções, pensamentos e percepções, no entanto,

pertencem a nossa anatomia, cada um com sua própria essência. Assim, por inferência, nossa mente existiria totalmente dentro de nós, e o mundo, completamente fora de nós.³⁵

Em certo sentido, a visão clássica arrancou a natureza humana do domínio religioso e a transferiu para o domínio da evolução. Deixamos de ser almas imortais e nos tornamos um mero conjunto de forças internas especializadas e distintas. Nascemos em um mundo previamente formado não à imagem divina, mas por nossos genes. Percebemos o mundo com precisão não porque fomos projetados dessa forma por Deus, mas porque a sobrevivência de nossos genes para a geração seguinte depende disso. Nossa mente é um campo de batalha não entre o bem e o mal, a retidão e o pecado, mas entre a racionalidade e a emotividade, o córtex e o subcórtex, as forças internas e externas, os pensamentos (no cérebro) e as emoções (no corpo). Com nosso cérebro animal recoberto por um córtex racional, somos distintos dos demais animais na natureza não por termos alma, mas por sermos o pináculo da evolução, dotados de discernimento e razão.

Darwin personificou essa visão essencialista da natureza humana. Ainda que tenha eliminado o essencialismo de nossa compreensão do mundo natural, sua ideia do lugar do ser humano neste mundo permaneceu basicamente essencialista. *A expressão das emoções no homem e nos animais* aborda todas as três partes da visão clássica da natureza humana: de que animais e humanos compartilham essências emocionais universais, de que as emoções se manifestam em nosso rosto e nosso corpo sem que tenhamos controle, e de que as emoções são desencadeadas pelo mundo externo.

Em anos posteriores, porém, o próprio essencialismo voltou para morder os calcanhares de Darwin. À medida que os descendentes intelectuais dele passaram a adotar suas ideias, moldando a visão clássica, por ironia do destino interpretaram mal (ou deturparam?) as próprias palavras dele para que se adequassem mais inteiramente ao essencialismo.

Em *A expressão das emoções*, Darwin de fato afirma que os seres humanos exibem expressões faciais universais evoluídas a partir de um ancestral comum:

No caso da humanidade, algumas expressões, como os cabelos eriçados sob a influência de um terror extremo ou os dentes expostos sob a influência de uma fúria incontável, dificilmente podem ser compreendidas a não ser na crença de que o homem outrora

existiu em uma condição muito mais primitiva e animalesca. Os elementos em comum de determinadas expressões entre espécies distintas, porém relacionadas, como os movimentos dos mesmos músculos faciais na risada em humanos e diversos macacos, tornam-se um pouco mais compreensíveis se acreditarmos que descendem de um progenitor comum.³⁶

À primeira vista, poderíamos até pensar que Darwin está afirmando que as expressões faciais são um produto útil e funcional da evolução; e, de fato, a visão clássica está alicerçada nessa ideia. Mas Darwin, na verdade, disse o exato oposto: que sorrisos, carrancas, esgares e outras expressões eram movimentos faciais inúteis, vestigiais — produtos da evolução que não se prestam mais a nenhuma função, como o cóccix e o apêndice humanos ou as asas do avestruz. Ele afirmou isso mais de uma dezena de vezes em *A expressão das emoções*.³⁷ As expressões emocionais eram, sobretudo, um exemplo convincente da argumentação mais ampla sobre a evolução.³⁸ Se tais expressões são inúteis nos humanos, mas compartilhadas por outros animais, segundo Darwin, elas devem existir por terem tido uma função em um antepassado comum há muito extinto. As expressões vestigiais constituiriam, assim, uma forte evidência de que os humanos são animais, justificando suas ideias anteriores sobre a seleção natural em *A origem das espécies*, de 1859, que ele depois aplicou à evolução humana em sua obra seguinte, *A origem do homem e a seleção sexual*, de 1871.

Se Darwin nunca afirmou que as expressões emocionais evoluíram para servir a uma função de sobrevivência, por que tantos cientistas acreditam com tanto fervor que ele o fez? Encontrei a resposta para essa questão na obra de um psicólogo americano do início do século XX, Floyd Allport, cujos escritos versam extensamente sobre as ideias de Darwin. Em 1924, Allport fez uma inferência abrangente baseada nas ideias darwinistas³⁹ que implicou uma alteração significativa de seu sentido original. Escreveu que as expressões eram, a princípio, vestigiais em recém-nascidos, para depois assumir rapidamente uma função:

Em lugar de a reação biologicamente útil estar presente no ancestral e o vestígio expressivo, no descendente, consideramos ambas as funções como presentes no descendente, sendo que a primeira serve de base para o desenvolvimento da segunda.⁴⁰

A interpretação deturpada de Allport desfrutou de certa autenticidade e validade, por mais imprecisa que fosse, porque apoiava a visão clássica da natureza humana, e foi ansiosamente adotada por cientistas alinhados a esse pensamento e que podiam agora se arrogar herdeiros do inatacável Charles - Darwin — mas que, na realidade, não passam de herdeiros da apropriação de suas ideias feita por Floyd Allport.

Como vemos, o nome de Darwin às vezes funciona como um manto mágico para rechaçar os espíritos malévolos da crítica científica. Isso permitiu a Floyd Allport e John Dewey transmutarem as palavras de William James e do próprio Darwin em seu extremo oposto e referendar a visão clássica das emoções. O manto é protetor porque, se alguém discorda de uma ideia darwinista, só pode estar negando a evolução. (Na verdade, provavelmente se trata de um criacionista enrustido.)

O manto mágico de Darwin também ajudou a difundir a ideia equivocada de que o cérebro evoluiu como um conjunto amorfo de partes distintas e dedicadas. Essa crença central da visão clássica levou muitos cientistas a uma busca infrutífera por regiões emocionais no cérebro. O caminho foi pavimentado, no século XIX, por um médico envolto no manto darwiniano, Paul Broca, que afirmava ter encontrado a região responsável pela linguagem humana ao observar que pacientes com danos em uma área do lobo frontal esquerdo perdiam a capacidade de falar normalmente, um transtorno chamado de afasia não fluente ou expressiva. Quando alguém com a afasia de Broca tenta dizer algo, as palavras saem embaralhadas: “Quinta, hum, hum, hum, não, hum, sexta... Bar-ba-ra... esposa... e, ah, carro... dirigir... pedázio [sic]... sabe... descansar e... TV”.⁴¹ Broca deduziu ter encontrado a essência da linguagem no cérebro, da mesma forma que os cientistas adeptos da visão clássica apontam lesões na amígdala como prova de um circuito do medo. Essa região passou a ser conhecida, desde então, como área de Broca.

O fato é que Broca dispunha de poucas evidências para sua alegação, enquanto outros cientistas tinham evidências de sobra para o contrário.⁴² Eles observaram, por exemplo, que alguns pacientes de afasia não fluente apresentavam uma área de Broca perfeitamente saudável.⁴³ Mas, seja como for, a ideia de Broca prevaleceu porque estava protegida pelo manto mágico darwiniano, reforçado por uma boa dose de essencialismo.⁴⁴ Graças a Broca,

os cientistas agora contavam com uma narrativa evolucionária para a origem da linguagem — de que ela se localiza no córtex “racional” —, contrariando a crença predominante de que a linguagem fora concedida por Deus. Livros didáticos de psicologia e neurologia apontam até hoje a área de Broca como o exemplo mais claro de função cerebral localizada, mesmo depois de a neurociência já ter demonstrado que a região não é necessária nem suficiente para a linguagem.^{****} A área de Broca, na verdade, representa uma *falha* em situar uma função psicológica numa parte do cérebro. Contudo, a história foi reescrita a favor de Broca, promovendo as visões essencialistas da mente.⁴⁵

Broca e seu manto darwiniano continuaram a reforçar a ficção clássica de que as emoções e a razão evoluíram como camadas cerebrais, algo que vimos no Capítulo 4 como o “cérebro trino”. Broca se inspirou na afirmação de Darwin em *A descendência do homem* de que a mente humana, tal como o corpo humano, era moldada pela evolução.⁴⁶ Darwin escreveu que “os animais são agitados pelas mesmas emoções que nós”, deduzindo que o cérebro humano, bem como o restante de nosso corpo, reflete nossas “origens humildes”.⁴⁷ Assim, Broca e outros neurologistas e médicos deram início a uma busca grandiosa por circuitos emocionais animais — nossa fera interior. Concentraram-se, então, no que acreditavam ser partes antigas do cérebro, cujos circuitos seriam, em tese, regulados pelo córtex, evolutivamente mais avançado.

Broca localizou a “fera interior” no que acreditava ser um antigo “lobo” situado nas profundezas do cérebro humano, batizando-o de *le grand lobe limbique*. Embora não tenha rotulado seu suposto lobo como a sede das emoções (na verdade, ele acreditava que o lobo abrigava o sentido do olfato, além de outros circuitos de sobrevivência primitivos), Broca tratou o tecido límbico como uma entidade isolada e unificada, abrindo caminho para sua essencialização como sede das emoções. Ao longo do século seguinte, os demais adeptos da visão clássica transformaram o lobo límbico de Broca em um “sistema límbico” unificado para as emoções. Denominado de sistema, isso seria um traço evolucionário antigo, virtualmente inalterado desde sua origem em mamíferos não humanos e responsável por controlar o coração, os pulmões e outros órgãos internos. Estaria supostamente situado entre antigos circuitos “reptilianos” no tronco encefálico para a fome, a sede etc., e as camadas de córtex mais recentes e exclusivamente humanas que regulam

nossas emoções animais.⁴⁸ Essa hierarquia ilusória representava as ideias darwinianas sobre a evolução humana — com nossos instintos básicos evoluindo primeiro, seguidos das paixões emocionais intensas, tendo a racionalidade como nossa maior conquista.⁴⁹

Cientistas inspirados pela visão clássica afirmaram ter localizado uma série de emoções diferentes em regiões límbicas do cérebro como a amígdala, supostamente controlada pelo córtex e pela cognição. Mas a neurociência moderna mostrou que o que chamamos de sistema límbico não passa de ficção, e os especialistas em evolução cerebral não o levam mais a sério, muito menos o consideram um sistema.⁵⁰ Por consequência, ele não pode ser a sede das emoções — o que não surpreende, pois não existe uma área cerebral dedicada exclusivamente às emoções. O termo “límbico” ainda tem relevância quando se refere à anatomia cerebral, mas o conceito de um sistema límbico é só mais um exemplo da aplicação de uma ideologia essencialista disfarçada de darwinismo para a estrutura do corpo e do cérebro humanos.

Bem antes de Broca conceber uma área cerebral, as visões clássica e construcionista da natureza humana já estavam em conflito. Na Grécia antiga, Platão dividiu a mente humana em três tipos de essências: pensamentos racionais, paixões (que hoje chamaríamos de emoções) e apetites, como fome e desejo sexual. O pensamento racional estaria no comando, controlando as paixões e os apetites, um arranjo descrito por Platão como um cocheiro conduzindo dois cavalos alados.⁵¹ Cem anos antes, porém, um conterrâneo dele, Heráclito (Capítulo 2) argumentara que a mente humana constrói a percepção no momento presente, como um rio que é composto de incontáveis gotas d’água. Na filosofia oriental antiga, o budismo tradicional enumerava mais de cinquenta essências mentais distintas, chamadas dharmas, algumas das quais guardam uma semelhança notável com as chamadas emoções básicas da visão clássica. Séculos mais tarde, uma revisão radical do budismo reinterpretou os dharmas como construções humanas dependentes de conceitos.⁵²

Depois dessas escaramuças iniciais, o conflito persistiu ao longo da história. Ibn al-Haytham [latinizado como Alhazen], erudito islâmico do século XI que fez contribuições seminais para o desenvolvimento do método científico, defendia a visão construcionista de que percebemos o mundo por meio do

juízo e da inferência.⁵³ Os teólogos cristãos medievais eram essencialistas, associando diferentes cavidades no cérebro a diferentes essências de memória, imaginação e inteligência.⁵⁴ Filósofos do século XVII, como René Descartes e Baruch Spinoza, acreditavam em essências emocionais e as catalogavam, enquanto filósofos do século XVIII como, David Hume e Immanuel Kant, eram mais inclinados a explicações construcionistas e baseadas na percepção para a experiência humana. No século XIX, o neuroanatomista Franz Joseph Gall fundou a frenologia, talvez a visão essencialista do cérebro por excelência, procurando detectar e medir essências mentais por meio de protuberâncias no crânio (!). Pouco depois, William James e Wilhelm Wundt desposaram teorias construcionistas da mente; como James escreveu: “Uma ciência das relações entre mente e cérebro deve mostrar como os ingredientes elementares da primeira correspondem às funções elementares do segundo”.⁵⁵ James e Darwin também foram baixos nessa guerra pela natureza humana, uma vez que as visões deles sobre as emoções foram, por assim dizer, “ajustadas”, enquanto os despojos acabaram na mão de cientistas como Broca, que reivindicaram uma vitória da evolução — ou, pelo menos, uma forma essencialista de evolução.⁵⁶

As essências mentais platônicas seguem vivas até hoje, embora o nome tenha mudado (e os cavalos, descartados). Atualmente, são chamadas de percepção, emoção e cognição. Freud as chamou de id, ego e superego. O psicólogo e ganhador do prêmio Nobel Daniel Kahneman as chamou metaforicamente de Sistema 1 e Sistema 2. (Kahneman foi *extremamente cuidadoso* ao afirmar que são metáforas, mas muitos pareceram ignorá-lo e essencializar o Sistema 1 e o Sistema 2 como regiões cerebrais.)⁵⁷ O “cérebro trino” as classifica como cérebro reptiliano, sistema límbico e neocórtex. Mais recentemente, o neurocientista Joshua Greene utilizou a analogia intuitiva de uma câmera, capaz de operar com rapidez e facilidade usando seus controles automáticos, ou de forma mais flexível e deliberada no modo manual.

No campo oposto, as visões construcionistas da mente são, hoje, abundantes. O psicólogo e autor de sucesso Daniel L. Schacter formulou uma teoria construcionista da memória.⁵⁸ Podemos facilmente encontrar teorias construcionistas para a percepção, o self, o desenvolvimento de conceitos, o

desenvolvimento cerebral (neuroconstrução) e, é claro, a teoria das emoções construídas.

As disputas atuais são ainda mais acirradas porque é fácil, para cada lado, enxergar o outro como uma caricatura. A visão clássica costuma desprezar o construcionismo porque ele, em tese, afirma que tudo é relativo, como se a mente fosse uma tábula rasa e a biologia pudesse ser descartada. O -construcionismo ataca a visão clássica por ignorar os poderosos efeitos da cultura e justificar o status quo. Assim, segundo essa caricatura, enquanto a visão clássica defende a “natureza”, o construcionismo tende pela “criação”, e o resultado é um conflito permanente entre os dois lados.

No entanto, a neurociência moderna desmistificou ambas as caricaturas. Não somos tábulas rasas, nem nossos filhos são uma massinha de modelar a ser esculpida como bem entendermos,⁵⁹ mas tampouco estamos fadados à biologia. Quando nos debruçamos sobre os mecanismos de um cérebro em operação, não vemos módulos mentais. Vemos sistemas centrais que interagem continuamente de maneiras complexas para produzir tipos variados de mentes, dependendo da cultura. O próprio cérebro humano é um artefato cultural, por ser configurado pela experiência. Temos genes que são ativados e desativados pelo ambiente e outros genes que regulam nosso grau de sensibilidade a ele.⁶⁰ Não sou a primeira pessoa a fazer essas observações. Mas talvez seja a primeira a frisar de que maneira a evolução e o desenvolvimento cerebrais, bem como a anatomia cerebral resultante, indicam uma direção clara para a ciência da emoção e nossa visão da natureza humana.

Por ironia, a própria guerra milenar pela natureza humana também foi contaminada pelo essencialismo. Tanto um lado quanto o outro presumem que uma força superior e única estaria moldando o cérebro e concebendo a mente. Na visão clássica, essa força foi a natureza, Deus e depois a evolução. No construcionismo, o ambiente e, em seguida, a cultura. Mas a responsabilidade não recai exclusivamente nem sobre a biologia, nem sobre a cultura. Outros já observaram isso antes de mim, mas é hora de levar a ideia a sério. Por mais que não saibamos todos os detalhes de como a mente e o cérebro funcionam, sabemos o bastante para afirmar categoricamente que nenhum dos dois determinismos é correto, seja o biológico, seja o cultural. A fronteira dessa pele é artificial e permeável. Como Steven Pinker tão bem apontou: “Hoje não passa de um equívoco nos perguntarmos se os humanos

são flexíveis ou programados, se o comportamento é universal ou varia de cultura para cultura, se os gestos são aprendidos ou inatos”.⁶¹ O diabo está nos detalhes,⁶² e os detalhes nos conduzem à teoria das emoções construídas.

Agora que estamos pregando os últimos pregos no caixão da visão clássica, nessa era de neurociência, adoraria pensar que, desta vez, de fato deixaremos o essencialismo para trás e passaremos a compreender a mente e o cérebro livres de ideologias. É uma ideia agradável, mas a história depõe contra ela. Da última vez que o construcionismo esteve em alta, acabou posteriormente perdendo espaço, de um modo ou de outro, e seus defensores desapareceram na obscuridade. Para citar *Battlestar Galactica*, uma de minhas séries de ficção científica favoritas: “Tudo isso já aconteceu antes e pode acontecer outra vez”. Desde a última ocasião, o preço pago pela sociedade foram bilhões de dólares e um incalculável desperdício de esforço e vidas humanas.

Meu exemplo instrutivo começa no início do século XX, quando cientistas inspirados pelo darwinismo e pela teoria mutante de James-Lange procuraram, em vão, identificar as essências de raiva, tristeza, medo etc. Seus repetidos fracassos acabaram por levá-los a uma solução criativa. Se não podemos medir as emoções no corpo e no cérebro, disseram eles, vamos medir apenas o que acontece antes e depois: os eventos que desencadeiam uma emoção e as reações físicas resultantes. Deixemos de lado o que acontece entre uma coisa e outra dentro deste negócio chamado crânio. Assim começou o movimento mais notório na história da psicologia, o *behaviorismo*. As emoções foram redefinidas como meros comportamentos voltados à sobrevivência: lutar, fugir, comer, acasalar, conhecidos em inglês como os “quatro Fs”.⁶³ Para um behaviorista, “felicidade” equivalia a sorrir; “tristeza”, a chorar; e “medo”, a ficar paralisado e inerte. Assim, numa canetada, o incômodo problema de encontrar as impressões digitais dos sentimentos humanos foi varrido para debaixo do tapete.

A narrativa behaviorista costuma ser contada pelos psicólogos no mesmo tom arrepiante de uma história de terror em volta da fogueira. Para o behaviorismo, pensamentos, sentimentos e outros aspectos mentais eram irrelevantes para o comportamento, ou talvez nem existissem. Durante essa “idade das trevas” da pesquisa sobre as emoções humanas, que se estendeu

por várias décadas, nada significativo nessa área foi descoberto (em tese). No fim, a maioria dos cientistas rejeitou o behaviorismo porque ele ignora um fato básico: cada um de nós é dotado de mente, e durante todos os nossos momentos despertos, nos ocorrem pensamentos, sentimentos e percepções. Essas experiências, bem como a relação delas com o comportamento, devem ser explicadas em termos científicos. A psicologia emergiu das trevas nos anos 1960, segundo a história oficial, quando a revolução cognitiva restabeleceu o status da mente como um tema válido de investigação científica, comparando as essências emocionais a módulos ou órgãos em uma mente que, segundo o que se acreditava, funcionaria como um computador.⁶⁴ Com tal transformação se encaixaram as últimas peças da atual visão clássica, e suas duas principais vertentes — a teoria das emoções básicas e as teorias clássicas de avaliação — foram oficialmente sancionadas.

Isso é o que dizem os livros de história... mas a história é escrita pelos vitoriosos. A narrativa oficial da pesquisa sobre as emoções — de Darwin a James e do behaviorismo à salvação — é um subproduto da visão clássica. Na realidade, essa alegada idade das trevas compreendeu uma profusão de pesquisas demonstrando a inexistência de essências emocionais. Sim, evidências contrárias, do tipo que vimos no Capítulo 1, foram encontradas setenta anos antes... e depois esquecidas. Como resultado, hoje, enormes quantidades de tempo e dinheiro são desperdiçadas numa busca redundante pelas impressões digitais das emoções.

Descobri isso quase por acaso em 2006, quando, ao limpar meu escritório, acabei me deparando com alguns artigos antigos da década de 1930, período em que a pesquisa sobre as emoções estava supostamente morta.⁶⁵ Esses artigos nada tinham de behavioristas e negavam que as emoções possuísem essências biológicas. Seguindo uma trilha de referências, encontrei um tesouro de mais de uma centena de publicações escritas no decorrer de cinquenta anos sobre as quais a maioria dos meus colegas nunca ouvira falar.⁶⁶ Os autores de tais trabalhos eram construcionistas em formação, embora não empregassem o termo. Descrevem a realização de experimentos infrutíferos para tentar identificar impressões digitais físicas das emoções, concluem que a visão clássica não é válida e especulam sobre ideias construcionistas.⁶⁷ Chamo esse grupo de cientistas de Coro Perdido porque o trabalho deles, publicado

em periódicos de prestígio, foi amplamente esquecido, ignorado ou incompreendido desde o fim da suposta idade das trevas.

Por que o Coro Perdido prosperou por meio século e desapareceu logo em seguida? Meu palpite é de que esses cientistas não ofereceram uma teoria das emoções alternativa, plenamente formada, para competir com o caráter convincente da visão clássica. Evidências sólidas em contrário, sem dúvida, foram apresentadas, mas só a crítica não bastou para assegurar a manutenção de sua relevância. Como escreveu o filósofo Thomas Kuhn sobre a estrutura das revoluções científicas: “Rejeitar um paradigma sem substituí-lo ao mesmo tempo por outro é rejeitar a própria ciência”.⁶⁸ Assim, quando a visão clássica voltou a se afirmar, nos anos 1960, meio século de pesquisa antiessencialista foi parar na lata de lixo da história. Ficamos todos mais pobres com isso, considerando quanto tempo e dinheiro ainda desperdiçamos tentando encontrar as ilusórias essências emocionais. No momento em que este livro está sendo publicado, a Microsoft está analisando fotografias de rostos numa tentativa de reconhecer as emoções. A Apple adquiriu recentemente uma start-up chamada Emotient que usa técnicas de inteligência artificial para tentar detectar emoções em expressões faciais. Algumas empresas andam despendendo onerosos esforços na programação do Google Glass para identificar emoções em expressões faciais a fim de ajudar crianças autistas. Políticos na Espanha e no México adotam a chamada neuropolítica para discernir preferências do eleitorado com base em suas expressões faciais. Alguns dos questionamentos mais prementes sobre as emoções permanecem sem resposta, e questões importantes continuam na obscuridade, porque muitos negócios e cientistas seguem praticando o essencialismo, enquanto o restante de nós espera descobrir como as emoções são feitas.⁶⁹

É difícil desistir da visão clássica quando ela representa crenças tão profundamente arraigadas na natureza humana. No entanto, o fato é que ninguém encontrou, ainda, uma única essência emocional sequer que seja confiável, amplamente reprodutível e objetivamente mensurável. Quando nem as montanhas de dados contrários conseguem forçar as pessoas a abandonar suas ideias, então o que elas estão seguindo não é o método científico, mas uma ideologia.⁷⁰ Enquanto ideologia, a visão clássica consumiu bilhões de dólares em pesquisa e desencaminhou a investigação científica por mais de um século. Se há setenta anos as pessoas tivessem seguido as

evidências em vez da ideologia, quando o Coro Perdido refutou de forma categórica as essências emocionais, imagine onde estaríamos hoje na questão dos tratamentos para enfermidades mentais ou das melhores práticas na criação dos filhos.

Toda jornada científica tem uma história. Às vezes, é uma narrativa de descoberta gradual: “Antigamente as pessoas não sabiam muita coisa, mas, ao longo dos anos, aprendemos cada vez mais, e hoje sabemos um bocado”. Outras vezes, é uma narrativa de mudança radical: “Todo mundo costumava acreditar em algo que parecia certo, mas, rapaz, como nos enganamos! Hoje sabemos da fascinante verdade”.

Nossa jornada está mais para uma narrativa dentro de uma narrativa. A narrativa interna, sobre como as emoções são feitas, vem embalada em uma narrativa externa sobre a condição humana: “As pessoas passaram 2 mil anos acreditando que as emoções fossem determinada coisa, apesar das abundantes evidências contrárias por toda parte. Acontece que o cérebro humano é programado para confundir suas percepções com a realidade. Hoje, ferramentas poderosas propiciam uma explicação mais fundamentada que é quase impossível de ignorar... mas alguns ainda conseguem fazê-lo”.

A boa notícia é que chegamos a uma era de ouro da pesquisa sobre a mente e o cérebro. Muitos cientistas, hoje, seguem um caminho forjado pelos dados, não pela ideologia, para compreender as emoções e o ser humano. Esse novo entendimento pautado pelos dados conduz a ideias inovadoras sobre como levar uma vida gratificante e saudável. Se nosso cérebro opera por previsão e construção, e se reconfigura mediante a experiência, não é nenhum exagero dizer que, mudando nossas experiências do momento, podemos mudar quem viremos a ser no futuro.⁷¹ Nos capítulos a seguir, vamos nos debruçar sobre essas implicações nas áreas da inteligência emocional, da saúde e do direito, bem como na relação que temos com os outros animais.

9. Dominando as emoções

Sempre que damos uma mordida num pêssego suculento ou devoramos um pacote de batatas fritas crocantes, não estamos fazendo isso só para repor energias. Trata-se de uma experiência que é agradável, desagradável ou que fica num meio-termo. Tomamos banho não só por higiene, mas também para sentir a água quente na pele. Procuramos a companhia dos outros não para estar em bando, buscando proteção contra predadores, mas para desfrutar do calor da amizade ou desabafar quando estamos sobrecarregados. O sexo claramente vai além da mera propagação dos genes.

Esses exemplos mostram que existe uma ligação especial entre o físico e o mental. Sempre que desempenhamos uma ação em prol de nosso orçamento corporal, realizamos, ao mesmo tempo, alguma operação mental envolvendo conceitos. Da mesma forma, toda atividade mental causa um efeito físico. Podemos fazer com que essa conexão opere em nosso favor a fim de dominarmos nossas emoções, ganharmos mais resiliência, sermos amigos melhores, pais melhores, esposas e maridos melhores, e até mesmo mudarmos nossa concepção sobre quem somos.

Mudar não é fácil. Pergunte a um terapeuta ou monge budista; tais pessoas treinam por anos para ter consciência das próprias experiências e controlá-las. Ainda assim, podemos dar pequenos passos agora mesmo com base na teoria das emoções construídas e na nova perspectiva sobre a natureza humana que isso implica.

Algumas sugestões propostas neste capítulo podem soar familiares, como a necessidade de dormir bem à noite, mas apresento novas justificativas científicas para servir de motivação. É provável que outras orientações que nunca associamos à saúde emocional, como aprender palavras em uma língua estrangeira, soem completamente novas. Nem toda sugestão será indicada

para o seu caso; algumas combinarão mais com seu estilo de vida do que outras. Mas seu esforço pode resultar em bem-estar e sucesso maiores. Alunos com um vocabulário emocional mais rico têm melhor desempenho escolar. Uma pessoa com o orçamento corporal equilibrado tem menor tendência a desenvolver enfermidades graves como diabetes e cardiopatias, e, na velhice, pode manter as faculdades mentais afiadas por mais tempo. E a vida pode ser mais significativa e gratificante.

Mas será que é possível mudar a forma como estamos nos sentindo com um estalo de dedos, sempre que quiséssemos, como se estivéssemos trocando de roupa? Não exatamente. Ainda que sejamos os construtores de nossas experiências emocionais, no momento em que elas ocorrem somos, com frequência, dominados por elas. Contudo, podemos tomar algumas medidas para influenciar nossas experiências emocionais *futuras*, dando forma à pessoa que seremos quando elas ocorrerem. Não digo isso num sentido vago e pseudoespiritual, meio na linha de “ilumine sua alma cósmica!”, mas, sim, num sentido bem realista, baseado nas previsões do cérebro.

Tudo o que vimos até agora sobre interocepção, afeto, orçamento corporal, previsões, erros preditivos, conceitos e realidade social traz implicações amplas e profundas para quem somos e para a forma como decidimos viver. Esse será nosso tema conforme ingressamos nesta última parte, que começa aqui, com o bem-estar emocional, e a seguir passa à saúde (Capítulo 10), ao direito (Capítulo 11) e aos animais não humanos (Capítulo 12).

No restante do livro, vamos aplicar essa nova visão da natureza humana, sobretudo a fronteira permeável entre o físico e o social, na elaboração de uma receita para viver. Os principais ingredientes disso são o orçamento corporal e os conceitos. Se mantivermos um orçamento corporal equilibrado, melhoraremos nossa sensação de bem-estar geral, por isso quero começar daí. Com o desenvolvimento de um rico cabedal de conceitos, acabamos ganhando uma caixa de ferramentas para levar uma vida significativa.

O livro de autoajuda típico costuma se concentrar apenas na mente. Se mudarmos nossa maneira de pensar, reza a fórmula, vamos nos sentir diferentes; é possível controlar nossas emoções se nos empenharmos bastante.¹ Esse tipo de livro não costuma perder muito tempo com o corpo. Mas se há uma coisa que aprendemos nos últimos cinco capítulos (assim

espero), é que o corpo e a mente estão profundamente interconectados. A interocepção motiva nossas ações. A cultura configura nosso cérebro.

Na verdade, a coisa mais simples que podemos fazer para dominar nossas emoções é manter o orçamento corporal em dia. Lembre-se de que a rede interoceptiva trabalha 24 horas emitindo previsões para manter um orçamento corporal saudável, e esse processo está na origem de nossos sentimentos afetivos (prazer e desprazer, excitação e calma). Se nossa intenção é nos sentir bem, as previsões de nosso cérebro sobre frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, temperatura corporal, hormônios, metabolismo etc. devem ser calibradas em função de nossas necessidades fisiológicas reais. De outro modo, o orçamento corporal pode ficar descontrolado e nos sentiremos péssimos, independentemente das dicas de autoajuda que seguirmos. A única diferença será nosso grau de mal-estar.

A vida moderna, infelizmente, conspira para manter nosso orçamento corporal num estado caótico. Inúmeros produtos vendidos em supermercados e redes de restaurantes são pseudoalimentos carregados de açúcar refinado e gorduras prejudiciais² que bagunçam nosso orçamento corporal. O sistema de ensino e o mercado de trabalho fazem com que as pessoas acordem cedo e durmam tarde, levando mais de 40% da população entre os treze e os 64 anos nos Estados Unidos a sofrerem regularmente de privação de sono,³ problema que pode levar a um descontrole orçamentário corporal crônico e, possivelmente, à depressão e a outras doenças mentais.⁴ A publicidade explora nossas inseguranças, sugerindo que seremos malvistas se não usarmos determinadas roupas ou não comprarmos esse ou aquele carro, e a rejeição social é tóxica para o orçamento corporal.⁵ Nesse quesito, as redes sociais representam uma nova ameaça e, ademais, contribuem com a ambiguidade, que é ainda pior para nosso orçamento corporal. Amigos e chefes esperam que permaneçamos colados ao celular o tempo todo, e, como resultado, nunca relaxamos de verdade, sem mencionar que nossos hábitos noturnos de tela prejudicam nossos padrões de sono.⁶ As expectativas de cada cultura em relação a trabalho, descanso e socialização determinam nossa capacidade de gerenciar esse orçamento interno. A realidade social é transmutada em realidade física.

Como você deve se lembrar, nosso orçamento corporal é regulado por circuitos preditivos em nossa rede interoceptiva. Se essas previsões ficam cronicamente fora de sincronia com as reais necessidades do corpo, é difícil restabelecer o equilíbrio. Nossos circuitos de orçamento corporal, que são o megafone do cérebro, não respondem com agilidade às contraevidências (erros preditivos) fornecidas pelo corpo. Quando nossas previsões erram o alvo com frequência, ficamos cronicamente infelizes.

Muita gente que se sente mal habitualmente recorre à automedicação. Trinta por cento de todos os medicamentos consumidos nos Estados Unidos são usados para aliviar alguma forma de desconforto afetivo.⁷ No caso dessas pessoas, suas previsões em geral não estão calibradas para os reais gastos do corpo, provavelmente porque o cérebro delas faz uma estimativa inadequada dos custos. Assim, elas se sentem péssimas e tomam remédios, ou apelam para o álcool ou drogas ilícitas, como os opioides.

Isso é má notícia. Mas o que podemos fazer na prática para manter nossas previsões calibradas e o orçamento corporal equilibrado? Peço desculpas por agora ter que parecer sua mãe, mas tudo começa com uma alimentação saudável, exercícios e horas de sono suficientes. Sei que isso fica parecendo meio banal e até óbvio, mas, infelizmente, não há substituto para essas coisas, falando em termos biológicos. O orçamento corporal, como qualquer orçamento propriamente dito, é mais fácil de ser mantido se contamos com uma base sólida. Quando somos bem pequenos, nosso orçamento corporal é gerido inteiramente pelos adultos que cuidam de nós. À medida que crescemos, a responsabilidade orçamentária vai sendo transferida para nós de maneira gradativa. Ao chegarmos à idade adulta, os amigos e familiares talvez ajudem um pouco, mas manter o corpo nutrido e saudável é, acima de tudo, tarefa nossa. Assim, na medida do possível, devemos comer nossas verduras e legumes, manejar no açúcar refinado, nas gorduras ruins e na cafeína, praticar exercícios vigorosos⁸ regularmente e dormir bem.⁹

Esses conselhos podem parecer impossíveis de serem seguidos sem mudanças significativas na rotina e nos hábitos de vida. Para alguns, a dificuldade consiste em resistir aos alimentos ultraprocessados, ao excesso de tempo diante de telas e às demais tentações de nossa cultura. Outros, cujo salário não chega ao final do mês, e que precisam escolher entre comer e pagar as contas, talvez não tenham como mudar de estilo de vida. Mas o importante

é fazermos o que estiver ao nosso alcance. A ciência é absolutamente clara quanto à importância de uma alimentação balanceada, exercícios regulares e sono reparador como pré-requisitos de um orçamento corporal equilibrado e de uma vida emocional saudável. O orçamento corporal cronicamente sobrecarregado aumenta nossas chances de desenvolver uma série de doenças, como veremos no próximo capítulo.

Uma estratégia importante consiste em zelar pelo próprio conforto. Experimente receber uma massagem da pessoa que você gosta, de uma pessoa próxima ou de um massagista profissional (caso isso esteja ao alcance do seu bolso). O contato físico com outros seres humanos é bom para a saúde — aprimora nosso orçamento corporal por meio da rede interoceptiva.¹⁰ A massagem é particularmente benéfica depois de um exercício vigoroso. Ela limita a inflamação e acelera a cicatrização das pequenas lesões musculares resultantes do exercício, que para alguns podem ser desconfortáveis.¹¹

Outra atividade que ajuda a equilibrar o orçamento corporal é a ioga. Praticantes experientes conseguem se acalmar com mais rapidez e eficiência, provavelmente devido a uma combinação de atividade física e controle da respiração.¹² A ioga, além disso, reduz o nível das citocinas pró-inflamatórias, que a longo prazo causam inflamação prejudicial ao corpo.¹³ (Falaremos mais dessas proteínas no próximo capítulo.) A prática regular desse tipo de exercício, bem como de qualquer outro exercício físico, promove a produção das citocinas anti-inflamatórias, reduzindo o risco de desenvolvermos cardiopatias, depressão e outras doenças.¹⁴

O ambiente também afeta nosso orçamento corporal, por isso, se possível, tente permanecer em locais com pouco barulho e aglomeração, e com bastante verde e luz natural. Nem todos podem se dar ao luxo de melhorar de vida mudando para uma casa nova ou reformando a atual, mas é incrível o que um simples vaso pode fazer para o nosso bem-estar. Fatores externos como esses são tão importantes para nosso orçamento corporal que aparentemente ajudam até pacientes psiquiátricos a se recuperarem com mais rapidez.¹⁵

Mergulhar nas páginas de um romance envolvente é mais uma medida salutar. Tal atividade vai além do mero escapismo: quando estamos envolvidos com a história de outras pessoas, esquecemos momentaneamente dos nossos problemas. Essa excursão mental ativa parte de nossa rede interoceptiva — a

rede de modo-padrão — e afasta eventuais ruminções (prejudiciais para o orçamento corporal). Mas se você não é um grande adepto das leituras, tente assistir a um filme, mesmo se a trama for triste — um bom choro também faz bem para o orçamento corporal.¹⁶

E falando nisso, outro estímulo simples para auxiliar seu orçamento corporal é combinar de almoçar regularmente com alguém e propor um revezamento para pagar a conta. Pesquisas mostram que o altruísmo e a gratidão trazem benefícios mútuos para o orçamento corporal de todos os envolvidos; assim, quando alternamos a gentileza, ambos colhemos frutos.¹⁷ (E a longo prazo dá no mesmo que dividir a conta sempre.)

Existem ainda muitas outras coisas que você pode tentar. Adote um bichinho de estimação, que além do contato físico reconfortante, nos oferece adoração incondicional. Saia para caminhar em uma praça arborizada ou em um parque público. Pesquise na internet sobre algum passatempo de sua predileção e descubra se ele contribui para combater o estresse, ou experimente ter algum hobby, e veja o que funciona. Tricô pode ser uma boa;¹⁸ para mim, é o ponto-cruz contado.

Realizar uma mudança de hábito que seja propícia ao orçamento corporal nunca é fácil (às vezes, é impossível), mas tente essas técnicas sempre que puder. Vão melhorar seu humor e você vai se sentir menos estressado por mais tempo.

Depois de cuidarmos do orçamento corporal, a melhor coisa a fazer pela saúde emocional é fortalecer nossos conceitos, ou seja, “desenvolver a inteligência emocional”. Adeptos da visão clássica costumam acreditar que a - inteligência emocional nos ensina a “detectar” as emoções alheias “com precisão”, ou a sentir felicidade e evitar a tristeza “no momento certo”. Mas, com nossa nova compreensão do assunto, podemos pensar a inteligência emocional de outra forma. “Felicidade” e “Tristeza” são universos de ocorrências diversas. Logo, ter inteligência emocional consiste em levar o cérebro a construir a ocorrência mais útil do conceito emocional mais útil em uma dada situação. (E ainda em saber quando *não* construir emoções, mas ocorrências de algum outro conceito.)

Para Daniel Goleman, autor do best-seller *Inteligência emocional*, quanto maior nossa inteligência emocional, maior nosso êxito acadêmico, profissional e social. “Para um desempenho acima da média em qualquer emprego, em qualquer área”, escreve ele, “a competência emocional é duas vezes mais importante do que as habilidades puramente cognitivas.”¹⁹ Dessa forma, talvez você se surpreenda ao descobrir que a ciência ainda não possui uma definição ou métrica universalmente aceita para a inteligência emocional. Os livros de Goleman oferecem inúmeros conselhos sensatos e práticos, mas não explicam direito *por que* funcionam. A justificativa científica deles é influenciada fortemente pelo modelo ultrapassado do “cérebro trino” — se regulamos efetivamente nossa suposta fera emocional interior, podemos ser considerados emocionalmente inteligentes.²⁰

A inteligência emocional pode ser mais bem caracterizada em termos de conceitos. Digamos que houvesse apenas dois conceitos emocionais, “Ótimo” e “Péssimo”. Sempre que sentíssemos uma emoção ou a percebêssemos nos outros, nós a caracterizaríamos com uma dessas duas definições extremamente amplas: dessa forma, ninguém jamais poderia ser considerado emocionalmente inteligente, de fato. No entanto, se distinguíssemos significados mais nuançados compreendidos em “Ótimo” (feliz, contente, empolgado, relaxado, alegre, esperançoso, inspirado, orgulhoso, embevecido, grato, jubiloso etc.) e “Péssimo” (furioso, irritado, alarmado, desdenhoso, rabugento, arrependido, desanimado, mortificado, inquieto, apreensivo, ressentido, amedrontado, invejoso, angustiado, melancólico etc.), nosso cérebro teria muito mais opções para prever, categorizar e perceber emoções, proporcionando-nos ferramentas para respostas mais flexíveis e funcionais. Poderíamos prever e categorizar nossas sensações com mais eficiência e ajustar melhor nossas ações conforme o ambiente.

O que estou descrevendo, como vimos no Capítulo 1, é a granularidade emocional, fenômeno pelo qual uns constroem experiências emocionais mais refinadas do que outros. Tais pessoas são especialistas em emoções: fazem previsões e constroem ocorrências emocionais cuidadosamente ajustadas para cada situação específica. No outro extremo do espectro, temos as crianças, que ainda não desenvolveram conceitos emocionais como os adultos e utilizam “triste” e “bravo” de maneira intercambiável para designar sentimentos desagradáveis (ver Capítulo 5). Meu laboratório demonstrou que

os adultos transitam por todo esse espectro, indo da granularidade emocional mais baixa à mais elevada.²¹ Portanto, adquirir novos conceitos emocionais e aprimorar os que já temos é fundamental para a inteligência emocional.

Há diversas maneiras de adquirir novos conceitos: viajar (ou mesmo fazer uma simples caminhada ao ar livre), ler, ver filmes, provar comidas diferentes. Seja um colecionador de experiências. Experimente assumir novos pontos de vista assim como experimenta roupas novas. Atividades como essas levam o cérebro a combinar conceitos para formar outros, modificando nosso sistema conceitual de forma proativa para que façamos previsões e nos comportemos de modo diferente no futuro.

Lá em casa, por exemplo, Dan, meu marido, é o responsável pela separação do lixo reciclável, pois vivo jogando itens como celofane ou madeira no recipiente errado (afinal, eles *deveriam* ser recicláveis!). Em vez de ficar frustrado e reclamar do trabalho extra que lhe dou, Dan recorreu a um conceito da época em que colecionava gibis de super-heróis, quando era criança. Passou a se referir a minhas tentativas infrutíferas de negação da realidade como um “superpoder”, que chamou de “reciclagem aspiracional”. Assim, um hábito irritante foi transformado numa peculiaridade divertida.

Talvez a maneira mais fácil de adquirir conceitos seja aprender palavras novas. É provável que você nunca tenha pensado que isso pudesse servir para promover a saúde emocional, mas a ideia deriva diretamente da neurociência da construção. Palavras semeiam nossos conceitos, conceitos suscitam nossas previsões, previsões regulam nosso orçamento corporal e nosso orçamento corporal determina como nos sentimos. Portanto, quanto mais refinado for nosso vocabulário, mais precisamente o cérebro fazendo previsões consegue calibrar nosso orçamento conforme as necessidades do corpo. Pessoas com granularidade emocional mais elevada vão ao médico com menos frequência, consomem menos medicações e passam menos dias hospitalizadas por doença.²² Não é mágica, e sim o que acontece quando tiramos proveito da fronteira permeável entre o social e o físico.

Assim, aprenda o máximo de novas palavras que puder. Leia livros fora de sua zona de conforto ou ouça podcasts com conteúdo instigante. Não se contente com “feliz”: procure descobrir palavras mais específicas para usar, como “extasiado”, “jubiloso”, “inspirado”. Aprenda a diferença entre “desmotivado” e “abatido”, em comparação a um termo mais genérico como

“triste”. À medida que expandimos os conceitos associados, somos capazes de construir nossas experiências de forma mais refinada. Não se limite às palavras em seu idioma nativo. Escolha algum outro e descubra conceitos para os quais não há correlatos em sua língua materna, como o sentimento de aconchego e conexão que os holandeses chamam de *gezellig* ou a sensação de culpa grave que os gregos chamam de *enohi*. Toda palavra é um convite para construirmos nossas experiências de maneiras diferentes.²³

Experimente também inventar seus próprios conceitos emocionais usando as capacidades de criar realidade social e combinação conceitual. O escritor Jeffrey Eugenides apresenta uma divertida coleção deles em seu romance - *Middlesex*, como “o ódio de espelhos que começa na meia-idade”, “a decepção de dormir com a própria fantasia” e “a empolgação de conseguir um quarto com frigobar”, embora não atribua palavras a eles. Você pode fazer o mesmo. Feche os olhos e se imagine em um carro na estrada, afastando-se de sua cidade e sabendo que jamais voltará. Consegue caracterizar esse sentimento combinando conceitos emocionais? Se puder empregar essa técnica no dia a dia, estará mais bem preparado para lidar com circunstâncias variadas, e possivelmente vai acabar demonstrando maior empatia pelos outros, ficando mais hábil a negociar conflitos e se relacionar. Podemos até dar nome a nossas criações, como a palavra “desfritado” do Capítulo 7, e ensiná-las a amigos e familiares. Nossas criações, uma vez compartilhadas, passam a ser tão reais quanto quaisquer outros conceitos emocionais e trazem os mesmos benefícios para nosso orçamento corporal.

Uma pessoa emocionalmente inteligente não só possui uma série de conceitos, como também sabe quais usar e quando. Assim como os pintores aprendem a enxergar distinções de cores sutis e os amantes de vinho treinam o paladar para sentir sabores inapreensíveis para um apreciador ocasional, podemos praticar a categorização como qualquer outra habilidade. Imagine que seu filho adolescente esteja de saída para a escola com a aparência de alguém que acaba de levantar da cama: o cabelo despenteado, a roupa amarrotada e a camisa suja do jantar da noite anterior. Em vez de repreendê-lo e mandá-lo trocar de roupa, analise os seus próprios sentimentos. Sua preocupação é que os professores não o levem a sério desse jeito? Ou está enojado com o cabelo oleoso dele? Nervoso porque a aparência dele pega mal para você como pai ou mãe? Irritado por ter gastado dinheiro com roupas que

ele nunca usa? Ou talvez triste porque seu menininho cresceu e já não exibe mais o mesmo encanto da infância? Se você achar isso introspecção demais, lembre-se de que pagamos para que terapeutas e *life coaches* ajam com essa exata intenção: ajudar a recontextualizar as situações, ou seja, encontrar a categorização mais útil a serviço da ação. Podemos fazer isso por conta própria e, com prática o suficiente, nos tornaremos especialistas em categorizar as emoções.

Em um estudo sobre aracnofobia,²⁴ as categorizações refinadas mostraram superar duas outras estratégias populares para “regular” as emoções. A primeira abordagem, chamada reavaliação cognitiva, ensinava os participantes a descreverem a aranha de uma forma não ameaçadora: “Tenho uma pequena aranha diante de mim, e ela é inofensiva”. A segunda consistia em se distrair, orientando a pessoa a prestar atenção em alguma outra coisa sem relação com aranhas. A terceira era categorizar as sensações com maior granularidade, como: “Diante de mim há uma aranha horrível que acho enervante e repulsiva, mas, ao mesmo tempo, fascinante”. A terceira estratégia foi a mais eficaz em ajudar as pessoas a ficarem menos ansiosas perto de uma aranha e até a se aproximarem dela. Os efeitos do experimento duraram uma semana.

A maior granularidade emocional traz outros benefícios para uma vida gratificante. Numa série de estudos, indivíduos capazes de fazer uma distinção fina entre seus sentimentos desagradáveis — as nuances de “péssimo” a que me referi lá atrás — exibiram flexibilidade 30% maior na regulação das emoções,²⁵ menor tendência a abuso de álcool quando estressados²⁶ e menor tendência, também, a responder com agressividade a alguém que os magoou.²⁷ Entre pacientes de esquizofrenia, os de maior granularidade emocional relataram um relacionamento melhor com familiares e amigos, além de demonstrar maior capacidade de optar pela ação correta em situações sociais.²⁸

A baixa granularidade emocional, contudo, está associada a todo tipo de aflições. Pacientes com problemas mentais graves,²⁹ como depressão, ansiedade social,³⁰ transtorno alimentar,³¹ autismo,³² personalidade borderline³³ ou simplesmente pessoas que vivem angustiadas,³⁴ tendem a apresentar menor granularidade para emoções negativas. Esquizofrênicos exibem baixa granularidade para distinguir entre emoções positivas e

negativas.³⁵ Para deixar claro: ninguém está afirmando que a baixa granularidade causa tais transtornos, mas é concebível que desempenhe um papel.

Depois de aprimorar sua granularidade emocional, outra maneira de refinar seus conceitos, bastante popular entre terapeutas e autores de autoajuda, é registrar suas experiências positivas diariamente. Consegue pensar em algo que o faça sorrir, mesmo que de forma rápida? Sempre que prestamos atenção em coisas positivas, ajustamos nosso sistema conceitual, reforçando o modo como concebemos esses eventos positivos e lhes atribuindo maior relevância em nosso modelo mental do mundo. Se escrevemos sobre essas experiências, melhor ainda, pois mais uma vez as palavras levam ao desenvolvimento de conceitos que nos ajudarão a prever novos momentos para cultivar a positividade.³⁶

Ruminar sobre coisas desagradáveis, por sua vez, causa flutuações em nosso orçamento corporal. A ruminação é um círculo vicioso: sempre que a pessoa se detém fixamente em algo — digamos, o fim de uma relação —, acrescenta uma nova ocorrência com a qual fazer previsões, ampliando as oportunidades para ruminar. Certos conceitos sobre o rompimento, como o último bate-boca que tiveram ou a expressão da pessoa que estava neste relacionamento com você ao se afastarem pela última vez, ficam enraizados em seu modelo de mundo. Esses conceitos enquanto padrões de atividade neural são recriados cada vez mais facilmente pelo cérebro, como uma trilha percorrida várias vezes que vai ficando mais sulcada com os passos de quem transita por ali. Você não vai querer transformar isso numa estrada pavimentada. Toda experiência que construímos é um investimento, portanto invista com sabedoria. Cultive as experiências que quer voltar a construir futuramente.

Às vezes faz sentido construir, de forma intencional, ocorrências de emoções desagradáveis. Pense nos jogadores de futebol americano que cultivam a raiva antes de uma partida importante.³⁷ Eles gritam, pulam e agitam os punhos no ar para chegar ao estado mental certo e derrotar seus adversários. Ao elevarem seus batimentos cardíacos, respirarem mais profundamente e influenciarem seus orçamentos corporais de um modo geral, criam um estado físico familiar e o categorizam no contexto da arena esportiva com base no conhecimento que obtiveram de situações passadas em que uma

emoção específica ajudou em seu desempenho. Trata-se da inteligência emocional em ação num lugar um tanto improvável.

Se você tem filhos, pode ajudá-los a desenvolver habilidades para que se tornem emocionalmente inteligentes. Converse com eles sobre as emoções e outros estados mentais o quanto antes, mesmo se achar que ainda são novos demais para compreender. Lembre-se de que as crianças desenvolvem conceitos bem antes de nos darmos conta de que isso está acontecendo. Assim, olhe diretamente para elas, mantendo os olhos bem abertos para captar toda a atenção, e fale sobre as sensações e os movimentos corporais em termos de emoções e outros estados mentais. “Está vendo aquele menininho? Ele está chorando de dor porque caiu e ralou o joelho. Ele está triste, e acho que quer um abraço dos pais.” Procure explicar os sentimentos dos personagens em livros de histórias infantis, bem como suas próprias emoções e as emoções da criança. Empregue uma grande variedade de denominações emocionais. Fale sobre o que causa as emoções e quais são as consequências delas para os outros. Pense em si mesmo como o guia turístico de seus filhos no misterioso mundo dos humanos através de seus gestos e sons.³⁸ Suas explicações detalhadas ajudam a criança a construir um sistema conceitual bem desenvolvido para as emoções.³⁹

Quando ensinamos conceitos emocionais às crianças, estamos fazendo mais do que apenas nos comunicar. Estamos *criando a realidade* delas — a realidade social delas —, ao mesmo tempo que lhes fornecemos ferramentas para regular o próprio orçamento corporal, extraírem significado das sensações que estão tendo e agirem em função disso para que transmitam como se sentem e influenciem os outros de forma mais efetiva. São habilidades que elas vão levar para a vida.

Ao ensinar seus filhos sobre as emoções, tente não se limitar a estereótipos essencialistas, como sorrir quando estiver feliz, franzir o cenho quando estiver zangado e assim por diante. (Isso pode ser difícil, pois estamos competindo contra os desenhos animados da TV, que reforçam estereótipos emocionais ocidentalizados.)^{*} Ajude-os a compreenderem a diversidade do mundo real, em que um sorriso pode significar felicidade, constrangimento, raiva ou até tristeza, dependendo do contexto. Além disso, procure admitir caso não tenha certeza sobre como está se sentindo, ou quando estiver tentando adivinhar como alguma outra pessoa está se sentindo, ou se sua suposição errar o alvo.

Converse normalmente com seu filho pequeno, revezando as falas, mesmo que ele ainda seja um bebê incapaz de verbalizar as próprias respostas. Quando a criança chega à idade em que ensaia seus primeiros passos, o padrão conversacional importa tanto quanto as próprias palavras para construir conceitos emocionais.⁴⁰ Meu marido e eu nunca usamos “vozinha de bebê” com nossa filha e, na verdade, conversávamos com ela em sentenças adultas e plenamente formadas desde que nasceu, fazendo uma pausa ao final das frases para deixá-la “responder” da maneira que conseguisse. No supermercado, os demais fregueses achavam que fôssemos loucos, mas, no fim, criamos uma adolescente emocionalmente inteligente que sabe conversar com adultos. (E que é capaz de me torturar com uma precisão de três casas decimais. Tenho tanto orgulho.)

Se os seus filhos têm acessos de raiva ou fazem birra, você pode ajudá-los a dominarem as próprias emoções e se acalmarem usando a realidade social a seu favor. Quando minha filha, Sophia, estava com dois anos, na fase de ter chiliques, claro que lhe pedir para se acalmar não surtia efeito algum. Por isso, inventamos um conceito chamado “Fada Rabugenta”. Sempre que Sophia começava a fazer birra (ou, com sorte, um pouco antes disso), explicávamos a ela: “Ah, não, a Fada Rabugenta chegou. Ela está fazendo você ficar rabugenta. Vamos tentar espantar a Fada Rabugenta”. Então pedíamos para que ela se sentasse em uma cadeira vermelha e felpuda específica que tinha a imagem do Elmo, da Vila Sésamo — seu lugar especial para se acalmar. (Não, nós não a prendíamos na cadeira com algemas vermelhas e felpudas.) No começo, nós a levávamos até lá, e de vez em quando ela até se rebelava e derrubava a cadeira, mas, com o tempo, passou a ir sozinha e ficar ali sentada até sentir que os sentimentos desagradáveis tinham arrefecido. Às vezes, ela chegava a anunciar que a Fada Rabugenta estava chegando. Essas práticas parecem tolas para alguns, mas os resultados são palpáveis. Ao inventarmos os conceitos de “Fada Rabugenta” e “Cadeira do Elmo” e os compartilharmos com Sophia, criamos ferramentas para ajudá-la a se acalmar. Na visão dela, esses conceitos eram tão reais quanto dinheiro, arte, poder e outras construções da realidade social são para nós.

De um modo geral, crianças com sistemas conceituais mais ricos para as emoções estão mais preparadas para o sucesso acadêmico.⁴¹ Em um estudo conduzido pelo Centro de Inteligência Emocional de Yale, crianças foram

ensinadas a ampliar o próprio conhecimento e o uso de denominações emocionais por vinte a trinta minutos semanalmente. Isso resultou em melhorias no comportamento social e no desempenho acadêmico.⁴² As classes que empregaram esse modelo de ensino também eram mais organizadas e foram consideradas, por observadores neutros, as que ofereciam maior apoio pedagógico aos alunos.⁴³

Entretanto, se não conversamos com a criança sobre suas sensações em termos emocionais, podemos, na verdade, prejudicar seu sistema conceitual. Aos quatro anos, a criança de um lar com renda elevada leu ou ouviu 4 milhões de palavras a mais do que outras crianças em situação financeira inferior, vindo a desfrutar de maior vocabulário e melhor compreensão de leitura.⁴⁴ Crianças com menos vantagens materiais, portanto, ficam defasadas na vida social.⁴⁵ Uma simples intervenção, como aconselhamento a pais de baixa renda para se comunicarem mais com os filhos, melhora o desempenho escolar.⁴⁶ Da mesma forma, quanto maior o uso de denominações emocionais, maior sua inteligência emocional.

Os mesmos princípios se aplicam quando fornecemos aos filhos um feedback sobre o comportamento que estão tendo. Estudos mostram que, aos quatro anos de idade, crianças em domicílios de baixa renda ouvem 125 mil palavras a mais de desencorajamento do que de elogio, ao passo que em domicílios de renda elevada, ouvem 560 mil palavras a mais de elogio do que de desencorajamento. Isso significa que crianças em domicílios de baixa renda têm um orçamento corporal mais onerado e ainda dispõem de menos recursos para lidar com a questão.⁴⁷

Todo mundo critica os filhos de vez em quando, mas tente fornecer um feedback específico. Se a criança choraminga sem parar, em vez de gritar com ela, “Pare com isso!”, tente algo como “Essa choradeira está me irritando, pare. Se está com algum problema, diga o que é”. Se o seu filho dá um tapa na cabeça da irmãzinha, não o chame de “peste” nem nada do tipo (afinal, não é um conceito que esperamos que desenvolvam). Seja específico: “Pare de bater na sua irmã porque dói e ela fica triste. Peça desculpas”. A mesma regra vale para os elogios. Não chame sua filha de “boa menina”; aplauda os gestos de forma mais específica: “Parabéns por não devolver o tapa no seu irmão”. Essas maneiras de se expressar ajudam a criança a construir conceitos mais úteis. O

tom de voz também é importante, pois comunica o afeto com mais facilidade e impacta diretamente o sistema nervoso dela.⁴⁸

Regulando de forma eficiente o orçamento corporal dos nossos filhos, nós os orientamos não só a desenvolverem um sistema conceitual mais rico para as emoções como também a apresentarem um desenvolvimento linguístico global melhor, preparando-os para um desempenho escolar mais satisfatório.

Mesmo depois de termos feito de tudo para remodelar nosso estilo de vida e equilibrar o orçamento corporal, fortalecendo nosso sistema conceitual para nos transformarmos em especialistas nas emoções, ainda assim passamos por altos e baixos. Continuamos tendo de lidar com os compromissos exigidos pelos relacionamentos amorosos, as ambiguidades da vida social, a falta de sinceridade no ambiente de trabalho, o caráter volúvel das amizades e as falhas do corpo à medida que envelhecemos lentamente. O que fazer para dominar os sentimentos do momento?

A abordagem mais simples, acredite ou não, é mexer o corpo. Todo animal usa os movimentos para regular o próprio orçamento corporal: por exemplo, se o cérebro estimula a produção de mais glicose do que o corpo necessita, subir rapidamente em uma árvore reequilibra os níveis de energia. Só o ser humano, porém, é capaz de regular seu orçamento sem se mover, valendo-se exclusivamente de conceitos mentais. Mas quando essa habilidade falha, lembre-se de que também somos animais. Levante-se e mova o corpo, mesmo a contragosto. Ponha uma música e dance pela casa. Saia para uma caminhada pelo parque.⁴⁹ Por que isso funciona? Movimentar o corpo pode alterar nossas previsões e, portanto, o modo como vivenciamos uma experiência. Os movimentos também ajudam nossa rede de controle a estabelecer conceitos menos incômodos em primeiro plano.

Outra estratégia para dominar as emoções do momento é mudar de ambiente ou situação, o que, por sua vez, pode alterar nossas previsões. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, 15% dos soldados americanos eram viciados em heroína. Quando voltaram para casa ao fim da guerra, 95% deles permaneceram limpos durante o primeiro ano — um número surpreendente, comparado ao da população em geral, em que apenas 10% dos usuários evitam a recaída.⁵⁰ A mudança de ambiente alterou suas previsões, abrandando a

fissura pela droga. (Às vezes me pergunto se a crise da meia-idade não seria uma tentativa drástica de mudar as próprias previsões modificando o contexto.)**

Caso a movimentação ou a mudança de contexto não nos ajudem a dominar as emoções, o próximo passo importante é tentar recategorizar como nos sentimos. Aqui cabe uma explicação. Sempre que estamos infelizes, isso tem a ver com o fato de estarmos vivenciando um afeto desagradável devido às sensações interoceptivas. O cérebro prontamente prevê causas para essas sensações. Elas podem ser um recado do corpo, como “Estou tendo uma dor abdominal”, ou talvez estejam nos dizendo que “Há algo seriamente errado com a minha vida”. É a diferença entre *desconforto* e *sofrimento*. O desconforto é puramente físico. O sofrimento é pessoal.

Vamos pensar no que é o corpo para um vírus invasor. Não passamos de um saco de DNA, proteínas, água e qualquer outro material biológico que ele precise roubar para se replicar. O vírus da gripe não está interessado em nossas crenças, qualidades ou valores ao infectar nossas células. Não faz julgamentos morais sobre nosso caráter (“Ah, olha só essa dondoca com esse penteado horroroso... ao ataque!”). Não, os vírus são igualitários em relação a suas vítimas. Causam algum desconforto, mas não é nada pessoal. Todo ser humano que dorme mal e conta com um belo par de pulmões úmidos pode se candidatar ao cargo de hospedeiro.

O afeto, por sua vez, transforma a sensação interoceptiva em algo que tenha a ver conosco, com nossos pontos fortes e falhas particulares. As sensações agora são pessoais — elas residem em nosso nicho afetivo. Quando estamos muito infelizes, o mundo fica parecendo um lugar horrível: sentimos que somos julgados o tempo todo, vemos guerras por todos os lados, calotas polares derretendo, sofremos. A maioria de nós dedica boa parte do tempo a aliviar o próprio sofrimento. Muitas vezes, comemos por prazer ou pelo conforto, não pela nutrição.⁵¹ Acredito que o vício em drogas tende a ser uma tentativa equivocada de aliviar o sofrimento de um orçamento corporal cronicamente desregulado.

É difícil distinguir o desconforto do sofrimento no instante em que ocorre. Será que estou irritada ou é só abstinência de cafeína? Mulheres que apresentam sintomas fisiológicos ambíguos relacionados ao ciclo menstrual ou à menopausa podem imbuir suas sensações de significado emocional quando

não é o caso. Em 2010, precisei mudar meu laboratório inteiro de uma universidade para outra, incluindo vinte pesquisadores e centenas de milhares de dólares em equipamentos. Tudo parecia estar dando errado e, não bastasse isso, eu ainda tinha uma viagem marcada para dali a duas semanas. De certa forma, estava segurando as pontas, apagando os incêndios conforme surgiam... mas então meu laptop pifou. Desabei no chão da minha cozinha e comecei a chorar. Nesse momento, meu marido apareceu, viu meu estado e perguntou com inocência: “Entrou naqueles dias?”. Caramba. Meu Deus. Comecei a berrar com ele, maldito porco machista, como *ousava* ser tão insensível quando minha vida estava desmoronando daquele jeito?! Minha reação furiosa deixou nós dois chocados. Três dias depois, percebi que ele tinha razão.

Com a prática, podemos aprender a decompor um sentimento afetivo nos componentes das sensações físicas em vez de permitir que essas sensações virem um filtro pelo qual enxergamos o mundo. Um episódio de ansiedade pode ser decomposto como batimentos cardíacos acelerados. Depois de desconstruirmos o afeto, podemos recategorizá-lo de alguma outra maneira utilizando nosso rico cabedal de conceitos. Talvez os batimentos em nosso peito não sejam de ansiedade, mas de antecipação, ou até de empolgação.

Olhe em volta e procure algo em que concentrar sua atenção. Tente recategorizar isso não como um objeto tridimensional, mas como os elementos individuais da luz de cores diferentes com base nas quais nossa percepção é construída. Difícil, não? Entretanto, podemos treinar a mente para que faça isso. Concentre-se na parte mais chamativa do objeto e tente acompanhar os contornos daquilo com o olhar. Com bastante prática, aprendemos a desconstruir objetos assim. Grandes artistas como Rembrandt conseguiam fazer isso e representar realisticamente os objetos em uma tela. Nossas emoções podem ser desconstruídas de forma semelhante.

A recategorização é uma ferramenta do especialista em emoções. Quanto mais conceitos conhecemos e quanto mais ocorrências conseguimos construir, mais efetivamente podemos recategorizar dessa maneira para dominar nossas emoções e regular nosso comportamento. Por exemplo, se estiver prestes a fazer uma prova e se sentir afetivamente agitado, pode categorizar a sensação como uma ansiedade prejudicial (“Ah, não, estou perdido!”) ou como uma antecipação proveitosa (“Estou cheio de energia e pronto para começar!”). O mestre da escola de caratê da minha filha, Joe Esposito, tem um conselho para os alunos que ficam nervosos antes do exame de faixa preta: “Faça as

borboletas em sua barriga voarem em formação”. O que ele quer dizer é: sei que no momento você está nervoso, mas não perceba isso como nervosismo — construa uma ocorrência de “Determinação”.

Uma recategorização desse tipo pode resultar em benefícios tangíveis em nossa vida.⁵² Inúmeros estudos analisaram o desempenho de alunos em exames de matemática como o Graduate Record Examination (GRE, na sigla em inglês) e descobriram que eles obtinham pontuações mais elevadas quando categorizavam a ansiedade como um simples sinal de que o corpo estava lidando com a situação.⁵³ Pessoas que recategorizam a ansiedade como empolgação mostram resultados similares, com melhoria do desempenho e menos sintomas clássicos de ansiedade ao falar em público ou se apresentar em um karaokê. O sistema nervoso simpático de tais pessoas continua produzindo as borboletas esvoaçantes, mas com menor quantidade de citocinas pró-inflamatórias que prejudicam o desempenho e nos fazem nos sentir péssimos de um modo geral,⁵⁴ daí elas se saírem melhor na tarefa.⁵⁵ Estudos mostram que alunos fazendo aulas de reforço de matemática em faculdades comunitárias conseguem melhorar as notas das provas e a nota final do curso mediante a recategorização efetiva.⁵⁶ Esse acontecimento significativo pode mudar a trajetória da vida de alguém, considerando que um diploma universitário, muitas vezes, é a diferença entre o sucesso financeiro e uma vida lutando para pagar as contas.⁵⁷

Quando conseguimos recategorizar nosso desconforto (digamos, em treinos pesados na academia) como algo útil, desenvolvemos maior resistência. Os fuzileiros americanos têm um lema que encarna esse princípio: “Dor é a fraqueza deixando o corpo”. Se nos exercitamos até sentir desconforto e paramos, estamos categorizando nossas sensações físicas como exaustão; vamos acabar sempre nos exercitando abaixo do nosso limite, a despeito dos benefícios de irmos um pouco mais longe para a saúde.⁵⁸ Com a recategorização, porém, é possível seguir com o exercício e se sentir ainda melhor ao colher os frutos de um corpo mais forte e saudável. Quanto mais agimos nesse sentido, mais ajustamos nosso sistema conceitual para exercícios mais prolongados no futuro.

Dores na lombar, lesões esportivas, tratamentos médicos penosos e complicados e outros problemas oferecem oportunidades semelhantes para

distinguir entre o desconforto físico e o sofrimento afetivo. Pessoas que convivem com dor crônica, por exemplo, costumam alimentar pensamentos catastróficos que parecem impactar a própria vida até mais intensamente do que a dor.⁵⁹ Quando aprendem a dissociar as sensações físicas do afeto desagradável, podem recorrer menos aos opioides sem sentir tanto os efeitos da abstinência.⁶⁰ Trata-se de uma descoberta significativa, considerando que quase 6% dos americanos usam medicamentos de prescrição para dor crônica a cada ano, majoritariamente os viciantes opioides, conhecidos por intensificarem os sintomas da dor com o uso prolongado.⁶¹ Segundo Deborah Barrett, autora de *Paintracking* [Rastreado a dor] (e minha cunhada), quando categorizamos a dor como física, ela não precisa representar uma catástrofe pessoal.

A ideia de recategorizar o sofrimento como desconforto, ou de desconstruir o mental em físico, tem origens antigas. Algumas formas de meditação, no budismo, ajudam a recategorizar as sensações como sintomas físicos para reduzir o sofrimento, uma prática que os budistas chamam de *desconstrução do eu*. Seu “eu” é sua identidade — uma série de características que, de algum modo, o definem, como seu arcabouço de memórias, crenças, gostos, aversões, esperanças, escolhas de vida, sistema moral e valores. Também podemos ser definidos por nossa genética, características físicas (peso, cor dos olhos), etnia, personalidade (divertido, confiável), relacionamentos com os outros (amigos, pais, filhos, namorados), papéis que desempenhamos (estudante, cientista, vendedor, operário, médico), nossa comunidade geográfica ou ideológica (norte-americano, nova-iorquino, cristão, democrata), e até o carro que dirigimos. Um eixo comum percorre todas essas perspectivas: o eu é a percepção que temos de nós mesmos e se mantém contínuo ao longo do tempo, como se fosse nossa essência.⁶²

O budismo considera o eu uma ficção e a principal causa do sofrimento humano. Sempre que desejamos bens materiais como carrões e roupas caras, ou ansiamos por elogios para melhorar nossa reputação, ou ainda quando almejamos posições de status e poder a fim de conseguir mais vantagens na vida, para o budismo isso é tratar nosso eu fictício como real — ou seja, *reificar o eu*. Essas preocupações materiais podem trazer gratificação e prazer imediatos, mas também são uma armadilha, como uma gaiola dourada, e

causam um sofrimento persistente que poderíamos chamar de um prolongado afeto desagradável.⁶³ Para um budista, o eu é pior do que uma enfermidade física passageira. É uma aflição duradoura.⁶⁴

Minha definição científica do eu, embora inspirada no funcionamento cerebral, guarda afinidades com a perspectiva budista. O eu é parte da realidade social. Não constitui exatamente uma ficção, mas tampouco é objetivamente real na natureza, como um nêutron. Depende dos outros.⁶⁵ Em termos científicos, nossas previsões no momento, bem como as ações derivadas delas, dependem, até certo ponto, do modo como os outros nos tratam. Ninguém pode ser um eu por si só.⁶⁶ É fácil compreender por que o personagem de Tom Hanks em *Náufrago*, preso em uma ilha deserta por quatro anos, precisou criar um companheiro chamado Wilson com uma bola de vôlei.⁶⁷

Certos comportamentos e preferências são consistentes com nosso eu, enquanto outros, não. Algumas comidas costumam nos apetecer mais, e outras, não. Uns gostam mais de cães, outros, de gatos. Esses comportamentos e preferências variam bastante: sua comida predileta pode ser batata frita, mas não em toda refeição. Até mesmo o sujeito mais apaixonado por cachorros conhece alguns de que não gosta e nutre um carinho secreto por certos gatos. De um modo geral, nosso eu é como um regulamento que resume nossos gostos, aversões e hábitos do momento.

Já vimos algo parecido antes. Essas regras de conduta são como os atributos de um conceito. Assim, a meu ver, o eu é um conceito elementar como “Árvore”, “Coisas Que Nos Protegem da Picada de Insetos” e “Medo”.⁶⁸ Sei que você não pensa a seu próprio respeito como um conceito, mas peço que acompanhe brevemente meu raciocínio.

Se o eu é um conceito, construímos ocorrências do eu a partir de simulações. Cada ocorrência se ajusta a nossos objetivos do momento. Às vezes, somos categorizados segundo nossa carreira; em outras ocasiões, somos pais e filhos, maridos e esposas; outras vezes, não passamos de um corpo. Os psicólogos sociais afirmam que temos múltiplos eus,⁶⁹ mas podemos pensar nesse repertório como ocorrências de um único conceito baseado em objetivos chamado “O Eu”, em que o objetivo muda conforme o contexto.⁷⁰

Como o cérebro acompanha todas as diversas ocorrências do nosso “Eu” enquanto bebês, crianças, adolescentes, adultos de meia-idade e idosos? É que uma parte nossa permanece constante: o corpo está sempre presente. Todos os conceitos que já aprendemos incluem nosso estado corporal (como previsões interoceptivas) no momento do aprendizado. Alguns envolvem um bocado de interocepção, como “Tristeza”, enquanto outros, nem tanto, como “Celofane”, mas estão sempre relacionados a um mesmo corpo.⁷¹ Assim, toda categorização que construímos — sobre objetos no mundo, outras pessoas, conceitos puramente mentais como “Justiça” etc. — contém um pouco de nós. Essa é a base mental rudimentar do nosso senso de eu.⁷²

A ficção do eu, análoga à ideia budista, é a de que possuímos algum tipo de essência duradoura que nos faz ser quem somos. Isso não é verdade. Minha hipótese é de que nosso eu se constrói novamente a todo momento pelos mesmos sistemas preditivos centrais que elaboram as emoções, incluindo nossas duas conhecidas redes (interoceptiva e de controle), entre outras, conforme categorizam o fluxo contínuo de sensações do nosso corpo e do mundo. Na verdade, uma parte da rede interoceptiva, denominada rede de modo-padrão, já foi chamada de “sistema do eu”. Sua atividade aumenta consistentemente durante a autorreflexão. Se ocorre uma atrofia nessa rede de modo-padrão, como no mal de Alzheimer, acabamos perdendo nosso senso de eu.⁷³

A desconstrução do eu propicia uma nova inspiração para como nos tornarmos senhores de nossas emoções. Realizando pequenos ajustes em nosso sistema conceitual e modificando nossas previsões, não mudamos apenas nossas experiências futuras; podemos, na verdade, mudar nosso “Eu”.

Imagine que você esteja se sentindo mal — preocupado com as dificuldades financeiras, irritado por não ter recebido a promoção que merecia, abatido porque seu professor o considera menos inteligente do que seus colegas ou desolado porque não é correspondido pela pessoa que ama. Uma mentalidade budista descreveria esses sentimentos como o sofrimento resultante do apego à riqueza material, reputação, poder e segurança, na tentativa de reificar o eu. No linguajar da teoria das emoções construídas, a riqueza, a reputação e o resto estão firmemente inseridos em seu nicho afetivo, impactando seu orçamento corporal, que, no fim das contas, te leva a construir ocorrências de emoções desagradáveis. Desconstruir o eu por um instante permite que você

reduza o tamanho de seu nicho afetivo até que conceitos como “Reputação”, “Poder” e “Riqueza” se tornem desnecessários.⁷⁴

A cultura ocidental possui algumas máximas de sabedoria popular associadas a tais ideias: “Não seja materialista”; “O que não te mata te fortalece”; “Palavras não me atingem”. Mas vou pedir a você que dê um passo além. Quando sentir um mal-estar ou estiver injuriado por algum motivo, pergunte a si mesmo se a situação oferece risco verdadeiro ou se esse agravo só está ameaçando a realidade social do seu eu. A resposta vai ajudar você a recategorizar as palpitações em seu coração, seu aperto no estômago e o suor em sua testa como sensações puramente físicas, fazendo com que a preocupação, a raiva e a decepção se dissolvam como uma pastilha de antiácido na água.⁷⁵

Não estou afirmando que esse tipo de recategorização seja fácil, mas é possível com a prática, bem como saudável. Quando categorizamos uma coisa como “Não É Sobre Mim”, essa coisa sai de nosso nicho afetivo e exerce menos impacto sobre nosso orçamento corporal. Da mesma forma, quando somos bem-sucedidos e nos sentimos orgulhosos, honrados ou gratificados, devemos fazer uma pausa para nos lembrar de que essas emoções agradáveis são resultado direto da realidade social, reforçando nosso eu fictício. Celebre suas conquistas, mas não deixe que se tornem uma gaiola dourada. Um pouco de sobriedade não faz mal a ninguém.

Se estiver interessado em levar essa estratégia ainda mais longe, experimente meditar. A meditação *mindfulness*, apenas um entre tantos tipos, ensina a pessoa a permanecer alerta e presente no momento, bem como a observar as sensações conforme vêm e vão, sem julgamento.^{***} Esse estado (que exige tremenda prática) me remete ao estado tranquilo e alerta com que bebês recém-nascidos observam o mundo, os cérebros deles confortavelmente imersos em erros preditivos, sem qualquer sinal de ansiedade. Eles experimentam as sensações e as liberam. A meditação consegue algo similar. Esse estado pode levar anos de prática para ser alcançado, de forma que o melhor a fazer, por ora, é recategorizar os pensamentos, sentimentos e percepções como sensações físicas, das quais podemos nos distanciar com mais facilidade. Use a meditação, pelo menos no início, para priorizar categorizações focadas no plano físico e preterir as que acrescentam mais camadas de significado psicológico sobre você ou seu lugar no mundo.

A meditação exerce um efeito potente na estrutura e na função cerebrais, embora a ciência ainda não tenha identificado os detalhes precisos dele. Regiões-chave nas redes interoceptivas e de controle são maiores no cérebro de quem medita, e as conexões entre essas regiões são mais fortes.⁷⁶ Isso corresponde ao que deveríamos esperar, de fato, uma vez que a rede interoceptiva é crucial para a construção de conceitos mentais e a representação de sensações físicas do corpo, enquanto a rede de controle é determinante para regular a categorização. Em alguns estudos, vemos conexões mais fortes até mesmo depois de poucas horas de treinamento. Outros estudos revelaram que a meditação reduz o estresse, melhora a detecção e o processamento dos erros preditivos, facilita a recategorização (denominada “regulação emocional”) e reduz o afeto desagradável, embora os resultados, muitas vezes, variem de um estudo para outro porque nem todos os experimentos foram devidamente controlados.⁷⁷

Às vezes, desconstruir o eu pode ser desafiador demais. Alguns dos mesmos benefícios são alcançados simplesmente cultivando e experimentando sentimentos de assombro ou admiração — a sensação de estar na presença de algo vastamente maior do que nós.⁷⁸ O distanciamento do próprio eu ajuda.

Pude perceber os benefícios disso, em nível pessoal, quando minha família passou algumas semanas do verão em uma casa de praia em Rhode Island. À noite, éramos cercados por uma sinfonia de grilos, ressoando com uma intensidade que eu jamais escutara antes. Embora nunca tivesse prestado muita atenção neles, agora os grilos haviam penetrado meu nicho afetivo. Passei a ansiar por esse momento toda noite e a considerar a cantoria reconfortante⁷⁹ conforme pegava no sono. Quando voltamos de férias, descobri que podia escutar grilos através das paredes grossas de casa se ficasse deitada em silêncio. Hoje em dia, sempre que acordo no meio de uma noite de verão me sentindo ansiosa depois de um dia estressante no laboratório, os grilos me ajudam a voltar a dormir. Desenvolvi um conceito de admiração por estar imersa na natureza e me sentir um ser ínfimo. Esse conceito me ajuda a alterar meu orçamento corporal sempre que quiser. Às vezes noto alguma minúscula erva daninha brotando entre as rachaduras da calçada, dando prova, mais uma vez, de que a natureza não pode ser domada pela civilização, e recorro ao mesmo conceito para extrair conforto de minha insignificância.

Podemos vivenciar um sentimento de assombro semelhante ouvindo a rebentação das ondas contra as pedras da praia, contemplando as estrelas, caminhando sob nuvens tempestuosas durante o dia, fazendo trilhas por territórios desconhecidos ou participando de cerimônias espirituais. Pessoas que relatam sentir assombro mais frequentemente também apresentam os menores níveis das prejudiciais citocinas inflamatórias (embora ninguém ainda tenha comprovado uma relação de causa e efeito⁸⁰ entre esses dois dados).

Seja cultivando o assombro, seja meditando, seja encontrando outras maneiras de desconstruir a própria experiência em sensações físicas, a recategorização é uma ferramenta crítica para que tenha domínio sobre suas emoções no momento. Quando você se sentir mal, aja como se tivesse contraído um vírus, em vez de presumir que seus sentimentos desagradáveis significam algo pessoal. Seus sentimentos podem ser mero ruído. Talvez você só esteja precisando de uma boa noite de sono.

Até aqui, vimos o que deve ser trabalhado para adquirirmos maior inteligência emocional com nossas experiências. Agora, vejamos como perceber a inteligência emocional nas pessoas a nossa volta, bem como os benefícios resultantes disso para o nosso bem-estar.

Décadas atrás, antes de nos conhecermos, Dan, meu marido, estava passando por um breve período de dificuldades e foi encaminhado a um psiquiatra. Passado cerca de meio minuto do início da primeira sessão, Dan franziu as sobrancelhas numa carranca, como costuma fazer quando está concentrado, e o psiquiatra, confiante na precisão de suas próprias percepções, declarou que ele estava “cheio de raiva reprimida”. Mas Dan é uma das pessoas mais calmas que conheço. Quando assegurou que não estava com raiva, o psiquiatra, seguro de suas habilidades em interpretar o estado emocional dos pacientes, insistiu: “Está sim”. Dan saiu pela porta do consultório antes que o ponteiro dos minutos completasse sua primeira volta. Deve ter batido o recorde mundial da sessão de terapia mais curta da história.

Minha intenção aqui não é atacar os profissionais de saúde mental, e sim ilustrar a falsa confiança de que nossas percepções sobre o estado mental alheio estão — ou podem estar em algum momento — “corretas”. Ela deriva da visão clássica, pela qual Dan comunicaria a raiva com uma impressão digital distinta, e o psiquiatra a detectaria, mesmo que Dan não tivesse consciência

dela. Se ansiamos por melhorar nossas habilidades em perceber as experiências emocionais alheias, temos de abrir mão desses pressupostos essencialistas.

O que aconteceu na sessão de terapia de um minuto de Dan? Ele construiu uma experiência de concentração, e o psiquiatra, por sua vez, uma percepção de raiva. Ambas as construções eram reais, não no sentido objetivo, mas social. Percepções de emoção são palpites, e só estão “corretas” quando correspondem à experiência alheia; ou seja, quando ambas as partes concordam acerca do conceito a ser aplicado. Sempre que acreditamos saber como alguém se sente, nossa confiança não tem nada a ver com conhecimento genuíno. Estamos simplesmente tendo um momento de realismo afetivo.⁸¹

Para aprimorarmos nossa percepção emocional, devemos abandonar a ilusão de que *sabemos* como os outros se sentem. Quando você e um amigo discordarem sobre sentimentos, não presuma que ele está errado como esse psiquiatra. Primeiro pense: “Estamos em descompasso”, depois empregue sua curiosidade para compreender a perspectiva do outro. Ser curioso sobre a experiência de alguém é mais importante do que ter razão.

Dessa forma, se nossas percepções não passam de suposição, como é possível nos comunicarmos? Se alguém me diz que está orgulhoso das conquistas escolares do próprio filho, e “Orgulho” é um universo de ocorrências diversas sem impressões digitais consistentes, como vou saber a que “Orgulho” ele está se referindo? (Essa questão não surge na visão clássica, em que o orgulho possui uma essência distinta: a pessoa só transmite orgulho, e nós o reconhecemos.) Você e eu comunicamos emoção, ante uma imensa variabilidade delas, por meio do maquinário preditivo do cérebro. Nossas emoções são guiadas por nossas previsões. Conforme eu o observo, as emoções que percebo são guiadas por minhas previsões. A comunicação emocional se dá, portanto, quando ambos prevemos e categorizamos em *sincronia*.⁸²

Cientistas (e bartenders) sabem que as pessoas entram em sincronia de várias maneiras ao se comunicarem, sobretudo se gostam uma da outra ou se confiam uma na outra. Um balança a cabeça, e o outro repete o gesto. Toco no seu braço, e, um instante depois, você toca no meu. Nosso comportamento não verbal se coordena. Há também uma sincronia biológica; o coração da mãe e da criança bate em sincronia se houver um vínculo seguro entre ambas,

e o mesmo pode acontecer com qualquer pessoa em uma conversa envolvente. O mecanismo ainda é um mistério. Suspeito que isso ocorra porque nossa respiração sincroniza conforme observamos inconscientemente os movimentos do tórax da outra pessoa subindo e descendo.⁸³ Em meus tempos de treinamento como terapeuta, aprendi a sincronizar intencionalmente minha respiração com a dos pacientes quando os preparava para uma sessão de hipnose.⁸⁴

Os conceitos emocionais são sincronizados da mesma forma. As emoções são pautadas pelas previsões. Quando você me observa, as emoções que percebe são pautadas por suas previsões. O som da minha voz e os movimentos do meu corpo, tal como percebidos por seu cérebro, confirmam suas previsões ou vêm a ser os seus erros preditivos.

Vamos supor que você me diz: “Meu filho conseguiu o papel principal na peça da escola. Estou tão orgulhosa”. Suas palavras e ações dão início a uma série de previsões em meu cérebro, ajudando a coordenar um conceito compartilhado de “Orgulho” entre nós nesse momento. Meu cérebro calcula as probabilidades com base em minha experiência prévia e seleciona suas previsões para chegar a uma ocorrência vitoriosa, talvez me levando a dizer: “Parabéns”. Então o processo se repete em sentido inverso conforme sou percebida por você. Entraremos em sincronia ainda maior se compartilharmos um contexto cultural ou antigas experiências, e se estivermos de acordo que determinadas configurações faciais, movimentos corporais, modulações vocais e outros sinais guardam certos significados em determinados contextos. Pouco a pouco, construímos em conjunto uma experiência emocional que ambas identificamos com a palavra “orgulho”.

Nesse cenário, nossos conceitos não precisam corresponder com exatidão para que eu compreenda como você se sente; precisam apenas ter objetivos razoavelmente compatíveis. Mas, se construo uma ocorrência de orgulho do tipo desagradável, em que você é arrogante e desdenhosa, posso compreender de forma equivocada o que está dizendo, porque você usou um conceito que não bate com o meu nessa ocorrência. Observe que nossa construção mútua é um processo contínuo com ambos os cérebros em constante atividade, embora eu a esteja retratando, aqui, como um simples revezamento de eventos.

A construção conjunta da experiência também nos permite regular os respectivos orçamentos corporais; esse é um dos grandes benefícios de viver em grupo. Todos os membros de uma espécie social regulam os respectivos orçamentos corporais — inclusive abelhas, formigas e baratas.⁸⁵ Mas somos a única espécie capaz de fazer isso ensinando uns aos outros conceitos puramente mentais, para depois os utilizar em sincronia. Nossas palavras nos permitem penetrar o nicho afetivo alheio, mesmo a uma distância bastante remota. Podemos regular o orçamento corporal de um amigo (e vice-versa) até com um oceano entre nós — por telefone, e-mail ou simplesmente pensando um no outro.

Sua escolha de palavras exerce um impacto imenso nesse processo, uma vez que elas moldam as previsões da outra pessoa. Se o pai ou a mãe perguntam à criança “Você está chateada?”, em vez de fazerem uma questão mais geral, “Como está se sentindo?”, influenciam a resposta dela ao construir conjuntamente a emoção e ajustar os conceitos da criança para a sensação de estar chateada. Um médico que pergunte ao paciente “Você está deprimido?” torna igualmente uma resposta afirmativa mais provável do que se dissesse “Conte-me como tem passado”. Tais perguntas induzem uma resposta, são o mesmo tipo de questão que advogados utilizam (e contra as quais protestam) com alguém sentado no banco das testemunhas. Na vida diária, assim como num tribunal, precisamos tomar cuidado para não influenciar as previsões dos outros com nossas palavras.

Da mesma forma, se queremos que a pessoa saiba como estamos nos sentindo, precisamos transmitir sinais claros para que ela preveja efetivamente e ocorra sincronia. Na visão clássica das emoções, a responsabilidade recai inteiramente sobre a pessoa que está recebendo os sinais, pois as expressões emocionais seriam uma manifestação supostamente universal. Para a mentalidade construcionista, somos igualmente responsáveis por ser bons emissores.⁸⁶

Imagine que, sem você ter lido este livro, alguém chegasse e lhe dissesse: “Psiu! Quer dominar suas emoções? É só comer menos alimentos ultraprocessados e aprender um monte de palavras novas em outras línguas”. Admito que soaria contraintuitivo. Mas uma alimentação saudável leva a um

orçamento corporal mais fácil de equilibrar e a previsões interoceptivas calibradas, e novas palavras semeiam novos conceitos, que são a base para a construção das experiências emocionais e percepções. Muitas coisas aparentemente sem relação com as emoções exercem, na verdade, um impacto profundo na forma como nos sentimos, devido à fronteira permeável entre o social e o físico.

Somos animais extraordinários capazes de criar conceitos puramente mentais que influenciam nosso estado fisiológico. O social e o físico estão intimamente ligados por meio do corpo e do cérebro, e nossa capacidade de nos mover efetivamente entre um e outro depende de uma série de habilidades que podemos aprender. Assim, cultive seus conceitos emocionais, ensejando oportunidades para o cérebro se configurar para as realidades do seu mundo social. Quando for acometido por sensações desagradáveis, desconstrua ou recategorize suas experiências. Considere que as percepções que temos dos outros são apenas conjecturas, não fatos.

Algumas dessas novas habilidades são extremamente difíceis de cultivar. Uma coisa é uma cientista como eu dizer: “É assim que o cérebro funciona”; outra, completamente diferente, é pedir para que você mude drasticamente todo o seu estilo de vida para tirar proveito da ciência. Quem é que tem - tempo de reformular os hábitos de alimentação e de sono e se exercitar mais, sem falar em aprender novos conceitos, praticar a categorização e, ocasionalmente, distanciar-se da ficção do eu? Todo mundo precisa trabalhar e estudar, dispõe de poucas horas livres no dia e enfrenta as mais variadas situações pessoais e profissionais. Além disso, algumas dessas sugestões exigem um investimento de tempo ou dinheiro, coisas que podem ser escassas justamente para quem mais se beneficiaria delas. No entanto, qualquer um consegue encontrar, neste capítulo, *alguma coisa* que pode tentar, nem que seja apenas fazer caminhadas ou combinações de alguns conceitos emocionais na hora de dormir. Ou parar de comer pacotes de batata frita. (Talvez não completamente, mas diminuir.)

Os conceitos emocionais e a gestão do orçamento corporal podem melhorar sua saúde e bem-estar, como acabamos de ver, mas, às vezes, também são um catalisador para a doença. Dizem que as emoções influenciam uma variedade de problemas médicos debilitantes, como depressão, ansiedade e dor crônica de causa desconhecida, assim como disfunções metabólicas que levam a diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até câncer. Ao mesmo tempo,

novas descobertas sobre o sistema nervoso estão demolindo a fronteira sagrada entre o que consideramos enfermidades físicas e mentais da mesma forma que a teoria das emoções construídas torna nebulosa a fronteira entre o físico e o social. É disso que falaremos a seguir.

10. Emoções e doenças

Pense na última vez que você ficou resfriado. Seus sintomas provavelmente incluíam coriza, tosse, febre e outros sintomas. A maioria das pessoas costuma atribuir resfriados a uma causa única: um vírus. Contudo, quando os cientistas realizaram um experimento em que infectaram com vírus de resfriado o nariz de uma centena de indivíduos, apenas 25% a 40% adoeceram.¹ Portanto, não é possível que a essência de um resfriado seja o vírus — algo mais complexo deve estar ocorrendo. O vírus é um fator necessário, mas não suficiente.

O quadro diverso de sintomas que costumamos chamar, coletivamente, de “resfriado” envolve não só o corpo, mas também a mente. Por exemplo, pessoas introvertidas ou negativas têm maior probabilidade de desenvolver um resfriado se estiver com o nariz cheio de germes.²

Nossa nova visão da natureza humana, inspirada pela teoria das emoções construídas, demole as fronteiras entre o mental e o físico, inclusive no que diz respeito às doenças. O antigo pensamento essencialista, entretanto, reforça essas linhas divisórias. Se o problema é com a sua cabeça, procure um neurologista; se é com sua mente, procure um psiquiatra. Uma visão mais moderna integra a mente e o cérebro, e oferece orientação sobre a melhor forma de compreendermos as enfermidades humanas.

Por exemplo, se observamos a variedade de sintomas encontrados em males como ansiedade, depressão, dor crônica e estresse crônico, percebemos que eles não se encaixam em um punhado de compartimentos bem definidos, como uma gaveta de talheres. Cada doença tem uma enorme variabilidade, e todos os quadros de sintomas apresentam várias sobreposições. Essa situação deveria parecer familiar. Já vimos que categorias emocionais como felicidade e tristeza não possuem essência; são produzidas por sistemas centrais em nosso corpo e cérebro, no contexto de outros corpos e cérebros. O que estou

sugerindo é que algumas doenças que parecem distintas são igualmente construções: formas encontradas pelo ser humano de dividir a mesma realidade biológica altamente variável.

Uma abordagem construcionista para compreender as doenças pode responder a alguns questionamentos intrigantes que nunca foram esclarecidos. Por que tantas enfermidades apresentam os mesmos sintomas? Por que tanta gente anda desenvolvendo ansiedade e depressão? Será que a síndrome da fadiga crônica é outra doença ou apenas uma forma disfarçada de depressão? Pessoas que sofrem de dor crônica sem danos identificáveis nos tecidos estão com uma doença mental? Por que tanta gente com cardiopatia desenvolve depressão? Se doenças com nomes diferentes estão relacionadas a um mesmo conjunto de causas centrais, turvando as linhas divisórias que as separam, essas perguntas deixam de constituir um mistério.

Este é o capítulo mais especulativo do livro, mas se ancora em dados, e espero que o leitor considere as ideias aqui contidas intrigantes e provocativas. Nas páginas que se seguem, demonstro que fenômenos como dor e estresse, além de doenças como dor crônica, estresse crônico, ansiedade e depressão, estão mais interligados do que imaginamos e são construídos da mesma maneira que as emoções. Uma chave para entender essa visão passa pelo melhor entendimento da capacidade preditiva do cérebro e de nosso orçamento corporal.

O orçamento corporal costuma ser flutuante ao longo do dia, conforme o cérebro antecipa nossas necessidades fisiológicas e faz a distribuição de nossos recursos orçamentários como oxigênio, glicose, sal e água. Na digestão do alimento, o estômago e os intestinos “pegam emprestado” recursos dos músculos; numa corrida, os músculos fazem um empréstimo do fígado e dos rins. Durante essas transferências, nosso orçamento permanece solvente.

O orçamento corporal se desequilibra quando as estimativas do cérebro são ruins. Isso é até bem comum. Quando algo psicologicamente significativo ocorre, como o chefe, o treinador ou o professor vindo na nossa direção, - nosso cérebro pode prever desnecessariamente que precisamos de combustível e ativar circuitos de sobrevivência que impactam o orçamento. Em geral, esses desequilíbrios de curto prazo não constituem motivo de

preocupação, contanto que reponhamos nossas retiradas por meio da alimentação e do sono.

Mas, quando um desequilíbrio orçamentário se prolonga, nossa dinâmica interna muda para pior. O cérebro passa a incorrer em repetidos erros preditivos sobre as necessidades energéticas do corpo, deixando nosso orçamento no vermelho. Os efeitos desse desajuste orçamentário crônico podem ser devastadores para a saúde e invocar os “coletores de dívida” do nosso corpo, que são parte do sistema imune.

Em geral, nosso sistema imune é um dos mocinhos do corpo, uma vez que nos protege de invasores e lesões. Ele nos auxilia causando inflamação, como o inchaço decorrente de uma martelada acidental no dedo, uma picada de abelha ou uma infecção. A inflamação se deve a pequenas proteínas chamadas citocinas pró-inflamatórias, que mencionei brevemente no capítulo anterior. Quando sofremos lesões ou doenças, nossas células segregam citocinas, que acumulam sangue na região afetada e elevam a temperatura no local, provocando inchaço.**** Essas citocinas podem causar fadiga e mal-estar conforme trabalham para ajudar na cura.

Mas as citocinas pró-inflamatórias também podem ser vilãs, dadas as condições certas para a cobrança das dívidas. Isso é particularmente verdadeiro quando nosso orçamento corporal está em desequilíbrio crônico, como no caso de alguém que mora em um bairro perigoso e escuta tiros toda noite. Em um ambiente tão hostil, o cérebro pode prever regularmente que precisamos de mais energia do que o corpo está pedindo. Essas previsões levam o organismo a liberar cortisol com mais frequência e em maiores quantidades do que o necessário. O cortisol tende a suprimir a inflamação (por isso cremes de hidrocortisona aliviam coceiras e injeções de cortisona reduzem inchaços). Quando permanecemos com um excesso de cortisol no sangue por tempo prolongado, a inflamação aumenta.³ Ficamos sem energia. Podemos ter febre. Se inserissem vírus de resfriado em nosso nariz, estaríamos entre aqueles que adoecem.

Um círculo vicioso pode, então, se formar. Quando sentimos cansaço devido a uma inflamação, tendemos a nos mover menos para conservar (o que o cérebro erroneamente acredita ser) nossos recursos energéticos limitados. Paramos de comer direito, dormimos mal e negligenciamos os exercícios, desequilibrando ainda mais o orçamento corporal, e começamos a nos sentir

realmente péssimos.⁴ Podemos ganhar peso, o que acentua os problemas, pois determinadas células de gordura produzem, de fato, as citocinas pró-inflamatórias que pioram a inflamação.⁵ Às vezes também passamos a evitar a companhia de outras pessoas e nos ressentimos de perder essa ajuda em equilibrar nosso orçamento corporal; além disso, indivíduos com menos conexões sociais apresentam mais citocinas pró-inflamatórias e podem até adoecer com mais frequência.⁶

Cerca de dez anos atrás, os cientistas descobriram — e ficaram embasbacados — que as citocinas pró-inflamatórias migram do corpo para o cérebro.⁷ Sabemos também que o cérebro tem seu próprio sistema inflamatório, com células que segregam citocinas.⁸ Essas pequenas proteínas, com sua capacidade de induzir sentimentos como a infelicidade, remodelam o cérebro. A inflamação cerebral causa mudanças na estrutura do órgão, em particular em sua rede interoceptiva;⁹ ela interfere com as conexões neurais e chega a destruir neurônios. A inflamação crônica também pode prejudicar a concentração e a memória,¹⁰ bem como o desempenho em testes de QI.¹¹

Assim, considere o que acontece em uma situação social estressante, por exemplo, se os seus colegas no trabalho de repente parassem de convidá-lo para almoçar ou se seus amigos deixassem de responder suas mensagens. Como de praxe, o cérebro prevê que você precisa de um combustível de que o corpo não necessita, impactando temporariamente seu orçamento. Mas e se a situação social não se resolver logo? E se a rejeição social for algo que você enfrenta todos os dias? Seu corpo permanece em alerta, carregado de cortisol e citocinas.¹² Agora o cérebro passa a tratar o corpo como se ele estivesse enfermo ou machucado, e a inflamação crônica se instala.¹³

A inflamação no cérebro é muito ruim. Afeta as previsões, em particular as que gerenciam nosso orçamento corporal, levando-nos a recorrer ao cheque especial para cobrir o orçamento deficitário. Lembre-se de que nossos circuitos de orçamento corporal têm problemas de audição — eles podem ser praticamente surdos para as correções do nosso corpo. A inflamação move a agulha na direção da “surdez total”. As regiões de orçamento corporal ficam insensíveis a nossa situação, aumentando a tendência de que o orçamento siga no vermelho. Podemos ser dominados pela fadiga e por sentimentos

desagradáveis. O equívoco orçamentário crônico esgota nossos recursos, desgasta o corpo e acaba produzindo mais citocinas pró-inflamatórias. Quando isso acontece, estamos em sérios apuros.¹⁴

Um orçamento corporal cronicamente desequilibrado atua como fertilizante para as doenças.¹⁵ Nos últimos vinte anos, fica cada vez mais claro que o sistema imune é um componente em um número de doenças bem maior do que imaginávamos, incluindo diabetes, obesidade, cardiopatias, depressão, insônia, memória reduzida e outras funções “cognitivas” relacionadas ao envelhecimento prematuro e à demência. Por exemplo, se a pessoa estiver com câncer, a inflamação faz os tumores crescerem mais rápido. As células cancerígenas, além disso, apresentam tendência maior a sobreviver à perigosa jornada pela corrente sanguínea para se espalhar por outras partes do corpo, processo conhecido como metástase. A morte por conta do câncer chega mais rápido.¹⁶

A inflamação representou um divisor de águas em nossa compreensão das doenças mentais. Por muitos anos, cientistas e médicos mantiveram uma visão clássica de transtornos como estresse crônico, dor crônica, ansiedade e depressão. Acreditava-se que cada um deles tivesse uma impressão digital biológica que o distinguiu dos demais.¹⁷ Os pesquisadores propunham questões essencialistas, presumindo que cada transtorno fosse único: como a depressão impacta nosso corpo? Como a emoção influencia a dor? Por que a ansiedade e a depressão, muitas vezes, andam de mãos dadas?

Mais recentemente, as linhas divisórias entre essas enfermidades começaram a evaporar. Pacientes diagnosticados com um mesmo transtorno podem apresentar sintomas vastamente diversos — a variação é a regra. Ao mesmo tempo, doenças diferentes se sobrepõem: compartilham os mesmos sintomas, causam atrofia nas mesmas regiões cerebrais, seus pacientes exibem baixa granularidade emocional, e algumas das mesmas medicações são receitadas como eficazes.

Como resultado dessas descobertas, os pesquisadores vêm se afastando da visão clássica de que diferentes doenças possuem essências distintas. Ultimamente eles andam se concentrando em um conjunto de componentes comuns que nos torna vulneráveis a esses diversos transtornos, como fatores genéticos, insônia e danos à rede interoceptiva ou aos importantes *hubs* de

conexão cerebral (Capítulo 6). Os danos nessas áreas acarretam graves consequências para o cérebro: depressão, pânico, esquizofrenia, autismo, dislexia, dor crônica, demência, mal de Parkinson e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão todos associados a danos nos *hubs*.¹⁸

Sou da opinião de que algumas das principais doenças consideradas distintas e “mentais” se originam de um orçamento corporal cronicamente desequilibrado e da inflamação descontrolada. Nós as categorizamos e as nomeamos como transtornos diferentes com base no contexto, da mesma forma que categorizamos e nomeamos algumas das mesmas alterações fisiológicas como diferentes emoções. Se minha hipótese se provar correta, questões como “Por que a ansiedade e a depressão, muitas vezes, andam de mãos dadas?” deixam de ser um mistério, pois, a exemplo das emoções, essas doenças não apresentam fronteiras rígidas na natureza. À medida que discutirmos os detalhes do estresse, da dor, da depressão e da ansiedade, vou apresentar mais justificativas para esse ponto de vista.

Começamos pelo estresse. Podemos considerar que o estresse é algo que nos acomete quando tentamos realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ou quando o chefe nos diz que a tarefa era para ontem, ou quando sofremos a perda de um ente querido. Mas o estresse não vem do mundo externo. Nós o construímos.

O estresse pode ser benéfico, como o desafio de aprender um novo assunto na escola. Às vezes, é algo negativo, mas tolerável, como uma briga com seu melhor amigo. Outras vezes é tóxico, como o estresse crônico ocasionado pela pobreza prolongada, por abusos ou devido à solidão.¹⁹ Em outras palavras, o estresse consiste em um universo de ocorrências diversas. É um conceito, como “Felicidade” ou “Medo”, que aplicamos para construir experiências a partir de um orçamento corporal desequilibrado.

Construímos ocorrências de “Estresse” por meio dos mesmos mecanismos cerebrais com que as emoções são elaboradas. Em ambos os casos, o cérebro faz previsões sobre nosso orçamento corporal em relação ao mundo exterior e produz significado. Essas previsões vêm de nossa rede interoceptiva e percorrem os mesmos caminhos do cérebro ao corpo. Em direção contrária, os caminhos que transportam os estímulos sensoriais do corpo para o cérebro

também são os mesmos do estresse e das emoções. O mesmo par de redes, a interoceptiva e de controle, desempenha os mesmos papéis. (Pesquisadores de emoções e estresse raramente reconhecem essas similaridades, tendendo a investigar de que maneira o estresse influencia as emoções e vice-versa, como se o estresse e as emoções fossem independentes.)²⁰ Do ponto de vista da construção, o que muda é o resultado final, dependendo de como o cérebro categoriza as sensações: se estressantes ou emotivas.

Por que as previsões do cérebro constroem ocorrências de estresse ou emoção numa dada situação? Ninguém sabe. Pode ser que quanto mais o orçamento corporal permanece desregulado, maior seja nossa tendência a categorizar a experiência com o conceito de “Estresse”, mas isso é pura especulação.

Se nosso orçamento corporal passa muito tempo desequilibrado, podemos sofrer de estresse crônico. (Um orçamento corporal cronicamente descontrolado costuma ser diagnosticado como estresse, daí as pessoas acharem que o estresse causa doenças.) O estresse crônico é perigoso para a saúde. Ele literalmente corrói nossas redes interoceptiva e de controle, levando à atrofia delas, conforme nosso orçamento corporal cronicamente desequilibrado remodela justamente os circuitos cerebrais que o regulam.²¹ Esqueça a clássica divisão entre enfermidades mentais e físicas.

A ciência ainda tenta montar o quebra-cabeça da relação entre o sistema imune, o estresse e as emoções, mas, hoje em dia, já sabemos de algumas coisas. Um desequilíbrio cumulativo do orçamento corporal — digamos, por alguém crescer na adversidade, sem desfrutar de segurança nem ter acesso a necessidades básicas como nutrição adequada, boas condições de sono e afins — também modifica a estrutura da rede interoceptiva, reconfigurando o cérebro e reduzindo sua capacidade de regular com precisão nosso orçamento corporal.²² Bastam algumas experiências altamente negativas para a criança sentir como se vivesse em uma zona de guerra, algo que reduz o tamanho de suas regiões de orçamento corporal ao chegar à idade adulta. Crescer em uma família difícil ou caótica, convivendo com um excesso de conflitos e críticas, aumenta a inflamação entre adolescentes do sexo feminino, preparando o terreno para futuras doenças crônicas;²³ ambientes assim são quase tão prejudiciais para o desenvolvimento dessas redes quanto abusos ou

negligência na infância.²⁴ O mesmo vale para vítimas de bullying.²⁵ Jovens que sofreram bullying quando crianças apresentam uma inflamação moderada, mas persistente, que perdura até a vida adulta, predispondo-os a uma série de enfermidades mentais e físicas.²⁶ Esses são alguns dos tantos exemplos pelos quais um orçamento corporal desequilibrado modela o cérebro, resultando em um risco aumentado de cardiopatias, artrite, diabetes, câncer e outras doenças²⁷ ao longo da vida.

Numa nota mais positiva, a ligação entre emoção e estresse sugere que podemos reduzir a inflamação empregando as técnicas do capítulo anterior. Pacientes de câncer com maior inteligência emocional, por exemplo, parecem apresentar níveis reduzidos de citocinas pró-inflamatórias. Voluntários de estudos que afirmaram ter o hábito de categorizar, rotular e compreender as próprias emoções mostraram menor probabilidade de aumento das citocinas durante a recuperação do câncer de próstata²⁸ ou depois de um evento estressante, enquanto níveis mais elevados de citocinas circulando no organismo foram detectados em homens que expressavam muitos afetos sem lhes atribuir um nome.²⁹ Sobreviventes de câncer de mama que rotulam suas emoções de maneira explícita e as compreendem também desfrutaram de uma vida mais saudável e fazem menos consultas médicas por sintomas relacionados ao câncer.³⁰ Isso significa que, com o tempo, aqueles que são mais eficientes em categorizar suas sensações interoceptivas como emoções podem estar mais protegidos contra processos inflamatórios crônicos que levam à deterioração da saúde.³¹

“Dor”, como “estresse” e “emoção”, é uma palavra que descreve um universo de experiências diversas — o incômodo de um tornozelo torcido, o latejar de uma enxaqueca, a irritação de uma picada de mosquito, o martírio da passagem de uma cabeça de 35 centímetros através de um colo do útero de dez centímetros.

Quando sofremos alguma lesão, costumamos pensar que a informação simplesmente se irradia da área afetada para o cérebro, fazendo-nos praguejar em voz alta e recorrer ao ibuprofeno e aos curativos. O sistema nervoso de fato envia estímulos sensoriais para o cérebro caso os músculos ou

articulações sejam lesionados, e os tecidos do corpo sofram danos por calor ou frio excessivos, ou tenhamos uma reação a algum irritante químico, como pimenta no olho. Esse processo é chamado de *nocicepção*. Antigamente, os cientistas pensavam que o cérebro simplesmente recebia e representava as sensações nociceptivas e... *voilà*, passávamos pela experiência da dor.

Mas, em um cérebro preditivo, o mecanismo interno da dor é mais complexo. A dor é uma *experiência* que ocorre não só em caso de ferimento, mas também quando o cérebro prevê a iminência de um ferimento.³² Se a nocicepção funciona por previsões, como todos os demais sistemas sensoriais no cérebro, construímos ocorrências de dor com partes mais básicas usando nosso conceito de “Dor”.

Da forma como vejo, a dor é construída da mesma maneira como as emoções são produzidas. Imagine que você esteja em um posto de saúde para tomar a vacina antitetânica. Seu cérebro constrói uma ocorrência de “Dor” emitindo previsões sobre a agulha perfurando sua pele, dado que você já passou pela experiência de tomar injeções. É possível que sinta dor antes mesmo que a agulha encoste em seu braço. As previsões que seu cérebro está fazendo são, então, corrigidas pelos estímulos nociceptivos reais vindos do corpo — a picada acontece — e, depois de lidar com os eventuais erros preditivos, você categoriza as sensações nociceptivas e lhes confere significado.³³ A dor que sentimos como decorrente da agulha está, na verdade, em nosso cérebro.

Minha explicação da dor com base nas previsões é respaldada por certas observações. Quando criamos a expectativa da dor, como no instante imediatamente anterior à inoculação, há uma mudança de atividade nas regiões cerebrais que processam a nocicepção.³⁴ Ou seja, simulamos a dor, logo, a sentimos. Esse fenômeno é chamado de efeito nocebo. É provável que você esteja mais familiarizado com sua contrapartida, o efeito placebo, que age sobre algum problema mesmo com um tratamento médico ineficaz, como um comprimido de açúcar.³⁵ Se acreditamos que vamos sentir menos dor, nossa crença influencia nas previsões do cérebro e calibra os estímulos nociceptivos para que fiquem menos sensíveis, e assim sentimos menos dor. Tanto placebos quanto nocebos envolvem alterações químicas nas regiões cerebrais que processam a nocicepção. Tais alterações incluem opioides que aliviam a dor e

funcionam de maneira semelhante à morfina, à codeína, à heroína e a outras substâncias opiáceas.³⁶ Os opioides aumentam durante o efeito placebo, reduzindo a nocicepção, enquanto no efeito nocebo eles diminuem, daí serem apelidados de “nosso armário interno de remédios”.³⁷

Tive a oportunidade de constatar o efeito nocebo em minha filha quando ela era bebê e teve treze infecções de ouvido em nove meses. Quando fomos ao pediatra pela primeira vez, ela gemeu de desconforto conforme era examinada (embora o profissional fosse atento e cuidadoso). Na segunda vez, chorou na sala de espera. Na terceira, já começou a choramingar no saguão do prédio. Na quarta, assim que entramos na garagem. Depois disso, bastava passarmos na rua do consultório. Isso é o cérebro preditivo em ação; minha filha provavelmente estava simulando a otite. Somente depois de muitos meses, quando essas infecções recorrentes ficaram para trás e Sophia havia crescido um pouco, ela parou de perguntar se iríamos passar no médico para ver seu “dodói no ouvido” sempre que estávamos nas imediações do consultório.

A dor, assim como as emoções e o estresse, parece ser uma construção cerebral difusa. Envolve nossas duas redes familiares, a interoceptiva e a de controle.³⁸ E as similaridades não param por aí. Os caminhos que enviam previsões nociceptivas para o corpo, bem como os que trazem os estímulos nociceptivos para o cérebro, estão estreitamente ligados à interocepção. (É possível até que a nocicepção seja, na verdade, uma forma de interocepção.)³⁹ De um modo geral, as sensações físicas que categorizamos como dor, estresse e emoção são fundamentalmente as mesmas, inclusive no nível dos neurônios no cérebro e na medula espinhal.^{****} Distinguir entre a dor, o estresse e as emoções é uma forma de granularidade emocional.

A ligação entre a interocepção e a nocicepção é fácil de ser demonstrada. Se eu o induzisse a sentir um afeto desagradável em meu laboratório aplicando um calor doloroso em seu braço, você relataria sentir uma dor maior⁴⁰ do que o normal. Isso acontece porque suas regiões de orçamento corporal emitem previsões capazes de aumentar ou diminuir a dor, como um controle de volume.⁴¹ Essas previsões podem influenciar a simulação cerebral da dor e também chegam ao corpo, amplificando ou atenuando os sinais enviados ao cérebro.⁴² Assim, acontece de nossas regiões de orçamento

corporal enganarem o cérebro, fazendo-o crer que ocorreram danos nos tecidos, independentemente do que estiver acontecendo em nosso corpo. Por isso nossas articulações e músculos podem doer mais ou podemos ficar com um desconforto abdominal⁴³ quando sentimos mal-estar. Se o orçamento corporal estiver desregulado, denotando que nossas previsões interoceptivas estão descalibradas, uma dor nas costas piora ou a cabeça lateja com mais força — não por termos sofrido danos em algum tecido, mas porque nossos nervos estão dialogando. Essa dor não é imaginária. É real.

Quando a pessoa sente dor recorrente sem que haja danos aos tecidos do corpo, trata-se de um caso de *dor crônica*. Alguns exemplos bem conhecidos são a fibromialgia, as enxaquecas e as dores persistentes nas costas.⁴⁴ Mais de 1,5 bilhão de pessoas sofrem de dor crônica, incluindo 100 milhões de americanos, que coletivamente gastam 500 bilhões de dólares por ano em tratamentos. Se incluirmos as perdas de produtividade nesse cálculo, os Estados Unidos gastam 635 bilhões de dólares anuais⁴⁵ em alívio da dor. Além disso, o problema chega a ser frustrante de tão difícil de tratar, pois os analgésicos prescritos atualmente são ineficazes em mais da metade dos casos.⁴⁶ Essa verdadeira epidemia mundial de dor crônica é um dos maiores mistérios da medicina atual.⁴⁷

Como e por que tanta gente anda sentindo dor constante quando parece não apresentar nenhum problema físico? Para responder a essa pergunta, pense no que aconteceria se o cérebro emitisse previsões de dor desnecessárias e ignorasse os erros preditivos contrários. Teríamos uma experiência genuína de dor sem qualquer razão discernível. Isso se assemelha à imagem das manchas que formam uma abelha no Capítulo 2, em que enxergamos linhas que, na verdade, não existem. O cérebro ignorou os estímulos sensoriais e manteve suas previsões como se correspondessem à realidade. Aplicando esse exemplo à dor, o resultado é um modelo plausível de dor crônica: previsões errôneas sem correção.

Os cientistas, atualmente, consideram a dor crônica uma doença da cabeça com raízes na inflamação.⁴⁸ É possível que o cérebro de um paciente de dor crônica tenha recebido estímulos nociceptivos intensos em algum momento; quando o ferimento que os causava se curou, a informação não chegou ao cérebro. Ele continua prevendo e categorizando como sempre, e gerando a

dor crônica. Outra possibilidade é de que as previsões sobre os movimentos internos do corpo estejam aumentando o volume dos estímulos nociceptivos conforme se deslocam do corpo para o cérebro.

Se você é uma dessas desafortunadas vítimas de dor crônica, provavelmente já encontrou céticos que não compreendem o que você está enfrentando. Eles tentam minimizar sua dor, afirmando que “é coisa da sua cabeça”, querendo dizer com isso que “não há lesões a tecidos, procure um psiquiatra”. Mas garanto que você não enlouqueceu. Tem mesmo alguma coisa errada. Seu cérebro preditivo, que de fato se localiza na “sua cabeça”, está *gerando uma dor autêntica* persistente, mesmo depois de seu corpo já ter se curado. É como a síndrome do membro fantasma, em que a pessoa ainda sente a presença do braço ou da perna amputada porque seu cérebro continua emitindo previsões sobre eles.⁴⁹

Já dispomos de evidências intrigantes de que alguns tipos de dor crônica operam por previsão. Animais que sofreram estresse ou ferimento quando jovens apresentam maior tendência a desenvolver dor persistente.⁵⁰ Bebês submetidos a cirurgia têm mais chances de sensação aumentada de dor em um momento posterior na infância.⁵¹ (Por incrível que pareça, antes da década de 1980 os bebês *não eram anestesiados*⁵² rotineiramente nem em cirurgias complexas, sob a alegação de que não sentiam dor!) Há ainda outro problema médico chamado síndrome da dor regional complexa, em que a dor de uma lesão se espalha, sem explicação, para outras áreas do corpo, algo que parece ligado a previsões nociceptivas ruins.⁵³

A partir disso, podemos entender que a “Dor”, assim como o “Estresse”, é mais um conceito utilizado para extrair significado das sensações físicas. Poderíamos caracterizar a dor e o estresse como emoções, ou até considerar as emoções e o estresse como tipos de dor. Não estou dizendo que ocorrências emocionais e dolorosas sejam indistinguíveis no cérebro, mas nenhuma delas possui impressão digital. Neuroimagens de uma pessoa com dor de dente ou com raiva parecem um tanto diferentes.⁵⁴ Mas exames de imagem feitos durante diferentes ocorrências de raiva também mostram ligeiras diferenças entre si.⁵⁵ É provável que diferentes ocorrências de dor de dente variem da mesma forma. Isso é a degenerescência; a variação é a regra.

As emoções, a dor aguda, a dor crônica e o estresse são construídos nas mesmas redes, percorrem os mesmos caminhos neurais do cérebro para o corpo e vice-versa, e, muito provavelmente, ativam a mesma região sensorial primária do córtex; portanto, é perfeitamente plausível que nossa distinção entre as emoções e a dor seja conceitual — isto é, feita por meio dos conceitos empregados pelo cérebro para dar sentido às sensações corporais.⁵⁶ A dor crônica provavelmente consiste em uma aplicação equivocada do conceito de “Dor” pelo cérebro conforme constrói a experiência da dor sem que haja danos ou ameaça aos tecidos.⁵⁷ Parece se tratar de um caso trágico de previsões mal calibradas e de um cérebro recebendo dados enganosos do corpo.⁵⁸

Tendo em mente o que acabamos de discutir sobre estresse e dor crônicos, voltemos nossa atenção à depressão, outra enfermidade debilitante capaz de fazer da vida um calvário insuportável. Também conhecida como transtorno depressivo maior, a depressão extrapola as mazelas cotidianas vividas pelas pessoas quando resmungam algo como “Estou tão deprimido”. Marvin, o Androide Paranoide, no *Guia do mochileiro das galáxias*, de Douglas Adams, era realmente deprimido. Às vezes, ficava tão desolado com a vida que se autodesligava. Um episódio severo de depressão é igualmente incapacitante. “A dor da depressão grave é totalmente inimaginável para quem nunca sofreu do problema”, escreveu o romancista William Styron em seu livro de memórias sobre a enfermidade, “e, na maioria dos casos, mata porque a pessoa não consegue mais suportar a angústia.”⁵⁹

Para diversos cientistas e médicos, a depressão continua sendo uma enfermidade mental.⁶⁰ É classificada como um transtorno do afeto e, com frequência, atribuída a pensamentos negativos: “Não seja tão duro consigo mesmo”; “Pare de se autossabotar”; “Evite pensamentos catastróficos”. Ou talvez seja desencadeada por eventos traumáticos, ainda mais se nossa vulnerabilidade decorre de uma predisposição genética.⁶¹ Ou ainda, pode ser que não estejamos regulando bem nossas emoções, deixando-nos receptivos a eventos negativos e indiferentes aos positivos. Todas essas explicações presumem que o pensamento controla os sentimentos — a velha ideia do

“cérebro trino”. A lógica é a seguinte: mude sua forma de pensar ou controle melhor suas emoções que a depressão vai acabar cedendo. O mantra parece ser: “Não se preocupe, seja feliz; se isso não funcionar, tente os antidepressivos”.

Vinte e sete milhões de americanos tomam antidepressivos diariamente, porém mais de 70% continuam manifestando sintomas da doença, e a psicoterapia não é eficaz para todo mundo.⁶² Os sintomas, muitas vezes, começam entre a adolescência e o início da vida adulta, e reaparecem ao longo da vida toda.⁶³ A Organização Mundial de Saúde projeta que, até 2030, a depressão causará mais mortes precoces e incapacitação do que câncer, AVC, cardiopatias, guerras ou acidentes.⁶⁴ São consequências bastante assustadoras para uma doença “mental”.

Boa parte da pesquisa visa encontrar a essência genética ou neural da depressão. É bem provável, porém, que a depressão não seja uma coisa só, simplesmente,⁶⁵ e sim — como você já deve ter adivinhado — um conceito. Ela é um universo de ocorrências diversas, de modo que há muitos caminhos degenerados para a depressão, vários deles começando por um orçamento corporal desequilibrado. Se a depressão é um transtorno afetivo, e o afeto é uma síntese integrada das condições de nosso orçamento corporal (diagnóstico: péssimas), o problema, na verdade, pode ser de má gestão orçamentária e previsão.

Sabemos que o cérebro prevê continuamente as necessidades energéticas do corpo com base nas experiências prévias. Sob circunstâncias normais, ele também corrige suas previsões em função das efetivas informações sensoriais vindas do corpo.⁶⁶ Mas e se essa correção não estiver funcionando de forma adequada? Nossa experiência do momento seria construída com base no passado, porém *sem ser corrigida pelo presente*. Em termos gerais, creio que é isso que acontece na depressão. O cérebro erra continuamente a previsão de nossas necessidades metabólicas. O corpo e o cérebro, portanto, agem como se estivessemos combatendo uma infecção ou nos curando de uma lesão inexistente, como no estresse e na dor crônicos. Por consequência, nosso afeto fica descontrolado: somos presas de um sofrimento debilitante, da fadiga ou de outros sintomas da depressão.⁶⁷ Ao mesmo tempo, o corpo, sem necessidade, metaboliza glicose rapidamente para atender a essas demandas

energéticas ilusórias, acarretando problemas de sobrepeso e o risco de outras enfermidades ligadas ao metabolismo que ocorrem junto com a depressão, incluindo diabetes, cardiopatias e câncer.⁶⁸

A visão tradicional da depressão é de que pensamentos negativos produzem sentimentos negativos. Estou sugerindo o contrário. Nossos sentimentos do momento ocasionam nosso pensamento seguinte, bem como nossas percepções, na forma de previsões. Assim, um cérebro deprimido faz retiradas incessantes do orçamento, baseando suas previsões em retiradas semelhantes do passado. Com isso, revivemos constantemente eventos turbulentos e desagradáveis. Entramos em um círculo vicioso de desequilíbrios orçamentários que não é quebrado pelos erros preditivos porque eles são ignorados, minimizados ou não chegam ao cérebro. Para todos os efeitos, ficamos travados em um ciclo de previsões não corrigidas, presos a um passado adverso em que nossas necessidades metabólicas eram altas.

Um cérebro deprimido, na prática, fica aprisionado ao sofrimento. É como o cérebro diante da dor crônica, ignorando erros preditivos, mas numa escala muito maior, que nos leva a “desligar”.⁶⁹ Ele deixa nosso orçamento cronicamente no vermelho, tentando, assim, cortar gastos. Qual é a maneira mais eficiente de fazer isso? Parar de se mover e não prestar atenção no mundo (nos erros preditivos). Eis aí a fadiga implacável da depressão.

Se a depressão é um transtorno causado por uma desregulação crônica no orçamento corporal, ela não é, falando estritamente, uma doença exclusivamente psiquiátrica. É também neurológica, metabólica e imunológica. A depressão é um desequilíbrio de várias partes interligadas do sistema nervoso que só conseguimos compreender tratando a pessoa de forma integral, e não cada parte isoladamente, como se fossem peças de uma máquina.⁷⁰ O ponto de precipitação de um episódio de depressão grave pode provir de uma variedade de fontes diferentes: sofrimento devido a estresse prolongado ou abusos, em particular na infância, levando a pessoa a conservar um modelo do mundo construído com base em experiências tóxicas;⁷¹ problemas físicos como cardiopatias crônicas ou insônia, resultando em previsões interoceptivas ruins; predisposição genética a manifestar sensibilidade excessiva ao ambiente e aos mínimos obstáculos na vida.⁷² Além disso, para mulheres em idade reprodutiva, a conectividade da rede

interoceptiva muda ao longo do mês, deixando-as mais vulneráveis, em determinada altura de seu ciclo, a afetos desagradáveis, ruminações e, possivelmente, até a um risco aumentado de transtornos de humor, como depressão e transtorno do estresse pós-traumático.⁷³ “Pensar positivo” ou tomar antidepressivos pode não bastar para reequilibrar o orçamento corporal nesses casos: talvez outras mudanças de estilo de vida ou ajustes de sistema sejam necessários.

A teoria das emoções construídas sugere que podemos tratar a depressão rompendo com o ciclo de má alocação orçamentária, ou seja, mudando as previsões interoceptivas para se alinharem melhor ao que acontece a nossa volta. Hoje temos evidências científicas de que isso é possível. À medida que tratamentos como antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental começam a surtir efeito e ficamos menos deprimidos, a atividade em uma região-chave do orçamento corporal volta aos níveis normais e a conectividade em nossa rede interoceptiva é restabelecida.⁷⁴ Essas mudanças são condizentes com a ideia de reduzir as previsões excessivas. Também podemos tratar a depressão propiciando uma maior entrada de erros preditivos, por exemplo, instruindo o paciente a manter um diário de suas experiências positivas, o que alivia os rombos do orçamento corporal. O problema, sem dúvida, é que nenhum tratamento funciona para todos os casos, e com algumas pessoas nenhum tratamento funciona.⁷⁵

Uma das abordagens de tratamento mais promissoras é o trabalho inovador da neurologista Helen S. Mayberg (Capítulo 4), que estimula eletricamente o cérebro de pacientes com depressão crônica. Sua técnica alivia instantaneamente a agonia da doença, pelo menos enquanto a corrente permanece ativada, fazendo o cérebro do paciente passar do foco interno exacerbado para o mundo externo, o que torna possível que ele preveja e processe os erros preditivos normalmente. Resta torcer para que esses resultados preliminares encorajadores acabem por levar a ciência a encontrar um tratamento mais duradouro para a depressão ou, pelo menos, ajudem a difundir o fato de que a depressão é uma doença mental, não a mera incapacidade de ter pensamentos positivos.

A ansiedade é um mal que parece bem diferente da dor crônica e da depressão. Quando estamos ansiosos, ficamos preocupados ou agitados, como se não soubéssemos o que fazer da vida, e costumamos nos sentir péssimos. Isso contrasta fortemente com a depressão, que nos deixa letárgicos, incapazes de seguir em frente, infelizes de um modo geral e dominados por uma sensação cronicamente dolorosa e difusa.

Até aqui, vimos que tanto as emoções como a dor e o estresse crônicos e a depressão envolvem as redes interoceptiva e de controle. Essas mesmas redes são igualmente críticas no caso da ansiedade.⁷⁶ A ansiedade ainda é um enigma a ser desvendado,^{*****} mas uma coisa parece certa: ela representa mais um transtorno de previsões e erros preditivos nessas duas redes.⁷⁷ As vias neurais estudadas na ansiedade para previsões e erros preditivos são as mesmas que estudamos para as emoções, a dor, o estresse e a depressão.⁷⁸

A pesquisa tradicional dos transtornos de ansiedade se baseia no velho modelo do “cérebro trino”, pelo qual a cognição controlaria as emoções. - Segundo essa visão, nossa amígdala supostamente emocional fica hiperativa e nosso córtex pré-frontal dito racional não consegue regulá-la.⁷⁹ Essa abordagem continua influente, muito embora, na realidade, a amígdala não seja nenhum centro emocional, o córtex pré-frontal não seja sede da cognição e as emoções e a cognição sejam construções cerebrais difusas e incapazes de se regular mutuamente. Então, como a ansiedade é gerada? Ainda não sabemos todos os detalhes, mas temos algumas pistas tentadoras.

Minha hipótese é a de que o cérebro ansioso representa, em certo sentido, o oposto de um cérebro deprimido. Na depressão, as previsões são ajustadas em um nível muito alto, e os erros preditivos, em um nível muito baixo, de modo que ficamos presos ao passado. Na ansiedade, esse botão de volume metafórico trava, permitindo um excesso de erros preditivos do mundo e levando a muitas falhas de previsão. Com previsões insuficientes, não sabemos o que virá a seguir, e a vida é composta de incontáveis incertezas. Essa é a ansiedade clássica.⁸⁰

Pessoas que sofrem de ansiedade exibem, por algum motivo, conexões mais fracas entre diversos *hubs* importantes da rede interoceptiva, incluindo a amígdala. Acontece que alguns desses *hubs* também fazem parte da rede de controle.⁸¹ Essas conexões enfraquecidas provavelmente resultam em um

cérebro ansioso, que tem dificuldade em elaborar previsões que correspondam às circunstâncias imediatas e é incapaz de assimilar um aprendizado efetivo com a experiência.⁸² A pessoa pode prever ameaças de forma desnecessária, ou gerar incerteza prevendo com imprecisão ou simplesmente parando de fazer previsões.⁸³ Além disso, nossos estímulos interoceptivos ficam ainda mais ruidosos do que de costume quando nosso orçamento corporal permanece no vermelho por algum tempo; por consequência, o cérebro os ignora.⁸⁴ Essas situações nos deixam expostos a um alto grau de incerteza e a erros preditivos que não conseguimos solucionar.⁸⁵ A incerteza é mais desagradável e preocupante do que um agravo garantido, porque se o futuro for um mistério, fica impossível nos prepararmos para ele. Por exemplo, quando alguém está gravemente doente, mas tem excelentes chances de recuperação, sente-se mais insatisfeito com a vida do que alguém que sabe que sua doença é crônica.⁸⁶

A julgar pelas evidências, parece que a ansiedade, como a depressão, é uma categoria construída da mesma maneira que as emoções, a dor e o estresse. O sofrimento decorrente da ansiedade e da depressão nos diz que há algo profundamente errado com nosso orçamento corporal: o cérebro tenta garantir um depósito, intensificando o afeto desagradável, ou permanece inerte para tentar diminuir a necessidade de um depósito, o que resulta em fadiga. O cérebro pode categorizar essas sensações como ansiedade, depressão ou, a propósito, dor, estresse ou emoção.

Para deixar claro, não estou afirmando que os casos graves de depressão e ansiedade sejam intercambiáveis, mas sugerindo que toda categoria de doença mental constitui um universo diversificado de ocorrências, e que determinados quadros de sintomas seriam igualmente bem caracterizados, seja como transtorno de ansiedade, seja como depressão. Há ainda a questão do grau — alguns dos pacientes gravemente deprimidos de Helen Mayberg, como aqueles em estado quase catatônico, certamente não seriam diagnosticados com transtorno de ansiedade. Todavia, não seria nenhum absurdo considerar outros pacientes seus que enfrentam grande agonia como sofrendo de ansiedade, estresse crônico ou até dor crônica. De um modo geral, depressão e ansiedade moderadas podem apresentar sobreposição de sintomas entre si, bem como em casos crônicos de estresse, dor e fadiga.⁸⁷

Essas observações oferecem uma solução para o mistério com que abrimos o Capítulo 1: por que os participantes de meus experimentos na pós-graduação pareciam incapazes de distinguir entre sentimentos de ansiedade e depressão? Um dos motivos vistos aqui é a granularidade emocional: alguns deles provavelmente conseguiam construir emoções de maneira mais refinada do que outros. Mas agora um segundo motivo vem à tona: “Ansiedade” e “Depressão” são conceitos usados para categorizar sensações semelhantes.

Quando os participantes de meu experimento sentiam emoções desagradáveis, recebiam uma escala de avaliação para relatar os próprios sentimentos, mas apenas em termos de ansiedade e depressão. As pessoas usam qualquer forma de medição a seu alcance para descrever como se sentem. Se alguém está péssimo e lhe damos apenas uma escala de ansiedade, ele relata seus sentimentos usando palavras relacionadas à ansiedade e pode até ficar ansioso, de fato, pois as palavras o predispõem a simular uma ocorrência de “Ansiedade”. Da mesma forma, com uma escala de depressão, ele descreve seus sentimentos com palavras associadas à depressão e pode igualmente se sentir deprimido. Isso explicaria os resultados misteriosos. Conceitos como “Ansiedade” e “Depressão” são extremamente variáveis e flexíveis.⁸⁸ O fraseado de questionários pode influenciar a categorização das pessoas, assim como o método das emoções básicas influencia as percepções com sua lista de denominações emocionais.

Passei por um episódio parecido em um consultório certa vez. Eu andava me sentindo cansada fazia algum tempo e ganhara um pouco de peso, e o médico perguntou: “Você está deprimida?”. Respondi: “Bem, não estou triste, mas me sinto exausta na maior parte do tempo”. Ele então falou: “Talvez você esteja deprimida e não saiba”. Não lhe ocorreu que um afeto desagradável pode ter uma causa física, que no meu caso provavelmente era a privação de sono por dirigir um laboratório com uma centena de funcionários, ficar acordada até tarde para trabalhar neste livro e ser mãe de uma filha adolescente, sem mencionar um pequeno detalhe chamado menopausa. (Acabei explicando o que é interocepção e orçamento corporal para o médico.) Mas o ponto é este: se ele simplesmente tivesse me diagnosticado com depressão, poderia ter, na prática, cultivado uma sensação de depressão em mim naquele momento. Sem dúvida, eu estava extenuada e, provavelmente, com alguma inflamação devido ao estresse crônico. Se não

tivesse resistido, poderia ter saído de lá com uma receita de antidepressivos na mão e a crença de que havia algo seriamente errado em minha vida ou comigo mesma por ser incapaz de lidar com a situação. Essa crença poderia ter agravado meu orçamento corporal descalibrado, caso eu começasse a procurar problemas em minha vida... e sempre é possível encontrar algo. Em vez disso, meu médico e eu identificamos uma disfunção no orçamento corporal e buscamos formas de resolvê-la. Meu médico não se deu conta de que estava construindo minha experiência junto comigo. Ele queria construir uma realidade social, e eu tinha outra.

Quando os erros preditivos do mundo dominam as previsões, podemos sentir ansiedade. Agora imagine que você seja *absolutamente incapaz* de prever. O que aconteceria?

Para começar, seu orçamento corporal ficaria bagunçado porque você não conseguiria prever as próprias necessidades metabólicas e teria dificuldade em integrar os estímulos sensoriais da visão, da audição, do olfato, da interocepção, da nocicepção e de seus demais sistemas em um todo coeso. Isso prejudicaria seu aprendizado estatístico, dificultando a absorção de conceitos básicos e até o reconhecimento de uma mesma pessoa sob diferentes ângulos. Muitas coisas estariam fora de seu nicho afetivo. Se você fosse um bebê nessa situação, é bem provável que mostrasse desinteresse pelos outros seres humanos; deixasse de observar o rosto dos adultos a sua volta, tornando mais difícil para eles regular o próprio orçamento corporal altamente desequilibrado e rompendo com um vínculo crucial. Além disso, você também teria dificuldades para aprender conceitos puramente mentais de realidade social, pois nós os aprendemos por meio das palavras, mas, devido a seu desinteresse por humanos, você provavelmente enfrentaria problemas para aprender qualquer linguagem e jamais desenvolveria um sistema conceitual propriamente dito.

Por fim, sua existência transcorreria em um fluxo constante de estímulos sensoriais ambíguos, com poucos conceitos para ajudá-lo a dar sentido a isso. Você ficaria ansioso o tempo todo porque as sensações são imprevisíveis. Para todos os efeitos, haveria um total colapso da interocepção, dos conceitos e da realidade social. A fim de aprendermos o que quer que seja, precisamos que os estímulos sensoriais sejam extremamente consistentes, até mesmo

estereotipados, com a mínima variação possível. A meu ver, esse quadro de sintomas soa exatamente como autismo.⁸⁹

Sem dúvida, o autismo é uma condição incrivelmente complexa e constitui uma gigantesca área de pesquisa, não podendo ser resumido a alguns parágrafos. Além disso, o termo é extremamente variável e se aplica a um amplo espectro de sintomas que provavelmente possuem causas múltiplas e complexas.⁹⁰ O que estou dizendo é que há uma possibilidade intrigante de que o autismo seja um transtorno envolvendo as previsões.

Autistas capazes de descrever suas experiências afirmam algo consistente com essa ideia. Temple Grandin, uma autista famosa e articulada, escreve com clareza sobre sua falta de previsões e sua sobrecarga de erros preditivos. “Ruídos altos e súbitos doem em meus ouvidos como o motorzinho do dentista atingindo um nervo”, diz ela em “An Inside View of Autism” [Como é viver com autismo].⁹¹ Grandin descreve de forma eloquente a dificuldade que tem em formar conceitos: “Quando era criança, categorizava cães e gatos pelo tamanho. Todos os cachorros da vizinhança eram grandes, até o dia em que um vizinho apareceu com um dachshund. Eu me lembro de ter ficado olhando para o cãozinho e tentando entender por que não era um gato”.⁹² Naoki - Higashida, um autista de treze anos que escreveu *O que me faz pular*, comenta suas tentativas de categorizar: “Primeiro, examino minha memória para encontrar a experiência mais próxima do que se passa no momento. Quando encontro uma correspondência razoável, o passo seguinte é tentar lembrar o que falei da última vez. Se der sorte, aparece uma experiência aproveitável e tudo fica bem”.⁹³ Em outras palavras, sem um sistema conceitual funcionando adequadamente, o cérebro de Higashida precisa se esforçar muito para fazer o que outros cérebros fazem automaticamente.

Hoje há mais pesquisadores especulando que o autismo pode ser uma falha de previsão.⁹⁴ Alguns acreditam que seja causado, sobretudo, por uma disfunção da rede de controle, produzindo um modelo do mundo que é específico demais para cada situação. Outros veem o problema como um déficit na neuroquímica da ocitocina, levando ao mau funcionamento da rede interoceptiva. Desconfio de que não haja apenas um problema de rede no autismo, e sim um cardápio de diferentes possibilidades, devido à degenerescência. De fato, o autismo é caracterizado como um transtorno do

desenvolvimento neuronal extremamente variável em termos de genética, neurobiologia e sintomas. Imagino que os problemas comecem nos circuitos de orçamento corporal, pois estão presentes desde o nascimento, e todo aprendizado estatístico depende da regulação do orçamento corporal (capítulos 4 e 5). Alterações nesses circuitos mudam os rumos do desenvolvimento cerebral.⁹⁵ Com um cérebro preditivo aquém da capacidade, ficaríamos à mercê do ambiente. O cérebro seria guiado por estímulo e resposta, quando o sistema nervoso é otimizado para uma organização cerebral metabolicamente mais eficiente. Isso talvez explique as experiências de pessoas com autismo.

Como vimos, diversos transtornos notáveis e graves podem estar relacionados ao sistema imune, que conecta a saúde mental e física em nosso cérebro preditivo. Quando as previsões ruins não são corrigidas, podem levar a um orçamento corporal cronicamente desequilibrado, contribuindo para a inflamação cerebral e corrompendo ainda mais nossas previsões interoceptivas num círculo vicioso. Dessa forma, os mesmos sistemas que constroem as emoções também podem contribuir para as enfermidades.

Não estou afirmando que a dívida do orçamento corporal seja a única causa das doenças mentais. Tampouco sugerindo que reequilibrar o orçamento constitua uma cura definitiva. Só estou dizendo que, graças a essa nova visão da natureza humana, podemos compreender que o orçamento corporal é um fator comum em doenças que tradicionalmente são consideradas coisas separadas.

Quando há previsões em excesso e correção insuficiente, nos sentimos mal, e a qualificação desse mal-estar depende dos conceitos que usamos. Previsões em pequenas quantidades podem nos deixar com raiva ou vergonha; em quantidades extremas, levar à dor crônica ou à depressão. Mas estímulos sensoriais em excesso e previsões ineficazes geram ansiedade, e, em quantidades extremas, podemos desenvolver um transtorno de ansiedade. Se não houver previsão alguma, nossa condição é comparável ao autismo.

Todos esses transtornos parecem se originar de um orçamento corporal desequilibrado. Agora imagine por um momento a multiplicidade de maneiras pelas quais os jovens podem desenvolver um orçamento cronicamente no vermelho. Além dos evidentes abusos e negligências sofridos, há também uma

avalanche de eventos menores: o fluxo constante de violência que presenciam na TV, no cinema, na internet e nos videogames; o linguajar degradante que ouvem na música popular e imitam casualmente, como ao tratar uns aos outros por “*bitch*” [puto(a)] (é um cumprimento amigável, um insulto, uma ameaça?); o aumento do bullying como forma de piada, porque na televisão as pessoas dizem coisas horríveis umas às outras ao som da claque de risadas;⁹⁶ acrescentem-se a isso as oportunidades quase ilimitadas de rejeição social proporcionada pela comunicação por mensagens de celular e certas mídias sociais, combinadas à falta de sono e exercício, sem mencionar o abuso de alimentos ultraprocessados de qualidade nutricional duvidosa, e temos aí a receita cultural para uma geração de adultos com problemas crônicos de orçamento corporal.

Poderia todo o sofrimento causado por um orçamento corporal cronicamente desequilibrado ser uma das razões para os Estados Unidos atravessarem uma crise de opioides?⁹⁷ Os opioides naturais do cérebro reduzem a dor porque regulam o afeto (não a nocicepção), e as drogas opiáceas emulam esses efeitos — o que talvez explique seu uso tão difundido. De 1997 a 2011, o número de adultos americanos viciados em medicamentos de prescrição aumentou em 900%. Muitos outros recorreram à heroína, às metanfetaminas e a outras drogas ilícitas para aplacar a angústia que estão sentindo. Sabemos, também, que uma parcela significativa da população não dorme o suficiente, não se alimenta bem nem se exercita com regularidade. As pessoas provavelmente se automedicam com opioides para aliviar o desconforto causado por um orçamento corporal cronicamente desregulado. No começo elas os tomam por motivos diversos, mas desconfio de que se mantenham, depois, usando (e abusando) porque tentam regular o próprio afeto desajustado para se sentir melhor. Seus orçamentos corporais estão bagunçados demais para os opioides naturais do organismo cumprirem a função designada.

O sofrimento causado por um orçamento em desequilíbrio crônico também pode ser temporariamente atenuado com comida, que estimula alguns dos mesmos receptores cerebrais que respondem às drogas opiáceas. Em experimentos com ratos, essa simulação leva os animais a consumirem, de maneira compulsiva, alimentos ricos em carboidratos, mesmo quando não estão com fome.⁹⁸ Entre humanos, o consumo de açúcar estimula o cérebro a

aumentar a produção de opioides. Assim, comer alimentos ultraprocessados e pão branco *realmente* proporciona uma sensação de prazer. (Não admira que eu adore um pão francês bem crocante!) O açúcar pode, na verdade, atuar como um leve analgésico.⁹⁹ Portanto, quando alguém afirma que nossa sociedade é viciada em açúcar, não está muito longe da verdade.¹⁰⁰ Não me surpreenderia se as pessoas estivessem usando alimentos ricos em carboidratos como uma droga para regular o próprio afeto e se sentir melhor. Alô, epidemia de obesidade.

Uma população de cidadãos com orçamento corporal desequilibrado não representa apenas um gasto de bilhões de dólares para o sistema de saúde. Custa às pessoas seu bem-estar, seus relacionamentos e até suas vidas. Os pesquisadores que estudam esses problemas estão começando a abandonar o essencialismo, que cria categorias como “Ansiedade”, “Depressão” e “Dor Crônica”, e, em vez disso, procurando por fatores subjacentes comuns.¹⁰¹ Se pudéssemos acrescentar a interocepção, o equilíbrio do orçamento corporal e os conceitos emocionais à lista desses fatores comuns, desconfio de que obteríamos mais progresso no combate a esses transtornos debilitantes. Enquanto isso, seu próprio conhecimento acerca desses fatores comuns pode ajudá-lo a evitar enfermidades e se comunicar de forma mais eficaz com os médicos.

Andamos todos por uma corda bamba esticada entre o mundo e a mente, e entre a existência natural e a existência social. Vários fenômenos outrora considerados puramente mentais — depressão, ansiedade, estresse e dor crônica — podem, na verdade, ser explicados em termos biológicos. Outros fenômenos que se acreditavam ser puramente fisiológicos, como a dor, também são conceitos mentais. Para sermos os arquitetos efetivos de nossa experiência, precisamos distinguir a realidade física da social, sem nunca confundir uma com a outra nem perder de vista que ambas estão irremediavelmente entrelaçadas.

11. As emoções e o direito

Toda sociedade tem regras sobre quais emoções são aceitáveis, quando são aceitáveis e como expressá-las. Para a cultura norte-americana, é apropriado sentir pesar quando alguém morre, e inapropriado rir quando o caixão é baixado na cova.¹ Festas-surpresa são um momento para nos sentirmos surpreendidos e depois alegres, e se soubermos de antemão que haverá uma festa-surpresa, é apropriado fingir que ficamos surpresos ao chegar. Os membros do grupo *ilongot* nas Filipinas podem sentir a emoção do *liget* quando atuam em equipe para degolar o inimigo, celebrando um trabalho bem-feito.

Se violamos as regras de realidade social da nossa cultura, podemos ser punidos. Rir num enterro pode nos condenar ao ostracismo. Não parecer surpreso em sua própria festa pode decepcionar os convidados. E poucas culturas hoje em dia dão valor à decapitação.

As regras elementares para as emoções em qualquer sociedade são determinadas por seu sistema de justiça.* Isso pode parecer uma afirmação inusitada, mas considere o seguinte: nos Estados Unidos, se o seu contador passar a mão em todas as suas economias ou um gerente de banco lhe vender uma hipoteca sem valor, é considerado inaceitável matá-los; mas se um homem assassina a esposa num acesso de raiva porque ela o traiu, a lei pode ser leniente. É inaceitável ameaçar fisicamente um vizinho — isso é considerado uma forma de agressão —, mas, em alguns estados americanos, a pessoa pode “defender sua integridade física” e atacar primeiro, mesmo que isso signifique matar alguém. Professar amor romântico é aceitável, mas não (em momentos variados da história americana) entre pessoas do mesmo sexo ou de cor de pele diferente. A violação de tais normas pode resultar em penalidades financeiras e perda da liberdade ou até da própria vida.

Por séculos, as leis nos Estados Unidos foram moldadas pela visão clássica das emoções, que é imbuída da visão essencialista da natureza humana. Os juízes, por exemplo, esperam deixar as emoções de lado para tomar decisões baseadas puramente na razão, partindo do pressuposto de que as emoções e a razão são entidades distintas. Réus por crimes violentos alegam que foram dominados pela raiva, pressupondo que esse sentimento seja como um caldeirão isolado, unitário, que, se não for contido pela mente lúcida, transborda em uma torrente de agressão. O júri procura sinais de remorso em um réu, como se o arrependimento fosse dotado de uma expressão característica e fácil de detectar no rosto e no corpo. Um perito dando seu depoimento no tribunal pode alegar que o comportamento criminoso do acusado decorreu de alguma falha circunstancial do cérebro, um exemplo de *blobology* sem fundamento.

A lei é um contrato social existente em um mundo social. Somos responsáveis por nossas ações? Sim, afirma a visão essencialista da natureza humana, contanto que não tenhamos sido dominados por alguma emoção. Os outros são responsáveis por nossas ações?² Não, pois somos indivíduos dotados de livre-arbítrio.³ Como determinar o que um réu está sentindo? Detectando as emoções em suas expressões. Como tomar uma decisão moral e justa? Pondo as emoções de lado. Qual é a natureza dos danos? Os danos físicos, ou seja, as lesões teciduais, são considerados mais graves do que os danos emocionais, tidos como apartados do corpo e mais intangíveis. Todos esses pressupostos — originados do essencialismo — estão consolidados na lei em seus níveis mais profundos, influenciando os vereditos de culpa ou inocência e aferindo punições em larga escala, ainda que a neurociência, sem grande alarde, os desminta como absolutamente infundados.

Em suma, uns são punidos injustamente, enquanto outros escapam de punições com base em uma teoria ultrapassada da mente alicerçada na crença, não na ciência. Neste capítulo, exploramos alguns mitos comuns sobre as emoções no sistema judicial e propomos que uma teoria da mente mais biologicamente informada, sobretudo se fundamentada na verdadeira neurociência, poderia aprimorar os mecanismos de justiça da sociedade.

Como qualquer adolescente acaba descobrindo um dia, a liberdade é maravilhosa. Ele pode decidir ficar acordado até tarde com os amigos; não fazer o dever de casa; comer uma fatia de bolo em vez de jantar. Mas, como todo mundo aprende, nossas escolhas têm consequências. O direito se baseia na simples ideia de que podemos decidir como tratar uns aos outros. Escolhas acarretam responsabilidade. Se tratamos alguém mal, e, em consequência disso, a pessoa sofre um agravo, devemos ser punidos, particularmente se o agravo foi intencional.⁴ É assim que a sociedade mostra respeito pelo indivíduo. Nosso valor enquanto seres humanos, afirmam alguns juristas, deriva do fato de que nossas ações são uma escolha pela qual somos responsáveis.

Se alguma coisa interfere na nossa livre capacidade de decidir como agir, a lei afirma que possivelmente somos menos responsáveis pelos danos causados. Vamos pensar no caso de Gordon Patterson, que pegou sua esposa, Roberta, no flagra “parcialmente despida” com o amante, John Northrup. Patterson matou Northrup com dois tiros na cabeça e, posteriormente, confessou ter atirado, mas com o argumento de que sua “perturbação emocional extrema” no momento do crime⁵ atenuava sua culpa. Segundo a lei nos Estados Unidos, o repentino acesso de raiva dele o impediu de se manter no pleno controle das ações, e assim ele foi considerado culpado de homicídio em segundo grau — não em primeiro, que requer premeditação e acarreta penas mais severas. Em outras palavras, salvo raros casos, matar de forma racional é considerado pior do que matar de forma emocional.

O sistema legal americano pressupõe que as emoções são parte de nossa suposta natureza animal, levando-nos a cometer atos estúpidos e também violentos, a menos que as controlemos com pensamentos racionais. A jurisprudência chegou à conclusão, séculos atrás, de que, uma vez provocadas, as pessoas às vezes matam porque ainda não “esfriaram a cabeça”, então a raiva ferve e explode incontrolavelmente, deixando um rastro de destruição.⁶ A raiva nos torna incapazes de agir em conformidade com a lei, minimizando parcialmente a responsabilidade por nossas ações.⁷ Esse argumento é conhecido como um crime cometido *no calor da paixão*.

Uma defesa baseada no calor da paixão depende de alguns pressupostos familiares da visão clássica das emoções. O primeiro deles é a existência de

algun tipo universal de raiva, com uma impressão digital específica, que justifique tal defesa contra uma acusação de assassinato. Esse sentimento supostamente incluiria rosto vermelho, maxilares travados, narinas dilatadas e aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da transpiração. Como vimos, essa pretensa impressão digital não passa de um estereótipo cultural do Ocidente, sem embasamento científico. Os batimentos cardíacos normalmente aceleram quando sentimos raiva, mas há uma tremenda variação, e aumentos similares também são vistos nos estereótipos de felicidade, tristeza e medo.⁸ Contudo, ninguém nunca ouviu falar de um assassinato cometido de tanta felicidade ou tristeza, mas, se isso acontecer, a lei não considera tais episódios emocionais como um fator atenuante.

Além disso, a maioria das manifestações de raiva não termina em assassinato. Posso assegurar que, em vinte anos simulando ocorrências de raiva em meu laboratório, nunca vimos um participante tentar matar alguém. O repertório de ações observado é bem maior: praguejar, ameaçar, socar a mesa, sair da sala, chorar, tentar resolver o conflito e até sorrir desejando o mal a quem o oprime.⁹ Assim, a ideia de que a raiva leva a uma sanha homicida incontrolável é, no mínimo, questionável.

Quando explico a profissionais do direito que a raiva não possui uma impressão digital biológica, eles costumam compreender isso como uma alegação de que as emoções não existem. Não é verdade. Claro que a raiva existe. Só não é como se pudéssemos simplesmente apontar para uma área no rosto, no cérebro ou no eletrocardiograma do réu e dizer: “Veja a raiva aqui”, muito menos tirar conclusões legais disso.

O segundo pressuposto do sistema legal por trás da defesa baseada no calor da paixão é a de que o “controle cognitivo” no cérebro seria sinônimo de pensamento racional, gestos deliberados e livre-arbítrio. Para alguém ser considerado passível de culpa, não basta ter realizado uma ação nociva (conhecida pelo termo legal *actus reus*). Também é necessário ter havido intenção. O dano deve ter sido causado de livre e espontânea vontade e com a mente culpada (*mens rea*). As emoções, no entanto, são vistas como reações rápidas e automaticamente acionadas vindas de uma fera interior ancestral. A mente humana é considerada um campo de batalha entre a razão e as emoções; então, se a pessoa for incapaz de exercer disciplina cognitiva o suficiente, a torrente emocional virá à tona para dominar seu comportamento.

As emoções interferem em nossa escolha sobre como agir e, portanto, nos tornam menos culpáveis. Essa narrativa das emoções como uma parte primitiva da natureza humana, a ser controlada pelas partes racionais, mais avançadas e exclusivamente humanas, é o mito do “cérebro trino” (Capítulo 4), cujas raízes remontam a Platão.

A distinção entre o emocional e a cognição depende da suposta separação entre eles no cérebro, com um lado regulando o outro. A amígdala emocional percebe que a caixa registradora está aberta, mas então, segundo reza a narrativa, seu lado racional considera a probabilidade de você ser preso, fazendo com que seu córtex pré-frontal pise no freio e o impeça de levar a mão à gaveta. Mas, como vimos aqui, pensar e sentir não são processos cerebrais distintos. Seu desejo por dinheiro fácil e sua decisão de resistir a ele são ambos construídos no cérebro como um todo pela interação das várias redes. Sempre que realizamos uma ação — pareça ela automática, como reconhecer que determinado objeto é uma arma, ou mais deliberada, como apontá-la —, o cérebro aciona um turbilhão de previsões paralelas que competem entre si para determinar nossas ações e experiências.

Em diferentes momentos, temos diferentes experiências de agência. As emoções podem, às vezes, parecer incontroláveis, como um acesso de fúria que vem do nada, mas também agimos com raiva intencional — por exemplo, planejando metodicamente a morte de alguém. Além disso, não emoções, como memórias ou ideias, podem brotar de forma espontânea em nossa mente. Contudo, nunca ouvimos falar de um réu acusado de ter cometido homicídio “em um acesso de pensamentos”.

Podemos até nos enfurecer deliberadamente a ponto de uma raiva incontrolável.¹⁰ Dylann Roof, que matou nove pessoas a tiros em um encontro de estudos bíblicos na Carolina do Sul em junho de 2015, parece ter cultivado a raiva que sentia de pessoas negras de forma deliberada por vários meses até o dia em que entrou naquela igreja. Roof afirmou que quase desistiu do plano quando todos se mostraram tão gentis, e ao que tudo indica precisou se esforçar para perpetrar esse crime pavoroso, repetindo frases como “Preciso fazer isso” e “Vocês têm que morrer”.¹¹ Assim, de um modo geral, momentos emotivos não são sinônimo de momentos em que estamos fora de controle.

A raiva é um universo de ocorrências diversas, não uma reação automática isolada no sentido literal da frase. O mesmo vale para todas as outras categorias de emoção, cognição, percepção e outros tipos de eventos mentais. Pode parecer que o cérebro possui um processo rápido e intuitivo, e outro mais lento e deliberativo, e que o primeiro é mais emocional, enquanto o segundo, mais racional, porém essa ideia não tem respaldo nem neurocientífico, nem pelo comportamento observável. Às vezes nossa rede de controle desempenha um papel significativo no processo de construção, outras vezes nem tanto, mas sempre está envolvida, e, no segundo caso, seu papel não necessariamente é emocional.¹²

Por que a ficção do cérebro de dois sistemas persiste, além da razão usual do essencialismo? Porque a maioria dos experimentos em psicologia a perpetua inadvertidamente. Na vida real, o cérebro faz previsões incessantes e cada estado cerebral depende dos que vieram antes dele. Experimentos laboratoriais costumam quebrar essa dependência. Os participantes veem imagens ou escutam sons apresentados em ordem aleatória e reagem a cada um (por exemplo, apertando um botão). Experimentos como esse interrompem o processo preditivo natural do cérebro. Os resultados passam a impressão de que o cérebro produz uma resposta rápida e automática, seguida de uma escolha controlada cerca de 150 milissegundos depois, como se as duas respostas viessem de sistemas cerebrais distintos.¹³ A ilusão de um cérebro com dois sistemas é subproduto de um design experimental falho com mais de um século de idade, e nossas leis sustentam essa ilusão.**

A justiça, com sua visão essencialista da mente e do cérebro, confunde volição — em que o cérebro de fato desempenha um papel em controlar nosso comportamento — com consciência da volição — em que há a sensação de escolha. A neurociência tem algo a dizer sobre essa distinção. Se sentamos em uma cadeira alta sem tocar os pés no chão, uma pequena pancada aplicada logo abaixo da rótula leva a parte inferior da perna a chutar o ar; se aproximamos a mão de uma chama, o braço recua; se alguém assopra nosso olho, piscamos. São todos exemplos de reflexo: uma sensação que leva a um movimento. Os reflexos em nosso sistema nervoso periférico possuem neurônios sensoriais diretamente conectados a neurônios motores. Chamamos as ações resultantes de “involuntárias” porque, devido a essa conexão direta,¹⁴

não há mais do que um único comportamento específico para um estímulo sensorial específico.

O cérebro, contudo, não foi configurado como um reflexo. Se tivesse sido, ficaríamos à mercê do mundo, como uma anêmona que espeta, por reflexo, qualquer peixe que encoste em seus tentáculos. Os neurônios sensoriais da anêmona, que recebem estímulos do ambiente externo, estão diretamente conectados a seus neurônios motores para que a criatura se movimente. Ela não possui volição.

Os neurônios sensoriais e motores do cérebro humano, porém, comunicam-se mediante intermediários chamados *neurônios de associação*, que conferem ao sistema nervoso uma capacidade notável: a tomada de decisão.¹⁵ Quando um neurônio de associação recebe o sinal de um neurônio sensorial, tem não somente um, mas dois cursos de ação. Pode estimular ou *inibir* um neurônio motor. Logo, o mesmo estímulo sensorial pode render diferentes resultados em diferentes ocasiões. Essa é a base biológica da escolha, que o ser humano valoriza acima de tudo. Graças aos neurônios de associação, se um peixe roça em nossa pele, podemos reagir com indiferença, achar graça, fazer um gesto brusco ou algo do tipo. Mesmo que de vez em quando nos sintamos como uma anêmona marinha, porém, nosso controle do que fisgamos é bem maior do que imaginamos.

Nossa rede de controle cerebral, que nos ajuda a selecionar uma ação a realizar, é composta de neurônios de associação. Essa rede está sempre ativa, selecionando nossas ações. Acontece que nem sempre nos sentimos no controle. Em outras palavras, nossa sensação de estar no controle não passa disso — uma sensação.¹⁶

É nesse ponto que a lei e a ciência não se entendem, devido à visão clássica da natureza humana. A lei define uma escolha deliberada — o livre-arbítrio — em função do modo como vivenciamos a experiência, isto é, se *sentimos* estar no controle de nossos pensamentos e ações.¹⁷ Ela não faz distinção entre nossa capacidade de escolher — os mecanismos de nossa rede de controle — e nossa sensação subjetiva de escolha. As duas não são a mesma coisa para o cérebro.

Os cientistas ainda estão tentando entender como o cérebro cria a sensação de controle.¹⁸ Mas uma coisa é certa: não há justificativa científica para rotular

um “momento sem consciência de controle” como emoção.

O que isso tudo representa para o direito? Lembre-se de que o sistema legal decide sobre a culpa ou a inocência do réu com base na intenção — se ele quis ou não causar dano. A lei deve continuar a punir com base na intencionalidade do ato, sem considerar se há qualquer emoção envolvida ou se a pessoa se sente um agente dotado de volição.

As emoções não são desvios temporários da racionalidade. Não são forças alheias a nós que nos invadem sem consentimento. Tampouco tsunamis que deixam um rastro de destruição. Não são sequer reações ao mundo, mas construções do mundo. As ocorrências emocionais estão tão fora de nosso controle quanto os pensamentos, as percepções, as crenças ou as memórias. O fato é que construímos muitas percepções e experiências, e realizamos diversas ações, algumas das quais controlamos bastante, outras não.

O sistema judicial utiliza um padrão chamado *pessoa razoável* para representar as normas da sociedade, isto é, a realidade social de determinada cultura. Os réus são avaliados em função desse padrão. Vamos nos debruçar sobre o argumento jurídico central da defesa com base no calor da paixão: será que uma pessoa razoável teria cometido o mesmo crime se tivesse sido provocada de forma parecida sem ter oportunidade de esfriar a cabeça?

O padrão da pessoa razoável, e as normas sociais por trás dele, não está meramente refletido na lei — é criado por ela. Trata-se de um modo de dizer: “É desse jeito que esperamos que a pessoa humana aja, e você será punido se não se adequar”. É um contrato social, um guia de comportamento para o cidadão médio em um universo de indivíduos diversos. Como toda média, a pessoa razoável é uma ficção que não se aplica exatamente a nenhum indivíduo em particular. É um estereótipo e compreende ideias estereotipadas de “expressão” emocional, sentimento e percepção que são parte da visão clássica das emoções e da teoria da natureza humana que o sustentam.

Um padrão legal baseado em estereótipos emocionais é particularmente problemático para o tratamento equitativo de homens e mulheres. Em diversas culturas, prevalece a crença de que a mulher é mais emocional e compassiva, enquanto o homem seria mais estoico e analítico.¹⁹ Prateleiras e mais prateleiras de livros populares retratam esse estereótipo como um fato: *O cérebro feminino*, *O cérebro masculino*, *O cérebro dele e o cérebro dela*, *A*

diferença essencial, Sexo cerebral, Libere o poder do cérebro feminino e tantos outros títulos. Tal estereótipo afeta até mulheres poderosas e bastante respeitadas. Madeleine Albright, primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado americana, escreveu em suas memórias que “inúmeros colegas me fizeram crer que eu era excessivamente emotiva e precisei me esforçar muito para superar isso. Com o tempo, aprendi a manter um tom de voz uniforme e distanciado para falar sobre questões que considerava importantes”.²⁰

Pare um momento e reflita sobre suas emoções. Você tende a sentir as coisas de forma mais intensa ou moderada? Quando fazemos esse tipo de pergunta aos participantes em meu laboratório — para que descrevam os próprios sentimentos de cabeça —, as mulheres, na média, relatam sentir mais emoções que os homens. Ou seja, acreditam ser mais emotivas do que os homens, e eles concordam. A única exceção é a raiva, que seria uma emoção mais masculina. Entretanto, quando as mesmas pessoas registram suas experiências emocionais à medida que ocorrem em seu dia a dia, as diferenças entre os sexos desaparecem.²¹ Alguns homens e mulheres são muito emotivos, outros não. Da mesma forma, o cérebro feminino não está configurado para sentir emoções ou empatia, assim como o cérebro masculino não foi programado para o estoicismo ou a racionalidade.²²

De onde vêm esses estereótipos de gênero? Pelo menos nos Estados Unidos, a mulher normalmente “expressa” mais emoção do que o homem. Por exemplo, assistindo a um filme, as mulheres movem mais os músculos faciais do que os homens, embora não relatem experiências emocionais mais intensas²³ durante a exibição. Esse resultado, entre outros fatores, talvez explique por que os estereótipos do homem estoico e da mulher emotiva penetram nas salas dos tribunais e exercem uma influência significativa sobre juízes e júris.

Em função desses estereótipos, defesas que se ancoram no calor da paixão — e procedimentos legais em geral — são, com frequência, aplicadas de formas distintas a homens e mulheres. Considere dois casos de homicídio muito semelhantes, a não ser pelo sexo do réu.²⁴ No primeiro, um sujeito chamado Robert Elliott foi condenado por fratricídio, alegadamente devido a uma “extrema perturbação emocional” que incluía “um medo paralisante de

seu irmão”. O júri o considerou culpado de homicídio, mas a decisão foi anulada pela Suprema Corte de Connecticut, argumentando que os “sentimentos intensos” de Elliott em relação ao irmão subjugaram seu “autocontrole” e sua “razão”. No segundo caso, uma mulher chamada Judy Norman matou o marido depois de anos de maus-tratos e abusos sistemáticos. A Suprema Corte rejeitou a alegação de seus advogados de que a ré agira em legítima defesa devido ao “medo razoável de morte iminente ou ameaça física séria” e ratificou sua condenação por homicídio culposos.

Esses dois casos refletem vários estereótipos emocionais de homens e mulheres. A raiva é considerada tipicamente masculina porque homens são tidos como agressivos por natureza.²⁵ As mulheres, por sua vez, são vistas como vítimas, cujo comportamento esperado é sentir medo,²⁶ não raiva. A mulher é punida por expressar raiva — com a perda de respeito, de remuneração equivalente e, às vezes, até de emprego.²⁷ Na política sempre que vejo um homem tentando pregar a pecha de “vadia maluca” a uma adversária, tomo isso como um sinal irônico de que ela deve ser realmente competente e poderosa.²⁸ (Ainda estou para ver uma mulher de sucesso que nunca tenha sido tratada dessa forma antes de ser aceita como líder.)

No tribunal, mulheres alteradas como Judy Norman não têm a menor chance. Em casos de violência doméstica, homens que matam a parceira²⁹ recebem acusações menos graves e sentenças mais curtas e brandas do que mulheres que matam o parceiro. Um marido que tenha assassinado a esposa está simplesmente se comportando conforme o estereótipo, ao passo que a mulher que mata o marido não está cumprindo o papel de esposa típica, por isso raramente será absolvida.

Os estereótipos emocionais são ainda piores quando a vítima de violência doméstica é uma mulher negra. A vítima arquetípica na cultura americana é medrosa, passiva e desamparada,³⁰ mas, nas comunidades afro-americanas, a mulher eventualmente rompe com esse estereótipo, defendendo-se com todas as forças de seu agressor. Essa tendência ao revide reforça outro estereótipo das emoções femininas, o da “negra raivosa”, igualmente onipresente no sistema legal americano. Tais mulheres correm grande risco de que a acusação de violência doméstica recaia sobre elas, mesmo que tenham agido em legítima defesa e que seu revide tenha sido menos grave do que a agressão

original. (Nada de “defender sua integridade física” aqui!) Se ferirem ou matarem o agressor, geralmente enfrentarão punições mais severas do que uma mulher branca na mesma situação.

Considere o caso de Jean Banks, uma afro-americana que esfaqueou e matou seu companheiro, James “Brother” McDonald, depois de anos de maus-tratos, às vezes tão sérios que exigiram atendimento médico. Nesse dia em particular, os dois estavam bebendo, e, quando a discussão começou, McDonald empurrou Banks no chão e avançou sobre ela com um cortador de vidro. Banks agarrou uma faca e a cravou no coração dele. No julgamento, alegou legítima defesa, mas foi condenada por homicídio em segundo grau.³¹ (Compare isso com o caso de Judy Norman, que era branca e foi condenada por homicídio culposo, uma acusação menos grave.)³²

Manifestações de raiva feminina não são malvistas apenas em casos de violência doméstica. Os juízes atribuem a vítimas de estupro que expressam raiva todo tipo de traços de personalidade negativos que não atribuiriam a homens vítimas de um crime que expressassem raiva. Quando uma mulher é estuprada, por exemplo, o juiz (assim como o júri e a polícia) espera que ela demonstre tristeza no tribunal, o que tende a resultar numa sentença mais severa para o estuprador.³³ Quando a vítima mostra raiva, o olhar condenador do juiz recai sobre *ela*. Esse juiz se deixou levar por outra versão do fenômeno da “vadia maluca”. Se percebemos a comoção em um homem, normalmente a associamos a suas circunstâncias; mas, se a percebemos numa mulher, a atribuímos a sua personalidade. Ele apenas teve um dia ruim;³⁴ ela é uma vadia.

Fora da sala do tribunal, encontramos leis em que os estereótipos de gênero determinam quais emoções é aceitável a pessoa sentir e expressar. O texto das leis sobre aborto diz nas entrelinhas o que é apropriado à mulher sentir — remorso e culpa —, mas não menciona, em ponto algum, alívio e felicidade.³⁵ A legalização do casamento gay, de certa forma, foi um debate sobre se a lei deveria sancionar a emoção do amor romântico entre duas pessoas do mesmo sexo.³⁶ As leis de adoção relativas a casais gays masculinos questionam se o amor de um pai equivale ao da mãe.

De forma geral, não há justificativa científica para o modo como a lei enxerga as emoções masculinas e femininas. Elas não passam de crenças

oriundas de uma visão anacrônica da natureza humana. Os exemplos aqui escolhidos representam uma fração do problema, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista científico. Mal abordei a questão dos estereótipos emocionais de grupos étnicos, por exemplo, que enfrentam dificuldades semelhantes dentro e fora dos tribunais.³⁷ Enquanto tais estereótipos permanecerem incorporados à letra da lei, as pessoas continuarão a ser vítima de vereditos inconsistentes.³⁸

Quando Stefania Albertani se declarou culpada por drogar e matar a própria irmã, para não mencionar que também ateou fogo no corpo, a equipe de defesa adotou uma estratégia ousada e atribuiu a culpa a sua cabeça.

Exames de neuroimagem revelavam que duas regiões no córtex de Albertani tinham menos neurônios do que o grupo de controle composto de dez mulheres saudáveis. Essas regiões eram a ínsula, que, segundo a defesa, estaria ligada à agressividade, e o giro cingulado anterior, supostamente associado à diminuição das inibições. Dois peritos chamados para testemunhar concluíram que era possível ter havido uma “relação causal”³⁹ entre sua estrutura cerebral e o crime. Depois de prestar depoimentos, a sentença de Albertani foi reduzida de prisão perpétua para vinte anos.

Decisões legais como essa, que causaram sensação na Itália em 2011, vêm se tornando mais comuns à medida que os advogados empregam as descobertas da neurociência em suas estratégias de defesa.⁴⁰ Mas será que tais pareceres são justificados? Será que a estrutura cerebral de fato explica por que alguém cometeu um crime? O tamanho ou a conectividade de determinada região cerebral pode mesmo levar a um comportamento homicida e, com isso, relativizar a responsabilidade do indivíduo acusado por um crime?

Argumentações legais como as apresentadas pela defesa de Albertani deturpam de forma grosseira as descobertas da neurociência e as conclusões que podem ser extraídas delas. Devido à degenerescência, é simplesmente impossível associar uma categoria psicológica complexa como “Agressividade” a determinado conjunto de neurônios; a “Agressividade”, como qualquer outro conceito, talvez seja implementada de forma diferente no cérebro sempre que

é construída. Nem mesmo ações básicas, como bater ou morder, situam-se em conjuntos específicos de neurônios.⁴¹

As regiões cerebrais mencionadas pela equipe de defesa de Albertani estão entre os *hubs* mais altamente conectados de todo o cérebro. Apresentam um aumento de ativação em praticamente qualquer evento mental imaginável: linguagem, dor, habilidades matemáticas⁴² etc. Então, sem dúvida, é possível que desempenhem um papel na agressividade e na impulsividade em algumas situações.⁴³ Mas seria um exagero alegar uma relação causal específica entre essas regiões e a agressividade extrema de um assassinato... se é que a motivação para o ato de Albertani foi mesmo a agressividade, para começo de conversa.

Outro exagero é afirmar que as variações de tamanho cerebral correspondem a variações de comportamento. Não há dois cérebros iguais. Em geral, todo cérebro é composto pelas mesmas partes, mais ou menos nos mesmos lugares, conectadas entre si quase da mesma maneira, mas, no nível granular, em seus microcircuitos, há vastas diferenças. Algumas delas podem se traduzir em variações de comportamento, mas muitas, não. Sua ínsula pode ser maior e ter mais conexões do que a minha sem qualquer efeito discernível em seu comportamento quando comparado ao meu. Mesmo que examinemos diversos cérebros e encontremos uma diferença estatisticamente relevante no tamanho da ínsula de pessoas mais e menos agressivas, isso não significa que uma ínsula maior cause agressividade, muito menos que leve a homicídio.⁴⁴ (Além disso, mesmo que uma ínsula maior a causasse, de que tamanho ela precisaria ser para produzir um assassino?) Em casos raros, um tumor pode pressionar o cérebro e causar mudanças de personalidade profundas,⁴⁵ mas, no geral, não é possível se utilizar de uma justificativa científica para considerar determinada região cerebral responsável por um ato homicida.

Talvez o aspecto mais surpreendente, no caso de Albertani, seja o fato de tanto os peritos quanto o juiz terem considerado o cérebro uma “circunstância atenuante” para seu comportamento criminoso. *Todos* os comportamentos se originam no cérebro. Nenhuma ação, pensamento ou sentimento humano existe sem o disparo dos neurônios. Argumentar que uma explicação biológica automaticamente isenta a pessoa de responsabilidade⁴⁶ é a maneira errada de usar a neurociência no tribunal. Somos nosso cérebro.

A lei costuma procurar causas simples, isoladas, de forma que é tentador atribuir a culpa pelo comportamento criminoso a uma anomalia no cérebro. Mas o comportamento humano na vida real é tudo, menos simples. Trata-se de uma culminação de inúmeros fatores, que incluem previsões feitas pelo cérebro, erros preditivos vindos dos cinco sentidos, além da rede interoceptiva e de uma complexa cascata envolvendo bilhões de ciclos preditivos. Isso para mencionar apenas o que ocorre em uma única pessoa. Nosso cérebro é cercado pelos cérebros contidos em outros corpos. Sempre que falamos ou agimos, influenciamos as previsões dos demais a nossa volta, que por sua vez influenciam as nossas. As culturas como um todo desempenham coletivamente um papel nos conceitos construídos e nas previsões feitas por seus membros, e, portanto, em seu comportamento. Podemos discutir em que medida esse papel cultural é importante, mas, sem dúvida, ele existe.

Resumindo, às vezes um problema biológico pode interferir em nossa capacidade cerebral de escolher deliberadamente nossas ações: quando há um tumor no cérebro, por exemplo, ou se alguns neurônios começam a morrer nos lugares errados. Mas a mera variabilidade do cérebro — em sua estrutura, função, química ou genética — não constitui circunstância atenuante para um crime. A variação é a regra.

Dzhokhar Tsarnaev, autor do atentado à Maratona de Boston em 2013, foi condenado à morte dois anos depois. Seu caso foi julgado por um júri, um direito garantido a todos os americanos pela Constituição dos Estados Unidos. Segundo a BBC, que noticiou a sentença: “Apenas dois jurados acreditaram que Tsarnaev sentiu remorso. Os outros dez, como muitos em Massachusetts, acharam que ele não estava nem um pouco arrependido”.⁴⁷ Os jurados formaram as próprias opiniões sobre o réu observando-o atentamente durante o julgamento, no qual teria permanecido “impassível” na maior parte do tempo. O site Slate.com comentou que o advogado de defesa “não apresentou — porque não pôde ou porque não quis — qualquer evidência para refutar a alegação da promotoria de que Dzhokhar Tsarnaev não sentia remorso algum”.⁴⁸

O julgamento por júri é considerado o padrão-ouro da imparcialidade em casos criminais. Os jurados são instruídos a tomar decisões com base apenas nas evidências apresentadas. Mas, para um cérebro preditivo, essa é uma tarefa impossível. Os jurados enxergam o réu, a parte queixosa, as testemunhas, o juiz, os advogados, a sala do tribunal e cada detalhe das evidências pelas lentes de seu próprio sistema conceitual, o que faz da ideia do júri imparcial uma ficção implausível. Na prática, o júri é composto de uma dúzia de percepções subjetivas que deve resultar numa única verdade objetiva e justa.

A ideia de que os jurados podem, de alguma maneira, detectar remorso em um réu com base em suas configurações faciais, linguagem corporal ou palavras está enraizada na visão clássica, com seu pressuposto de que as emoções são universalmente expressas e reconhecidas. O sistema judicial pressupõe que o remorso, assim como a raiva e outras emoções, possui uma essência singular e universal dotada de uma impressão digital detectável. No entanto, o remorso é uma categoria emocional composta de ocorrências diversas, cada uma feita para uma situação específica.

A construção do remorso por parte do réu depende de seu conceito de “Remorso”, selecionado dentre suas experiências prévias em sua cultura, que existem como cascatas de previsões a orientar sua expressão e sua experiência. Enquanto isso, do outro lado da sala do tribunal, a percepção de remorso por parte do jurado é uma inferência mental — um palpite baseado nas cascatas de previsões em seu cérebro que atribuem um sentido aos movimentos faciais, à postura corporal e à voz do réu. Para haver “precisão” nessas percepções do jurado, ele e o réu devem tentar classificá-las de acordo com categorizações valendo-se de conceitos semelhantes. Esse tipo de sincronia, em que um sente remorso e outro o percebe, mesmo sem que palavras sejam ditas, tem maior probabilidade de ocorrer entre duas pessoas de origens, idade, sexo ou etnia afins.⁴⁹

No caso do atentado na Maratona de Boston, se Tsarnaev sentisse remorso por seus atos, qual seria a manifestação disso? Ele deveria ter se desmanchado em lágrimas? Implorado pelo perdão das vítimas? Admitido que cometera um erro? Talvez sim, se seguisse o estereótipo americano para a expressão de remorso ou se isso fosse um julgamento num filme de Hollywood. Mas Tsarnaev era um jovem de fé muçulmana da Chechênia. Embora morasse nos

Estados Unidos e tivesse amigos americanos próximos, também tinha um irmão checheno mais velho com quem passava um bocado de tempo, segundo a defesa. A cultura chechena espera que o homem seja estoico diante da adversidade. Se perde uma batalha, deve aceitar a derrota com bravura, uma mentalidade conhecida como a do “lobo checheno”.⁵⁰ Assim, caso Tsarnaev sentisse remorso, poderia perfeitamente ter permanecido com o rosto impassível.

Segundo se conta, Tsarnaev teria ficado com os olhos marejados por um momento quando sua tia subiu ao banco das testemunhas para pedir clemência. A Chechênia tem uma cultura de honra na qual é doloroso envergonhar a família.⁵¹ Se Tsarnaev visse um ente querido ser publicamente humilhado — como uma tia suplicando por sua vida —, algumas lágrimas seriam compatíveis com as normas culturais chechenas sobre honra.

Para construir uma percepção que explique a postura impassível de Tsarnaev, só nos resta — bem como aos jurados — fazer suposições. Recorrendo a nossos conceitos ocidentais de remorso, podemos perceber seus sentimentos como sendo de fria indiferença ou pura bravata, mais do que de - estoicismo. Assim, é possível que nossas conjecturas, nesse caso, tenham levado a um mal-entendido cultural em seu julgamento, acabando por resultar na pena de morte.⁵² Ou talvez ele de fato não estivesse arrependido.

Acontece que Tsarnaev, na verdade, mostrou arrependimento por seus atos numa carta escrita em 2013, poucos meses depois do atentado e dois anos antes de ir a julgamento. Mas os jurados não a viram. A carta foi arquivada como documento confidencial sob as Medidas Administrativas Especiais do Governo dos Estados Unidos, citando uma “questão de segurança internacional”, e não pôde ser usada como evidência pela defesa.⁵³

Em 25 de junho de 2015, Tsarnaev, enfim, depôs em sua audiência de sentença. Admitiu o atentado e afirmou que compreendia o impacto de seu crime. “Peço desculpas pelas vidas que tirei”, declarou calmamente, “por todo o sofrimento e pelos danos que produzi. Danos irreparáveis.” As reações das vítimas e da imprensa cobrindo o julgamento foram previsivelmente variadas. Uns ficaram perplexos. Outros, irritados. Houve os que se indignaram. E ainda quem aceitasse o pedido de desculpas dele. Muitos simplesmente não conseguiram decidir se Tsarnaev estava sendo sincero.

Nunca saberemos se Tsarnaev sentiu mesmo remorso por suas terríveis ações, tampouco se a carta teria logrado alguma leniência a ele. Mas uma coisa é certa: em um processo envolvendo pena de morte, o remorso do réu é um aspecto crucial, segundo a lei, para uma decisão entre uma sentença de prisão e a pena capital.⁵⁴ Essas percepções de remorso, como qualquer percepção das emoções, não são passíveis de detecção, mas de construção.

No extremo oposto do espectro, uma demonstração de remorso pode não significar absolutamente nada. Veja o caso de Dominic Cinelli, um criminoso violento cuja carreira de trinta anos incluía assaltos à mão armada, agressões e fugas da prisão. Cinelli cumpria três sentenças consecutivas de prisão perpétua quando compareceu perante a Comissão de Liberdade Condicional de Massachusetts em 2008. Uma comissão de condicional é composta de psicólogos, agentes penitenciários e outros profissionais experientes que decidem se o detento vai cumprir pena além de sua sentença mínima ou se será libertado. Eles presenciam uma variedade de manifestações de remorso, umas genuínas, outras fingidas, e a grande responsabilidade que têm para com o público é a capacidade de discerni-las.

Em novembro de 2008, Cinelli convenceu a comissão de condicional de que sua alma se livrara das intenções criminosas de outrora. A comissão votou, por unanimidade, a favor de sua libertação. Mas não demorou muito para Cinelli voltar à vida de crimes e matar um policial. Mais tarde, ele morreria em um tiroteio com a polícia. O governador de Massachusetts, Deval Patrick, pediu a renúncia de cinco dos sete membros da comissão de condicional.⁵⁵ Ao que tudo indica, considerou que não tinham capacidade de detectar remorso genuíno.

É possível que Cinelli estivesse fingindo. Também é possível que tenha, de fato, sentido remorso no momento em que falou perante a comissão, mas, assim que se viu fora da cadeia, seu velho modelo do mundo voltou à tona, com as antigas previsões, gerando seu antigo eu, e seu arrependimento evaporou. Como não existem critérios objetivos para um sentimento de remorso, jamais saberemos ao certo. Da mesma forma, não há critérios objetivos para raiva, tristeza, medo ou qualquer outra emoção relevante em um julgamento.

Anthony Kennedy, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, afirmou certa vez que os jurados devem “conhecer o coração e a mente do réu” para

lhe proporcionar um julgamento justo.⁵⁶ Mas as emoções não exibem impressões digitais consistentes na configuração facial, na linguagem corporal ou na voz. Tanto o júri quanto os demais podem, quando muito, ter um palpite informado sobre o que a postura e as palavras do acusado significam em termos emocionais, mas não existe precisão objetiva. É possível, no máximo, avaliar se os jurados estão de acordo entre si acerca das emoções percebidas, porém quando o réu e os jurados têm diferentes origens, crenças ou expectativas, o consenso é um substituto pobre para a precisão. Se o comportamento do réu não demonstra emoção alguma, cabe ao sistema de justiça versar sobre uma difícil questão: sob que circunstâncias um julgamento pode ser completamente imparcial?

Quando o júri ou os juízes enxergam presunção no sorriso de um réu, ou quando interpretam o tremor na voz de uma testemunha como medo, estão fazendo uma inferência mental, empregando seus conceitos emocionais para supor que o gesto (sorrir ou gaguejar) foi causado por um estado de espírito específico. Lembre-se de que inferência mental é o modo como nosso cérebro atribui significado às ações alheias mediante uma cascata de previsões (Capítulo 6).⁵⁷

A inferência mental é tão onipresente e automática, pelo menos nas culturas ocidentais, que mal nos damos conta dela. Achamos que nossos sentidos proporcionam uma representação precisa e objetiva do mundo, como se fôssemos dotados de uma visão de raio X para decifrar o comportamento da pessoa e descobrir suas intenções. Nesses momentos, as percepções que formamos sobre os outros nos parecem, é claro, uma propriedade inerente a *eles* — fenômeno que chamamos de realismo afetivo —, não uma combinação de suas ações com os conceitos em nosso cérebro.

Quando alguém é julgado por um crime, e sua liberdade e sua vida estão em jogo, um abismo intransponível pode se abrir entre a aparência e a realidade. No fundo sabemos disso, mas, ao mesmo tempo, temos uma confiança inabalável de sermos mais capazes que os demais patetas presentes de diferenciar acertadamente a verdade da ficção. E esse é, precisamente, o problema numa sala de tribunal.

Jurados e juízes ficam incumbidos de uma tarefa quase impossível: ler mentes, ou, se preferirmos, agir como um detector de mentiras. Eles devem decidir se determinada pessoa *pretendia* fazer mal à vítima. Segundo o sistema judicial, a intenção é um fato tão evidente quanto o nariz na cara do réu. Contudo, para um cérebro preditivo, um juízo sobre a intenção de alguém é sempre um *palpite* construído com base nas ações da pessoa, não um fato detectável; assim como no caso das emoções, não existe um critério de intenção objetivo, que independa do observador. Setenta anos de pesquisas no campo da psicologia confirmam que juízos como esses são inferências mentais, ou seja, conjecturas.⁵⁸ Mesmo que uma evidência de DNA ponha o réu na cena do crime, isso não determina o grau da intenção criminosa dele.

As inferências dos jurados e juízes normalmente se alinham a suas crenças, estereótipos e estados fisiológicos do momento. Vamos tratar de um exemplo disso na prática. Os participantes de um experimento assistem a um vídeo de manifestantes sendo dispersados pela polícia e são informados de que a multidão consiste de ativistas pró-vida reunidos diante de uma clínica de aborto. Os que se identificam como democratas e liberais, que tendem a ser pró-escolha, inferiram que os ativistas tinham intenções violentas, enquanto os mais conservadores enxergaram intenções pacíficas. Os pesquisadores também mostraram o mesmo vídeo a um segundo grupo, agora descrevendo os manifestantes como ativistas dos direitos dos homossexuais protestando contra as políticas discriminatórias implementadas pelo Exército. Desta vez, os democratas liberais, que tendem a apoiar os direitos dos gays, inferiram que a intenção dos ativistas era pacífica, ao passo que os conservadores consideraram suas intenções violentas.⁵⁹

Agora imagine que esse vídeo fosse mostrado como evidência em um tribunal. Todos os jurados assistiriam às mesmas cenas, com exatamente os mesmos comportamentos sendo exibidos na tela, mas, devido ao realismo afetivo, obteriam apenas percepções, não fatos, construídas com base nas próprias crenças e inteiramente sem que se dessem conta. Afinal, o viés de cada um não vem anunciado por um letreiro luminoso pendurado no pescoço; isso serve para todo mundo, porque o cérebro foi configurado para vermos as coisas em que acreditamos, algo que normalmente acontece sem que tenhamos consciência.

O realismo afetivo dizima o ideal do jurado imparcial. Se queremos aumentar a probabilidade de condenação do acusado em um julgamento por homicídio, basta mostrar ao júri algumas fotos horríveis da cena do crime. Desequilibrando dessa forma o orçamento corporal dos jurados, aumentamos as chances de que atribuam o próprio afeto desagradável que estão sentindo ao réu: “Estou me sentindo mal, logo, ele deve ter feito algo ruim. Ele é uma pessoa má”. Ou então deixar que os familiares da vítima descrevam como o crime os afetou, uma prática conhecida como declaração de impacto, e o júri tenderá a recomendar uma punição mais severa.⁶⁰ Se queremos aumentar ainda mais o peso de um testemunho, basta gravá-lo profissionalmente em vídeo e acrescentar uma trilha sonora e narração em off, como num documentário dramático, e teremos uma produção digna de Oscar para influenciar o júri.⁶¹

O realismo afetivo e a lei também estão interligados fora do tribunal. Imagine que você esteja relaxando em sua casa uma noite quando, de súbito, escuta pancadas fortes vindas do lado de fora. Então olha pela janela e vê um homem negro tentando arrombar a porta de uma casa vizinha. Como bom cidadão que é, você liga para a polícia, que chega e prende o suspeito. Parabéns, você acaba de mandar para a cadeia o professor Henry Louis Gates Jr., de Harvard: ele estava tentando abrir a porta de sua própria casa, que emperrou enquanto viajava.⁶² O realismo afetivo volta a atacar. A testemunha ocular desse incidente, na vida real, ocorrido em 16 de julho de 2009, teve um sentimento afetivo, presumivelmente baseado em seus conceitos sobre crimes e cor da pele, e sua inferência mental foi de que o sujeito tinha intenção de cometer um crime.

Foi um acesso de realismo afetivo como esse que deu origem, na Flórida, à controversa lei de “preservação da integridade física”, permitindo o uso de força letal em autodefesa caso a pessoa acredite de maneira razoável correr risco de morte iminente ou sérios danos corporais. Um incidente da vida real foi o catalisador da lei, mas não como poderíamos imaginar. A história que se contou foi mais ou menos a seguinte: em 2004, um casal de idosos dormia em seu trailer quando um intruso tentou invadi-lo, então o marido, James Workman, pegou sua arma e o matou. Mas então veio a trágica verdade: o trailer ocupava a área devastada por um furacão, e o homem que Workman matou era funcionário da Fema, Agência Federal de Gestão de Emergências. A

vítima, Rodney Cox, era um homem negro; Workman é branco. Muito provavelmente sob a influência do realismo afetivo, Workman percebeu a presença de Cox como uma ameaça e disparou contra um homem inocente. Apesar disso, a primeira versão dessa história, a errada, passou a ser uma das principais justificativas para a lei da Flórida.⁶³

Por ironia, a própria história da lei da integridade física serve como evidência contundente de sua ineficácia. É impossível determinar o que é um temor razoável pela própria vida numa sociedade na qual os estereótipos racistas abundam e o realismo afetivo literalmente transforma o modo como as pessoas veem umas às outras. Toda a linha de raciocínio que originou a lei da integridade física vai por água abaixo devido ao realismo afetivo.

Se essa lei não lhe parece assustadora, pense no impacto do realismo afetivo em civis portadores de arma. Sem dúvida, o realismo afetivo influencia nossas percepções do que constitui uma ameaça; assim, isso quase assegura que pessoas inocentes serão acidentalmente mortas. É muito simples: a pessoa prevê uma ameaça, que é refutada pela informação sensorial recebida do mundo, mas sua rede de controle minimiza os erros preditivos para manter a validade da previsão. Pronto, ela acaba de matar um cidadão inofensivo. O cérebro humano foi projetado para esse tipo de ilusão pelo mesmo processo que produz os sonhos e a imaginação.

Por ora, não pretendo me aprofundar mais no debate nacional sobre armas de fogo; contudo, de uma perspectiva puramente científica, leve em consideração o seguinte: os pais fundadores dos Estados Unidos tinham bons motivos para proteger “o direito de ter e portar armas” previsto pela Segunda Emenda da Constituição, mas não eram neurocientistas.⁶⁴ Em 1789, ninguém fazia a menor ideia de que o cérebro humano constrói as percepções e é governado pelas previsões interoceptivas. Hoje, mais de 60% da população norte-americana acredita que a criminalidade está aumentando (embora seja historicamente baixa), assim como acredita que ter uma arma traz mais segurança.⁶⁵ Essas crenças são perfeitas para levar as pessoas, mediante o realismo afetivo, a enxergar uma ameaça letal, de fato, onde ela não existe e agir. Agora que sabemos que nossos sentidos definitivamente não revelam a realidade objetiva, será que um conhecimento tão crucial como esse não deveria ser levado em conta pela legislação?

O sistema de justiça sempre enfrentou muitas dificuldades para lidar com a montanha de evidências científicas de que nossos sentidos não proporcionam uma leitura literal do mundo.⁶⁶ Por centenas de anos, depoimentos de testemunhas oculares foram considerados uma das formas mais confiáveis de evidência. Quando a testemunha dizia: “Eu o vi fazer tal coisa” ou “Eu a escutei dizer isso”, tais declarações eram tidas como factuais. Além disso, para a lei, era como se o cérebro registrasse as lembranças sem nenhuma falha e as armazenasse completas para só depois as recuperar e as reproduzir como um filme.

Da mesma forma que os jurados não conseguem desconsiderar as próprias crenças para ter acesso direto a uma versão imaculada da realidade, testemunhas e réus relatam não uma série de fatos, mas uma descrição das próprias percepções. Podemos olhar para o rosto triunfante de Serena Williams no início do Capítulo 3 e depois jurar de pés juntos que ela estava gritando de terror. Tudo o que uma testemunha ocular diz se baseia em recordações construídas na hora usando experiências prévias que, por sua vez, também foram construídas.

O psicólogo Daniel L. Schacter, um especialista mundial em memória, conta a história de um estupro brutal ocorrido na Austrália em 1975.⁶⁷ A vítima afirmou à polícia ter visto claramente o rosto do agressor, identificando-o como Donald Thomson, um cientista. Ele foi detido no dia seguinte com base nessa evidência da testemunha ocular, mas Thomson tinha um álibi inatacável: no momento do crime, estava dando uma entrevista na TV. Acontece que na hora em que o intruso invadiu a casa da vítima, a TV estava sintonizada na entrevista de Thomson — que, por ironia, era sobre sua pesquisa envolvendo distorção da memória. Em seu trauma, a pobre mulher, de algum modo, confundira o rosto e a identidade de Thomson com os do estuprador.

A maioria das pessoas acusadas injustamente não tem tanta sorte. Os jurados dão grande peso ao depoimento de testemunhas oculares, porém aceitam identificações equivocadas com tanta frequência com que aceitam as corretas, desde que a testemunha soe convincente. Em um estudo de condenações posteriormente anuladas por evidência de DNA, 70% dos acusados foram condenados com base no depoimento de testemunhas oculares.⁶⁸

O relato de uma testemunha ocular talvez seja a evidência menos confiável de todas. Memórias não são como fotografias — são simulações criadas pelas mesmas redes centrais que constroem as experiências e as percepções de emoções. Uma memória é fragmentariamente representada no cérebro como padrões de neurônios ativados, e a “recordação” consiste numa cascata de previsões que reconstroem o evento. Nossas lembranças, portanto, são extremamente vulneráveis a serem remodeladas por nossas circunstâncias do momento — por exemplo, o nervosismo de subir ao banco das testemunhas ou ser importunado por um advogado de defesa insistente.

A justiça tem sido lenta em admitir que as memórias são construídas, mas a situação vem mudando gradativamente. Nesse aspecto, as Supremas Cortes de Nova Jersey, Oregon e Massachusetts assumiram a vanguarda. Atualmente, os jurados dessas localidades recebem um manual detalhado, passo a passo — baseado em anos de pesquisa psicológica —, explicando todas as maneiras pelas quais a memória pode falhar em depoimentos de testemunhas oculares.⁶⁹ O manual alerta sobre como a memória é construída e imbuída de crenças capazes de resultar em distorções e ilusões; como as instruções fornecidas por advogados e policiais podem introduzir vieses; como a confiança não tem relação com a precisão; como o estresse pode prejudicar a memória; e como o depoimento de testemunhas oculares foi um fator determinante na condenação injusta de mais de três quartos dos acusados exonerados por evidência de DNA de crimes que não cometeram.⁷⁰

Infelizmente, não existem manuais que expliquem para os jurados o que é uma expressão emocional ou uma inferência mental, nem como são construídas.

A figura do juiz justo, que toma decisões sem emoção e em estrita conformidade com a lei, é um arquétipo em várias sociedades. A justiça espera que o magistrado seja neutro, pois a emoção presumivelmente atrapalha as decisões justas. “Os bons juízes se orgulham da racionalidade das próprias determinações e da supressão das próprias inclinações pessoais”, escreveu o falecido juiz da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, “incluindo, mais particularmente, suas emoções.”⁷¹

Em alguns aspectos, uma abordagem puramente racional ao processo de tomada de decisões judiciais soa convincente e até nobre, porém, como vimos até aqui, os circuitos cerebrais não separam a paixão da razão. Não é preciso fazer muita força para encontrar furos nesse argumento; ele já vem de fábrica com seus próprios furos.

Começemos pela ideia de que um juiz pode ser desapaixonado, o que deveria ser interpretado como “sem afeto algum” (e não “sem emoção alguma”). Essa ideia é uma impossibilidade biológica, a menos que a pessoa tenha sofrido uma lesão cerebral. Como vimos no Capítulo 4, nenhuma decisão pode estar livre de afeto enquanto houver estridentes circuitos de orçamento corporal disparando previsões por todo o cérebro.

Uma decisão judicial isenta de afeto é um conto de fadas. Robert Jackson, também juiz da Suprema Corte, afirmou que “juízes desapaixonados” não passam de “criaturas míticas”, como “Papai Noel, o Tio Sam ou coelhos da Páscoa”.⁷² Evidências científicas diretas revelam que a razão está do seu lado. Lembra-se de como a imparcialidade dos juízes era facilmente influenciada em casos de condicional julgados antes do almoço, quando eles atribuíam seu afeto desagradável ao detento e não à fome (Capítulo 4)?⁷³ Em outra série de experimentos, mais de 1800 juízes federais dos Estados Unidos e do Canadá avaliaram cenários de casos civis e criminais para emitir parecer. Alguns cenários eram idênticos, exceto pelo fato de que os réus eram retratados como mais simpáticos ou mais antipáticos.⁷⁴ Os experimentos mostraram que os juízes tendiam a deliberar a favor dos primeiros.

Nem a Suprema Corte americana está imune a decisões passionais. Uma equipe de cientistas políticos examinou por trinta anos 8 milhões de palavras ditas por membros da Suprema Corte no tribunal durante apresentações orais e inquéritos. Descobriram que quanto mais “linguagem desagradável” um juiz dirige ao representante legal de uma das partes, maior a probabilidade de que esse lado saia derrotado.⁷⁵ Podemos prever o perdedor simplesmente contando as palavras negativas ditas pelos juízes durante um processo. Não só isso, mas analisando as conotações afetivas de suas palavras⁷⁶ durante os argumentos orais, é possível prever como votarão.

No entanto, nada mais lógico que o juiz experimentar fortes afetos em um julgamento. E como é que seria diferente? Ele tem o futuro das pessoas nas

mãos. Sua rotina de trabalho é repleta de crimes hediondos e vítimas gravemente prejudicadas. Tendo sido terapeuta de vítimas de estupro e de abuso sexual infantil, às vezes lidando com os próprios perpetradores, sei como isso pode ser extenuante. Para piorar, o juiz, às vezes, depara com um réu que desperta mais simpatia do que a vítima do delito, uma situação decerto desafiadora, ainda mais numa sala de tribunal cheia de espectadores e advogados contenciosos. Outras vezes, o juiz precisa assumir o afeto de um país inteiro. David Souter, ex-juiz da Suprema Corte, sofreu de tal forma para chegar a uma decisão em *Bush vs. Gore* que chorou ao pronunciar seu veredito (ele e metade dos Estados Unidos).⁷⁷ Todo esse esforço mental cobra um preço do orçamento corporal. A vida de um juiz é um trabalho emocional intenso e contínuo sob a ilusão de equanimidade.⁷⁸

Não obstante, a justiça continua aferrada à ficção do juiz desapaixonado, até mesmo nos níveis mais elevados. Quando perguntaram a Elena Kagan, juíza indicada para a Suprema Corte em 2010, se ela achava apropriado permitir que os sentimentos pessoais ajudassem na decisão de um caso, sua resposta foi negativa: “Eu sempre me ateno à lei”. A juíza Sonia Sotomayor também enfrentou resistência em suas audiências de confirmação, pois alguns senadores receavam que suas emoções e empatia estivessem em conflito direto com a capacidade que ela demonstrava de julgar com imparcialidade. A posição dela nisso tudo, em grande medida, foi de que os juízes deveriam deixar suas emoções de lado e nunca basear as próprias decisões nelas.

Apesar disso, há evidências claras de que os juízes não são destituídos de afeto em suas determinações. A pergunta seguinte a se fazer é: e *deveriam* ser? Será que a razão pura é, de fato, o melhor caminho para chegarmos a uma decisão sensata? Imagine uma pessoa considerando de forma fria e calculista os prós e os contras de matar alguém. Ela não exhibe o menor sinal de emoção. Como Hannibal Lecter em *O silêncio dos inocentes* ou Anton Chigurh em *Onde os fracos não têm vez*. A comparação é um tanto espirituosa, mas esse tipo de processo decisório desapaixonado é, em essência, o modo como a lei orienta os juízes a proferirem as próprias sentenças.⁷⁹ Em vez de fingir que não há afetos presentes, é melhor empregá-los com sabedoria. Como afirmou William Brennan, juiz da Suprema Corte: “A sensibilidade em relação às próprias reações intuitivas e passionais, bem como consciência da amplitude da experiência humana, é, portanto, uma parte não só inevitável como também

desejável do processo judicial, um aspecto a ser antes cultivado que temido”.⁸⁰ O segredo é a granularidade emocional: possuir um repertório amplo e profundo de conceitos (emocionais, físicos ou de outro tipo) para atribuir sentido ao turbilhão de sensações corporais que constituem os ossos do ofício.

Considere, por exemplo, o julgamento de alguém como James Holmes, que matou doze pessoas e feriu setenta em um cinema na sessão da meia-noite de um filme do Batman em Aurora, Colorado, em 2012.⁸¹ Seria compreensível se o juiz desse caso construísse uma experiência de raiva,⁸² mas essa única emoção seria problemática; a raiva o deixaria predisposto à aplicação de uma pena demasiado severa ao réu como uma espécie de retaliação, comprometendo o fundamento moral da justiça. Para contrabalançar essa perspectiva, defendem alguns juristas, o juiz poderia tentar cultivar empatia pelo réu, que talvez sofra de alguma doença mental ou tenha sido, por sua vez, igualmente vitimado em algum momento.⁸³ A raiva é uma forma de ignorância; nesse caso, ignorância sobre a perspectiva do réu.⁸⁴ Holmes claramente enfrentava sérios problemas de saúde mental havia anos. Sua primeira tentativa de suicídio ocorrera aos onze anos, tendo tentado se matar várias vezes na cadeia em seguida. É extremamente difícil desenvolver empatia por alguém que dispara contra pessoas inocentes em um cinema. A mera sugestão de que o réu é um ser humano pode ser desafiadora, dependendo da gravidade ou da brutalidade do crime, mas é justamente nessa hora que a empatia se faz mais necessária. Ela pode impedir o juiz de determinar uma sentença demasiado severa para o crime⁸⁵ sendo julgado e ajudar a assegurar a moralidade das decisões penais e da justiça retributiva. Esse é o tipo de granularidade emocional que enseja o uso sábio das emoções em um tribunal.⁸⁶

No fim das contas, as emoções mais úteis para um juiz estão vinculadas ao que ele espera do julgamento: seu objetivo seria punição, retaliação, dissuasão (para impedir futuros crimes) ou reabilitação? Tudo depende da teoria da mente empregada pela lei. Seja qual for o objetivo, a punição deve ser aplicada sem atentar contra a humanidade do réu, enquanto a humanidade da vítima deve ser preservada, por mais horrendo que tenha sido o crime. Qualquer outra atitude ameaça o próprio sistema judicial.

Por que podemos processar alguém por quebrar nossa perna, mas não por partir nosso coração? A lei considera danos emocionais menos graves do que danos físicos, e menos passíveis de punição. Pense na ironia disso. A lei protege nossa integridade física, mas não mental, ainda que o corpo não passe de um receptáculo para o órgão que nos faz ser quem somos — o cérebro. Danos emocionais não são considerados uma coisa real, a menos que acompanhados de danos físicos. Mente e corpo são separados. (Brindemos a René Descartes por isso.)

Se há uma grande lição a tirar deste livro, é de que as fronteiras entre o físico e o mental são permeáveis. No Capítulo 10, expliquei um pouco sobre como danos emocionais causados por estresse crônico, abusos emocionais e negligência na infância, bem como outros maus-tratos psicológicos, podem acabar levando a doenças e lesões. Vimos também como o estresse e as citocinas pró-inflamatórias causam inúmeros problemas de saúde, incluindo atrofia cerebral, e aumentam as chances de câncer, cardiopatias, diabetes, AVC, depressão e uma série de outras enfermidades.⁸⁷

Mas a história não para por aí. Os danos emocionais podem abreviar nossa vida. Dentro do corpo, temos pequenos pacotes de material genético situados nas extremidades dos cromossomos, como se fossem uma capa protetora. São os telômeros. Todo ser vivo tem telômeros — humanos, moscas-da-fruta, amebas, até as plantas do jardim. Sempre que uma célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos⁸⁸ (embora possam ser reparados por uma enzima chamada telomerase). Assim, de um modo geral, o tamanho deles diminui e, a certa altura, quando estão curtos demais, morremos. Trata-se do processo normal de envelhecimento. Mas adivinhe o que mais faz os telômeros encurtarem? Estresse. Indivíduos que enfrentaram muitas adversidades em tenra idade apresentam telômeros mais curtos. Em outras palavras, os danos emocionais podem causar danos mais graves, durar mais e levar a problemas maiores do que um osso fraturado. Isso significa que o sistema judicial talvez esteja equivocado quanto à compreensão e à avaliação do grau de lesão duradoura advindo de danos emocionais.

Como outro exemplo, pense na dor crônica. A lei trata a dor crônica amplamente como “emocional”, porque não há danos observáveis aos tecidos. Em tais casos, a legislação geralmente conclui que o sofrimento não é real o bastante para merecer compensação. Pacientes portadores de dor crônica são

diagnosticados, muitas vezes, como sofrendo de enfermidade mental, ainda mais quando optam por uma cirurgia invasiva para tentar atenuar o sofrimento “ilusório”. Os planos de saúde não cobrem dor crônica, que é considerada um mal psicológico, não físico. A pessoa não consegue trabalhar e não recebe qualquer auxílio por incapacitação. Mas, como vimos no capítulo anterior, a dor crônica provavelmente é um problema de previsões desreguladas.⁸⁹ O sofrimento é real. A lei deixa de contemplar o fato de que as previsões e simulações são o *modus operandi* natural do cérebro, e a dor crônica é uma diferença quantitativa, não qualitativa.

O curioso é que a lei aceita que outros tipos de agravo podem estar ausentes no momento, mas se manifestar no futuro. Um exemplo significativo são danos químicos, como a síndrome da Guerra do Golfo, uma doença crônica com múltiplos sintomas, causada supostamente por fatores ignorados durante essa guerra, cujos efeitos só apareceram mais tarde. A síndrome da Guerra do Golfo é controversa; não há consenso sobre ser ou não, efetivamente, um problema médico distinto. Mas o fato é que milhares de veteranos entraram na justiça por causa dela. Não existe uma via legal análoga para o estresse ou qualquer outro dano emocional. (Indenizações por dor e sofrimento são relativamente raras.)

Com essa ressalva, devo observar que a lei é profundamente incoerente, e até irônica, em seu ponto de vista sobre danos emocionais quando consideramos as normas internacionais sobre tortura. A Convenção de Genebra proíbe infligir danos psicológicos a prisioneiros de guerra, e a Constituição americana também proíbe “punições cruéis e incomuns”.⁹⁰ Desse modo, é ilegal que um governo torture psicologicamente seus prisioneiros, mas é perfeitamente legal trancar um detento na solitária por longos períodos, mesmo que o estresse do confinamento vá encurtar seus telômeros e, portanto, sua vida.

Também é perfeitamente legal que crianças sejam insultadas, atormentadas e humilhadas devido ao bullying na escola, ainda que isso prejudique seus telômeros e sua expectativa de vida⁹¹ também. Quando um grupo de meninas no ensino fundamental deliberadamente exclui outra, a intenção e a motivação do ato são causar sofrimento, embora seja raro que isso acarrete consequências legais. Em um caso que ficou famoso, Phoebe Prince, de quinze anos, se enforcou em 2010 depois de meses de abusos verbais e

ameaças físicas.⁹² Seis adolescentes foram processadas criminalmente por assédio, perseguição, agressão e diversas violações dos direitos civis depois de praticar bullying contra ela e postar comentários grosseiros em sua página in memoriam no Facebook. O caso levou o estado de Massachusetts a aprovar leis antibullying. Tais leis são um começo, mas punem apenas os casos mais extremos. Como criar um contexto legal para o pátio escolar?⁹³

Além de causar sofrimento, será que o bullying também visa causar danos? Não sabemos ao certo, mas, na maioria dos casos, duvido. Dificilmente um adolescente tem consciência de que a agonia mental infligida por ele pode resultar em enfermidades físicas, atrofia do tecido cerebral, QI reduzido e telômeros encurtados. Mas como proceder? Afinal, adolescentes são assim mesmo. No entanto, estamos passando por uma epidemia nacional de bullying. Segundo um estudo, mais de 50% dos alunos relataram sofrer abusos verbais ou intimidação social, ou ainda terem participado de bullying contra outra criança na escola, ao menos uma vez em dois meses. Mais de 20% relataram ser vítimas ou perpetradores de agressões físicas, e mais de 13% relataram envolvimento em bullying virtual.⁹⁴ O problema é considerado tão sério, com riscos potenciais permanentes à saúde, que, no momento da publicação deste livro, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos e o Comitê de Direito e Justiça do Conselho Nacional de Pesquisa estão produzindo um relatório abrangente sobre as ramificações biológicas e psicológicas do bullying.

Se estamos angustiados em determinado momento, devido ao bullying ou por qualquer outro motivo, nosso sofrimento não deveria ser considerado uma consequência da agressão, e seus perpetradores, punidos? Um caso recente dá a entender que a resposta, às vezes, é sim. Uma empresa de Atlanta exigiu amostras de DNA de seus empregados porque alguém andava contaminando o depósito com fezes.⁹⁵ É ilegal obter informações genéticas sem consentimento (isso viola a Lei de Indiscriminação da Informação Genética), mas o processo judicial foi vencido, sobretudo, com base em argumentos emocionais. Os dois autores da queixa receberam cerca de 250 mil dólares cada como compensação por terem sido humilhados e intimidados, além da soma extraordinária de 1,75 milhão em danos punitivos por “sofrimento mental e emocional”.⁹⁶ A indenização maior não se deveu ao

sofrimento emocional real dos empregados, mas ao sofrimento emocional *potencial* no futuro. Afinal, as informações pessoais de saúde deles poderiam ser utilizadas contra eles próprios quando menos esperassem pelo resto da vida. Esse medo do futuro foi fácil de simular para os jurados e, assim, gerou empatia. Quando se trata de dor crônica, é mais complicado: como enxergar o invisível? Não há lesões a serem observadas, e nada para ajudar o cérebro a criar a simulação, de modo que é difícil despertar empatia e, logo, obter uma indenização.⁹⁷

O sistema de justiça tem dificuldade de lidar com o sofrimento mental por razões puramente práticas. Como medi-la de maneira objetiva se as emoções não possuem essência ou impressões digitas? Além disso, a compensação financeira por danos físicos, como uma perna fraturada, em geral é mais fácil de ser calculada do que a compensação por danos emocionais, que são bem mais variáveis.⁹⁸ Como distinguir a dor emocional cotidiana de um agravo duradouro?

Talvez a questão mais importante aqui seja: de quem é o sofrimento que iremos contabilizar como agravo? Quem merece nossa empatia e, portanto, a plena proteção da lei? Se alguém quebra meu braço, seja por negligência ou intenção, fica em dívida comigo. Mas, se por negligência ou intenção parte meu coração, não, mesmo que tenhamos sido íntimos por um longo tempo, regulando mutuamente nossos orçamentos corporais, e que o rompimento me sujeite a um processo físico que pode ser tão penoso quanto a abstinência de uma droga viciante.⁹⁹ Não podemos processar ninguém por desilusão amorosa, por mais que desejemos (ou a outra pessoa mereça). A função da lei é criar e aplicar a realidade social. Afirmações de empatia em relação ao sofrimento servem, fundamentalmente, para determinar a quem devemos respeitar os direitos... bem como a quem devemos respeitar a humanidade.

Como vimos, a lei incorpora a visão clássica das emoções e a visão sobre a natureza humana da qual ela deriva. Essa narrativa essencialista é um mito que não corresponde ao que se passa no cérebro e suas conexões com o corpo. Logo, com base na neurociência atual, arrisco aqui algumas recomendações para jurados, juízes e o sistema de justiça em geral. Não sou jurista, e sei que as preocupações da ciência e do direito são distintas. Também tenho

consciência de que uma coisa é especular sobre os dilemas básicos da humanidade nas páginas de um livro, e outra, bem diferente, é estabelecer um precedente legal para eles. Mas para mim é importante tentar fazer uma ponte entre as disciplinas. A neurociência e o sistema judicial estão em séria dessincronia quando o assunto são questões fundamentais da natureza humana. Precisamos dirimir essas discrepâncias se queremos preservar a justiça como um de nossos feitos de realidade social mais impressionantes, e esperamos que ela siga protegendo nossos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade.

Eu começaria por educar juízes e jurados (além dos demais envolvidos no sistema judicial, como advogados, policiais, agentes de condicional etc.) sobre a ciência básica das emoções e o cérebro preditivo. As Supremas Cortes de Nova Jersey, Oregon e Massachusetts caminham na direção certa, alertando formalmente os jurados para o fato de que a memória humana é construída e falível. Precisamos de uma abordagem similar para as emoções. Com esse intuito, proponho uma lista de cinco pontos instrutivos. Poderíamos chamá-la de manifesto da ciência afetiva para o sistema judicial.

O primeiro ponto nesse manifesto diz respeito ao que chamamos de expressões das emoções. As emoções não são expressas, exibidas, tampouco reveladas no rosto, no corpo ou na voz em nenhum sentido objetivo, e qualquer um que seja responsável pela determinação de inocência, culpa e punição de alguém precisa saber disso. Não temos como reconhecer ou detectar raiva, tristeza, remorso ou qualquer outra emoção nos outros — só podemos supor, e algumas suposições são mais informadas do que outras. Um julgamento justo depende da sincronia entre os sujeitos da experiência (réus e testemunhas) e os percebedores (jurados e juízes), o que pode ser difícil de conseguir em diversas circunstâncias. Por exemplo, certos réus têm maior capacidade de usar gestos não verbais para comunicar informações sobre suas emoções, por exemplo o remorso. Alguns jurados são mais efetivos em sincronizar seus conceitos com os do réu.¹⁰⁰ Isso significa que os jurados talvez tenham de se esforçar mais para perceber emoções em situações desafiadoras, como ao discordar de um réu ou testemunha acerca de uma questão política, ou quando a pessoa for de etnia diferente. Os jurados devem tentar se pôr na pele dela para facilitar essa sincronia e cultivar empatia.¹⁰¹

O segundo ponto é sobre a realidade. Nossa visão, audição e demais sentidos são constantemente influenciados por nossos sentimentos. Até mesmo a evidência, aparentemente mais objetiva, é influenciada pelo realismo afetivo. Tanto jurados quanto juízes devem ser instruídos sobre o cérebro preditivo e o realismo afetivo, sobre como seus sentimentos alteram, por vezes de forma literal, o que veem e ouvem no tribunal. Talvez o estudo com o vídeo dos manifestantes já mencionado, em que as convicções políticas levaram as pessoas a perceberem intenções violentas ou não, possa servir como um exemplo educativo. Os jurados também devem compreender como o realismo afetivo influencia as testemunhas oculares. Mesmo uma afirmação simples como “Eu o vi segurando a faca” é uma percepção impregnada de realismo afetivo. O depoimento de testemunhas oculares não equivale à realidade fria dos fatos.

O terceiro ponto tem a ver com autocontrole. Eventos que transmitem a impressão de serem automáticos não estão necessariamente fora de nosso controle, nem são necessariamente emocionais. O cérebro preditivo proporciona à construção emocional a mesma margem de controle proporcionada à construção de um pensamento ou memória. O réu em um julgamento por homicídio não é um homem-anêmona à mercê do próprio ambiente, impelido pela raiva a perpetrar um ato inevitável de agressão. A maioria das ocorrências de raiva, por mais automáticas que pareçam, não leva ao homicídio. A raiva ainda pode se manifestar muito de forma deliberada ao longo do tempo, portanto não há nada inerentemente automático nela. Temos responsabilidade relativamente maior por nossas ações quando temos relativamente maior controle, não importando se o evento for uma emoção ou cognição.

Quarto ponto: sempre tenha cuidado com uma linha de defesa que use o próprio cérebro como justificativa para qualquer ação. Jurados e juízes devem receber com ceticismo essas afirmações de que determinadas áreas cerebrais são responsáveis diretas pelo mau comportamento. Trata-se de uma prática científica ruim. Cada cérebro é único; a variação é normal (pense na degenerescência), e não necessariamente significativa. Os comportamentos ilícitos nunca foram situados de forma determinante em nenhuma região cerebral. Não estou me referindo a corpos estranhos, como tumores, nem a sinais óbvios de neurodegeneração, que em alguns casos, como certos tipos de demência frontotemporal, podem dificultar que a pessoa aja em conformidade

com a lei. Mesmo assim, muitos tumores e danos neurodegenerativos não representam qualquer ameaça ao sistema de justiça de uma pessoa.

O quinto e último ponto é permanecer atento ao essencialismo. Jurados e juízes precisam ter consciência de que toda cultura possui uma série de categorias sociais como sexo, raça, etnia e religião, que não devem ser confundidas com categorias físicas e biológicas, dotadas de profundas linhas divisórias¹⁰² na natureza. Além disso, estereótipos emocionais não deveriam ser levados em conta em uma sala de tribunal. Uma mulher não deveria ser punida por ter mais raiva do que medo de seu agressor, nem o homem por se sentir desamparado e vulnerável, em vez de corajoso e agressivo. O padrão da pessoa razoável no direito é uma ficção ancorada em estereótipos, e sua aplicação carece de coerência. Talvez seja hora de aposentar a pessoa razoável e conceber algum outro padrão comparativo.

Além do manifesto da ciência afetiva, precisamos refletir também sobre o mito arraigado do juiz desapaixonado, que é tanto difundido quanto questionado por membros da Suprema Corte e outros especialistas em direito. Os juristas podem debater nos periódicos da área sobre o valor das emoções em uma ação judicial, mas, devido a nossa anatomia cerebral, é pouco plausível que um ser humano, incluindo juízes, escape da influência da interocepção e do afeto para tomar decisões. As emoções não são um inimigo ou um luxo, e sim uma fonte de sabedoria. Os juízes não precisam revelar as próprias emoções (como terapeutas aprendem a fazer), mas devem ter consciência delas e usá-las explicitamente da melhor forma possível.

Para empregarem as emoções com sabedoria, sugiro que os juízes aprendam a ter experiências emocionais de alta granularidade. Quando lhes ocorrer alguma sensação desagradável, convém empreenderem uma categorização mais refinada para que a experiência da raiva, digamos, seja diferenciada da irritação ou da fome. A raiva poderia servir de lembrete para cultivar empatia em relação a um réu antipático, uma pessoa que presta queixas por ingenuidade, uma testemunha enviesada ou um advogado particularmente intrusivo. Sem empatia, a raiva pode promover o tipo de punição retributiva que ameaça solapar a própria noção de justiça na base do sistema legal. Para um juiz desenvolver maior granularidade, recomendo os exercícios sugeridos no Capítulo 9: colecionar experiências, aprender mais denominações emocionais, usar a combinação conceitual para inventar e explorar novos

conceitos emocionais e desconstruir e recategorizar suas experiências emocionais do momento. Parece bastante trabalho, mas, como qualquer habilidade, isso vai ficando habitual com a prática. Ademais, não faria mal a um juiz que lida com réus de outras culturas ser instruído sobre as diferentes normas culturais para a experiência emocional e a comunicação.

Os juízes também podem aprender a minimizar a influência do realismo afetivo na triagem de jurados (procedimento conhecido como *voir dire*). Muitas vezes, juízes e advogados selecionam jurados fazendo-lhes perguntas diretas e transparentes, como: “Consegue ser objetivo, justo e imparcial neste caso?” ou “Você conhece pessoalmente o réu?”. Eles ainda tentam avaliar as aparentes semelhanças entre jurados e réus. Por exemplo, se um consultor financeiro é acusado de desviar milhões de dólares dos investimentos de seus clientes para a aposentadoria, o juiz poderia perguntar aos potenciais jurados se já foram vítimas de golpe ou se algum parente próximo trabalha no setor financeiro. Mas os marcadores superficiais das similaridades e diferenças são apenas a ponta do iceberg. Seria prudente examinar o nicho afetivo do jurado para tentar compreender como ele fará previsões durante o julgamento, de modo a revelar eventuais vieses que moldem a percepção que ele pode ter de um caso. Por exemplo, recorrendo a técnicas de avaliação padronizadas da psicologia, um juiz poderia perguntar que tipo de revistas os jurados costumam ler, quais são seus filmes preferidos, se gostam de jogos de videogame de tiros em primeira pessoa etc. Essas informações lhe permitiriam considerar os possíveis preconceitos dos jurados com base na forma como passam seu tempo livre, em vez de apenas lhes perguntar diretamente sobre suas propensões (uma vez que esses autorrelatos não são necessariamente válidos).^{[103](#)}

Minhas sugestões até aqui abordaram questões mais fáceis, mas agora estamos prontos para a parte complicada — considerações científicas que poderiam mudar alguns postulados legais fundamentais.

Já sabemos que nossos sentidos não revelam a realidade e que os juízes e jurados sofrem de um realismo afetivo inerente. Esses fatores, somados aos demais conhecimentos que temos sobre a mente e o cérebro, costumam levar a uma ideia bastante radical (e estou quase com medo de dizê-la): talvez seja hora de reavaliarmos o julgamento por júri como base para determinar a culpa ou a inocência de um réu. Sim, sei que esse é um direito contemplado pela

Constituição, mas os autores desse documento único não faziam a menor ideia de como o cérebro humano funciona, muito menos que um dia seríamos capazes de detectar o DNA do réu sob as unhas da vítima. Antes de o DNA ser usado como evidência, era impossível dizer se um veredito de culpa fora realmente acertado.¹⁰⁴ O sistema de justiça só podia decidir se o julgamento foi conduzido de forma justa, isto é, se as regras e os procedimentos legais foram seguidos levando em conta a coerência. A lei, portanto, não dizia respeito à verdade, mas à coerência. O devido processo legal visava evitar erros processuais na hora de proferir uma decisão de culpa ou inocência, não determinar a validade da decisão em si. O atual sistema de justiça só funciona se partirmos do pressuposto de que a coerência produz resultados justos.¹⁰⁵ O teste de DNA está mudando tudo isso. Não é à prova de falhas, mas incomparavelmente mais objetivo do que as percepções carregadas de afetos dos jurados humanos.

Se a evidência de DNA não estiver disponível ou for irrelevante, o processo judicial poderia abrir mão do júri e recorrer à sabedoria coletiva de vários juízes trabalhando juntos, sorteados em meio a um conjunto mais amplo de magistrados. Mas, como já afirmei, não sou jurista, apenas cientista, então talvez um grupo mais abalizado pudesse conceber um sistema ainda melhor de painel judicial, com juízes experientes treinados para ter consciência das próprias limitações e demonstrar granularidade emocional, quem sabe, assim, evitando o realismo afetivo de forma mais eficiente que um júri. No entanto, essa solução está longe de ser perfeita: pelo menos nos Estados Unidos, os juízes costumam ser mais velhos, predominantemente euro-americanos, e podem super-representar um conjunto particular de crenças e, ao mesmo tempo, alimentar a ilusão de serem isentos delas. Os juízes, além disso, são mais propensos a proferir a sentença máxima.¹⁰⁶ Mas uma coisa é certa: diariamente, nos Estados Unidos, milhares de pessoas comparecem perante um júri de cidadãos na expectativa de que serão julgadas de forma justa, quando, na realidade, estão à mercê de cérebros humanos que em nenhum momento deixam de perceber o mundo do ponto de vista de seu próprio interesse. Acreditar em algo diferente disso constitui uma ficção incompatível com a arquitetura cerebral.

Chegamos agora à questão mais difícil de todas: o que significa, para o indivíduo, controlar seu comportamento e, assim, ser responsável por suas

ações. O direito (bem como boa parte da psicologia) normalmente considera que a responsabilidade é constituída de duas partes: as ações causadas por nós, em que temos maior responsabilidade, e as ações causadas pela situação, em que temos menos. Essa simples dicotomia entre interno e externo não condiz com a realidade do cérebro preditivo.

Na visão construcionista da natureza humana, toda ação que realizamos envolve três, não dois, tipos de responsabilidade. O primeiro é tradicional: como nos comportamos no momento. Fui eu que puxei o gatilho. Fui eu que peguei o dinheiro e saí correndo. (O sistema de justiça chama esse comportamento de *actus reus*, isto é, ato ilícito.)

O segundo tipo de responsabilidade envolve as previsões específicas que ocasionaram o ato ilícito (conhecidas como *mens rea*). Nosso comportamento não é provocado em um momento isolado; o que o motiva é sempre a previsão. Se roubamos dinheiro de uma caixa registradora aberta, somos agentes nesse momento, mas a principal causa de nosso comportamento também inclui conceitos como “Caixa Registradora”, “Dinheiro”, “Propriedade” e “Roubo”. Cada um deles está associado a um universo amplo e diverso de ocorrências no cérebro; com base nessas ocorrências, emitimos as previsões que nos levaram a agir. Mas, se alguma outra pessoa com conceitos parecidos e na mesma situação (ou seja, uma pessoa razoável) também roubasse o dinheiro, poderíamos ser considerados menos culpados por nossas ações. Entretanto, é igualmente possível que ela tenha deixado o dinheiro intocado — neste caso, nossa responsabilidade é maior.

O terceiro tipo de responsabilidade diz respeito ao conteúdo de nosso sistema conceitual, à parte de como o cérebro utiliza esse sistema para prever quando infringir a lei. O cérebro não computa a mente no vácuo. Todo ser humano é uma soma de seus conceitos, que se transformam nas previsões que motivam o comportamento. Os conceitos em nossa cabeça não são pura escolha pessoal. Nossas previsões advêm das influências culturais a que somos sujeitados.¹⁰⁷ Quando um policial branco atira em um civil negro desarmado¹⁰⁸ e o policial diz que enxergou uma arma na mão dele, de forma sincera, devido ao realismo afetivo, o episódio tem raízes em algo fora desse momento. Mesmo que o policial seja abertamente racista, suas ações foram motivadas, em parte, por seus conceitos, formados ao longo das experiências de toda uma vida, incluindo os estereótipos americanos sobre raça. Os

conceitos e as ações da vítima são igualmente informados por uma vida de experiências, que inclui os estereótipos americanos sobre policiais. Nossas previsões não são moldadas apenas pela experiência direta, mas também pela experiência indireta: o que vemos na televisão, no cinema, o que conversamos com amigos e os símbolos de nossa cultura.¹⁰⁹ Por mais divertido que seja escaparmos para o mundo da criminalidade urbana de um filme, ou desanuviarmos do estresse diário assistindo a algumas horas de um drama policial na TV, essas representações rotineiras de conflitos policiais têm um preço: fazem um ajuste fino em nossas previsões da ameaça representada por pessoas de determinadas etnias ou status socioeconômico. Nossa mente não existe apenas em função do nosso cérebro, e sim de todos os demais cérebros em nossa cultura.

Esse terceiro domínio da responsabilidade tem suas vantagens e desvantagens. Às vezes, é trivializado na máxima de que “a culpa é da sociedade”, uma frase ridicularizada como expressão piegas de sentimento liberal. O que estou dizendo é algo dotado de uma miríade de nuances. Se cometemos um crime, a culpa de fato é nossa, mas nossas ações estão enraizadas em nosso sistema conceitual, e tais conceitos não surgem num passe de mágica. São forjados pela realidade social em que vivemos, que nos afeta para ligar e desligar genes e conectar neurônios. Também aprendemos com o ambiente, como qualquer outro animal. Mas todo animal também molda o próprio ambiente. Assim, enquanto seres humanos, temos a capacidade de modelar o ambiente para modificar nosso sistema conceitual, o que significa que, em última análise, somos nós os responsáveis pelos conceitos que aceitamos ou rejeitamos.

Como vimos no Capítulo 8, o cérebro preditivo expande o horizonte do autocontrole para além do momento da ação, ampliando nossa responsabilidade de uma maneira complicada. Talvez a cultura em que vivemos nos ensine que pessoas de determinada cor de pele são mais propensas ao crime, mas podemos atenuar os danos causados por tais crenças e ajustar nossas previsões numa direção diferente. Por exemplo, fazendo amizade com pessoas de diferentes tons de pele e constatando, por nós mesmos, que são cidadãos cumpridores da lei, ou evitando assistir a programas televisivos que reforcem esses estereótipos. Ou podemos seguir cegamente os ditames da cultura, acatar os conceitos estereotipados

despejados sobre nós e aumentar as chances de que tratemos mal algumas pessoas.

Dylann Roof, o sujeito que atirou em membros de um grupo de estudos bíblicos em uma congregação negra, decidiu se cercar de símbolos de supremacia branca. É verdade que ele cresceu em uma sociedade assolada pelo racismo, mas a maioria dos adultos nos Estados Unidos também cresceu, e nem todo mundo sai por aí atirando nos outros. Portanto, no nível dos neurônios, você e sua sociedade fazem conjuntamente com que certas previsões se tornem mais prováveis em seu cérebro. Entretanto, isso não o isenta da responsabilidade de superar uma ideologia perniciosa. A dura verdade é que cada um de nós, no fim das contas, é responsável pelas próprias previsões.

A lei tem precedentes para essa visão da responsabilidade baseada na previsão. Por exemplo, se dirigimos alcoolizados e atropelamos alguém, somos responsáveis pelos danos causados, mesmo que não tenhamos conseguido controlar nossos movimentos da forma necessária devido à embriaguez. Deveríamos ter sido mais cautelosos, porque qualquer adulto em nossa sociedade sabe que o álcool representa um risco para a tomada de decisão, então somos passíveis de culpa por incidentes ruins advindos depois de bebermos.

A lei chama isso de argumento da previsibilidade. Não importa se tínhamos ou não intenção de causar dano: somos responsáveis. Agora dispomos de evidências científicas suficientes para ampliar o argumento da previsibilidade, indo do senso comum em larga escala às previsões cerebrais feitas em frações de segundo. Sabemos perfeitamente que alguns conceitos nossos, como os estereótipos raciais, podem nos deixar em apuros. Se nosso cérebro prevê que um jovem negro diante de nós está segurando uma arma, e vemos uma arma onde não há, temos um grau de culpabilidade mesmo considerando o realismo afetivo, pois é nossa responsabilidade mudar de conceitos. Mesmo que aprendamos a nos blindar contra tais estereótipos, expandindo nosso sistema conceitual com o intuito de mudar nossas previsões, ainda assim podemos nos confundir e enxergar, de fato, uma arma, e o episódio terminar em tragédia. Mas nossa culpabilidade fica um pouco atenuada porque agimos de forma responsável para mudar o que foi possível.

O sistema judicial precisará, um dia, lidar com a tremenda influência da cultura nos conceitos e nas previsões das pessoas, os quais determinam as

experiências e ações delas. Afinal, o cérebro se configura em função da realidade social em que se encontra. Essa habilidade é uma de nossas vantagens evolucionárias mais importantes enquanto espécie. Assim, temos certa responsabilidade pelos conceitos que ajudamos a programar no cérebro das futuras gerações. Isso, no entanto, não é uma questão para o direito penal. Na verdade, é uma questão de políticas públicas relevante para a Primeira Emenda, que garante o direito à liberdade de expressão. A Primeira Emenda se baseava na expectativa de que a liberdade de expressão geraria uma batalha de ideias, permitindo que, no fim, a verdade prevalecesse. Entretanto, seus autores não sabiam que a cultura configura o cérebro. As ideias nos influenciam simplesmente circulando por tempo o bastante. Uma vez programadas em nossos circuitos, pode não ser tão fácil rejeitá-las.

A ciência das emoções elucida, de forma bastante conveniente, algumas suposições legais de longa data que temos a respeito da natureza humana — que, conforme sabemos hoje, não correspondem à arquitetura de nosso cérebro. As pessoas não têm um lado racional e outro emocional, com o primeiro regulando o segundo. Um juiz nunca conseguiria deixar o próprio afeto de lado para proferir determinações com base puramente na razão. Os jurados não são capazes de detectar as emoções do réu. As evidências aparentemente mais objetivas estão contaminadas pelo realismo afetivo. O comportamento criminoso não se origina em uma área específica do cérebro. Danos emocionais não são um mero desconforto e podem, na verdade, abreviar a vida. Em suma, cada percepção e cada experiência na sala do tribunal — ou, aliás, em qualquer outro lugar — é uma crença altamente personalizada e imbuída de cultura, corrigida pelos estímulos sensoriais do mundo, e não resultante de um processo imparcial.

Vivemos um ponto de virada em que a nova ciência da mente e do cérebro pode começar a moldar a lei. Educando juízes, jurados, advogados, testemunhas, policiais e outros atores do processo legal, deveríamos ser capazes de produzir um sistema judicial, em última análise, mais justo. É provável que não vamos conseguir abandonar o julgamento por júri tão cedo, mas mesmo medidas simples, como instruir os jurados sobre como as emoções são construídas, podem melhorar o cenário atual.

Por ora, pelo menos, o sistema de justiça ainda trata o ser humano como uma fera emocional envolta em pensamento racional. Ao longo deste livro, desafiaremos sistematicamente esse mito por meio das evidências e da observação, mas ainda há um pressuposto a ser questionado: os animais são, de fato, dotados de emoções? Será que o cérebro de outros primatas, como nossos primos chimpanzés, é capaz de construir emoções? Quanto aos cães: será que eles possuem conceitos e realidade social como nós? Até que ponto nossas habilidades emocionais são únicas no reino animal? Essas questões todas vão ser abordadas no capítulo a seguir.

12. Será que um cão rosnando está bravo?

Não tenho cachorro, mas os cães dos meus amigos são parte da minha família estendida. Um dos meus favoritos é Rowdy, um vira-lata meio golden retriever e meio bernese com energia de sobra e sempre pronto para brincar. Fiel a seu nome, Rowdy^{*} late e pula bastante, e costuma rosnar quando outros cães ou estranhos se aproximam. Em outras palavras, é um cachorro.

Às vezes Rowdy não consegue se controlar, e, numa ocasião, isso quase arruinou sua vida. Rowdy estava passeando com sua tutora, minha amiga Angie, quando um adolescente tentou acariciá-lo. Como não o conhecia, Rowdy latiu e pulou em cima dele. O menino aparentemente não se machucou, então foi uma surpresa quando, algumas horas depois, a mãe dele (que não presenciara a interação) denunciou Rowdy como um “cão potencialmente perigoso”. Por vários anos, o pobre animal teve de usar uma focinheira sempre que saía para passear. Se um dia voltar a pular em alguém, será considerado feroz e poderá ser sacrificado.

O menino ficou com medo de Rowdy e o percebeu como bravo e perigoso. Quando encontramos um cachorro latindo e rosnando, será que isso significa que ele de fato está bravo? Ou seria meramente um comportamento para demarcar território? Ou ainda, uma tentativa de ser amigável? Em suma, cachorros sentem emoções?

O senso comum parece indicar que sim, *claro* que Rowdy experimenta alguma emoção quando está rosnando. Inúmeros livros populares exploram o tema, como *A vida emocional dos animais*, de Marc Bekoff, *Animal Wise*, de Virginia Morell, e *Será que ele me ama?*, de Gregroy Berns, para citar só alguns. Descobertas científicas sobre as emoções em animais são noticiadas regularmente:¹ cães com ciúme,² ratos arrependidos,³ lagostas ansiosas⁴ e até moscas apreensivas com o mata-moscas.⁵ Se você convive com animais, sem dúvida já cansou de vê-los se comportarem com aparente emoção: correndo de medo, pulando de alegria, choramingando de infelicidade, ronronando amorosamente. Parece *óbvio* que os

animais sentem emoção da mesma forma que nós.⁶ Carl Safina, autor de *Beyond Words: What Animals Think and Feel* [Além das palavras: O que os animais pensam e sentem], afirma sucintamente: “Quer dizer, então, que outros animais possuem emoções humanas? Sim, possuem. Os humanos possuem emoções animais? Sim, elas são praticamente as mesmas”.⁶



Figura 12.1. Rowdy.

Outros cientistas não têm assim tanta certeza. Sugerem que as emoções nos animais não passam de ilusão: portanto, os circuitos cerebrais de Rowdy seriam responsáveis por acionar comportamentos para a sobrevivência dele, não para emoções.⁷ Sob essa perspectiva, Rowdy é capaz de avançar ou recuar numa mostra de dominação ou submissão a fim de defender seu território ou evitar uma ameaça. Nesses casos, segundo essa linha de raciocínio, ele pode experimentar prazer, dor, excitação ou outras variedades de afeto, mas não dispõe do maquinário mental para ir além disso. Essa explicação é profundamente insatisfatória, pois desmente o que sabemos por experiência própria. Tutores de cães no mundo todo poderiam nos garantir que seus animais de estimação rosnam quando estão bravos, se encolhem quando estão tristes e escondem a cabeça quando estão envergonhados. É difícil imaginar que essas percepções sejam ilusões construídas em torno de algumas respostas afetivas gerais.

Eu mesma já sucumbi ao fascínio das emoções animais. Por anos, minha filha teve vários porquinhos-da-índia que ficavam no quarto dela. Um dia, compramos um filhote, Cupcake. Toda noite, durante a primeira semana, sozinho num cercado em um lugar estranho, Cupcake parecia chorar. Então eu o punha no bolso do meu suéter para deixá-lo quentinho e aconchegado, e ele chilreava de felicidade. Sempre que eu me aproximava da gaiola, as demais cobaias guinchavam e fugiam, mas o pequeno Cupcake ficava imóvel, como que à espera de que eu o pegasse, para então subir e se acomodar junto a meu pescoço, querendo carinho. Nesses momentos, era muito difícil resistir à crença de que eu era amada por ele. Por muitos meses, tarde da noite, Cupcake me fez companhia. Ele se aninhava no meu colo, ronronando, enquanto eu trabalhava em minha mesa. Todos em casa desconfiavam de que Cupcake, na verdade, fosse um cachorro preso no corpo de um porquinho-da-índia. Contudo, como cientista, eu sabia que minhas percepções não necessariamente correspondiam ao que o pequeno Cupcake estava sentindo, de fato.

Neste capítulo, vamos examinar de forma sistemática o que os animais são capazes de sentir com base em seus circuitos cerebrais e na pesquisa experimental. Teremos de deixar de lado os sentimentos que nutrimos por nossos bichos de estimação, bem como a teoria essencialista da natureza humana, para analisar cuidadosamente as evidências. Existe quase um consenso na comunidade científica de que muitos animais do planeta, de insetos e vermes a humanos, compartilham do mesmo projeto básico de sistema nervoso,⁸ e também de que o cérebro dos animais foi construído seguindo o mesmo projeto geral. Mas, como qualquer um que já construiu ou reformou sabe, os detalhes são o que importa quando se trata de traduzir um projeto em realidade. Quando comparamos o cérebro de diferentes espécies, ainda que tenham as mesmas redes de áreas interconectadas, as diferenças microscópicas na configuração às vezes são tão importantes quanto as similaridades em larga escala.

A teoria das emoções construídas nos leva a perguntar se os animais possuem os três ingredientes necessários para produzir as emoções. O primeiro é a interocepção: será que os animais são dotados do equipamento neural para criar sensações interoceptivas e experimentá-las, como afeto? O segundo ingrediente são os conceitos emocionais: será que os animais conseguem aprender conceitos puramente mentais como “Medo” e “Felicidade”, e, caso sim, são capazes de prever, a partir desses conceitos, para categorizar as próprias sensações e produzir emoções como as nossas? Por fim, há a realidade social: será que os animais

conseguem compartilhar conceitos emocionais entre si de forma a serem transmitidos à geração seguinte?

Para analisarmos o que os animais são capazes de sentir, nosso foco recairá, sobretudo, nos macacos e grandes primatas, porque são nossos parentes evolucionários mais próximos. No processo, descobriremos se os animais compartilham os tipos de emoção que sentimos... e a resposta traz uma reviravolta inesperada.

Todo animal regula o orçamento corporal para se manter vivo, de modo que todos devem ter uma rede interoceptiva de algum tipo. Meu laboratório, em parceria com os neurocientistas Wim Vanduffel e Dante Mantini, pôde constatar essa rede em experimentos com macacos *Macaca*. (Macacos *Macaca* e humanos compartilharam o último ancestral comum há cerca de 25 milhões de anos.)⁹ A rede interoceptiva dos macacos *Macaca* possui algumas das mesmas partes da rede interoceptiva humana¹⁰ que descobrimos, bem como algumas diferenças. Ambas estão estruturadas para funcionar a partir de previsões.

Os macacos *Macaca* provavelmente também experimentam afeto. Claro que não são capazes de verbalizar como se sentem, mas minha antiga aluna de doutorado Eliza Bliss-Moreau, trabalhando no Centro Nacional de Pesquisa Primata, na Universidade da Califórnia, Davis, encontrou evidências que revelam as mesmas alterações fisiológicas nas mesmas situações que os humanos quando sentem afeto. Os macacos do estudo em questão assistiram a trezentos vídeos de outros macacos brincando, brigando, dormindo etc., conforme ela monitorava seus movimentos oculares e respostas cardiovasculares. Eliza descobriu que a atividade no sistema nervoso autônomo dos macacos refletia o padrão de como um humano reagiria vendo os mesmos vídeos. Em humanos, essa atividade do sistema nervoso está relacionada ao afeto experimentado, sugerindo que os macacos *Macaca* sentem afeto agradável quando veem comportamentos positivos, como busca por comida e asseio, e afeto desagradável quando veem comportamentos negativos, como encolher-se de medo.¹¹

Com base nessas e em outras pistas da biologia, os macacos definitivamente processam a interocepção e sentem afeto, e, se esse for o caso, grandes primatas, como chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, certamente também sentem. Quanto aos mamíferos em geral, é mais difícil dizer ao certo. Sem dúvida, sentem prazer e dor, assim como manifestam alerta e fadiga. Diversos mamíferos têm circuitos semelhantes aos nossos, mas com funções diferentes, de forma que não

podemos responder à pergunta apenas examinando suas redes neurais. Pelo que sei, ninguém estudou os circuitos interoceptivos dos cães em específico, mas, a partir do comportamento que demonstram, parece bastante evidente que possuem vida afetiva. E quanto a aves, peixes e répteis? Também não sabemos ao certo. Tenho que admitir que essas questões me preocupam enquanto cidadã (ou, como diz meu marido, em meus momentos de não cientista). Não consigo comprar carne ou ovos no supermercado, nem tentar me livrar das irritantes moscas-das-frutas, sem me perguntar: o que será que os bichos sentem?

Penso que o melhor a se fazer é partir do pressuposto de que todos os animais experimentam afeto. Sei que essa discussão pode nos conduzir do campo da ciência para o da ética, aproximando-nos perigosamente de questões morais como a dor e o sofrimento dos animais de laboratório, as fazendas industriais que criam animais para servir de alimento, se o peixe sente dor quando é fígado etc. As substâncias químicas naturais que aliviam o sofrimento em nosso sistema nervoso, os opioides, são encontradas em peixes, nematoides, caracóis, camarões, caranguejos e alguns insetos. Até pequenas moscas podem sentir dor; sabemos que conseguem aprender a evitar cheiros associados a um choque elétrico.¹²

Jeremy Bentham, filósofo do século XVIII, pensava que os animais poderiam pertencer à esfera moral humana apenas se pudessemos provar que conseguem sentir prazer e dor.¹³ Já eu discordo. Um animal merece ser incluído em nossa esfera moral se houver *qualquer possibilidade* de que possa sentir dor. Isso me impede de matar uma mosca? Não, mas farei isso rapidamente.

Entretanto, há uma importante diferença de afeto entre macacos e humanos. Os incontáveis objetos em nosso mundo, do menor inseto à maior montanha, causam flutuações em nosso orçamento corporal e alteram nossos sentimentos afetivos. Isso significa que dispomos de um nicho afetivo amplo. Os macacos, porém, se importam com bem menos coisas do que nós. O nicho afetivo do qual fazem parte é mais enxuto; a vista de uma montanha majestosa recortada contra o horizonte não impacta minimamente no orçamento corporal deles. Em suma, para nós há mais coisas que importam.¹⁴

O nicho afetivo é uma área da vida na qual tamanho, de fato, é documento. No laboratório, quando mostramos a uma criança uma série de brinquedos, eles geralmente estão incluídos em seu nicho afetivo. Minha filha, Sophia, tinha o costume de separar os próprios brinquedos segundo a forma, a cor e o tamanho, só pelo prazer de fazer isso, aprimorando estatisticamente os vários conceitos envolvidos. Com os macacos não é assim. Os brinquedos em si são desinteressantes e não impactam no orçamento corporal deles, tampouco os

estimulam a formar conceitos. Temos de oferecer ao animal algum tipo de recompensa, como um alimento saboroso, para que incorporem os brinquedos a seu nicho afetivo de modo que o aprendizado estatístico possa ocorrer. (Eliza me contou que as guloseimas preferidas dos macacos são suco de uva, frutas secas, cereal Honey Nut Cheerios, uva, pepino, mexerica e pipoca.) Quando essas recompensas se repetem o suficiente, o macaco aprende as similaridades entre os brinquedos.

Um bebê humano também ganha recompensas dos adultos: não só coisas saborosas como o leite materno (ou instantâneo), mas também os efeitos dos cuidados diários com seu orçamento corporal. Os pais ou responsáveis passam a ser parte de seu nicho afetivo por nutri-lo, mantê-lo aquecido e assim por diante. O bebê nasce com conceitos rudimentares de cheiro e voz maternos, aprendidos no útero. Durante as primeiras semanas de vida, aprende a integrar as demais regularidades perceptíveis da mãe, como o contato com sua pele e, posteriormente, a visão de seu rosto, pois ela está regulando seu orçamento corporal. A mãe e os demais responsáveis também chamam sua atenção para coisas interessantes no mundo. Ele acompanha o olhar dessas pessoas para determinado objeto (um abajur, digamos), depois elas olham para seu rosto e voltam a olhar para o abajur, explicando para que serve. Então dizem a palavra “abajur” com deliberação, mantendo-o alerta e orientando-o com “vozinha de bebê”.¹⁵

Outros primatas não compartilham da atenção dessa maneira, não podendo, portanto, usá-la para regular mutuamente seus orçamentos corporais do mesmo jeito que fazem os humanos. A mãe de um macaquinho acompanha o olhar de seu filhote, mas não fica indo e voltando do objeto para o bebê, como se o convidasse a descobrir o que se passa em sua mente.¹⁶ Macacos filhotes conseguem aprender conceitos sem a recompensa evidente da presença materna, mas não com a mesma amplitude e diversidade de um bebê humano.

Por que humanos e macacos possuem nichos afetivos de tamanhos tão diferentes? Para começar, a rede interoceptiva de um macaco é menos desenvolvida que a humana, em particular os circuitos que ajudam a controlar os erros preditivos. Isso significa que o macaco é menos hábil em direcionar a atenção às coisas do mundo com base na experiência prévia. Mais importante, o cérebro do *Homo sapiens* é, em média, quase cinco vezes maior que o cérebro de um macaco.¹⁷ Exibimos uma conectividade bem superior em nossa rede de controle e em partes de nossa rede interoceptiva. O cérebro humano emprega esse pesado maquinário para comprimir e sintetizar os erros preditivos, como vimos no Capítulo 6. Isso nos permite integrar e processar mais informações sensoriais de

fontes mais amplas e com mais eficiência do que os macacos para aprender conceitos puramente mentais.¹⁸ É por isso que temos montanhas majestosas em nosso nicho afetivo, e os macacos, não.

Uma rede interoceptiva, junto com o nicho afetivo que ela ajuda a criar, não basta para sentir e perceber emoções. O cérebro também precisa estar equipado para construir um sistema conceitual e conceitos emocionais, além de atribuir sentido emocional às sensações em si próprio e nos outros. Um macaco hipotético, com capacidade para sentir emoções, deve ser capaz de olhar para outro se balançando em uma árvore e ver não apenas seus movimentos, como também uma ocorrência de “Alegria”.

Já é dado que os animais conseguem aprender conceitos. Macacos, ovelhas, cabras, vacas, racuns, hamsters, pandas, focas-do-porto, golfinhos-nariz-de-garrafa e uma porção de outros aprendem conceitos pelo faro. Podemos não pensar nos odores como conhecimento conceitual, mas sempre que sentimos um mesmo aroma, como o cheiro de pipoca no cinema, operamos em determinada categorização. O mix de substâncias químicas no ar varia a cada vez, e ainda assim discernimos pipocas amanteigadas. Da mesma forma, a maioria dos mamíferos usa conceitos olfativos¹⁹ para reconhecer amigos, inimigos e até a própria prole. Muitos outros animais também aprendem conceitos pela visão ou pela audição.²⁰ As ovelhas aparentemente se reconhecem pelo rosto (!), e as cabras, através de balidos.²¹

No laboratório, os animais podem aprender conceitos adicionais se forem recompensados com coisas de comer e de beber²² para ampliar o próprio nicho afetivo. Os babuínos aprendem a distinguir um “B” de um “3” independentemente da fonte,²³ e os macacos conseguem distinguir imagens de animais das imagens de alimentos.²⁴ Macacos rhesus aprendem a distinguir o conceito de “macaco rhesus” do conceito de “macaco-japonês”, ainda que sejam da mesma espécie e só difiram na coloração.²⁵ (Isso lembra algo que os humanos costumam fazer?) Os macacos conseguem até aprender conceitos para diferenciar os estilos artísticos de pintores como Claude Monet, Vincent van Gogh e Salvador Dalí.²⁶

Mas os conceitos que os animais aprendem não são os mesmos dos humanos. O ser humano constrói conceitos baseados em objetivos, enquanto o cérebro de

um macaco simplesmente carece dos circuitos neurais necessários para isso. Essa mesma estrutura neural ausente explica o nicho afetivo menor deles.

Mas e quanto aos grandes símios — será que eles também conseguem construir conceitos baseados em objetivos? Os chimpanzés, nossos primos geneticamente mais próximos, possuem um cérebro maior em termos absolutos do que os demais macacos e maior quantidade das redes neurais necessárias para integrar a informação sensorial. Mas, ainda assim, o volume do cérebro humano é cerca de três vezes maior que o do chimpanzé, e com mais redes cruciais.²⁷ Isso não impede os chimpanzés de terem conceitos baseados em objetivos. No entanto, provavelmente, nosso cérebro está mais bem equipado para criar conceitos puramente mentais, como “Riqueza”, ao passo que o cérebro de um chimpanzé está mais bem equipado para criar conceitos em relação a ações e objetos concretos, como “Comer”, “Reunir” e “Banana”.

É quase certo que os grandes símios têm conceitos para ações no mundo físico, como pular de galho em galho. A grande questão é: será que um chimpanzé consegue olhar para outro se balançando e perceber uma ocorrência de “Alegria”? Isso exigiria que o observador tivesse um conceito puramente mental e inferisse a intenção do outro se balançando, ou seja, fizesse uma inferência mental.²⁸ A maioria dos cientistas presume que a inferência mental é uma habilidade-chave da mente humana. De modo que há muita coisa em jogo nas pesquisas para determinar se os grandes símios também fazem inferências mentais. Sabemos que o gênero *Macaca* não consegue; macacos desse tipo compreendem o que o humano está fazendo, mas não o que está pensando, desejando ou sentindo.²⁹

É concebível que, no caso dos grandes símios, eles consigam fazer inferências mentais e construir conceitos baseados em objetivos, mas a comunidade científica ainda não chegou a um consenso a respeito. Os chimpanzés talvez tenham os pré-requisitos necessários, pois conseguem criar algumas similaridades mentais em meio a diferenças perceptuais.³⁰ Por exemplo, eles sabem que leopardos trepam em árvores, que cobras trepam em árvores, que macacos trepam em árvores. É concebível que os chimpanzés possam estender esse conceito a um novo animal capaz de realizar ação similar, como o gato doméstico, e prever que o gato trepará na árvore. Mas o conceito humano de “Subir” é mais do que um mero comportamento; é um objetivo.³¹ Assim, o verdadeiro teste seria os chimpanzés compreenderem que uma pessoa galgando os degraus de uma escadaria, subindo por uma escada de alumínio e escalando uma face rochosa compartilha do objetivo de “Subir”. Essa façanha mental seria uma demonstração, para nós, de que os

chimpanzés realmente conseguem ir além das semelhanças físicas, agrupando ocorrências de “subir” que parecem bem diferentes, mas possuem um objetivo mental compartilhado.³² Se os chimpanzés conseguissem compreender que obter um status mais elevado na hierarquia social também é subir, então seus conceitos seriam idênticos aos nossos. Bebês humanos são capazes dessas proezas, como vimos no Capítulo 5, caso tenham uma palavra para representar o conceito. A questão seguinte, então, é se os grandes símios têm capacidade de aprender palavras e usá-las para aprender conceitos da forma como faz um bebê humano.³³

Alguns cientistas tentam ensinar linguagem a grandes primatas desde a década de 1960, em geral com um sistema de símbolos visuais, como a Linguagem de Sinais Americana, pois seu aparato vocal não é adaptado à fala humana. Os grandes símios são capazes de aprender a usar centenas de palavras ou outros símbolos para se referir a características particulares do mundo se houver uma recompensa em vista. Conseguem até combinar símbolos para comunicar pedidos de comida complexos, como “queijo comer – querendo” e “chiclete depressa – querendo um pouco”.³⁴ Os cientistas ainda debatem se esses macacos conseguem compreender os significados dos símbolos ou se estão apenas imitando seus treinadores com o objetivo de obter recompensas.³⁵ Para nossos propósitos, as perguntas mais importantes são aquelas sobre se os grandes símios seriam capazes de aprender e empregar palavras ou símbolos por conta própria, sem uma recompensa explícita, e se conseguiriam construir conceitos puramente mentais como “Riqueza” ou “Tristeza”.

Até o momento, há pouquíssimas evidências de que consigam aprender e utilizar símbolos por iniciativa própria.³⁶ Eles parecem possuir um único conceito que associam a um símbolo sem que haja necessidade de serem recompensados: “Comida”. Porém, quando o animal aprende a usar uma palavra, será que dá o passo seguinte e a usa como um convite para ir além do que está vendo, escutando, tocando e saboreando de modo a inferir uma dimensão mental? Ainda não sabemos. As palavras decerto não prontificam os grandes símios a sondarem conceitos na mente de outras criaturas tal como faz um bebê humano. Mas há possibilidades intrigantes. Por exemplo, parece que chimpanzés conseguem categorizar objetos de aspectos diferentes segundo a função — ferramentas, recipientes, alimentos — se forem recompensados e se já os tiverem experimentado em primeira mão. Ademais, se os ensinamos, por meio de recompensas, a associar um símbolo a uma categoria como “Ferramenta”, eles conseguem compará-lo a ferramentas com as quais não estão familiarizados.³⁷

Será que os grandes símios usam palavras dessa forma *apenas* para obter uma recompensa? Os céticos observam que eles certamente não usam símbolos nem palavras para falar sobre o clima ou sobre os filhos; os grandes símios conseguem *se referir* a outras coisas além de uma recompensa, mas apenas se houver uma recompensa em vista.³⁸ (Seria interessante descobrir o que aconteceria com macacos treinados em símbolos se seus treinadores parassem de recompensá-los; será que eles continuariam a utilizá-los?) O ponto importante, imagino, é que as palavras não parecem ser uma parte intrínseca do nicho afetivo da maioria dos símios, como o são para um bebê humano típico. Para os macacos, não vale a pena aprender as palavras por si só.³⁹

Uma exceção importante dessa história podem ser os bonobos, criaturas sociais muito mais igualitárias e cooperativas do que chimpanzés comuns.⁴⁰ Eles, além disso, possuem uma rede social maior e brincam mais antes de assumir papéis adultos, e alguns parecem capazes até de completar tarefas sem recompensas externas, diferentemente de chimpanzés. Vamos usar como exemplo o caso de Kanzi, um bebê bonobo que observava sua madrastra e outros bonobos adultos ganhando alimentos como recompensa por aprender símbolos usados numa linguagem. Aos seis meses de idade, Kanzi parecia estar aprendendo os símbolos por conta própria, só de ver os demais obterem recompensas. A certa altura, os cientistas constataram, depois de experimentos minuciosos, que, ao que parecia, Kanzi compreendia um pouco de inglês falado. Assim, é possível que o cérebro de um bonobo, imerso em um ambiente linguisticamente rico, consiga aprender o significado de palavras concretas.⁴¹

Os chimpanzés se caracterizam por serem criaturas fascinantes e inteligentes, mas, diferentemente dos bonobos, possuem um lado sombrio. Caçam e matam uns aos outros de forma oportunista para conquistar território ou obter alimento. Também atacam estranhos sem motivo, mantêm uma hierarquia rígida de dominância e subjugam sexualmente as fêmeas por meio da brutalidade. Já bonobos preferem resolver seus conflitos fazendo sexo. É uma alternativa bem melhor ao genocídio.

Mas chimpanzés de laboratório talvez tenham ganhado má reputação no que toca ao aprendizado conceitual. Esses indivíduos utilizados em experimentos de linguagem foram separados de suas mães na infância e criados em um ambiente semelhante ao humano, vastamente diferente do habitat natural. Esses bebês normalmente teriam vivido com suas mães durante dez anos e sido amamentados por cinco, de modo que é possível que a separação prematura tenha alterado a

configuração neural da rede interoceptiva deles e influenciado fortemente os resultados dos experimentos.⁴² (Imagine um bebê humano sendo separado da mãe dessa forma!)

Quando testado em circunstâncias mais naturais, o nicho afetivo de um chimpanzé parece mais amplo do que muitos experimentos sugerem. Temos uma dívida de gratidão para com o primatologista Tetsuro Matsuzawa, do Instituto de Pesquisa de Primatas da Universidade de Kyoto, por essa constatação. Matsuzawa conseguiu um feito bastante impressionante, projetando um ambiente ao ar livre para espelhar uma floresta onde vivem três chimpanzés. Os chimpanzés vão diariamente ao laboratório para a realização de experimentos *por escolha própria*. Claro que às vezes são recompensados, mas não vem ao caso enfatizar isso. Esses animais têm um longo relacionamento de confiança com Matsuzawa e os demais experimentadores humanos no instituto. Uma mamãe chimpanzé segura seu bebê no colo para permitir que um humano realize um experimento com ele. Em um estudo, por exemplo, bebês humanos e de chimpanzés aprendiam conceitos para mamíferos, mobília e veículos usando miniaturas realistas. *Nenhuma recompensa* precisou ser utilizada nesse aprendizado, uma vez que os bebês eram testados no colo da mãe. A proximidade entre mães e filhos, bem como a relação de confiança que estabelecem com o experimentador humano, pode ter sido o suficiente para inserir a situação no nicho afetivo dos filhotes. Por incrível que pareça, bebês de chimpanzés e bebês humanos foram igualmente proficientes em formar conceitos nessas condições.⁴³ Ainda assim, os bebês humanos, diferentemente dos bebês de chimpanzés, manipularam de forma espontânea os objetos (como mover os caminhões de brinquedo), aumentando a probabilidade de formarem conceitos.

O grupo de Matsuzawa seria ideal para aprendermos os limites das habilidades conceituais dos chimpanzés. Poderíamos testar os bebês de chimpanzés, cujo sistema conceitual ainda é maleável, em um ambiente natural, no colo de suas mães, talvez conduzindo experimentos de construção de conceitos como no Capítulo 5. Será que os filhotes seriam capazes de usar uma palavra sem sentido, como “amot”, para agrupar objetos ou imagens que possuem poucas semelhanças perceptíveis, como faz um bebê humano?

No momento, porém, não há evidências sólidas de que os chimpanzés consigam formar conceitos baseados em objetivos. São incapazes de imaginar algo completamente inédito, como um leopardo alado,⁴⁴ ainda que tanto eles quanto macacos menores tenham uma rede análoga à rede de modo-padrão humana (parte da rede interoceptiva); incapazes de considerar uma mesma situação de diferentes

pontos de vista;⁴⁵ incapazes de imaginar um futuro diferente do presente; e também incapazes de perceber que a informação baseada em objetivos reside na cabeça de outras criaturas.⁴⁶ É por isso que os chimpanzés e os demais grandes símios muito provavelmente são incapazes de criar conceitos baseados em objetivos. Quando recompensados, podem aprender uma palavra, mas não conseguem usá-la de forma espontânea para formar um conceito mental com objetivo, como “Acompanhamentos Apetitosos para Comer com Cupins”.

Qualquer conceito pode ser baseado em objetivos — lembre-se de que “Peixe” pode ser um animal de estimação ou o jantar —, mas conceitos emocionais são *exclusivamente* baseados em objetivos, de forma que parece pouco provável que os chimpanzés consigam aprender conceitos emocionais como “Felicidade” e “Raiva”. Mesmo que sejam capazes de aprender uma denominação emocional como “raiva”, ainda não está claro se conseguem compreendê-la ou usá-la de uma maneira que seja baseada em objetivos, como categorizar o comportamento de outra criatura como raivoso.

Às vezes os grandes símios podem nos fazer crer que entenderam um conceito puramente mental. Em um experimento, chimpanzés recebiam fichas para completar uma tarefa e podiam trocá-las por comida. Eles aprenderam, de forma espontânea, a economizar as próprias fichas para trocá-las por uma guloseima cobiçada. Quando observamos chimpanzés envolvidos nessa transação, é tentador inferir que entendem o conceito de “Dinheiro”. Mas, neste caso, as fichas foram apenas um instrumento para obtenção de comida, não uma forma de moeda a ser trocada por coisas em geral.⁴⁷ Os chimpanzés não compreenderam, como um humano, que o dinheiro passa a ter um valor intrínseco.

Se os chimpanzés são incapazes de aprender a formar conceitos baseados em objetivos, disso se deduz igualmente que, no mundo natural, não estão equipados a ensinar conceitos uns aos outros; ou seja, não possuem realidade social. Mesmo que consigam aprender um conceito como “Raiva” com um treinador humano, uma geração não cria o contexto para a geração seguinte embutir conceitos em seus cérebros. Chimpanzés e outros primatas compartilham algumas práticas, como abrir nozes se utilizando de pedras, mas as mães de chimpanzés não instruem seus bebês a aspectos culinários mais elaborados de forma espontânea; os filhotes aprendem por observação. Por exemplo, um dos membros de um bando de macacos no Japão passou a lavar sua batata-doce antes de comer e, uma década depois, três quartos dos adultos em seu bando adotaram a prática.⁴⁸ Esse tipo de

intencionalidade coletiva é muito limitado em comparação ao que nós, humanos, conseguimos fazer com as palavras e os conceitos mentais que inventamos.

A capacidade humana para o realismo social parece única no reino animal.⁴⁹ Só nós conseguimos criar e compartilhar conceitos puramente mentais usando palavras. Só nós conseguimos usar esses conceitos para regular mais efetivamente tanto nosso orçamento corporal quanto o dos outros, conforme cooperamos e competimos entre nós. Só nós formamos conceitos baseados em estados mentais, como os conceitos emocionais, para realizar previsões e dar sentido às sensações. A realidade social é um superpoder dos humanos.

O que nos leva de volta a Matsuzawa e seus chimpanzés. É extraordinário o modo como ele acolheu intimamente um bando de chimpanzés na cultura humana, preservando suas relações familiares. Fico me perguntando se, com o tempo, o contexto cultural sumamente humano de Matsuzawa vai acabar influenciando o desenvolvimento cerebral dos bebês de chimpanzés, sendo criados por mães aculturadas por um grupo de humanos dedicados e de confiança.

Um exemplo que considero particularmente marcante, relatado por Virginia Morell em seu livro *Animal Wise*, descreve como dois experimentadores oferecem apoio social a uma mamãe chimpanzé. Ela reluta em amamentar seu filhote, mas, com delicadeza, eles a incentivam a ser corajosa. Nas palavras de Morell: “Um pesquisador pega o bebê com todo o cuidado e o põe nos braços da mãe. O filhote agarra seu pelo com toda a força. A mãe, então, tenta amamentar, mas chora quando o bebê agarra o mamilo; parece prestes a deixá-lo cair no chão. Mas então a voz suave do cientista é ouvida novamente. Isso mesmo, diz ele de forma tranquilizadora, no começo dói, mas depois melhora. Pouco a pouco, ela se acalma e acalenta o bebê junto ao peito, permitindo que mame”.⁵⁰ Incontáveis mães humanas no mundo todo amamentam pela primeira vez todos os dias, e posso dizer por experiência própria que a dor é horrorosa. Mas geralmente há alguma outra pessoa (uma enfermeira, parente mais velha ou amiga) para oferecer encorajamento e mostrar como deve ser feito — e no fim dá tudo certo.

Para a mamãe chimpanzé, esses prestativos humanos não representam meros cuidadores, mas um destacado apoio afetivo que ajuda a regular o orçamento corporal. Ela, o bebê dela e a relação estabelecida entre ambos estão sendo submetidos a uma imersão na cultura humana. Será que esse contato social vai fazer diferença para as habilidades linguísticas e conceituais desses chimpanzés a longo prazo? Se seus descendentes, um dia, forem capazes de formar conceitos baseados em objetivos, a história vai mudar totalmente de figura.

Certo, então chimpanzés e outros primatas parecem não possuir conceitos emocionais, nem realidade social. E quanto a cães, como Rowdy? Afinal, nós os criamos para servir de companhia, portanto, a exemplo dos humanos, são criaturas extremamente sociais. Se algum animal não humano é capaz de ter emoções, os cães devem ser os principais candidatos.

Não muitas décadas atrás, o cientista russo Dimitri Belyaev só precisou de cerca de quarenta gerações para transformar raposas em algo parecido com cães domésticos. Sempre que uma das fêmeas dava à luz, Belyaev selecionava para cruzamento os filhotes que demonstravam maior interesse pelos humanos (bem como menor agressividade em relação a eles). As raposas resultantes de seu experimento lembravam cães: tinham crânio mais curto, focinho mais largo, cauda encaracolada e orelhas caídas (embora Belyaev não tivesse selecionado tais características específicas). A composição bioquímica delas estava mais para canina. Essas raposas eram fortemente motivadas a interagir com humanos.⁵¹ Os cães modernos também vêm sendo selecionados há muito para apresentar certas características desejáveis, como o apego a quem os cria, enquanto outras certamente vieram no pacote, talvez até mesmo algo como conceitos emocionais humanos.

Imagino que uma dessas características inadvertidamente desenvolvidas seja um sistema nervoso canino de algum tipo. Cães e humanos regulam mutuamente os próprios orçamentos corporais.⁵² (Não me surpreenderia se os cães e seus tutores chegassem até a sincronizar os batimentos cardíacos, como às vezes acontece entre dois humanos.) Também é provável que tenhamos selecionado exemplares com olhos que percebemos como expressivos e músculos faciais de grande mobilidade que servem como uma tela para o cão projetar estados mentais complexos. Gostamos tanto de cachorros que os criamos para que retribuam nosso amor, ou pelo menos para sentirmos como se o fizessem, e os tratamos como criaturas peludas quase humanas de quatro patas. Mas será que os cães experimentam ou percebem as emoções humanas?

Os cães, assim como os outros animais, sentem afeto. Até aí, nenhuma surpresa. Uma das maneiras pelas quais expressam afeto é balançando a cauda. Ao que parece, fazem movimentos de cauda mais amplos para a direita quando se deparam com eventos agradáveis, como ver o tutor, e para a esquerda em eventos desagradáveis, como ver um cão desconhecido. A escolha de lado costuma ser associada à atividade cerebral: a cauda mais para a direita estaria relacionada à maior atividade no lado esquerdo do cérebro, e vice-versa.⁵³

Os cães também parecem observar as caudas uns dos outros para perceber o afeto. Ficam mais relaxados quando lhes mostramos vídeos de caudas à direita e mais estressados em caso contrário, estados fisiológicos medidos pela frequência cardíaca e por outros fatores.⁵⁴ Também parecem perceber o afeto no rosto e na voz humanos.⁵⁵ Não encontrei qualquer experimento relevante feito com neuroimagens de cães, mas, se eles são dotados de afeto, nada mais lógico que tenham algum tipo de rede interoceptiva. Ninguém sabe o tamanho do nicho afetivo desses animais, mas, considerando a natureza social deles, aposto que, de algum modo, ele está atrelado aos tutores.

Os cães também conseguem aprender conceitos. Novamente, nenhuma surpresa. Por exemplo, conseguem distinguir cães de outros animais em fotografias, se forem treinados para isso.⁵⁶ Realizam cerca de mil tentativas para pegar o espírito da coisa, enquanto um bebê humano não precisa de mais do que algumas dezenas. Mas os cães podem apresentar uma margem de acerto de 80%, mesmo que o cachorro da foto seja completamente novo ou esteja inserido em uma cena complexa. Nada mal para um cérebro canino.

Os cães também formam conceitos olfativos. Conseguem distinguir o cheiro individual de um ser humano — agrupando os diferentes aromas emitidos por diferentes partes do nosso corpo e considerando-os equivalentes, mas distintos dos cheiros de outros humanos.⁵⁷ Como é de amplo conhecimento, os cães podem ser treinados para rastrear categorias de objetos pelo faro. Qualquer um que já tenha sido pego em um aeroporto com alimentos ou drogas na mala pode confirmar isso.

Admito, com relutância, que os cães parecem inferir intenções de algum tipo. São melhores que os chimpanzés em perceber gestos humanos e acompanhar o olhar humano.⁵⁸ Quando Sophia era pequena e brincava na praia com Harold, o cachorro de um conhecido, ambos buscavam o olhar de um humano adulto para receber permissão para correr mais longe: Sophia, para mim, e Harold, para seu tutor. Os cães usam a direção de nosso olhar para saber no que devem prestar atenção, e são tão hábeis nisso que parecem ler nossa mente.⁵⁹ Algo ainda mais notável, os cães acompanham o olhar uns dos outros para obter informações sobre o mundo.⁶⁰ Quando Rowdy quer entender se tem algo acontecendo, olha espontaneamente para sua “irmã”, Biscuit, uma golden retriever, e acompanha o olhar dela. Os dois permanecem paralisados conforme consultam um ao outro, até que, de repente... saem em disparada. É como assistir a um filme mudo.

Porém, cética como sou, tenho minhas dúvidas de que os cães estejam fazendo inferências mentais baseadas em objetivos. Talvez sejam apenas exímios em perceber as ações humanas, pois, falando francamente, foram selecionados para ser receptivos a todos os nossos caprichos.

Mas os cães parecem entender que os humanos usam símbolos para comunicar intenção. Por exemplo, em um estudo, a pesquisadora pôs brinquedos caninos em diferentes salas e, a seguir, usou como símbolos réplicas em miniatura dos brinquedos. Os participantes de seu experimento (border collies) compreenderam que, ao mostrar a miniatura, ela queria que procurassem o brinquedo equivalente na outra sala. Isso é bem mais sofisticado do que jogar algo para que fossem buscar.⁶¹ Estudos também revelam que os cães usam diferentes rosnados e latidos para se comunicar entre si, embora possam estar apenas comunicando excitação (afeto) no sinal acústico.⁶² Em um estudo, uma cadela chamada Sofia, a exemplo de nossos primos chimpanzés, foi treinada para pressionar símbolos em um teclado e comunicar alguns conceitos básicos: passear, brinquedo, água, brincar, comida e sua caixa de transporte.⁶³

É claro que há algo longe de trivial se passando na mente dos cães, mas, apesar disso, os cientistas ainda não têm indícios de que eles sejam dotados de conceitos emocionais. Na verdade, há sólidas evidências de que não os têm, embora o comportamento de muitos cães pareça emocional. Os tutores desses animais, por exemplo, inferem culpa quando acreditam que o animal está escondendo algo (por exemplo, ao evitar contato visual) ou se mostrando submisso (como baixar as orelhas, deitar expondo a barriga, ficar com o rabo entre as pernas). Mas será que os cães possuem um conceito de culpa?

Um estudo engenhoso investigou essa questão.⁶⁴ O tutor de um cachorro oferecia a seu animal um biscoito canino apetitoso e em seguida o instruía explicitamente a não comê-lo e deixava a sala. Sem que o tutor soubesse, porém, um pesquisador entrava na sala para influenciar o comportamento do cachorro, dando-lhe o biscoito (que o cão aceitava) ou levando o biscoito embora. Em seguida, contava a verdade ou mentia para o tutor. Metade dos tutores era informada de que seu cão obedecera e instruía a acariciar o animal de maneira efusiva e calorosa; a outra metade, de que o cão comera o biscoito e devia ser repreendido. Isso criou quatro cenários diferentes: cão obediente com tutor amigável, cão obediente repreendido, cão desobediente com tutor amigável e cão desobediente repreendido. O que aconteceu: os cães repreendidos exibiram comportamentos que as pessoas perceberiam mais como um estereótipo de culpa,

a despeito de o animal ter ou não desobedecido seu tutor. Isso demonstra que os cães não estavam demonstrando culpa por realizar um ato proibido; na verdade, eram os tutores que tinham uma percepção de culpa quando acreditavam que o cão comeria o biscoito.

Outro estudo pesquisou o ciúme canino, solicitando aos tutores que interagissem com um cachorrinho de brinquedo conforme eram observados pelos próprios cães. O brinquedo latia, gania e balançava o rabo. O estudo descobriu que cães nessa situação mordiam de leve, ganiam, empurravam o tutor e o brinquedo e se interpunham entre o tutor e o brinquedo com mais frequência do que se o tutor interagisse com um brinquedo diferente (uma abóbora de Halloween) ou lesse um livro. Os pesquisadores interpretaram esses resultados como uma prova de ciúme canino, particularmente porque muitos cães testados farejavam o ânus do cachorro de brinquedo.⁶⁵ Infelizmente, não realizaram uma versão do experimento para verificar se os tutores se comportavam de uma forma diferente nas três situações (brinquedo, abóbora, leitura) que pudesse explicar o comportamento dos animais. Presumiram que o comportamento dos tutores era idêntico e que o cão entendia que o ciúme era necessário em apenas uma das situações.⁶⁶ Portanto, apesar de muitos tutores acharem que os próprios cães são capazes de sentir ciúme, não há evidências científicas para respaldar tal crença.

Os cientistas ainda exploram os limites do que os cães conseguem fazer, em termos emocionais. O nicho afetivo deles é mais amplo do que o nosso, em alguns aspectos, porque têm faro e audição superiores; mas, em outros, é mais estreito porque não podem se projetar no futuro para imaginar um mundo diferente do atual. Minha opinião, depois de avaliar as evidências, é de que os cães não possuem conceitos emocionais como raiva, culpa e ciúme. Acho concebível que um cão individual possa desenvolver algum conceito de tipo emocional por conta própria, diferente de qualquer conceito emocional humano, em relação a seu tutor. Sem linguagem, porém, o conceito emocional do cachorro seria necessariamente mais estreito do que o de um ser humano, e ele também não poderia ensinar o conceito para outros cães. Assim, a possibilidade de uma experiência emocional como “Ira” (ou outro conceito similar) comum a todos os cães é extremamente remota.

Mesmo que os cães não partilhem das emoções humanas, é incrível quantas coisas eles e outros animais conseguem realizar apenas por meio do afeto. Muitos animais experimentam afeto desagradável quando há outro animal por perto sofrendo. O orçamento corporal do primeiro é consumido pelo desconforto do segundo, então ele tenta consertar a situação.^{***} Ratos confortam uns aos outros⁶⁷

se percebem algum sinal de agonia, por exemplo, assim como bebês humanos,⁶⁸ por vezes, agem da mesma forma entre si. Não precisamos de conceitos emocionais para desenvolver essa habilidade, apenas de um sistema nervoso com interocepção que produz afeto.

Apesar do acúmulo de evidências de que os cães possuem certas habilidades verdadeiramente extraordinárias, eles continuam a ser seriamente incompreendidos. Nós sempre os enxergamos em relação a nós mesmos, usando a ultrapassada teoria essencialista da natureza humana, em vez de tentar entendê-los em seus próprios termos. John Bradshaw, autor de *Dog Sense*, explica que costumamos encarar os cães equivocadamente como tendo um “lobo interior” ávido por dominação que precisa ser domado por uma força civilizadora: os tutores deles (em um intrigante paralelo com nossa própria fera interior mítica que deve ser domada pela racionalidade). Cães são criaturas extremamente sociais, assim como lobos selvagens, quando não os enfiemos em um zoológico cercados por um punhado de estranhos,⁶⁹ prossegue Bradshaw. Se juntar alguns cães em um parque, em instantes eles estarão brincando juntos. O que parece dominância nos cães é o que Bradshaw chama de “ansiedade”, e o que chamaríamos de orçamento corporal desequilibrado. Vamos pensar no seguinte: pegamos uma criatura afetuosa e dada a afiliações, cujo orçamento corporal é regulado por nós, e a abandonamos durante a maior parte do dia. (Imagine fazer isso com uma criança humana.) Claro que o orçamento corporal deles ficará descontrolado, e sentirão um afeto desagradável e excessivamente excitado. Foram criados para ser afetivamente dependentes de nós. Assim, os tutores devem zelar pelo orçamento corporal de seus cães. Pode até ser que cães não sintam medo, raiva e outras emoções humanas, mas experimentam prazer, agonia, apego e outros sentimentos afetivos. No entanto, para os cães serem uma espécie bem-sucedida, vivendo cooperativamente com suas companhias humanas, o afeto pode bastar.

Vamos recapitular o que vimos até aqui. Será que os animais regulam seu orçamento corporal por meio da interocepção? Não posso falar por todo o reino animal, mas em relação aos mamíferos — ratos, macacos, grandes símios, cães — acho, com certa segurança, que a resposta é sim. Será que os animais experimentam afeto? Mais uma vez, com base em algumas pistas biológicas e comportamentais, creio que a resposta é um sim confiante. Será que os animais aprendem conceitos e os utilizam para fazer categorizações de forma preditiva? Definitivamente. Será que conseguem aprender conceitos baseados em ações?

Sem dúvida. Será que conseguem aprender o significado de palavras? Sob determinadas circunstâncias, alguns animais conseguem aprender palavras ou outros sistemas simbólicos, no sentido de que os símbolos se tornam parte dos padrões estatísticos que o cérebro pode captar e armazenar para uso posterior.

Mas será que os animais utilizam palavras para ir além das regularidades estatísticas do mundo, para criar similaridades baseadas em objetivos que agrupem ações ou objetos de aspecto, som, textura etc. diferentes? Conseguem entender as palavras como um convite a formar conceitos mentais? Percebem que parte da informação necessária sobre o mundo reside na mente de outras criaturas a seu redor? Conseguem categorizar ações e lhes atribuir sentido como eventos mentais?

Provavelmente, não. Pelo menos não da mesma forma que os seres humanos. Os grandes símios constroem categorizações mais similares às nossas do que imaginávamos. Contudo, neste momento, não existem evidências irrefutáveis de que animais não humanos tenham os tipos de conceitos emocionais próprios do ser humano. Só nós temos os ingredientes necessários para criar e transmitir realidade social, incluindo conceitos emocionais. Isso se aplica até ao “melhor amigo do homem”.

Assim, vamos voltar para o Rowdy: será que ele estava bravo quando rosnou e pulou no menino? Com base em nossa discussão até aqui, Rowdy não possui conceitos emocionais, de maneira que poderíamos conjecturar que a resposta é não.

Bem, não exatamente. (Prepare-se para aquela reviravolta anunciada no início do capítulo.)

Da perspectiva da teoria das emoções construídas, a pergunta “Será que um cão rosnando está bravo?” é *a pergunta errada a ser feita*, para começo de conversa, ou, pelos menos, é incompleta. Ela parte do pressuposto de que podemos determinar se um cão está bravo ou não num sentido objetivo. Mas, como vimos, categorias emocionais não possuem impressões digitais consistentes, biológicas. As emoções são sempre construídas do ponto de vista de uma pessoa que as percebe. Assim, a pergunta “Será que Rowdy estava bravo?” consiste, na verdade, em duas questões científicas separadas:

- Será que Rowdy estava bravo a partir da perspectiva do menino?
- Será que Rowdy estava bravo a partir de sua própria perspectiva?

São duas perguntas substancialmente diferentes.

A primeira indaga: “Será que o menino conseguiria construir uma percepção de ira com base nas ações de Rowdy?”. Sem dúvida. Quando observamos o comportamento de um cão, usamos nossos conceitos emocionais para fazer previsões e construir percepções. Rowdy estava bravo, de uma perspectiva humana, se o menino construiu uma percepção de ira.

Mas será que a avaliação do menino foi correta? A precisão das categorias da realidade social, como vimos, é uma questão de consenso. Digamos que você e eu passemos na frente da casa de Rowdy e ele rosne. Para você, ele está bravo. Para mim, não. A precisão aqui poderia ser: será que nós dois concordamos? Será que a minha experiência e a sua em relação a Rowdy correspondem à experiência da tutora dele, Angie, já que ela o conhece melhor? Será que a minha experiência e a sua em relação a Rowdy correspondem às normas sociais da situação, pois isso, no fim das contas, é uma realidade social? Se concordamos, nossas construções estão em sincronia.

Agora vamos tentar responder à segunda questão, relativa à experiência de Rowdy. Será que ele estava bravo quando rosnou? Foi capaz de construir uma experiência de ira com base em suas previsões sensoriais? A resposta é quase certamente não. Cães não têm os conceitos emocionais humanos necessários para construir uma ocorrência de ira. Na falta de um conceito ocidental de “Ira”, cães são incapazes de categorizar suas informações interoceptivas e outras informações sensoriais para criar uma ocorrência emocional. Também não conseguem perceber emoções em outros cães ou em humanos. Percebem sofrimento, prazer e um punhado de outros estados, uma façanha que exige apenas afeto.

Os cães podem, perfeitamente, ter alguns conceitos de tipo emocional. Por exemplo, vários cientistas hoje em dia sugerem que animais extremamente sociais, como cães e elefantes, possuem um conceito de morte e sentem algum tipo de luto.⁷⁰ Esse luto não tem exatamente as mesmas características do luto humano, mas ambos estariam enraizados em algo semelhante: a base neuroquímica do apego, equilíbrio mútuo do orçamento corporal e afeto. Entre humanos, a perda de um ente querido pode deixar nosso orçamento corporal caótico e causar tanto sofrimento que a sensação se assemelha à abstinência de substâncias químicas.⁷¹ Quando um animal perde outro que ajudava a regular seu orçamento corporal, o desequilíbrio resultante o deixará em péssimo estado. De modo que Brian Ferry, do Roxy Music, tinha razão — o amor, de fato, é uma droga.⁷²

O comportamento repreensível de Rowdy naquele dia fatídico pode ter sido influenciado por um evento anterior. Na mesma semana em que foi denunciado, Rowdy perdera a “irmã”, Sadie, uma golden retriever, que morreu de velhice. Angie

acredita que foi por isso que Rowdy pulou no menino. Ele estaria triste, o que, em termos caninos, significa que perdera uma companhia que ajudava a regular seu orçamento corporal, e se esqueceu, de forma temporária, do treinamento que recebera. Rowdy sabe que não deve pular nas pessoas, mas talvez nesse dia estivesse sendo ele mesmo na essência — seja lá qual for a verdadeira essência de um cão.

Existem relatos anedóticos de cães que param de comer ou ficam apáticos com a morte de outro cão na família. Algumas pessoas veem esses casos como prova de luto canino, mas eles também podem ser compreendidos mais simplesmente como resultado de um desequilíbrio no orçamento corporal, acompanhado de um afeto desagradável. Isso porque Angie provavelmente estava sofrendo com a morte de Sadie, e Rowdy, sendo sensível demais ao comportamento dela, pode ter detectado sua eventual mudança afetiva, levando seu próprio orçamento a ficar ainda mais desequilibrado.

Dividir a questão do cão rosnando em duas, para refletir separadamente as percepções humana e canina, não é um mero truque de salão. Admito que as distinções que proponho aqui são sutis. As visões construcionistas das emoções costumam ser interpretadas, de forma equivocada, como uma afirmação de que “os cachorros não têm emoções” (e às vezes até de que “as pessoas não têm emoções”). Essas afirmações simplistas não fazem sentido, pois pressupõem que as emoções dependem de uma essência para existir ou não, a despeito do observador. Mas as emoções são percepções, e toda percepção exige uma pessoa para percebê-la. Logo, toda pergunta sobre uma ocorrência emocional deve ser feita de um ponto de vista particular.

Se macacos, cães e outros animais são incapazes de experimentar emoções humanas, por que há tantas notícias sobre a descoberta de emoções em animais, até insetos? Tudo se resume a um equívoco científico sutil, repetido à exaustão e muito difícil de ser detectado e superado.

Vamos imaginar o seguinte experimento: os pesquisadores põem um rato em uma caixa cujo piso é uma grade eletrificada, tocam um som alto e, um instante depois, ligam a energia. O choque deixa o rato paralisado e eleva sua frequência cardíaca e pressão arterial, pois estimula um circuito que envolve importantes neurônios na amígdala. Os cientistas repetem esse procedimento várias vezes associando o som ao choque, com os mesmos resultados. Por fim, tocam o som sem acionar a eletricidade, e o rato, tendo aprendido que o som precede o choque, volta a ficar paralisado e a mostrar frequência cardíaca e pressão arterial mais

elevadas. A resposta do animal dá a entender que o cérebro e o corpo deles já estão esperando pelo choque.

Cientistas adeptos da visão clássica vão dizer que o rato aprendeu a temer o som, chamando o fenômeno de “aprendizado do medo”. (É o mesmo tipo de experimento realizado em SM, a mulher sem amígdala mencionada no Capítulo 1 que, pelo que alegava, era incapaz de sentir medo.) Por décadas, cientistas do mundo todo aplicaram choques em ratos, moscas e outros animais para mapear como os neurônios na amígdala permitem que aprendam a ficar paralisados. Tendo identificado seu circuito de paralisação, os cientistas inferem que a amígdala contém um circuito de medo — a essência do medo — e afirmam que o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, assim como a paralisia, representam uma impressão digital biológica consistente para essa emoção. (Nunca entendi muito bem como decidiram que se trata de medo, de fato. O rato não poderia estar aprendendo surpresa, vigilância ou talvez simplesmente dor? Se eu fosse o rato, ficaria bem irritada com os choques, então por que isso não poderia ser um mero “aprendizado da raiva”?)⁷³

Seja como for, esses cientistas depreendem disso que a análise que fazem do aprendizado do medo em ratos se aplica a humanos, pois o circuito relevante do medo na amígdala nos teria sido transmitido por intermédio da evolução dos mamíferos, a exemplo do “cérebro trino”.⁷⁴ Tais estudos sobre aprendizado do medo ajudaram a estabelecer a amígdala como a suposta sede do medo no cérebro.

Na psicologia e na neurociência, o chamado aprendizado do medo virou uma indústria. Os cientistas recorrem a ele para explicar patologias ligadas à ansiedade, como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). A indústria farmacêutica o utiliza para tentar descobrir novos medicamentos, e ele também é empregado na pesquisa sobre distúrbios do sono. Com mais de 100 mil resultados no Google, “aprendizado do medo” é uma das expressões mais comumente usadas em psicologia e neurociência. No entanto, se observarmos o mecanismo do qual se utilizam, o aprendizado do medo não passa de um nome rebuscado para outro fenômeno bem conhecido: o condicionamento clássico ou pavloviano, assim nomeado em referência ao fisiologista Ivan Pavlov, que o descobriu por meio dos famosos experimentos em que fazia cães salivarem.^{****} O clássico experimento de aprendizado do medo demonstra que estímulos inofensivos, como um som, podem ser capazes de acionar certos circuitos da amígdala, antecipando eventuais ameaças. Os cientistas passaram anos mapeando esses circuitos em detalhes minuciosos.⁷⁵

Chegamos, então, ao sutil equívoco ao qual aludi. Ficar paralisado é um comportamento, ao passo que o medo é um estado mental muito mais complexo. Acreditando estarem estudando o aprendizado do medo, esses cientistas categorizam o comportamento de paralisia como “Medo”, e o circuito subjacente responsável pela paralisia, como um circuito de medo. Da mesma forma como categorizei o porquinho-da-índia Cupcake como feliz quando o próprio animal era incapaz de construir uma experiência de felicidade, esses cientistas aplicam os próprios conceitos emocionais de forma inadvertida, constroem percepções de medo e atribuem medo ao rato paralisado. Chamo esse equívoco científico geral de *falácia da inferência mental*.

Inferências mentais são normais; fazemos isso todos os dias, de forma automática e sem esforço.⁷⁶ Quando vemos uma pessoa sorrir, podemos inferir de forma quase instantânea que está feliz. Quando vemos alguém tomando um copo d’água, inferimos que deve estar com sede, ou podemos, em outro contexto, inferir que está com a boca seca de ansiedade ou fazendo uma pausa dramática antes de prosseguir o raciocínio. Na ocasião em que saí com um colega e senti o rosto quente e corado, inferi que se tratava de um sentimento romântico, quando deveria ter inferido que era a iminência de uma gripe.

Sabemos que as crianças percebem emoções em seus brinquedos e cobertorzinhos, e têm conversas fascinantes com eles, mas os adultos também são especialistas nisso. Em um experimento famoso da década de 1940, Fritz Heider e Mary-Ann Simmel criaram uma simples animação de formas geométricas para verificar se os participantes inferiam estados mentais. O vídeo, que não tem som nem legendas, mostra dois triângulos e um círculo movendo-se em torno de um grande retângulo. Isso, no entanto, é o que basta para as pessoas atribuírem emoções e outros estados mentais às figuras. O triângulo maior, disseram uns, intimidava o inocente triângulo menor quando o corajoso círculo correu em seu auxílio.

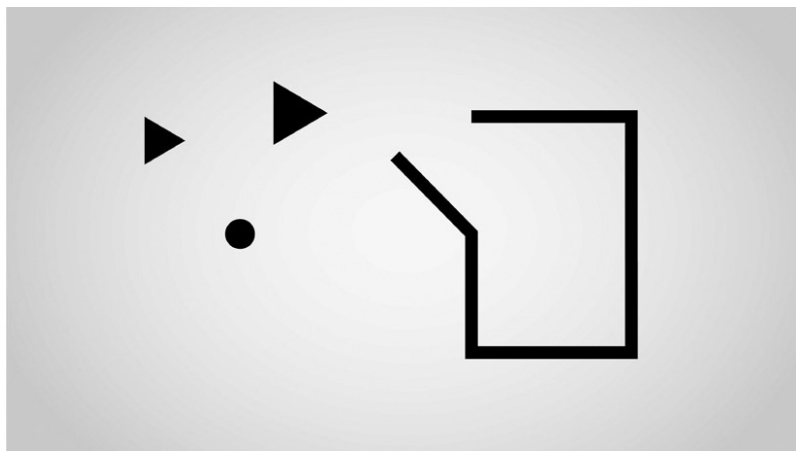


Figura 12.2. A animação pode ser vista no site da Heider-Simmel.****

Os cientistas, por pertencerem à espécie humana, realizam inferências mentais ao interpretar os resultados de seus experimentos. Na verdade, sempre que efetuam alguma medição no mundo físico e atribuem o resultado a uma causa mental, incorrem na falácia da inferência mental: “A mudança de batimento cardíaco foi causada pela empolgação”, “Este cenho franzido expressa raiva”, “A atividade na ínsula anterior foi provocada pelo nojo”, “O voluntário pressionou a tecla do computador um pouco mais rápido devido à ansiedade”. As emoções não causam as ações em nenhum sentido objetivo, a despeito de quem as está percebendo. Essas ações, por si só, são uma evidência segura de que algo psicológico ocorreu, mas esses cientistas estão no escuro quanto ao que pode ser esse algo. É isto que um cientista faz: mede coisas e depois transforma o padrão de números em algo significativo por meio de uma inferência.⁷⁷ Mas quando esperamos que a explicação seja científica, algumas inferências são melhores do que outras.

O fenômeno do aprendizado do medo é o exemplo mais dramático da falácia da inferência mental na ciência das emoções.***** Os que nela incorrem confundem a importante distinção entre movimento, comportamento e experiência. Contrair um músculo é movimento; ficar paralisado, comportamento, pois envolve múltiplos movimentos musculares coordenados. A sensação de medo é uma experiência que pode ou não se dar junto a comportamentos como a paralisia. Os circuitos que controlam a paralisação não são circuitos do medo. Esse mal-entendido científico gritante, bem como a expressão “aprendizado do medo”, semeou confusão por décadas e transformou o que, na prática, é um experimento sobre condicionamento clássico numa indústria do medo.⁷⁸

O conceito todo de aprendizado do medo está repleto de outros problemas. Ratos em situações ameaçadoras nem sempre ficam paralisados. Quando os colocamos em uma caixa pequena e os sujeitamos a barulhos e choques que ocorrem juntos em momentos imprevisíveis, de fato param subitamente de se mover, mas, em um ambiente maior, saem correndo,⁷⁹ a menos que estejam acuados, e nesse caso atacam.⁸⁰ Se restringimos os movimentos deles na hora do som (o que não deveria fazer diferença, já que o rato ficaria paralisado, de todo modo), os batimentos cardíacos deles, na verdade, *desaceleram*.⁸¹ Ademais, nem todos esses comportamentos variados requerem a amígdala.⁸² A ciência, hoje, já identificou pelo menos três supostas vias do medo no cérebro do rato, cada uma associada a um comportamento específico, e todas sendo produto da falácia da inferência mental.⁸³ Enfim, um comportamento simples, como ficar imóvel, é sustentado por múltiplos circuitos em uma rede distribuída que não é específica da paralisia, nem do medo.⁸⁴

Em suma, não podemos estudar o medo provocando choques em ratos a menos que, a priori, tenhamos tautologicamente definido “medo” como uma “reação de paralisia resultante do choque”.

Humanos, assim como ratos, agem de várias maneiras quando ameaçados. Podemos estacar, fugir ou atacar. E ainda fazer piada, desmaiar ou ignorar o que estiver acontecendo. Esses comportamentos podem ser evocados por diferentes circuitos cerebrais compartilhados pelos mamíferos, mas não são inerentemente emocionais, tampouco uma prova de que as emoções têm essências biológicas.

Mesmo assim, alguns cientistas continuam a afirmar que isolaram estados mentais altamente complexos em animais. Filhotes de rato, por exemplo, se forem separados da mãe ao nascer, emitem um guincho agudo que soa como choro. Esses cientistas inferiram, assim, que os circuitos cerebrais responsáveis pelo choro devem ser os mesmos do sofrimento emocional.⁸⁵ Mas os ratos bebês não estão tristes. Estão *com frio*. O som não passa de um subproduto da tentativa de equilibrar a termorregulação — parte do orçamento corporal deles —, tarefa que costuma ser desempenhada pelas mães ausentes.⁸⁶ Não tem nada a ver com emoção. A falácia da inferência mental ataca outra vez.

A partir daqui, sempre que você ler um artigo sobre emoções animais, fique de olho nesse padrão. Se o cientista rotular um comportamento (como a paralisia) com uma palavra usada para designar um estado mental (como “medo”), pode exclamar: “A-há, a falácia da inferência mental!”

Para ser justa, é extremamente difícil, para um cientista, evitar a armadilha da inferência mental. As instituições preferem financiar pesquisas que sejam diretamente relevantes para os humanos. O cientista também deve deixar claro que efetua inferências mentais, antes de qualquer outra coisa, o que é um feito de introspecção nada trivial. E precisa ser corajoso o bastante para enfrentar as críticas e o menosprezo de seus colegas por remar contra a maré. Mas é possível.

O neurocientista Joseph E. LeDoux, que popularizou a ideia do aprendizado do medo em seu aclamado livro *O cérebro emocional*, hoje em dia se opõe completamente ao uso do termo “medo” para se referir a um rato. Ao assumir essa postura, mostra-se um cientista de rara coragem intelectual. Ele publicou centenas de artigos sobre o chamado aprendizado do medo, e um livro popular sobre a base cerebral do medo na amígdala, mas considerou cuidadosamente as evidências contrárias e reviu a própria posição.⁸⁷ Para ele, agora a imobilidade ajuda o animal a se manter seguro diante de uma ameaça; é um comportamento de sobrevivência. Seus experimentos clássicos revelam o que ele passou a chamar de um circuito de sobrevivência que controla o comportamento de imobilidade, não um estado mental como o medo. A guinada teórica de LeDoux não passa de mais um exemplo da nova revolução científica da mente e do cérebro, conduzindo o campo rumo a uma teoria das emoções cientificamente mais defensável.

Embora LeDoux e outros cientistas de ideias afins tenham dado essa guinada, a falácia da inferência mental ainda pode ser facilmente vista em vídeos do YouTube e TED talks de outros pesquisadores que estudam as emoções em animais. A pessoa exibe um vídeo ou foto convincente de um animal se comportando de determinada forma: vejam como o rato fica feliz quando fazemos cócegas; vejam como o cão está triste quando choraminga; vejam como o rato fica paralisado de medo. Mas não nos esqueçamos de que as emoções são construídas, não observadas. Quando assistimos a um vídeo desses, não nos damos conta de que estamos utilizando conhecimento conceitual para fazer uma inferência da mesma forma que você não tinha consciência dos processos que transformavam manchas aleatórias em uma abelha no Capítulo 2. Assim, para nós, o animal parece manifestar emotividade.

No Capítulo 4, expliquei que todas as chamadas regiões cerebrais emocionalmente reativas emitem previsões para regular o orçamento corporal. Adicione a falácia da inferência mental, misture bem, e eis uma receita para a mitologia grandiosa de como as emoções funcionam no cérebro. Uma coisa é observar que a atividade no córtex cingulado anterior de um roedor aumenta

quando há outro sofrendo por perto; outra, bem diferente, é afirmar que o animal está sentindo empatia.⁸⁸ Uma explicação mais simples seria de que ambos os ratos estão simplesmente influenciando os respectivos orçamentos corporais, como o fazem tantas criaturas.

Nossa tendência a incorrer em inferência mental é maior quando o animal em questão se assemelha a nós.⁸⁹ É mais fácil que percebamos alegria em um cachorro correndo do que em uma barata correndo, ou que enxerguemos amor numa mamãe coelha adormecida ao lado da ninhada do que em uma mamãe cobra-cega (na verdade, um anfíbio vermiforme, também conhecido como cecília) alimentando sua prole com a própria carne.⁹⁰ O filme de ficção científica *Distrito 9*, que foi indicado ao Oscar, ilustra esse fenômeno muito bem. Os alienígenas, no início, parecem insetos nojentos do tamanho de um ser humano, mas, quando descobrimos que têm familiares e entes queridos, desenvolvemos empatia por eles. Até as formas geométricas de Heider e Simmel remetem a comportamentos humanos, pois sua velocidade e trajetórias evocam uma perseguição entre indivíduos.⁹¹ A partir do momento em que percebemos as ações deles em termos de causas mentais, as figuras são admitidas em nossa esfera moral.

A inferência mental em relação aos animais não é algo ruim em si, mas completamente normal.⁹² Passo todos os dias de carro por um outdoor que exibe um bebê orangotango adorável. Independentemente das preocupações que possa ter no momento, sempre abro um sorriso, mesmo sabendo que o orangotango não está sorrindo para mim, de fato, nem possui uma mente similar à minha. Francamente, se todo mundo cedesse à falácia da inferência mental com animais, e no processo os acolhesse em sua esfera moral, talvez os elefantes, rinocerontes, gorilas e bonobos fossem menos caçados, e o contrabando de suas partes e o consumo de sua carne, mais combatidos. Se as pessoas empreendessem a inferência mental em relação a seus semelhantes, poderia haver menos crueldade e guerras. Mas, em nosso papel como cientistas, devemos resistir à tentação.

Estamos acostumados a pensar sobre os animais em nossos próprios termos: em que medida se parecem conosco, o que nos ensinam sobre nós mesmos, que utilidade podem ter para o ser humano, como somos superiores a eles. Se o intuito for protegê-los, não vejo problema na antropomorfização deles. Mas, quando os enxergamos sob a ótica de nossa própria identidade, podemos prejudicá-los de maneiras muitas vezes impensadas. Tratamos cães ansiosamente apegados como “dominantes demais” e os punimos quando deveríamos lhes oferecer carinho e afeição regulares. Arrancamos filhotes de chimpanzés de suas mães quando, na

natureza, eles continuariam sendo amamentados até os cinco anos de idade, aconchegados confortavelmente no calor e no cheiro do pelo materno.

O desafio é compreender a mente dos animais tal como ela é, não como sendo inferior à nossa. Essa ideia deriva da visão clássica da natureza humana, implicando que chimpanzés e outros primatas seriam menos desenvolvidos — versões atrofiadas de nós.⁹³ Coisa que eles não são. Só estão adaptados ao nicho ecológico em que vivem. Ao contrário da maioria dos humanos modernos, precisam procurar pelo próprio alimento, assim o cérebro de um chimpanzé está configurado para identificar e se lembrar de detalhes, não para construir similaridades mentais.⁹⁴

No fim das contas, entender os animais pelo que são nos será proveitoso porque desenvolveremos uma relação melhor com eles. Com isso, vamos acabar lhes causando menos mal, bem como ao mundo que todos habitamos.

Para a percepção humana, ao menos, os animais são criaturas dotadas de emotividade. Isso é parte da realidade social criada por nós. Atribuímos emoções a nossos carros, às plantas que temos em casa e até a figuras geométricas em uma animação. Da mesma forma, atribuímos emoções aos animais. Entretanto, isso não significa que os animais *sentem* emoções. Animais com um nicho afetivo reduzido não são capazes de formar conceitos emocionais. O leão não pode odiar a zebra, uma vez que a caça e a mata como presa. Assim, ninguém considera as ações do leão imorais. Tenha isso em mente da próxima vez que ler um livro ou alguma manchete sobre animais apresentando emoções humanas — “Extra, extra: gatos sentem *Schadenfreude* de ratos” —, e a falácia da inferência mental logo se materializará diante dos seus olhos.

Alguns cientistas continuam a presumir que todos os vertebrados compartilham importantes circuitos emocionais preservados para justificar a alegação de que animais e humanos manifestam os mesmos sentimentos. O proeminente neurocientista Jaak Panksepp costuma convidar o público de suas palestras a encontrar evidências desses circuitos em fotos de cães rosnando, gatos chiando e passarinhos “chorando pela mãe”.⁹⁵ É de se duvidar, contudo, que esses supostos circuitos emocionais existam no cérebro de um animal.⁹⁶ O ser humano, de fato, tem circuitos de sobrevivência para comportamentos como lutar, fugir, comer e acasalar, controlados por regiões de orçamento corporal em nossa rede interoceptiva, que causam alterações fisiológicas que experimentamos como afeto,

mas não são dedicados às emoções.⁹⁷ Para isso, também precisamos de conceitos emocionais voltados à categorização.

A busca por capacidades emocionais na mente animal continua. Bonobos, e possivelmente chimpanzés também, nossos primos próximos, talvez disponham de uma ligação direta em seus circuitos cerebrais para formar o próprio tipo de conceitos emocionais. Elefantes representam outra possibilidade intrigante, uma vez que são animais sociais de vida longa que formam laços sólidos em manadas unidas. O mesmo vale para os golfinhos. Até cães, como Rowdy, são bons candidatos, tendo sido criados junto aos humanos por milhares de anos. Algo mais pode estar se passando na mente desses animais, mesmo que não sejam emoções *humanas*. Quanto a ratos de laboratório, porquinhos-da-índia como Cupcake e a maioria dos animais em que acreditamos perceber emoções, eles são incapazes de construí-las porque não possuem os conceitos emocionais necessários. Animais não humanos sentem afeto, mas, por ora, as emoções deles são uma realidade apenas em nossa cabeça.

13. Do cérebro à mente: A nova fronteira

O cérebro humano é um mestre ilusionista. Cria experiências e comanda ações com a habilidade de um prestidigitador, sem nunca revelar como o faz, e ao mesmo tempo nos transmite uma falsa sensação de confiança de que os produtos resultantes — nossas experiências do dia a dia — revelam o mecanismo interno com o qual funciona. Alegria, tristeza, surpresa, medo e outras emoções parecem tão distintas e passam a sensação de serem tão inatas que presumimos haver causas separadas para elas embutidas em nós. Por termos um cérebro que essencializa as coisas, incorremos facilmente em uma teoria da mente equivocada. Afinal, somos um bando de cérebros tentando descobrir como o cérebro funciona.

Por milênios, a ilusão foi um sucesso quase total. As essências mentais receberam uma repaginada a cada século ou dois, mas, na maior parte, a ideia de órgãos mentais jamais caiu em desuso.* Abandonar tais essências permanece sendo um desafio até hoje porque o cérebro está configurado para categorizar, e categorias engendram essencialismo. Cada substantivo que usamos é uma oportunidade para inventarmos involuntariamente uma essência.

Aos poucos, a ciência da mente vem, afinal, tirando nossas rodinhas. O crânio deixou de ser o campo de força que era, agora que a tecnologia da neuroimagem é capaz de perscrutar o cérebro humano de forma não invasiva. Novos dispositivos vestíveis de medição levam a psicologia e a neurociência do laboratório para o mundo real. Porém, à medida que acumulamos petabytes de dados sobre o cérebro com nossos brinquedinhos tecnológicos do século XXI, a mídia, os financiadores de start-ups, a maioria dos livros usados nas faculdades e alguns cientistas continuam a interpretar os dados com uma teoria seicentista da mente (depois de um upgrade de Platão 1.0

para uma versão sofisticada da frenologia). A neurociência nos proporcionou uma compreensão muito melhor do cérebro e de sua função do que teria sido possível obtermos por meio da experiência, não só no caso das emoções como também de qualquer evento mental.

Se fiz meu trabalho direito, a esta altura você já deve ter percebido que muitos dos fatos em que acreditamos sobre as emoções, contidos nos livros didáticos e popularizados pela mídia, são altamente duvidosos e devem ser reconsiderados. Nestas páginas, vimos que as emoções são parte da composição biológica do cérebro e do corpo humanos, mas não por haver circuitos dedicados a cada uma. As emoções resultam do processo evolucionário, mas não como essências transmitidas por animais ancestrais. Sentimos as emoções sem fazer qualquer esforço consciente, o que não significa que sejamos um receptáculo passivo de tais experiências. Percebemos as emoções sem precisar de instrução, mas isso não quer dizer que elas sejam inatas ou independam do aprendizado. O que é inato é o uso que os seres humanos fazem dos conceitos para construir a realidade social — e esta, por sua vez, configura o cérebro. As emoções são criações absolutamente reais da realidade social, possibilitadas por cérebros humanos atuando junto com outros cérebros humanos.

Neste último capítulo, empregaremos a teoria das emoções construídas para elucidar questões mais amplas sobre a mente e o cérebro. Dirigiremos um olhar mais aprofundado para o cérebro preditivo e tudo o que aprendemos sobre ele, como a degenerescência, os sistemas centrais e as redes neurais de desenvolvimento conceitual, de modo a iluminar o *tipo de mente* com maior probabilidade de emergir desse tipo de cérebro. Veremos quais aspectos da mente são universais ou inevitáveis, quais não são e o que isso significa para nosso entendimento mais amplo dos outros e de nós mesmos.

Nos textos mais antigos sobre a humanidade, já havia uma hipótese bastante difundida de que a mente humana foi criada por alguma força todopoderosa. Para os gregos, essa força era a natureza, personificada nos deuses. O cristianismo arrancou o ser humano do seio da Mãe Natureza para entregá-lo nas mãos de um Deus único e onipotente. Darwin restabeleceu nosso lugar no mundo, atribuindo-o a um aspecto específico da natureza chamado evolução. De repente, deixamos de ser uma alma imortal, assim como a mente

não é mais nenhum campo de batalha entre o bem e o mal, a retidão e o pecado. Passamos a ser uma coleção de forças internas especializadas, esculpidas pela evolução, lutando por controlar nossas ações. O cérebro supostamente luta contra o corpo, a racionalidade, contra a emotividade, o córtex, contra o subcórtex, e forças externas a nós, contra as forças internas. Com nosso cérebro animal embalado em um córtex racional, seríamos, em tese, distintos dos demais animais na natureza não por termos alma, mas por termos atingido o auge do processo evolucionário, dotados de discernimento e razão. Portanto, teríamos vindo ao mundo para reagir de uma maneira específica ao que ele tem a oferecer, prefigurados não à imagem divina, mas por nossos genes. Experiências como as emoções são alardeadas como evidência de que somos animais de cabo a rabo. Mas deveríamos ser considerados especiais no reino animal pela capacidade de subjugar nossa fera interior.

Como vimos neste livro, porém, novas descobertas sobre o cérebro revolucionaram nossa compreensão a respeito do lugar do ser humano.

A mente humana, definitivamente, é produto da evolução, mas não foi moldada exclusivamente pelos genes. O cérebro é composto de redes de neurônios interconectados, não há dúvida, mas esse é apenas um dos fatores necessários para criar uma mente como a nossa. O cérebro humano também se desenvolveu dentro de um corpo, em meio a outros cérebros e corpos humanos, que ajudam a equilibrar nosso orçamento corporal e expandem nosso nicho afetivo por intermédio de ações e palavras.

A mente humana não é um campo de batalha entre forças internas contrárias — paixão e razão — que determinam em que medida somos responsáveis por nosso comportamento. Ela, na verdade, é um momento computacional em um cérebro que mantém previsões contínuas.

O cérebro prevê com os conceitos que cria, e, embora os cientistas ainda estejam debatendo se determinados conceitos são inatos ou adquiridos, é inquestionável que aprendemos muitos deles conforme o cérebro se configura em função do ambiente físico e social. Esses conceitos vêm da cultura e nos ajudam a encontrar um meio-termo para o dilema essencial de viver em grupo: se dar bem e ponto ou se dar bem com os outros, um cabo de guerra com mais de uma solução. Considerados todos os aspectos, algumas culturas pendem mais para o altruísmo, enquanto outras, para o egoísmo.

Todas essas descobertas revelam uma percepção determinante: o cérebro humano evoluiu, no contexto das culturas humanas, para criar *mais de um tipo de mente*. Na cultura ocidental, por exemplo, vemos os pensamentos e as emoções como fundamentalmente distintos e, às vezes, conflitantes entre si. Culturas como a balinesa e a ilongot, por sua vez — assim como, até certo ponto, culturas imbuídas da filosofia budista —, não fazem distinções rígidas entre pensar e sentir.¹

Como diferentes tipos de mente emergem de um tipo único de cérebro com o mesmo conjunto de redes neurais? Como um tipo único de cérebro é capaz de criar tanto a *sua* mente, com todos os seus conceitos emocionais e as suas experiências, quanto a *minha*, com diferentes ocorrências dos mesmos conceitos, ou, quem sabe, alguns conceitos emocionais diferentes, e também a mente balinesa, que não possui conceitos ou experiências separados para os pensamentos e os sentimentos, cada um dos quais é adaptado a seu ambiente físico e social?

À primeira vista, todo cérebro humano desenvolvido dentro do que consideramos normal guarda similaridades, sobretudo se observado de maneira superficial. Todos têm dois hemisférios cerebrais. Todo córtex tem cinco lobos, com até seis camadas. Os neurônios do córtex de cada um são conectados para comprimir a informação em sínteses eficientes, gerando um sistema conceitual que molda a ação e a experiência. Várias dessas características estão presentes em outros mamíferos, e compartilhamos alguns aspectos de fato muito antigos de nosso sistema nervoso até com insetos. (Um exemplo são os genes Hox, que organizam o sistema nervoso de um vertebrado da cabeça à cauda.)

Entretanto, o cérebro apresenta variações significativas de pessoa para pessoa: na posição de cada sulco e giro corticais, na quantidade de neurônios contidos em camadas particulares do córtex ou em regiões subcorticais, nas microconexões entre os neurônios e na força da conectividade das redes cerebrais. Quando consideramos tais minúcias, não existem dois cérebros de uma mesma espécie com estrutura completamente idêntica.²

Além disso, mesmo em um cérebro individual, a configuração neural não é estática. Assim como as folhas das árvores brotam na primavera e caem no outono, as interconexões entre nossos axônios e dendritos aumentam e diminuem conforme envelhecemos. Em algumas regiões cerebrais, chegam até

a se formar novos neurônios.³ Esse tipo de mudança anatômica, chamada plasticidade, também ocorre com a experiência.⁴ Nossas experiências são codificadas em nossa configuração cerebral e podem acabar por alterá-la, aumentando as chances de voltarmos a passar pela mesma experiência ou usarmos experiências anteriores para criar novas.

A cada momento, nossos bilhões de neurônios se reconfiguram continuamente de um padrão a outro. Isso só é possível devido a substâncias químicas chamadas neurotransmissores.⁵ Elas permitem que os sinais sejam passados entre os neurônios e intensificam ou enfraquecem as conexões neurais numa fração de segundo a fim de que a informação flua por diferentes vias.⁶ Os neurotransmissores capacitam um cérebro único com seu conjunto de redes único a construir eventos mentais diversos, gerando algo maior do que a soma das partes.⁷

Depois, claro, há a degenerescência, em que diferentes conjuntos de neurônios produzem os mesmos efeitos. Mais do que isso, independentemente de olharmos para o tecido cerebral de forma mais granular ou mais grosseira — como redes, regiões ou neurônios individuais —, esse tecido contribui para mais de uma categoria de evento mental, como raiva, atenção ou mesmo visão e audição.⁸

Microconexões. Neurotransmissores. Plasticidade. Degenerescência. Circuitos multifuncionais. Os neurocientistas resumem toda essa incrível variabilidade estrutural chamando o cérebro de um “sistema complexo”. Não me refiro à complexidade aqui num sentido coloquial, como “minha nossa, como o cérebro é complicado”, e sim a algo mais formal. *Complexidade* é uma métrica para descrever qualquer estrutura que crie e transmita informações com eficiência. Um sistema de alta complexidade pode gerar diversos novos padrões combinando fragmentos de padrões antigos. Encontramos sistemas complexos na neurociência, na física, na matemática, na economia e em outras disciplinas.⁹

O cérebro humano é um sistema altamente complexo porque, dentro de uma única estrutura física, pode reconfigurar seus bilhões de neurônios para construir um imenso repertório de experiências, percepções e comportamentos. Ele atinge essa alta complexidade mediante um arranjo ultraeficaz para a comunicação centrado nos cruciais “hubs” mencionados no

Capítulo 6. Tal organização permite ao cérebro integrar tanta informação de múltiplas fontes com tanta eficácia que isso o capacita a sustentar a consciência.¹⁰ Contudo, o modelo do cérebro proposto pela visão clássica — áreas independentes com funções distintas — seria um sistema de baixa complexidade porque cada área realizaria sozinha a própria função individual.¹¹

Um cérebro dotado de complexidade elevada e degenerescência conta com nítidas vantagens. Pode gerar e transmitir mais informações. É mais robusto e confiável, com múltiplas vias para chegar a um mesmo fim.¹² É mais resistente a lesões e doenças; passamos por exemplos vivos no caso das gêmeas com danos na amígdala (Capítulo 1) e de Roger, cujos circuitos preditivos foram destruídos (Capítulo 4). Um cérebro assim aumenta nossas chances de sobrevivência e de passarmos nossos genes para a próxima geração.¹³

A seleção natural favorece um cérebro complexo.¹⁴ É a complexidade, e não a racionalidade, que lhe possibilita ser o arquiteto da própria experiência. Seus genes permitem a você, bem como a outros, que remodelem o próprio cérebro e, portanto, a própria mente.

A complexidade sugere que o diagrama de circuitos cerebrais não é um conjunto de instruções para um tipo único de mente com órgãos mentais universais. Mas o cérebro humano tem poucos conceitos mentais predefinidos, como talvez agradável e desagradável (valência), agitação e calma (excitação), estridência e suavidade, brilho e escuridão, além de outras propriedades da consciência.¹⁵ Na verdade, a variação é a regra. O cérebro humano está estruturado para aprender vários conceitos diferentes e inventar muitas realidades sociais, dependendo das contingências a que é exposto. Essa variabilidade não é infinita ou arbitrária; é limitada pelas necessidades cerebrais de eficiência e velocidade, pelo mundo externo e pelo dilema humano entre se dar bem com os outros ou se dar bem e ponto. A cultura nos legou um sistema particular de conceitos, valores e práticas para lidar com tal dilema.¹⁶

Não precisamos de uma mente universal, com um conjunto de conceitos universais, para afirmar que somos todos uma espécie única. Só precisamos de um cérebro humano excepcionalmente complexo que se conecte a seu ambiente social e físico, produzindo, no fim, tipos diferentes de mente.

O cérebro humano pode criar muitos tipos de mente, mas todas partilham de alguns ingredientes em comum. Por milênios, os estudiosos acreditaram que as partes inevitáveis da mente fossem essência, mas não o são. Seus ingredientes são três aspectos mentais vistos neste livro: realismo afetivo, conceitos e realidade social. Eles (e talvez outros) são inevitáveis e, portanto, universais, exceto em caso de doença, com base na anatomia e na função cerebrais.

A inevitabilidade do realismo afetivo (como vimos, fenômeno pelo qual nossa experiência está condicionada a nossas crenças) se deve à nossa configuração neural. As regiões de orçamento corporal de nossa rede interoceptiva — nosso cientista interno estridente e quase surdo, munido de um megafone — são as estruturas preditivas mais potentes do cérebro, e nossas regiões sensoriais primárias são ouvintes ansiosas. Previsões de orçamento corporal carregadas de afeto, e não de lógica e razão, são as principais motivações de nossa experiência e comportamento. Dizemos que tal prato “está delicioso” como se o sabor estivesse embutido na comida, mas o sabor, na verdade, é uma construção do cérebro, e a qualidade de delicioso vem de nosso próprio afeto. Quando um soldado ou policial percebe, de forma equivocada, uma arma na mão de alguém, é possível que tenha de fato visto a arma; não se trata de um erro, mas de uma percepção genuína. Juízes com o estômago vazio numa audiência de condicional proferem sentenças mais negativas.

Ninguém está completamente imune ao realismo afetivo. Nossas percepções não refletem o mundo como se fossem fotografias. Não são sequer uma pintura realista, como as telas de Vermeer. Estão mais para um Van Gogh ou um Monet. (Ou, num dia muito ruim, talvez um Jackson Pollock.)¹⁷

Mas é possível reconhecer o realismo afetivo pelos efeitos dele. Sempre que temos um pressentimento de que algo é verdade, trata-se de realismo afetivo. Quando vemos uma notícia na qual acreditamos de imediato, isso também é realismo afetivo. Ou se descartamos uma mensagem sem ler, ou mesmo se antipatizamos com a pessoa que a enviou, é o realismo afetivo de novo em ação. Todo mundo gosta de coisas que reforçam suas crenças, e normalmente detesta aquelas que violam tais crenças.

O realismo afetivo sustenta nossa crença em algo mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. Isso não se dá por ignorância ou má-fé — é

uma mera decorrência do modo como o cérebro está configurado e opera. Tudo no que acreditamos e tudo o que vemos passa pelos mecanismos cerebrais de equilíbrio do orçamento corporal.

Se deixado livre de rédeas, o realismo afetivo leva a uma postura inflexível de certezas absolutas. Quando dois grupos contrários acreditam firmemente ter razão, o resultado são brigas políticas, disputas ideológicas e até guerras. As duas perspectivas sobre a natureza humana vistas neste livro, a visão clássica e o construcionismo, travam um duelo que já se arrasta por milhares de anos.¹⁸

Nessa batalha contínua, o realismo afetivo faz um lado estereotipar o ponto de vista do outro. A visão clássica é pintada de forma caricatural como determinismo biológico, em que a cultura seria completamente irrelevante e o destino estaria geneticamente traçado, justificando o status quo de ricos e miseráveis. Essa caricatura representa uma versão extrema da preferência por “se dar bem e ponto” em detrimento de “se dar bem com os outros”. O construcionismo, todavia, é criticado como um exemplo de coletivismo absoluto a despeito do indivíduo, ou como a visão equivocada de que os seres humanos são um superorganismo como os Borg, de *Star Trek*, e de que o cérebro é uma “massa de carne uniforme” em que todo neurônio tem exatamente a mesma função.¹⁹ Trata-se de uma versão exagerada de “se dar bem com os outros” triunfando sobre simplesmente “se dar bem”. Ambos os lados nessa batalha ignoram as sutilezas e variações que necessariamente se dão na comunidade científica. Como vimos até aqui, as evidências apontam para uma conclusão com uma miríade maior de nuances: a linha divisória entre biologia e cultura é permeável. A cultura surgiu da seleção natural e, à medida que influencia nosso comportamento e nossa mente, ajuda a moldar a geração seguinte de humanos.²⁰

O realismo afetivo é uma inevitabilidade, embora não estejamos totalmente à mercê dele. A melhor defesa contra ele é a curiosidade. Sempre digo a meus alunos que sejam mais cuidadosos quando forem reagir com amor ou ódio a algo que leram. Esses sentimentos provavelmente significam que as ideias apresentadas estão inseridas no fundo de nosso nicho afetivo, de forma que é melhor manter a mente aberta. Nosso afeto não serve como prova de boa ou má ciência. O biólogo Stuart Firestein, em seu adorável livro *Ignorância*, encoraja a curiosidade como uma maneira de aprender sobre o mundo. Tente

ficar à vontade diante da incerteza, sugere ele, encontrando prazer no mistério e tomando consciência das situações a ponto de cultivar a dúvida.²¹ Essas - práticas vão nos ajudar a encarar com serenidade evidências que vão contra nossas crenças mais arraigadas e a descobrir o prazer da busca por conhecimento.

A segunda inevitabilidade da mente é o fato de termos conceitos, porque o cérebro humano está configurado para construir um sistema conceitual. Concebemos conceitos para os menores detalhes físicos, como manifestações fugazes de luz e som, e para ideias incrivelmente complexas, como “Impressionismo” e “Coisas Que Não Devemos Levar em Viagens de Avião”. (Isso inclui armas, manadas de elefantes e minha enfadonha tia Edna.) Os conceitos criados no cérebro são um modelo do mundo que nos mantém vivos, nos ajuda a atender às necessidades energéticas do corpo e, basicamente, determina nosso grau de eficácia em propagar nossos genes.

O que não é inevitável, contudo, é o fato de termos conceitos *particulares*. Claro que qualquer um pode ter alguns conceitos básicos decorrentes da configuração neural, como a oposição entre “Positivo” e “Negativo”, mas nem todo mundo possui conceitos distintos para “Sentimento” e “Pensamento”. Do ponto de vista do cérebro, qualquer conjunto de conceitos que nos ajude a regular o orçamento corporal e sobreviver serve muito bem. Os conceitos emocionais aprendidos na infância são um mero exemplo mais proeminente.

Os conceitos não residem só “na nossa cabeça”. Imagine que você e eu estejamos tomando um café, batendo papo. Faço um comentário espirituoso, você sorri e balança a cabeça. Se meu cérebro previu seu sorriso e que você assentiria, e as informações visuais que chegam a meu cérebro confirmam esses gestos, minha previsão — digamos, para também balançar a cabeça — se torna meu comportamento. Você, por sua vez, talvez tenha previsto meu aceno, além de diversas outras possibilidades, causando, assim, uma mudança em seus estímulos sensoriais que interagem com suas previsões. Em outras palavras, seus neurônios são influenciados entre si não só por meio de conexões diretas, mas também indiretamente, mediante o ambiente externo numa interação comigo. Realizamos uma dança sincronizada de previsão e ação, regulando os respectivos orçamentos corporais. Essa mesma sincronia é a base da conexão social e da empatia; ela desenvolve o apreço e a confiança entre as pessoas, e é crucial para os laços entre pais e seus bebês.²²

Nossa experiência pessoal, portanto, é construída ativamente por nossas ações. Realizamos ajustes finos no mundo, e o mundo, por sua vez, realiza ajustes finos em nós. Somos, num sentido bastante real, os arquitetos tanto de nosso ambiente quanto de nossa experiência. Nossos movimentos e gestos, bem como os das outras pessoas, influenciam os estímulos sensoriais que chegam a nós. Essas sensações recebidas, como qualquer experiência, podem reconfigurar os circuitos em nosso cérebro. Assim, não somos apenas os arquitetos de nossa experiência; somos também os eletricitas.

Os conceitos são vitais para a sobrevivência humana, mas convém tomarmos cuidado, pois eles dão margem ao essencialismo e nos levam a enxergar coisas inexistentes. Firestein abre *Ignorância* com um velho provérbio: “É muito difícil encontrar um gato preto num quarto escuro, especialmente quando não há nenhum gato”. Essa frase resume à perfeição a busca pelas essências. A história tem uma diversidade de exemplos de cientistas que se dedicaram à procura infrutífera por uma essência porque utilizaram o conceito errado para guiar as próprias hipóteses. Firestein cita como exemplo o éter luminífero, uma substância misteriosa que supostamente preencheria o universo e serviria como meio de propagação da luz. O éter era um gato preto, afirma Firestein, e os físicos teorizavam em um quarto escuro, para, a seguir, realizar experimentos dentro dele à procura de um gato inexistente. O mesmo se aplica à visão clássica das emoções, cujos órgãos mentais são uma invenção humana que toma a pergunta pela resposta.

Os conceitos também nos levam a não enxergarmos coisas existentes. Uma faixa ilusória do arco-íris contém um número infinito de frequências, mas nossos conceitos de “Vermelho”, “Azul” e outras cores fazem o cérebro ignorar a variabilidade. Da mesma forma, o estereótipo de rosto franzido da “Tristeza” é um conceito que subestima a grande variação existente nessa categoria emocional.

A terceira inevitabilidade da mente vista aqui é a realidade social. Quando nascemos, não temos como regular nosso próprio orçamento corporal — alguém precisa fazê-lo por nós. Nesse processo, o cérebro depreende coisas a partir de estatísticas, cria conceitos e se conecta ao ambiente, que está cheio de outras pessoas que estruturaram seus próprios mundos sociais de uma maneira particular. Esse mundo social se torna real também para nós. A realidade social é nosso superpoder; somos os únicos animais capazes de nos comunicar puramente por meio de conceitos mentais. Nenhuma realidade

social *particular* é inevitável, apenas a que funciona para o grupo (e é limitada pela realidade física).

A realidade social é, de certa forma, um pacto com o diabo. Para algumas atividades humanas cruciais, como construir civilizações, ela confere nítidas vantagens. A cultura funciona melhor quando acreditamos em nossas próprias criações mentais, como dinheiro e leis, sem perceber que o fazemos. Não suspeitamos do nosso dedo (ou, mais precisamente, dos nossos neurônios) nessas construções, então nos limitamos a tratá-las como realidade.

Contudo, esse mesmo superpoder por trás de nossa eficiência como construtores de civilizações nos impede de compreender como o fazemos. É comum que confundamos conceitos dependentes de quem os está recebendo — flores, mato, cores, dinheiro, raça, expressões faciais e assim por diante — a uma realidade única e independente da pessoa em questão. Muitos conceitos que costumam ser considerados puramente físicos são, na verdade, crenças sobre o físico, como as emoções, e muitos outros que parecem biológicos são, na verdade, sociais. Até mesmo algo que soa obviamente biológico, como a cegueira, não constitui um fato objetivo para a biologia. Alguns deficientes visuais não pensam em si mesmos como “cegos”, pois são capazes de se virar muito bem.²³

Quando criamos uma realidade social sem nos darmos conta, o resultado é caótico. Muitos psicólogos, por exemplo, não percebem que todo conceito psicológico é uma realidade social. Debateremos as diferenças entre “determinação”, “tenacidade” e “fibra” como se cada uma delas fosse distinta por natureza, e não construções compartilhadas pela intencionalidade coletiva. Separamos “emoção”, “regulação emocional”, “autorregulação”, “memória”, “imaginação”, “percepção” e dúzias de outras categorias mentais, todas elas passíveis de serem explicadas como emergindo da interocepção e dos estímulos sensoriais externos, tornadas significativas pela categorização, com auxílio da rede de controle. Esses conceitos são uma clara realidade social, porque nem todas as culturas os têm, ao passo que o cérebro é sempre o cérebro. Assim, como disciplina, a psicologia vive redescobrimdo os mesmos fenômenos, atribuindo-lhes novos nomes e procurando-os em regiões cerebrais diferentes. Por isso, temos uma centena de conceitos para o “eu”. Até as próprias redes cerebrais respondem por múltiplos nomes. A rede de modo-

padrão, que é parte da rede interoceptiva, tem mais pseudônimos que Sherlock Holmes.²⁴

Quando confundimos o social com o físico, esse equívoco se estende a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Nesse sentido, a realidade social só é um superpoder se a pessoa sabe que o tem.

Com base nessas três inevitabilidades da mente, podemos constatar que o construcionismo nos ensina a ser céticos. Nossas experiências não são uma janela para a realidade. Na verdade, o cérebro está configurado para modelar o ambiente movido pelo que for relevante para o orçamento corporal, e então vivenciamos esse modelo como realidade. A experiência momento a momento nos transmite a sensação de ser um estado mental discreto seguido de outro, como contas num colar, mas, conforme vimos neste livro, nossa atividade cerebral, distribuída por importantes redes intrínsecas, é contínua. As experiências podem parecer desencadeadas pelo mundo do lado de fora do crânio, mas são formadas em uma tempestade interna de previsões e correções. É irônico que nosso cérebro gere uma mente que se equivoca sobre si mesma.

Enquanto o construcionismo defende uma postura cética, o essencialismo é profundamente comprometido com a certeza. Ele afirma: “O cérebro é o que a mente parece ser”. Temos pensamentos, logo, devemos ter uma área cerebral para os pensamentos. Experimentamos emoções, logo, devemos ter áreas cerebrais para as emoções. Notamos a evidência de pensamentos, emoções e percepções nos outros, assim as áreas cerebrais correspondentes devem ser universais, e todo mundo deve ser dotado das mesmas essências mentais. Os genes teriam, supostamente, que ter produzido uma mente comum a todos os seres humanos. Também enxergamos emoções neste e naquele animal — para Darwin, até moscas tinham emoção —, então essas criaturas, por conseguinte, devem possuir as mesmas áreas emocionais universais que nós. A atividade neural passa de uma área a outra como velocistas de revezamento passando o bastão.

Mais do que uma mera visão da natureza humana, o essencialismo delineia uma visão de mundo. A implicação dele é a de que nosso lugar na sociedade é moldado por nossos genes. Assim, se formos mais inteligentes, rápidos ou fortes do que os demais, está justificado por que somos bem-sucedidos onde

outros fracassaram. Cada um tem o que merece e merece o que tem. Essa visão é uma crença em um mundo geneticamente justo, respaldada por uma ideologia pseudocientífica.

O que experimentamos como “certeza” — o sentimento de saber a verdade sobre nós mesmos, os outros e o mundo — é uma ilusão que o cérebro fabrica para nos ajudar a superar cada dia. Convém abrir mão de um pouco dessa certeza de vez em quando. Por exemplo, todo mundo pensa em si mesmo e nos outros em termos de características: fulano é “generoso”, sicrana é “leal”, o chefe é “um babaca”. Nosso senso de certeza nos tenta a tratarmos a generosidade, a lealdade e a babaquice como se as essências disso tudo residissem de fato nessas pessoas, e como se fossem detectáveis e mensuráveis em termos objetivos. Isso não só determina nosso comportamento em relação a elas; também nos sentimos justificados nesse comportamento, mesmo que o sujeito “generoso” só esteja tentando puxar seu saco, que a mulher “leal” seja, na verdade, interesseira, e que seu chefe “babaca” só esteja com a cabeça no filho doente que deixou em casa. A certeza nos leva a ignorar outras explicações. Não estou dizendo que somos estúpidos ou fora da realidade; apenas que não existe uma realidade única a ser captada. O cérebro consegue criar mais de uma explicação para os estímulos sensoriais do mundo ao nosso redor — não um número infinito de realidades, mas, definitivamente, mais de uma.

Uma dose saudável de ceticismo rende uma cosmovisão diferente do mundo geneticamente justo da visão clássica. Nosso lugar na sociedade não é aleatório, mas tampouco inevitável. Imagine uma criança negra que nasceu na pobreza. Ela tem menos chances de receber nutrição adequada durante os anos iniciais de seu desenvolvimento cerebral — circunstâncias que irão, acima de tudo, impactar de forma negativa o desenvolvimento de seu córtex pré-frontal.²⁵ Esses neurônios são particularmente importantes para o aprendizado (isto é, para processar os erros preditivos) e o controle;²⁶ não surpreende que o tamanho e o desempenho das regiões do córtex pré-frontal estejam ligados a muitas habilidades exigidas para um bom desempenho acadêmico. A nutrição mais pobre resulta em um córtex pré-frontal mais fino, que está ligado a um pior desempenho escolar, enquanto uma formação deficiente, como ensino médio incompleto, conduz de volta à pobreza.²⁷ A esse modo cíclico, os estereótipos raciais da sociedade, que constituem uma

realidade social, podem se tornar a realidade física dos circuitos cerebrais, dando a impressão, dessa forma, de que a causa da pobreza sempre foi puramente genética.

Certas pesquisas parecem demonstrar que tais estereótipos são mais acertados do que poderíamos imaginar.²⁸ Como diz Steven Pinker em *Tábula rasa*, por exemplo, “quem acredita que afro-americanos têm maior probabilidade de depender da previdência social do que os brancos [...] não está sendo irracional nem preconceituoso. Essas crenças são corretas [pois condizem com as estatísticas]”.²⁹ Ele e outros afirmam que muitos cientistas consideram os estereótipos inadequados porque nos sentimos pressionados a ser politicamente corretos e somos condescendentes com as pessoas comuns ou sofremos de um viés devido aos nossos pressupostos obscuros sobre a natureza humana.³⁰ Mas, como acabamos de ver, há mais uma possibilidade: as estatísticas oficiais de assistência social são verdadeiras porque nós, como sociedade, as tornamos verdadeiras.

Em virtude de nossos valores e práticas, restringimos as opções e delineamos as possibilidades de algumas pessoas, ao mesmo tempo que as ampliamos para outras, e depois dizemos que os estereótipos estão corretos. Eles estão corretos, antes de tudo, apenas em relação a uma realidade social compartilhada, criada por nossos conceitos coletivos. Pessoas não são como bolas de bilhar, rebatendo umas às outras. Somos um punhado de cérebros promovendo a regulação recíproca de nossos orçamentos corporais, construindo juntos os conceitos e a realidade social, e, dessa forma, ajudando a construir as mentes uns dos outros e a determinar os destinos alheios.

Alguns leitores talvez considerem esse tipo de perspectiva construcionista uma visão acadêmica de uma pessoa encastelada em sua torre de marfim e dominada por um estereótipo progressista piegas originário da Terra Onde Tudo É Relativo. Na verdade, ela transcende as linhas políticas tradicionais. A ideia de que somos moldados pela cultura é tipicamente progressista. Ao mesmo tempo, como vimos no Capítulo 6, somos responsáveis, em um sentido amplo, por nossos conceitos, que por sua vez influenciam nosso comportamento. A responsabilidade individual é uma ideia profundamente conservadora. Também somos, até certo ponto, responsáveis pelos outros, tanto os menos afortunados quanto as futuras gerações, por influenciarmos a configuração cerebral deles. O modo como tratamos os outros importa. Essa é

uma ideia fundamentalmente religiosa. Segundo o sonho americano, tudo é possível através do trabalho árduo. O construcionismo concorda que somos, de fato, agentes do nosso próprio destino, mas o entorno restringe nossas ações. Nossos circuitos cerebrais, determinados em parte pela cultura, influenciam nossas alternativas futuras.

Não sei quanto a você, mas eu encontro certo conforto em um pouco de incerteza. Questionar os conceitos que nos foram legados e ter curiosidade sobre quais são físicos ou sociais pode ser revigorante. Há uma espécie de liberdade em perceber que categorizamos para criar significado, e que, portanto, é possível mudar o significado mediante a recategorização. A incerteza significa que as coisas podem ser diferentes do que parecem. Perceber isso traz esperança em tempos difíceis e pode estimular nossa gratidão em tempos melhores.

Agora chegou a hora de eu levar minha teoria às últimas consequências. Previsões, interocepção, categorização e as funções que descrevi para nossas várias redes cerebrais não são um fato objetivo. São conceitos inventados pelos cientistas para descrever a atividade física em um cérebro. Defendo que esses conceitos são a maneira mais eficaz de compreender determinadas computações sendo realizadas pelos neurônios. Porém, existem várias outras maneiras de interpretar o diagrama dos circuitos neurais (algumas das quais nunca o chamariam de diagrama de circuitos). A teoria das emoções construídas mapeia o cérebro em mais detalhes do que as chamadas essências psicológicas ou os ditos órgãos mentais. No futuro, não me surpreenderia se conceitos mais úteis e funcionais para a estrutura cerebral surgissem. Como observa Firestein em *Ignorância*, nenhum fato está “imune à nova geração de cientistas munida da nova geração de ferramentas”.³¹

A história da ciência, no entanto, sempre foi uma marcha lenta, mas constante, rumo ao construcionismo. A física, a química e a biologia começaram como teorias intuitivas, essencialistas, enraizadas no realismo ingênuo e na certeza. Progredimos para além dessas perspectivas porque percebemos que as antigas observações só vigoravam sob determinadas condições. Então, tivemos de mudar de conceitos. A revolução científica substituiu uma realidade social por outra, assim como uma revolução política

traz um novo governo e uma nova ordem social.³² Repetidas vezes, na ciência, nossos novos conjuntos de conceitos nos conduziram do essencialismo à variação e do realismo ingênuo à construção.

A teoria das emoções construídas prevê e compara as evidências científicas mais recentes sobre as emoções, a mente e o cérebro, mas ainda há muita coisa misteriosa sobre o cérebro. Nos últimos tempos, descobrimos que os neurônios não são as únicas células cerebrais importantes; as glias ou neuróglia, por tanto tempo ignoradas, acabaram se revelando bastante ativas, possivelmente até mesmo se comunicando entre si sem sinapses. O sistema nervoso entérico, que controla o estômago e os intestinos, parece cada vez mais fundamental para compreendermos a mente, mas é extremamente difícil de ser aferido e, portanto, permanece quase inexplorado. Também estamos descobrindo que os micróbios do aparelho digestivo exercem um impacto imenso em nossos estados mentais, e ninguém sabe como ou por quê. Hoje em dia, há tanta pesquisa inovadora sendo feita que, daqui a uma década, os especialistas atuais talvez se sintam como Platão diante de um aparelho de neuroimagem.

Conforme aprimoramos nossas ferramentas e acumulamos mais conhecimento, tenho confiança de que, no futuro, vamos acabar descobrindo que o cérebro é ainda mais dominado pela construção do que imaginamos. Talvez nossos ingredientes centrais, como a interocepção e os conceitos, sejam um dia vistos como essencialistas demais quando descobrirmos algo ainda mais refinado se passando nos bastidores. Nossa narrativa científica permanece em constante evolução, mas isso não surpreende. Para a ciência, progresso nem sempre tem a ver com encontrar respostas, mas sim com fazer perguntas melhores. Hoje, essas perguntas forçaram uma mudança de paradigma na ciência das emoções e, mais amplamente, na ciência da mente e do cérebro.

Nos próximos anos, espero ler cada vez menos notícias sobre áreas emocionais no cérebro de pessoas, ratos ou moscas-da-fruta do que sobre a construção das emoções pelo cérebro e pelo corpo. Enquanto isso, sempre que topar com um artigo sobre emoções carregado de essencialismo e manter uma postura minimamente cética, você estará desempenhando seu papel na revolução científica.

Como a maioria das mudanças de paradigma importantes na ciência, essa guinada tem o potencial de transformar nossa saúde, nossas leis e nossa vida. E de forjar uma nova realidade. Se com a leitura destas páginas você descobriu que é um arquiteto da própria experiência — assim como da experiência dos outros a seu redor —, então estamos construindo essa nova realidade juntos.

**ATENÇÃO, LEITOR: LER OS APÊNDICES DEPOIS DO LIVRO PROPORCIONA
UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DE LEITURA!**

Apêndice A

Bê-a-bá do cérebro

Todo Halloween, faço um modelo do cérebro em tamanho real. Dissolvo gelatina sabor pêssego na água fervendo, acrescento leite condensado para deixar a mistura opaca e salpico um pouco de corante alimentar verde para proporcionar ao cérebro um tom acinzentado trêmulo. Trata-se de um enfeite para a elaborada casa mal-assombrada concebida e preparada por minha família e meu laboratório desde 2004 como um evento de caridade.¹ As pessoas que são corajosas o suficiente para visitar a casa sempre exclamam (assim que recuperam a habilidade de falar) como o cérebro parece realista — uma afirmação interessante, porque o cérebro real não tem nada a ver com uma massa uniforme de gelatina. É uma rede gigantesca composta de bilhões de células conectadas para transmitir informações de um lado ao outro.

Para extrairmos o máximo proveito deste livro, convém revermos alguns fatos básicos sobre o cérebro humano. O tipo mais importante de célula cerebral para nossa discussão é o *neurônio*. Existe uma variedade ampla de neurônios, mas, de um modo geral, cada um deles se constitui de um corpo celular, algumas estruturas ramificadas no topo chamadas dendritos e uma estrutura radicular embaixo chamada axônio, com terminais na ponta, como na Figura AA.1.

Os terminais axônicos de um neurônio ficam próximos dos dendritos de outros neurônios — normalmente milhares —, formando conexões chamadas sinapses. Um neurônio “dispara” ao enviar um sinal elétrico pelo axônio para esses terminais, que liberam substâncias químicas chamadas neurotransmissores nas sinapses, nas quais eles são captados pelos receptores nos dendritos de outros neurônios. Os neurotransmissores excitam ou inibem cada neurônio na outra extremidade de uma sinapse, alterando sua taxa de disparos.² Por meio desse processo, um neurônio individual influencia milhares de outros, e milhares de

neurônios podem influenciar um só, tudo ao mesmo tempo. Eis o cérebro em ação.

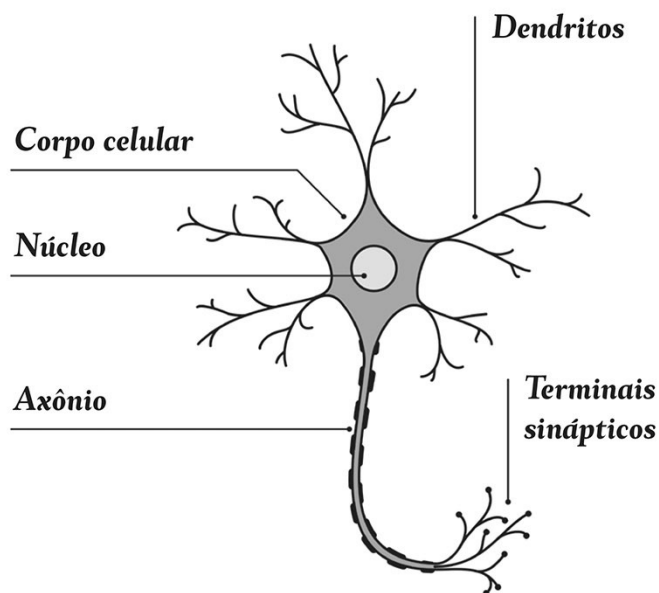


Figura AA.1. Os neurônios apresentam diferentes formatos, mas todos possuem um corpo celular, um longo axônio e dendritos.

Em um nível mais macro, o cérebro humano pode ser dividido, mais ou menos, em três partes principais, com base no arranjo dos neurônios.² O córtex é uma capa de neurônios dispostos em camadas, de quatro a seis (ver Figura AA.2), configurados em circuitos e redes.³ Uma seção transversal dessa capa revela que os neurônios estão organizados em colunas; os neurônios na mesma coluna do córtex formam sinapses entre si e com os neurônios das outras colunas.

O córtex recobre as *regiões subcorticais*, organizadas em aglomerados de neurônios,⁴ não em camadas, como retratado na Figura AA.3. A tão popular amígdala, por exemplo, é uma região subcortical.

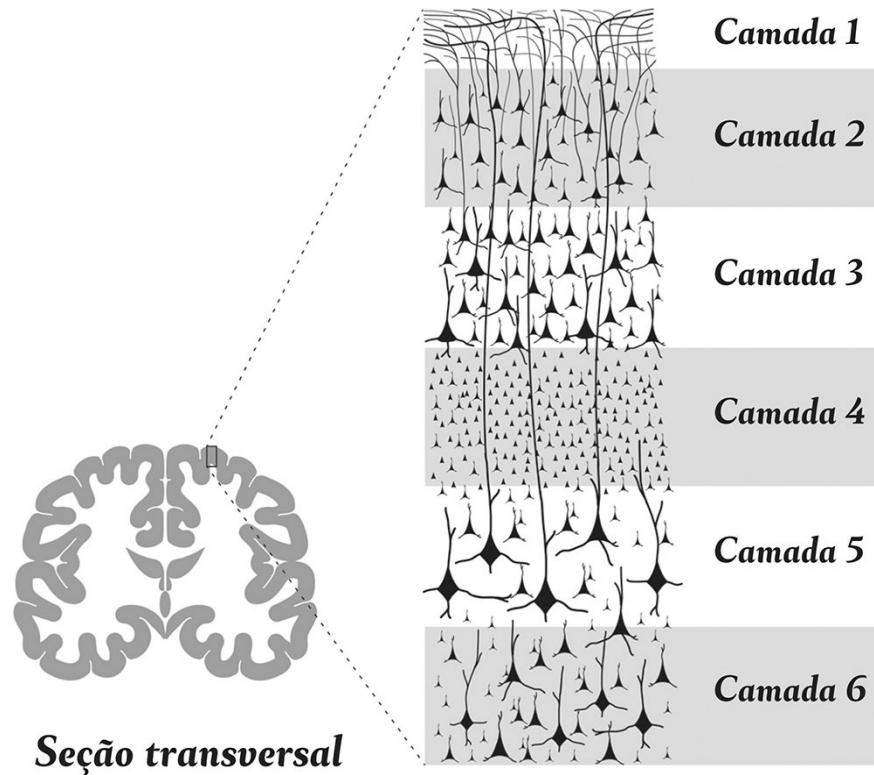


Figura AA.2: Seção transversal do córtex de seis camadas.

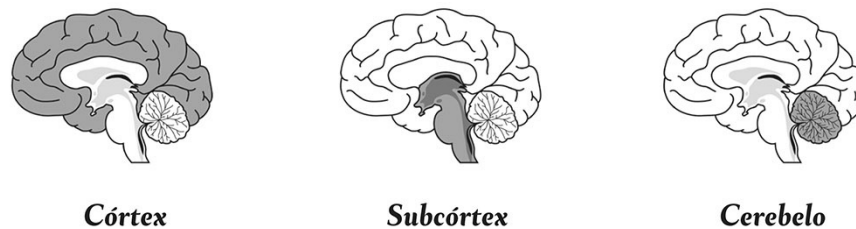


Figura AA.3: As três principais partes do cérebro.

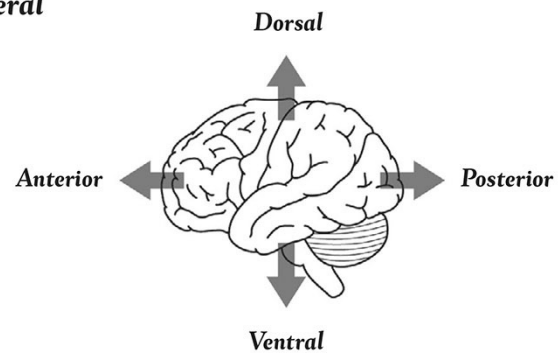
A terceira parte do cérebro, o *cerebelo*, se situa mais embaixo, na fossa craniana posterior. O cerebelo é importante para coordenar os movimentos físicos⁵ e disponibilizar essa informação para o resto do cérebro.

Os cientistas precisam se concentrar em diferentes agrupamentos de neurônios, isto é, “áreas cerebrais”, então para isso criaram uma terminologia para ajudar.^{**} O córtex, mencionado inúmeras vezes neste livro, está dividido em áreas discretas chamadas lobos, que são como continentes cerebrais (Figura AA.4).

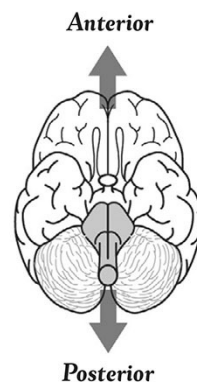


Figura AA.4. Lobos do córtex.

Visão lateral



Visão ventral



Visão dorsal

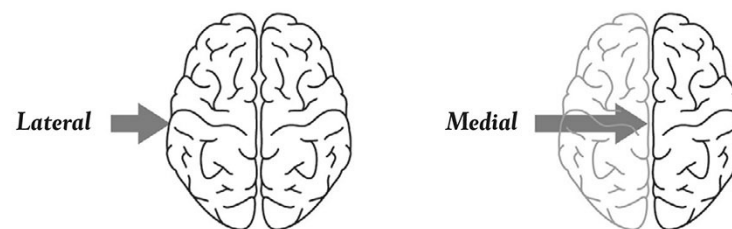


Figura AA.5. Placas de sinalização para o cérebro. *Anterior* = na frente; *posterior* = atrás; *dorsal* = cima; *ventral* = região inferior; *medial* = perto da linha média; e *lateral* = em direção oposta à média.

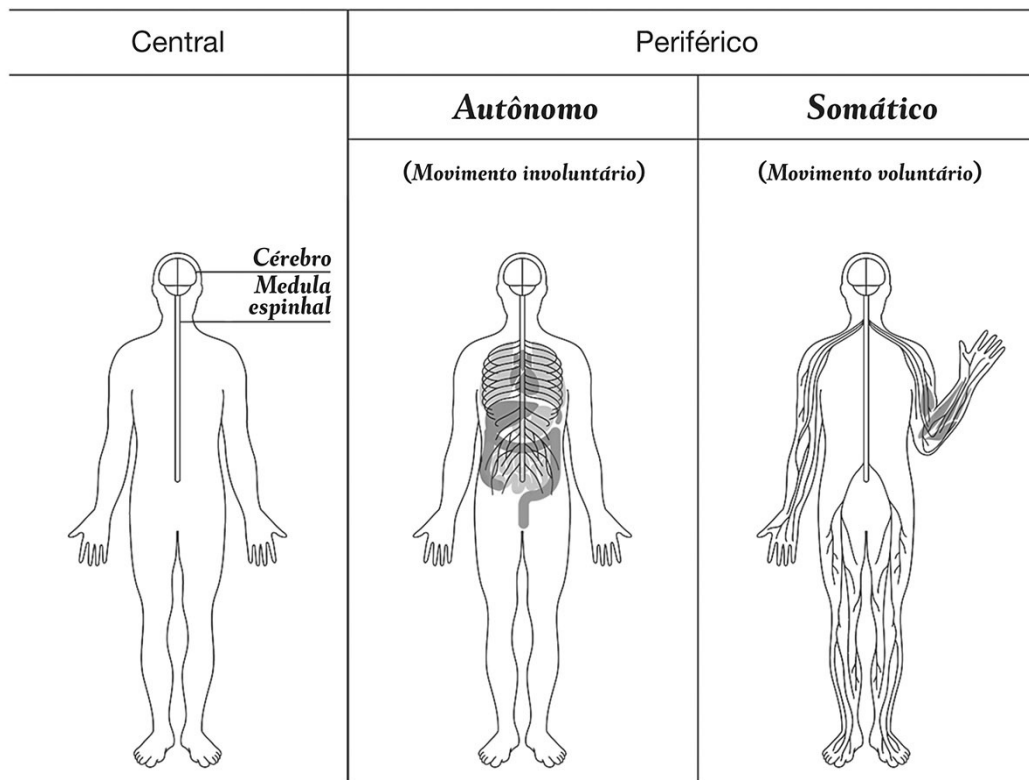


Figura AA.6. Componentes do sistema nervoso humano.

Para se orientar, em vez de usar direções de bússola, como leste ou noroeste, os cientistas usam expressões como “dorsal anterior” (região do alto, na frente) ou “medial” (parede interna). A Figura AA.5 mostra como essas “placas de sinalização” ajudam a nos situar no cérebro.

O cérebro constitui uma parte do *sistema nervoso central*, enquanto os neurônios distribuídos pelo corpo são conhecidos como *sistema nervoso periférico*. Por razões históricas (algumas das quais não fazem muito sentido), os dois sistemas são, em geral, estudados de forma separada. A medula espinhal (que faz parte do sistema nervoso central) transporta a informação do corpo para o cérebro.

O sistema nervoso autônomo serve para o cérebro regular o ambiente interno do corpo. Ele transmite os comandos cerebrais para as vísceras (os órgãos contidos no tronco) e envia as sensações das vísceras de volta ao cérebro. Esse processo controla a frequência cardíaca e respiratória, a transpiração, a digestão, a fome, a dilatação das pupilas, a excitação sexual e uma série de outras funções fisiológicas, sendo responsável tanto pela reação de “lutar ou fugir”, que orienta o corpo a gastar os próprios recursos energéticos, como pela reação de “repousar e digerir”, a fim de reabastecer esses recursos.⁶ O sistema nervoso autônomo

também ajuda a controlar nosso metabolismo, equilíbrio hídrico, temperatura, sal, função cardíaca e pulmonar, inflamação e outros recursos nos demais sistemas do corpo, como um orçamento. O sistema nervoso somático proporciona ao cérebro acesso aos músculos, articulações, tendões e ligamentos.

Apêndice B

Suplemento ao Capítulo 2



Figura AB.1. A imagem misteriosa revelada.

Apêndice C

Suplemento ao Capítulo 3



Figura AC.1. Serena Williams em êxtase depois de derrotar a irmã Venus na final do Aberto de
dos Estados Unidos em 2008.

Apêndice D

Evidências da cascata conceitual

Neste livro, descrevo o cérebro de duas maneiras que se parecem com hierarquias. (São metáforas para nos ajudar a compreender a atividade cerebral; os neurônios não estão conectados numa hierarquia rígida.) A primeira hierarquia, no Capítulo 6, ilustra como o cérebro se utiliza dos estímulos sensoriais recebidos para formar conceitos, uma hierarquia de similaridades e diferenças. Ela se dá de baixo para cima, e os neurocientistas devem estar familiarizados com ela. Nossas regiões sensoriais primárias ficam mais embaixo; os neurônios disparam para representar os diferentes detalhes sensoriais das sensações corporais, alterações nos comprimentos de ondas luminosas, mudanças na pressão do ar etc. que produzem uma ocorrência particular. Os neurônios no topo da hierarquia representam a síntese eficiente e multissensorial máxima da ocorrência.

A segunda hierarquia, no Capítulo 4, ilustra como os conceitos se traduzem em previsões com base na estrutura do córtex. Essa hierarquia se dá de cima para baixo e incorpora algumas descobertas que fiz. Os circuitos de orçamento corporal (mais conhecidos como circuitos límbico e visceromotor), que são a voz estridente do cérebro, ficam no alto e emitem, mas não recebem, previsões. As regiões sensoriais primárias ficam na área inferior, pois recebem previsões, mas não as emitem para outras regiões corticais. Dessa forma, as regiões de orçamento corporal emitem previsões por todo o cérebro, descendo às regiões sensoriais primárias em detalhes cada vez mais refinados.

As duas hierarquias representam os mesmos circuitos, mas operam de forma inversa. A primeira se destina ao aprendizado de conceitos, e a segunda — que chamo de *cascata conceitual* —, à aplicação desses conceitos para construir nossas percepções e ações. Dessa forma, a categorização é uma atividade cerebral difusa em que as previsões fluem das similaridades simuladas para as diferenças simuladas, enquanto os erros preditivos fluem na direção oposta.

A cascata conceitual envolve certa especulação informada, mas é consistente com as evidências da neurociência. No momento, dispomos de evidências científicas de que todos os sistemas sensoriais externos (visão, audição etc.) operam por previsão.¹ Junto com o neurocientista W. Kyle Simmons, meu colega, descobri que a rede interoceptiva também está estruturada para funcionar dessa forma.²

Hoje, os cientistas dispõem de detalhes específicos da cascata conceitual dentro do sistema visual.³ A cascata conceitual mais ampla que delineei neste livro se baseia em três evidências bem sólidas: (1) a evidência anatômica do Capítulo 4 sobre como as previsões e erros preditivos fluem pela estrutura do córtex;⁴ (2) a evidência anatômica que mostra que o córtex está estruturado para comprimir as diferenças sensoriais em sínteses multissensoriais,⁵ como vimos no Capítulo 6; e (3) a evidência científica das funções das diversas redes cerebrais, que discutiremos agora.

Uma previsão é originada como uma síntese multissensorial, representando o objetivo do conceito numa porção da rede interoceptiva conhecida como *rede de modo-padrão*. Observe que não afirmei que os conceitos estão “armazenados” na rede de modo-padrão. Uso especificamente a palavra “originar”. Os conceitos não estão situados na rede de modo-padrão, tampouco em qualquer outro lugar, como entidades. Essa rede simula apenas parte do conceito, ou seja, as sínteses multissensoriais eficientes das ocorrências do conceito sem nenhum de seus detalhes sensoriais. Quando o cérebro constrói um conceito de “Felicidade” ao sabor do momento para usar em uma situação específica, trata-se da degenerescência em ação. Cada ocorrência é criada com o próprio padrão de neurônios. Quanto mais conceitualmente similares forem as ocorrências, mais os padrões neurais ficarão próximos, entre si, na rede de modo-padrão, e alguns chegarão até a se sobrepor, usando alguns dos mesmos neurônios.⁶ As diferentes representações não precisam ficar separadas no cérebro, apenas serem separáveis.

A rede de modo-padrão é intrínseca. Na verdade, foi a primeira rede intrínseca a ser descoberta. Os cientistas notaram um conjunto de regiões cerebrais cuja atividade aumentava quando os participantes do estudo permaneciam em repouso.⁷ Eles denominaram essas regiões de “modo-padrão” por ficarem espontaneamente ativas quando o cérebro não é sondado ou estimulado por um procedimento experimental.⁸ Quando aprendi sobre essa rede, pensei que a escolha do nome era infeliz, porque inúmeras outras redes intrínsecas foram

descobertas desde então.⁹ Mas o nome é irônico: os cientistas acreditavam, a princípio, que a atividade “padrão” do cérebro fosse uma divagação mental errática entre uma tarefa e outra, quando, na verdade, essa rede está no coração de todas as previsões no cérebro. O “modo-padrão” do cérebro, pelo qual ele interpreta o mundo e se orienta nele, ou seja, *a previsão com o uso de conceitos*, faz com que o nome se preste perfeitamente a essa rede.¹⁰

Neurocientistas já demonstraram, de forma bastante peremptória, que a rede de modo-padrão representa importantes *porções* de conceitos. Essa descoberta exigiu experimentos científicos refinados. Não podemos só pedir ao participante do estudo que simule um conceito para então procurarmos por um aumento da ativação na rede de modo-padrão. Esse conceito isolado mal perturbaria o turbilhão de atividade cerebral intrínseca — seria como cuspir no oceano. Felizmente, o neurocientista cognitivo Jeffrey R. Binder, bem como os colegas dele, projetaram um engenhoso experimento de neuroimagem para contornar o problema. Criaram duas tarefas experimentais, uma delas exigindo mais conhecimento conceitual do que a outra, e “subtraíram” os resultados para chegar à diferença.

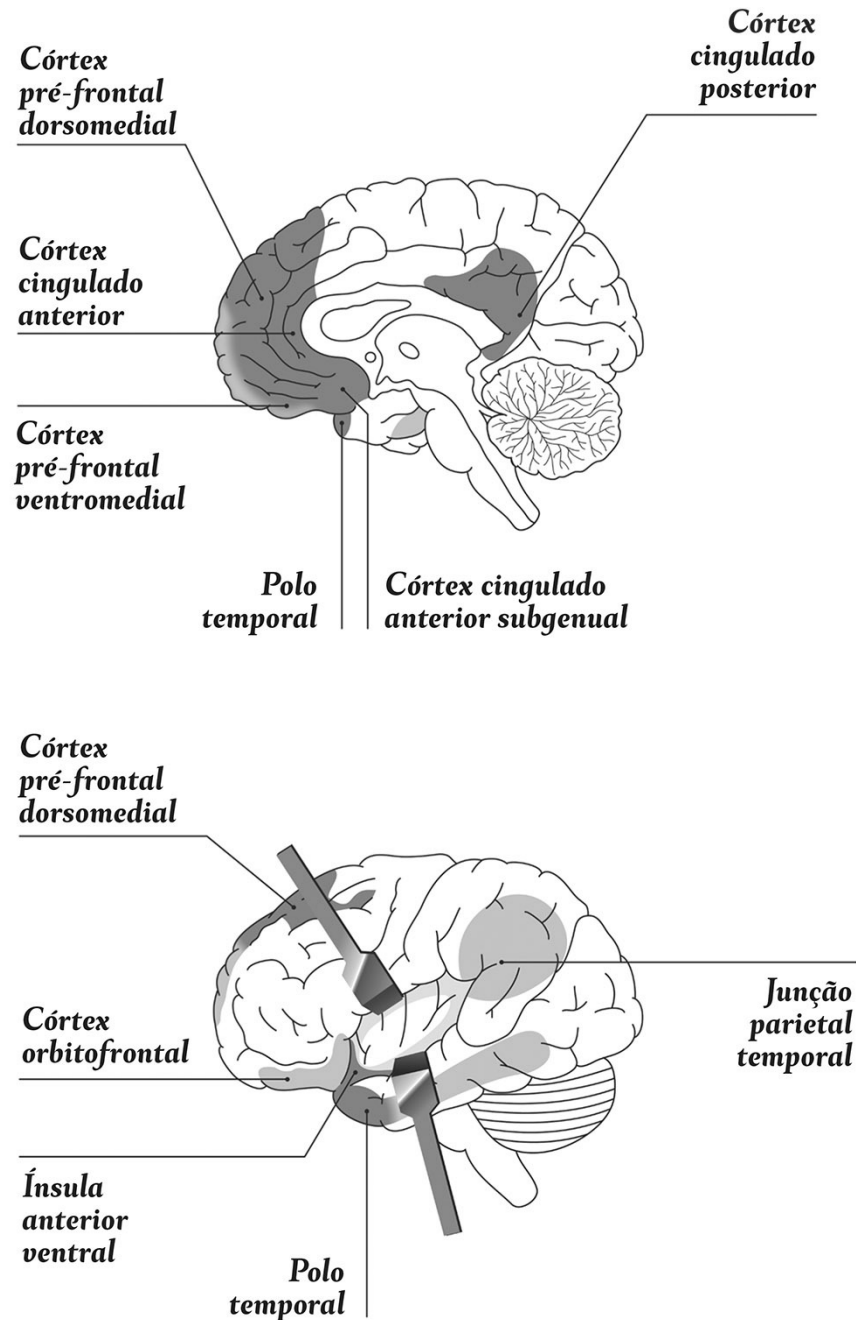


Figura AD.1. Um exemplo de rede de modo-padrão, que se localiza dentro da rede interoceptiva. Regiões de orçamento corporal, que disparam as previsões, estão em cinza-escuro. Elas emitem comandos para os núcleos subcorticais que controlam os tecidos e os órgãos do corpo, o metabolismo e a função imune. No alto, visão medial; embaixo, lateral.

Na primeira tarefa experimental de Binder, os participantes submetidos à neuroimagem escutavam nomes de animais, como “raposa”, “elefante” e “vaca”, e respondiam a uma pergunta que exigia um rico conhecimento conceitual de similaridades puramente mentais (por exemplo: “O animal é encontrado nos

Estados Unidos e usado pelo ser humano?”). Na segunda tarefa, a neuroimagem era realizada quando os participantes do estudo tomavam uma decisão exigindo um conhecimento conceitual mais limitado com base na similaridade perceptiva (por exemplo, eram instruídos a ouvir sílabas como “pa-da-su” e responder quando escutassem as consoantes “b” e “d”). Ambas as tarefas deveriam produzir um aumento de ativação nas redes sensoriais e motoras, mas apenas a primeira deveria produzir um aumento na rede de modo-padrão. Ao “subtraírem” uma neuroimagem da outra, Binder e os colegas removeram a atividade cerebral ligada aos detalhes sensoriais e motores e observaram um aumento de atividade na rede de modo-padrão tal como previsto.¹¹ Os resultados de Binder foram reproduzidos por uma meta-análise de 120 experimentos de neuroimagem semelhantes.¹²

A rede de modo-padrão suporta a inferência mental, ou seja, a categorização dos pensamentos e sentimentos alheios mediante conceitos mentais. Em um estudo, os participantes foram apresentados a descrições explícitas de ações como beber café, escovar os dentes e tomar sorvete. Numa rodada do experimento, deveriam responder como as pessoas realizavam tais ações: beber café em uma caneca, escovar os dentes com a escova, tomar sorvete com uma colher. Eles pareceram simular essas ações em regiões motoras do cérebro. Em outra rodada, deveriam responder *por que* as realizavam: beber café para ficar acordado, escovar os dentes para evitar cáries, tomar sorvete porque é gostoso. Esses juízos requerem conceitos puramente mentais e estavam mais associados à atividade na rede de modo-padrão.¹³

Um número crescente de neurocientistas cognitivos, psicólogos sociais e neurologistas especula que a rede de modo-padrão tem uma função geral: ela nos permite simular como o mundo pode ser diferente do que é neste exato momento.¹⁴ Isso inclui relembrar o passado e imaginar o futuro de diferentes pontos de vista. Essa capacidade extraordinária nos dá uma vantagem para enfrentar um dos grandes desafios da existência humana: o equilíbrio entre altruísmo e egoísmo. O psicólogo social Daniel T. Gilbert, autor de *Stumbling on Happiness* [Tropeçando na felicidade], famoso pela eloquência bem-humorada, chama a rede de modo-padrão de “simulador de experiências”, algo como um simulador de voo para pilotos em treinamento. Ao simularmos um mundo futuro, estaremos mais bem preparados para alcançar nossos futuros objetivos.

A rede de modo-padrão une o passado, o presente e o futuro. As informações do passado, construídas como conceitos, compõem as previsões sobre o presente, nos preparando melhor para alcançarmos nossos objetivos futuros.

Creio que seja útil pensar na rede de modo-padrão como desempenhando um papel-chave na categorização.¹⁵ A rede gera previsões para criar simulações, permitindo ao cérebro operar sua mágica de modelar o mundo. O “mundo”, no caso, inclui tanto o ambiente externo quanto a mente das demais pessoas, bem como o corpo que abriga o cérebro. Às vezes essas simulações são corrigidas pelo mundo exterior, como ao construirmos as emoções; outras vezes não, como quando imaginamos ou sonhamos.

Claro que a rede de modo-padrão não trabalha sozinha. Ela contém apenas parte do requisito exigido para produzir um conceito, a saber, o conhecimento mental, baseado em objetivos e multissensorial, que dá início a uma cascata. Toda vez que imaginamos algo, divagamos ou o cérebro realiza alguma outra atividade intrínseca, também simulamos visões, sons, mudanças em nosso orçamento corporal e outras sensações que são domínio das redes sensoriais e motoras. Assim, nada mais lógico do que a rede de modo-padrão interagir com essas outras redes para construir ocorrências de conceitos.¹⁶ (E elas o fazem, como veremos em breve.)

Recém-nascidos não possuem uma rede de modo-padrão plenamente formada, daí a incapacidade de prever e o “lâmpião” de atenção difuso;¹⁷ o cérebro do recém-nascido passa um bocado de tempo aprendendo com os erros preditivos. É bem possível que a experiência com o mundo multissensorial, lastreada no orçamento corporal, forneça os estímulos necessários para ajudar a rede de modo-padrão a se formar. Isso ocorre em algum momento nos primeiros anos de vida, quando o cérebro ainda está incorporando conceitos a seus circuitos neurais. O que começa como “externo” acaba se tornando “interno” à medida que o ambiente forma nossas conexões.

Meu laboratório investiga a biologia dos conceitos e a categorização já faz algum tempo, e encontramos consideráveis evidências sobre as funções da rede de modo-padrão, do restante da rede interoceptiva e da rede de controle. Quando observamos o cérebro de alguém passando por uma emoção, ou percebendo emoções em piscadelas, cenhos franzidos, contrações musculares e vozes melodiosas dos outros, vemos com clareza que partes fundamentais dessas redes operam a pleno vapor. Para começar, lembre-se da meta-análise que meu laboratório realizou com todos os estudos de neuroimagem sobre as emoções publicados, como vimos no Capítulo 1. Dividimos o cérebro em minúsculos cubos chamados “voxels” (algo como “pixels” cerebrais) e, em seguida, identificamos os voxels que mostravam de forma consistente um aumento significativo de atividade para qualquer categoria emocional estudada. Não conseguimos associar uma

categoria emocional isolada a nenhuma região cerebral.¹⁸ Essa mesma meta-análise também forneceu evidências para a teoria das emoções construídas. Identificamos grupos de voxels que se ativavam juntos com alta probabilidade, como faria uma rede. Esses grupos de voxels eram incorporados às redes interoceptiva e de controle¹⁹ de forma consistente.

Quando consideramos que nossa meta-análise, na época em que foi conduzida, cobria mais de 150 estudos diversos e independentes realizados por centenas de cientistas em que os participantes dos experimentos viam rostos, farejavam cheiros, ouviam música, assistiam a filmes, recordavam-se de eventos passados e realizavam muitas outras tarefas que evocavam emoções, o fato de essas redes despontarem é particularmente fascinante. Esses resultados ficam ainda mais notáveis quando levamos em conta que os estudos cobertos pela meta-análise não foram projetados para testar a teoria das emoções construídas. A maioria se inspirava nas teorias da visão clássica e fora projetada para situar cada emoção em uma diferente região cerebral. A maioria estudava apenas os exemplos mais estereotipados de categorias emocionais, sem examinar cada emoção em todas suas variações na vida real.

Nosso projeto de meta-análise segue em curso, e, até agora, coletamos cerca de quatrocentos estudos de neuroimagem. A partir desses dados, meus colegas e eu usamos a análise de classificação de padrões (Capítulo 1) para produzir cinco sínteses de categorias emocionais mostradas na Figura AD.2. A rede interoceptiva desempenhou um papel significativo em todas elas. A rede de controle também se fazia presente nas cinco, mas não de forma tão evidente como no caso da felicidade e da tristeza.²⁰ Lembre-se de que não se trata de impressões digitais neurais, apenas de sínteses abstratas. Nenhuma ocorrência isolada de raiva, nojo, medo, felicidade ou tristeza é exatamente igual à síntese a ela associada.²¹ Cada ocorrência pode se utilizar de diversas combinações de neurônios, conforme sabemos a partir do princípio da degenerescência. Para cada estudo da raiva na meta-análise, por exemplo, a atividade cerebral ficava mais próxima da síntese da raiva do que das demais sínteses, daí ser identificada como raiva. De modo que podemos *diagnosticar* uma ocorrência de raiva, mas sem especificar quais neurônios são ativados. Em outras palavras, aplicamos o princípio darwiniano do pensamento populacional à construção da raiva. Os mesmos resultados foram obtidos para as outras quatro categorias emocionais estudadas.

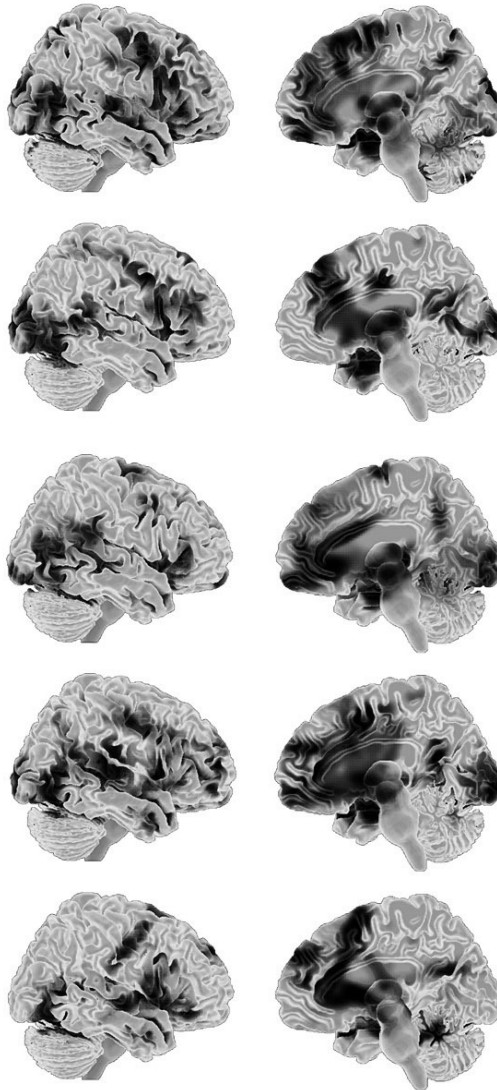


Figura AD.2. Sínteses estatísticas dos conceitos (de cima para baixo): “Raiva”, “Nojo”, “Medo”, “Felicidade” e “Tristeza”. Essas não são impressões digitais neurais (ver Capítulo 1). A coluna esquerda é a visão lateral, e a da direita, medial.

Quando projetamos experimentos específicos para testar a teoria das emoções construídas, encontramos resultados semelhantes. Em um estudo, eu e meus colaboradores, Christine D. Wilson-Mendenhall e Lawrence W. Barsalou, pedimos aos participantes que mergulhassem em cenários imaginados conforme realizavam a neuroimagem. Vimos uma evidência das simulações resultantes na atividade aumentada das regiões sensoriais e motoras. Vimos ainda evidências de que os orçamentos corporais deles foram perturbados, algo associado a mudanças na rede interoceptiva.²² Numa segunda fase depois de cada imersão, mostramos uma palavra aos participantes e lhes pedimos que categorizassem as próprias sensações interoceptivas como ocorrências de “Raiva” ou “Medo”. À medida que

simulavam esses conceitos, constatamos uma atividade ainda maior na rede interoceptiva. Também identificamos ativações representando os detalhes sensoriais e motores discretos, bem como atividade aumentada em um nó fundamental da rede de controle.

Em um estudo posterior, os participantes foram instruídos a construir simulações atípicas e infrequentes, como o medo prazeroso de andar de montanha-russa e a felicidade dolorosa de se lesionar ao vencer uma competição. Nossa hipótese era de que simulações menos típicas exigiriam maior esforço da rede interoceptiva para emitir previsões do que simulações de ocorrências mais típicas, como felicidade agradável e medo desagradável, que são como hábitos mentais. Foi exatamente o que observamos.^{[23](#)}

Em uma série mais recente de experimentos, os participantes assistiam a cenas evocativas e vimos a rede interoceptiva construindo as experiências emocionais do momento. O laboratório de Talma Hendler, na Universidade de Tel Aviv, em Israel, selecionou clipes de filmes que criavam uma variedade de diferentes experiências de tristeza, medo e raiva. Por exemplo, uns assistiram a uma cena de *A escolha de Sofia* em que a personagem-título, interpretada por Meryl Streep, é forçada a decidir quem vai enviar para a câmara de gás em Auschwitz, se o filho ou a filha. Outros assistiram a um clipe do filme *Lado a lado* em que a personagem de Susan Sarandon revela aos filhos que sofre de câncer terminal. Em cada um desses casos, observamos que a rede de modo-padrão e o restante da rede interoceptiva disparavam com mais sincronia nos momentos em que os participantes relatavam experiências emocionais mais intensas,^{[24](#)} e com menos quando a experiência era menos intensa.

Outros estudos chegaram a resultados similares para a percepção emocional.^{[25](#)} Em um deles, os participantes assistiam a um filme e categorizavam explicitamente os gestos dos personagens como expressões emocionais. Em outras palavras, faziam inferências mentais sobre o que seus movimentos significavam, tarefa que exige conceitos. O cérebro deles mostrou uma atividade aumentada na rede interoceptiva, nos nós da rede de controle e no córtex visual em que os objetos são representados.

Ao discutirmos conceitos, devemos tomar o cuidado de não incorrer na essencialização, porque é extremamente fácil imaginar os conceitos como estando “armazenados” no cérebro. Por exemplo, poderíamos pensar que os conceitos residem exclusivamente na rede de modo-padrão (como se as sínteses e seus

detalhes sensoriais e motores tivessem uma existência à parte). Mas há evidências de sobra (e pouquíssimas dúvidas) de que qualquer ocorrência de qualquer conceito é representada no cérebro como um todo.²⁶ Quando olhamos para o martelo da Figura AD.3, a ativação dos neurônios no córtex motor que controlam os movimentos da mão aumentou.²⁷ (Se você for como eu, os neurônios que simulam dor no polegar também dispararam feito loucos.) Esse aumento se dá até quando lemos o nome do objeto (“martelo”).²⁸ A visão do martelo também facilita que façamos um movimento de prensa com a mão.²⁹



Figura AD.3. Ajuste fino do córtex motor.

Da mesma forma, quando você lê as seguintes palavras: “maçã”, “tomate”, “morango”, “coração”, “lagosta”, a frequência de disparos dos neurônios que processam as sensações de cor no córtex visual primário também aumenta, porque todos esses objetos costumam ser vermelhos. De modo que os conceitos não possuem qualquer essência mental na rede de modo-padrão; eles são representados pelo cérebro como um todo.³⁰

Um segundo equívoco essencialista é a ideia de que a rede de modo-padrão possui um conjunto distinto de neurônios para cada objetivo,³¹ como pequenas essências, mesmo que o resto do conceito, como as características sensoriais e motoras, esteja distribuído por todo o cérebro. Só que isso não é verdade. Se fosse, veríamos essa “essência” nas neuroimagens se ativar primeiro, sob qualquer condição, porque ela está no topo de sua cascata conceitual, seguida, dependendo da situação, pelas diferenças sensoriais e motoras que apresentam maior variabilidade. Mas não identificamos nada do tipo.³²

Aqui, mais uma vez, o essencialismo dá lugar à degenerescência. Sempre que construímos uma ocorrência de um conceito emocional como “Felicidade” com um objetivo específico, como estar com um bom amigo, o padrão de disparos neurais pode ser diferente.³³ Até mesmo a síntese multissensorial mais avançada de “Felicidade”, representada por conjuntos de neurônios na rede de modo-padrão, pode variar a cada vez. Nenhuma dessas ocorrências precisa ser fisicamente semelhante, mas todas são ocorrências de “Felicidade”. Qual é a ligação entre elas? Nenhuma. Não estão “ligadas” de nenhuma forma permanente. Só que, muito provavelmente, são iniciadas ao mesmo tempo, como as previsões. Quando lemos a palavra “feliz” ou a escutamos ser pronunciada, ou quando estamos cercados pelas pessoas de quem mais gostamos, nosso cérebro gera uma variedade de previsões, cada uma com sua probabilidade prévia de ser plausível para a situação em questão. Palavras são poderosas. Isso é uma suposição bem embasada de minha parte, pois o cérebro funciona com base na degenerescência, as palavras são fundamentais para o aprendizado conceitual e a rede de modo-padrão e a rede de linguagem compartilham de muitas regiões cerebrais.

Um terceiro equívoco essencialista é pensar nos conceitos como “coisas”. Quando ainda estava na graduação, fiz um curso de astronomia e descobri que o universo estava em expansão. A princípio, fiquei confusa: expandindo para *onde*? Minha confusão vinha do fato de eu ter intuído, de forma equivocada, que o universo estava se expandindo para dentro do espaço. Depois de refletir um pouco, percebi que, na verdade, eu vinha concebendo o conceito de “espaço” em termos literais, físicos, como um imenso balde escuro e vazio.³⁴ Mas “espaço” é uma ideia teórica — um conceito —, não uma entidade concreta e fixa; o espaço sempre é calculado em relação a alguma outra coisa. (“O espaço e o tempo estão nos olhos de quem vê.”)³⁵

Coisa semelhante acontece quando as pessoas refletem sobre conceitos. Um conceito não é uma “coisa” que existe no cérebro, assim como o “espaço” não é uma coisa física na qual o universo se expande. “Conceito” e “espaço” são ideias. É uma conveniência verbal falar sobre “um” conceito. Na realidade, temos um sistema conceitual. Quando escrevo que “você tem um conceito para assombro”, isso se traduz como “você tem muitas ocorrências que categorizou, ou que foram categorizadas a você, como assombro, e cada uma delas pode ser reconstituída como um padrão no cérebro”. O “conceito” se refere a todo o conhecimento que construímos sobre o assombro em nosso sistema conceitual a qualquer momento dado. O cérebro não é um receptáculo que “contém” conceitos. Ele os retrata como um momento computacional por certo período. Quando “mobilizamos um

conceito”, estamos, na verdade, construindo uma ocorrência desse conceito ad hoc. Não dispomos de pequenos pacotes de conhecimento chamados “conceitos” armazenados no cérebro, da mesma forma que não temos pequenos pacotes chamados “memórias” armazenados no cérebro.³⁶ Os conceitos não têm uma existência separada do processo que os gera.

Agradecimentos

Como diz o provérbio, é preciso uma aldeia para criar uma criança, e este livro, que minha filha passou a chamar de seu “irmãozinho”, não foi exceção. O grande número de pessoas que contribuíram com comentários, críticas, conhecimento científico e apoio ao longo dos últimos três anos e meio é uma prova tanto da riqueza da área quanto dos maravilhosos amigos, familiares e colegas que tenho a sorte de conhecer.

Este livro teve uma família pouco tradicional, com um número atípico de progenitores. No início da vida, contou com Courtney Young e Andrea Schulz, editoras na Houghton Mifflin Harcourt, que dezoito meses depois foram seduzidas por ofertas de emprego irrecusáveis. Por alguns meses, fui mãe solo, com o apoio de Bruce Nichols, editor da HMH e, para todos os efeitos, tataravô do livro. A Houghton Mifflin Harcourt então contratou Alex Littlefield como seu novo editor, que tinha uma visão surpreendentemente diferente da minha em relação à criação de filhos (levando-o a uma adolescência tempestuosa), mas, como é comum acontecer, as melhores ideias vêm do debate vigoroso, e sou grata a Alex pelo modo como, no fim das contas, acabamos entregando uma obra mais enxuta e robusta no dia da formatura e a soltamos no mundo.

Sou extremamente grata ao tio adotivo do livro, Jamie Ryerson, do *New York Times*, que ajudou, no último minuto, a cortar três capítulos que ficaram longos demais e excessivamente técnicos. Fiquei maravilhada com a habilidade dele de reduzir o material ao que era imprescindível sem perder a voz e o - estilo do texto. Ele pode até parecer um editor tranquilo, mas, sob a luz certa, dá para ver a armadura de cavaleiro que ele usa rebrilhando ao sol.

Max Brockman, meu agente e o curandeiro da aldeia, desempenhou um papel absolutamente determinante em dar vida ao livro, não só me orientando

pelos meandros da produção, como também, cada vez que topávamos com um obstáculo durante o longo processo de escrita, mostrando-se sempre a postos com sábios conselhos. Obrigada, muito obrigada.

Sim, é preciso uma aldeia para escrever um livro, mas minha aldeia não está sozinha na pesquisa sobre emoções. A outra grande aldeia, que chamei de “visão clássica”, abriga muitos cientistas criativos e talentosos, sendo alguns deles meus colegas próximos. Nossas aldeias compartilham certo território, portanto os conflitos e rivalidades são inescapáveis, mas, no fim das contas, debatemos de forma respeitosa entre bebidas e um jantar. Por duas décadas de discussão animada e grande amizade, agradeço a James Gross e George Bonanno. Também sou grata a Paula Niedenthal, que me apresentou à cognição incorporada em geral e ao trabalho de Larry Barsalou em particular. Pelas conversas informativas, agradeço a Andrea Scarantino, Disa Sauter (pelos detalhes de seu estudo do povo himba), Ralph Adolphs e Steven Pinker. Gostaria de agradecer ainda a Jaak Panksepp, que, há alguns anos, aceitou, com profunda gentileza, o convite de Jim Russell e meu para vir a Boston e ministrar um seminário de pós-graduação de um mês sobre suas visões teóricas.

Da mesma forma, tenho uma dívida de gratidão muito especial para com meu colega ilustre, Bob Levenson. Quando alguém com um ponto de vista diferente do seu tem uma conversa honesta com você, é uma verdadeira dádiva, e Bob encarna esse espírito de exploração científica sempre que nos encontramos. A curiosidade e as observações incisivas dele me desafiam constantemente, e o considero um dos meus colegas mais valiosos. Também desejo expressar minha profunda apreciação e respeito por Paul Ekman, que ajudou a traçar a rota da pesquisa sobre emoção nas últimas cinco décadas. Podemos não estar de acordo quanto aos detalhes científicos, mas admiro o caminho corajoso que trilhou. Quando Paul começou a apresentar as próprias descobertas na década de 1960, foi vaiado em reuniões, chamado de fascista e racista, e, de um modo geral, desrespeitado diante da atitude predominante na época.* Demonstrou uma formidável tenacidade para perseguir a própria interpretação da visão clássica, até, por fim, levar a ciência das emoções aos olhos do público.

De volta à aldeia das emoções construídas, ofereço meus sinceros agradecimentos ao Laboratório Interdisciplinar de Ciência Afetiva da Northeastern University e do Massachusetts General Hospital, que dirijo com

Karen Quigley. Nosso laboratório é uma fonte de prazer permanente e grande orgulho em minha carreira como cientista. A comunidade de assistentes de pesquisa, estudantes de pós-graduação, bolsistas de pós-doutorado e cientistas pesquisadores diligentes e talentosos contribuiu imensamente para o corpus de conhecimento que possibilitou este livro. Todos os membros (do passado e do presente) podem ser encontrados no site do laboratório.^{**} Aqueles cujas valiosas contribuições são citadas em específico neste livro incluem Kristen Lindquist, Eliza Bliss-Moreau, Maria Gendron, Alexandra Touroutoglou, Christy Wilson-Mendenhall, Ajay Satpute, Erika Siegel, Elizabeth Clark-Polner, Jennifer Fugate, Kevin Bickart, Mariann Weierich, Suzanne Oosterwijk, Yoshiya Moriguchi, Lorena Chanes, Eric Anderson, Jiahe Zhang e Myeong-Gu Seo. Além de suas importantes contribuições científicas, sou grata aos membros do laboratório pela paciência infinita e pelo incentivo constante. Eles nunca reclamaram de minhas ausências periódicas (pelo menos não na minha frente) e, ocasionalmente, suportaram longos atrasos no próprio progresso conforme eu corria para concluir este livro.

Sou especialmente grata aos meus colaboradores pela amizade, pelo comprometimento e pelas discussões incrivelmente produtivas enquanto coletávamos algumas das pesquisas que você acabou de ler. Em primeiro lugar, meus mais profundos agradecimentos a Larry Barsalou pelo trabalho fundamental sobre conceitos; Larry é um dos pensadores mais criativos e rigorosos de sua geração, e serei eternamente grata pela oportunidade de trabalhar com ele. Nada pode transmitir a gratidão que sinto por Jim Russell, que, quando eu era uma jovem professora assistente, levou minhas ideias a sério quando muitos de nossos colegas achavam que eu fosse maluca. O trabalho profícuo dele sobre o circunplexo afetivo passou a ser tão amplamente aceito na área que as pessoas hoje em dia raramente o citam por isso! Larry e Jim privilegiam a descoberta e a explicação em sua busca científica, não fama e fortuna, e acho isso particularmente inspirador (porque às vezes, na ciência, estas últimas interferem nas primeiras). Nesse sentido, eles me lembram os orientadores da minha dissertação, Mike Ross e Eric Woody, a quem serei eternamente grata.

Também dirijo um grande agradecimento a Brad Dickerson, por me ajudar a romper com as falsas fronteiras entre emoção e cognição; a Moshe Bar, por nosso trabalho sobre como o afeto influencia a visão (e muitos outros projetos); a Tor Wager, por nossa colaboração em meta-análise; e a Paula

Pietromonaco, por nossa longa colaboração quanto às emoções nos relacionamentos. Sou particularmente grata a Debi Roberson, por colaborar com meu laboratório para estudarmos os himbas da Namíbia; e a Alyssa Crittenden, por também tornar possível estudar a percepção da emoção entre os hadzas da Tanzânia.

A influência de minhas novas colaborações também pode ser vista neste livro, de forma que quero oferecer meus agradecimentos entusiasmados a Kyle Simmons, que trabalha comigo na arquitetura e na função do cérebro preditivo; a Martijn van den Heuvel, por ouvir minhas ideias extravagantes sobre conectividade de rede e *hubs* cerebrais, que muitas vezes acabam não sendo tão estapafúrdias assim; a Wim Vanduffel e Dante Mantini, por nosso trabalho com redes cerebrais de macacos; a Talma Hendler, por nossa colaboração na dinâmica de rede enquanto assistíamos a filmes emotivos; a Wei Gao, por me permitir participar da aventura de estudar o cérebro em desenvolvimento do recém-nascido; a Tim Johnson, por mostrar que a classificação de padrões não fornece evidências de impressões digitais neurais; a Stacy Marcella, por abrir meus olhos para as possibilidades de estudar simulação e previsão com modelos computacionais em realidade virtual; e a Dana Brooks, Deniz Erdogmus, Jennifer Dy, Sarah Brown, Jaume Coll-Font e o restante do grupo B/SPIRAL na Northeastern University, pela paciência e interesse em migrar para minha aldeia e criar uma estrutura computacional para testar a teoria das emoções construídas.

Este livro não teria sido possível sem o apoio da aldeia mais ampla de colegas que generosamente compartilharam a experiência que têm em minha jornada da terra da psicologia clínica para a da neurociência, com paradas na psicologia social, na psicofisiologia e na ciência cognitiva ao longo do caminho. Meus amigos Jim Blascovich e Karen Quigley me orientaram nos fundamentos do sistema nervoso periférico, e Karen me ensinou a eletromiografia facial. Minha formação em neurociência começou com o incomparável Michael Numan, um professor instigante e bastante solícito a perguntas, e Richard Lane, que incentivou meu interesse inicial pela base cerebral das emoções, apresentando-me a Scott Rauch no Massachusetts General Hospital. Com entusiasmo, Scott me deu a oportunidade de aprender a tecnologia da neuroimagem, embora, na época, eu não tivesse ideia do que estava fazendo. Também sou grata a Chris Wright, que me ajudou a conduzir meu primeiro estudo de neuroimagem e a obter minha primeira bolsa

importante nesse campo pelo National Institute on Aging. Meus sinceros agradecimentos, também, aos generosos e atenciosos colegas que reservaram um tempo para responder às minhas perguntas, incluindo Howard Fields, que sempre se mostrou disponível a discussões cativantes e esclarecedoras sobre a relação entre nocicepção, recompensa e processamento interoceptivo; Vijay Balasubramanian, que forneceu explicações extremamente úteis em resposta às minhas extensas perguntas sobre o sistema visual; Thom Cleland, que compartilhou seus insights sobre o sistema olfativo de maneira estimulante; Moran Cerf, que me forneceu a informação privilegiada sobre a gravação elétrica intracraniana em humanos vivos; e Karl Friston, que recompensou meu inesperado e-mail sobre codificação preditiva com uma perspicaz discussão cheia de encorajamentos. Várias outras pessoas forneceram respostas úteis às minhas perguntas por e-mail ou Skype, incluindo Dayu Lin, que me enviou uma discussão detalhada de sua pesquisa usando optogenética; Mark Bouton, que me ensinou os fundamentos do aprendizado contextual em mamíferos; Earl Miller, que me explicou as implicações da própria pesquisa de gravação de células únicas sobre o aprendizado de categorias em macacos; e Matthew Rushworth, que me transmitiu detalhes adicionais sobre seu mapeamento do córtex cingulado anterior.

Também gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a alguns de meus colegas de neuroanatomia que responderam com prontidão e bom humor a minhas incessantes perguntas, por mais obscuras que fossem: Barb Finlay, por saber tudo de cabeça sobre o assunto que for e compartilhar seus conhecimentos com generosidade; Helen Barbas, pelo modelo de fluxo de informações no córtex, que é a pedra angular de minha abordagem do cérebro preditivo; Miguel Ángel García Cabezas, pelas explicações detalhadas de neuroanatomia em nível celular; Bud Craig, que provavelmente sabe mais sobre a ínsula do que qualquer outra pessoa no planeta; Larry Swanson, pelas respostas rápidas e informativas, e por me colocar em contato com outros neurocientistas, como Murray Sherman, que respondeu às minhas perguntas sobre o tálamo; e Georg Striedter, pela experiência que compartilhou comigo acerca da evolução cerebral.

Por me transmitirem a própria experiência em psicologia do desenvolvimento, meus calorosos agradecimentos a Linda Camras e Harriet Oster, que foram minhas guias para as capacidades emocionais de bebês e crianças. Também sou grata a Fei Xu, Susan Gelman e Sandy Waxman por

revisarem o Capítulo 5 e pela disposição que demonstraram em passar por cima da fronteira científica tradicional entre o desenvolvimento cognitivo e emocional para me ajudar a explorar a ideia de que as palavras sustentam o desenvolvimento de conceitos emocionais na infância. Também sou grata a Susan Carey pelas discussões sobre conceitos inatos.

O Capítulo 11, sobre as emoções e o sistema judicial, não teria sido possível sem minhas queridas amigas Judy Edersheim e Amanda Pustilnik e os insights e incentivo delas durante nossas longas discussões sobre psicologia, neurociência e direito; esse capítulo, na verdade, está mais para uma colaboração entre nós três. Agradeço à ex-juíza federal Nancy Gertner por ter me convidado a contribuir para seu curso sobre direito e neurociência na Harvard Law School. Também gostaria de agradecer a todos os demais do Center for Law, Brain, and Behavior no Massachusetts General Hospital por me convidarem para a própria aldeia deles. Obrigada também a Nita Farahany pelo exemplo de DNA no Capítulo 11.

Este livro só foi possível graças a muitos colegas generosos de diversas áreas que contribuíram com seus comentários profundos. Sobre a cognição de primatas: Eliza Bliss-Moreau, Herb Terrace e Tetsuro Matsuzawa. Sobre tópicos relacionados à cultura: Aneta Pavlenko, Batja Mesquita, Jeanne Tsai, - Michele Gelfand e Rick Shweder. Sobre a história do sorriso: Colin Jones e Mary Beard. Sobre autismo: Jillian Sullivan, Matthew Goodwin e Oliver Wilde-Smith. Sobre essencialismo: Susan Gelman, John Coley e Marjorie Rhodes. Sobre realismo afetivo e economia: Marshall Sonenshine. Sobre filosofia e prática contemplativa: Christy Wilson-Mendenhall, John Dunne, Larry Barsalou, Paul Condon, Wendy Hasenkamp, Arthur Zajonc e Tony Back. De forma mais geral, vão aqui também meus agradecimentos entusiasmados a Jerry Clore pela constância em ser atencioso, curioso e solidário; para Helen Mayberg, pelas conversas que tivemos ao longo de muitos anos sobre o enigma da depressão; e para Joe LeDoux, a quem admiro muito por uma série de razões, em particular a incrível mente aberta. Minhas discussões com outros colegas perspicazes também moldaram este livro, incluindo Amitai Shenhav, Dagmar Sternad, Dave DeSteno, David Borsook, Derek Isaacowitz, Elissa Epel, Emre Demiralp, Iris Berent, Jo-Anne Bachorowski, o falecido Michael Owren, Jordan Smoller, Philippe Schyns, Rachael Jack, José-Miguel Fernández-Dols, Kevin Ochsner, Kurt Gray, Linda Bartoshuk, Matt Lieberman, Maya Tamir, Naomi Eisenberger, Paul Bloom,

Paul Whalen, Margaret Clark, Peter Salovey, Phil Rubin, Steve Cole, Tania Singer, Wendy Mendes, Will Cunningham, Beatrice de Gelder, Leah Summerville e Joshua Buckholtz.

Também fiz ótimo proveito dos valiosos comentários e críticas enviados pelos leitores iniciais: Aaron Scott (que também é o designer gráfico extraordinário que criou a maioria das figuras vistas aqui), Ann Kring (minha leitora mais fiel, que forneceu valiosos insights sobre todos os rascunhos), Ajay Satpute, Aleza Wallace, Amanda Pustilnik, Anita Nevyas-Wallace, Anna Neumann, Christy Wilson-Mendenhall, Dana Brooks, Daniel Renfro, Deborah Barrett, Eliza Bliss-Moreau, Emil Moldovan, Eric Anderson, Erika Siegel, Fei Xu, Florin Luca, Gibb Backlund, Herbert Terrace, Ian Kleckner, Jiahe Zhang, Jolie Wormwood, Judy Edersheim, Karen Quigley, Kristen Lindquist, Larry Barsalou, Lorena Chanes, Nicole Betz, Paul Condon, Paul Gade, Sandy Waxman, Shir Atzil, Stephen Barrett, Susan Gelman, Tonya LeBel, Victor Danilchenko e Zac Rodrigo.

Também sou especialmente grata a Joanne Miller, presidente do Departamento de Psicologia da Northeastern University, bem como a todo o restante de meus colegas do departamento, pelo apoio e paciência que demonstraram enquanto eu concluía o livro.

Sou grata às agências de financiamento e bolsas que me possibilitaram escrever este livro. Isso inclui bolsas da American Philosophical Society e do James McKeen Cattell Fund da Association for Psychological Science, bem como o generoso apoio do U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences; em particular, agradeço imensamente a Paul Gade, que foi meu oficial de programa no ARI na época, e depois continuou a me oferecer incentivo e apoio moral. Os estudos aqui relatados receberam financiamento adicional graças ao generoso apoio de agências de fomento à pesquisa e à prestativa orientação de seus avaliadores de pedidos. Isso inclui a National Science Foundation, particularmente Steve Breckler, a quem devo minha primeira bolsa de neurociência; o National Institute of Mental Health, sobretudo Susan Brandon, que supervisionou meu K02 Independent Scientist Award, Kevin Quinn e Janine Simmons; o National Institute on Aging, especialmente Lis Nielsen; o National Cancer Institute, em particular Paige Green e Becky Ferrer; o National Institutes of Health Director's Pioneer Award; o National Institute of Child Health and Development; o U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences,

principalmente Paul Gade, Jay Goodwin e Greg Ruark; e o Mind and Life Institute, particularmente Wendy Hasenkamp e Arthur Zajonc.

Tenho uma dívida de gratidão muito especial para com as pessoas que lidaram com os aspectos legais, administrativos e logísticos do livro: Fred Polner (meu advogado) e Michael Healy (advogado da Brockman, Inc.); Emma Hitchcock e Jiahe Zhang, por criarem algumas das imagens do cérebro aqui contidas; Rosemary Marrow na Redux Pictures; Chris Martin e Elyna Anderson no Paul Ekman Group; Beverly Ornstein, Rona Menashe e Dick Guttman, pela permissão de usar a foto de Martin Landau; Nicole Betz, Anna Neumann, Kirsten Ebanks e Sam Lyons, por pesquisarem e obterem rapidamente artigos de pesquisa sob demanda; e Jeffrey Eugenides, pelas maravilhosas combinações conceituais aos tão necessários conceitos emocionais.

Também sou grata a Ronda Heilig, agente do Federal Bureau of Investigation, e a Peter DiDomenica, que desenvolveu o programa “triagem de passageiros com técnicas de observação” (abreviado para SPOT) da TSA quando era diretor dos procedimentos de segurança no Aeroporto Internacional de Boston Logan, por terem se disposto a conversar comigo sobre as maneiras pelas quais a visão clássica deu a letra do treinamento em suas respectivas agências.

Agradeço também ao restante da equipe da Houghton Mifflin Harcourt: Naomi Gibbs, Taryn Roeder, Ayesha Mirza, Leila Meglio, Lori Glazer, Pilar Garcia-Brown, Margaret Hogan e Rachael DeShano.

Sei que pode soar estranho, mas também gostaria de reconhecer o importante papel desempenhado pela rede mundial de computadores na escrita deste livro, que exigiu integrar e sintetizar com agilidade uma profusão de materiais de diversas áreas. Quando eu tinha uma ideia, podia investigá-la de imediato baixando artigos de pesquisa relevantes em minutos ou comprando virtualmente qualquer livro com entrega expressa. Assim, agradeço de todo coração aos engenheiros que nos deram o Google, a Amazon (embora pelo tanto que gastei são eles que deveriam me agradecer) e aos inúmeros sites de periódicos científicos que disponibilizam os próprios artigos online. Este livro foi criado, em parte, com software de código aberto, incluindo Subversion e um conjunto de ferramentas baseadas em Linux.

Não posso me esquecer daqueles que mantiveram meu orçamento corporal solvente enquanto eu escrevia o livro. Meus mais sinceros e profundos

agradecimentos a Ann Kring, Batja Mesquita, Barb Fredrickson, James Gross, Judy Edersheim, Karen Quigley, Angie Hawk e Jeanne Tsai por seu amor e incentivo. Eles me ofereceram não só um desafio intelectual, como também conforto durante os longos meses de trabalho, sem mencionar o abastecimento contínuo de chocolates, café e outras guloseimas para me permitir seguir em frente. Um agradecimento especial pelo apoio social vital também a Florin e Magdalena Luca, além de Carmen Valencia. Sou profundamente grata pelo apoio de minha família estendida. Isso inclui minhas cunhadas, Louise Greenspan e Deborah Barrett; minha afilhada, Olivia Allison; e meu sobrinho, Zac Rodrigo; e, claro, o incomparável (tio) Kevin Allison, que apresentamos ao leitor nos capítulos 6 e 7. Meus mais profundos agradecimentos a Mike Alves, personal trainer extraordinário, e Barry Meklir, meu fisioterapeuta milagroso, que juntos me mantiveram andando e digitando depois de ficar sentada dezoito horas por dia; e a Victoria Krutan, que personifica tudo de melhor que a massoterapia tem a oferecer.

Minha filha, Sophia, com uma graça e paciência incomuns para a idade que tem, tolerou por três anos minhas preocupações tarde da noite, cedo pela manhã e aos finais de semana com seu “irmãozinho” (sem mencionar meus ocasionais acessos de mau humor). Nunca houve um caso mais justificado de rivalidade entre irmãos. Sophia, você é meu maior orgulho. Escrevi este livro para você. Quero que entenda o poder de sua própria mente. Quando era pequena e às vezes acordava de um pesadelo, colocávamos seus bichos de pelúcia em um círculo protetor ao redor da cama, salpicava um pouco de “pó de fada” por cima e você voltava a dormir. O incrível não era você acreditar em magia, mas o fato de não acreditar. Ambas sabíamos que era só faz de conta, e ainda assim funcionava. Seu eu exuberante de quatro anos tinha o superpoder de criar uma realidade social comigo, assim como seu eu de adolescente corajosa, engraçada e perspicaz faz agora. Você é uma arquiteta das próprias experiências, mesmo em momentos em que se sente à deriva pelo mundo.

Se Sophia foi a razão pela qual comecei este livro, meu marido, Dan, é a razão pela qual o finalizei. Dan é frequentemente a calma por trás da minha tempestade. Desde que nos conhecemos, nunca perdeu a crença inabalável que tem em minha capacidade de fazer algo extraordinário. Dan leu cada palavra de cada rascunho do livro, quantas vezes julgou necessárias, e o tornou

melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter feito sozinha. A pergunta que ele mais me fazia jamais vai sair do meu cérebro: “Isso é para o 1%?” (querendo dizer com isso meus colegas na ciência, em oposição ao público geral), embora hoje em dia eu esteja mais inclinada a sorrir quando meu cérebro a simula. Entre seus tantos superpoderes está a capacidade de editar o livro, apaziguar minhas preocupações, coçar minhas costas, preparar o jantar, suspender completamente nossa vida social sem um pinga de amargura e pegar cardápios de comida para viagem suficientes para nos sustentar durante meus derradeiros meses escrevendo, tudo isso simultaneamente. Ele nunca titubeou sequer uma vez, mesmo depois de ficar evidente que havíamos nos metido em algo bem mais desafiador do que qualquer um imaginava no começo. O outro superpoder de Dan (além de sua estranha capacidade de sempre escolher o Tupperware do tamanho certo) é que só ele consegue me fazer rir nos piores momentos, pois me conhece de uma maneira que ninguém mais conhece. Acordo todos os dias de minha vida cheia de gratidão e admiração por tê-lo ao meu lado.

Bibliografia

- ABRAMS, Kathryn; KEREN, Hila. "Who's Afraid of Law and the Emotions". *Minnesota Law Review*, v. 94, n. 6, pp. 1997-2074, 2010.
- ADLER, Nancy E. et al. "Socioeconomic Status and Health: The Challenge of the Gradient". *The American Psychologist*, v. 49, n. 1, pp. 15-24, 1994.
- ADOLPHS, Ralph; TRANEL, Daniel. "Intact Recognition of Emotional Prosody Following Amygdala Damage". *Neuropsychologia*, v. 37, n. 11, pp. 1285-92, 1999.
- . "Emotion Recognition and the Human Amygdala". In: AGGLETON, John P. (org.). *The Amygdala: A Functional Analysis*. Nova York: Oxford University Press, 2000. pp. 587-630.
- . "Amygdala Damage Impairs Emotion Recognition from Scenes Only When They Contain Facial Expressions". *Neuropsychologia*, v. 41, n. 10, pp. 1281-9, 2003.
- ADOLPHS, Ralph et al. "Impaired Recognition of Emotion in Facial Expressions Following Bilateral Damage to the Human Amygdala". *Nature*, v. 372, n. 6507, pp. 669-72, 1994.
- AGLIOTI, Salvatore M. et al. "Action Anticipation and Motor Resonance in Elite Basketball Players". *Nature Neuroscience*, v. 11, n. 9, pp. 1109-16, 2008.
- AKIL, Huda. "The Depressed Brain: Sobering and Hopeful Lesson" (vídeo). National Institutes of Health Wednesday Afternoon Lectures, 1h03min33s, 10 jun. 2015. Disponível em: <videocast.nih.gov/summary.asp?Live=16390>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- ALBRIGHT, Madeleine. *Madam Secretary: A Memoir*. Nova York: Miramax Books, 2003.
- ALLPORT, Floyd. *Social Psychology*. Boston: Houghton Mifflin, 1924.
- ALTSCHUL, Drew; JENSEN, Greg; TERRACE, Herbert S. "Concept Learning of Ecological and Artificial Stimuli in Rhesus Macaques". *PeerJ Preprints*, v. 3, 2015.
- AMERICAN ACADEMY OF PAIN MEDICINE (AAPM). "AAPM Facts and Figures on Pain", 2012. Disponível em: <http://www.painmed.org/patientcenter/facts_on_pain.aspx>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- AMERICAN KENNEL CLUB. "The Golden Retriever", 2016 Disponível em: <akc.org/dog-breeds/golden-retriever/>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. "Stress in America: Our Health at Risk", 2012. Disponível em: <apa.org/news/press/releases/stress/2011/final-2011.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- AMERICAN SOCIETY FOR AESTHETIC PLASTIC SURGERY. "Initial Data from the American Society for Aesthetic Plastic Surgery Points to 20% Increase in Procedures in 2015",

2016. Disponível em: <theaestheticsociety.org/media/press-releases/initial-data-american-society-aesthetic-plastic-surgery-points-20-increase>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- AMSO, Dima; SCERIF, Gaia. "The Attentive Brain: Insights from Developmental Cognitive Neuroscience". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 16, n. 10, pp. 606-19, 2015.
- ANDERSON, Craig A. et al. "The Influence of Media Violence on Youth". *Psychological Science in the Public Interest*, v. 4, n. 3, pp. 81-110, 2003.
- ANDERSON, Eric et al. "Out of Sight but Not Out of Mind: Unseen Affective Faces Influence Evaluations and Social Impressions". *Emotion*, v. 12, n. 6, pp. 1210-21, 2012.
- ANDERSON, Michael L. *After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain*. Cambridge: MIT Press, 2014.
- ANLEU, Sharyn Roach; MACK, Kathy. "Magistrates' Everyday Work and Emotional Labour". *Journal of Law and Society*, v. 32, n. 4, pp. 590-614, 2005.
- ANSELL, Emily B. et al. "Cumulative Adversity and Smaller Gray Matter Volume in Medial Prefrontal, Anterior Cingulate, and Insula Regions". *Biological Psychiatry*, v. 72, n. 1, pp. 57-64, 2012.
- ANTONI, Michael H. et al. "The Influence of Bio-Behavioural Factors on Tumour Biology: Pathways and Mechanisms". *Nature Reviews Cancer*, v. 6, n. 3, pp. 240-8, 2006.
- APKARIAN, A. Vania; BALIKI, Marwan N.; FARMER, Melissa A. "Predicting Transition to Chronic Pain". *Current Opinion in Neurology*, v. 26, n. 4, pp. 360-7, 2013.
- ARKOWITZ, Hal; LILIENFELD, Scott O. "Why Science Tells Us Not to Rely on Eyewitness Accounts". *Scientific American Mind*, 1 jan. 2010. Disponível em: <scientificamerican.com/article/do-the-eyes-have-it/>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- ATKINSON, Anthony P.; HEBERLEIN, Andrea S.; ADOLPHS, Ralph. "Spared Ability to Recognise Fear from Static and Moving Whole-Body Cues Following Bilateral Amygdala Damage". *Neuropsychologia*, v. 45, n. 12, pp. 2772-82, 2007.
- AVENA, Nicole M.; RADA, Pedro; HOEBEL, Bartley G. "Evidence for Sugar Addiction: Behavioral and Neurochemical Effects of Intermittent, Excessive Sugar Intake". *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, v. 32, n. 1, pp. 20-39, 2008.
- AVIEZER, Hillel; TROPE, Yaacov; TODOROV, Alexander. "Body Cues, Not Facial Expressions, Discriminate between Intense Positive and Negative Emotions". *Science*, v. 338, n. 6111, pp. 1225-9, 2012.
- AVIEZER, Hillel et al. "Angry, Disgusted, or Afraid? Studies on the Malleability of Emotion Perception". *Psychological Science*, v. 19, n. 7, pp. 724-32, 2008.
- BACHMAN, Jerald G.; JOHNSTON, Lloyd D.; O'MALLEY, Patrick M. "Monitoring the Future: Questionnaire Responses from the Nation's High School Seniors". Institute for Social Research Survey Research Center, University of Michigan, 2006. Disponível em: <www.monitoringthefuture.org/datavolumes/2006/2006dv.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- BALASUBRAMANIAN, Vijay. "Heterogeneity and Efficiency in the Brain". *Proceedings of the IEEE*, v. 103, n. 8, pp. 1346-58, 2015.
- BANDES, Susan A. "Share Your Grief but Not Your Anger: Victims and the Expression of Emotion in Criminal Justice". In: ABELL, Catharine; SMITH, Joel (orgs.). *The Expression of*

- Emotion: Philosophical, Psychological and Legal Perspectives*. Nova York: Cambridge University Press, 2018.
- BANDES, Susan A.; BLUMENTHAL, Jeremy A. "Emotion and the Law". *Annual Review of Law and Social Science*, v. 8, pp. 161-81, 2012.
- BANKS, Siobhan; DINGES, David F. "Behavioral and Physiological Consequences of Sleep Restriction". *Journal of Clinical Sleep Medicine*, v. 3, n. 5, pp. 519-28, 2007.
- BAR, Moshe. "The Proactive Brain: Using Analogies and Associations to Generate Predictions". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 11, n. 7, pp. 280-9, 2007.
- . "The Proactive Brain: Memory for Predictions". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 364, n. 1521, pp. 1235-43, 2009.
- BARBAS, Helen. "General Cortical and Special Prefrontal Connections: Principles from Structure to Function". *Annual Review of Neuroscience*, v. 38, pp. 269-89, 2015.
- BARBAS, Helen; REMPEL-CLOWER, Nancy. "Cortical Structure Predicts the Pattern of Corticocortical Connections". *Cerebral Cortex*, v. 7, n. 7, pp. 635-46, 1997.
- BARGMANN, Cornelia I. "Beyond the Connectome: How Neuromodulators Shape Neural Circuits". *Bioessays*, v. 34, n. 6, pp. 458-65, 2012.
- BARRETT, Deborah. *Paintracking: Your Personal Guide to Living Well with Chronic Pain*. Nova York: Prometheus Books, 2012.
- BARRETT, Lisa Feldman. "Are Emotions Natural Kinds?". *Perspectives on Psychological Science*, v. 1, n. 1, pp. 28-58, 2006a.
- . "Solving the Emotion Paradox: Categorization and the Experience of Emotion". *Personality and Social Psychology Review*, v. 10, n. 1, pp. 20-46, 2006b.
- . "The Future of Psychology: Connecting Mind to Brain". *Perspectives on Psychological Science*, v. 4, n. 4, pp. 326-39, 2009.
- . "Bridging Token Identity Theory and Supervenience Theory Through Psychological Construction". *Psychological Inquiry*, v. 22, n. 2, pp. 115-27, 2011.
- . "Was Darwin Wrong about Emotional Expressions?". *Current Directions in Psychological Science*, v. 20, n. 6, pp. 400-6, 2011.
- . "Emotions Are Real". *Emotion*, v. 12, n. 3, pp. 413-29, 2012.
- . "Psychological Construction: The Darwinian Approach to the Science of Emotion". *Emotion Review*, v. 5, pp. 379-89, 2013.
- BARRETT, Lisa Feldman; BAR, Moshe. "See It with Feeling: Affective Predictions During Object Perception". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 364, n. 1521, pp. 1325-34, 2009.
- BARRETT, Lisa Feldman; BLISS-MOREAU, Eliza. "Affect as a Psychological Primitive". *Advances in Experimental Social Psychology*, v. 41, pp. 167-218, 2009.
- . "She's Emotional. He's Having a Bad Day: Attributional Explanations for Emotion Stereotypes". *Emotion*, v. 9, n. 5, pp. 649-58, 2009.
- BARRETT, Lisa Feldman; LINDQUIST, Kristen A.; GENDRON, Maria. "Language as Context for the Perception of Emotion". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 11, n. 8, pp. 327-32, 2007.
- BARRETT, Lisa Feldman; MESQUITA, Batja; GENDRON, Maria. "Context in Emotion Perception". *Current Directions in Psychological Science*, v. 20, n. 5, pp. 286-90, 2011.

- BARRETT, Lisa Feldman; RUSSELL, James A. "Structure of Current Affect: Controversies and Emerging Consensus". *Current Directions in Psychological Science*, v. 8, n. 1, pp. 10-4, 1999.
- . *The Psychological Construction of Emotion*. Nova York: Guilford Press, 2015.
- BARRETT, Lisa Feldman; SATPUTE, Ajay B. "Large-Scale Brain Networks in Affective and Social Neuroscience: Towards an Integrative Functional Architecture of the Brain". *Current Opinion in Neurobiology*, v. 23, n. 3, pp. 361-72, 2013.
- BARRETT, Lisa Feldman; SIMMONS, W. Kyle. "Interoceptive Predictions in the Brain". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 16, n. 7, pp. 419-29, 2015.
- BARRETT, Lisa Feldman; TUGADE, Michele M.; ENGLE, Randall W. "Individual Differences in Working Memory Capacity and Dual-Process Theories of the Mind". *Psychological Bulletin*, v. 130, n. 4, pp. 553-73, 2004.
- BARRETT, Lisa Feldman et al. "Are Women the 'More Emotional' Sex? Evidence from Emotional Experiences in Social Context". *Cognition and Emotion*, v. 12, n. 4, pp. 555-78, 1998.
- BARRETT, Lisa Feldman et al. "Knowing What You're Feeling and Knowing What to Do about It: Mapping the Relation between Emotion Differentiation and Emotion Regulation". *Cognition and Emotion*, v. 15, n. 6, pp. 713-24, 2001.
- BARRETT, Lisa Feldman et al. "Of Mice and Men: Natural Kinds of Emotions in the Mammalian Brain? A Response to Panksepp and Izard". *Perspectives on Psychological Science*, v. 2, n. 3, pp. 297-311, 2007.
- BARSALOU, Lawrence W. "Ideals, Central Tendency, and Frequency of Instantiation as Determinants of Graded Structure in Categories". *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, v. 11, n. 4, pp. 629-54, 1985.
- . *Cognitive Psychology: An Overview for Cognitive Scientists*. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1992.
- . "Perceptual Symbol Systems". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 22, n. 4, pp. 577-609, 1999.
- . "Situated Simulation in the Human Conceptual System". *Language and Cognitive Processes*, v. 18, pp. 513-62, 2003.
- . "Cognitive and Neural Contributions to Understanding the Conceptual System". *Current Directions in Psychological Science*, v. 17, n. 2, pp. 91-5, 2008.
- . "Grounded Cognition". *Annual Review of Psychology*, v. 59, pp. 617-45, 2008.
- . "Simulation, Situated Conceptualization, and Prediction". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 364, n. 1521, pp. 1281-9, 2009.
- BARSALOU, Lawrence W. et al. "Grounding Conceptual Knowledge in Modality-Specific Systems". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 7, n. 2, pp. 84-91, 2003.
- BARTAL, Inbal Ben-Ami; DECETY, Jean; MASON, Peggy. "Empathy and Pro-Social Behavior in Rats". *Science*, v. 334, n. 6061, pp. 1427-30, 2011.
- BEARD, Mary. *Laughter in Ancient Rome: On Joking, Tickling, and Cracking Up*. Berkeley: University of California Press, 2014.
- BECHARA, Antoine et al. "Double Dissociation of Conditioning and Declarative Knowledge Relative to the Amygdala and Hippocampus in Humans". *Science*, v. 269, n. 5227, pp.

1115-8, 1995.

- BECKER, Benjamin et al. "Fear Processing and Social Networking in the Absence of a Functional Amygdala". *Biological Psychiatry*, v. 72, n. 1, pp. 70-7, 2012.
- BECQUET, Celine et al. "Genetic Structure of Chimpanzee Populations". *PLOS Genetics*, v. 3, n. 4, 2007.
- BEGGS, Simon et al. "Priming of Adult Pain Responses by Neonatal Pain Experience: Maintenance by Central Neuroimmune Activity". *Brain*, v. 135, n. 2, pp. 404-17, 2012.
- BEKOFF, Marc; GOODALL, Jane. *The Emotional Lives of Animals: A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy — and Why They Matter*. Novato: New World Library, 2008.
- BENEDETTI, Fabrizio. "Placebo Effects: From the Neurobiological Paradigm to Translational Implications". *Neuron*, v. 84, n. 3, pp. 623-37, 2014.
- BENEDETTI, Fabrizio et al. "The Biochemical and Neuroendocrine Bases of the Hyperalgesic Nocebo Effect". *Journal of Neuroscience*, v. 26, n. 46, pp. 12014-22, 2006.
- BERENT, Iris. "The Phonological Mind". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 17, n. 7, pp. 319-27, 2013.
- BERGELSON, Erika; SWINGLEY, Daniel. "At 6-9 Months, Human Infants Know the Meanings of Many Common Nouns". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 109, n. 9, pp. 3253-8, 2012.
- BERLAU, Daniel J.; MCGAUGH, James L. "Basolateral Amygdala Lesions Do Not Prevent Memory of Context-Footshock Training". *Learning and Memory*, v. 10, n. 6, pp. 495-502, 2003.
- BERNS, Walter. *For Capital Punishment: Crime and the Morality of the Death Penalty*. Nova York: Basic Books, 1979.
- BETTER THAN ENGLISH. 2016. Disponível em: <<http://betterthanenglish.com/>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- BEUKEBOOM, Camiel J.; LANGEVELD, Dion; TANJA-DIJKSTRA, Karin. "Stress-Reducing Effects of Real and Artificial Nature in a Hospital Waiting Room". *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, v. 18, n. 4, pp. 329-33, 2012.
- BINDER, Jeffrey R.; DESAI, Rutvik H. "The Neurobiology of Semantic Memory". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 15, n. 11, pp. 527-36, 2011.
- BINDER, Jeffrey R. et al. "Conceptual Processing During the Conscious Resting State: A Functional MRI Study". *Journal of Cognitive Neuroscience*, v. 11, n. 1, pp. 80-93, 1999.
- . "Where Is the Semantic System? A Critical Review and Meta-Analysis of 120 Functional Neuroimaging Studies". *Cerebral Cortex*, v. 19, n. 12, pp. 2767-96, 2009.
- BIRKLEIN, Frank. "Complex Regional Pain Syndrome". *Journal of Neurology*, v. 252, n. 2, pp. 131-8, 2005.
- BLACK, Ryan C. et al. "Emotions, Oral Arguments, and Supreme Court Decision Making". *Journal of Politics*, v. 73, n. 2, p. 572581, 2011.
- BLISS-MOREAU, Eliza; AMARAL, David G. "Associative Affective Learning Persists Following Early Amygdala Damage in Nonhuman Primates", [s.d.]. No prelo.
- BLISS-MOREAU, Eliza; MACHADO, Christopher J.; AMARAL, David G. "Macaque Cardiac Physiology Is Sensitive to the Valence of Passively Viewed Sensory Stimuli". *PLOS One*,

- v. 8, n. 8, p. e71170, 2013.
- BLOW, Charles M. "Has the N.R.A. Won?". *The New York Times*, 20 abr. 2015.
- BLUMBERG, Mark S.; SOKOLOFF, Greta. "Do Infant Rats Cry?". *Psychological Review*, v. 108, n. 1, pp. 83-95, 2001.
- BLUMBERG, Mark S. et al. "Distress Vocalizations in Infant Rats: What's All the Fuss about?". *Psychological Science*, v. 11, n. 1, pp. 78-81, 2000.
- BOGHOSSIAN, Paul. *Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism*. Oxford: Clarendon Press, 2006. [Ed. bras.: *Medo do conhecimento contra o relativismo e o construtivismo*. São Paulo: Senac São Paulo, 2012.]
- BORSOOK, David. "Neurological Diseases and Pain". *Brain*, v. 135, n. 2, pp. 320-44, 2012.
- BOURASSA-PERRON, Cynthia. *The Brain and Emotional Intelligence: New Insights*. Florence: More Than Sound, 2011.
- BOURKE, Joanna. *An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare*. Nova York: Basic Books, 2000.
- BOYD, Robert; RICHERSON, Peter J.; HENRICH, Joseph. "The Cultural Niche: Why Social Learning Is Essential for Human Adaptation". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 108 (Supplement 2), pp. 10918-25, 2011.
- BRACKETT, Marc A. et al. "Enhancing Academic Performance and Social and Emotional - Competence with the RULER Feeling Words Curriculum". *Learning and Individual Differences*, v. 22, n. 2, pp. 218-24, 2012.
- BRADSHAW, John. *Dog Sense: How the New Science of Dog Behavior Can Make You a Better Friend to Your Pet*. Nova York: Basic Books, 2014. [Ed. bras.: *Cão senso: Como a nova ciência do comportamento canino pode fazer de você um verdadeiro amigo do seu cachorro*. Trad. de José Gradel. Rio de Janeiro: Record, 2012.]
- BRANDONE, Amanda C.; WELLMAN, Henry M. "You Can't Always Get What You Want: Infants Understand Failed Goal-Directed Actions". *Psychological Science*, v. 20, n. 1, pp. 85-91, 2009.
- BRATMAN, Gregory N. et al. "Nature Experience Reduces Rumination and Subgenual Prefrontal Cortex Activation". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 28, pp. 8567-72, 2015.
- BREITER, Hans C. et al. "Response and Habituation of the Human Amygdala During Visual Processing of Facial Expression". *Neuron*, v. 17, n. 5, pp. 875-87, 1996.
- BRENNAN JR., William J. "Reason, Passion, and the Progress of the Law". *Cardozo Law Review*, v. 10, n. 1, p. 3, 1988.
- BRESCOLL, Victoria L.; UHLMANN, Eric Luis. "Can an Angry Woman Get Ahead? Status Conferral, Gender, and Expression of Emotion in the Workplace". *Psychological Science*, v. 19, n. 3, pp. 268-75, 2008.
- BRIGGS, Jean L. *Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family*. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- BROLY, Pierre; DENEUBOURG, Jean-Louis. "Behavioural Contagion Explains Group Cohesion in a Social Crustacean". *PLOS Computational Biology*, v. 11, n. 6, 2015.
- BROWNING, Michael et al. "Anxious Individuals Have Difficulty Learning the Causal Statistics of Aversive Environments". *Nature Neuroscience*, v. 18, n. 4, pp. 590-6, 2015.

- BRUNER, Jerome S. *Acts of Meaning*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- BRYANT, Richard A. et al. "The Association between Menstrual Cycle and Traumatic Memories". *Journal of Affective Disorders*, v. 131, n. 1, pp. 398-401, 2011.
- BÜCHEL, Christian et al. "Placebo Analgesia: A Predictive Coding Perspective". *Neuron*, v. 81, n. 6, pp. 1223-39, 2014.
- BUCKHOLTZ, Joshua W. et al. "The Neural Correlates of Third-Party Punishment". *Neuron*, v. 60, n. 5, pp. 930-40, 2008.
- BUCKNER, Randy L. "The Serendipitous Discovery of the Brain's Default Network". *Neuroimage*, v. 62, n. 2, pp. 1137-45, 2012.
- BULLMORE, Ed; SPORNS, Olaf. "The Economy of Brain Network Organization". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 13, n. 5, pp. 336-49, 2012.
- BURKETT, James P. et al. "Oxytocin-Dependent Consolation Behavior in Rodents". *Science*, v. 351, n. 6271, pp. 375-8, 2016.
- BURNS, Jeffrey M.; SWERDLOW, Russell H. "Right Orbitofrontal Tumor with Pedophilia Symptom and Constructional Apraxia Sign". *Archives of Neurology*, v. 60, n. 3, 2003.
- BUSHNELL, M. Catherine; ČEKO, Marta; LOW, Lucie A. "Cognitive and Emotional Control of Pain and Its Disruption in Chronic Pain". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 14, n. 7, pp. 502-11, 2013.
- CABANAC, M.; LEBLANC, J. "Physiological Conflict in Humans: Fatigue vs. Cold Discomfort". *American Journal of Physiology*, v. 244, n. 5, pp. R621-8, 1983.
- CACIOPPO, John T. et al. "The Psychophysiology of Emotion". In: LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M. (orgs.). *Handbook of Emotions*. 2. ed. Nova York: Guilford Press, 2000. pp. 173-91.
- CALDWELL-HARRIS, Catherine L. et al. "Exploring the Atheist Personality: Well-Being, Awe, and Magical Thinking in Atheists, Buddhists, and Christians". *Mental Health, Religion and Culture*, v. 14, n. 7, pp. 659-72, 2011.
- CALHOUN, Cheshire. "Making Up Emotional People: The Case of Romantic Love". In: BANDES, Susan (org.). *The Passions of Law*. Nova York: New York University Press, 1999. pp. 217-40.
- CALVIN, Catherine M. et al. "Childhood Intelligence and Midlife Inflammatory and Hemostatic Biomarkers: The National Child Development Study (1958) Cohort". *Health Psychology*, v. 30, n. 6, pp. 710-8, 2011.
- CAMERON, C. Daryl; PAYNE, B. Keith; DORIS, John M. "Morality in High Definition: Emotion Differentiation Calibrates the Influence of Incidental Disgust on Moral Judgments". *Journal of Experimental Social Psychology*, v. 49, n. 4, pp. 719-25, 2013.
- CAMRAS, Linda A. et al. "Do Infants Show Distinct Negative Facial Expressions for Fear and Anger? Emotional Expression in 11-Month-Old European American, Chinese, and Japanese Infants". *Infancy*, v. 11, n. 2, pp. 131-55, 2007.
- CARHART-HARRIS, Robin L. et al. "Neural Correlates of the LSD Experience Revealed by Multimodal Neuroimaging". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 113, n. 7, pp. 4853-8, 2016.
- CARON, Rose F.; CARON, Albert J.; MYERS, Rose S. "Do Infants See Emotional Expressions in Static Faces?". *Child Development*, v. 56, n. 6, pp. 1552-60, 1985.

- CASEY, Caroline. "Looking Past Limits" (vídeo). TED.com, 15min17s, dez. 2010. Disponível em: <ted.com/talks/caroline_casey_looking_past_limits>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- CASSOFF, Jamie; WIEBE, Sabrina T.; GRUBER, Reut. "Sleep Patterns and the Risk for ADHD: A Review". *Nature and Science of Sleep*, v. 4, pp. 73-80, 2012.
- CENTER FOR LAW, BRAIN, AND BEHAVIOR. "Memory in the Courtroom: Fixed, Fallible or Fleeting?", 2013. Disponível em: <clbb.mgh.harvard.edu/memory-in-the-courtroom-fixed-fallible-or-fleeting>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. "Prescription Opioid Analgesic Use among Adults: United States, 1999-2012". NCHS Data Brief, n. 189, fev. 2015. Disponível em: <cdc.gov/nchs/products/databriefs/db189.htm>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- CEULEMANS, Eva; KUPPENS, Peter; VAN MECHELEN, Iven. "Capturing the Structure of Distinct Types of Individual Differences in the Situation-Specific Experience of Emotions: The Case of Anger". *European Journal of Personality*, v. 26, n. 5, pp. 484-95, 2012.
- CHANES, Lorena; BARRETT, Lisa Feldman. "Redefining the Role of Limbic Areas in Cortical Processing". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 20, n. 2, pp. 96-106, 2016.
- CHANG, Anne-Marie et al. "Evening Use of Light-Emitting eReaders Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-Morning Alertness". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 4, pp. 1232-7, 2015.
- CHANG, Luke J. et al. "A Sensitive and Specific Neural Signature for Picture-Induced Negative Affect". *PLOS Biology*, v. 13, n. 6, 2015.
- CHAO, Linda L.; MARTIN, Alex. "Representation of Manipulable Man-Made Objects in the Dorsal Stream". *Neuroimage*, v. 12, n. 4, pp. 478-84, 2000.
- CHARNEY, Evan. "Behavior Genetics and Postgenomics". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 35, n. 5, pp. 331-58, 2012.
- CHEN, Lucy L. "What Do We Know about Opioid-Induced Hyperalgesia?". *Journal of Clinical Outcomes Management*, v. 21, n. 3, pp. 169-75, 2014.
- CHOI, Ki Sueng et al. "Mapping the 'Depression Switch' During Intraoperative Testing of Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation". *JAMA Neurology*, v. 72, n. 11, pp. 1252-60, 2015.
- CHOMSKY, Noam. "Rules and Representations". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 3, n. 1, pp. 1-15, 1980.
- CISEK, Paul; KALASKA, John F. "Neural Mechanisms for Interacting with a World Full of Action Choices". *Annual Review of Neuroscience*, v. 33, pp. 269-98, 2010.
- CLARK, Andy. "Whatever Next? Predictive Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 36, pp. 181-204, 2013.
- CLARK-POLNER, Elizabeth; JOHNSON, Timothy D.; BARRETT, Lisa Feldman. "Multivoxel Pattern Analysis Does Not Provide Evidence to Support the Existence of Basic Emotions". *Cerebral Cortex*, v. 27, n. 3, pp. 1944-8, 2017.
- CLARK-POLNER, Elizabeth et al. "Neural Fingerprinting: Meta-Analysis, Variation, and the Search for Brain-Based Essences in the Science of Emotion". In: BARRETT, Lisa Feldman;

- LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M. (orgs.). *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018. pp. 146-65.
- CLAVE-BRULE, Melissa et al. "Managing Anxiety in Eating Disorders with Knitting". *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, v. 14, n. 1, pp. e1-e5, 2009.
- CLORE, Gerald L.; ORTONY, Andrew. "Appraisal Theories: How Cognition Shapes Affect into Emotion". In: LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M.; BARRETT, Lisa Feldman (orgs.). *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008. pp. 628-42.
- COAN, James A.; SCHAEFER, Hillary S.; DAVIDSON, Richard J. "Lending a Hand: Social Regulation of the Neural Response to Threat". *Psychological Science*, v. 17, n. 12, pp. 1032-9, 2006.
- COHEN, Sheldon; WILLIAMSON, Gail M. "Stress and Infectious Disease in Humans". *Psychological Bulletin*, v. 109, n. 1, pp. 5-24, 1991.
- COHEN, Sheldon et al. "Social Ties and Susceptibility to the Common Cold". *JAMA*, v. 277, n. 24, pp. 1940-4, 1997.
- COHEN, Sheldon et al. "Sociability and Susceptibility to the Common Cold". *Psychological Science*, v. 14, n. 5, pp. 389-95, 2003.
- COLE, Steven W.; SOOD, Anil K. "Molecular Pathways: Beta-Adrenergic Signaling in Cancer". *Clinical Cancer Research*, v. 18, n. 5, pp. 1201-6, 2012.
- CONSEDINE, Nathan S.; CHENTSOVA-DUTTON, Yulia E.; KRIVOSHEKOVA, Yulia S. "Emotional Acculturation Predicts Better Somatic Health: Experiential and Expressive Acculturation among Immigrant Women from Four Ethnic Groups". *Journal of Social and Clinical Psychology*, v. 33, n. 10, pp. 867-89, 2014.
- COPELAND, William E. et al. "Adult Psychiatric Outcomes of Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence". *JAMA Psychiatry*, v. 70, n. 4, pp. 419-26, 2013.
- . "Childhood Bullying Involvement Predicts Low-Grade Systemic Inflammation into Adulthood". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 111, n. 21, pp. 7570-5, 2014.
- CORDARO, Daniel T. et al. "The Voice Conveys Emotion in Ten Globalized Cultures and One Remote Village in Bhutan". *Emotion*, v. 16, n. 1, pp. 117-28, 2016.
- COSMIDES, Leda; TOOBY, John. "Evolutionary Psychology and the Emotions". In: LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M. (orgs.). *Handbook of Emotions*. 2. ed. Nova York: Guilford Press, 2000. pp. 91-115.
- CRAIG, Arthur Dewitt. *How Do You Feel? An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self*. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- CRESWELL, J. David et al. "Alterations in Resting State Functional Connectivity Link Mindfulness Meditation with Reduced Interleukin-6". *Biological Psychiatry*, v. 80, n. 1, pp. 53-61, 2016.
- CRIVELLI, Carlos; CARRERA, Pilar; FERNÁNDEZ-DOLS, José-Miguel. "Are Smiles a Sign of Happiness? Spontaneous Expressions of Judo Winners". *Evolution and Human Behavior*, v. 36, n. 1, pp. 52-8, 2015.
- CRIVELLI, Carlos et al. "Reading Emotions from Faces in Two Indigenous Societies". *Journal of Experimental Psychology*, v. 145, n. 7, pp. 830-43, 2016.

- CROSSLEY, Nicolas A. et al. "The Hubs of the Human Connectome Are Generally Implicated in the Anatomy of Brain Disorders". *Brain*, v. 137, n. 8, 2014.
- CRUM, Alia J.; SALOVEY, Peter; ACHOR, Shawn. "Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 104, n. 4, pp. 716-33, 2013.
- CRUM, Alia J. et al. "Mind Over Milkshakes: Mindsets, Not Just Nutrients, Determine Ghrelin Response". *Health Psychology*, v. 30, n. 4, pp. 424-9, 2011.
- CURRY, John et al. "Recovery and Recurrence Following Treatment for Adolescent Major Depression". *Archives of General Psychiatry*, v. 68, n. 3, pp. 263-9, 2011.
- DAMÁSIO, António. *Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain*. Nova York: Avon, 1994. [Ed. bras.: *O erro de Descartes: Emoção, razão e o cérebro humano*. Trad. de Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.]
- . *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Nova York: Harcourt Brace & Company, 1999. [Ed. bras.: *O mistério da consciência: Do corpo e das emoções ao conhecimento de si*. Trad. de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.]
- DAMÁSIO, António; CARVALHO, Gil B. "The Nature of Feelings: Evolutionary and Neurobiological Origins". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 14, n. 2, pp. 143-52, 2013.
- DANESE, Andrea; MCEWEN, Bruce S. "Adverse Childhood Experiences, Allostasis, Allostatic Load, and Age-Related Disease". *Physiology and Behavior*, v. 106, n. 1, pp. 29-39, 2012.
- DANNLOWSKI, Udo et al. "Limbic Scars: Long-Term Consequences of Childhood Maltreatment Revealed by Functional and Structural Magnetic Resonance Imaging". *Biological Psychiatry*, v. 71, n. 4, pp. 286-93, 2012.
- DANTZER, Robert et al. "Neural and Humoral Pathways of Communication from the Immune System to the Brain: Parallel or Convergent?". *Autonomic Neuroscience*, v. 85, n. 1, pp. 60-5, 2000.
- DANTZER, Robert et al. "The Neuroimmune Basis of Fatigue". *Trends in Neurosciences*, v. 37, n. 1, pp. 39-46, 2014.
- DANZIGER, Kurt. *Naming the Mind: How Psychology Found Its Language*. Londres: Sage, 1997.
- DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-PESSO, Liora. "Extraneous Factors in Judicial Decisions". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 108, n. 17, pp. 6889-92, 2011.
- DARWIN, Charles. *On the Origin of Species*. Edição fac-símile. Cambridge: Harvard University Press, 2003 [1859]. [Ed. bras.: *A origem das espécies*. Trad. de Pedro Paulo Pimenta. São Paulo: Ubu, 2018.]
- . *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*. Londres: Penguin Classics, 2004 [1871]. [Ed. bras.: *A origem do homem e a seleção sexual*. Belo Horizonte: Garnier, 2019.]
- . *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. Stilwell: Digireads.com, 2005 [1872]. [Ed. bras.: *A expressão das emoções no homem e nos animais*. Trad. de Leon de Souza Lobo Garcia. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009.]
- DASHIELL, John F. "A New Method of Measuring Reactions to Facial Expression of Emotion". *Psychological Bulletin*, v. 24, pp. 174-5, 1927.

- DE BOER, Sietse F.; KOOLHAAS, Jaap M. "Defensive Burying in Rodents: Ethology, Neurobiology and Psychopharmacology". *European Journal of Pharmacology*, v. 463, n. 1, pp. 145-61, 2003.
- DEFFENBACHER, Kenneth A. et al. "A Meta-Analytic Review of the Effects of High Stress on Eyewitness Memory". *Law and Human Behavior*, v. 28, n. 6, pp. 687-706, 2004.
- DE LEERSNYDER, Jozefien; MESQUITA, Batja; KIM, Heejung S. "Where Do My Emotions Belong? A Study of Immigrants' Emotional Acculturation". *Personality and Social Psychology Bulletin*, v. 37, n. 4, pp. 451-63, 2011.
- DEMIRALP, Emre et al. "Feeling Blue or Turquoise? Emotional Differentiation in Major Depressive Disorder". *Psychological Science*, v. 23, n. 11, pp. 1410-6, 2012.
- DENEVE, Sophie; JARDRI, Renaud. "Circular Inference: Mistaken Belief, Misplaced Trust". *Current Opinion in Behavioral Sciences*, v. 11, pp. 40-8, 2016.
- DENHAM, Joshua; O'BRIEN, Brendan J.; CHARCHAR, Fadi J. "Telomere Length Maintenance and Cardio-Metabolic Disease Prevention Through Exercise Training". *Sports Medicine*, pp. 1-25, 25 fev. 2016.
- DENHAM, Susanne A. *Emotional Development in Young Children*. Nova York: Guilford Press, 1998.
- DENISON, Stephanie; REED, Christie; XU, Fei. "The Emergence of Probabilistic Reasoning in Very Young Infants: Evidence from 4.5- and 6-Month-Olds". *Developmental Psychology*, v. 49, n. 2, pp. 243-9, 2013.
- DENISON, Stephanie; XU, Fei. "Twelve- to 14-Month-Old Infants Can Predict Single-Event Probability with Large Set Sizes". *Developmental Science*, v. 13, n. 5, pp. 798-803, 2010.
- . "The Origins of Probabilistic Inference in Human Infants". *Cognition*, v. 130, n. 3, pp. 335-47, 2014.
- "DEVELOPMENTS in the Law: Legal Responses to Domestic Violence". *Harvard Law Review*, v. 106, n. 7, pp. 1498-1620, 1993.
- DIXON-GORDON, Katherine L. et al. "A Preliminary Examination of the Role of Emotion Differentiation in the Relationship between Borderline Personality and Urges for Maladaptive Behaviors". *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, v. 36, n. 4, pp. 616-25, 2014.
- DONOGHUE, Philip C. J.; PURNELL, Mark A. "Genome Duplication, Extinction and Vertebrate Evolution". *Trends in Ecology and Evolution*, v. 20, n. 6, pp. 312-9, 2005.
- DOWLATI, Yekta et al. "A Meta-Analysis of Cytokines in Major Depression". *Biological Psychiatry*, v. 67, n. 5, pp. 446-57, 2010.
- DREGER, Alice Domurat. *Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- . *Galileo's Middle Finger: Heretics, Activists, and the Search for Justice in Science*. Nova York: Penguin, 2015.
- DREGER, Alice Domurat et al. "Changing the Nomenclature/Taxonomy for Intersex: A Scientific and Clinical Rationale". *Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism*, v. 18, n. 8, pp. 729-34, 2005.
- DREYFUS, Georges; THOMPSON, Evan. "Asian Perspectives: Indian Theories of Mind". In: ZELAZO, Philip David; MOSCOVITCH, Morris; THOMPSON, Evan (orgs.). *The Cambridge*

- Handbook of Consciousness*. Nova York: Cambridge University Press, 2007. pp. 89-114.
- DRNEVICH, Jenny et al. "Impact of Experience-Dependent and-Independent Factors on Gene Expression in Songbird Brain". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 109, pp. 17245-52, 2012.
- DUBOIS, Samuel et al. "Effect of Familiarity on the Processing of Human Faces". *Neuroimage*, v. 9, n. 3, pp. 278-89, 1999.
- DUFFY, Elizabeth. "Emotion: An Example of the Need for Reorientation in Psychology". *Psychological Review*, v. 41, n. 2, pp. 184-98, 1934.
- . "An Explanation of 'Emotional' Phenomena without the Use of the Concept 'Emotion'". *Journal of General Psychology*, v. 25, n. 2, pp. 283-93, 1941.
- DUNFIELD, Kristen et al. "Examining the Diversity of Prosocial Behavior: Helping, Sharing, and Comforting in Infancy". *Infancy*, v. 16, n. 3, pp. 227-47, 2011.
- DUNN, Elizabeth; NORTON, Michael. *Happy Money: The Science of Smarter Spending*. Nova York: Simon and Schuster, 2013.
- DUNN, Elizabeth W.; GILBERT, Daniel T.; WILSON, Timothy D. "If Money Doesn't Make You Happy, Then You Probably Aren't Spending It Right". *Journal of Consumer Psychology*, v. 21, n. 2, pp. 115-25, 2011.
- DUNSMORE, Julie C. et al. "Parents' Beliefs about Emotions and Children's Recognition of Parents' Emotions". *Journal of Nonverbal Behavior*, v. 33, n. 2, pp. 121-40, 2009.
- DURHAM, William H. *Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity*. Stanford: Stanford University Press, 1991.
- EDELMAN, Gerald M. *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection*. Nova York: Basic Books, 1987.
- . *The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness*. Nova York: Basic Books, 1990.
- EDELMAN, Gerald M.; GALLY, Joseph A. "Degeneracy and Complexity in Biological Systems". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 98, pp. 13763-8, 2001.
- EDELMAN, Gerald M.; TONONI, Giulio. *A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination*. Nova York: Basic Books, 2000.
- EDERSHEIM, Judith G.; BRENDEN, Rebecca Weintraub; PRICE, Bruce H. "Neuroimaging, Diminished Capacity and Mitigation". In: SIMPSON, Joseph R. (org.). *Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the Clinic to the Courtroom*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. pp. 163-93.
- EINSTEIN, Albert; INFELD, Leopold; HOFFMANN, Banesh. "The Gravitational Equations and the Problem of Motion". *Annals of Mathematics*, v. 39, n. 1, pp. 65-100, 1938.
- EISENBERGER, Naomi I. "The Pain of Social Disconnection: Examining the Shared Neural Underpinnings of Physical and Social Pain". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 13, n. 6, pp. 421-34, 2012.
- EISENBERGER, Naomi I.; COLE, Steve W. "Social Neuroscience and Health: Neurophysiological Mechanisms Linking Social Ties with Physical Health". *Nature Neuroscience*, v. 15, n. 5, pp. 669-74, 2012.
- EISENBERGER, Naomi I. et al. "Inflammation and Social Experience: An Inflammatory Challenge Induces Feelings of Social Disconnection in Addition to Depressed Mood".

- Brain, Behavior, and Immunity*, v. 24, n. 4, pp. 558-63, 2010.
- EKKEKAKIS, Panteleimon; HARGREAVES, Elaine A.; PARFITT, Gaynor. "Invited Guest Editorial: Envisioning the Next Fifty Years of Research on the Exercise-Affect Relationship". *Psychology of Sport and Exercise*, v. 14, n. 5, pp. 751-8, 2013.
- EKMAN, Paul. "An Argument for Basic Emotions". *Cognition and Emotion*, v. 6, pp. 169-200, 1992.
- . *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life*. Nova York: Henry Holt, 2007.
- EKMAN, Paul; CORDARO, Daniel. "What Is Meant by Calling Emotions Basic". *Emotion Review*, v. 3, n. 4, pp. 364-70, 2011.
- EKMAN, Paul; FRIESEN, Wallace V. "Constants Across Cultures in the Face and Emotion". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 17, n. 2, pp. 124-9, 1971.
- . *EM-FACS Coding Manual*. San Francisco: Consulting Psychologists Press, 1984.
- EKMAN, Paul; LEVENSON, Robert W.; FRIESEN, Wallace V. "Autonomic Nervous System Activity Distinguishes among Emotions". *Science*, v. 221, n. 4616, pp. 1208-10, 1983.
- EKMAN, Paul; SORENSON, Richard E.; FRIESEN, Wallace V. "Pan-Cultural Elements in Facial Displays of Emotion". *Science*, v. 164, n. 3875, pp. 86-8, 1969.
- EKMAN, Paul et al. "Universals and Cultural Differences in the Judgments of Facial Expressions of Emotion". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 53, n. 4, 1987.
- ELFENBEIN, Hillary Anger; AMBADY, Nalini. "On the Universality and Cultural Specificity of Emotion Recognition: A Meta-Analysis". *Psychological Bulletin*, v. 128, n. 2, pp. 203-35, 2002.
- ELLINGSEN, Dan-Mikael et al. "Placebo Improves Pleasure and Pain Through Opposite Modulation of Sensory Processing". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 110, n. 44, pp. 17993-8, 2013.
- ELLIS, Bruce J.; BOYCE, W. Thomas. "Biological Sensitivity to Context". *Current Directions in Psychological Science*, v. 17, n. 3, pp. 183-7, 2008.
- EMMONS, Robert A.; MCCULLOUGH, Michael E. "Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 84, n. 2, pp. 377-89, 2003.
- EMMONS, Scott W. "The Mood of a Worm". *Science*, v. 338, n. 6106, pp. 475-6, 2012.
- ENSOR, Rosie; HUGHES, Claire. "Content or Connectedness? Mother-Child Talk and Early Social Understanding". *Child Development*, v. 79, n. 1, pp. 201-16, 2008.
- EPLEY, Nicholas; WAYTZ, Adam; CACIOPPO, John T. "On Seeing Human: A Three-Factor Theory of Anthropomorphism". *Psychological Review*, v. 114, n. 4, pp. 864-86, 2007.
- ERBAS, Yasemin et al. "Emotion Differentiation in Autism Spectrum Disorder". *Research in Autism Spectrum Disorders*, v. 7, n. 10, pp. 1221-7, 2013.
- . "Negative Emotion Differentiation: Its Personality and Well-Being Correlates and a Comparison of Different Assessment Methods". *Cognition and Emotion*, v. 28, n. 7, 2014.
- ERICKSON, Kirk I. et al. "Exercise Training Increases Size of Hippocampus and Improves Memory". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 108, n. 7, pp. 3017-22, 2011.

- ERNST, Aurélie; FRISÉN, Jonas. "Adult Neurogenesis in Humans-Common and Unique Traits in Mammals". *PLOS Biology*, v. 13, n. 1, 2015.
- ESPN. "Bucks Hire Facial Coding Expert", 26 dez. 2014. Disponível em: <espn.go.com/nba/story/_/id/12080142/milwaukee-bucks-hire-facial-coding-expert-help-team-improve>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- ETKIN, Amit; WAGER, Tor D. "Functional Neuroimaging of Anxiety: A Meta-Analysis of Emotional Processing in PTSD, Social Anxiety Disorder, and Specific Phobia". *American Journal of Psychiatry*, v. 164, n. 10, pp. 1476-88, 2007.
- FABRE-THORPE, Michèle. "Concepts in Monkeys". In: MARESCHAL, Dennis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. (orgs.). *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010. p. 201-26.
- FACHNER, George; CARTER, Steven. *Collaborative Reform Initiative: An Assessment of Deadly Force in the Philadelphia Police Department*. Washington: Office of Community Oriented Policing Services, 2015.
- FEIGENSON, Lisa; HALBERDA, Justin. "Conceptual Knowledge Increases Infants' Memory Capacity". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 105, n. 29, pp. 9926-30, 2008.
- FEINSTEIN, Justin S. et al. "Bilateral Limbic System Destruction in Man". *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, v. 32, n. 1, pp. 88-106, 2010.
- . "The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear". *Current Biology*, v. 21, n. 1, pp. 34-8, 2011.
- FELITTI, Vincent J. et al. "Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study". *American Journal of Preventive Medicine*, v. 14, n. 4, pp. 245-58, 1998.
- FERESIN, Emiliano. "Italian Court Reduces Murder Sentence Based on Neuroimaging Data". *Nature News Blog*, 1 set. 2011. Disponível em: <blogs.nature.com/news/2011/09/italian_court_reduces_murder_s.html>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- FERNALD, Anne; MARCHMAN, Virginia A.; WEISLEDER, Adriana. "SES Differences in Language Processing Skill and Vocabulary Are Evident at 18 Months". *Developmental Science*, v. 16, n. 2, pp. 234-48, 2013.
- FERNÁNDEZ-DOLS, José-Miguel; RUIZ-BELDA, María-Angeles. "Are Smiles a Sign of Happiness? Gold Medal Winners at the Olympic Games". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 69, n. 6, pp. 1113-9, 1995.
- FIELDS, Howard L.; MARGOLIS, Elyssa B. "Understanding Opioid Reward". *Trends in Neurosciences*, v. 38, n. 4, pp. 217-25, 2015.
- FINGER, Stanley. *Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function*. Nova York: Oxford University Press, 2001.
- FINLAY, Barbara L.; UCHIYAMA, Ryutaro. "Developmental Mechanisms Channeling Cortical Evolution". *Trends in Neurosciences*, v. 38, n. 2, pp. 69-76, 2015.
- FINN, Emily S. et al. "Functional Connectome Fingerprinting: Identifying Individuals Using Patterns of Brain Connectivity". *Nature Neuroscience*, v. 18, n. 11, pp. 1664-71, 2015.

- FIRESTEIN, Stuart. *Ignorance: How It Drives Science*. Nova York: Oxford University Press, 2012. [Ed. bras.: *Ignorância: Como ela impulsiona a ciência*. Trad. de Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.]
- FISCHER, Håkan et al. "Brain Habituation During Repeated Exposure to Fearful and Neutral Faces: A Functional MRI Study". *Brain Research Bulletin*, v. 59, n. 5, pp. 387-92, 2003.
- FISCHER, Shannon. "About Face". *Boston Magazine*, pp. 68-73, jul. 2013.
- FISHER, Helen E. et al. "Reward, Addiction, and Emotion Regulation Systems Associated with Rejection in Love". *Journal of Neurophysiology*, v. 104, n. 1, pp. 51-60, 2010.
- FODOR, Jerry A. *The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology*. Cambridge: MIT Press, 1983.
- FORD, Brett Q.; TAMIR, Maya. "When Getting Angry Is Smart: Emotional Preferences and Emotional Intelligence". *Emotion*, v. 12, n. 4, pp. 685-9, 2012.
- FORD, Earl S. "Does Exercise Reduce Inflammation? Physical Activity and C-Reactive Protein among US Adults". *Epidemiology*, v. 13, n. 5, pp. 561-8, 2002.
- FOSSAT, Pascal et al. "Anxiety-Like Behavior in Crayfish Is Controlled by Serotonin". *Science*, v. 344, n. 6189, pp. 1293-7, 2014.
- FOULKE, Emerson; STICHT, Thomas G. "Review of Research on the Intelligibility and Comprehension of Accelerated Speech". *Psychological Bulletin*, v. 72, n. 1, pp. 50-62, 1969.
- FRANKLIN, David W.; WOLPERT, Daniel M. "Computational Mechanisms of Sensorimotor Control". *Neuron*, v. 72, n. 3, pp. 425-42, 2011.
- FREDDOLINO, Peter L.; TAVAZOIE, Saeed. "Beyond Homeostasis: A Predictive-Dynamic Framework for Understanding Cellular Behavior". *Annual Review of Cell and Developmental Biology*, v. 28, pp. 363-84, 2012.
- FRIDLUND, Alan J. "Sociality of Solitary Smiling: Potentiation by an Implicit Audience". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 60, n. 2, pp. 229-40, 1991.
- "FRIGHT Night". *Science*, v. 338, n. 6106, p. 450, 2012.
- FRIJDA, Nico H. "The Laws of Emotion". *American Psychologist*, v. 43, n. 5, pp. 349-58, 1988.
- FRISTON, Karl. "The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 11, pp. 127-38, 2010.
- FROH, Jeffrey J.; SEFICK, William J.; EMMONS, Robert A. "Counting Blessings in Early Adolescents: An Experimental Study of Gratitude and Subjective Well-Being". *Journal of School Psychology*, v. 46, n. 2, pp. 213-33, 2008.
- FROST, Ram et al. "Domain Generality Versus Modality Specificity: The Paradox of Statistical Learning". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 19, n. 3, pp. 117-25, 2015.
- FU, Cynthia H. Y.; STEINER, Herbert; COSTAFREDA, Sergi G. "Predictive Neural Biomarkers of Clinical Response in Depression: A Meta-Analysis of Functional and Structural Neuroimaging Studies of Pharmacological and Psychological Therapies". *Neurobiology of Disease*, v. 52, pp. 75-83, 2013.
- FUGATE, Jennifer; GOUZOULES, Harold; BARRETT, Lisa Feldman. "Reading Chimpanzee Faces: Evidence for the Role of Verbal Labels in Categorical Perception of Emotion". *Emotion*, v. 10, n. 4, pp. 544-54, 2010.

- GANZEL, Barbara L.; MORRIS, Pamela A.; WETHINGTON, Elaine. "Allostasis and the Human Brain: Integrating Models of Stress from the Social and Life Sciences". *Psychological Review*, v. 117, n. 1, pp. 134-74, 2010.
- GAO, Wei et al. "Evidence on the Emergence of the Brain's Default Network from 2-Week-Old to 2-Year-Old Healthy Pediatric Subjects". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 106, n. 16, pp. 6790-5, 2009.
- . "Functional Network Development During the First Year: Relative Sequence and Socioeconomic Correlations". *Cerebral Cortex*, v. 25, n. 9, pp. 2919-28, 2014.
- GAO, Wei et al. "Intersubject Variability of and Genetic Effects on the Brain's Functional Connectivity During Infancy". *Journal of Neuroscience*, v. 34, n. 34, pp. 11288-96, 2014.
- GARBER, Megan. "Tongue and Tech: The Many Emotions for Which English Has No Words". *The Atlantic*, 8 jan. 2013. Disponível em: <theatlantic.com/technology/archive/2013/01/tongue-and-tech-the-many-emotions-for-which-english-has-no-words/266956/>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- GARDNER, Howard. *The Shattered Mind: The Person After Brain Damage*. Nova York: Vintage, 1975.
- GARLAND, Eric L.; FROELIGER, Brett; HOWARD, Matthew O. "Effects of Mindfulness Oriented Recovery Enhancement on Reward Responsiveness and Opioid Cue-Reactivity". *Psychopharmacology*, v. 231, n. 16, pp. 3229-38, 2014.
- GELMAN, Susan A. "Learning from Others: Children's Construction of Concepts". *Annual Review of Psychology*, v. 60, pp. 115-40, 2009.
- GENDRON, Maria; BARRETT, Lisa Feldman. "Reconstructing the Past: A Century of Ideas about Emotion in Psychology". *Emotion Review*, v. 1, n. 4, pp. 316-39, 2009.
- . "How and Why Are Emotions Communicated". In: FOX, Andrew S. et al. (orgs.). *The Nature of Emotion: Fundamental Questions*. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- GENDRON, Maria et al. "Emotion Words Shape Emotion Percepts". *Emotion*, v. 12, n. 2, pp. 314-25, 2012.
- . "Cultural Relativity in Perceiving Emotion from Vocalizations". *Psychological Science*, v. 25, n. 4, pp. 911-20, 2014.
- . "Perceptions of Emotion from Facial Expressions Are Not Culturally Universal: Evidence from a Remote Culture". *Emotion*, v. 14, n. 2, pp. 251-62, 2014.
- GERTNER, Nancy. "Will We Ever Know Why Dzhokhar Tsarnaev Spoke After It Was Too Late?". *Boston Globe*, 30 jun. 2015. Disponível em: <clbb.mgh.harvard.edu/will-we-ever-know-why-dzhokhar-tsarnaev-spoke-after-it-was-too-late>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- GIBSON, William T. et al. "Behavioral Responses to a Repetitive Visual Threat Stimulus Express a Persistent State of Defensive Arousal in *Drosophila*". *Current Biology*, v. 25, n. 11, pp. 1401-15, 2015.
- GILBERT, Charles D.; LI, Wu. "Top-Down Influences on Visual Processing". *Nature Reviews - Neuroscience*, v. 14, n. 5, pp. 350-63, 2013.
- GILBERT, Daniel T. "Ordinary Personology". In: FISKE, Susan T.; GILBERT, Daniel Todd; LINDZEY, Gardner (orgs.). *Handbook of Social Psychology*. Nova York: McGraw-Hill, 1998. pp. 89-150.

- GIULIANO, Ryan J.; SKOWRON, Elizabeth A.; BERKMAN, Elliot T. "Growth Models of Dyadic Synchrony and Mother-Child Vagal Tone in the Context of Parenting At-Risk". *Biological Psychology*, v. 105, pp. 29-36, 2015.
- GLEESON, Michael et al. "The Anti-Inflammatory Effects of Exercise: Mechanisms and Implications for the Prevention and Treatment of Disease". *Nature Reviews Immunology*, v. 11, n. 9, pp. 607-15, 2011.
- GOLDAPPLE, Kimberly et al. "Modulation of Cortical-Limbic Pathways in Major Depression: Treatment-Specific Effects of Cognitive Behavior Therapy". *Archives of General Psychiatry*, v. 61, n. 1, pp. 34-41, 2004.
- GOLDSTEIN, Andrea N.; WALKER, Matthew P. "The Role of Sleep in Emotional Brain Function". *Annual Review of Clinical Psychology*, v. 10, pp. 679-708, 2014.
- GOLDSTONE, Robert L. "The Role of Similarity in Categorization: Providing a Groundwork". *Cognition*, v. 52, n. 2, pp. 125-57, 1994.
- GOLEMAN, Daniel. *Working with Emotional Intelligence*. Nova York: Bantam, 1998. [Ed. bras.: *Trabalhando com a inteligência emocional*. Trad. de M. H. C. Côrtes. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.]
- GOLEMAN, Daniel. *Emotional Intelligence*. Nova York: Random House, 2006. [Ed. bras.: *Inteligência emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente*. Trad. de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996.]
- GOLINKOFF, Roberta Michnick et al. "(Baby) Talk to Me: The Social Context of Infant-Directed Speech and Its Effects on Early Language Acquisition". *Current Directions in Psychological Science*, v. 24, n. 5, pp. 339-44, 2015.
- GOODKIND, Madeleine et al. "Identification of a Common Neurobiological Substrate for Mental Illness". *JAMA Psychiatry*, v. 72, n. 4, pp. 305-15, 2015.
- GOODMAN, Morris. "The Genomic Record of Humankind's Evolutionary Roots". *American Journal of Human Genetics*, v. 64, n. 1, pp. 31-9, 1999.
- GOODNOUGH, Abby. "Harvard Professor Jailed; Officer Is Accused of Bias". *The New York Times*, 20 jul. 2009.
- GOPNIK, Alison. *The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us about Truth, Love and the Meaning of Life*. Nova York: Random House, 2009.
- GOPNIK, Alison; SOBEL, David M. "Detecting Blickets: How Young Children Use Information about Novel Causal Powers in Categorization and Induction". *Child Development*, v. 71, n. 5, pp. 1205-22, 2000.
- GOSSELIN, Frédéric; SCHYNS, Philippe G. "Superstitious Perceptions Reveal Properties of Internal Representations". *Psychological Science*, v. 14, n. 5, pp. 505-9, 2003.
- GOTTMAN, John M.; KATZ, Lynn Fainsilber; HOOVEN, Carole. "Parental Meta-Emotion Philosophy and the Emotional Life of Families: Theoretical Models and Preliminary Data". *Journal of Family Psychology*, v. 10, n. 3, pp. 243-68, 1996.
- GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO). "Aviation Security: TSA Should Limit Future Funding for Behavior Detection Activities (GAO-14-159)", 8 nov. 2013. Disponível em: <gao.gov/products/gao-14-159>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- GRANDIN, Temple. "An Inside View of Autism", 1991. Disponível em: <http://www.autism.com/advocacy_grandin>. Acesso em: 22 dez. 2025.

- . "How Does Visual Thinking Work in the Mind of a Person with Autism? A Personal Account". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, v. 364, n. 1522, pp. 1437-42, 2009.
- GRAZIANO, Michael S. A. *Consciousness and the Social Brain*. Nova York: Oxford University Press, 2013.
- . "Ethological Action Maps: A Paradigm Shift for the Motor Cortex". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 20, n. 2, pp. 121-32, 2016.
- GREENE, Brian. *The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality*. Nova York: Vintage, 2007. [Ed. bras.: *O tecido do cosmo: O espaço, o tempo e a textura da realidade*. Trad. de José Viegas Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.]
- GRILL-SPECTOR, Kalanit; WEINER, Kevin S. "The Functional Architecture of the Ventral Temporal Cortex and Its Role in Categorization". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 15, n. 8, pp. 536-48, 2014.
- GROSS, Cornelius T.; CANTERAS, Newton Sabino. "The Many Paths to Fear". *Nature Reviews - Neuroscience*, v. 13, n. 9, pp. 651-8, 2012.
- GROSS, James J. "Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects". *Psychological Inquiry*, v. 26, n. 1, pp. 1-26, 2015.
- GROSS, James J.; BARRETT, Lisa Feldman. "Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View". *Emotion Review*, v. 3, n. 1, pp. 8-16, 2011.
- GUARNERI-WHITE, Maria Elizabeth. *Biological Aging and Peer Victimization: The Role of Social Support in Telomere Length and Health Outcomes*. Arlington: University of Texas, 2014. Dissertação (Mestrado em Psicologia).
- GUILLORY, Sean A.; BUJARSKI; Krzysztof A. "Exploring Emotions Using Invasive Methods: Review of 60 Years of Human Intracranial Electrophysiology". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 9, n. 12, pp. 1880-9, 2014.
- GWEON, Hyowon; TENENBAUM, Joshua B.; SCHULZ, Laura E. "Infants Consider Both the Sample and the Sampling Process in Inductive Generalization". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 20, pp. 9066-71, 2010.
- HACKING, Ian. *The Social Construction of What?* Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- HAGELSKAMP, Carolin et al. "Improving Classroom Quality with the Ruler Approach to Social and Emotional Learning: Proximal and Distal Outcomes". *American Journal of Community Psychology*, v. 51, n. 3/4, pp. 530-43, 2013.
- HALPERIN, Eran et al. "Can Emotion Regulation Change Political Attitudes in Intractable Conflicts? From the Laboratory to the Field". *Psychological Science*, v. 24, n. 1, pp. 106-11, 2013.
- HALPERN, Jake. *Fame Junkies: The Hidden Truths Behind America's Favorite Addiction*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2008.
- HAMLIN, J. Kiley; NEWMAN, George E.; WYNN, Karen. "Eight-Month-Old Infants Infer Unfulfilled Goals, Despite Ambiguous Physical Evidence". *Infancy*, v. 14, n. 5, pp. 579-90, 2009.
- HANEY, Craig. *Death by Design: Capital Punishment as a Social Psychological System*. Nova York: Oxford University Press, 2005.

- HANSON, Jamie L. et al. "Family Poverty Affects the Rate of Human Infant Brain Growth". *PLOS One*, v. 8, n. 12, 2013.
- HARE, Brian; WOODS, Vanessa. *The Genius of Dogs: How Dogs Are Smarter Than You Think*. Nova York: Penguin, 2013. [Ed. bras.: *Seu cachorro é um gênio! Como os cães são mais inteligentes do que se pensa*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.]
- HARMON-JONES, Eddie; PETERSON, Carly K. "Supine Body Position Reduces Neural Response to Anger Evocation". *Psychological Science*, v. 20, n. 10, pp. 1209-10, 2009.
- HARRÉ, Rom. *The Social Construction of Emotions*. Nova York: Blackwell, 1986.
- HARRIS, Christine R.; PROUVOST, Caroline. "Jealousy in Dogs". *PLOS One*, v. 9, n. 7, 2014.
- HARRIS, Paul L.; DE ROSNAY, Marc; PONS, Francisco. "Understanding Emotion". In: BARRETT, Lisa Feldman; LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M. (orgs.). *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018. pp. 293-306.
- HARRISON, Neil A. et al. "Inflammation Causes Mood Changes Through Alterations in Subgenual Cingulate Activity and Mesolimbic Connectivity". *Biological Psychiatry*, v. 66, n. 5, pp. 407-14, 2009.
- . "Neural Origins of Human Sickness in Interoceptive Responses to Inflammation". *Biological Psychiatry*, v. 66, n. 5, pp. 415-22, 2009.
- HART, Betty; RISLEY, Todd R. *Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children*. Baltimore: Paul H. Brookes, 1995.
- . "The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3". *American Educator*, v. 27, n. 1, pp. 4-9, 2003.
- HART, Heledd; RUBIA, Katya. "Neuroimaging of Child Abuse: A Critical Review". *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 6, n. 52, pp. 1-24, 2012.
- HARVEY, Allison G. et al. "Sleep Disturbance as Transdiagnostic: Consideration of Neurobiological Mechanisms". *Clinical Psychology Review*, v. 31, n. 2, pp. 225-35, 2011.
- HASSABIS, Demis; MAGUIRE, Eleanor A. "The Construction System of the Brain". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 364, n. 1521, 2009.
- HATHAWAY, Bill. "Imaging Study Shows Brain Activity May Be as Unique as Fingerprints". *YaleNews*, 12 out. 2015. Disponível em: <yale.edu/2015/10/12/imaging-study-shows-brain-activity-may-be-unique-fingerprints>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- HAWKINS, Jeff; BLAKESLEE, Sandra. *On Intelligence*. Nova York: St. Martin's Griffin, 2004.
- HERMANN, Christiane et al. "Long-Term Alteration of Pain Sensitivity in School-Aged Children with Early Pain Experiences". *Pain*, v. 125, n. 3, pp. 278-85, 2006.
- HERTZMAN, Clyde; BOYCE, Tom. "How Experience Gets Under the Skin to Create Gradients in Developmental Health". *Annual Review of Public Health*, v. 31, pp. 329-47, 2010.
- HEY, Jody. "The Divergence of Chimpanzee Species and Subspecies as Revealed in Multipopulation Isolation-with-Migration Analyses". *Molecular Biology and Evolution*, v. 27, n. 4, pp. 921-33, 2010.
- HIGASHIDA, Naoki. *The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism*. Nova York: Random House, 2013. [Ed. bras.: *O que me faz pular*. Trad. de Rogério Durst. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.]

- HIGGINS, E. Tory. "Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect". *Psychological Review*, v. 94, n. 3, pp. 319-40, 1987.
- HILL, Jason et al. "Similar Patterns of Cortical Expansion During Human Development and Evolution". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 29, pp. 13135-40, 2010.
- HILLIX, William A.; RUMBAUGH, Duane M. "Language Research with Nonhuman Animals: Methods and Problems". In: _____. *Animal Bodies, Human Minds: Ape, Dolphin, and Parrot Language Skills*. Nova York: Kluwer Academic, 2004. pp. 25-44.
- HIRSH-PASEK, Kathy et al. "The Contribution of Early Communication Quality to Low-Income Children's Language Success". *Psychological Science*, v. 26, n. 7, pp. 1071-83, 2015.
- HOCHSCHILD, Arlie R. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press, 1983.
- HOFER, Myron A. "Relationships as Regulators: A Psychobiologic Perspective on Bereavement". *Psychosomatic Medicine*, v. 46, n. 3, pp. 183-97, 1984.
- _____. "Psychobiological Roots of Early Attachment". *Current Directions in Psychological Science*, v. 15, n. 2, pp. 84-8, 2006.
- HOHWY, Jakob. *The Predictive Mind*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- HOLT-LUNSTAD, Julianne; SMITH, Timothy B.; LAYTON, J. Bradley. "Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-Analytic Review". *PLOS Med*, v. 7, n. 7, 2010.
- HOLTZHEIMER, Paul E. et al. "Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Unipolar and Bipolar Depression". *Archives of General Psychiatry*, v. 69, n. 2, pp. 150-8, 2012.
- HOROWITZ, Alexandra. "Disambiguating the 'Guilty Look': Salient Prompts to a Familiar Dog Behaviour". *Behavioural Processes*, v. 81, n. 3, pp. 447-52, 2009.
- HOYT, Michael A. et al. "Inflammatory Biomarkers and Emotional Approach Coping in Men with Prostate Cancer". *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 32, pp. 173-9, 2013.
- HUNTER, Richard G.; MCEWEN, Bruce S. "Stress and Anxiety Across the Lifespan: Structural Plasticity and Epigenetic Regulation". *Epigenomics*, v. 5, n. 2, pp. 177-94, 2013.
- HUNTSINGER, Jeffrey R.; ISBELL, Linda M.; CLORE, Gerald L. "The Affective Control of Thought: Malleable, Not Fixed". *Psychological Review*, v. 121, n. 4, pp. 600-18, 2014.
- INNOCENCE PROJECT. "Eyewitness Misidentification", 2015. Disponível em: <innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/eyewitness-misidentification>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP). "IASP Taxonomy", 2012. Disponível em: <iasp-pain.org/Taxonomy>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- INZLICHT, Michael; BARTHOLOW, Bruce D.; HIRSH, Jacob B. "Emotional Foundations of Cognitive Control". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 19, n. 3, pp. 126-32, 2015.
- IRWIN, Michael R.; COLE, Steven W. "Reciprocal Regulation of the Neural and Innate Immune Systems". *Nature Reviews Immunology*, v. 11, n. 9, pp. 625-32, 2011.
- IWATA, Jiro; LEDOUX, Joseph E. "Dissociation of Associative and Nonassociative Concomitants of Classical Fear Conditioning in the Freely Behaving Rat". *Behavioral Neuroscience*, v. 102, n. 1, pp. 66-76, 1988.

- IZARD, Carroll E. *The Face of Emotion*. East Norwalk: Appleton-Century-Crofts, 1971.
- . "Innate and Universal Facial Expressions: Evidence from Developmental and Cross-Cultural Research". *Psychological Bulletin*, v. 115, n. 2, pp. 288-99, 1994.
- JABLONKA, Eva; LAMB, Marion J.; ZELIGOWSKI, Anna. *Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life*. Ed. rev. Cambridge: MIT Press, 2014. [Ed. bras.: *Evolução em quatro dimensões: DNA, comportamento e a história da vida*. Trad. de Claudio Angelo. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.]
- JAMES, William. "What Is an Emotion?". *Mind*, v. 34, pp. 188-205, 1884.
- . "The Physical Basis of Emotion". *Psychological Review*, v. 1, pp. 205-10, 1894.
- . *The Principles of Psychology*. v. 1. Nova York: Dover, 2007 [1890].
- JAMIESON, Jeremy P.; MENDES, Wendy Berry; NOCK, Matthew K. "Improving Acute Stress Responses: The Power of Reappraisal". *Current Directions in Psychological Science*, v. 22, n. 1, pp. 51-6, 2013.
- JAMIESON, Jeremy P.; NOCK, Matthew K.; MENDES, Wendy Berry. "Mind over Matter: Reappraising Arousal Improves Cardiovascular and Cognitive Responses to Stress". *Journal of Experimental Psychology: General*, v. 141, n. 3, pp. 417-22, 2012.
- . "Changing the Conceptualization of Stress in Social Anxiety Disorder Affective and Physiological Consequences". *Clinical Psychological Science*, v. 1, pp. 363-74, 2013.
- JAMIESON, Jeremy P. et al. "Turning the Knots in Your Stomach into Bows: Reappraising Arousal Improves Performance on the GRE". *Journal of Experimental Social Psychology*, v. 46, n. 1, pp. 208-12, 2010.
- . "Reappraising Stress Arousal Improves Performance and Reduces Evaluation Anxiety in Classroom Exam Situations". *Social Psychological and Personality Science*, v. 7, n. 6, pp. 579-87, 2016.
- JAMISON, Kay R. *Exuberance: The Passion for Life*. Nova York: Vintage Books, 2005.
- JESTE, Shafali S.; GESCHWIND, Daniel H. "Disentangling the Heterogeneity of Autism Spectrum Disorder Through Genetic Findings". *Nature Reviews Neurology*, v. 10, n. 2, pp. 74-81, 2014.
- Ji, Ru-Rong; BERTA, Temugin; NEDERGAARD, Maiken. "Glia and Pain: Is Chronic Pain a Gliopathy?". *Pain*, v. 154, pp. S10-S28, 2013.
- JOB, Veronika et al. "Beliefs about Willpower Determine the Impact of Glucose on Self-Control". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 110, n. 37, pp. 14837-42, 2013.
- . "Implicit Theories about Willpower Predict Self-Regulation and Grades in Everyday Life". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 108, n. 4, pp. 637-47, 2015.
- JOHANSEN, Joshua P.; FIELDS, Howard L. "Glutamatergic Activation of Anterior Cingulate Cortex Produces an Aversive Teaching Signal". *Nature Neuroscience*, v. 7, n. 4, pp. 398-403, 2004.
- JOHN-HENDERSON, Neha A.; RHEINSCHMIDT, Michelle L.; MENDOZA-DENTON, Rodolfo. "Cytokine Responses and Math Performance: The Role of Stereotype Threat and Anxiety Reappraisals". *Journal of Experimental Social Psychology*, v. 56, pp. 203-6, 2015.
- JOHN-HENDERSON, Neha A. et al. "Socioeconomic Status and Social Support: Social Support Reduces Inflammatory Reactivity for Individuals Whose Early-Life Socioeconomic Status

- Was Low". *Psychological Science*, v. 26, n. 10, pp. 1620-9, 2015.
- JONES, Colin. *The Smile Revolution in Eighteenth Century Paris*. Nova York: Oxford University Press, 2014.
- JOSEFSSON, Torbjörn; LINDWALL, Magnus; ARCHER, Trevor. "Physical Exercise Intervention in Depressive Disorders: Meta-Analysis and Systematic Review". *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, v. 24, n. 2, pp. 259-72, 2014.
- JUSSIM, Lee. *Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy*. Nova York: Oxford University Press, 2012.
- JUSSIM, Lee et al. "Stereotype Accuracy: One of the Largest Relationships in All of Social Psychology". In: NELSON, Todd D. (org.). *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. 2. ed. Nova York: Psychology Press, 2009. pp. 31-64.
- . "The Unbearable Accuracy of Stereotypes". In: NELSON, Todd D. (org.). *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. 2. ed. Nova York: Psychology Press, 2009. pp. 199-227.
- KAGAN, Jerome. *What Is Emotion? History, Measures, and Meanings*. New Haven: Yale University Press, 2007.
- KAHAN, Dan M. et al. "They Saw a Protest: Cognitive Illiberalism and the Speech-Conduct Distinction". *Stanford Law Review*, v. 64, p. 851, 2012.
- KAHAN, Dan M.; NUSSBAUM, Martha C. "Two Conceptions of Emotion in Criminal Law". *Columbia Law Review*, v. 96, n. 2, pp. 269-374, 1996.
- KAHNEMAN, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*. Nova York: Macmillan, 2011. [Ed. bras.: *Rápido e devagar: Duas formas de pensar*. Trad. de Cássio Arantes Leite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.]
- KAISER, Roselinde H. et al. "Large-Scale Network Dysfunction in Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Resting-State Functional Connectivity". *JAMA Psychiatry*, v. 72, n. 6, pp. 603-11, 2015.
- KAMINSKI, Julianne et al. "Domestic Dogs Are Sensitive to a Human's Perspective". *Behaviour*, v. 146, n. 7, pp. 979-98, 2009.
- KARLSSON, Håkan et al. "Association between Erythrocyte Sedimentation Rate and IQ in Swedish Males Aged 18-20". *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 24, n. 6, pp. 868-73, 2010.
- KARMILOFF-SMITH, Annette. "Nativism Versus Neuroconstructivism: Rethinking the Study of Developmental Disorders". *Developmental Psychology*, v. 45, n. 1, pp. 56-63, 2009.
- KASHDAN, Todd B.; BARRETT, Lisa Feldman; MCKNIGHT, Patrick E. "Unpacking Emotion Differentiation Transforming Unpleasant Experience by Perceiving Distinctions in Negativity". *Current Directions in Psychological Science*, v. 24, n. 1, pp. 10-6, 2015.
- KASHDAN, Todd B.; FARMER, Antonina S. "Differentiating Emotions Across Contexts: Comparing Adults with and without Social Anxiety Disorder Using Random, Social Interaction, and Daily Experience Sampling". *Emotion*, v. 14, n. 3, pp. 629-38, 2014.
- KASHDAN, Todd B. et al. "Emotion Differentiation as Resilience against Excessive Alcohol Use an Ecological Momentary Assessment in Underage Social Drinkers". *Psychological Science*, v. 21, n. 9, pp. 1341-7, 2010.

- KASSAM, Karim S.; MENDES, Wendy Berry. "The Effects of Measuring Emotion: Physiological Reactions to Emotional Situations Depend on Whether Someone Is Asking". *PLOS One*, v. 8, n. 6, 2013.
- KASSIN, Saul M. et al. "On the 'General Acceptance' of Eyewitness Testimony Research: A New Survey of the Experts". *American Psychologist*, v. 56, n. 5, pp. 405-16, 2001.
- KATZ, Lynn Fainsilber; MALIKEN, Ashley C.; STETTLER, Nicole M. "Parental Meta-Emotion Philosophy: A Review of Research and Theoretical Framework". *Child Development Perspectives*, v. 6, n. 4, pp. 417-22, 2012.
- KEEFE, Patrick Radden. "The Worst of the Worst". *The New Yorker*, 7 set. 2015.
- KEIL, Frank C.; NEWMAN, George E. "Darwin and Development: Why Ontogeny Does Not - Recapitulate Phylogeny for Human Concepts". In: MARESCHAL, Denis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. (orgs.). *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010. pp. 317-34.
- KELLY, Megan M.; FORSYTH, John P.; KAREKLA, Maria. "Sex Differences in Response to a Panicogenic Challenge Procedure: An Experimental Evaluation of Panic Vulnerability in a Non-Clinical Sample". *Behaviour Research and Therapy*, v. 44, n. 10, pp. 1421-30, 2006.
- KELTNER, Dacher; HAIDT, Jonathan. "Approaching Awe, a Moral, Spiritual, and Aesthetic Emotion". *Cognition and Emotion*, v. 17, n. 2, pp. 297-314, 2003.
- KHANDAKER, Golam M. et al. "Association of Serum Interleukin 6 and C-Reactive Protein in Childhood with Depression and Psychosis in Young Adult Life: A Population-Based Longitudinal Study". *JAMA Psychiatry*, v. 71, n. 10, pp. 1121-8, 2014.
- KIECOLT-GLASER, Janice K. "Stress, Food, and Inflammation: Psychoneuroimmunology and Nutrition at the Cutting Edge". *Psychosomatic Medicine*, v. 72, n. 4, pp. 365-9, 2010.
- KIECOLT-GLASER, Janice K. et al. "Yoga's Impact on Inflammation, Mood, and Fatigue in Breast Cancer Survivors: A Randomized Controlled Trial". *Journal of Clinical Oncology*, v. 32, n. 10, pp. 1040-51, 2014.
- . "Stress, Inflammation, and Yoga Practice". *Psychosomatic Medicine*, v. 72, n. 2, pp. 113-34, 2010.
- . "Childhood Adversity Heightens the Impact of Later-Life Caregiving Stress on Telomere Length and Inflammation". *Psychosomatic Medicine*, v. 73, n. 1, pp. 16-22, 2011.
- KILLINGSWORTH, Matthew. A.; Gilbert, Daniel T. "A Wandering Mind Is an Unhappy Mind". *Science*, v. 330, n. 6006, p. 932, 2010.
- KIM, Min Y. et al. "Knowing When to Seek Anger: Psychological Health and Context-Sensitive Emotional Preferences". *Cognition and Emotion*, v. 29, n. 6, pp. 1126-36, 2015.
- KIM, ShinWoo; MURPHY, Gregory L. "Ideals and Category Typicality". *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, v. 37, n. 5, pp. 1092-1112, 2011.
- KIMHY, David et al. "Emotional Granularity and Social Functioning in Individuals with Schizophrenia: An Experience Sampling Study". *Journal of Psychiatric Research*, v. 53, pp. 141-8, 2014.
- KIRCANSKI, Katharina; LIEBERMAN, Matthew D.; CRASKE, Michelle G. "Feelings into Words: Contributions of Language to Exposure Therapy". *Psychological Science*, v. 23, n. 10, pp. 1086-91, 2012.

- KIRSCH, Irving. *The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth*. Nova York: Basic Books, 2010.
- KITZBICHLER, Manfred G. et al. "Cognitive Effort Drives Workspace Configuration of Human Brain Functional Networks". *Journal of Neuroscience*, v. 31, n. 22, pp. 8259-70, 2011.
- KLATZKY, Roberta L. et al. "Can You Squeeze a Tomato? The Role of Motor Representations in Semantic Sensibility Judgments". *Journal of Memory and Language*, v. 28, n. 1, pp. 56-77, 1989.
- KLECKNER, Ian R. et al. "Evidence for a Large-Scale Brain System Supporting Interoception in Humans". *Nature Human Behaviour*, v. 1, n. 69, 2017.
- KLÜVER, Heinrich; BUCY, Paul C. "Preliminary Analysis of Functions of the Temporal Lobes in Monkeys". *Archives of Neurology and Psychiatry*, v. 42, pp. 979-1000, 1939.
- KOBER, Hedy et al. "Functional Grouping and Cortical-Subcortical Interactions in Emotion: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies". *Neuroimage*, v. 42, n. 2, pp. 998-1031, 2008.
- KOCH, Kristin et al. "How Much the Eye Tells the Brain". *Current Biology*, v. 16, n. 14, pp. 1428-34, 2006.
- KOHUT, Andrew. "Despite Lower Crime Rates, Support for Gun Rights Increases". Pew Research Center, 17 abr. 2015. Disponível em: <pewresearch.org/fact-tank/2015/04/17/despite-lower-crime-rates-support-for-gun-rights-increases>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- KOLODNY, Andrew et al. "The Prescription Opioid and Heroin Crisis: A Public Health Approach to an Epidemic of Addiction". *Annual Review of Public Health*, v. 36, pp. 559-74, 2015.
- KOOPMAN, Frieda A. et al. "Restoring the Balance of the Autonomic Nervous System as an Innovative Approach to the Treatment of Rheumatoid Arthritis". *Molecular Medicine*, v. 17, n. 9, pp. 937-48, 2011.
- KOPCHIA, Karen L.; ALTMAN, Harvey J.; COMMISSARIS, Randall L. "Effects of Lesions of the Central Nucleus of the Amygdala on Anxiety-Like Behaviors in the Rat". *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, v. 43, n. 2, pp. 453-61, 1992.
- KOSTOVIĆ, Ivica.; JUDAŠ, Milos. "Embryonic and Fetal Development of the Human Cerebral Cortex". In: TOGA, Arthur W. (org.). *Brain Mapping, An Encyclopedic Reference*, v. 2: *Anatomy and Physiology, Systems*. San Diego: Academic Press, 2015. pp. 167-75.
- KRAGEL, Philip A.; LABAR, Kevin S. "Multivariate Pattern Classification Reveals Autonomic and Experiential Representations of Discrete Emotions". *Emotion*, v. 13, n. 4, pp. 681-90, 2013.
- KREIBIG, Sylvia. D. "Autonomic Nervous System Activity in Emotion: A Review". *Biological Psychology*, v. 84, n. 3, pp. 394-421, 2010.
- KRING, Ann M.; GORDON, Albert H. "Sex Differences in Emotion: Expression, Experience, and Physiology". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 74, n. 3, pp. 686-703, 1998.
- KRUGMAN, Paul. "The Dismal Science: 'Seven Bad Ideas' by Jeff Madrick". *The New York Times*, 25 set. 2014.

- KUHL, Patricia K. "Is Speech Learning 'Gated' by the Social Brain?". *Developmental Science*, v. 10, n. 1, pp. 110-20, 2007.
- . "Early Language Learning and the Social Brain". *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, v. 79, pp. 211-20, 2014.
- KUHL, Patricia; RIVERA-GAXIOLA, Maritza. "Neural Substrates of Language Acquisition". *Annual Review of Neuroscience*, v. 31, pp. 511-34, 2008.
- KUHN, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966. [Ed. bras.: *A estrutura das revoluções científicas*. Trad. de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 2020.]
- KUNDERA, Milan. *The Book of Laughter and Forgetting*. Nova York: HarperCollins, 1994. [Ed. bras.: *O livro do riso e do esquecimento*. Trad. de Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. São Paulo: Companhia de Bolso, 2008.]
- KUPFER, Alexander et al. "Parental Investment by Skin Feeding in a Caecilian Amphibian". *Nature*, v. 440, n. 7086, pp. 926-9, 2006.
- KUPPENS, Peter et al. "Individual Differences in Patterns of Appraisal and Anger Experience". *Cognition and Emotion*, v. 21, n. 4, pp. 689-713, 2007.
- . "The Relation between Valence and Arousal in Subjective Experience". *Psychological Bulletin*, v. 139, pp. 917-40, 2013.
- LABAR, Kevin S. et al. "Human Amygdala Activation During Conditioned Fear Acquisition and Extinction: A Mixed-Trial fMRI Study". *Neuron*, v. 20, n. 5, pp. 937-45, 1998.
- LAKOFF, George. *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
- LALAND, Kevin N.; BROWN, Gillian R. *Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectives on Human Behaviour*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- LANE, Richard D.; GARFIELD, David A. S. "Becoming Aware of Feelings: Integration of Cognitive-Developmental, Neuroscientific, and Psychoanalytic Perspectives". *Neuropsychanalysis*, v. 7, n. 1, pp. 5-30, 2005.
- LANE, Richard D. et al. "Is Alexithymia the Emotional Equivalent of Blindsight?". *Biological Psychiatry*, v. 42, n. 9, pp. 834-44, 1997.
- . "Pervasive Emotion Recognition Deficit Common to Alexithymia and the Repressive Coping Style". *Psychosomatic Medicine*, v. 62, n. 4, pp. 492-501, 2000.
- LANG, Peter J. et al. "Looking at Pictures: Affective, Facial, Visceral, and Behavioral Reactions". *Psychophysiology*, v. 30, n. 3, pp. 261-73, 1993.
- LAUKKA, Petri et al. "Cross-Cultural Decoding of Positive and Negative Non-Linguistic Emotion Vocalizations". *Frontiers in Psychology*, v. 4, n. 353, pp. 185-92, 2013.
- LAWRENCE, T. E. *Seven Pillars of Wisdom*. Toronto: Aegitas, 2015 [1922]. [Ed. bras.: *Os sete pilares da sabedoria*. Rio de Janeiro: Record, 2020.]
- LAZARUS, R. S. "From Psychological Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks". In: COOPER, Cary L.; PERVIN, Lawrence A. (orgs.). *Personality: Critical Concepts in Psychology*, v. 4. Londres: Routledge, 1998. pp. 179-200.
- LEA, Stephen E. G. "Concept Learning in Nonprimate Mammals: In Search of Evidence". In: MARESCHAL, Denis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. (orgs.). *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010. pp. 173-99.

- LEBOIS, Lauren A. M.; WILSON-MENDENHALL, Christine D.; BARSALOU, Lawrence W. "Are - Automatic Conceptual Cores the Gold Standard of Semantic Processing? The Context- Dependence of Spatial Meaning in Grounded Congruency Effects". *Cognitive Science*, v. 39, n. 8, pp. 1764-1801, 2015.
- LEBRECHT, Sophie et al. "Micro-Valences: Perceiving Affective Valence in Everyday Objects". *Frontiers in Psychology*, v. 3, n. 107, pp. 1-5, 2012.
- LECOURS, Serge; ROBERT, G.; DESRUISSEAU, F. "Alexithymia and Verbal Elaboration of Affect in Adults Suffering from a Respiratory Disorder". *European Review of Applied Psychology-Revue européenne de psychologie appliquée*, v. 59, n. 3, pp. 187-95, 2009.
- LEDoux, Joseph E. "Coming to Terms with Fear". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 111, n. 8, pp. 2871-8, 2014.
- . *Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety*. Nova York: Penguin, 2015.
- LEE, Marion et al. "A Comprehensive Review of Opioid-Induced Hyperalgesia". *Pain Physician*, v. 14, pp. 145-61, 2011.
- LEFFEL, Kristin; SUSKIND, Dana. "Parent-Directed Approaches to Enrich the Early Language Environments of Children Living in Poverty". *Seminars in Speech and Language*, v. 34, n. 4, pp. 267-78, 2013.
- LEPPÄNEN, Jukka M.; NELSON, Charles A. "Tuning the Developing Brain to Social Signals of Emotions". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 10, n. 1, pp. 37-47, 2009.
- LEVENSON, Robert W. "Basic Emotion Questions". *Emotion Review*, v. 3, n. 4, pp. 379-86, 2011.
- LEVENSON, Robert W.; EKMAN, Paul; FRIESEN, Wallace V. "Voluntary Facial Action Generates Emotion-Specific Autonomic Nervous System Activity". *Psychophysiology*, v. 27, n. 4, pp. 363-84, 1990.
- LEVENSON, Robert W. et al. "Emotion and Autonomic Nervous System Activity in the Minangkabau of West Sumatra". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 62, n. 6, pp. 972-88, 1992.
- LEVY, Robert I. *Tahitians: Mind and Experience in the Society Islands*. Chicago: The University of Chicago Press, 1975.
- . "The Emotions in Comparative Perspective". In: SCHERER, Klaus R.; EKMAN, Paul (orgs.). *Approaches to Emotion*. Hillsdale: Erlbaum, 2014. pp. 397-412.
- LEWONTIN, Richard. *Biology as Ideology: The Doctrine of DNA*. Nova York: HarperPerennial, 1991.
- LI, Susan Shi Yuan; MCNALLY, Gavan P. "The Conditions That Promote Fear Learning: Prediction Error and Pavlovian Fear Conditioning". *Neurobiology of Learning and Memory*, v. 108, pp. 14-21, 2014.
- LIBERMAN, Alvin M. et al. "Perception of the Speech Code". *Psychological Review*, v. 74, n. 6, pp. 431-61, 1967.
- LIEBERMAN, Matthew D. et al. "An fMRI Investigation of Race-Related Amygdala Activity in African-American and Caucasian-American Individuals". *Nature Neuroscience*, v. 8, n. 6, pp. 720-2, 2005.

- LIEBERMAN, Matthew D. et al. "Putting Feelings into Words: Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli". *Psychological Science*, v. 18, n. 5, pp. 421-8, 2007.
- LIN, Pei-Ying. "Unspeakableness: An Intervention of Language Evolution and Human Communication", 2013. Disponível em: <uniquelang.peiyinglin.net/01untranslatable.html>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- LINDQUIST, Kristen A.; BARRETT, Lisa Feldman. "Emotional Complexity". In: LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannete M.; BARRETT, Lisa Feldman (orgs.). *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008. pp. 513-30.
- . "A Functional Architecture of the Human Brain: Emerging Insights from the Science of Emotion". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 16, n. 11, pp. 533-40, 2012.
- LINDQUIST, Kristen A. et al. "Language and the Perception of Emotion". *Emotion*, v. 6, n. 1, pp. 125-38, 2006.
- . "The Brain Basis of Emotion: A Meta-Analytic Review". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 35, n. 3, pp. 121-43, 2012.
- . "Emotion Perception, but Not Affect Perception, Is Impaired with Semantic Memory Loss". *Emotion*, v. 14, n. 2, pp. 375-87, 2014.
- . "The Brain Basis of Positive and Negative Affect: Evidence from a MetaAnalysis of the Human Neuroimaging Literature". *Cerebral Cortex*, v. 26, n. 5, pp. 1910-22, 2015.
- LLOYD-FOX, Sarah et al. "Are You Talking to Me? Neural Activations in 6-Month-Old Infants in Response to Being Addressed During Natural Interactions". *Cortex*, v. 70, pp. 35-48, 2015.
- LOCHMANN, Timm; DENEVE, Sophie. "Neural Processing as Causal Inference". *Current Opinion in Neurobiology*, v. 21, n. 5, pp. 774-81, 2011.
- LOFTUS, Elizabeth F.; PALMER, John C. "Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction between Language and Memory". *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, v. 13, n. 5, pp. 585-9, 1974.
- LOKUGE, Sonali et al. "Commentary: Depression in Women: Windows of Vulnerability and New Insights into the Link between Estrogen and Serotonin". *Journal of Clinical Psychiatry*, v. 72, n. 11, pp. 1563-9, 2011.
- LORCH, Marjorie Perlman. "The Merest Logomachy: The 1868 Norwich Discussion of Aphasia by Hughlings Jackson and Broca". *Brain*, v. 131, n. 6, pp. 1658-70, 2008.
- LOUVEAU, Antoine et al. "Structural and Functional Features of Central Nervous System Lymphatic Vessels". *Nature*, v. 523, pp. 337-41, 2015.
- LUJAN, J. Luis et al. "Tractography-Activation Models Applied to Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation". *Brain Stimulation*, v. 6, n. 5, pp. 737-9, 2013.
- LUMINET, Olivier et al. "A Multimodal Investigation of Emotional Responding in Alexithymia". *Cognition and Emotion*, v. 18, n. 6, pp. 741-66, 2004.
- LUTZ, Catherine. *Emotion Words and Emotional Development on Ifaluk Atoll*. Cambridge: Harvard University, 1980. Tese (Mestrado).
- . "Parental Goals, Ethnopsychology, and the Development of Emotional Meaning". *Ethos*, v. 11, n. 4, pp. 246-62, 1983.

- LYNCH, Mona; HANEY, Craig. "Looking Across the Empathic Divide: Racialized Decision Making on the Capital Jury". *Michigan State Law Review*, v. 2011, pp. 573-607, 2011.
- MA, Lili; XU, Fei. "Young Children's Use of Statistical Sampling Evidence to Infer the Subjectivity of Preferences". *Cognition*, v. 120, n. 3, pp. 403-11, 2011.
- MACLEAN, Paul D. *A Triune Concept of the Brain and Behavior*. Org. de T. J. Boag e D. Campbell. Toronto: University of Toronto Press, 1973.
- MADRICK, Jeff. *Seven Bad Ideas: How Mainstream Economists Have Damaged America and the World*. Nova York: Vintage, 2014.
- MAIHÖFNER, Christian et al. "Brain Processing During Mechanical Hyperalgesia in Complex Regional Pain Syndrome: A Functional MRI Study". *Pain*, v. 114, n. 1, pp. 93-103, 2005.
- MALIK, Bilal R.; HODGE, James J. L. "Drosophila Adult Olfactory Shock Learning". *Journal of Visualized Experiments*, v. 90, pp. 1-5, 2014.
- MALT, Barbara; WOLFF, Phillip. *Words and the Mind: How Words Capture Human Experience*. Nova York: Oxford University Press, 2010.
- MARDER, Eve. "Neuromodulation of Neuronal Circuits: Back to the Future". *Neuron*, v. 76, n. 1, pp. 1-11, 2012.
- MARDER, Eve; TAYLOR, Adam L. "Multiple Models to Capture the Variability in Biological Neurons and Networks". *Nature Neuroscience*, v. 14, n. 133-8, 2011.
- MARESCAL, Denis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010.
- MARESCAL, Denis et al. *Neuroconstructivism-I: How the Brain Constructs Cognition*. Nova York: Oxford University Press, 2007.
- MARMI, Josep et al. "Radiation and Phylogeography in the Japanese Macaque, *Macaca Fuscata*". *Molecular Phylogenetics and Evolution*, v. 30, n. 3, pp. 676-85, 2004.
- MARTIN, Alia; SANTOS, Laurie R. "The Origins of Belief Representation: Monkeys Fail to Automatically Represent Others' Beliefs". *Cognition*, v. 130, n. 3, pp. 300-8, 2014.
- MARTIN, René; GORDON, Ellen E. I.; LOUNSBURY, Patricia. "Gender Disparities in the Attribution of Cardiac-Related Symptoms: Contribution of Common Sense Models of Illness". *Health Psychology*, v. 17, n. 4, pp. 346-57, 1998.
- MARTIN, René et al. "Gender Disparities in Common Sense Models of Illness among Myocardial Infarction Victims". *Health Psychology*, v. 23, n. 4, pp. 345-53, 2004.
- MARTINS, Nicole. "Televised Relational and Physical Aggression and Children's Hostile Intent Attributions". *Journal of Experimental Child Psychology*, v. 116, n. 4, pp. 945-52, 2013.
- MARTINS, Nicole; WILSON, Barbara J. "Genre Differences in the Portrayal of Social Aggression in Programs Popular with Children". *Communication Research Reports*, v. 28, n. 2, pp. 130-40, 2011.
- . "Mean on the Screen: Social Aggression in Programs Popular with Children". *Journal of Communication*, v. 62, n. 6, pp. 991-1009, 2012.
- . "Social Aggression on Television and Its Relationship to Children's Aggression in the Classroom". *Human Communication Research*, v. 38, n. 1, pp. 48-71, 2012.
- MARTINS, Nicole et al. "Liked Characters Get a Moral Pass: Young Viewers' Evaluations of Social and Physical Aggression in Tween Sitcoms". *Communication Research*, v. 47, n. 8, pp. 1181-1205, 2020.

- MASTER, Sarah L. et al. "Neurobiological Correlates of Coping Through Emotional Approach". *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 23, n. 1, pp. 27-35, 2009.
- MATHERS, Colin; FAT, Doris Ma; BOERMA, Jan Ties. *The Global Burden of Disease: 2004 Update*. Genebra: World Health Organization, 2008.
- MATHIS, Diane; SHOELSON, Steven E. "Immunometabolism: An Emerging Frontier". *Nature Reviews Immunology*, v. 11, n. 2, pp. 81-3, 2011.
- MATSUMOTO, David et al. "Facial Expressions of Emotion". In: LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M.; BARRETT, Lisa Feldman (orgs.). *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008. pp. 211-34.
- MATSUMOTO, David; YOO, Seung Hee; FONTAINE, Johnny. "Mapping Expressive Differences Around the World: The Relationship between Emotional Display Rules and Individualism Versus Collectivism". *Journal of Cross-Cultural Psychology*, v. 39, n. 1, pp. 55-74, 2008.
- MATSUZAWA, Tetsuro. "Cognitive Development in Chimpanzees: A Trade-Off between Memory and Abstraction". In: MARESCHAL, Denis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. (orgs.). *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010. pp. 227-44.
- MAYBERG, Helen S. "Targeted Electrode-Based Modulation of Neural Circuits for Depression". *Journal of Clinical Investigation*, v. 119, n. 4, pp. 717-25, 2009.
- MAYE, Jessica; WERKER, Janet F.; GERKEN, LouAnn. "Infant Sensitivity to Distributional Information Can Affect Phonetic Discrimination". *Cognition*, v. 82, n. 3, 2002.
- MAYR, Ernst. *The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance*. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- . *What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline*. Nova York: Cambridge University Press, 2007. [Ed. bras.: *Biologia, ciência única*. Trad. de Marcelo Leite. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.]
- MCEWEN, Bruce S. et al. "Mechanisms of Stress in the Brain". *Nature Neuroscience*, v. 18, n. 10, pp. 1353-63, 2015.
- MCEWEN, Bruce S.; GIANAROS, Peter J. "Stress and Allostasis-Induced Brain Plasticity". *Annual Review of Medicine*, v. 62, pp. 431-45, 2011.
- MCGLONE, Francis; WESSBERG, Johan; OLAUSSON, Håkan. "Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling". *Neuron*, v. 82, n. 4, pp. 737-55, 2014.
- MCGRATH, Callie L. et al. "Pretreatment Brain States Identify Likely Nonresponse to Standard Treatments for Depression". *Biological Psychiatry*, v. 76, n. 7, pp. 527-35, 2014.
- MCKELVEY, Tara. "Boston in Shock over Tsarnaev Death Penalty". *BBC News*, 16 maio 2015. Disponível em: <bbc.com/news/world-us-canada-32762999>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- MCMENAMIN, Brenton W. et al. "Network Organization Unfolds over Time During Periods of Anxious Anticipation". *Journal of Neuroscience*, v. 34, n. 34, pp. 11261-73, 2014.
- MCNALLY, Gavan P.; JOHANSEN, Joshua P.; BLAIR, Hugh T. "Placing Prediction into the Fear Circuit". *Trends in Neurosciences*, v. 34, n. 6, pp. 283-92, 2011.
- MEGANCK, Reitske et al. "Alexithymia and Interpersonal Problems: A Study of Natural Language Use". *Personality and Individual Differences*, v. 47, n. 8, pp. 990-5, 2009.

- MENA, Jesus D.; SELLECK, Ryan A.; BALDO, Brian A. "Mu-Opioid Stimulation in Rat Prefrontal Cortex Engages Hypothalamic Orexin/Hypocretin-Containing Neurons, and Reveals Dissociable Roles of Nucleus Accumbens and Hypothalamus in Cortically Driven Feeding". *Journal of Neuroscience*, v. 33, n. 47, pp. 18540-52, 2013.
- MENNIN, Douglas S. et al. "Preliminary Evidence for an Emotion Dysregulation Model of Generalized Anxiety Disorder". *Behaviour Research and Therapy*, v. 43, n. 10, pp. 1281-1310, 2005.
- MENON, Vinod. "Large-Scale Brain Networks and Psychopathology: A Unifying Triple Network Model". *Trends in Cognitive Science*, v. 15, n. 10, pp. 483-506, 2011.
- MERVIS, Carolyn B.; ROSCH, Eleanor. "Categorization of Natural Objects". *Annual Review of Psychology*, v. 32, n. 1, pp. 89-115, 1981.
- MERZ, Emily C. et al. "Parenting Predictors of Cognitive Skills and Emotion Knowledge in Socioeconomically Disadvantaged Preschoolers". *Journal of Experimental Child Psychology*, v. 132, pp. 14-31, 2015.
- MESMAN, Judi; OSTER, Harriet; CAMRAS, Linda. "Parental Sensitivity to Infant Distress: What Do Discrete Negative Emotions Have to Do with It?". *Attachment and Human Development*, v. 14, n. 4, pp. 337-48, 2012.
- MESQUITA, Batja; FRIJDA, Nico H. "Cultural Variations in Emotions: A Review". *Psychological Bulletin*, v. 112, n. 2, pp. 179-204, 1992.
- MESULAM, Marek-Marsel. "The Human Frontal Lobes: Transcending the Default Mode Through Contingent Encoding". In: STUSS, Donald T.; KNIGHT, Robert T. (orgs.). *Principles of Frontal Lobe Function*. Nova York: Oxford University Press, 2002. pp. 8-30.
- METTI, Andrea L. et al. "Trajectories of Peripheral Interleukin-6, Structure of the Hippocampus, and Cognitive Impairment over 14 Years in Older Adults". *Neurobiology of Aging*, v. 36, n. 11, pp. 3038-44, 2015.
- MILLER, Andrew H. et al. "Cytokine Targets in the Brain: Impact on Neurotransmitters and Neurocircuits". *Depression and Anxiety*, v. 30, n. 4, pp. 297-306, 2013.
- MILLER, Antonia Elise. "Inherent (Gender) Unreasonableness of the Concept of Reasonableness in the Context of Manslaughter Committed in the Heat of Passion". *William and Mary Journal of Women and the Law*, v. 17, p. 249, 2010.
- MILLER, Gregory E.; CHEN, Edith. "Harsh Family Climate in Early Life Presages the Emergence of a Proinflammatory Phenotype in Adolescence". *Psychological Science*, v. 21, n. 6, pp. 848-56, 2010.
- MITCHELL, Robert W.; THOMPSON, Nicholas S.; MILES, H. Lyn. *Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals*. Albany: SUNY Press, 1997.
- MOBBS, Dean et al. "Law, Responsibility, and the Brain". *PLOS Biology*, v. 5, n. 4, 2007.
- MONTGOMERY, Ben. "Florida's 'Stand Your Ground' Law Was Born of 2004 Case, but Story Has Been Distorted". *Tampa Bay Times*, 17 fev. 2013.
- MONYAK, Suzanne. "Jury Awards \$2.2M Verdict against Food Storage Company in 'Defecator' DNA Case". *Daily Report*, 22 jun. 2015.
- MOON, Christine; LAGERCRANTZ, Hugo; KUHLMAN, Patricia K. "Language Experienced in Utero Affects Vowel Perception After Birth: A Two-Country Study". *Acta Paediatrica*, v. 102, n. 2, pp. 156-60, 2013.

- MOORE, Shelby A. D. "Battered Woman Syndrome: Selling the Shadow to Support the Substance". *Howard Law Journal*, v. 38, n. 2, p. 297, 1994.
- MORELL, Virginia. *Animal Wise: How We Know Animals Think and Feel*. Nova York: Broadway Books, 2013.
- MORIGUCHI, Yoshiya et al. "Differential Hemodynamic Response in Affective Circuitry with Aging: An fMRI Study of Novelty, Valence, and Arousal". *Journal of Cognitive Neuroscience*, v. 23, n. 5, pp. 1027-41, 2011.
- MORIGUCHI, Yoshiya et al. "Sex Differences in the Neural Correlates of Affective Experience". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 9, n. 5, pp. 591-600, 2013.
- MORRISON, Adele M. "Changing the Domestic Violence (Dis) Course: Moving from White Victim to Multi-Cultural Survivor". *UC Davis Law Review*, v. 39, pp. 1061-120, 2006.
- MURAI, Chizuko et al. "Can Chimpanzee Infants (Pan Troglodytes) Form Categorical Representations in the Same Manner as Human Infants (Homo Sapiens)?". *Developmental Science*, v. 8, n. 3, pp. 240-54, 2005.
- MURPHY, Gregory L. *The Big Book of Concepts*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- MYSELS, David J.; SULLIVAN, Maria A. "The Relationship between Opioid and Sugar Intake: Review of Evidence and Clinical Applications". *Journal of Opioid Management*, v. 6, n. 6, pp. 445-52, 2010.
- NAAB, Pamela J.; RUSSELL, James A. "Judgments of Emotion from Spontaneous Facial Expressions of New Guineans". *Emotion*, v. 7, n. 4, pp. 736-44, 2007.
- NADLER, Janice; ROSE, Mary R. Rose. "Victim Impact Testimony and the Psychology of Punishment". *Cornell Law Review*, v. 88, n. 2, pp. 419-56, 2002.
- NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (NIMH). "Research Domain Criteria (RDoC)", 2015. Disponível em: <nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE. "Complex Regional Pain Syndrome Fact Sheet", 2013. Disponível em: <http://www.ninds.nih.gov/disorders/reflex_sympathetic_dystrophy/detail_reflex_sympathetic_dystrophy.htm>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NATIONAL SLEEP FOUNDATION. "Annual Sleep in America Poll Exploring Connections with Communications Technology Use and Sleep", 2011. Disponível em: <<https://sleepfoundation.org/mediacenter/press-release/annual-sleep-america-poll-exploring-connections-communications-technology-use>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NAUERT, Rick. "70 Percent of Americans Take Prescription Drugs". *PsychCentral*, 20 jun. 2013. Disponível em: <<http://psychcentral.com/news/2013/06/20/70-percent-of-americans-take-prescription-drugs/56275.html>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NEISSER, Ulric. *Cognitive Psychology, Classic Edition*. Nova York: Psychology Press, 2014.
- NEUROSKEPTIC. "Neurology vs Psychiatry". *Neuroskeptic Blog*, 7 abr. 2011. Disponível em: <<http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2011/04/07/neurology-vs-psychiatry>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NEW JERSEY COURTS. State of New Jersey. "Identification: In-Court and Out-of-Court Identifications", 2012. Disponível em:

- <<http://www.judiciary.state.nj.us/criminal/charges/idinout.pdf>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- NIELSEN, Mark. "12-Month-Olds Produce Others' Intended but Unfulfilled Acts". *Infancy*, v. 14, n. 3, pp. 377-89, 2009.
- NISBETT, Richard E.; COHEN, Dov. *Culture of Honor: The Psychology of Violence in the South*. Boulder: Westview Press, 1996.
- NOBLE, Kimberly G. et al. "Family Income, Parental Education and Brain Structure in Children and Adolescents". *Nature Neuroscience*, v. 18, n. 5, pp. 773-8, 2015.
- NOBLER, Mitchell S. et al. "Decreased Regional Brain Metabolism After ECT". *American Journal of Psychiatry*, v. 158, n. 2, pp. 305-8, 2001.
- NOKIA, Miriam S. et al. "Physical Exercise Increases Adult Hippocampal Neurogenesis in Male Rats Provided It Is Aerobic and Sustained". *Journal of Physiology*, v. 594, n. 7, pp. 1-19, 2016.
- NORENZAYAN, Ara; HEINE, Steven J. "Psychological Universals: What Are They and How Can We Know?". *Psychological Bulletin*, v. 131, n. 5, pp. 763-84, 2005.
- NUMMENMAA, Lauri et al. "Bodily Maps of Emotions". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 111, n. 2, pp. 646-51, 2014.
- OBRIST, Paul A. *Cardiovascular Psychophysiology: A Perspective*. Nova York: Plenum, 1981.
- OBRIST, Paul A. et al. "The Cardiac-Somatic Relationship: Some Reformulations". *Psychophysiology*, v. 6, n. 5, pp. 569-87, 1970.
- OCHSNER, Kevin N.; GROSS, James J. "The Cognitive Control of Emotion". *Trends in Cognitive Science*, v. 9, n. 5, pp. 242-9, 2005.
- OKAMOTO-BARTH, Sanae; TOMONAGA, Masaki. "Development of Joint Attention in Infant Chimpanzees". In: MATSUZAWA, Tetsuro; TOMONAGA, Masaki; TANAKA, Masayuki (orgs.). *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2006. pp. 155-71.
- OLAUSSEN, Håkan et al. "The Neurophysiology of Unmyelinated Tactile Afferents". *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, v. 34, n. 2, pp. 185-91, 2010.
- OLFSON, Mark; MARCUS, Steven C. "National Patterns in Antidepressant Medication Treatment". *Archives of General Psychiatry*, v. 66, n. 8, pp. 848-56, 2009.
- OOSTERWIJK, Suzanne et al. "The Neural Representation of Typical and Atypical Experiences of Negative Images: Comparing Fear, Disgust and Morbid Fascination". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 11, n. 1, pp. 11-22, 2015.
- OPENDAK, Maya; GOULD, Elizabeth. "Adult Neurogenesis: A Substrate for Experience-Dependent Change". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 19, n. 3, pp. 151-61, 2015.
- ORTONY, Andrew; CLORE, Gerald L.; COLLINS, Allan. *The Cognitive Structure of Emotions*. Nova York: Cambridge University Press, 1990.
- OSGOOD, Charles Egerton; SUCI, George John; TANNENBAUM, Percy H. *The Measurement of Meaning*. Urbana: University of Illinois Press, 1957.
- OSTER, Harriet. "The Repertoire of Infant Facial Expressions: An Ontogenetic Perspective". In: NADEL, Jacqueline; MUIR, Darwin (orgs.). *Emotional Development: Recent Research Advances*. Nova York: Oxford University Press, 2005. pp. 261-92.
- . "Baby FACS: Facial Action Coding System for Infants and Young Children". Monografia e manual de codificação não publicados. New York University, 2006.

- OWREN, Michael J.; RENDALL, Drew. "Sound on the Rebound: Bringing Form and Function Back to the Forefront in Understanding Nonhuman Primate Vocal Signaling". *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, v. 10, n. 2, pp. 58-71, 2001.
- PALUMBO, Richard V. et al. "Interpersonal Autonomic Physiology: A Systematic Review of the Literature". *Personality and Social Psychology Review*, v. 21, n. 2, pp. 99-141, 2017.
- PANAYIOTOU, Alexia. "Bilingual Emotions: The Untranslatable Self". *Estudios de Sociolingüística*, v. 5, n. 1, pp. 1-20, 2004.
- PANKSEPP, Jaak. *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Nova York: Oxford University Press, 1998.
- . "The Basic Emotional Circuits of Mammalian Brains: Do Animals Have Affective Lives?". *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, v. 35, n. 9, pp. 1791-804, 2011.
- PANKSEPP, Jaak; PANKSEPP, Jules B. "Toward a Cross-Species Understanding of Empathy". *Trends in Neurosciences*, v. 36, n. 8, pp. 489-96, 2013.
- PARISE, Eugenio; CSIBRA, Gergely. "Electrophysiological Evidence for the Understanding of Maternal Speech by 9-Month-Old Infants". *Psychological Science*, v. 23, n. 7, pp. 728-33, 2012.
- PARK, Hae-Jeong; FRISTON, Karl. "Structural and Functional Brain Networks: From Connections to Cognition". *Science*, v. 342, n. 6158, 2013.
- PARK, Seong-Hyun; MATTSO, Richard H. "Ornamental Indoor Plants in Hospital Rooms Enhanced Health Outcomes of Patients Recovering from Surgery". *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, v. 15, n. 9, pp. 975-80, 2009.
- PARKER, George Howard. *The Elementary Nervous System*. Filadélfia: J. B. Lippincott, 1919.
- PARR, Lisa A. et al. "Classifying Chimpanzee Facial Expressions Using Muscle Action". *Emotion*, v. 7, n. 1, pp. 172-81, 2007.
- PASSINGHAM, Richard. "How Good Is the Macaque Monkey Model of the Human Brain?". *Current Opinion in Neurobiology*, v. 19, n. 1, pp. 6-11, 2009.
- PAULUS, Martin P.; STEIN, Murray B. "Interoception in Anxiety and Depression". *Brain Structure and Function*, v. 214, n. 5/6, pp. 451-63, 2010.
- PAVLENKO, Aneta. "Conceptual Representation in the Bilingual Lexicon and Second Language Vocabulary Learning". In: _____. *The Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches*. Bristol: Multilingual Matters, 2009. pp. 125-60.
- . *The Bilingual Mind: And What It Tells Us about Language and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- PEELEN, Marius V.; ATKINSON, Anthony P.; VUILLEUMIER, Patrik. "Supramodal Representations of Perceived Emotions in the Human Brain". *Journal of Neuroscience*, v. 30, n. 30, pp. 10127-34, 2010.
- PERCY, Elise J.; HOFFMANN, Joseph L.; SHERMAN, Steven J. "Sticky Metaphors and the Persistence of the Traditional Voluntary Manslaughter Doctrine". *University of Michigan Journal of Law Reform*, v. 44, pp. 383-427, 2010.
- PERFORS, Amy et al. "A Tutorial Introduction to Bayesian Models of Cognitive Development". *Cognition*, v. 120, n. 3, pp. 302-21, 2011.
- PERISSINOTTO, Carla M.; CENZER, Irena Stijacic; COVINSKY, Kenneth E. "Loneliness in Older Persons: A Predictor of Functional Decline and Death". *Archives of Internal*

- Medicine*, v. 172, n. 14, pp. 1078-84, 2012.
- PESSOA, Luiz; THOMPSON, Evan; NOË, Alva. "Finding Out about Filling-In: A Guide to Perceptual Completion for Visual Science and the Philosophy of Perception". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 21, n. 6, pp. 723-802, 1998.
- PILLSBURY, Samuel H. "Emotional Justice: Moralizing the Passions of Criminal Punishment". *Cornell Law Review*, v. 74, pp. 655-710, 1989.
- PIMSLEUR. "Words We Wish Existed in English". *Pimsleur Approach*, 2014. Disponível em: <<https://www.pimsleurapproach.com/words-we-wish-existed-in-english/>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- PINKER, Steven. *How the Mind Works*. Nova York: Norton, 1997. [Ed. bras.: *Como a mente funciona*. Trad. de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.]
- . *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*. Nova York: Penguin, 2002. [Ed. bras.: *Tábula rasa: A negação contemporânea da natureza humana*. Trad. de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.]
- PINTO, Antonio et al. "Effects of Physical Exercise on Inflammatory Markers of Atherosclerosis". *Current Pharmaceutical Design*, v. 18, n. 28, pp. 4326-49, 2012.
- PISOTTA, Iolanda; MOLINARI, Marco. "Cerebellar Contribution to Feedforward Control of Locomotion". *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 8, pp. 1-5, 2014.
- PLANCK, Max. *The Universe in the Light of Modern Physics*. Londres: Allen and Unwin, 1931.
- PLOGHAUS, Alexander et al. "Exacerbation of Pain by Anxiety Is Associated with Activity in a Hippocampal Network". *Journal of Neuroscience*, v. 21, n. 24, pp. 9896-9903, 2001.
- POLLACK, Irwin; PICKETT, James M. "Intelligibility of Excerpts from Fluent Speech: Auditory vs. Structural Context". *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, v. 3, n. 1, pp. 79-84, 1964.
- POND, Richard S. et al. "Emotion Differentiation Moderates Aggressive Tendencies in Angry People: A Daily Diary Analysis". *Emotion*, v. 12, n. 2, pp. 326-37, 2012.
- POSNER, Michael I.; KEELE, Steven W. "On the Genesis of Abstract Ideas". *Journal of Experimental Psychology*, v. 77, n. 3, pp. 353-63, 1968.
- POSNER, Michael I.; SNYDER, Charles R.; DAVIDSON, Brian J. "Attention and the Detection of Signals". *Journal of Experimental Psychology*, v. 109, n. 2, pp. 160-74, 1980.
- POWER, Jonathan D. et al. "Functional Network Organization of the Human Brain". *Neuron*, v. 72, n. 4, pp. 665-78, 2011.
- PRATT, Maayan et al. "Infant Negative Reactivity Defines the Effects of Parent-Child Synchrony on Physiological and Behavioral Regulation of Social Stress". *Development and Psychopathology*, v. 27, n. 4 (part 1), pp. 1191-1204, 2015.
- PREBBLE, Sally C.; ADDIS, Donna Rose; TIPPETT, Lynette J. "Autobiographical Memory and Sense of Self". *Psychological Bulletin*, v. 139, n. 4, pp. 815-40, 2012.
- PRESS, Clare; COOK, Richard. "Beyond Action-Specific Simulation: Domain-General Motor Contributions to Perception". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 19, n. 4, pp. 176-8, 2015.
- PRIBRAM, Karl H. "Comparative Neurology and the Evolution of Behavior". In: ROE, Anne; SIMPSON, George Gaylord (orgs.). *Behavior and Evolution*. New Haven: Yale University Press, 1958. pp. 140-64.

- QUARANTA, Angelo; SINISCALCHI, Marcello; VALLORTIGARA, Giorgio. "Asymmetric Tail-Wagging Responses by Dogs to Different Emotive Stimuli". *Current Biology*, v. 17, n. 6, pp. R199-R201, 2007.
- QUATTROCKI, Elizabeth; FRISTON, Karl. "Autism, Oxytocin and Interoception". *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, v. 47, pp. 410-30, 2014.
- QUOIDBACH, Jordi et al. "Emodiversity and the Emotional Ecosystem". *Journal of Experimental Psychology: General*, v. 143, n. 6, pp. 2057-66, 2014.
- RAICHLE, Marcus E. "Two Views of Brain Function". *Trends in Cognitive Science*, v. 14, n. 4, pp. 180-90, 2010.
- RAMON Y CAJAL, Santiago. *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates*. Trad. de Neeley Swanson e Larry W. Swanson. Nova York: Oxford University Press, 1909-1911.
- RANGANATHAN, Rajiv; CARLTON, Les G. "Perception-Action Coupling and Anticipatory Performance in Baseball Batting". *Journal of Motor Behavior*, v. 39, n. 5, pp. 369-80, 2007.
- RANGE, Friederike et al. "Visual Categorization of Natural Stimuli by Domestic Dogs". *Animal Cognition*, v. 11, n. 2, pp. 339-47, 2008.
- RAZ, Gal et al. "Functional Connectivity Dynamics During Film Viewing Reveal Common Networks for Different Emotional Experiences". *Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience*, v. 16, n. 4, pp. 709-23, 2016.
- REDELMEIER, Donald A.; BAXTER, Simon D. "Rainy Weather and Medical School Admission Interviews". *Canadian Medical Association Journal*, v. 181, n. 12, p. 933, 2009.
- REPACHOLI, Betty M.; GOPNIK, Alison. "Early Reasoning about Desires: Evidence from 14 and 18-Month-Olds". *Developmental Psychology*, v. 33, n. 1, pp. 12-21, 1997.
- REPETTI, Rena L.; TAYLOR, Shelley E.; SEEMAN, Teresa E. "Risky Families: Family Social Environments and the Mental and Physical Health of Offspring". *Psychological Bulletin*, v. 128, n. 2, pp. 330-66, 2002.
- REYNOLDS, Gretchen. "How Walking in Nature Changes the Brain". *The New York Times*, 22 jul. 2015. Disponível em: <well.blogs.nytimes.com/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- REYNOLDS, Sheila M.; BERRIDGE, Kent C. "Emotional Environments Retune the Valence of Appetitive Versus Fearful Functions in Nucleus Accumbens". *Nature Neuroscience*, v. 11, n. 4, pp. 423-5, 2008.
- RIASCOS LLINÁS, Rodolfo. *I of the Vortex: From Neurons to Self*. Cambridge: MIT Press, 2001.
- RICHERSON, Peter J.; BOYD, Robert. *Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
- RIEKE, Fred. *Spikes: Exploring the Neural Code*. Cambridge: MIT Press, 1999.
- RIGOTTI, Mattia et al. "The Importance of Mixed Selectivity in Complex Cognitive Tasks". *Nature*, v. 497, n. 7451, pp. 585-90, 2013.
- RIMMELE, Ulrike et al. "Emotion Enhances the Subjective Feeling of Remembering, Despite Lower Accuracy for Contextual Details". *Emotion*, v. 11, n. 3, pp. 553-62, 2011.
- RIVA-POSSE, Patricio et al. "Defining Critical White Matter Pathways Mediating Successful Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression". *Biological Psychiatry*, v. 76, n. 12, pp. 963-9, 2014.

- ROBERSON, Debi et al. "Color Categories: Evidence for the Cultural Relativity Hypothesis". *Cognitive Psychology*, v. 50, n. 4, pp. 378-411, 2005.
- ROSCH, Eleanor. "Principles of Categorization". In: ROSCH, Eleanor; LLOYD, Barbara B. (orgs.). *Cognition and Categorization*. Hillsdale: Erlbaum, 1978. pp. 2-48.
- ROSEMAN, Ira J. "Appraisal Determinants of Discrete Emotions". *Cognition and Emotion*, v. 5, n. 3, pp. 161-200, 1991.
- . "Emotional Behaviors, Emotivational Goals, Emotion Strategies: Multiple Levels of Organization Integrate Variable and Consistent Responses". *Emotion Review*, v. 3, pp. 1-10, 2011.
- ROSSI, Alexandre Pongrácz; ADES, César. "A Dog at the Keyboard: Using Arbitrary Signs to Communicate Requests". *Animal Cognition*, v. 11, n. 2, pp. 329-38, 2008.
- ROTTENBERG, Jonathan. *The Depths: The Evolutionary Origins of the Depression Epidemic*. Nova York: Basic Books, 2014.
- ROWE, Meredith L.; GOLDIN-MEADOW, Susan. "Differences in Early Gesture Explain SES Disparities in Child Vocabulary Size at School Entry". *Science*, v. 323, n. 5916, pp. 951-53, 2009.
- ROY, Mathieu et al. "Cerebral and Spinal Modulation of Pain by Emotions". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 106, n. 49, pp. 20900-5, 2009.
- . "Representation of Aversive Prediction Errors in the Human Periaqueductal Gray". *Nature Neuroscience*, v. 17, n. 11, pp. 1607-12, 2014.
- RUSSELL, James A. "Culture and the Categorization of Emotions". *Psychological Bulletin*, v. 110, n. 3, pp. 426-50, 1991.
- . "In Defense of a Prototype Approach to Emotion Concepts". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 60, n. 1, pp. 37-47, 1991.
- . "Is There Universal Recognition of Emotion from Facial Expressions? A Review of the Cross-Cultural Studies". *Psychological Bulletin*, v. 115, n. 1, pp. 102-41, 1994.
- . "Core Affect and the Psychological Construction of Emotion". *Psychological Review*, v. 110, n. 1, pp. 145-172, 2003.
- RUSSELL, James A.; BARRETT, Lisa Feldman. "Core Affect, Prototypical Emotional Episodes, and Other Things Called Emotion: Dissecting the Elephant". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 76, n. 5, pp. 805-19, 1999.
- RYCHLOWSKA, Magdalena et al. "Heterogeneity of Long-History Migration Explains Cultural Differences in Reports of Emotional Expressivity and the Functions of Smiles". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 19, pp. E2429-E2436, 2015.
- SABRA, Abdelhamid I. *The Optics of Ibn al-Haytham, Books I-III: On Direct Vision*. v. 1. Londres: Warburg Institute, University of London, 1989.
- SAFINA, Carl. *Beyond Words: What Animals Think and Feel*. Nova York: Macmillan, 2015.
- SALERNO, Jessica M.; BOTTOMS, Bette L. "Emotional Evidence and Jurors' Judgments: The Promise of Neuroscience for Informing Psychology and Law". *Behavioral Sciences and the Law*, v. 27, n. 2, pp. 273-96, 2009.
- SALMINEN, Jouko K. et al. "Prevalence of Alexithymia and Its Association with Sociodemographic Variables in the General Population of Finland". *Journal of Psychosomatic Research*, v. 46, n. 1, pp. 75-82, 1999.

- SALTER, Michael W.; BEGGS, Simon. "Sublime Microglia: Expanding Roles for the Guardians of the CNS". *Cell*, v. 158, n. 1, pp. 15-24, 2014.
- SANCHEZ, Raf; FOSTER, Peter. "'You Rape Our Women and Are Taking over Our Country,' Charleston Church Gunman Told Black Victims". *The Telegraph*, 18 jun. 2015.
- SAUTER, Disa A. et al. "Cross-Cultural Recognition of Basic Emotions Through Nonverbal - Emotional Vocalizations". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 6, pp. 2408-12, 2010.
- . "Emotional Vocalizations Are Recognized Across Cultures Regardless of the Valence of Distractors". *Psychological Science*, v. 26, n. 3, pp. 354-6, 2015.
- SBARRA, David A.; HAZAN, Cindy. "Coregulation, Dysregulation, Self-Regulation: An Integrative Analysis and Empirical Agenda for Understanding Adult Attachment, Separation, Loss, and Recovery". *Personality and Social Psychology Review*, v. 12, n. 2, 2008.
- SCALIA, Antonin; GARNER, Bryan A. *Making Your Case: The Art of Persuading Judges*. St. Paul: Thomson/West, 2008.
- SCHACHTER, Stanley; SINGER, Jerome. "Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State". *Psychological Review*, v. 69, n. 5, pp. 379-99, 1962.
- SCHACTER, Daniel L. *Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past*. Nova York: Basic Books, 1996.
- SCHACTER, Daniel L.; LOFTUS, Elizabeth F. "Memory and Law: What Can Cognitive Neuroscience Contribute?". *Nature Neuroscience*, v. 16, n. 2, pp. 119-23, 2013.
- SCHACTER, Daniel L. et al. "The Future of Memory: Remembering, Imagining, and the Brain". *Neuron*, v. 76, n. 4, pp. 677-94, 2012.
- SCHATZ, Howard; ORNSTEIN, Beverly J. *In Character: Actors Acting*. Boston: Bulfinch Press, 2006.
- SCHILLING, Elizabeth A.; ASELTINE, Robert H.; GORE, Susan. "The Impact of Cumulative Childhood Adversity on Young Adult Mental Health: Measures, Models, and Interpretations". *Social Science and Medicine*, v. 66, n. 5, pp. 1140-51, 2008.
- SCHNALL, Simone et al. "Social Support and the Perception of Geographical Slant". *Journal of Experimental Social Psychology*, v. 44, n. 5, pp. 1246-55, 2008.
- SCHOLZ, Joachim; WOOLF, Clifford J. "The Neuropathic Pain Triad: Neurons, Immune Cells and Glia". *Nature Neuroscience*, v. 10, n. 11, pp. 1361-8, 2007.
- SCHUMANN, Karina; ZAKI, Jamil; DWECK, Carol S. "Addressing the Empathy Deficit: Beliefs about the Malleability of Empathy Predict Effortful Responses When Empathy Is Challenging". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 107, n. 3, pp. 475-93, 2014.
- SCHUSTER, Mary Lay; PROPEN, Amy. "Degrees of Emotion: Judicial Responses to Victim Impact Statements". *Law, Culture and the Humanities*, v. 6, n. 1, pp. 75-104, 2010.
- SCHWARZ, Norbert; CLORE, Gerald L. "Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States". *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 45, n. 3, pp. 513-23, 1983.
- SCHYNS, Philippe G.; GOLDSTONE, Robert L.; THIBAUT, Jean-Pierre. "The Development of Features in Object Concepts". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 21, n. 1, pp. 1-54, 1998.
- SEARLE, John R. *The Construction of Social Reality*. Nova York: Simon and Schuster, 1995.

- SELBY, Edward A. et al. "Nothing Tastes as Good as Thin Feels: Low Positive Emotion Differentiation and Weight-Loss Activities in Anorexia Nervosa". *Clinical Psychological Science*, v. 2, n. 4, pp. 514-31, 2013.
- SEMINOWICZ, D. A. et al. "Limbic-Frontal Circuitry in Major Depression: A Path Modeling Metanalysis". *Neuroimage*, v. 22, n. 1, pp. 409-18, 2004.
- SEO, Myeong-Gu; GOLDFARB, Brent; BARRETT, Lisa Feldman. "Affect and the Framing Effect within Individuals Across Time: Risk Taking in a Dynamic Investment Game". *Academy of Management Journal*, v. 53, pp. 411-31, 2010.
- SERUGA, Bostjan et al. "Cytokines and Their Relationship to the Symptoms and Outcome of Cancer". *Nature Reviews Cancer*, v. 8, n. 11, pp. 887-99, 2008.
- SETTLE, Ray H. et al. "Human Scent Matching Using Specially Trained Dogs". *Animal Behaviour*, v. 48, n. 6, pp. 1443-8, 1994.
- SHADMEHR, Reza; SMITH, Maurice A.; KRAKAUER, John W. "Error Correction, Sensory Prediction, and Adaptation in Motor Control". *Annual Review of Neuroscience*, v. 33, pp. 89-108, 2010.
- SHARROCK, Justine. "How Facebook, A Pixar Artist, and Charles Darwin Are Reinventing the Emoticon". *Buzzfeed*, 8 fev. 2013. Disponível em: <buzzfeed.com/justinesharrock/how-facebook-a-pixar-artist-and-charles-darwin-are-reinventi?utm_term=.ig1rx82Ky#.hxRb0da4w>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- SHENHAV, Amitai; BOTVINICK, Matthew M.; COHEN, Jonathan D. "The Expected Value of Control: An Integrative Theory of Anterior Cingulate Cortex Function". *Neuron*, v. 79, n. 2, pp. 217-40, 2013.
- SHEPARD, Roger N.; COOPER, Lynn A. "Representation of Colors in the Blind, Color-Blind, and Normally Sighted". *Psychological Science*, v. 3, n. 2, pp. 97-104, 1992.
- SHERIDAN, Margaret A.; MCLAUGHLIN, Katie A. "Dimensions of Early Experience and Neural Development: Deprivation and Threat". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 18, n. 11, pp. 580-5, 2014.
- SIEGEL, Erika H. et al. "Emotion Fingerprints or Emotion Populations? A Meta-Analytic Investigation of Autonomic Features of Emotion Categories". *Psychological Bulletin*, v. 144, n. 4, pp. 343-93, 2018.
- SILVA, Bianca A. et al. "Independent Hypothalamic Circuits for Social and Predator Fear". *Nature Neuroscience*, v. 16, n. 12, pp. 1731-3, 2013.
- SIMON, Herbert A. "The Architecture of Complexity". *Proceedings of the American Philosophical Society*, v. 106, n. 6, pp. 467-82, 1991.
- SIMON, Jonathan. *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*. Nova York: Oxford University Press, 2007.
- SINHA, Pawan et al. "Autism as a Disorder of Prediction". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 111, n. 42, pp. 15220-5, 2014.
- SINISCALCHI, Marcello et al. "Seeing Leftor Right-Asymmetric Tail Wagging Produces Different Emotional Responses in Dogs". *Current Biology*, v. 23, n. 22, pp. 2279-82, 2013.
- SKERRY, Amy E.; SAXE, Rebecca. "Neural Representations of Emotion Are Organized Around Abstract Event Features". *Current Biology*, v. 25, n. 15, pp. 1945-54, 2015.

- SLAVICH, George M.; COLE, Steven W. "The Emerging Field of Human Social Genomics". *Clinical Psychological Science*, v. 1, n. 3, pp. 331-48, 2013.
- SLAVICH, George M.; IRWIN, Michael R. "From Stress to Inflammation and Major Depressive Disorder: A Social Signal Transduction Theory of Depression". *Psychological Bulletin*, v. 140, n. 3, pp. 774-815, 2014.
- SLOAN, Erica K. et al. "Social Stress Enhances Sympathetic Innervation of Primate Lymph Nodes: Mechanisms and Implications for Viral Pathogenesis". *Journal of Neuroscience*, v. 27, n. 33, pp. 8857-65, 2007.
- SLOUTSKY, Vladimir M.; FISHER, Anna V. "Linguistic Labels: Conceptual Markers or Object Features?". *Journal of Experimental Child Psychology*, v. 111, n. 1, pp. 65-86, 2012.
- SMITH, Dylan M. et al. "Happily Hopeless: Adaptation to a Permanent, but Not to a Temporary, Disability". *Health Psychology*, v. 28, n. 6, pp. 787-91, 2009.
- SMITH, Edward E.; MEDIN, Douglas L. *Categories and Concepts*. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- SO BAD SO GOOD. "25 Handy Words that Simply Don't Exist in English", 29 abr. 2012. Disponível em: <<http://sobadsogood.com/2012/04/29/25-words-that-simply-dont-exist-in-english/>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- SOMERVILLE, Leah H.; WHALEN, Paul J. "Prior Experience as a Stimulus Category Confound: An Example Using Facial Expressions of Emotion". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 1, n. 3, pp. 271-4, 2006.
- SONI, Mira; CURRAN, Valerie H.; KAMBOJ, Sunjeev K. "Identification of a Narrow Post-Ovulatory Window of Vulnerability to Distressing Involuntary Memories in Healthy Women". *Neurobiology of Learning and Memory*, v. 104, pp. 32-8, 2013.
- SOSKIN, David P. et al. "The Inflammatory Hypothesis of Depression". *Focus*, v. 10, n. 4, pp. 413-21, 2012.
- SOUSA, Cláudia; MATSUZAWA, Tetsuro. "Token Use by Chimpanzees (Pan Troglodytes): Choice, Metatool, and Cost". In: MATSUZAWA, Tetsuro; TOMONAGA, Masaki; TANAKA, Masayuki (orgs.). *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2006. pp. 411-38.
- SOUTHGATE, Victoria; CSIBRA, Gergely. "Inferring the Outcome of an Ongoing Novel Action at 13 Months". *Developmental Psychology*, v. 45, n. 6, pp. 1794-8, 2009.
- SPIEGEL, Alix. "What Vietnam Taught Us about Breaking Bad Habits". *National Public Radio*, 2 jan. 2012. Disponível em: <npr.org/sections/health-shots/2012/01/02/144431794/what-vietnam-taught-us-about-breaking-bad-habits>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- SPORNS, Olaf. *Networks of the Brain*. Cambridge: MIT Press, 2011.
- SPUNT, Robert P.; FALK, Emily B.; LIEBERMAN, Matthew D. "Dissociable Neural Systems Support Retrieval of How and Why Action Knowledge". *Psychological Science*, v. 21, n. 11, pp. 1593-8, 2010.
- SPUNT, Robert P.; LIEBERMAN, Matthew D. "An Integrative Model of the Neural Systems Supporting the Comprehension of Observed Emotional Behavior". *Neuroimage*, v. 59, n. 3, pp. 3050-9, 2012.

- SPYRIDAKI, Eirini C. et al. "The Association between Obesity and Fluid Intelligence Impairment Is Mediated by Chronic Low-Grade Inflammation". *British Journal of Nutrition*, v. 112, n. 10, pp. 1724-34, 2014.
- SRINIVASAN, Ramprakash; GOLOMB, Julie D.; MARTINEZ, Aleix M. "A Neural Basis of Facial Action Recognition in Humans". *Journal of Neuroscience*, v. 36, n. 16, pp. 4434-42, 2016.
- STANTON, Annette L.; DANOFF-BURG, Sharon; HUGGINS, Melissa E. "The First Year After Breast Cancer Diagnosis: Hope and Coping Strategies as Predictors of Adjustment". *Psycho-Oncology*, v. 11, n. 2, pp. 93-102, 2002.
- STANTON, Annette L. et al. "Emotionally Expressive Coping Predicts Psychological and Physical Adjustment to Breast Cancer". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, v. 68, n. 5, pp. 875-82, 2000.
- STEINER, Adam P.; REDISH, A. David. "Behavioral and Neurophysiological Correlates of Regret in Rat Decision-Making on a Neuroeconomic Task". *Nature Neuroscience*, v. 17, n. 7, pp. 995-1002, 2014.
- STELLAR, Jennifer E. et al. "Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines". *Emotion*, v. 15, n. 2, pp. 129-33, 2015.
- STEPHENS, Chad L.; CHRISTIE, Israel C.; FRIEDMAN, Bruce H. "Autonomic Specificity of Basic Emotions: Evidence from Pattern Classification and Cluster Analysis". *Biological Psychology*, v. 84, n. 3, pp. 463-73, 2010.
- STERLING, Peter. "Allostasis: A Model of Predictive Regulation". *Physiology and Behavior*, v. 106, n. 1, pp. 5-15, 2012.
- STERLING, Peter; LAUGHLIN, Simon. *Principles of Neural Design*. Cambridge: MIT Press, 2015.
- STEVENSON, Seth. "Tsarnaev's Smirk". *Slate.com*, 21 abr. 2015. Disponível em: <slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/2015/04/tsarnaev_trial_sentencing_phase_prosecutor_makes_case_that_dzhokhar_tsarnaev.html>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- STOLK, Arjen; VERHAGEN, Lennart; TONI, Ivan. "Conceptual Alignment: How Brains Achieve Mutual Understanding". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 20, n. 3, pp. 180-91, 2016.
- STRIEDTER, Georg. "Précis of Principles of Brain Evolution". *Behavioral and Brain Sciences*, v. 29, n. 1, pp. 1-12, 2006.
- STYRON, William. *Darkness Visible: A Memoir of Madness*. Nova York: Open Road Media, 2010.
- SULLIVAN, Michael J. L.; LYNCH, Mary E.; CLARK, A. J. "Dimensions of Catastrophic Thinking Associated with Pain Experience and Disability in Patients with Neuropathic Pain Conditions". *Pain*, v. 113, n. 3, pp. 310-5, 2005.
- SUSSKIND, Joshua M. et al. "Expressing Fear Enhances Sensory Acquisition". *Nature Neuroscience*, v. 11, n. 7, pp. 843-50, 2008.
- SUVAK, Michael K.; BARRETT, Lisa Feldman. "Considering PTSD from the Perspective of Brain Processes: A Psychological Construction Analysis". *Journal of Traumatic Stress*, v. 24, pp. 3-24, 2011.
- SUVAK, Michael K. et al. "Emotional Granularity and Borderline Personality Disorder". *Journal of Abnormal Psychology*, v. 120, n. 2, pp. 414-26, 2011.

- SWANSON, Larry W. *Brain Architecture: Understanding the Basic Plan*. Nova York: Oxford University Press, 2012.
- TABIBNIA, Golnaz; LIEBERMAN, Matthew D.; CRASKE, Michelle G. "The Lasting Effect of Words on Feelings: Words May Facilitate Exposure Effects to Threatening Images". *Emotion*, v. 8, n. 3, pp. 307-17, 2008.
- TAGKOPOULOS, Ilias; LIU, Yir-Chung; TAVAZOIE, Saeed. "Predictive Behavior within Microbial Genetic Networks". *Science*, v. 320, n. 5881, pp. 1313-7, 2008.
- TAMIR, Maya. "What Do People Want to Feel and Why? Pleasure and Utility in Emotion Regulation". *Current Directions in Psychological Science*, v. 18, n. 2, pp. 101-5, 2009.
- TANAKA, Masayuki. "Spontaneous Categorization of Natural Objects in Chimpanzees". In: MATSUZAWA, Tetsuro; TOMONAGA, Masaki; TANAKA, Masayuki (orgs.). *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2011. pp. 340-67.
- TANG, Yi-Yuan; HÖLZEL, Britta K.; POSNER, Michael I. "The Neuroscience of Mindfulness Meditation". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 16, n. 4, pp. 213-25, 2015.
- TASSINARY, Louis G.; CACIOPPO, John T. "Unobservable Facial Actions and Emotion". *Psychological Science*, v. 3, n. 1, pp. 28-33, 1992.
- TASSINARY, Louis G.; CACIOPPO, John T.; VANMAN, Eric J. "The Skeletomotor System: Surface Electromyography". In: CACIOPPO, John T.; TASSINARY, Louis G. (orgs.). *Handbook of Psychophysiology*. Nova York: Cambridge University Press, 2007. pp. 267-300.
- TAUMOEPEAU, Mele; RUFFMAN, Ted. "Mother and Infant Talk about Mental States Relates to Desire Language and Emotion Understanding". *Child Development*, v. 77, n. 2, pp. 465-81, 2006.
- TAUMOEPEAU, Mele; RUFFMAN, Ted. "Stepping Stones to Others' Minds: Maternal Talk Relates to Child Mental State Language and Emotion Understanding at 15, 24, and 33 Months". *Child Development*, v. 79, n. 2, pp. 284-302, 2008.
- TEDMED. "Great Challenges", 2015. Disponível em: <<http://www.tedmed.com/greatchallenges>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- TEICHER, Martin H.; SAMSON, Jacqueline A. "Annual Research Review: Enduring Neurobiological Effects of Childhood Abuse and Neglect". *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 57, n. 3, pp. 241-66, 2016.
- TEICHER, Martin H. et al. "Developmental Neurobiology of Childhood Stress and Trauma". *Psychiatric Clinics*, v. 25, n. 2, pp. 397-426, 2002.
- . "The Neurobiological Consequences of Early Stress and Childhood Maltreatment". *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, v. 27, n. 1, pp. 33-44, 2003.
- . "Sticks, Stones, and Hurtful Words: Relative Effects of Various Forms of Childhood Maltreatment". *American Journal of Psychiatry*, v. 163, pp. 993-1000, 2006.
- TEJERO-FERNÁNDEZ, Victor et al. "Immunological Effects of Massage After Exercise: A Systematic Review". *Physical Therapy in Sport*, v. 16, n. 2, pp. 187-92, 2015.
- TENENBAUM, Joshua B. et al. "How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction". *Science*, v. 331, n. 6022, 2011.
- TIEDENS, Larissa Z. "Anger and Advancement Versus Sadness and Subjugation: The Effect of Negative Emotion Expressions on Social Status Conferral". *Journal of Personality and*

- Social Psychology*, v. 80, n. 1, pp. 86-94, 2001.
- TOMASELLO, Michael. *A Natural History of Human Thinking*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- TOMKINS, Silvan S.; MCCARTER, Robert. "What and Where Are the Primary Affects? Some Evidence for a Theory". *Perceptual and Motor Skills*, v. 18, n. 1, pp. 119-58, 1964.
- TONONI, Giulio; EDELMAN, Gerald M. "Consciousness and Complexity". *Science*, v. 282, n. 5395, pp. 1846-51, 1998.
- TOUROUTOGLU, Alexandra et al. "Intrinsic Connectivity in the Human Brain Does Not Reveal Networks for 'Basic' Emotions". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 10, n. 9, pp. 1257-65, 2015.
- TOUROUTOGLU, Alexandra et al. "A Ventral Salience Network in the Macaque Brain". *Neuroimage*, v. 132, pp. 190-7, 2016.
- TOVOTE, Philip; FADOK, Jonathan Paul; LÜTHI, Andreas. "Neuronal Circuits for Fear and Anxiety". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 16, n. 6, pp. 317-31, 2015.
- TRACEY, Irene. "Getting the Pain You Expect: Mechanisms of Placebo, Nocebo and Reappraisal Effects in Humans". *Nature Medicine*, v. 16, n. 11, pp. 1277-83, 2010.
- TRACY, Jessica L.; RANDLES, Daniel. "Four Models of Basic Emotions: A Review of Ekman and Cordaro, Izard, Levenson e Panksepp and Watt". *Emotion Review*, v. 3, n. 4, pp. 397-405, 2011.
- TRANDEL, Daniel et al. "Altered Experience of Emotion Following Bilateral Amygdala Damage". *Cognitive Neuropsychiatry*, v. 11, n. 3, pp. 219-32, 2006.
- TRAUB, Richard J. et al. "A Clinically Relevant Animal Model of Temporomandibular Disorder and Irritable Bowel Syndrome Comorbidity". *Journal of Pain*, v. 15, n. 9, pp. 956-66, 2014.
- TRIANDIS, Harry Charalambos. *Culture and Social Behavior*. Nova York: McGrawHill, 1994.
- TRIVEDI, Bijal P. "'Hot Tub Monkeys' Offer Eye on Nonhuman 'Culture'". *National Geographic News*, 6 fev. 2004. Disponível em: <http://news.nationalgeographic.com/news/2004/02/0206_040206_tvmacaques.htm>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- TRUMBLE, Angus. *A Brief History of the Smile*. Nova York: Basic Books, 2004.
- TSAI, Jeanne L. "Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences". *Perspectives on Psychological Science*, v. 2, n. 3, pp. 242-59, 2007.
- TSUDA, Makoto et al. "Microglia and Intractable Chronic Pain". *Glia*, v. 61, n. 1, pp. 55-61, 2013.
- TUCKER, Mike; ELLIS, Rob. "The Potentiation of Grasp Types During Visual Object Categorization". *Visual Cognition*, v. 8, n. 6, pp. 769-800, 2001.
- . "Action Priming by Briefly Presented Objects". *Acta Psychologica*, v. 116, n. 2, pp. 185-203, 2004.
- TURATI, Chiara. "Why Faces Are Not Special to Newborns: An Alternative Account of the Face Preference". *Current Directions in Psychological Science*, v. 13, n. 1, pp. 5-8, 2004.
- TURCSÁN, Borbála et al. "Fetching What the Owner Prefers? Dogs Recognize Disgust and Happiness in Human Behaviour". *Animal Cognition*, v. 18, n. 1, pp. 83-94, 2015.

- TURKHEIMER, Eric; PETTERSSON, Erik; HORN, Erin E. "A Phenotypic Null Hypothesis for the Genetics of Personality". *Annual Review of Psychology*, v. 65, pp. 515-40, 2014.
- U.S. CENSUS BUREAU. "Families and Living Arrangements", 2015. Disponível em: <<http://www.census.gov/hhes/families>>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- VALLACHER, Robin R.; WEGNER, Daniel M. "What Do People Think They're Doing? Action Identification and Human Behavior". *Psychological Review*, v. 94, n. 1, pp. 3-15, 1987.
- VAN DE CRUYS, Sander et al. "Precise Minds in Uncertain Worlds: Predictive Coding in Autism". *Psychological Review*, v. 121, n. 4, pp. 649-75, 2014.
- VAN DEN HEUVEL, Martijn P.; SPORNS, Olaf. "Rich-Club Organization of the Human Connectome". *Journal of Neuroscience*, v. 31, n. 44, pp. 15775-86, 2011.
- . "An Anatomical Substrate for Integration among Functional Networks in Human Cortex". *Journal of Neuroscience*, v. 33, n. 36, pp. 14489-500, 2013.
- VAN DER LAAN, Laura N. et al. "The First Taste Is Always with the Eyes: A Meta-Analysis on the Neural Correlates of Processing Visual Food Cues". *Neuroimage*, v. 55, n. 1, pp. 296-303, 2011.
- VAN ESSEN, David C.; DIERKER, Donna. "On Navigating the Human Cerebral Cortex: Response to 'In Praise of Tedious Anatomy'". *Neuroimage*, v. 37, n. 4, pp. 1050-4, 2007.
- VAUCLAIR, Jacques; FAGOT, Joël. "Categorization of Alphanumeric Characters by Guinea Baboons: Within – and between – Class Stimulus". *Cahiers de Psychologie Cognitive*, v. 15, n. 5, pp. 449-62, 1996.
- VERNON, Michael L. et al. "Love Is a Drug: Parallel Neural Mechanisms in Love and Drug Addiction". Manuscrito não publicado, University of Massachusetts, Amherst, 2016.
- VEROSUPERTRAMP85. "Lost in Translation", 13 jan. 2012. Disponível em: <verosupertram.wordpress.com/2012/01/13/lost-in-translation>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- VOORSPOELS, Wouter; VANPAEMEL, Wolf; STORMS, Gert. "A Formal Ideal-Based Account of Typicality". *Psychonomic Bulletin and Review*, v. 18, n. 5, pp. 1006-14, 2011.
- VOULOUMANOS, Athena; ONISHI, Kristine H.; POGUE, Amanda. "Twelve-Month-Old Infants Recognize That Speech Can Communicate Unobservable Intentions". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 109, n. 32, pp. 12933-7, 2012.
- VOULOUMANOS, Athena; WAXMAN, Sandra R. "Listen Up! Speech Is for Thinking During Infancy". *Trends in Cognitive Sciences*, v. 18, n. 12, pp. 642-6, 2014.
- WAGER, Tor D.; ATLAS, Lauren Y. "The Neuroscience of Placebo Effects: Connecting Context, Learning and Health". *Nature Reviews Neuroscience*, v. 16, n. 7, pp. 403-18, 2015.
- WAGER, Tor D. et al. "An fMRI-Based Neurologic Signature of Physical Pain". *New England Journal of Medicine*, v. 368, n. 15, pp. 1388-97, 2013.
- . "A Bayesian Model of Category-Specific Emotional Brain Responses". *PLOS Computational Biology*, v. 11, n. 4, 2015.
- WALKER, A. K. et al. "Neuroinflammation and Comorbidity of Pain and Depression". *Pharmacological Reviews*, v. 66, n. 1, pp. 80-101, 2014.
- WALKER, Suellen M. et al. "Long-Term Impact of Neonatal Intensive Care and Surgery on Somatosensory Perception in Children Born Extremely Preterm". *Pain*, v. 141, n. 1, pp.

79-87, 2009.

- WALLØE, Solveig; PAKKENBERG, Bente; FABRICIUS, Katrine. "Stereological Estimation of Total Cell Numbers in the Human Cerebral and Cerebellar Cortex". *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 8, p. 508, 2014.
- WANG, Jing; IANNOTTI, Ronald J.; NANSEL, Tonja R. "School Bullying among Adolescents in the United States: Physical, Verbal, Relational, and Cyber". *Journal of Adolescent Health*, v. 45, n. 4, pp. 368-75, 2009.
- WATERS, Sara F.; WEST, Tessa V.; MENDES, Wendy Berry. "Stress Contagion Physiological Covariation between Mothers and Infants". *Psychological Science*, v. 25, n. 4, 2014.
- WAXMAN, Sandra R.; GELMAN, Susan A. "Different Kinds of Concepts and Different Kinds of Words: What Words Do for Human Cognition". In: MARESCHAL, Denis; QUINN, Paul C.; LEA, Stephen E. G. (orgs.). *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010. pp. 101-30.
- WAXMAN, Sandra R.; MARKOW, Dana B. "Words as Invitations to Form Categories: Evidence from 12-to 13-Month-Old Infants". *Cognitive Psychology*, v. 29, n. 3, pp. 257-302, 1995.
- WEGNER, Daniel M.; GRAY, Kurt. *The Mind Club: Who Thinks, What Feels, and Why It Matters*. Nova York: Viking, 2016.
- WEI, Qiang et al. "Early-Life Forebrain Glucocorticoid Receptor Overexpression Increases Anxiety Behavior and Cocaine Sensitization". *Biological Psychiatry*, v. 71, n. 3, pp. 224-31, 2012.
- WEIERICH, Mariann R. et al. "Novelty as a Dimension in the Affective Brain". *Neuroimage*, v. 49, n. 3, pp. 2871-8, 2010.
- WEISLEDER, Adriana; FERNALD, Anne. "Talking to Children Matters: Early Language Experience Strengthens Processing and Builds Vocabulary". *Psychological Science*, v. 24, n. 11, pp. 2143-52, 2013.
- WESTERMANN, Gert et al. "Neuroconstructivism". *Developmental Science*, v. 10, n. 1, pp. 75-83, 2007.
- WHITACRE, James M.; BENDER, Axel. "Degeneracy: A Design Principle for Achieving Robustness and Evolvability". *Journal of Theoretical Biology*, v. 263, n. 1, pp. 143-53, 2010.
- WHITACRE, James M. et al. "Evolutionary Mechanics: New Engineering Principles for the Emergence of Flexibility in a Dynamic and Uncertain World". *Natural Computing*, v. 11, n. 3, pp. 431-48, 2012.
- WIDEN, Sherri C. "The Development of Children's Concepts of Emotion". In: BARRETT, Lisa Feldman; LEWIS, Michael; HAVILAND-JONES, Jeannette M. (orgs.). *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018. pp. 307-18.
- WIDEN, Sherri C.; RUSSELL, James A. "Children's Recognition of Disgust in Others". *Psychological Bulletin*, v. 139, n. 2, pp. 271-99, 2013.
- WIDEN, Sherri C. et al. "Do Proposed Facial Expressions of Contempt, Shame, Embarrassment, and Compassion Communicate the Predicted Emotion?". *Cognition and Emotion*, v. 25, n. 5, 2011.
- WIECH, Katja; TRACEY, Irene. "The Influence of Negative Emotions on Pain: Behavioral Effects and Neural Mechanisms". *Neuroimage*, v. 47, n. 3, pp. 987-94, 2009.

- WIECH, Katja et al. "Anterior Insula Integrates Information about Salience into Perceptual Decisions about Pain". *Journal of Neuroscience*, v. 30, n. 48, pp. 16324-31, 2010.
- WIERZBICKA, Anna. "Human Emotions: Universal or Culture-Specific?". *American Anthropologist*, v. 88, n. 3, pp. 584-94, 1986.
- . *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- WIKAN, Unni. *Managing Turbulent Hearts: A Balinese Formula for Living*. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
- WILLIAMS, David M. et al. "Does Affective Valence During and Immediately Following a 10-Min Walk Predict Concurrent and Future Physical Activity?". *Annals of Behavioral Medicine*, v. 44, n. 1, pp. 43-51, 2012.
- WILLIAMS, J. Bradley et al. "A Model of Gene-Environment Interaction Reveals Altered Mammary Gland Gene Expression and Increased Tumor Growth Following Social Isolation". *Cancer Prevention Research*, v. 2, n. 10, pp. 850-61, 2009.
- WILSON, Craig J.; FINCH, Caleb E.; COHEN, Harvey J. "Cytokines and Cognition: The Case for a Head-to-Toe Inflammatory Paradigm". *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 50, n. 12, pp. 2041-56, 2002.
- WILSON, Timothy D. et al. "Still a Thrill: Meaning Making and the Pleasures of Uncertainty". In: markman, Keith D.; PROULX, Travis (orgs.). *The Psychology of Meaning*. Washington: American Psychological Association, 2013. pp. 421-43.
- WILSON-MENDENHALL, Christine D.; BARRETT, Lisa Feldman; BARSALOU, Lawrence W. "Situating Emotional Experience". *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 7, pp. 1-16, 2013.
- . "Variety in Emotional Life: Within-Category Typicality of Emotional Experiences Is Associated with Neural Activity in Large-Scale Brain Networks". *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, v. 10, n. 1, pp. 62-71, 2015.
- WILSON-MENDENHALL, Christine D. et al. "Grounding Emotion in Situated Conceptualization". *Neuropsychologia*, v. 49, pp. 1105-27, 2011.
- WINKIELMAN, Piotr; BERRIDGE, Kent C.; WILBARGER, Julia L. "Unconscious Affective Reactions to Masked Happy Versus Angry Faces Influence Consumption Behavior and Judgments of Value". *Personality and Social Psychology Bulletin*, v. 31, n. 1, pp. 121-35, 2005.
- WISTRICH, Andrew J., RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris. "Heart versus Head: Do Judges Follow the Law or Follow Their Feelings". *Texas Law Review*, v. 93, pp. 855-923, 2015.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Londres: Blackwell, 1953. [Ed. bras.: *Investigações filosóficas*. Trad. de Giovane Rodrigues e Tiago Tranjan. São Paulo: Fósforo, 2022.]
- WOLPE, Noham; ROWE, James B. "Beyond the 'Urge to Move': Objective Measures for the Study of Agency in the Post-Libet Era". In: DAVID, Nicole; MOORE, James W.; OBHI, Sukhvinder (orgs.). *Sense of Agency: Examining Awareness of the Acting Self*. Lausanne: Frontiers Media, 2015. pp. 213-35.
- WOO, Choong-Wan et al. "Distinct Brain Systems Mediate the Effects of Nociceptive Input and Self-Regulation on Pain". *PLOS Biology*, v. 13, n. 1, 2015.

- WOOD, Wendy; RÜNGER, Dennis. "Psychology of Habit". *Annual Review of Psychology*, v. 67, pp. 289-314, 2016.
- WU, Ling-Ling; BARSALOU, Lawrence W. "Perceptual Simulation in Conceptual Combination: Evidence from Property Generation". *Acta Psychologica*, v. 132, n. 2, pp. 173-89, 2009.
- XU, Fei. "The Role of Language in Acquiring Object Kind Concepts in Infancy". *Cognition*, v. 85, n. 3, pp. 223-50, 2002.
- XU, Fei; COTE, Melissa; BAKER, Allison. "Labeling Guides Object Individuation in 12-Month-Old Infants". *Psychological Science*, v. 16, n. 5, pp. 372-7, 2005.
- XU, Fei; KUSHNIR, Tamar. "Infants Are Rational Constructivist Learners". *Current Directions in Psychological Science*, v. 22, n. 1, pp. 28-32, 2013.
- YANG, Yang Claire et al. "Social Relationships and Physiological Determinants of Longevity Across the Human Life Span". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 113, n. 3, pp. 578-83, 2016.
- YEAGER, Mark P.; PIOLI, Patricia A.; GUYRE, Paul M. "Cortisol Exerts Bi-Phasic Regulation of Inflammation in Humans". *Dose Response*, v. 9, n. 3, pp. 332-47, 2011.
- YEO, B. T. Thomas et al. "The Organization of the Human Cerebral Cortex Estimated by Intrinsic Functional Connectivity". *Journal of Neurophysiology*, v. 106, n. 3, pp. 1125-65, 2011.
- . "Functional Specialization and Flexibility in Human Association Cortex". *Cerebral Cortex*, v. 25, n. 10, pp. 3654-72, 2014.
- YEOMANS, Martin R. et al. "The Role of Expectancy in Sensory and Hedonic Evaluation: The Case of Smoked Salmon Ice-Cream". *Food Quality and Preference*, v. 19, n. 6, pp. 565-73, 2008.
- YIK, Michelle S. M.; MENG, Zhaolan; RUSSELL, James A. "Brief Report: Adults' Freely Produced Emotion Labels for Babies' Spontaneous Facial Expressions". *Cognition and Emotion*, v. 12, n. 5, pp. 723-30, 1998.
- YIN, Jun; CSIBRA, Gergely. "Concept-Based Word Learning in Human Infants". *Psychological Science*, v. 26, n. 8, pp. 1316-24, 2015.
- YOSHIKUBO, Shin'ichi. "Species Discrimination and Concept Formation by Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta)". *Primates*, v. 26, n. 3, pp. 285-99, 1985.
- YOUNGER, Jarred et al. "Viewing Pictures of a Romantic Partner Reduces Experimental Pain: Involvement of Neural Reward Systems". *PLOS One*, v. 5, n. 10, 2010.
- ZACHAR, Peter. *A Metaphysics of Psychopathology*. Cambridge: MIT Press, 2014.
- ZACHAR, Peter; KENDLER, Kenneth S. "Psychiatric Disorders: A Conceptual Taxonomy". *American Journal of Psychiatry*, v. 164, pp. 557-65, 2007.
- ZAKI, Jamil; BOLGER, Niall; OCHSNER, Kevin N. "It Takes Two: The Interpersonal Nature of Empathic Accuracy". *Psychological Science*, v. 19, n. 4, pp. 399-404, 2008.
- ZAVADSKI, Katie. "Everything Known about Charleston Church Shooting Suspect Dylann Roof". *Daily Beast*, 20 jun. 2015. Disponível em: <thedailybeast.com/articles/2015/06/18/everything-known-about-charleston-church-shooting-suspect-dylann-roof.html>. Acesso em: 22 dez. 2025.

- ZHANG, F. et al. "The Role of Future Time Perspective in Age Differences in Ideal Affect". 66th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, New Orleans, 20-4 nov. 2013.
- ZHUO, Min. "Neural Mechanisms Underlying Anxiety-Chronic Pain Interactions". *Trends in - Neurosciences*, v. 39, n. 3, pp. 136-45, 2016.
- ZILLES, Karl et al. "Cytoarchitecture and Maps of the Human Cerebral Cortex". In: TOGA, Arthur W. (org.). *Brain Mapping: An Encyclopedic Reference*. v. 2. Cambridge: Academic Press, 2015. pp. 115-36.

Notas

INTRODUÇÃO: UMA HIPÓTESE DE 2 MIL ANOS DE IDADE

- [1.](#) Ver o vídeo e a transcrição em: <heam.info/malloy>.
 - [2.](#) Jessica L. Tracy e Daniel Randles, 2011; Paul Ekman e Daniel Cordaro, 2011; Ira J. Roseman, 2011.
 - [3.](#) De um estudo conduzido por meu laboratório; ver: <heam.info/magazines>.
 - [4.](#) Justine Sharrock, 2013. Ver também: <heam.info/facebook-1>.
 - [5.](#) Ver referências em: <heam.info/analytics-1>.
 - [6.](#) ESPN, 2014. Ver também: <heam.info/bucks>.
 - [7.](#) Até recentemente, a Academia Nacional do FBI oferecia um curso de treinamento baseado na pesquisa de Paul Ekman.
 - [8.](#) John R. Searle, 1995.
 - [9.](#) Government Accountability Office, 2013. A reencarnação do SPOT, chamada HIDE (Hostile Intent Detection and Evaluation [Detecção e Avaliação de Intenção Hostil]), talvez seja consistente com novas evidências; ver: <heam.info/spot-1>.
 - [10.](#) Esse tratamento diferencial persiste até quando os médicos são informados de que mulheres enfrentam maior risco de ataque cardíaco (René Martin, Ellen E. I. Gordon e Patricia Lounsbury, 1998; Martin et al., 2004).
 - [11.](#) Harry Charalambos Triandis, 1994, p. 29.
- * Uso a palavra “corpo” neste livro por oposição a cérebro, como na frase, “Nosso cérebro diz ao corpo para se mover”; para me referir ao corpo como um todo uso “nossa anatomia”. (N. A.)

1. A BUSCA PELAS “IMPRESSÕES DIGITAIS” DAS EMOÇÕES

- [1.](#) E. Tory Higgins, 1987.
- [2.](#) A descoberta da granularidade emocional inspirou um novo campo da pesquisa sobre emoções; ver: <heam.info/granularity-1>.

[3.](#) Esse livro exerceu uma tremenda influência na psicologia; ver: <heam.info/darwin-1>.

[4.](#) Louis G. Tassinary, John T. Cacioppo e Eric J. Vanman, 2007.

[5.](#) Paul Ekman, Richard E. Sorenson e Wallace V. Friesen, 1969; Carroll E. Izard, 1971; Silvan S. Tomkins e Robert, McCarter, 1964.

[6.](#) Por exemplo, Paul Ekman, Richard E. Sorenson e Wallace V. Friesen, op. cit.; Carroll E. Izard, 1971.

[7.](#) Por exemplo, Paul Ekman e Wallace V. Friesen, 1971. Isso é chamado de método “Dashiell”, em homenagem a seu inventor, o psicólogo John Dashiell (1927).

[8.](#) Paul Ekman e Wallace V. Friesen, 1971; Ekman et al., 1987.

[9.](#) Paul Ekman, Richard E. Sorenson e Wallace V. Friesen, op. cit.; Paul Ekman e Wallace V. Friesen, 1971. Para uma visão geral do programa de pesquisa com os fores de Nova Guiné, ver James A. Russell, 1994).

[10.](#) Ibid.; Hillary Anger Elfenbein e Nalini Ambady, 2002.

[11.](#) “As evidências mais fortes para distinguir uma emoção de outra vêm da pesquisa sobre expressões faciais. Há evidências robustas e consistentes de uma expressão facial universal para raiva, medo, prazer, tristeza e nojo” (Paul Ekman, 1992, pp. 175-6).

[12.](#) Louis G. Tassinary e John T. Cacioppo, 1992.

[13.](#) Os cálculos servem de controle para movimentos aleatórios, ou movimentos realizados durante um período de comparação não emocional.

[14.](#) John T. Cacioppo et al., 2000.

[15.](#) Paul Ekman e Wallace V. Friesen, 1984. A FACS foi adaptada de um método originalmente desenvolvido pelo anatomista sueco Carl-Herman Hjortsjö em 1969; ver: <heam.info/FACS>.

[16.](#) David Matsumoto et al., “Facial Expressions of Emotion”. In: Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones e Lisa Feldman Barrett (orgs.), *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008, pp. 211-34. Há centenas de estudos publicados sobre as expressões emocionais, mas essa pesquisa só conseguiu relatar 25 estudos em que movimentos faciais espontâneos foram medidos. Apenas metade daqueles que usaram a codificação FACS descobriu que esses movimentos correspondiam às configurações esperadas, enquanto todos os que usaram uma versão mais flexível da FACS encontraram correspondência. Todos encontraram evidências que respaldam a afirmação de que as pessoas fazem movimentos faciais espontâneos durante a emoção, correspondendo às expressões faciais esperadas. Ver: <heam.info/FACS>.

[17.](#) A visão clássica as denomina de “regras de exibição” (David Matsumoto, Seung Hee Yoo e Johnny Fontaine, 2008).

[18.](#) Linda A. Camras et al., 2007. O método FACS nesse estudo foi especialmente projetado para bebês (Oster 2006). Para saber mais sobre as emoções dos bebês, ver: <heam.info/infants-2>.

[19.](#) Os bebês também mostram diferenças culturais; ver: <heam.info/camras-1>.

[20.](#) Seus movimentos faciais também foram ligados a fatores não emocionais como direção do olhar, posição da cabeça e respiração (Harriet Oster, “The Repertoire of Infant Facial Expressions: An Ontogenetic Perspective”. In: Jacqueline Nadel e Darwin Muir [orgs.], *Emotional Development: Recent Research Advances*. Nova York: Oxford University Press, 2005, pp. 261-92).

[21.](#) Para saber mais, ver: <heam.info/newborns-1>. Bebês também não têm choros distintos para cada emoção; para isso, ver: <heam.info/newborns-2>.

[22.](#) Hillel Aviezer et al., 2008.

[23.](#) Silvan S. Tomkins e Robert McCarter, op. cit., criaram as fotos recorrendo às fotografias tiradas pelo neurologista francês Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne, que foi citado em Charles Darwin, 2005; ver também Sherri C. Widen e James A. Russell, 2013.

[24.](#) Esse trabalho foi conduzido por minha ex-aluna de pós-graduação e hoje de pós-doutorado Maria Gendron.

[25.](#) Howard Schatz e Beverly J. Ornstein, 2006.

[26.](#) Infelizmente a assessora de imprensa de Melissa Leo recusou meu pedido para reproduzir essa foto instrutiva.

[27.](#) Joshua M. Susskind et al., 2008.

[28.](#) Alan J. Fridlund, 1991; José-Miguel Fernández-Dols e María-Angeles Ruiz-Belda, 1995.

[29.](#) Lisa Feldman Barrett, 2011; Lisa Feldman Barrett, Batja Mesquita e Maria Gendron, 2011.

[30.](#) Para eventuais evidências de similaridades entre primatas não humanos e seres humanos em suas expressões, ver: <heam.info/primates-1>. Para eventuais evidências de expressões faciais em cegos de nascimento, ver: <heam.info/blind-2>.

[31.](#) Paul Ekman, Robert W. Levenson e Wallace V. Friesen, 1983.

[32.](#) O sistema nervoso autônomo controla os órgãos do corpo, como o coração, os pulmões etc. É parte do sistema nervoso periférico (ao passo que o cérebro e a medula espinhal são considerados o sistema nervoso central).

[33.](#) Também conhecida como resposta eletrodérmica ou galvânica da pele; ver: <heam.info/galvanic-1>.

[34.](#) Uma segunda tarefa também foi utilizada; ver: <heam.info/recall-1>.

[35.](#) Músculos faciais podem se mover durante a percepção emocional; ver: <heam.info/faces-2>.

[36.](#) Alguns desses resultados eram esperados, mas outros eram um mistério; ver: <heam.info/body-1>.

[37.](#) Robert W. Levenson, Paul Ekman e Wallace V. Friesen, 1990, Study 4.

[38.](#) Lawrence W. Barsalou et al., 2003. Ver: <heam.info/simulation-1>.

[39.](#) Robert W. Levenson et al., 1992. Esses experimentos não só estabeleceram a confiabilidade, como também melhoraram a especificidade, apoiando a visão clássica.

[40.](#) Não está claro se os participantes africanos compartilhavam os mesmos conceitos emocionais ocidentalizados; ver: <heam.info/sumatra-1>.

- [41.](#) Ver: <heam.info/body-4>.
- [42.](#) As distinções foram apenas de afeto; ver: <heam.info/body-2>.
- [43.](#) Philip A. Kragel e Kevin S. LaBar, 2013; Chad L. Stephens, Israel C. Christie e Bruce H. Friedman, 2010.
- [44.](#) Esse trabalho foi conduzido por minha ex-aluna Erika Siegel em sua tese de doutorado: Erika H. Siegel et al., 2018.
- [45.](#) Veja mais detalhes sobre essas meta-análises em: <heam.info/meta-analysis-1>.
- [46.](#) Algumas versões da visão clássica estão projetadas para explicar essa variação; por exemplo, as teorias clássicas de avaliação (Capítulo 8) propõem que uma pessoa tem de avaliar a situação de determinada maneira para desencadear a raiva. Ver: <heam.info/appraisal-1>.
- [47.](#) Os sistemas nervosos simpático e parassimpático juntos são chamados de sistema nervoso autônomo. Eles evoluíram para dar suporte aos movimentos corporais (por exemplo, impedindo que desmaiemos ao ficar de pé). É um fato de amplo conhecimento que a atividade simpática é mobilizada para as demandas metabólicas associadas ao comportamento de movimento real (acoplamento cardiossomático; Paul A. Obrist et al., 1970) ou às condições esperadas (por exemplo, atividade suprametabólica; Paul A. Obrist, 1981). Ver: <heam.info/threat-1>.
- [48.](#) Karim S. Kassam e Wendy Berry Mendes, 2013; Harmon-Jones e Peterson, 2009.
- [49.](#) Os participantes do estudo relataram sentir determinada emoção (por exemplo, tristeza) em um momento esperado pelo experimentador, mas a medição indicou uma variedade de respostas fisiológicas.
- [50.](#) Ver: <heam.info/variation-1>.
- [51.](#) Charles Darwin, 2003.
- [52.](#) Ernst Mayr, 2007.
- [53.](#) A família americana tem em média 3,14 membros, segundo dados de 2015 (U.S. Census Bureau, 2015).
- [54.](#) Heinrich Klüver e Paul C. Bucy, 1939, chamaram isso de “cegueira psíquica”; ver: <heam.info/kluver-1>.
- [55.](#) Ralph Adolphs e Daniel Tranel, 2000; Daniel Tranel et al., 2006; Justin S. Feinstein et al., 2011.
- [56.](#) Ralph Adolphs et al., 1994.
- [57.](#) Antoine Bechara et al., 1995.
- [58.](#) Ralph Adolphs e Daniel Tranel, 1999; Anthony P. Atkinson, Andrea S. Heberlein e Ralph Adolphs, 2007. SM também tinha dificuldade em ver medo em alguma cena apenas quando continha rostos; ver Ralph Adolphs e Daniel Tranel, 2003. As dificuldades de SM têm outras explicações sem relação com o medo; ver: <heam.info/SM-1>.
- [59.](#) SM conseguia perceber medo em um rosto sob determinadas circunstâncias; ver: <heam.info/SM-2>.
- [60.](#) Benjamin Becker et al., 2012.

- [61](#). Ibid. Ver também: <heam.info/twins-1>.
- [62](#). Estudar emoções via lesões cerebrais geralmente é problemático; ver: <heam.info/lesions-1>.
- [63](#). Gerald M. Edelman e Joseph A. Gally, 2001. A degenerescência se aplica até a uma experiência individual de emoção; ver: <heam.info/degeneracy-1>.
- [64](#). Sempre que os cientistas falam de um “aumento” da atividade cerebral, isso significa um aumento relativamente a algum controle. Em nome da brevidade, não usei “relativamente a algum controle” no texto todo. Além disso, uma frase como “atividade cerebral aumentada” é uma simplificação. Em termos científicos, a neuroimagem (especificamente a imagem por ressonância magnética funcional, ou fMRI) mede alterações nos campos magnéticos, que derivam de alterações no fluxo sanguíneo, por sua vez ligadas a alterações na atividade neural. Continuarei a falar de aumentos e diminuições de “atividade” como uma simplificação conveniente. Ver as informações disponíveis em: <heam.info/fMRI>.
- [65](#). Yoshiya Moriguchi et al., 2013.
- [66](#). Mais detalhes sobre o estudo disponíveis em: <heam.info/degeneracy-2>.
- [67](#). Lisa Feldman Barrett e Ajay B. Satpute, 2013. O filósofo Mike Anderson as chama de multiuso, no sentido de multifuncionais (Michael L. Anderson, 2014).
- [68](#). “Um para muitos” também existe no nível de regiões cerebrais individuais, por exemplo, B. T. Thomas Yeo et al., 2014.
- [69](#). A fMRI é bem semelhante a uma ressonância magnética normal, tirando alguns ajustes. Ver as informações disponíveis em: <heam.info/fMRI>.
- [70](#). Hans C. Breiter et al., 1996.
- [71](#). Håkan Fischer et al., 2003.
- [72](#). Esse efeito foi observado pela primeira vez por Samuel Dubois et al., 1999; ver as informações disponíveis em: <heam.info/novelty>.
- [73](#). Leah H. Somerville e Paul J. Whalen, 2006.
- [74](#). Um experimento anterior sobre o medo transcorreu de forma similar; ver as informações disponíveis em: <heam.info/amygdala-1>.
- [75](#). Esse trabalho foi completado como uma tese de doutorado por Kristen A. Lindquist, ex-aluna de pós-graduação em meu laboratório (Kristen A. Lindquist e Lisa Feldman, 2012).
- [76](#). Veja mais detalhes sobre nossa meta-análise em: <heam.info/meta-analysis-2>.
- [77](#). Alexandra Touroutoglou et al., 2015.
- [78](#). Sean A. Guillory e Krzysztof Bujarski, 2014.
- [79](#). Lisa Feldman Barrett et al., 2007. Ver as informações disponíveis em: <heam.info/stimulation-1>.
- [80](#). Robert W. Levenson, 2011.
- [81](#). Claro que essa variabilidade não é infinita, mas limitada pelos padrões que são possíveis no corpo e estão disponíveis na cultura. Para evidências de que as emoções não possuem assinaturas vocais nem hormonais, ver as informações disponíveis em: <heam.info/vocal-1>. Dois artigos do meu laboratório ilustram diferentes padrões de atividade cerebral dentro de uma categoria emocional: Christine D. Wilson-

Mendenhall et al., 2011; e Christine D. Wilson-Mendenhall, Lisa Feldman Barrett e Lawrence W. Barsalou, 2015.

82. Elizabeth Clark-Polner, Timothy D. Johnson e Lisa Feldman Barrett, 2017. A classificação de padrões é equivocadamente aplicada na busca pelas impressões digitais das emoções; ver as informações disponíveis em: <heam.info/pattern-1>.

83. Tor D. Wager et al., 2015.

* Neste livro, uso inicial maiúscula e aspas para me referir à emoção em termos gerais e diferenciá-la de uma ocorrência específica. (N. A.)

** Para uma rápida revisão da terminologia cerebral — neurônios, lobos e assim por diante —, ver Apêndice A. (N. A.)

*** Na verdade temos duas amígdalas, uma no lobo temporal esquerdo e outra no lobo temporal direito. (N. A.)

**** Às vezes ouço comentários de pesquisadores que assinam embaixo da visão clássica das emoções: “E quanto a estes outros cinquenta estudos com milhares de participantes que mostram evidências irrefutáveis das impressões digitais emocionais?”. Sem dúvida, há muitos estudos que as confirmam, mas uma teoria das emoções deve explicar todas as evidências encontradas, não só as que respaldam a teoria. Não podemos tomar como base 50 mil cachorros pretos e, a partir disso, provar que todo cachorro é preto. (N. A.)

2. AS EMOÇÕES SÃO CONSTRUÍDAS

1. Lawrence W. Barsalou, 1999; Barsalou 2008. Como é típico na ciência, diferentes psicólogos deram nomes diferentes a essa façanha mental, dependendo de suas áreas de pesquisa. Exemplos: “inferência perceptiva” e “conclusão perceptiva” (Luiz Pessoa, Evan Thompson e Alva Noë, 1998), “cognição incorporada” e “cognição fundamentada”.

2. Neurônios sensoriais disparam durante o movimento, e neurônios motores, durante a sensação; por exemplo, Clare Press e Richard Cook, 2015; e Michael S. A. Graziano, 2016.

3. Lawrence W. Barsalou, 1999.

4. A simulação explica como os antigos gregos viam deuses e monstros nas estrelas; ver as informações disponíveis em: <heam.info/simulation-2>.

5. Para uma análise, ver Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, 2016.

6. Lawrence W. Barsalou, 2003; id., 2008.

7. Para uma analogia similar, ver Paul Boghossian, 2006.

8. Martin R. Yeomans et al., 2008.

9. Shai Danziger, Jonathan Levav e Liora Avnaim-Pesso, 2011.

10. Minha experiência no café foi tipicamente jamesiana; ver as informações disponíveis em: <heam.info/coffee>.

[11.](#) Em meus artigos acadêmicos, eu a chamo de “teoria das emoções do ato conceitual”. Ainda bem que existem editores.

[12.](#) Os cientistas chamam isso de “erro de atribuição afetiva”; ver: [heam.info/affect-9](#).

[13.](#) Algumas culturas carecem de conceitos emocionais e, em vez disso, experimentam enfermidades físicas; veremos mais sobre isso no Capítulo 7.

[14.](#) Para referências sobre a construção, ver: [heam.info/construction-1](#).

[15.](#) Peter L. Freddolino e Saeed Tavazoie, 2012; Ilias Tagkopoulos, Yir-Chung Liu e Saeed Tavazoie, 2008.

[16.](#) Para as várias encarnações da construção social, ver Ian Hacking, 1999.

[17.](#) Rom Harré, 1986.

[18.](#) Para saber mais sobre esses filósofos, ver: [heam.info/construction-2](#).

[19.](#) William James, 1884.

[20.](#) Stanley Schachter e Jerome Singer, 1962. O famoso experimento de Schachter e Singer é descrito em: [heam.info/arousal-1](#).

[21.](#) William James e Wilhelm Wundt, os pais fundadores da psicologia, viam os órgãos emocionais com ceticismo; ver: [heam.info/james-wundt](#).

[22.](#) Para outros exemplos de novas teorias de construção psicológica, ver capítulos em Lisa Feldman Barrett e James A. Russell, 2015; Joseph E. LeDoux, 2014; e id., 2015.

[23.](#) As raízes da construção se estendem à filosofia da mente; ver: [heam.info/construction-3](#).

[24.](#) Nossa massa de circuitos cerebrais vem de genes Hox ancestrais que se conservam em todos os vertebrados, até nos peixes, mas a atividade humana influencia os microcircuitos cerebrais que incorporam experiências para uso posterior (Philip C. Donoghue e Mark A. Purnell, 2005).

[25.](#) Denis Mareschal et al., 2007; Annette Karmiloff-Smith, 2009; Gert Westermann et al., 2007.

[26.](#) James escreveu: “Não há limite para o número de emoções diferentes que podem existir, nem motivo para as emoções dos diferentes indivíduos variarem infinitamente, tanto em termos de sua constituição quanto de objetos que as evocam” (William James, 1994).

[27.](#) Para alguns exemplos reveladores, ver o link disponível em: [heam.info/chocolate-1](#).

[28.](#) Lisa Feldman Barrett, 2009.

[29.](#) Eve Marder e Adam L. Taylor, 2011.

[30.](#) Imagine tentar fazer a engenharia reversa de um croissant provando-o; ver: [heam.info/croissant](#). Problemas com a engenharia reversa são um indício de que estamos lidando com qualidades emergentes (Lisa Feldman Barrett, 2011), ou seja, de que um sistema tem propriedades que estão além da soma de suas partes. Ver também: [heam.info/emergence-1](#).

[31.](#) Isso é chamado “norma de reação” em genética; ver: [heam.info/holism-1](#).

[32.](#) James Whitacre e Axel Bender, 2010; James M. Whitacre et al., 2012.

[33.](#) Mattia Rigotti et al., 2013; Vijay Balasubramanian, 2015.

[34.](#) A degenerescência é um pré-requisito da seleção natural; ver: <heam.info/degeneracy-3>.

[35.](#) Cupcakes e muffins, porém, não são refeições. E bolo de banana, que costuma ser consumido como desjejum ou sobremesa, é virtualmente idêntico a muffin ou cupcake de banana, exceto pelo formato.

[36.](#) Alia J. Crum et al., 2011.

[37.](#) Por outro lado, é possível medir o grau de “precisão” com que alguém detecta movimentos de músculos faciais porque eles podem ser medidos eletricamente, como vimos no Capítulo 1. Ver também Ramprakash Srinivasan, Julie D. Golomb e Aleix M. Martinez, 2016.

* Para quem prefere analogias esportivas, uma rede é como um time de beisebol. A qualquer momento dado, participam apenas nove dos 25 jogadores da equipe, e esses nove podem mudar a qualquer hora, porém consideramos que foi “o time” quem ganhou ou perdeu uma partida. (N. A.)

3. O MITO DAS EMOÇÕES UNIVERSAIS

[1.](#) Para um exemplo similar, ver Lisa Feldman Barrett, Kristen A. Lindquist e Maria Gendron, 2007. Ver também Hillel Aviezer, 2012. Para mais detalhes, ver: <heam.info/aviezer-1>.

[2.](#) Fenômeno semelhante ocorre no chamado efeito McGurk: quando alguém fala conosco, o que vemos (os movimentos da boca) influencia o que escutamos (os sons que percebemos); ver: <heam.info/mcgurk>.

[3.](#) Precisamos de conhecimento sobre uma pessoa até para reconhecê-la em diferentes fotos; ver: <heam.info/faces-4>.

[4.](#) Por exemplo, Carroll E. Izard, 1994.

[5.](#) No método das emoções básicas, a escolha da palavra esperada para denotar uma emoção é chamada, equivocadamente, de “precisão”; ver: <heam.info/bem-1>.

[6.](#) James A. Russell, 1994, tabela 2. Ver: <heam.info/bem-2>.

[7.](#) Ver, por exemplo, Sherri C. Widen et al., 2011.

[8.](#) Ver: <heam.info/priming-1>. Esse processo é chamado de *priming*: é como quando alguém diz: “Tente não pensar em um urso branco”; ver: <heam.info/wegner-1>.

[9.](#) Para um exemplo fascinante da simulação, ver Frédéric Gosselin e Philippe G. Schyns, 2003.

[10.](#) Esse estudo foi conduzido por minha ex-aluna Maria Gendron em sua dissertação de mestrado (Maria Gendron et al., 2012).

[11.](#) Podemos constatar como é a experiência desse *priming* ouvindo música de trás para a frente; ver: <heam.info/stairway>.

[12.](#) Esse estudo foi conduzido pela minha ex-aluna Kristen Lindquist em seu TCC (Kristen A. Lindquist et al., 2006).

[13.](#) Podemos desativar temporariamente nossos conceitos emocionais da mesma forma; ver: <heam.info/satiate-1>.

[14.](#) Os participantes do estudo literalmente veem rostos de maneira diferente, dependendo dos conceitos que lhes vêm à mente diante das denominações de emoção fornecidas pelo experimentador; ver: <heam.info/gendron-1>.

[15.](#) Kristen A. Lindquist et al., 2014. Todos os participantes do experimento separaram os rostos segundo o sentimento sendo retratado, e todos estavam confiantes de que as pessoas na mesma pilha se sentiam exatamente da mesma maneira. Os pacientes também foram instruídos a separar as fotos por ator, para garantir que conseguiriam compreender e seguir nossas instruções.

[16.](#) Em outros experimentos, os pacientes produziram pilhas aleatórias; ver: <heam.info/dementia-1>.

[17.](#) Estudamos três pacientes dessa amostragem; ver: <heam.info/dementia-2>.

[18.](#) Sherri C. Widen, “The Development of Children’s Concepts of Emotion”. In: Lisa Feldman Barrett, Michael Lewis e Jeannette M. Haviland-Jones (orgs.), *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018; ver: <heam.info/widen-1>.

[19.](#) Rose F. Caron, Albert J. Caron e Rose S. Myers, 1985. Esse fenômeno é chamado “toothiness” [dentição ausente]; ver: <heam.info/teeth-1>.

[20.](#) Os participantes apresentam um desempenho ainda pior quando veem movimentos faciais reais e espontâneos durante experiências emocionais, em vez das fotos encenadas do método das emoções básicas. O consenso é quase inexistente (Carlos Crivelli, Pilar Carrera e José-Miguel Fernández-Dols, 2015; Pamela J. Naab e James A. Russell, 2007; Michelle S. M. Yik, Zhaolan Meng e James A. Russell, 1998).

[21.](#) Debi Roberson et al., 2005. Roberson demonstrou que a percepção das cores não é universal; para saber mais sobre a discussão da universalidade das categorias de cor, ver: <heam.info/color-1>.

[22.](#) Ver: <heam.info/himba-1>.

[23.](#) Na impossibilidade de encontrar um himba em Massachusetts, tivemos de construir esse conjunto de fotos cuidadosamente; ver: <heam.info/himba-2>.

[24.](#) Maria Gendron et al., 2014.

[25.](#) Robin R. Vallacher e Daniel M. Wegner, 1987.

[26.](#) Em um experimento adicional, fornecemos denominações de emoção para orientar a tarefa de separar as fotos. As pilhas resultantes ficaram um pouco mais parecidas com os resultados que obteríamos com o método das emoções básicas, embora a mudança não seja dramática. Ver Maria Gendron et al., 2014.

[27.](#) Disa A. Sauter et al., 2010. O procedimento de Sauter é descrito em: <heam.info/sauter-1>.

[28.](#) Muitos outros reproduziram os resultados de Sauter e colegas (Petri Laukka et al., 2013; Daniel T. Cordaro et al., 2016).

- [29.](#) Maria Gendron et al., 2014. Para mais detalhes, ver: <heam.info/himba-3>.
- [30.](#) “Ao final de cada narrativa era perguntado ao participante do estudo como a pessoa da história estava se sentindo, a fim de assegurar que o participante houvesse compreendido a história corretamente” (Disa Sauter et al., 2015). Sauter e colegas chamaram essa etapa extra de uma “verificação de manipulação”; ver: <heam.info/himba-4>.
- [31.](#) Disa Sauter et al., 2015 (grifo meu).
- [32.](#) Maria Gendron et al., 2014.
- [33.](#) Os participantes himbas tinham de “explicar a emoção pretendida em suas próprias palavras antes de passar às sessões do experimento para essa história” (Disa Sauter et al., 2015). Ou seja, todas as sessões eram realizadas imediatamente na sequência, no que os cientistas chamam de “blocos” de experimentos; ver: <heam.info/himba-4>.
- [34.](#) Angus Trumble, 2004, p. 89.
- [35.](#) Colin Jones, 2014.
- [36.](#) Mary Beard, 2014, p. 75. Ver também: <heam.info/smile-1>.
- [37.](#) Os sorrisos assumem significados diferentes em culturas diferentes (Magdalena Rychlowska et al., 2015); ver: <heam.info/smile-2>.
- [38.](#) Shannon Fischer, 2013.
- [39.](#) Pessoas do mundo inteiro percebem a diferença entre sentimentos desagradáveis e agradáveis em experimentos que não usam o método das emoções básicas; ver: <heam.info/valence-2>.
- [40.](#) Carlos Crivelli et al., 2016.
- [41.](#) Para um resumo, ver James A. Russell, 1994; Maria Gendron et al., 2014.
- [42.](#) Sobre essa condição-chave, ver Ara Norenzayan e Steven J. Heine, 2005.
- [43.](#) Paul Ekman, 2007, p. 7.
- [44.](#) Aplausos para o psicólogo social Robert Zajonc, que apontou os pressupostos embutidos na palavra “expressão”.
- [45.](#) Exemplos podem ser vistos em: <heam.info/japanese-1>.
- [46.](#) Catherine Lutz, 1980. Tese (Mestrado); id., 1983.
- [47.](#) James A. Russell, 1994.
- [48.](#) Stuart Firestein, 2012, p. 22.
- [49.](#) O projeto começou com um jovem psicólogo intrépido, David Cordaro; ver: <heam.info/cordaro>.
- [*](#) Um defensor da visão clássica poderia sugerir que as pessoas reprimiam seus sorrisos inatos de felicidade pelo fato de eles serem socialmente inadequados, até a chegada da odontologia. (N. A.)

4. A ORIGEM DOS SENTIMENTOS

[1](#). O prazer e o desprazer são como um sexto sentido; ver: <heam.info/pleasure-1>.

[2](#). Toda língua humana estudada possui palavras para “sentir-se bem” e “sentir-se mal” (Anna Wierzbicka, 1999). Palavras numa variedade de línguas humanas também denotam bom e mau (Charles Egerton Osgood, George John Suci e Percy H. Tannenbaum, 1957). Descobertas como essas levaram psicólogos como J. A. Russell a defender que as propriedades de valência e excitação são universais (James A. Russell, 1991). Ver: <heam.info/pleasure-2>.

[3](#). Nosso corpo é um arranjo confuso de “sistemas”; ver: <heam.info/systems-1>.

[4](#). As raízes dessa analogia são profundas; ver: <heam.info/stimulus-1>.

[5](#). Solveig Walløe, Bente Pakkenberg e Katrine Fabricius, 2014; ver: <heam.info/neurons-1>.

[6](#). Por exemplo, Riascos Llinás 2001; Marcus E. Raichle, 2010; Larry W. Swanson, 2012.

[7](#). B. T. Thomas Yeo et al., 2011. Algumas dessas redes estão presentes no cérebro ao nascermos e outras se desenvolvem nos primeiros anos de vida, à medida que interagimos com nosso ambiente físico e social (por exemplo, Wei Gao et al., 2009; Wei Gao et al., 2014; Wei Gao et al., 2014).

[8](#). Eve Marder e Adam L. Taylor, op. cit.; Eve Marder, 2012. É melhor pensar sobre a função no nível da rede do que no nível do módulo/hub. Ver: <heam.info/network-1>.

[9](#). Ver: <heam.info/intrinsic-1>.

[10](#). A atividade intrínseca também é chamada de atividade de modo-padrão e estado de repouso; ver: <heam.info/resting-1>.

[11](#). Essa observação é um pouco diferente da que foi feita por Fred Rieke, 1999, e outros, de que o cérebro em si é uma caixa-preta, com acesso apenas a seus próprios estados.

[12](#). Moshe Bar, 2007.

[13](#). Andy Clark, 2013; Jakob Hohwy, 2013; Karl Friston, 2010; Moshe Bar, 2009; Timm Lochmann e Sophie Deneve, 2011.

[14](#). A memória opera de maneira parecida; ver: <heam.info/memory-1>.

[15](#). Andy Clark, op. cit.; Jakob Hohwy, op. cit.; Sophie Deneve e Renaud Jardri, 2016.

[16](#). Se experimentamos a maçã (ela está doce ou ácida?), os neurônios em nosso córtex visual alteram seus padrões de disparo para uma previsão gustativa. Se ouvimos a crocância de morder a maçã e sentimos o sumo escorrendo pelo queixo, a ativação neural no córtex auditivo e no córtex somatossensorial também mudou para previsões auditivas e somatossensoriais.

[17](#). Noham Wolpe e James B. Rowe, “Beyond the ‘Urge to Move’: Objective Measures for the Study of Agency in the Post-Libet Era”. In: Nicole David, James Moore e Sukhvinder Obhi (orgs.), *Sense of Agency: Examining Awareness of the Acting Self*. Lausanne: Frontiers Media, 2015.

[18.](#) Alguns livros divertidos sobre a ilusão do livre-arbítrio estão em: <heam.info/free-1>.

[19.](#) Kristin Koch et al., 2006. Os estímulos sensoriais do mundo externo que nos chegam ao cérebro são incompletos; ver: <heam.info/vision-1>.

[20.](#) Peter Sterling e Simon Laughlin, 2015; Vijay Balasubramanian, op. cit.

[21.](#) Na figura de baixo, as setas não pretendem sugerir que as previsões são transmitidas de um neurônio isolado para V1. Mais detalhes sobre esse exemplo em: <heam.info/vision-2>.

[22.](#) Marcus E. Raichle, op. cit. Essa atividade intrínseca é metabolicamente dispendiosa; ver: <heam.info/expensive-1>.

[23.](#) Em um campo de beisebol de tamanho oficial, temos cerca de 688 milissegundos para chegar à posição, enquanto um jogador profissional tem mais de quatrocentos milissegundos. Ver: <heam.info/baseball-1>.

[24.](#) Rajiv Ranganathan e Les G. Carlton, 2007. Isso também é verdade no caso do basquete; ver Salvatore M. Aglioti et al., 2008.

[25.](#) Localizar objetos no espaço e se preparar para interagir mais profundamente com eles envolve a parte dorsal de nosso sistema visual; ele transmite o erro preditivo recebido do mundo um pouco mais rápido do que a parte ventral do sistema visual, que é mais importante para ver conscientemente (Lisa Feldman Barrett e Moshe Bar, 2009). Ver: <heam.info/dorsal-1>.

[26.](#) O cérebro inicia o gesto de pegar a bola bem antes de a vermos conscientemente na localização prevista. Porém, ficamos conscientes de nossa intenção de mover o braço quase no mesmo instante em que tomamos consciência de ver a bola no lugar onde ela está, assim é como se víssemos a bola e depois movêssemos o braço para pegá-la. Ver: <heam.info/ventral-1>.

[27.](#) Outro exemplo seria a cegueira desatencional. Ver: <heam.info/blind-1>.

[28.](#) Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit. Há evidências de experimentos com ratos de que o paladar funciona por previsão, mas, até o momento, nenhum experimento foi realizado em humanos; meus exemplos no Capítulo 2 da festa de aniversário com comidas nojentas da minha filha e do sorvete de salmão demonstram as previsões tanto olfativas (faro) quanto gustativas (paladar) em ação.

[29.](#) Robin L. Carhart-Harris et al., 2016; Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, 2015; Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit. Ver: <heam.info/LSD>.

[30.](#) Além do sistema nervoso autônomo, o cérebro comanda dois outros sistemas do corpo que tornam os movimentos físicos possíveis. O sistema endócrino regula o metabolismo, os íons (como sódio) etc. por meio dos hormônios, e o sistema imune protege o corpo de doenças. Ver: <heam.info/interoception-7>.

[31.](#) A interocepção foi originalmente definida por sir Charles Scott Sherrington; para uma atualização compreensível e abrangente, ver A. D. Craig, 2015; <vheam.info/interoception-1>.

[32.](#) A informação sensorial é ruidosa e ambígua; ver: <heam.info/interoception-2>.

[33.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit.

[34.](#) Às vezes nem mesmo um órgão inflamado produz sensação; ver: <heam.info/interoception-3>. Autorrelatos de sensações corporais raramente correspondem a uma sensibilidade verdadeira; ver: <heam.info/interoception-6>.

[35.](#) Ver: <heam.info/interoception-2>.

[36.](#) Os cientistas ainda não entendem por que sensações interoceptivas intensas às vezes são experimentadas como sintomas físicos e outras vezes como emoções.

[37.](#) Ian R. Kleckner et al., 2017. A rede interoceptiva é composta de duas redes sobrepostas que recebem diversas denominações, dependendo da área de interesse dos cientistas que as nomearam; ver: <heam.info/interoception-12>.

[38.](#) A interocepção, na verdade, é um processo difuso no cérebro enraizado nessa rede; ver: <heam.info/interoception-9>.

[39.](#) Para saber mais sobre o córtex interoceptivo primário, ver: <heam.info/interoception-10>.

[40.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit. Todas as demais redes cerebrais intrínsecas se sobrepõem com a rede interoceptiva em, pelo menos, uma de suas regiões (Martijn P. van den Heuvel e Olaf Sporns, 2013). De modo que a rede interoceptiva não gera todas as previsões sozinha; ver: <heam.info/interoception-11>.

[41.](#) Vários estudos parecem sugerir que a rede de modo-padrão e a rede de saliência trabalham em oposição: o cérebro pode estar em um modo interno, com a rede de modo-padrão “ativada”, e a rede de saliência, “desativada” (denotando que uma está enviando mais sinais do que durante o período de repouso, e a outra está mostrando menos), ou o cérebro pode estar em um modo externo com o padrão oposto. Essa oposição é um artefato analítico. As duas redes podem operar juntas ou em oposição. Para uma lista detalhada de regiões corticais e subcorticais na rede interoceptiva, ver: <heam.info/regions-1>.

[42.](#) Os cientistas chamam esse planejamento orçamentário do corpo de “alostase” (Peter Sterling, 2012). Ver: <heam.info/allostasis-1>.

[43.](#) Essas regiões são chamadas “límbicas” e incluem a amígdala, o núcleo accumbens e o resto do estriado ventral; o córtex cingulado anterior, médio e posterior; o córtex pré-frontal ventromedial (parte do córtex orbitofrontal); a ínsula anterior; e mais.

[44.](#) Para mais sobre o cortisol, ver: <heam.info/cortisol-1>.

[45.](#) Se também tivéssemos medido as respostas endócrina e imune de Erika, constataríamos que estavam elevadas. Por exemplo, os circuitos de orçamento corporal instruem o sistema nervoso autônomo a regular nossa resposta imune para evitar inflamação nas articulações quando nos movemos. Ver Frieda A. Koopman et al., 2011.

[46.](#) Os estímulos são do International Affective Picture System (Peter J. Lang et al., 1993).

- [47.](#) Ver: <heam.info/galvanic-1>.
- [48.](#) Mariann R. Weierich et al., 2010; Yoshiya Moriguchi et al., 2011. Ver também: <heam.info/fMRI>.
- [49.](#) Meu laboratório demonstrou isso em colaboração com o cientista cognitivo Larry Barsalou e com Christy Wilson-Mendenhall (ex-aluna de doutorado de Larry que concluiu o pós-doutorado em meu laboratório). Pedimos aos participantes do experimento que imaginassem alguns cenários fornecidos por nós enquanto observávamos sua atividade cerebral usando ressonância magnética funcional (Christine D. Wilson-Mendenhall et al., op. cit.). Ver: <heam.info/scenarios>.
- [50.](#) Matthew A. Killingsworth e Daniel T. Gilbert, 2010.
- [51.](#) Richard V. Palumbo et al., 2017. A sincronia também pode incorrer em custos, se a pessoa estiver estressada; ver Sara F. Waters, Tessa West e Wendy Berry Mendes, 2014; Maayan Pratt et al., 2015.
- [52.](#) Os cientistas observaram isso em experimentos usando choques elétricos (James A. Coan, Hillary S. Schaeffer e Richard J. Davidson, 2006; Jarred Younger et al., 2010. Para análises, ver Naomi I. Eisenberger, 2012; Naomi I. Eisenberger e Steve W. Cole, 2012.
- [53.](#) Simone Schnall et al., 2008.
- [54.](#) Neha John-Henderson et al., 2015. Para uma discussão adicional, ver o Capítulo 10 e as informações contidas em: <heam.info/children-2>.
- [55.](#) David A. Sbarra e Cindy Hazan, 2008; Myron A. Hofer, 1984; id., 2006.
- [56.](#) É o que alguns chamam de “disposição”.
- [57.](#) Acadêmicos e cientistas confundiram afeto com emoção por séculos. Ver: <heam.info/affect-1>. Na ciência das emoções, o termo “afeto” é eventualmente usado para se referir a algo que nada tem de emocional. Neste livro, limitamos o termo a um significado específico: uma alteração em nosso ambiente interno que experimentamos como sensações de valência e excitação. Esse conceito moderno do afeto foi desenvolvido por Wilhelm Wundt; ver: <heam.info/wundt-1>.
- [58.](#) Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, 2009; Russell 2003. A palavra “valência” tem outros significados na ciência; ver: <heam.info/valence-1>.
- [59.](#) Tanto as filosofias ocidentais como orientais descrevem valência e excitação como uma experiência humana básica; ver: <heam.info/affect-2>.
- [60.](#) Os bebês sentem afeto, mesmo não havendo evidências consistentes de que sentem emoções (Judi Mesman, Harriet Oster e Linda Camras, 2012); ver: <heam.info/affect-3>.
- [61.](#) Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau 2009; Elizabeth Quattrocki e Karl Friston, 2014. Ver: <heam.info/affect-4>.
- [62.](#) A estrutura do córtex oferece algumas dicas sobre o mistério do afeto; ver: <heam.info/cortex-2>.
- [63.](#) As pessoas acreditam que a interocepção é “para” sentir porque os sentimentos são importantes para elas, e os cientistas, enquanto pessoas, criam hipóteses causais para explicar por que é importante para eles. Ver: <heam.info/teleology>.

[64.](#) O afeto desagradável pode ser o sinal cerebral para um orçamento corporal desequilibrado; ver: <heam.info/budget-1>.

[65.](#) Por exemplo, a excitação é uma deixa para aprender (isto é, processa o erro preditivo; Joshua P. Johansen e Howard L. Fields, 2004; Howard L. Fields e Elyssa B. Margolis, 2015; Gavan P. McNally, Joshua P. Johansen e Hugh T. Blair, 2011). Com o aprendizado vêm melhores previsões e categorizações, e, portanto, um plano de ação específico.

[66.](#) Um conceito semelhante é o de “nicho ecológico”, que corresponde a todos os aspectos do ambiente físico de uma criatura relevantes para sua sobrevivência.

[67.](#) Um circumplexo representa as relações por meio da geometria de um círculo (Lisa Feldman Barrett e James A. Russell, 1999); ver: <heam.info/circumplex>.

[68.](#) Centenas de estudos dos últimos trinta anos demonstraram que os sentimentos podem ser caracterizados como pontos dentro desse circumplexo afetivo (James A. Russell e Lisa Feldman Barrett, 1999; Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, 2009). Algumas pessoas sentem mudanças de valência e excitação concomitantes, enquanto para outras as duas propriedades são independentes (Peter Kuppens et al., 2013).

[69.](#) Jeanne L. Tsai, 2007; F. Zhang et al., 2013.

[70.](#) Os filósofos chamam isso de afeto “focado no mundo”; ver: <heam.info/affect-8>.

[71.](#) Shai Danziger, Jonathan Levav e Liora Avnaim-Pesso, op. cit. Em experimentos laboratoriais, quando os participantes do estudo utilizam um afeto poderoso para decidir sobre sentenças pesadas, vemos atividade aumentada numa região visceromotora da rede interoceptiva (Joshua W. Buckholtz et al., 2008).

[72.](#) Jeffrey R. Huntsinger, Linda M. Isbell e Gerald L. Clore, 2014. As pessoas usam o afeto como informação sobre qualquer coisa em que sua atenção esteja focada; ver: <heam.info/realism-3>.

[73.](#) Norbert Schwarz e Gerald L. Clore, 1983.

[74.](#) Os candidatos entrevistados recebem uma avaliação inferior em dias de chuva; ver Donald A. Redelmeier e Simon D. Baxter, 2009; ver: <heam.info/realism-4>.

[75.](#) Em inglês, há um neologismo chamado “*hangry*” [*hungry* (faminto) + *angry* (raivoso)] para descrever essa experiência.

[76.](#) Até ações simples como beber algo passam a ser momentos de realismo afetivo (Piotr Winkielman, Kent C. Berridge e Julia L. Wilbarger, 2005). Ver: <heam.info/realism-5>.

[77.](#) Eric Anderson et al., 2012. O afeto toma por objeto o que quer que haja na mente no momento; ver: <heam.info/realism-1>.

[78.](#) O realismo afetivo nos permite fugir da responsabilidade; ver: <heam.info/realism-2>.

[79.](#) Amitai Shenhav, Matthew M. Botvinick e Jonathan D. Cohen, 2013; Michael Inzlicht, Bruce D. Bartholow e Jacob B. Hirsh, 2015.

[80.](#) O jornalista da Reuters Namir Noor-Eldeen, o motorista Saeed Chmagh e vários outros foram mortos; ver: <heam.info/gunner-1>.

- [81.](#) George Fachner e Steven Carter, 2015, pp. 27-30.
- [82.](#) Nossas artérias contêm células especiais chamadas barorreceptores; ver: <[heam.info/budget-2](#)>.
- [83.](#) Ver: <[heam.info/interoception-8](#)>.
- [84.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit.
- [85.](#) Ver: <[heam.info/cortex-1](#)>.
- [86.](#) Às vezes nossas regiões de orçamento corporal conseguem agir rápido para mudar nossas previsões, como em caso de risco de vida. Se estivermos em uma rodovia e levarmos uma fechada de outro motorista, essas regiões de orçamento corporal nos permitem corrigir nossa trajetória com bastante rapidez.
- [87.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit. Meu laboratório tem evidências de que o afeto é na maior parte previsão; ver: <[heam.info/affect-5](#)>.
- [88.](#) É possível observar o cérebro de uma pessoa e ver exatamente como as previsões interoceptivas são transformadas em afeto durante a neuroimagem? Receio que a resposta seja: ainda não. Mas uma meta-análise conduzida pela minha equipe laboratorial que se debruçou sobre mais de quatrocentos estudos de neuroimagens descobriu que as regiões de orçamento corporal na rede interoceptiva, que emitem previsões interoceptivas, apresentam um aumento consistente de atividade quando as pessoas relatam fortes mudanças em seus sentimentos afetivos (Kristen A. Lindquist et al., 2015).
- [89.](#) Paul Holtzheimer et al., 2012; J. Luis Lujan et al., 2013.
- [90.](#) Especificamente, os feixes de axônios que conectam as regiões de orçamento corporal dentro da rede interoceptiva; ver: <[heam.info/mayberg-1](#)>.
- [91.](#) Ki Sueng Choi et al., 2015.
- [92.](#) Os neurônios estimulados por Mayberg não são específicos do afeto, porém; ver: <[heam.info/affect-6](#)>.
- [93.](#) Justin S. Feinstein et al., 2010. Ver: <[heam.info/HSE](#)>.
- [94.](#) Estes últimos itens não surpreendem porque o tecido límbico regula essas funções corporais.
- [95.](#) Como Roger possui sistemas nervoso autônomo, endócrino e imune funcionais, e grande parte dos circuitos subcorticais envolvidos na interocepção continua intacta (como regiões de seu tronco encefálico e hipotálamo), ele ainda recebe em seu córtex interoceptivo os estímulos sensoriais do corpo, que podem ser usados para computar os erros preditivos. Ver: <[heam.info/roger](#)>.
- [96.](#) Esses pacientes ainda têm sensações interoceptivas; ver: <[heam.info/PAF](#)>.
- [97.](#) Martijn P. van den Heuvel e Olaf Sporns, 2011; id., 2013.
- [98.](#) Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit. Segundo a eminente neuroanatomista Helen Barbas, as regiões de orçamento corporal (também chamadas de regiões “límbicas”) são o sistema de feedback mais potente do cérebro, baseado no padrão de suas conexões com outras regiões corticais. Outro nome para “feedback” é “previsão”. Ver Helen Barbas e Nancy Rempel-Clower, 1997, e <[heam.info/cortex-1](#)>.

[99.](#) Myeong-Gu Seo, Brent Goldfarb e Lisa Feldman Barrett, 2010. A neuroeconomia procura compreender como o cérebro estima o valor de diferentes escolhas para permitir a tomada de decisão. Valor e afeto são conceitos relacionados. Ver: <heam.info/neuroeconomics>.

[100.](#) António Damásio, 1994.

[101.](#) Certamente outros filósofos, como David Hume, defenderam essa visão; ver: <heam.info/affect-7>.

[102.](#) Sobretudo no último século com seus ciclos de crise, aumento da regulamentação, queixas, diminuição da regulamentação, depois outra crise. Ver também: <heam.info/econ-1>.

[103.](#) Jeff Madrick, 2014.

[104.](#) Paul Krugman, 2014. Outra condição é o pressuposto de que as pessoas detêm todas as informações sobre o preço e o produto de que precisam, situação rara de ocorrer na prática; Marshall Sonenshine, professor de finanças e economia na Universidade Columbia, comunicação pessoal, 10 maio-31 jul. 2013.

[105.](#) Outros desastres econômicos podem ter sido precipitados pela anatomia do córtex humano. Ver: <heam.info/crises>.

[106.](#) O “neocórtex”, na verdade, nada tem de novo, no cérebro mamífero; ver: <heam.info/triune-1>.

[107.](#) Paul D. MacLean, 1973. Ver: <heam.info/triune-2>.

[108.](#) Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*. Nova York: Random House, 2006. Ele continua a se basear numa versão do cérebro trino em seus livros mais recentes.

[109.](#) O biólogo evolutivo Georg Striedter, editor do periódico acadêmico *Brain, Behavior e Evolution* e autor de *Principles of Brain Evolution* [Princípios da evolução do cérebro] (2005), escreve que “Muitas ideias ‘clássicas’ sobre como o cérebro dos vertebrados evoluiu (por exemplo, crescendo o neocórtex a um rinencéfalo ancestral) continuam a vigorar entre o público leigo, mesmo tendo sido há muito refutadas” (2006).

[110.](#) Ver mais citações de Finlay em: <heam.info/finlay-1>.

[111.](#) Georg Striedter, op. cit.; Barbara L. Finlay e Ryutaro Uchiyama, 2015. Para saber mais sobre a evolução do cérebro, ver: <heam.info/evolution-1>.

* Também conhecidas como regiões “límbicas” ou “visceromotoras”. Para ajudarmos na compreensão — porque o cérebro é uma estrutura complexa —, vamos nos concentrar apenas nas regiões de orçamento corporal do córtex cerebral. Fora do córtex cerebral (ou simplesmente córtex), podemos encontrar outras, como o núcleo central da amígdala. (N. A.)

** O realismo afetivo é uma forma comum, mas poderosa, de realismo ingênuo: a crença de que nossos sentidos propiciam uma representação precisa e objetiva do mundo. (N. A.)

*** Longe de dizer que o realismo afetivo seja a principal causa da violência policial. Estou apenas apresentando o argumento científico de que o cérebro é programado para fazer previsões. Todos nós, literalmente, vemos o que acreditamos

ver com base em nossa experiência passada, a menos que nossas previsões sejam corrigidas pelos estímulos sensoriais do mundo. (N. A.)

5. CONCEITOS, OBJETIVOS E PALAVRAS

- [1.](#) Esse processo é chamado “percepção categórica”; ver: <heam.info/rainbow-1>.
- [2.](#) Escutando uma língua que não sabemos, podemos nem discernir a fronteira entre uma palavra e outra; ver: <heam.info/speech-1>.
- [3.](#) Meus profundos agradecimentos a Larry Barsalou por essa descrição; Lawrence W. Barsalou, 1992, cap. 9.
- [4.](#) Irwin Pollack e James M. Pickett, 1964.
- [5.](#) Emerson Foulke e Thomas G. Sticht, 1969; Alvin M. Liberman et al., 1967.
- [6.](#) Kalanit Grill-Spector e Kevin S. Weiner, 2014.
- [7.](#) O conto “Funes, o memorioso”, de Jorge Luis Borges, dramatiza essa condição; ver: <heam.info/funes>.
- [8.](#) William James usou a frase “*blooming, buzzing confusion*” [confusão profusa e ruidosa] para descrever o mundo tal como percebido por um recém-nascido.
- [9.](#) Existe um debate animado e importante sobre a eventual qualidade inata de alguns conceitos, como número e causa. O debate não é central para nossa discussão aqui, porque não muda a teoria das emoções construídas nem alguma interpretação dos experimentos. Onde for relevante, porém, não deixo de assinalar.
- [10.](#) O filósofo Immanuel Kant escreveu que percebemos o mundo em termos de conceitos; ver: <heam.info/kant-2>.
- [11.](#) Edward E. Smith e Douglas L. Medin, 1981; Murphy, 2002.
- [12.](#) Gregory L. Murphy, 2002.
- [13.](#) O filósofo Ludwig Wittgenstein apontou também que a maioria dos conceitos não é definível por características necessárias e suficientes, e assim preferia usar semelhanças de família (Ludwig Wittgenstein, 1953; ver também Gregory L. Murphy, op. cit.; George Lakoff, 1990).
- [14.](#) Gregory L. Murphy, op. cit.
- [15.](#) Eleanor Rosch, 1978; Carolyn B. Mervis e Eleanor Rosch, 1981; Michael I. Posner e Steven W. Keele, 1968.
- [16.](#) Também conhecida como semelhança de família; ver: <heam.info/prototype-1>.
- [17.](#) J. A. Russell, por exemplo, tem uma visão prototípica dos conceitos emocionais (James A. Russell, 1991); ver: <heam.info/russell-1>.
- [18.](#) Em minha pesquisa, chamo esse estado de coisas de “paradoxo da emoção” (Lisa Feldman Barrett, 2006); ver: <heam.info/paradox-1>.
- [19.](#) Nosso cérebro está empenhado em uma combinação conceitual, discutida mais adiante neste capítulo e em: <heam.info/combination-1>.
- [20.](#) O cérebro está utilizando algo como uma classificação de padrões; ver: <heam.info/pattern-2>.

- [21.](#) Michael I. Posner e Steven W. Keele, op. cit.
- [22.](#) Alguns cientistas continuam a acreditar que cada conceito emocional é um protótipo fixo no cérebro, porém; ver: <heam.info/prototype-2>.
- [23.](#) Lawrence W. Barsalou, 1985; Wouter Voorspoels, Wolf Vanpaemel e Gert Storms, 2011; mas ver Kim e Murphy, 2011. Para uma discussão, ver Murphy, 2002.
- [24.](#) O cérebro combina fragmentos da experiência passada para criar um conceito que mais se encaixe nas pistas sensoriais da situação do momento; isso nos permite atingir nosso objetivo nessa situação. Barsalou (1985) demonstrou que os conceitos são construídos de forma dinâmica e flexível; ver: <heam.info/goals-1>.
- [25.](#) Essas ideias são semelhantes, embora não idênticas, às encontradas em Gerald M. Edelman, 1987; ver: <heam.info/edelman-1>.
- [26.](#) Fei Xu e Tamar Kushnir, 2013; Joshua B. Tenenbaum et al., “How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction”, *Science*, v. 331, n. 6022, 2011. Ver mais sobre o aprendizado estatístico em: <heam.info/stats-1>.
- [27.](#) Trata-se do debate nativismo/empirismo; ver: <heam.info/concepts-1>.
- [28.](#) Athena Vouloumanos e Sandra R. Waxman, 2014.
- [29.](#) Christine Moon, Hugo Lagercrantz e Patricia K. Kuhl, 2013.
- [30.](#) Ver Jessica Maye, Janet F. Werker e LouAnn Gerken, 2002, em Patricia K. Kuhl, 2007. Há um intenso debate sobre se o padrão de determinados conceitos sonoros (fonemas) seria aprendido pela experiência ou acionado pela experiência (ou seja, inato). Para uma excelente análise da visão nativista, ver Iris Berent, 2013. Para uma discussão da visão empírica, sobre como os conceitos seriam aprendidos por similaridade, ver Robert L. Goldstone, 1994. Ver também: <heam.info/concepts-5>.
- [31.](#) As conexões neurais não utilizadas provavelmente são descartadas. Para ver mais sobre como o mundo ajusta a linguagem, ver Patricia Kuhl e Maritza Rivera-Gaxiola, 2008.
- [32.](#) Hyowon Gweon, Joshua B. Tenenbaum e Laura E. Schulz, 2010.
- [33.](#) Stephanie Denison e Fei Xu, 2010. Bebês são sensíveis a probabilidades já aos seis meses de idade (Denison, Christie Reed e Fei Xu, 2013), e podem usá-las para fazer previsões e tomar decisões (Stephanie Denison e Fei Xu, 2014).
- [34.](#) Peter L. Freddolino e Saeed Tavazoie, op. cit.
- [35.](#) Frank C. Keil e George E. Newman, “Darwin and Development: Why Ontogeny Does Not Recapitulate Phylogeny for Human Concepts”. In: Denis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea (orgs.), *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010; Susan A. Gelman, 2009. A informação que reside na mente dos outros são as similaridades criadas por seus sistemas conceituais.
- [36.](#) Betty M. Repacholi e Alison Gopnik, 1997.
- [37.](#) Lili Ma e Fei Xu, 2011.
- [38.](#) Detalhes sobre esse experimento podem ser vistos em: <heam.info/ball-1>.
- [39.](#) Victoria Southgate e Gergely Csibra, 2009; Athena Vouloumanos, Kristine H. Onishi e Amanda Pogue, 2012. Com apenas oito meses, um bebê consegue inferir

objetivos (J. Kiley Hamlin, George E. Newman e Karen Wynn, 2009; Nielsen 2009; Amanda C. Brandone e Henry M. Wellman, 2009).

[40.](#) Athena Vouloumanos e Sandra R. Waxman, op. cit.; Athena Vouloumanos, Kristine H. Onishi e Amanda Pogue, op. cit.; Frank C. Keil e George E. Newman, op. cit.; Sarah Lloyd-Fox et al., 2015; Roberta Michnick Golinkoff et al., 2015.

[41.](#) Vladimir M. Sloutsky e Anna V. Fisher, 2012.

[42.](#) Sandra R. Waxman e Susan A. Gelman, “Different Kinds of Concepts and Different Kinds of Words: What Words Do for Human Cognition”. In: Denis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea (orgs.), *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010; Sandra R. Waxman e Dana B. Markow, 1995.

[43.](#) Outros sons também não funcionam; ver: <heam.info/sounds-1>.

[44.](#) Sandra R. Waxman e Susan A. Gelman, op. cit.

[45.](#) Fei Xu, Melisa Cote e Allison Baker, 2005.

[46.](#) Ver: <heam.info/goals-2>.

[47.](#) Jun Yin e Gergely Csibra, 2015. Ver resultados experimentais em: <heam.info/goals-3>.

[48.](#) Chiara Turati, 2004. Ver também: <heam.info/faces-1>.

[49.](#) Por exemplo, Susanne A. Denham, 1998; Carroll E. Izard, 1994; Jukka M. Leppänen e Charles A. Nelson, 2009.

[50.](#) Gerald L. Clore e Andrew Ortony, “Appraisal Theories: How Cognition Shapes Affect into Emotion”. In: Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones e Lisa Feldman Barrett (orgs.), *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008; Eva Ceulemans, Peter Kuppens e Iven van Mechelen, 2012; Ira J. Roseman, 2011.

[51.](#) Philippe G. Schyns, Robert L. Goldstone e Jean-Pierre Thibaut, 1998.

[52.](#) Talvez seja nesse momento que a criança começa a compreender que emoções ocasionam ações; ver: <heam.info/knowledge-1>.

[53.](#) Para saber mais sobre objetivos relacionados à raiva, ver também: <heam.info/anger-1>.

[54.](#) Os psicólogos James A. Russell e Sherri C. Widen desenvolvem um longo programa de pesquisa sobre os conceitos emocionais infantis; para uma análise, ver Sherri C. Widen, op. cit.; ver também: <heam.info/russell-2>.

[55.](#) Para mais detalhes sobre os conceitos emocionais do bebê, ver: <heam.info/infants-1>.

[56.](#) Lisa A. Parr et al., 2007.

[57.](#) Jennifer Fugate, Harold Gouzoules e Lisa Feldman Barrett, 2010.

[58.](#) Paul L. Harris, Marc de Rosnay e Francisco Pons, “Understanding Emotion”. In: Lisa Feldman Barrett, Michael Lewis e Jeannette M. Haviland-Jones (orgs.), *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018.

[59.](#) Alexia Panayiotou, 2004.

[60.](#) Aneta Pavlenko, 2014.

[61.](#) Id., “Conceptual Representation in the Bilingual Lexicon and Second Language Vocabulary Learning”. In: Id. *The Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches*. Bristol: Multilingual Matters, 2009. Ver também: <heam.info/language-1>.

[62.](#) Ibid., cap. 6.

[63.](#) Victor Danilchenko, um imigrante ucraniano e cientista da computação que trabalhou com meu marido, afirmou que falantes russos nativos nos Estados Unidos eventualmente usam expressões idiomáticas da língua inglesa quando falam em russo. Um dos meus exemplos favoritos é “to run out of sugar” [ficar sem açúcar], que, se traduzido ao pé da letra, seria algo como “sair correndo com o açúcar como ponto de partida”.

[64.](#) Ling-Ling Wu e Lawrence W. Barsalou, 2009. Ver também: <heam.info/combination-1>.

[65.](#) Esse é mais um ponto em que a teoria das emoções construídas diverge da visão clássica, que diria que uma pessoa está “sentindo várias emoções ao mesmo tempo”, como se essas emoções fossem objetivamente distinguíveis, e não a construção de uma experiência emocional completamente nova.

[66.](#) Ver: <heam.info/combination-1>.

[67.](#) Lisa Feigenson e Justin Halberda, 2008.

[68.](#) Jouko K. Salminen et al., 1999. A palavra “alexitimia” vem dos radicais “a” (ausência), “lexis” (palavra) e “timos” (ânimo, disposição). Ver Kristen A. Lindquist e Lisa Feldman Barrett, “Emotional Complexity” (In: Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones e Lisa Feldman Barrett [orgs.], *Handbook of Emotions*. 3. ed. Nova York: Guilford Press, 2008), para uma análise, além de: <heam.info/alexithymia-1>.

[69.](#) Richard D. Lane et al., 1997; Richard D. Lane e David A. S. Garfield, 2005.

[70.](#) David D. Lane et al., 2000. Ver: <heam.info/alexithymia-1>.

[71.](#) Lecours et al., 2009; Reitske Meganck et al., 2009. Ver: <heam.info/alexithymia-1>.

[72.](#) Olivier Luminet et al., 2004.

[73.](#) Ram Frost et al., 2015.

[74.](#) Ver: <heam.info/shepard-1>.

[75.](#) Usando regras bayesianas de probabilidade (Amy Perfors et al., 2011). Ver também: <heam.info/bayes-1>.

[76.](#) Não obstante, as pessoas constroem ativamente a ordem temporal dos eventos; ver: <heam.info/causality-1>.

* Seis ou sete, dependendo da cultura. (N. A.)

** Peço desculpas em nome dos “filósofos, sábios, luminares e outros pensadores profissionais” (para usar uma expressão de Douglas Adams) pelo confuso estado de coisas envolvendo a distinção entre categorias e conceitos. Dizemos que categorias como carros e aves existem no mundo, enquanto os conceitos existem na nossa cabeça, mas, se pensarmos nisso por um momento, quem está criando a categoria? Quem agrupa os membros para tratá-los como equivalentes? Nós. O cérebro faz isso. De modo que as categorias, como os conceitos, existem no cérebro. (Essa

separação tem origem em um problema chamado “essencialismo”, que veremos no Capítulo 8.) Neste livro, refiro-me a um “conceito” quando estou falando sobre um conhecimento, como “saber o que é vermelho”; quando me refiro a “categoria”, estou falando sobre ocorrências que construímos com esse conhecimento, como “perceber rosas vermelhas”. (N. A.)

*** A língua inglesa não faz distinção entre “aves” e “pássaros” (ambos *birds*). (N. T.)

**** Caso esteja se perguntando como os cientistas fizeram para saber o que um bebê estava “esperando”, eis o segredo: bebês prestam mais atenção em coisas inesperadas. Se o experimentador faz algo previsível, como selecionar bolas coloridas conforme seu objetivo, o bebê mal presta atenção. Entretanto, se o experimentador escolhe um conjunto de bolas diferente, o bebê observa isso com atenção por mais tempo, indicando que o padrão foi inesperado. No campo da psicologia, isso é chamado de paradigma da habituação. (N. A.)

6. COMO O CÉREBRO PRODUZ EMOÇÕES

1. Um objetivo comum para “Raiva” nas culturas ocidentais é se defender de ameaças ou danos (Gerald L. Clore e Andrew Ortony, op. cit.; Eva Ceulemans, Peter Kuppens e Iven van Mechelen, op. cit.).

2. Ver: <heam.info/anger-1>.

3. Alison Gopnik, 2009. Ver também: <heam.info/gopnik-1>.

4. Michael I. Posner, Charles R. Snyder e Brian J. Davidson, 1980.

5. Sentidos diferentes desempenham o “papel de coadjuvante” uns para os outros; ver: <heam.info/multi-2>.

6. Muitos artigos científicos usam rostos como um exemplo típico para explicar a formação de conceitos, porque o sistema visual é bem estudado e, portanto, mais compreendido do que a maioria dos demais sistemas sensoriais, e porque os seres humanos são especialistas em ver rostos em estímulos sensoriais. Para um exemplo bem escrito e acessível usando rostos, ver Jeff Hawkins e Sandra Blakeslee, 2004; ver também: <heam.info/muller-1>.

7. Ver mais sobre esses padrões de resposta distribuída de neurônios em: <heam.info/concepts-2>.

8. Como já vimos várias vezes a esta altura, os neurônios são multifuncionais; isso é verdade até no caso de conceitos. Os neurônios alteram sua taxa de disparo para participar de diversos arranjos diferentes, de modo que um único neurônio contribui para numerosas ocorrências do mesmo conceito, bem como de diferentes conceitos. Claro que multifuncional não é o mesmo que multiuso. Diferentes ocorrências do mesmo conceito não precisam compartilhar os mesmos neurônios, e ocorrências de diferentes conceitos não precisam se localizar em diferentes

agrupamentos de neurônios; ocorrências diferentes precisam ser separáveis, não estar separadas. Ver Kalanit Grill-Spector e Kevin S. Weiner, op. cit., além de: <heam.info/multi-1>.

[9.](#) Ver: <heam.info/multi-1>.

[10.](#) Além disso, quando o cérebro “aprende a ocorrência de um conceito”, isso equivale a dizer que recebe e processa os estímulos sensoriais, ou seja, os erros preditivos, tornando essa nova ocorrência mais similar a algumas ocorrências prévias e menos a outras.

[11.](#) Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit. Se as coisas forem “resolvidas” e “previstas” rápido demais, a previsão não vai parecer calibrada segundo o contexto. Isso provavelmente é a marca registrada da psicopatologia.

[12.](#) Lin, 2013.

[13.](#) Também chamada prospecção (por exemplo, Daniel L. Schacter et al., 2012; Randy L. Buckner, 2012; Mesulam 2002).

[14.](#) Andy Clark, op. cit.; Karl Friston, op. cit.; Moshe Bar, 2009; Jerome S. Bruner, 1990; Lawrence W. Barsalou, 2009. Ver Capítulo 4, Figura 4.3. Como expliquei no Capítulo 5, é metabolicamente ineficaz computar percepções e planejar ações do zero a cada momento da vida. A evolução nos deu um sistema nervoso eficiente que economiza custos minimizando a redundância (que é dispendiosa, metabolicamente falando). O cérebro explora o fato de que certos padrões de sensações e eventos tendem a recorrer com certa regularidade. Ele aprende (ou seja, muda as taxas de disparo neural e, no fim, desenvolve novos neurônios ou conexões) apenas quando é novo e relevante para o orçamento corporal; é por isso que o cérebro prevê (isto é, reconstrói, infere ou pressupõe) essas regularidades, sempre que possível, em vez de dissipar recursos para detectá-las repetidamente. Ver: <heam.info/present-1>.

[15.](#) Gerald M. Edelman, 1990.

[16.](#) Como milhares de previsões são geradas, muitas podem ficar ativas ao mesmo tempo, mas a que mais se encaixa nos estímulos recebidos passa a ser nossa experiência, confirmando ou corrigindo a ação. Deve ser por isso que um sentimento de raiva exatamente na mesma situação pode parecer um tanto diferente em outra ocasião. As demais previsões desse lote podem ser diferentes. A identidade exata talvez exija mais precisão — no nível dos neurônios individuais — do que o cérebro é capaz de obter (devido ao ruído e ao contexto).

[17.](#) Os cientistas identificaram três redes intrínsecas e sobrepostas para essa finalidade (por exemplo, Jonathan D. Power et al., 2011); ver: <heam.info/control-4>.

[18.](#) Há outros mecanismos de seleção no cérebro; ver: <heam.info/selection-1>.

[19.](#) Discuto brevemente a Teoria do Darwinismo Neural de Edelman em: <heam.info/edelman-1>.

[20.](#) Em psicologia, temos muitos nomes para descrever esses “ajustes”, como manter um objetivo em vista, focar a atenção, eliminar as distrações, escolher a

melhor ação e assim por diante, e nos referimos a eles como diferentes processos: memória operacional, atenção seletiva etc. Ver: <heam.info/control-5>.

[21](#) Ver: <heam.info/selection-1>.

[22](#) James J. Gross e Lisa Feldman Barrett, 2011; Kevin N. Ochsner e James J. Gross, 2005. Ver: <heam.info/regulation-1>.

[23](#) Essa estrutura eficiente é uma arquitetura de mundo pequeno com *hubs* de clubes ricos; ver: <heam.info/hubs-1>.

[24](#) Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit. Ver também: <heam.info/meg-1>.

[25](#) Em particular a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior (Vinod Menon, 2011; Nicolas A. Crossley et al., 2014).

[26](#) O psicólogo cognitivo Jerome S. Bruner, op. cit., cunhou a expressão “atos de significado”. Ver também: <heam.info/bruner-1>.

– Evidências científicas mais detalhadas embasando este capítulo podem ser encontradas no Apêndice D. (N. A.)

– Que, por coincidência, se chamava Kevin. (N. A.)

– Mais especificamente, em uma parte da rede interoceptiva conhecida como rede de modo-padrão. Ver Apêndice D para mais detalhes. (N. A.)

7. AS EMOÇÕES COMO REALIDADE SOCIAL

[1](#) Algumas pessoas acreditam que essas vibrações são a essência do som porque um som não pode ser ouvido sem elas. Mas essa explicação deixa a desejar. As vibrações não são suficientes para que um som ocorra. Sons não têm causas simples, isoladas; ver: <heam.info/sound-1>.

[2](#) Todos os três tipos de cone devem trabalhar juntos para perceber uma única categoria de cor, como vermelho; ver: <heam.info/cones-1>.

[3](#) Margaret Shepard e Lynn A. Cooper, 1992. Ver: <heam.info/shepard-1>.

[4](#) Debi Roberson et al., op. cit. Ver: <heam.info/color-1>.

[5](#) Os filósofos as chamam de “ontologicamente objetivas”; ver: <heam.info/perceiver-1>.

[6](#) Até os critérios dos biólogos para flores e ervas daninhas são subjetivos; ver: <heam.info/flower-1>.

[7](#) Albert Einstein, Leopold Infeld e Banesh Hoffmann, 1938. Ou ver a opinião mais cínica de Max Planck em *The Universe in the Light of Modern Physics* (1931, pp. 58-9): “Não temos o menor direito de presumir que qualquer lei física existente, ou que tenha existido até o momento, continuará a existir de maneira similar no futuro”.

[8](#) Joshua M. Susskind et al., op. cit.

[9](#) Por exemplo: Francis Bacon, o filósofo do século XVI, alertou sobre o uso da linguagem do senso comum na ciência, reificando o referente da palavra que não o

justifica. William James fez o mesmo. Muitos cientistas e filósofos desde então alertaram sobre os males da “psicologia popular”. Conceitos ou palavras do senso comum podem não ser as melhores lanternas para iluminar a busca por mecanismos subjacentes.

[10.](#) Lisa Feldman Barrett, 2006.

[11.](#) John R. Searle, op. cit. Ernst Cassirer antecipou a ideia da realidade social; ver: <heam.info/reality-3>.

[12.](#) Um conceito é um universo de ocorrências que podem ser fisicamente diferentes, mas são tratadas como semelhantes para alguma finalidade; na realidade social, essa finalidade é o conjunto de funções impostas pelas pessoas que transcende a natureza física das próprias ocorrências (isto é, as pessoas tratam as ocorrências como mentalmente parecidas, apesar das diferenças físicas entre as ocorrências).

[13.](#) Ver mais sobre intencionalidade coletiva em: <heam.info/collective-1>.

[14.](#) Meu laboratório foi criado por meio da categorização cooperativa. Reuni todo mundo que trabalhava comigo, dei um nome para nós (assim nos identificamos como um grupo com um objetivo comum) e, *voilà*, laboratório pronto! Camisetas e mousepads com o logotipo do laboratório também ajudaram.

[15.](#) Michael Tomasello, 2014.

[16.](#) Para saber mais sobre como o aprendizado conceitual pode ocorrer sem o uso de palavras, ver: <heam.info/concepts-3>.

[17.](#) O linguista George Lakoff chama a emoção de conceito essencialmente contestado, porque as pessoas na cultura americana concordam que as emoções existem, mas não necessariamente concordam com a definição, e os cientistas são incapazes de resolver a questão. Tenho a impressão de que os conceitos contestados são baixas numa guerra pela realidade social: quais conceitos serão os vitoriosos e definirão o que existe?

[18.](#) Michael Tomasello, op. cit.

[19.](#) O emotivo e o percebedor não estão categorizando o mesmo momento psicológico; ver: <heam.info/concepts-4>.

[20.](#) Esse é um exemplo de um “erro de categoria”. Segundo o filósofo Gilbert Ryle, um erro de categoria é um erro ontológico pelo qual as coisas pertencentes a uma categoria são equivocadamente atribuídas a outra categoria. Aqui, a realidade social é confundida com a realidade física.

[21.](#) Joanna Bourke, 2000; Kay R. Jamison, 2005; T. E. Lawrence, 2015.

[22.](#) A psicóloga Maya Tamir se referiria a isso como um exemplo de regulação instrumental das emoções, porque é útil em determinado contexto (Maya Tamir, 2009).

[23.](#) Robert Boyd, Peter J. Richerson e Joseph Henrich, 2011.

[24.](#) Nem a universalidade necessariamente implica um caráter inato — pense na Coca-Cola.

[25.](#) Por exemplo: os hadzas, da Tanzânia, que viveram ininterruptamente na savana africana por, pelo menos, 150 mil anos desde o Pleistoceno, não reconhecem

configurações faciais encenadas de medo, baseado em uma visita de meu laboratório em 2016. Para um tratamento excelente da relação entre cultura e evolução, ver Kevin N. Laland e Gillian R. Brown 2011; Peter J. Richerson e Robert Boyd, 2008; e Eva Jablonka, Marion J. Lamb e Anna Zeligowski, 2014. Ver também: <heam.info/culture-1>.

[26.](#) Ver mais sobre o povo kung, bem como as línguas que parecem não ter uma palavra específica para “medo”, em: <heam.info/kung-1>.

[27.](#) A realidade social está embutida na definição de cultura. Os zoólogos Kevin N. Laland e Gillian R. Brown chamam a cultura de “um conjunto coeso de representações mentais, uma coleção de ideias, crenças e valores transmitida entre indivíduos e adquirida por meio do aprendizado social” (Kevin N. Laland e Gillian R. Brown, op. cit., p. 9). A definição da geneticista Eva Jablonka acrescenta comportamentos e produtos (Eva Jablonka, Marion J. Lamb e Anna Zeligowski, op. cit.).

[28.](#) Robert Boyd, Peter J. Richerson e Joseph Henrich, op. cit. Esse artigo argumenta que a biologia e a cultura não brigam pelo controle do comportamento humano (assim como não existe nenhuma batalha entre o cognitivo e o emocional). Essa guerra é travada inteiramente em nossa mente — trata-se de uma realidade social criada por mentes que são consequência tanto da cultura quanto dos genes. Robert Boyd e colegas escrevem: “A cultura é parte da biologia humana tanto quanto nossa pelve particular” (Robert Boyd, Peter J. Richerson e Joseph Henrick, op. cit., p. 10924). A capacidade de criar conceitos emocionais, compartilhá-los com outros e usá-los para construir realidade social é uma função de nossa composição biológica.

[29.](#) Para escrever a palavra *радуга* em um teclado sem cirílico, use o Google Translate para traduzir a palavra “arco-íris” para o russo, depois copie e cole.

[30.](#) Outros exemplos culturais incluem os himbas, que categorizam alguns matizes de “verde” e “azul” ocidentais como uma única cor, e os berinmos de Papua-Nova Guiné, que possuem apenas cinco categorias de cor.

[31.](#) Boas sínteses podem ser encontradas em James A. Russell, 1991; Batja Mesquita e Nico H. Frijda, 1992; e Aneta Pavlenko, 2014.

[32.](#) So Bad So Good, 2012.

[33.](#) Verosupertramp85, 2012.

[34.](#) Ibid.

[35.](#) Wikipedia, “Saudade”. “Pena Ajena”: So Bad So Good, op. cit.

[36.](#) Megan Garber, 8 jan. 2013, 2025; So Bad So Good, op. cit.

[37.](#) “Better Than English”, 2016.

[38.](#) Pimsleur, 2014.

[39.](#) Catherine Lutz, 1980. Tese (Mestrado); James A. Russell, 1991.

[40.](#) Milan Kundera, 1994.

[41.](#) So Bad So Good, op. cit.

[42.](#) Jean L. Briggs, 1970.

[43.](#) Robert I. Levy, 1975; Robert I. Levy, 2014.

- [44.](#) Lauri Nummenmaa et al., 2014. Vários estudiosos ao longo da história também situaram as emoções no corpo; ver: <heam.info/body-3>.
- [45.](#) Aneta Pavlenko, 2014.
- [46.](#) Ibid.
- [47.](#) Anna Wierzbicka, 1986.
- [48.](#) Kurt Danziger, 1997.
- [49.](#) Associar palavras a representações conceituais não é simples nem universal; ver: <heam.info/concepts-13>.
- [50.](#) Barbara Malt e Phillip Wolff, 2010, p. 7.
- [51.](#) Victor Danilchenko, colega do meu marido, conta que em seu país, a Ucrânia, sorrir por hábito não é comum, e o termo “sorriso americano” significa um sorriso falso e insincero.
- [52.](#) Jeanne L. Tsai, op. cit.
- [53.](#) Jozefien De Leersnyder, Batja Mesquita e Heejung S. Kim, 2011.
- [54.](#) Nathan S. Consedine, Yulia E. Chentsova-Dutton e Yulia S. Krivoshekova, 2014.

8. UMA NOVA VISÃO DA NATUREZA HUMANA

[1.](#) O cérebro humano continua a se desenvolver até o final da adolescência, mas o período mais delicado começa durante o primeiro trimestre de vida e continua ao longo dos anos iniciais, particularmente para regiões cerebrais importantes para o orçamento corporal, o controle e o aprendizado (Jason Hill et al., 2010). Essas regiões cerebrais são mais finas (menos conexões entre os neurônios, ou até menos neurônios) nem bebês e crianças criados na pobreza. É importante notar que seus cérebros não começam menores, mas crescem mais lentamente durante os primeiros três anos de vida (Jamie L. Hanson et al., 2013); o crescimento ocorre, sobretudo, nas conexões entre os neurônios (Ivica Kostović e Milos Judaš, “Embryonic and Fetal Development of the Human Cerebral Cortex”. In: Arthur W. Toga (org.), *Brain Mapping, An Encyclopedic Reference*, v. 2: *Anatomy and Physiology, Systems*. San Diego: Academic Press, 2015, de modo que a conectividade reduzida limita o desenvolvimento conceitual e a velocidade de processamento, que está fortemente ligada ao QI. A realidade social, assim, se torna uma realidade física; ver: <heam.info/children-1>.

[2.](#) A experiência de estar no controle é, com frequência, uma função do afeto e da crença, e isso, em grande medida, independe do nível de controle que temos (Veronika Job et al., 2013; Michael Inzlicht, Bruce D. Bartholow e Jacob B. Hirsh; Veronika Job et al., 2015; Barrett et al. 2004). Ver: <heam.info/control-7>.

[3.](#) Eran Halperin et al., 2013. O método da recategorização nesses estudos foi chamado de “reavaliação”, definida como mudar o significado de uma situação.

[4.](#) Olaf Sporns, 2011.

[5.](#) Charles Darwin, 2005.

[6.](#) Os filósofos debatem sobre a definição de essências; ver: <heam.info/essences-1>.

[7.](#) Ver também Jaak Panksepp, 1998; Steven Pinker, 2002, p. 220; Jessica L. Tracy e Daniel Randles, op. cit.

[8.](#) Id., 1997. Toda emoção supostamente parte de um “órgão de computação” especializado, projetado para resolver um problema específico para nossos ancestrais Hominini na savana africana, assim nossos genes têm mais chances de se replicar e passar à geração seguinte. Muita coisa é escrita sobre a ideia de órgãos e evolução; ver: <heam.info/organs-1>.

[9.](#) Leda Cosmides e John Tooby, “Evolutionary Psychology and the Emotions”. In: Michael Lewis e Jeannette M. Haviland-Jones (orgs.), *Handbook of Emotions*. 2. ed. Nova York: Guilford Press, 2000; Paul Ekman e Daniel Cordaro, op. cit. Pinker não aprecia a ideia de programas emocionais como essências e adota uma abordagem mais nuançada. Em *Como a mente funciona*, ele diz: “O problema com as emoções não é que se trata de forças indomadas ou vestígios de nosso passado animal; é que foram projetadas para propagar cópias dos genes que as construíram, não para promover a felicidade, a sabedoria ou os valores morais” (Steven Pinker, 1997, p. 370). Assim, mesmo que supostamente andemos por aí com mentes da Idade da Pedra geradas por cérebros da Idade da Pedra, as emoções não estão “gravadas a ferro e fogo no cérebro de tal forma que os organismos estão condenados a se sentir como seus ancestrais remotos se sentiam” (p. 371).

[10.](#) Os cientistas debatem quais emoções deveriam ser consideradas básicas; ver: <heam.info/basic-1>.

[11.](#) Por exemplo, Nico H. Frijda, 1988; e Ira J. Roseman, 1991.

[12.](#) Charles Darwin, 2003.

[13.](#) Ernst Mayr, 1982, p. 87. Ver também: <heam.info/darwin-2>.

[14.](#) Os tipos eram rigidamente ordenados e catalogados de acordo com seu aspecto a olho nu, uma abordagem conhecida como tipologia; ver: <heam.info/typology>.

[15.](#) American Kennel Club, 2016.

[16.](#) O filósofo e biólogo Herbert Spencer cunhou esse termo em 1864 depois da leitura de *A origem das espécies*, de Darwin.

[17.](#) Espécie é um conceito baseado em objetivos: o objetivo, no caso, é o sucesso reprodutivo. Há diferentes propriedades ou mecanismos que podem ser utilizados para fundamentar esse conceito; ver Ernst Mayr, 2007, cap. 10. O uso do conceito de espécie para classificar indivíduos como pertencendo à mesma comunidade reprodutiva faz desses indivíduos uma categoria conceitual.

[18.](#) O livro *A origem das espécies* continha, na verdade, cinco inovações conceituais; ver: <heam.info/origin-1>.

- [19.](#) Qual é o motivo para a hipocrisia de Darwin? Ver: <heam.info/darwin-3>.
- [20.](#) Charles Darwin, *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. Stilwell: Digireads.com, 2005, p. 188.
- [21.](#) Eis um grande exemplo de erro de representatividade; ver: <heam.info/frizzy>.
- [22.](#) William James, 1994.
- [23.](#) António Damásio, 1994.
- [24.](#) António Damásio e Gil B. Carvalho, 2013. Damásio delineou melhor sua hipótese do marcador somático em seus três best-sellers. Ver também: <heam.info/damasio-1>.
- [25.](#) António Damásio e Gil B. Carvalho, op. cit.
- [26.](#) A esperança em ciência pode ser perigosa; ver: <heam.info/essentialism-1>.
- [27.](#) O psicólogo do desenvolvimento Fei Xu, que vimos no Capítulo 5, se refere às palavras como “representantes da essência” (Fei Xu, 2002).
- [28.](#) William James, 2007, p. 195.
- [29.](#) Os filósofos usam o termo “tipos naturais” para descrever categorias com essências. Essas categorias têm fronteiras rígidas na natureza. Por exemplo, se presumirmos que uma categoria emocional é um tipo natural, a impressão digital dela é o conjunto de características necessárias e suficientes que descrevem todas as ocorrências; ela define o tipo de emoção por analogia. A causa subjacente da emoção define a categoria por homologia (Lisa Feldman Barrett, 2006).
- [30.](#) Alison Gopnik e David M. Sobel, 2000.
- [31.](#) Bebês possuem muitos conceitos no começo da vida e, portanto, realizam a indução. Por exemplo, Erika Bergelson e Daniel Swingley, 2012; Eugenio Parise e Gergely Csibra, 2012.
- [32.](#) Para mais detalhes, ver: <heam.info/finlay-2>.
- [33.](#) Charles Darwin, 2004, p. 689.
- [34.](#) As opiniões de Aristóteles, Darwin e outros podem ser vistas em: <heam.info/beast-1>.
- [35.](#) Ramos diferentes da visão clássica delineiam essa fronteira de forma diferente; ver: <heam.info/boundary-1>.
- [36.](#) Charles Darwin, 2005, p. 11.
- [37.](#) Ibid., p. 19 (duas vezes), pp. 25, 27 (duas vezes), p. 30 (duas vezes), pp. 32, 39, 44 (três vezes), pp. 46, 187 (duas vezes).
- [38.](#) Uma afirmação que enfureceu vários de seus contemporâneos; ver: <heam.info/darwin-4>.
- [39.](#) Floyd Allport não costuma ser muito discutido na psicologia moderna, mas seu irmão, Gordon Allport, é uma figura maiúscula na psicologia social que escreveu importantes obras científicas sobre personalidade e preconceito, além de ter treinado alguns dos psicólogos mais influentes do século XX.
- [40.](#) Floyd Allport, 1924, p. 215.
- [41.](#) Howard Gardner, 1975.
- [42.](#) Stanley Finger, 2001.

[43.](#) Isso corresponde a outras evidências disponíveis na época; ver: <heam.info/broca-1>.

[44.](#) Marjorie Perlman Lorch, 2008. Ver também: <heam.info/broca-2>.

[45.](#) Toda a história da área de Broca está em: <heam.info/broca-3>.

[46.](#) Ver mais sobre *A descendência do homem* em: <heam.info/darwin-5>.

[47.](#) Charles Darwin, 2004, pp. 89, 689.

[48.](#) O termo “límbico” se originou no mundo nebuloso da anatomia seiscentista; ver: <heam.info/limbic-1>.

[49.](#) As ideias darwinistas derivam de Platão e Aristóteles; ver: <heam.info/darwin-6>.

[50.](#) As críticas ao conceito do sistema límbico podem ser vistas em: <heam.info/limbic-2>.

[51.](#) Platão chamou esse modelo de alma tripartite; ver: <heam.info/plato-1>.

[52.](#) Ambas as visões continuam vigentes hoje (Georges Dreyfus e Evan Thompson, “Asian Perspectives: Indian Theories of Mind”. In: Philip David Zelazo, Morris Moscovitch e Evan Thompson [orgs.], *The Cambridge Handbook of Consciousness*. Nova York: Cambridge University Press, 2007).

[53.](#) Abdelhamid I. Sabra, 1989, apud Jakob Hohwy, op. cit., p. 5.

[54.](#) Ver mais sobre esses teólogos cristãos em: <heam.info/medieval-1>.

[55.](#) William James, 2007, p. 28.

[56.](#) Ver: <heam.info/war-1>.

[57.](#) “[...] descrevo a vida mental com a metáfora de dois agentes, chamados Sistema 1 e Sistema 2, que produzem, respectivamente, o pensamento rápido e o lento. Falo das características de pensamento intuitivo e do deliberado como se fossem traços e disposições de dois personagens em sua mente. No retrato que emerge da pesquisa recente, o Sistema 1, intuitivo, é mais influente do que sua experiência lhe diz que é, e é o autor secreto de uma série de escolhas e julgamentos que você faz” (Daniel Kahneman, 2011, p. 13). Como a maioria das ideias na psicologia, o Sistema 1 e o Sistema 2 são metáforas ou conceitos de realidade social que as pessoas usam, consensualmente, para se referir aos fenômenos, não a processos ou sistemas cerebrais. O Sistema 1 se refere às ocasiões em que as previsões são menos corrigidas pelos erros preditivos. O Sistema 2 se refere às ocasiões em que as previsões são mais corrigidas pelos erros preditivos.

[58.](#) Daniel L. Schacter, 1996.

[59.](#) Steven Pinker, 2002.

[60.](#) Por exemplo, Evan Charney, 2012; ver: <heam.info/genes-1>.

[61.](#) Steven Pinker, 2002, pp. 40-1.

[62.](#) Ver: <heam.info/evolution-3>.

[63.](#) Esses comportamentos foram mencionados como grupo em 1958 pelo psicólogo Karl H. Pribram, embora ele tenha se referido ao quarto F como “sexo” (Karl H. Pribram, “Comparative Neurology and the Evolution of Behavior”. In: Anne Roe e George Gaylord Simpson [orgs.], *Behavior and Evolution*. New Haven: Yale University Press, 1958).

[64.](#) Ulric Neisser, 2014; Jerry A. Fodor, 1983; Noam Chomsky, 1980; Steven Pinker, 1997.

[65.](#) Elizabeth Duffy, 1934; id., 1941.

[66.](#) Uma breve lista de artigos está em: <heam.info/chorus-1>.

[67.](#) Maria Gendron e Lisa Feldman Barrett, 2009.

[68.](#) Thomas S. Kuhn, 1966, p. 79.

[69.](#) Detalhes sobre as iniciativas de leitura fisionômica da Microsoft, da Apple e das demais estão em: <heam.info/faces-3>.

[70.](#) Richard Lewontin, 1991.

[71.](#) Não estou falando de transformações radicais, e sim de pequenas mudanças incrementais.

[_](#) “Lange” faz referência ao médico Carl Lange, outro contemporâneo de James e Dewey. Suas ideias sobre as emoções eram, na superfície, similares às de James, mas mantendo a crença essencialista de que cada categoria emocional tinha uma impressão digital distinta. Lange estava no lugar certo e na hora certa para ter seu nome estampado na teoria de Dewey. (N. A.)

[_](#) Um número significativo de pacientes com afasia de Broca não apresenta danos nessa área, ao passo que em torno de metade das pessoas com lesões na área de Broca não desenvolve afasia. Os cientistas continuam a debater a função dessa área, cujo nome mais adequado é córtex pré-frontal lateral, mas poucos acreditam que ela seja específica para a produção de linguagem, capacidades gramaticais ou mesmo o processamento linguístico em geral. Hoje, o consenso é de que essa região faz parte de diversas redes intrínsecas, incluindo as redes interoceptiva e de controle. Em relação à linguagem, a rede de controle ajuda o cérebro a escolher entre opções conflitantes, como “pôr” e “por”, mas, como vimos no Capítulo 6, essa rede também participa de outras tarefas sem relação com a linguagem. (N. A.)

[_](#) São eles *fighting*, *fleeing*, *feeding* e *mating* (subentendido como *fucking*). (N. T.)

9. DOMINANDO AS EMOÇÕES

[1.](#) Uma teoria popular de regulação emocional usada nos livros de autoajuda vem do psicólogo James J. Gross. Para um exemplo recente, ver James J. Gross, 2015. Ver também: <heam.info/gross-1>.

[2.](#) Janice K. Kiecolt-Glaser, 2010.

[3.](#) National Sleep Foundation, 2011.

[4.](#) Jamie Cassoff, Sabrina T. Wiebe e Reut Gruber, 2012; Siobhan Banks e David F. Dinges, 2007; Allison G. Harvey et al., 2011; Andrea N. Goldstein e Matthew P. Walker, 2014.

[5.](#) Algumas evidências de que as pessoas têm objetivos pouco realistas, extraídas de Jonathan Rottenberg, 2014: em 2006, mais de 25% dos alunos de ensino médio afirmaram que ganhar muito dinheiro era extremamente importante para eles, em comparação a 16% em 1976 (Jerald G. Bachman, Lloyd D. Johnston e Patrick M.

O'Malley, 2006); 31% disseram que seu objetivo era de se tornar famosos um dia (Jake Halpern, 2008); e a quantidade de pessoas submetendo-se a procedimentos estéticos aumentou 20% só em 2015, e 500% entre 1997 e 2007 (American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 2016).

[6.](#) Anne-Marie Chang et al., 2015. Ver: <heam.info/sleep-1>.

[7.](#) TedMed, “Great Challenges”, 2015. Um estudo recente feito pela Clínica Mayo confirmou esse número elevado, relatando que 26% dos americanos tomam opioides ou antidepressivos receitados pelos médicos (Rick, Nauert, 2013). Entre 80% e 90% dos consultados acreditam que as pessoas usam drogas e medicamentos para aliviar o estresse (American Psychological Association, 2012). Houve um aumento de 200% no uso de opioides mais fortes do que a morfina em um período de dez anos (de 2002 a 2012), e a maioria das pessoas que tomam opioides de prescrição (80%) usa um equivalente da morfina ou algo mais potente; isso representava quase 7% da população adulta dos Estados Unidos em 2012 (Center for Disease Control e Prevention, 2015).

[8.](#) Inúmeros estudos mostram que o exercício é benéfico para a saúde de vários modos diferentes (Michael Gleeson et al., 2011; Joshua Denham, Brendan J. O'Brien e Fadi J. Charchar, 2016; Kirk I. Erickson et al., 2011), particularmente correr, pelo menos se você for um rato (Miriam S. Nokia et al., 2016).

[9.](#) Andrea N. Goldstein e Matthew P. Walker, 2014.

[10.](#) Håkan Olausson et al., 2010; Francis McGlone, Johan Wessberg e Håkan Olausson, 2014.

[11.](#) Por exemplo, Victor Tejero-Fernández et al., 2015.

[12.](#) Uma respiração lenta e profunda ajuda a acionar o sistema nervoso parassimpático, que por sua vez exerce um efeito calmante. Esse é um modo fácil de controlar voluntariamente a ativação das regiões de orçamento corporal. Inspirações rápidas e curtas exercem o efeito oposto.

[13.](#) Janice K. Kiecolt-Glaser et al., 2014; Janice K. Kiecolt-Glaser et al., 2010.

[14.](#) Antonio Pinto et al., 2012; Earl S. Ford, 2002; Torbjörn Josefsson, Magnus Lindwall e Trevor Archer, 2014.

[15.](#) Seong-Hyun Park e Richard H. Mattson, 2009; Camiel J. Beukeboom, Dion Langeveld e Karin Tanja-Dijkstra, 2012. Além disso, os efeitos tóxicos do barulho incontrollável, da falta de áreas verdes, das oscilações de temperatura, dos espaços superlotados, da falta de legumes e verduras frescos e outras atribuições da pobreza são bem conhecidos, como veremos no Capítulo 10.

[16.](#) Chorar, quando desacelera a respiração, serve para ajustar o sistema nervoso parassimpático, ajudando a nos acalmar; ver <heam.info/crying-1>.

[17.](#) Elizabeth W. Dunn, Daniel T. Gilbert e Timothy D. Wilson, 2011. Ver também Elizabeth Dunn e Michael Norton, 2013.

[18.](#) Melissa Clave-Brule et al., 2009.

[19.](#) Daniel Goleman, 1998, p. 34.

[20.](#) Por exemplo, em Cynthia Bourassa-Perron, 2011.

[21.](#) Para uma análise, ver Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, 2009.

- [22.](#) Jordi Quoidbach et al., 2014, Estudo 2, com 10 mil participantes.
- [23.](#) Ver: <heam.info/emotions-1>.
- [24.](#) Katharina Kircanski, Matthew D. Lieberman e Michelle G. Craske, 2012. A “rotulagem emocional” ou “rotulagem afetiva”, como é chamada, está associada a uma atividade reduzida nas regiões de orçamento corporal da rede interoceptiva e a uma maior atividade em uma região da rede de controle (Matthew D. Lieberman et al., 2007; Matthew D. Lieberman et al., 2005).
- [25.](#) Lisa Feldman Barrett et al., 2001. Esse artigo mostrou pela primeira vez que o afeto negativo intenso, se categorizado como experiência emocional, está ligado a uma melhora da regulação emocional. Para uma análise, ver Todd B. Kashdan, Lisa Feldman Barrett e Patrick E. McKnight, 2015. Ver também: <heam.info/negative-1>.
- [26.](#) Eles consumiram cerca de 40% menos álcool do que seus colegas de granularidade inferior (Todd B. Kashdan et al., 2010).
- [27.](#) Uma probabilidade entre 20% e 25% menor (Pond et al., 2012).
- [28.](#) David Kimhy et al., 2014.
- [29.](#) Emre Demiralp et al., 2012.
- [30.](#) Todd B. Kashdan e Antonina S. Farmer, 2014.
- [31.](#) Edward A. Selby et al., 2013.
- [32.](#) Yasemin Erbas et al., 2013.
- [33.](#) Michael K. Suvak et al., 2011; Katherine L. Dixon-Gordon et al., 2014.
- [34.](#) Douglas S. Mennin et al., 2005, Estudo 1; Yasemin Erbas et al., 2014, estudos 2 e 3.
- [35.](#) David Kimhy et al., op. cit.
- [36.](#) Por exemplo, Robert A. Emmons e Michael E. McCullough, 2003; Jeffrey J. Froh, William J. Sefick e Robert A. Emmons, 2008.
- [37.](#) Brett Q. Ford e Maya Tamir, 2012.
- [38.](#) John M. Gottman, Lynn Fainsilber Katz e Carole Hooven, 1996; Lynn Fainsilber Katz, Ashley C. Maliken e Nicole M. Stettler, 2012.
- [39.](#) Por exemplo, Mele Taumoepeau e Ted Ruffman, 2006; id., 2008. Para uma análise, ver Paul L. Harris, Marc De Rosnay e Francisco Pons, op. cit.
- [40.](#) Rosie Ensor e Claire Hughes, 2008.
- [41.](#) Para uma análise, ver Emily C. Merz et al., 2015.
- [42.](#) Marc A. Brackett et al., 2012. Ver também: <heam.info/yale-1>.
- [43.](#) Carolin Hagelskamp et al., 2013.
- [44.](#) Betty Hart e Todd R. Risley, 1995. Os detalhes desses estudos estão em: <heam.info/words-1>.
- [45.](#) Anne Fernald, Virginia Marchman e Adriana Weisleder, 2013.
- [46.](#) Emily C. Merz et al., op. cit.; Adriana Weisleder e Anne Fernald, 2013; Kristin Leffel e Dana Suskind, 2013; Meredith L. Rowe e Susan Goldin-Meadow, 2009; Kathy Hirsh-Pasek et al., 2015.
- [47.](#) Betty Hart e Todd R. Risley, 2003.
- [48.](#) O bebê também aprende a perceber afeto primeiro na voz e só depois no rosto; ver: <heam.info/affect-10>.

- [49.](#) Gretchen Reynolds, 2015; Gregory N. Bratman et al., 2015.
- [50.](#) Alix Spiegel, 2012. Ver também Wendy Wood e Dennis R nger, 2016.
- [51.](#) David J. Mysels e Maria A. Sullivan, 2010.
- [52.](#) Esse tema   conhecido como reavalia  o de estresse (Jeremy P. Jamieson, Wendy Berry Mendes e Matthew K. Nock, 2013).
- [53.](#) Jeremy P. Jamieson et al., 2010; Jeremy P. Jamieson, Matthew K. Nock e Wendy Berry Mendes, 2012; Jeremy P. Jamieson, Matthew K. Nock e Wendy Berry Mendes, 2013.
- [54.](#) Alia J. Crum, Peter Salovey e Shawn Achor, 2013.
- [55.](#) Neha A. John-Henderson, Michelle L. Rheinschmidt e Rodolfo Mendoza-Denton, 2015.
- [56.](#) Jeremy P. Jamieson et al., 2016.
- [57.](#) Apenas 27% dos alunos fazendo aulas de refor o de matem tica conseguem concluir o bacharelado; para detalhes ver: <heam.info/math-1>.
- [58.](#) M. Cabanac e J. Leblanc, 1983; Panteleimon Ekkekakis, Elaine Hargreaves e Gaynor Parfitt, 2013; David M. Williams et al., 2012. Obrigada tamb m a Ian Kleckner pelo exemplo dos fuzileiros.
- [59.](#) Michael J. L. Sullivan, Mary E. Lynch e A. J. Clark, 2005.
- [60.](#) Eric L. Garland, Brett Froeliger e Matthew O. Howard, 2014.
- [61.](#) Lucy L. Chen, 2014.
- [62.](#) Para saber mais sobre a abordagem do eu adotada pela psicologia ocidental, ver: <heam.info/self-1>.
- [63.](#) O budismo se refere  s posses, aos elogios etc. que se prestam   nossa autoafirma  o como “venenos da mente”. Al m de causarem sofrimento (por exemplo, fazendo nos sentirmos como impostores), eles tamb m despertam nosso impulso de atacar qualquer coisa capaz de questionar nossa validade ou que ameace nosso eu fict cio. Para um exemplo de eu fict cio, ver: <heam.info/self-2>.
- [64.](#) Tamb m   uma boa ideia descartar a fantasia de que as pessoas n o mudam; ver: <heam.info/self-3>.
- [65.](#) N o estou afirmando que nosso “eu” seja um mero reflexo de como os outros nos veem ou nos tratam. Isso   o interacionismo simb lico, proposto pelo fil sofo George Herbert Mead e pelo soci logo C. H. Cooley. Apesar disso, voc  alguma vez j  se pegou agindo e se sentindo muito diferente quando est  em um novo contexto em que ningu m sabe quem voc    (como viajando de aviao)?
- [66.](#) Essa   uma frase t pica da psic loga social Hazel Markus.
- [67.](#) A bola tinha a palavra “Wilson” estampada porque era um produto da Wilson Sporting Goods Company.
- [68.](#) O eu   um conceito, mas n o no sentido pretendido pela psicologia social; ver: <heam.info/self-4>.
- [69.](#) Segundo a pesquisa pioneira da psic loga Hazel Markus; ver: <heam.info/markus-1>.
- [70.](#) Ser  que o universo de ocorr ncias que constitui “nosso eu”   mantido coeso por meio de uma palavra – nosso nome, talvez? Ver: <heam.info/self-5>.

- [71.](#) Sophie Lebrecht et al., 2012.
- [72.](#) Outros cientistas e filósofos tiveram intuições semelhantes (António Damásio, 1999; Arthur Dewitt Craig, 2015).
- [73.](#) Sally C. Prebble, Donna Rose Addis e Lynnete J. Tippett, 2012.
- [74.](#) Desconstruir o eu significa descartar os venenos mentais para revelar a verdadeira natureza da experiência, ou seja, o dharma, segundo os tradicionais textos budistas do Abhidharma.
- [75.](#) O coração partido por levar um fora é um pouco mais complicado, pois a ligação entre duas pessoas significa que ambas estão corregulando seus orçamentos corporais, de modo que a separação e a perda na verdade envolvem uma recalibragem do nosso orçamento corporal para compensar isso.
- [76.](#) Yi-Yuan Tang, Britta K. Hölzel e Michael I. Posner, 2015; J. David Creswell et al., 2016. Para um resumo das influências relacionadas ao cérebro sobre três tipos de prática de meditação, ver: <heam.info/meditation-1>.
- [77.](#) A forma como a meditação ajuda a desconstruir o eu e fortalece a atenção é uma questão em aberto; ver: <heam.info/meditation-2>.
- [78.](#) Dacher Keltner e Jonathan Haidt, 2003. O assombro para um ateu é semelhante à fé para uma pessoa religiosa (Catherine L. Caldwell-Harris et al., 2011).
- [79.](#) Só os grilos machos cantam, e eles têm canções diferentes para diferentes finalidades, mas, na maior parte do tempo, cantam para atrair as fêmeas. Assim, proceda a uma inferência mental e pense nesses sons como uma arrebatadora canção de amor da natureza.
- [80.](#) Jennifer E. Stellar et al., 2015.
- [81.](#) Ulrike Rimmele et al., 2011.
- [82.](#) Maria Gendron e Lisa Feldman Barrett, prelo, 2018; Arjen Stolk, Lennart Verhagen e Ivan Toni, 2016.
- [83.](#) Para uma evidência indireta disso, ver Ryan Giuliano, Elizabeth A. Skowron e Elliot T. Berkman, 2015.
- [84.](#) Alguns cientistas se referem a esse fenômeno como sincronia afetiva ou contágio afetivo.
- [85.](#) Pierre Broly e Jean-Louis Deneubourg, 2015.
- [86.](#) Jamil Zaki, Niall Bolger e Kevin N. Ochsner, 2008.
- [*](#) É impressionante como as animações da Pixar fogem dos estereótipos. Mesmo os personagens de *Divertida mente*, que é uma fantasia absolutamente essencialista sobre as emoções, exibem uma ampla gama de configurações faciais e corporais sutis e fascinantes nos momentos de emotividade. (N. A.)
- [**](#) Meu amigo Kevin (que plantou a renda-da-rainha-ana em seu jardim, como vimos no Capítulo 7) costuma dizer: “Quando as coisas ficarem ruins, compre um conversível, ponha um belo lenço esvoaçante no pescoço e óculos escuros chiques no rosto e viaje pelo país”. (N. A.)
- [***](#) De uma perspectiva budista, podemos dizer que desconstruir o eu ajuda a “suspender a categorização”. Mas, do ponto de vista da neurociência, o cérebro em

nenhum momento para de fazer previsões, de modo que não podemos desligar os conceitos. (N. A.)

10. EMOÇÕES E DOENÇAS

- [1.](#) Sheldon Cohen e Gail M. Williamson, 1991.
- [2.](#) Sheldon Cohen et al., 2003.
- [3.](#) Mark P. Yeager, Patricia A. Pioli e Paul M. Guyre, 2011. Ver mais sobre inflamação em: <heam.info/inflammation-1>.
- [4.](#) Em um laboratório, quando os participantes do experimento são inoculados com a vacina contra a febre tifoide, que causa uma elevação temporária nas citocinas pró-inflamatórias, isso foi associado à atividade aumentada da rede interoceptiva, além de relatos de fadiga e grande mal-estar (Naomi I. Eisenberger et al., 2010; Harrison, Brydon, Walker, Gray, Steptoe, e Critchley 2009; Neil A. Harrison et al., 2009).
- [5.](#) Diane Mathis e Steven E. Shoelson, 2011.
- [6.](#) Yang Claire Yang et al., 2016; Sheldon Cohen et al., 1997; Julianne Holt-Lunstad, Timothy B. Smith e J. Bradley Layton, 2010.
- [7.](#) As citocinas pró-inflamatórias atravessam a barreira sangue-cérebro (Robert Dantzer et al., 2000; Craig J. Wilson, Caleb E. Finch e Harvey J. Cohen, 2002; Andrew H. Miller et al., 2013).
- [8.](#) Antoine Louveau et al., 2015.
- [9.](#) David P. Soskin et al., 2012; Barbara L. Ganzel, Pamela A. Morris e Elaine Wethington, 2010; Bruce S. McEwen e Peter J. Gianaros, 2011; Bruce S. McEwen et al., 2015. Ver: <heam.info/inflammation-2>.
- [10.](#) Håkan Karlsson et al., 2010.
- [11.](#) É um círculo vicioso: o QI mais baixo, geralmente associado a adversidades e pobreza na infância, prevê maiores níveis de inflamação na meia-idade (Catherine M. Calvin et al., 2011. Ver também Andrea L. Metti et al., 2015).
- [12.](#) Ver mais sobre a relação entre citocinas e cortisol em: <heam.info/cortisol-2>.
- [13.](#) Robert Dantzer et al., 2014; Andrew H. Miller et al., op. cit. Essa situação, na verdade, nos sensibiliza para os estímulos interoceptivos e nociceptivos (A. K. Walker et al., 2014).
- [14.](#) Yekta Dowlati et al., 2010; George M. Slavich e Steven W. Cole, 2013; George M. Slavich e Michael R. Irwin, 2014; Bostjan Seruga et al., 2008.
- [15.](#) Michael R. Irwin e Steven W. Cole, 2011; George M. Slavich e Steven W. Cole, op. cit. Ver mais sobre estresse, genes e citocinas em: <heam.info/cytokines-1>. Ver também: <heam.info/glia-1>.
- [16.](#) Aumentos relacionados ao estresse na atividade do sistema nervoso simpático (SNS) β -adrenérgico incentivam a expressão de genes pró-inflamatórios e desencorajam a expressão de genes imunes antivirais à medida que as células se replicam (Michael R. Irwin e Steven W. Cole, op. cit.). Esses efeitos transcricionais

foram observados em tecido mamário, linfonodos e no cérebro (J. Bradley Williams et al., 2009; Erica K. Sloan et al., 2007; Jenny Drnevich et al., 2012). Dessa forma, um estado fisiológico agudo pode influenciar a composição celular por dias, semanas, meses ou até anos (George M. Slavich e Steven W. Cole, op. cit.), aumentando a vulnerabilidade ao câncer. A atividade do SNS relacionada ao estresse também influencia diretamente o microambiente das células tumorais, intensificando a metástase, a potência das células tumorais e a mortalidade (Michael H. Antoni et al., 2006; Steven W. Cole e Anil K. Sood, 2012).

[17.](#) Peter Zachar e Kenneth S. Kendler, 2007; Peter Zachar, 2014.

[18.](#) Vinod Menon, op. cit.; Nicolas A. Crossley et al., op. cit.; Madeleine Goodkind et al., 2015.

[19.](#) Para uma discussão das adversidades na infância e da mortalidade precoce na vida adulta, ver Andrea Danese e Bruce S. McEwen, 2012. Para morte relacionada à solidão, ver Carla M. Perissinotto, Irena Stijacic Cenzer e Kenneth E. Covinsky, 2012. Para a ligação entre pobreza e desenvolvimento cerebral, ver Jamie L. Hanson et al., op. cit. E para a ligação entre pobreza na infância e mortalidade precoce na vida adulta (independentemente de histórico familiar, etnia, tabagismo e outros fatores de risco), ver Clyde Hertzman e Tom Boyce, 2010. Ver também Nancy Adler et al., 1994.

[20.](#) Para um raro exemplo contrário, ver R. S. Lazarus, “From Psychological Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks” (In: Cary L. Cooper e Lawrence A. Pervin [orgs.], *Personality: Critical Concepts in Psychology*. v. 4. Londres: Routledge, 1998).

[21.](#) Barbara L. Ganzel, Pamela A. Morris e Elaine Wethington, op. cit.; Bruce S. McEwen e Peter J. Gianaros, op. cit.; Bruce S. McEwen et al., op. cit.

[22.](#) Por exemplo, Andrea Danese e Bruce S. McEwen, op. cit.; Margaret A. Sheridan e Katie A. McLaughlin, 2014; Elizabeth A. Schilling, Robert H. Aseltine e Susan Gore, 2008; Emily B. Ansell et al., 2012; Heledd Hart e Katya Rubia, 2012; Martin H. Teicher e Jacqueline A. Samson, 2016; Vincent J. Felitti et al., 1998. Para saber mais sobre como a adversidade na infância configura o cérebro, ver: <heam.info/adversity-1>.

[23.](#) Gregory E. Miller e Edith Chen, 2010.

[24.](#) Martin H. Teicher et al., 2002; id., 2003; id., 2006; Martin H. Teicher e Jacqueline A. Samson, op. cit.

[25.](#) Martin H. Teicher et al., 2002; id., 2003; id., 2006.

[26.](#) William E. Copeland et al., 2014.

[27.](#) Rena L. Repetti, Shelley E. Taylor e Teresa E. Seeman, 2002. Para saber mais sobre os efeitos negativos do estresse, ver: <heam.info/stress-3>.

[28.](#) Sarah L. Master et al., 2009.

[29.](#) Michael A. Hoyt et al., 2013.

[30.](#) Annette L. Stanton et al., 2000; Annette L. Stanton, Sharon Danoff-Burg e Melissa E. Huggins, 2002.

[31.](#) A rotulagem reduziu a reatividade do sistema nervoso simpático a imagens negativas por mais de uma semana (Golnaz Tabibnia, Matthew D. Lieberman e Michelle G. Craske, 2008).

[32.](#) IASP, 2012. A IASP atualmente define a dor como uma experiência emocional, afirmando que “a dor é sempre subjetiva. Cada indivíduo aprende a aplicação da palavra por meio das experiências ligadas a lesões em tenra idade”. Tradução: a dor é um universo de percepções que variam entre si, e o conceito necessário para construir essas percepções é aprendido no começo da vida. Soa como a teoria das emoções construídas, não?

[33.](#) Para um exemplo das regiões de orçamento corporal processando erros preditivos nociceptivos, ver Mathieu Roy et al., 2014.

[34.](#) Por exemplo, Katja Wiech et al., 2010. Para uma análise, ver Irene Tracey, 2010; Tor D. Wager e Lauren Y. Atlas, 2015.

[35.](#) Christian Büchel et al., 2014; Irene Tracey, op. cit.; Tor D. Wager e Lauren Y. Atlas, op. cit.

[36.](#) Os opioides não são os únicos neurotransmissores responsáveis pelo efeito placebo. A colecistocinina (CCK), que age nos receptores canabinoides endógenos do cérebro da mesma forma que a maconha, também está envolvida. A CCK aumenta a nocicepção, enquanto os opioides a reduzem (Tor D. Wager e Lauren Y. Atlas, op. cit.).

[37.](#) Fabrizio Benedetti et al., 2006; Fabrizio Benedetti, 2014; Irene Tracey, op. cit.; Tor D. Wager e Lauren Y. Atlas, op. cit. Ver também: <heam.info/opioids-1>. Muita gente acredita que a dopamina é a substância neuroquímica ligada à positividade e à recompensa; para mais detalhes sobre isso, ver: <heam.info/dopamine-1>.

[38.](#) Para outro exemplo de como essas mesmas redes cerebrais se configuram para produzir significado dos estímulos nociceptivos durante a construção das experiências de dor, ver Choong-Wan Woo et al., 2015. Para saber mais sobre as semelhanças entre a construção da dor e da emoção, ver: <heam.info/pain-1>.

[39.](#) O eminente neuroanatomista A. D. (Bud) Craig, que provavelmente sabe mais sobre esses circuitos do que qualquer um, argumenta que a nocicepção é uma forma de interocepção (Arthur Dewitt Craig, op. cit.). Ver: <heam.info/craig-1>.

[40.](#) Por exemplo, Katja Wiech e Irene Tracey, 2009; Mathieu Roy et al., 2009; M. Catherine Bushnell, Marta Čeko e Lucie A. Low, 2013; Dan-Mikael Ellingsen et al., 2013.

[41.](#) Para um esboço parcial dos circuitos, ver Tor D. Wager e Lauren Y. Atlas, op. cit.

[42.](#) Para saber mais sobre as vias nociceptivas, ver: <heam.info/pain-2>.

[43.](#) Por exemplo, Richard J. Traub et al. 2014.

[44.](#) A dor crônica pode ser neuropática, inflamatória ou idiopática; ver: <heam.info/pain-3>.

[45.](#) AAPM, “AAPM Facts and Figures on Pain”, 2012.

[46.](#) A. Vania Apkarian, Marwan N. Baliki e Melissa A. Farmer, 2013, calculam que 50 milhões de americanos sofrem de incapacitação total ou parcial devido à dor.

[47.](#) Uma parte do mistério: medicamentos opioides usados para aliviar a dor, na verdade, têm um papel em transformar a dor aguda em crônica; ver Marion Lee et al., 2011, para uma análise abrangente da hiperalgesia induzida por opioides. Ver também: <heam.info/opioids-2>.

[48.](#) David Borsook, 2012; Joachim Scholz e Clifford J. Woolf, 2007; Makoto Tsuda et al., 2013. A Associação Internacional para o Estudo da Dor define a dor crônica (que chamam de “dor neuropática”) como a “dor causada por uma lesão ou doença do sistema somatossensorial” (IASP, op. cit.). Previsões anômalas contam como “doença”.

[49.](#) Laura N. van der Laan et al., 2011. Ver mais sobre a síndrome do membro fantasma em: <heam.info/phantom-1>.

[50.](#) Simon Beggs et al., 2012.

[51.](#) Christiane Hermann et al., 2006; Suellen M. Walker et al., 2009.

[52.](#) Wikipedia, “Pain in Babies”.

[53.](#) National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2013; Christian Maihöfner et al., 2005; Frank Birklein, 2005.

[54.](#) No Capítulo 1, discutimos o uso da classificação de padrões para diagnosticar ocorrências de diferentes categorias emocionais (por exemplo, diferenciar ocorrências de raiva e de medo). Cada classificador não é um estado cerebral para a emoção; o padrão que diagnostica com sucesso as ocorrências de uma emoção é uma representação estatística abstrata que não precisa existir em nenhuma ocorrência dada da categoria. O mesmo vale para a emoção e a dor. Meu colega Tor D. Wager publicou um classificador de padrão capaz de diferenciar a dor nociceptiva e a emoção (Tor D. Wager et al., 2013; Luke J. Chang et al., 2015), e juntos publicamos classificadores de padrão para raiva, tristeza, medo, repulsa e felicidade (Tor D. Wager et al., 2015). Esses classificadores não são essências neurais da dor e das emoções, mas sínteses estatísticas de ocorrências altamente variáveis de cada categoria.

[55.](#) Christine D. Wilson-Mendenhall et al., op. cit.

[56.](#) Ver: <heam.info/pain-8>.

[57.](#) Ver: <heam.info/pain-5>.

[58.](#) A dor crônica é uma cuspida na cara da visão clássica da natureza humana; ver: <heam.info/pain-6>.

[59.](#) William Styron, 2010.

[60.](#) Para uma comparação entre quais doenças são “neurológicas” e quais são “psiquiátricas”, Neuroskeptic (2011) contou o número de artigos acadêmicos, por assunto, publicados em dois periódicos, *Neurologia* versus *American Journal of Psychiatry*, de 1990 a 2011. Ver também: <heam.info/neurology-1>.

[61.](#) Certos genes nos deixam menos sensíveis ao ambiente (Bruce J. Ellis e W. Thomas Boyce, 2008). Para uma palestra informativa, ver Huda Akil, 2015. Ver também: <heam.info/depression-1>.

[62.](#) Mark Olfson e Steven C. Marcus, 2009; Irving Kirsch, 2010. Ver também: <heam.info/depression-5>.

[63.](#) John Curry et al., 2011.

[64.](#) Colin Mathers, Doris Fat e Jan Ties Boerma, 2008.

[65.](#) Isso é verdade porque a maioria dos fenômenos e características humanos é causada por combinações genéticas degeneradas tão variáveis que uma explicação genética detalhada (envolvendo os exatos genes e mecanismos pelos quais se influenciam entre si) para qualquer uma delas é improvável, mesmo quando seus coeficientes de herdabilidade são elevados, significando que grande parte da variação observada nessa característica se deve à variabilidade genética (Eric Turkheimer, Erik Pettersson e Erin E. Horn, 2014).

[66.](#) Nossos músculos contêm sensores de energia, por exemplo, que enviam feedback sobre uso de energia de volta ao cérebro (Arthur Dewitt Craig, op. cit.).

[67.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit.

[68.](#) Nosso metabolismo controla nosso sistema imune até certo ponto; células de gordura emitem citocinas pró-inflamatórias (Diane Mathis e Steven E. Shoelson, 2011), o que indica que a obesidade agrava a inflamação crônica. Ver, por exemplo, Eirini C. Spyridaki et al., 2014).

[69.](#) Roselinde H. Kaiser et al., 2015. Quando examinamos o cérebro de pessoas com depressão, constatamos alterações de atividade e conectividade consistentes com essa hipótese; ver: <heam.info/depression-2>.

[70.](#) Na depressão, a desregulação é geral; ver: <heam.info/depression-3>.

[71.](#) Barbara L. Ganzel, Pamela A. Morris e Elaine Wethington, op. cit.; Udo Dannlowski et al., 2012. Em ratos, quando um gene glucocorticoide se torna superexpresso em tenra idade, as vias cerebrais se estabelecem definitivamente, criando uma vulnerabilidade permanente a transtornos do humor e maior labilidade, mesmo que o gene seja desativado na vida adulta (Qiang Wei et al., 2012). Experiências prévias tóxicas também levam à inflamação prolongada na infância, aumentando o risco de depressão e outras doenças posteriormente (Golam M. Khandaker et al., 2014).

[72.](#) Às vezes chamada de “neuroticismo” ou “reatividade afetiva”; ver também: <heam.info/depression-1>.

[73.](#) O risco é maior quando os níveis do hormônio ovariano progesterona estão elevados. Isso talvez ajude a explicar por que a proporção de mulheres sofrendo de transtornos do humor é tão mais elevada que a de homens (Sonali Lokuge et al., 2011; Mira Soni, Valerie H. Curran e Sunjeev K. Kamboj, 2013); Por exemplo, Richard A. Bryant et al., 2011. Ver também: <heam.info/women-1>.

[74.](#) A saber, a atividade do córtex cingulado anterior subgenual diminui, e sua conectividade com o resto da rede interoceptiva aumenta, assim como a conectividade com o tálamo, por onde chegam os sinais dos erros preditivos (Patricio Riva-Posse et al., 2014; D. A. Seminowicz et al., 2004; Helen S. Mayberg, 2009; Kimberly Goldapple et al., 2004; Mitchell S. Nobler et al., 2001). Para uma meta-análise, ver Fu et al., 2013.

[75.](#) Callie L. McGrath et al., 2014.

[76.](#) Sobre a conectividade das redes interoceptiva e de controle durante a ansiedade, ver Brenton W. McMenamin et al., 2014. Sobre a semelhança entre ansiedade e dor crônica, ver Min Zhuo, 2016, e Richard G. Hunter e Bruce S. McEwen, 2013. Para evidências que correspondam à ideia de que a ansiedade agrava a dor por meio da previsão, ver Alexander Ploghaus et al., 2001.

[77.](#) Martin P. Paulus e Murray B. Stein, 2010.

[78.](#) Por exemplo, Vinod Menon, op. cit.; Nicolas A. Crossley et al., op. cit. Antigamente se acreditava que até o medo e a ansiedade fossem causados por circuitos separados (Philip Tovote, Jonathan Paul Fadok e Andreas Lüthi, 2015). Ver também: <heam.info/anxiety-1>.

[79.](#) Compare Michael K. Suvak e Lisa Feldman Barrett, 2011, e Etkin e Wager, 2007. Ver também: <heam.info/anxiety-2>.

[80.](#) Ansiedade seguida de depressão pode ser pior do que depressão seguida de ansiedade, porque nesta última a pessoa pode começar a processar os erros preditivos outra vez.

[81.](#) Martijn P. van den Heuvel e Olaf Sporns, 2013.

[82.](#) Michael Browning et al., 2015.

[83.](#) Um cérebro imerso em erros preditivos nem sempre é ansioso; pense no lampião de atenção do bebê (Capítulo 6) ou nas ocasiões em que algo inédito ou incerto é agradável (por exemplo, conhecer um novo amor); ver, por exemplo, Timothy D. Wilson et al., “Still a Thrill: Meaning Making and the Pleasures of Uncertainty” (In: Keith D. Markman e Travis Proulx [orgs.], *The Psychology of Meaning*. Washington: American Psychological Association, 2013). Ver: <heam.info/anxiety-3>.

[84.](#) António Damásio e Gil B. Carvalho, op. cit.; Martin P. Paulus e Murray B. Stein, op. cit.

[85.](#) Especificamente, por usar os erros preditivos como um “sinal de instrução” (Gavan P. McNally, Joshua P. Johansen e Hugh T. Blair, op. cit.; Howard L. Fields e Elyssa B. Margolis, op. cit.).

[86.](#) Seis meses depois de uma cirurgia séria (de colostomia), os que tiveram oportunidade de reverter sua colostomia mostraram maior insatisfação com a vida do que pacientes permanentemente incapacitados (Dylan M. Smith et al., 2009). A esperança pode ser uma amante cruel.

[87.](#) Para ficar claro, não estou afirmando que a depressão e a dor crônicas sejam o mesmo fenômeno, e sim que guardam uma série de causas comuns. Há um antigo debate sobre se determinadas síndromes de dor crônica seriam independentes da depressão ou uma expressão dela. No passado, esse debate assumiu a forma de “é tudo coisa da sua cabeça”, em que a dor sentida espontaneamente, na ausência de tecidos lesionados, era considerada um indício de doença mental, mas essa distinção histórica não é significativa à luz da neurociência moderna. Tanto a depressão quanto a dor crônica podem ser consideradas doenças cerebrais neurodegenerativas com raízes metabólicas e inflamatórias. O fato de alguns medicamentos de

prescrição obterem êxito em reduzir certos casos de depressão, mas não de dor crônica (ou vice-versa), não significa que as duas coisas sejam categorias biológicas distintas, porque a depressão está ligada à degenerescência. Nem todo mundo que sofre de depressão (isto é, os variados membros dessa categoria) obtém sucesso no tratamento com uma mesma medicação (ou seja, a variação é a norma). A mesma lógica provavelmente funciona para qualquer categoria de dor crônica.

[88.](#) Lisa Feldman Barrett, 2013.

[89.](#) Os sintomas diagnósticos do autismo são consistentes com minha descrição; ver: <heam.info/autism-1>.

[90.](#) Shafali S. Jeste e Daniel H. Geschwind, 2014. Ver também: <heam.info/autism-2>.

[91.](#) Temple Grandin, 1991.

[92.](#) Id., 2009.

[93.](#) Naoki Higashida, 2013.

[94.](#) Sander Van de Cruys et al., 2014; Elizabeth Quattrochi e Karl Friston, op. cit.; Pawan Sinha et al., 2014.

[95.](#) Para uma discussão, ver: <heam.info/autism-3>.

[96.](#) Há amplas evidências atualmente de que as crianças e os adolescentes aprendem agressão física e relacional com a mídia (Craig A. Anderson et al., 2003). As comédias de sitcom, feitas tanto para crianças quanto para o público geral, contêm alguma forma de agressão em mais de 90% dos programas considerados na amostragem, em comparação a 71% nos programas de reality show (Nicole Martins e Barbara J. Wilson, 2011). Nos cinquenta programas de TV mais populares entre crianças com a idade de dois a onze anos, os episódios continham, em média, catorze incidentes diferentes de agressão relacional por hora, ou um a cada quatro ou cinco minutos (Nicole Martins e Barbara J. Wilson, 2012). Pré-adolescentes acham graça na agressão física e relacional (em vez de ficar emocionalmente incomodados) quando realizada por um personagem com o qual simpatizam em sitcoms voltados ao público jovem; não bastasse, relatam maior inclinação a copiarem o comportamento agressivo (Nicole Martins et al., 2020). Entre crianças mais novas (do jardim de infância à quinta série), as meninas são mais propensas a imitar a agressão relacional na escola depois de assistir a ela na TV (Nicole Martins e Barbara J. Wilson, 2012). O mais preocupante de tudo é que esses programas costumam retratar a vítima como não sentindo dor, em particular nos reality shows (Nicole Martins e Barbara J. Wilson, 2011). Os programas de televisão influenciam não só as atitudes de crianças e adolescentes, como também suas expectativas em relação aos outros. Por exemplo, depois de assistirem a clipes de programas de TV em que um personagem magoa outro de uma maneira física ou relacionalmente agressiva, as crianças ficam mais propensas a prever intenções hostis em outros (Nicole Martins, 2013).

[97.](#) Andrew Kolodny et al., 2015.

[98.](#) Jesus D. Mena, Ryan A. Selleck e Brian A. Baldo, 2013.

[99.](#) David J. Mysels e Maria A. Sullivan, op. cit.

[100.](#) Nicole M. Avena, Pedro Rada e Bartley G. Hoebel, 2008.

[101.](#) Essas observações levaram o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH) a renovar completamente sua abordagem científica de maneiras que lembram a teoria das emoções construídas. Em vez de considerarem cada doença nomeada como tendo uma essência distinta, os cientistas hoje tratam cada uma como uma categoria cheia de variedades e buscam causas subjacentes comuns (NIMH, 2015).

[_](#) * Nem todo tipo de inflamação envolve citocinas, tampouco todas as citocinas causam inflamação. Nossa preocupação aqui é apenas a inflamação crônica, que é causada por citocinas pró-inflamatórias. Mas para simplificar, falo apenas em citocinas. (N. A.)

[_](#) ** Para efeitos dessa discussão, continuarei a me referir à interocepção e à nocicepção separadamente. (N. A.)

[_](#) *** Neste capítulo, discuto todos os transtornos de ansiedade como grupo (exceto quando deixar indicado o contrário), pois é de amplo conhecimento que esses transtornos possuem causas comuns. Por muitos anos, vários transtornos de ansiedade foram considerados biologicamente distintos, mas (como não deve ser surpresa a esta altura) há grande sobreposição em seus quadros de sintomas, constituindo um desafio estudar um transtorno na ausência dos outros. (N. A.)

11. AS EMOÇÕES E O DIREITO

[1.](#) A menos que você seja Dan Wegner, psicólogo social e meu bom amigo, que faleceu em 2013 depois de enfrentar corajosamente a esclerose lateral amiotrófica (ELA). No enterro de Dan, a pedido dele, os oradores usaram óculos de Groucho Marx, com nariz falso e bigode.

[2.](#) Somos legalmente responsáveis por um ato criminoso, mas não necessariamente por um ato civil ou de negligência, como no caso da negligência profissional, em que a lei requer um dever para com outra pessoa, descumprimento desse dever, causa aproximada ou legal e dano compensável, por exemplo.

[3.](#) Uma exceção talvez ocorra no caso de “palavras belicosas”: a ideia de que determinadas palavras ditas por alguém são tão ofensivas que podemos estar justificados em atacar a pessoa que as proferiu.

[4.](#) A lei diferencia ação de intenção e motivação; ver: <heam.info/harm-1>.

[5.](#) *People v. Patterson*, 39 N.Y.2d 288 (1976).

[6.](#) Dan M. Kahan e Martha C. Nussbaum, 1996; Elise J. Percy, Joseph L. Hoffmann e Steven J. Sherman, 2010. Metáforas maravilhosas podem ser vistas em George Lakoff, op. cit.

[7.](#) Alguns juristas admitem que as emoções podem não se opor à racionalidade, e sim ser uma forma dela; ver: <heam.info/rational-1>.

- [8.](#) Sylvia D. Kreibig, 2010; Erika H. Siegel et al., op. cit.
- [9.](#) Peter Kuppens et al., 2007.
- [10.](#) Min Y. Kim et al., 2015. Saber o momento certo de ficar com raiva é um aspecto central da inteligência emocional (Brett Q. Ford e Maya Tamir, op. cit.). Ver também: <heam.info/anger-2>.
- [11.](#) Katie Zavadoski, 2015; Raf Sanchez e Peter Foster, 2015.
- [12.](#) Lisa Feldman Barrett, Michele M. Tugade e Randall W. Engle, 2004. Ver também: <heam.info/control-1>.
- [13.](#) Paul Cisek e John F. Kalaska, 2010.
- [14.](#) Na verdade, parece haver simplesmente uma única ação motora. Muitas ações motoras ligeiramente diferentes podem ser executadas para realizar o mesmo comportamento, uma vez que as ações motoras são degeneradas. Para um resumo útil, ver Michael L. Anderson, op. cit., Interlude 5. Ver também David W. Franklin e Daniel M. Wolpert, 2011.
- [15.](#) Larry W. Swanson, op. cit., baseado em George Howard Parker, 1919, e Santiago Ramon y Cajal, 1909-11, neurocientista laureado com o Nobel. Ver também: <heam.info/association-1>.
- [16.](#) Nossa rede de controle sempre está ativamente engajada, tenhamos consciência disso ou não; ver: <heam.info/control-2>.
- [17.](#) A sensação de controle é definida como consciência [*awareness*] (ser capaz de relatar ou refletir sobre nossas tentativas de estar no controle), agência (passar pela experiência de estar no controle, como o agente), esforço (experimentar o processamento como difícil) e controle (estar ciente de que processos automáticos estão ocorrendo e estar motivado para combatê-los); ver: <heam.info/control-3>.
- [18.](#) Suspeito que o cérebro gera a experiência de controle como qualquer outra experiência: temos um conceito para “Agência” e o aplicamos como uma previsão para um punhado de sensações. Para uma opinião similar, ver Michael S. A. Graziano 2013.
- [19.](#) Para saber mais sobre os estereótipos de emotividade masculinos e femininos, ver: <heam.info/stereo-1>.
- [20.](#) Madeleine Albright, 2003. Ver também: <heam.info/albright-1>.
- [21.](#) Lisa Feldman Barrett et al., 1998.
- [22.](#) Evidências da neurociência sugerem que o “cérebro masculino” e o “cérebro feminino” são mitos; ver: <heam.info/stereo-2>.
- [23.](#) Ann M. Kring e Albert H. Gordon, 1998; Julie C. Dunsmore et al., 2009. Na verdade, as mulheres movem mais os músculos faciais apenas de um modo geral, de forma que não são realmente mais “expressivas” (Megan M. Kelly, John P. Forsyth e Maria Karekla, 2006). Além disso, em estudos que medem a eletromiografia facial, o número dos que encontram e dos que não encontram diferenças entre os sexos é o mesmo (Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, 2009).
- [24.](#) Dan M. Kahan e Martha C. Nussbaum, op. cit.
- [25.](#) Larissa Z. Tiedens, 2001.

[26.](#) Essa crença existe a despeito do fato de que qualquer mamífero ataca quando ameaçado; ver: <heam.info/attack-1>.

[27.](#) Victoria L. Brescoll e Eric Luis Uhlmann, 2008; Larissa Z. Tiedens, op. cit.

[28.](#) Hillary Clinton é outro exemplo; ver: <heam.info/clinton-1>.

[29.](#) Elise J. Percy, Joseph L. Hoffmann e Steven J. Sherman, op. cit.; Antonia Elise Miller, 2010.

[30.](#) Adele M. Morrison, 2006; Shelby A. D. Moore, 1994. Ver também “Developments in the Law: Legal Responses to Domestic Violence” (*Harvard Law Review*, v. 106, n. 7, pp. 1498-1620, 1993), citando pareceres de tribunal que retratam mulheres vítimas de abusos físicos como “indefesas, passivas ou psicologicamente perturbadas” (1592).

[31.](#) Shelby A. D. Moore, op. cit.

[32.](#) No caso de negras americanas, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come; ver: <heam.info/defense-1>.

[33.](#) Mary Lay Schuster e Amy Propen, 2010, em Susan A. Bandes, 2018.

[34.](#) Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, 2009.

[35.](#) Kathryn Abrams e Hila Keren, 2010.

[36.](#) Cheshire Calhoun, “Making Up Emotional People: The Case of Romantic Love”. In: Susan Bandes (org.), *The Passions of Law*. Nova York: New York University Press, 1999.

[37.](#) Por exemplo, as leis relacionadas à “guerra ao crime” promulgadas por Richard Nixon criaram uma cultura de medo contra determinados grupos étnicos nos Estados Unidos (Jonathan Simon, 2007).

[38.](#) Kathryn Abrams e Hila Keren, op. cit., p. 2032.

[39.](#) Emiliano Feresin, 2011.

[40.](#) Para uma análise, ver Judith Edersheim et al., “Neuroimaging, Diminished Capacity and Mitigation” (In: Joseph R. Simpson [org.], *Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the Clinic to the Courtroom*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012).

[41.](#) Michael S. A. Graziano, 2016.

[42.](#) Como demonstrado por uma meta-análise de quase 6 mil experimentos com neuroimagem; ver: <heam.info/meta-1>.

[43.](#) Isso é chamado de “problema da inferência reversa”; ver: <heam.info/rev-1>.

[44.](#) Para saber mais sobre tamanho da região cerebral e livre-arbítrio, ver: <heam.info/size-1>.

[45.](#) Jeffrey M. Burns e Russell H. Swerdlow, 2003; Dean Mobbs et al., 2007.

[46.](#) O mesmo argumento poderia servir como uma razão para manter Albertani atrás das grades; ver: <heam.info/albertani-1>.

[47.](#) Tara McKelvey, 2015.

[48.](#) Seth Stevenson, 2015.

[49.](#) Craig Haney, 2005, pp. 189-209; Mona Lynch e Craig Haney, 2011. Ver também: <heam.info/empathy-1>. Às favas a ideia de ser julgado por seus pares (algo contemplado na Carta Magna e na Declaração dos Direitos americana).

[50.](#) Wikipedia, “Chechen Wolf”.

- [51](#) Richard E. Nisbett e Dov Cohen, 1996.
- [52](#) Imagine se um réu acusado de homicídio sorrisse durante o julgamento; ver: <heam.info/trial-1>.
- [53](#) Patrick Radden Keefe, 2015. Ver também Nancy Gertner, 2015.
- [54](#) Na verdade, a percepção do júri sobre o eventual remorso ou não do réu determina em grande parte se recomendará a pena de morte (Mona Lynch e Craig Haney, op. cit.).
- [55](#) Alguns relatos afirmam que seis membros renunciaram; ver: <heam.info/tsarnaev-1>.
- [56](#) *Riggins v. Nevada*, 504 U.S. 127, 142 (1992) (com a concordância do juiz Kennedy). Presumivelmente, os réus são privados de um julgamento justo por essas coisas que interferem na percepção de remorso do júri.
- [57](#) Isso é algo tão onipresente na cultura ocidental que os estudiosos vivem redescobrimo e chamando de diferentes nomes, como “percepção da mente”, “percepção-pessoa” e “mentalizar”. Para uma visão divertida e perspicaz de como essa questão é tratada, ver Daniel M. Wegner e Kurt Gray, 2016.
- [58](#) Daniel T. Gilbert, “Ordinary Personology”. In: Susan T. Fiske, Daniel Todd Gilbert e Gardner Lindzey (orgs.), *Handbook of Social Psychology*. Nova York: McGraw-Hill, 1998.
- [59](#) Dan M. Kahan et al., 2012.
- [60](#) Janice Nadler e Mary R. Rose, 2002; Jessica M. Salerno e Bette L. Bottoms, 2009, ambos em Susan A. Bandes, op. cit. Ver também Susan A. Bandes e Jeremy A. Blumenthal, 2012.
- [61](#) *Kelly v. California*, 555 US 1020 (2008).
- [62](#) Abby Goodnough, 2009.
- [63](#) Ben Montgomery, 2012.
- [64](#) Para a declaração integral da Segunda Emenda, ver: <heam.info/second>.
- [65](#) Andrew Kohut, 2015, em Charles M. Blow, 2015.
- [66](#) Elizabeth Loftus e John C. Palmer, 1974; Saul M. Kassin et al., 2001.
- [67](#) Center for Law, Brain, and Behavior, 2013.
- [68](#) Innocence Project, 2015; Arkowitz e Lilienfeld, 2010.
- [69](#) New Jersey Courts, 2012; *State v. Lawson*, 291 P.3d 673, 352 Or. 724 (2012); *Commonwealth v. Gomes*, 470 Mass. 352, 22 N.E.3d 897 (2015).
- [70](#) Schacter e Loftus, 2013; Kenneth A. Deffenbacher et al., 2004.
- [71](#) Antonin Scalia e Bryan A. Garner, 2008.
- [72](#) *United States v. Ballard*, 322 U.S. 78, 93-94 (1944) (o juiz Jackson divergiu).
- [73](#) Shai Danziger, Levav Jonathan e Liora Avnaim-Pesso, op. cit.
- [74](#) Andrew J. Wistrich, Jeffrey Rachlinski e Chris Guthrie, 2015.
- [75](#) Ryan C. Black et al., 2011.
- [76](#) Ironicamente, o falecido juiz Antonin Scalia era conhecido por seu estilo emotivo de se pronunciar; ver: <heam.info/scalia-1>.
- [77](#) Wikipedia, “David Souter”.

[78.](#) Isso é chamado de “trabalho emocional” pelo sociólogo Arlie Hochschild (1983).

[79.](#) Em 1972, a Suprema Corte decretou que “qualquer decisão de impor a pena de morte deve estar, e parecer estar, baseada na razão, e não no capricho ou na emoção” (*Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238, 311 [1972], [o juiz Stewart concordou], conforme citado em Samuel H. Pillsbury, 1989). Desde então, a Suprema Corte tem se empenhado em remover da sentença quaisquer considerações emocionais. Presumivelmente, parte-se do pressuposto de que se o juiz seguir as leis sem recorrer à emoção o resultado será justo. Claro que, como a estrutura do cérebro revela, nenhum julgamento está isento de considerações relativas ao orçamento corporal, portanto um juiz pode se valer do realismo afetivo na aplicação da lei (Capítulo 4) sem se dar conta disso em nenhum momento. Ironicamente, os juízes sabem que precisam da afetividade para fazer seu trabalho. Eis o que disse um deles: “Ora, há duas coisas que podem acontecer com você. Ou você continuará sendo uma pessoa decente e ficará terrivelmente perturbado com tudo isso porque suas emoções, seus sentimentos, estão sendo constantemente provocados por tudo isso, ou vai criar uma casca tão grossa quanto a de um rinoceronte, e nesse caso acredito que se tornará um magistrado inadequado, porque uma vez que perdemos nosso senso de humanidade, não acredito que possamos fazer o trabalho” (Sharyn Roach Anleu e Kathy Mack, 2005). Ver: <heam.info/judges-1>.

[80.](#) William J. Brennan Jr., 1988, apud Andrew J. Wistrich, Jeffrey J. Rachlinski e Chris Guthrie, op. cit. Brennan antecipou António Damásio. A ciência está do lado do juiz Brennan aqui: ninguém é imune ao realismo afetivo (Capítulo 4).

[81.](#) Wikipedia, “2012 Aurora Shooting”.

[82.](#) Poderíamos dizer que a raiva é apropriada, e até útil, porque é uma forma de realidade social que mostra que o juiz está comprometido com a preservação da ordem moral numa sociedade que promove o respeito ao semelhante. Ver Walter Berns, 1979, em Samuel H. Pillsbury, op. cit., p. 689n112; ver também Andrew Ortony, Gerald L. Clore e Allan Collins, 1990.

[83.](#) Samuel H. Pillsbury, op. cit. Há uma antiga controvérsia acerca do papel da empatia e das emoções na prática judicial. Para saber mais, ver: <heam.info/empathy-2>.

[84.](#) A raiva como ignorância vem de filosofias contemplativas como o budismo.

[85.](#) Samuel H. Pillsbury, op. cit. É difícil para um juiz se pôr na pele do réu, e talvez seja por isso que os juízes são mais propensos a proferir sentenças máximas (ibid., p. 705n155).

[86.](#) Ver: <heam.info/empathy-3>. Para um exemplo de como a maior granularidade emocional melhora a tomada de decisão em questões morais, ver C. Daryl Cameron, B. Keith Payne e John M. Doris, 2013.

[87.](#) William E. Copeland et al., 2013.

[88.](#) Janice K. Kiecolt-Glaser et al., 2011.

[89.](#) David Borsook, op. cit.

[90.](#) Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War. Genebra, 12 ago. 1949. Prisioneiros de guerra “têm o direito, sob quaisquer circunstâncias, ao respeito a sua pessoa e integridade” (artigo 14) e “devem receber proteção [...] contra insultos e curiosidade pública” (artigo 13). Constituição dos Estados Unidos, Oitava Emenda.

[91.](#) Maria Elizabeth Guarneri-White, 2014.

[92.](#) Wikipedia, “Suicide of Phoebe Prince”.

[93.](#) A questão do bullying fica mais complicada pelo fato de nossa cultura modelar o bullying como normativo; ver: <heam.info/bully-1>.

[94.](#) Durante um período de dois meses em 2005, usando uma amostra nacional representativa de mais de 7 mil crianças da sexta série ao segundo ano do ensino médio (Jing Wang, Ronald J. Iannotti e Tonja R. Nansel, 2009).

[95.](#) Suzanne Monyak, 2015.

[96.](#) O advogado de defesa pediu ao júri para mandar um recado à América corporativa; ver: <heam.info/atlanta-1>.

[97.](#) A maioria das ações civis chega a um acordo fora do tribunal; ver: <heam.info/harm-2>.

[98.](#) Como quantificar financeiramente um sofrimento? Ver: <heam.info/harm-3>.

[99.](#) Helen E. Fisher et al., 2010.

[100.](#) Jamil Zaki, Niall Bolger e Kevin N. Ochsner, op. cit.

[101.](#) Karina Schumann, Jamil Zaki e Carol S. Dweck, 2014.

[102.](#) Nem o sexo biológico é de um tipo natural; para discussões informativas, ver Alice Domurat Dreger, 1998, e Alice Domurat Dreger et al., 2005). Ver também Alice Domurat Dreger, 2015.

[103.](#) Uma abordagem útil durante o *voir dire* pode ser adaptada da pesquisa do jurista americano Dan Kahan; ver: <heam.info/kahan-1>.

[104.](#) Não estou sugerindo que evidências objetivas sejam à prova de erro, tampouco que sejam completamente isentas do juízo humano.

[105.](#) Os juízes e advogados devem ter percebido que nem sempre a coerência resulta em justiça, o que significa que sempre pode haver alguns falsos positivos (inocentes sendo condenados). Pensar nas implicações — que alguns sacrifícios devem ser feitos pelo bem do sistema — é preocupante e até motivo de alarme. Quem disse que *Jogos vorazes* era só ficção?

[106.](#) Samuel H. Pillsbury, op. cit., p. 705n155.

[107.](#) Essa frase maravilhosa vem da minha amiga e colega Judith Edersheim, codiretora do Center for Law, Brain, e Behavior no Massachusetts General Hospital.

[108.](#) George Fachner e Steven Carter, op. cit., pp. 27-30.

[109.](#) Mais um exemplo: uma bandeira confederada, que para muitos simboliza o racismo, tremulando no topo de um palácio do governo e até aparecendo como parte de algumas bandeiras estaduais; ver: <heam.info/flag-1>.

* Meus comentários neste capítulo se limitam ao sistema judicial americano, embora também possam ser válidos para outros países. (N. A.)

^{**} Em meus momentos mais cínicos, também penso que o “cérebro de dois sistemas” sobrevive como um bode expiatório conveniente, uma parte animalesca e emocional do cérebro que podemos culpar por nosso mau comportamento. (N. A.)

12. SERÁ QUE UM CÃO ROSNANDO ESTÁ BRAVO?

1. Uma rápida pesquisa em revistas e jornais como *Time*, *Pacific Standard*, *Newsweek*, *Atlantic Monthly*, *Boston Globe*, *Chicago Tribune*, *USA Today*, *Los Angeles Times* e *The New York Times* revelou 26 artigos entre 2009 e 2014 sobre a emoção nos animais.

2. Christine R. Harris e Caroline Prouvost, 2014.

3. Adam P. Steiner e A. David Redish, 2014.

4. Pascal Fossat et al., 2014.

5. William T. Gibson et al., 2015.

6. Carl Safina, 2015, p. 34.

7. Joseph E. LeDoux, 2014.

8. Larry W. Swanson, op. cit.; Philip C. J. Donoghue e Mark A. Purnell, op. cit.

9. Morris Goodman, 1999. Todas essas espécies evoluíram desde então para se adaptar a seus habitats, assim nossas formas modernas dificilmente contam para uma comparação evolucionária. Mas os cientistas fazem o melhor que podem para levar isso em consideração ao interpretar os resultados experimentais.

10. Alexandra Touroutoglou et al., 2016. De modo mais geral, o cérebro dos pequenos macacos e dos humanos é bem semelhante (Helen Barbas, 2015), com algumas diferenças dignas de nota, principalmente na região anterior (Jason Hill et al., op. cit.); ver também: <heam.info/macaque-1>.

11. Eliza Bliss-Moreau et al., 2013. Ver também: <heam.info/macaque-2>.

12. Bilal R. Malik e James J. L. Hodge, 2014.

13. Bentham era um utilitarista; ver: <heam.info/bentham-1>.

14. A globalização é simplesmente uma expansão gigantesca do nosso nicho afetivo; ver: <heam.info/niche-1>.

15. Dima Amso e Gaia Scerif, 2015. O bebê e o adulto responsável estão compartilhando atenção; ver: <heam.info/sharing-1>.

16. Sanae Okamoto-Barth e Masaki Tomonaga, “Development of Joint Attention in Infant Chimpanzees”. In: Tetsuro Matsuzawa, Masaki Tomonaga e Masayuki Tanaka (orgs.), *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2006; ver também: <heam.info/gaze-1>.

17. Richard Passingham, 2009.

18. A maioria das mudanças evolucionárias ocorreu nas áreas corticais dotadas de muitos neurônios para processar os erros preditivos; ver: <heam.info/evolution-2>.

[19.](#) Os animais têm conceitos (Stephen E. G. Lea, “Concept Learning in Nonprimate Mammals: In Search of Evidence”. In: Denis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea [orgs.], *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010). O córtex olfativo primário possui uma estrutura límbica estreitamente ligada às regiões límbicas visceromotoras. Para uma análise, ver Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit.

[20.](#) Entre os mamíferos predominam os conceitos olfativos, e entre as aves, os visuais. O ancestral comum de mamíferos e aves viveu há cerca de 200 milhões de anos.

[21.](#) Stephen E. G. Lea, op. cit.

[22.](#) Denis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea, 2010. Ver também: <heam.info/animals-1>.

[23.](#) Jacques Vaclair e Joël Fagot, 1996.

[24.](#) Michèle Fabre-Thorpe, “Concepts in Monkeys”. In: Dennis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea (orgs.), *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010.

[25.](#) Shin’ichi Yoshikubo, 1985; Marmi et al. 2004. Para mais exemplos, ver Michèle Fabre-Thorpe, op. cit.

[26.](#) Quatro macacos foram treinados para classificar partes das telas desses três pintores e mais um, Jean-Léon Gérôme. Essas partes não continham rostos nem objetos completos que pudessem ser memorizados: os animais precisavam estar atentos ao estilo da pintura (Drew Altschul, Greg Jensen e Herbert S. Terrace, 2015).

[27.](#) Morris Goodman, op. cit. Ver também: <heam.info/evolution-2>.

[28.](#) Robin R. Vallacher e Daniel M. Wegner, op. cit.; Daniel T. Gilbert, op. cit.

[29.](#) Alia Martin e Laurie Santos, 2014.

[30.](#) Por exemplo, Michael Tomasello, op. cit.; Brian Hare e Vanessa Woods, 2013.

[31.](#) Segundo Michael Tomasello, op. cit., pp. 27-9, os grandes símios criam conceitos que vão além das similaridades perceptivas e representam informação sobre a situação (por exemplo, se há presença de comida ou não). Muito provavelmente, também criam conceitos de forma gerativa, ou seja, conseguem usar fragmentos de experiências prévias para criar uma previsão inédita, até certo ponto (ibid., p. 28). Uma discussão do conceito de “Subir” pode ser vista em ibid., p. 29.

[32.](#) A rede de modo-padrão do cérebro humano e chimpanzé é semelhante nas regiões cerebrais conectadas entre si, mas não nos microcircuitos; ver: <heam.info/chimp-1>.

[33.](#) Os cientistas debatem ativamente os mecanismos cerebrais para a linguagem humana; ver: <heam.info/language-2>.

[34.](#) Michael Tomasello, op. cit., p. 105. Ver também: <heam.info/animals-2>.

[35.](#) Tentativas famosas de ensinar linguagens a macacos estão descritas em: <heam.info/animals-3>.

[36.](#) Ou seja, só de expor chimpanzés a uma linguagem baseada em símbolos, sem recompensas explícitas (por exemplo, Tetsuro Matsuzawa, “Cognitive Development

in Chimpanzees: A Trade-Off between Memory and Abstraction”. In: Denis Mareschal, Paul C. Quinn e Stephen E. G. Lea [orgs.], *The Making of Human Concepts*. Nova York: Oxford University Press, 2010; William A. Hillix e Duane M. Rumbaugh, 2004).

[37.](#) Masayuki Tanaka, “Spontaneous Categorization of Natural Objects in Chimpanzees”. In: Tetsuro Matsuzawa, Masaki Tomonaga e Masayuki Tanaka (orgs.), *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2011. Os chimpanzés parecem ser capazes de reconhecer que objetos de aspecto diferente podem exercer a mesma função, contanto que ela envolva algum tipo de ação motora direta. Por exemplo, os chimpanzés compreendem que galhos ou gravetos podem ter várias utilidades na obtenção de alimento: pescar cupins num cupinzeiro, abrir uma lata de comida, sacudir um galho para o fruto cair (eles conseguem entender até uma escada como “Ferramenta” para obter uma fruta). Mas será que compreenderiam que objetos completamente diferentes, quando empregados com funções muito diferentes, são ambos uma “Ferramenta”, como uma pedra usada para abrir uma noz e uma escada usada para apanhar a fruta na árvore? Seriam capazes de compreender que uma pedra também é uma “Ferramenta” quando utilizada para finalidades sem relação com comida, como servir de peso para que coisas leves não sejam sopradas pelo vento? Se um chimpanzé usa um pau como ameaça contra outro chimpanzé em atitude de submissão ou se pede comida para um humano, será que também vê o pau e o humano como exemplos de “Ferramenta”?

[38.](#) Herb Terrace, comunicação pessoal, 6 jun. 2015.

[39.](#) Se um evento ou objeto não afetam o orçamento corporal de um animal, e não são relevantes para sua regulação de energia, não há necessidade de investir os recursos para construir um conceito dele. Uma pesquisa realizada pela psicóloga cognitiva Patricia K. Kuhl, por exemplo, sugere que o aprendizado de linguagem exige o envolvimento das regiões cerebrais de orçamento corporal; ver Patricia K. Kuhl, 2014.

[40.](#) O ancestral comum de bonobos e chimpanzés viveu há cerca de 1 milhão de anos (Celine Becquet et al., 2007; Jody Hey, 2010).

[41.](#) Uma comparação entre chimpanzés e bonobos está em: <heam.info/chimp-2>.

[42.](#) Tetsuro Matsuzawa, comunicação pessoal, 12 jun. 2015. Ver também: <heam.info/chimp-3>.

[43.](#) Chizuko Murai et al., 2005.

[44.](#) Michael Tomasello, op. cit., p. 29.

[45.](#) Ibid. Isso exige um tipo de simulação (Marek-Marsel Mesulam, “The Human Frontal Lobes: Transcending the Default Mode Through Contingent Encoding”. In: Donald T. Stuss e Robert T. Knight [orgs.], *Principles of Frontal Lobe Function*. Nova York: Oxford University Press, 2002) para a qual o cérebro do chimpanzé não parece estar equipado.

[46.](#) Filhotes de chimpanzé param de acompanhar o olhar da mãe no primeiro ano de vida (Tetsuro Matsuzawa, op. cit.). Chimpanzés adultos acompanham o olhar sob determinadas circunstâncias; ver: <heam.info/chimp-4>.

[47.](#) Cláudia Sousa e Tetsuro Matsuzawa, “Token Use by Chimpanzees (Pan Troglodytes): Choice, Metatool, and Cost”. In: Tetsuro Matsuzawa, Masaki Tomonaga e Masayuki Tanaka (orgs.), *Cognitive Development in Chimpanzees*. Tóquio: Springer, 2006. Os chimpanzés são capazes de construir e usar ferramentas de maneiras complexas. Ver também: <heam.info/chimp-5>.

[48.](#) Bijal P. Trivedi, 2004. Para uma discussão, ver Eva Jablonka, Marion J. Lamb e Anna Zeligowski, op. cit.

[49.](#) Outros cientistas partilham de opinião semelhante; ver: <heam.info/reality-2>.

[50.](#) Virginia Morell, 2013, pp. 222-3.

[51.](#) Para saber mais sobre a história de Belyaev, ver Brian Hare e Vanessa Woods, op. cit.

[52.](#) Para saber mais sobre experimentos mostrando a regulação do orçamento corporal entre humanos e cães, ver: <heam.info/dogs-1>.

[53.](#) Angelo Quaranta, Marcello Siniscalchi e Giorgio Vallortigara, 2007.

[54.](#) Marcello Siniscalchi et al., 2013. Para comentários, ver: <heam.info/sides-1>.

[55.](#) Borbála Turcsán et al., 2015.

[56.](#) Friederike Range et al., 2008.

[57.](#) Ray H. Settle et al., 1994.

[58.](#) Brian Hare e Vanessa Woods, op. cit., pp. 50-1.

[59.](#) Para uma discussão mais aprofundada, ver John Bradshaw, 2014, p. 200.

[60.](#) Brian Hare e Vanessa Woods, op. cit., p. 50.

[61.](#) Juliane Kaminski et al., 2009; Brian Hare e Vanessa Woods, op. cit., p. 129.

[62.](#) Michael J. Owren e Drew Rendall, 2001.

[63.](#) Alexandre Pongrácz Rossi e César Ades, 2008.

[64.](#) Alexandra Horowitz, 2009.

[65.](#) Christine R. Harris e Caroline Prouvost, op. cit.

[66.](#) Os movimentos sutis do tutor podem exercer um grande efeito no comportamento do animal (devido ao aprendizado estatístico); ver: <heam.info/animals-4>.

[67.](#) O gesto tira um peso de seus orçamentos corporais (por exemplo, Inbal Ben-Ami Bartal, Jean Decety e Peggy Mason, 2011). Para saber mais, ver: <heam.info/burden-1>.

[68.](#) Kristen Dunfield et al., 2011; ver: <heam.info/burden-2>.

[69.](#) Para uma discussão esclarecedora sobre o motivo de lobos não serem criaturas agressivas por natureza, ver John Bradshaw, op. cit. Ver também: <heam.info/wolves-1>.

[70.](#) Virginia Morell, op. cit., p. 148; Marc Bekoff e Jane Goodall, 2008, p. 66.

[71.](#) Michael L. Vernon et al., manuscrito não publicado, 2016.

[72.](#) Elen E. Fisher et al., op. cit.

[73.](#) Argumento similar foi defendido por Jerome Kagan, 2007.

[74.](#) Estudos sobre “aprendizado do medo”, que partem da premissa de um cérebro trino, também foram realizados em humanos, dando respaldo à visão clássica (por

exemplo, Kevin S. LaBar et al., 1998).

[75.](#) Por exemplo, a pesquisa inovadora do neurocientista Joseph LeDoux ilustra como as sinapses mudam em áreas-chave da amígdala, permitindo que estímulos sensoriais neutros, como os sons, suscitem automaticamente uma resposta de defesa inata, como ficar imóvel (Joseph E. LeDoux, 2015).

[76.](#) Para uma introdução acessível, ver Daniel M. Wegner e Kurt Gray, op. cit. Como já observamos, a inferência mental é tão onipresente na cultura ocidental que os estudiosos a redescobriram repetidas vezes e lhe atribuíram diferentes nomes; ver: <heam.info/inference-1>.

[77.](#) Isso começou com o primeiro experimento em psicologia, conduzido por Wilhelm Wundt no fim do século XIX; ver: <heam.info/wundt-2>.

[78.](#) Essa confusão ficou institucionalizada na psicologia durante o behaviorismo; ver: <heam.info/behaviorism-1>.

[79.](#) Por exemplo, Daniel J. Berlau e James L. McGaugh, 2003; ver: <heam.info/rats-1>.

[80.](#) Sheila M. Reynolds e Kent C. Berridge, 2008. Ver: <heam.info/rats-2>.

[81.](#) Jiro Iwata e Joseph E. LeDoux, 1988.

[82.](#) O aprendizado do medo não necessariamente envolve a amígdala. A agressividade contra um predador (como pisotear o chão ou se enterrar) não depende dela (Sietse F. De Boer e Jaap M. Koolhaas, 2003; Karen L. Kopchia, Harvey J. Altman e Randall L. Commissaris, 1992). A amígdala está envolvida quando a ameaça é muito ambígua e um aprendizado é exigido (ou seja, quando os erros preditivos devem ser processados [Susan Shi Yuan Li e Gavan P. McNally, 2014]). Mesmo que os neurônios da amígdala estejam rotineiramente envolvidos no aprendizado, talvez não sejam necessários para o aprendizado ter lugar. Por exemplo, filhotes de macacos com cerca de duas semanas de vida cujas amígdalas foram removidas conseguem aprender a ter aversão a coisas; uma região de orçamento corporal (o córtex cingulado anterior) havia se expandido nesses macacos durante o desenvolvimento cerebral, e essa região também suporta o aprendizado da aversão (Eliza Bliss-Moreau e David G. Amaral, sob revisão [s.d.]).

[83.](#) Cornelius T. Gross e Newton Sabino Canteras, 2012; Bianca A. Silva et al., 2013. Ver também: <heam.info/inference-2>.

[84.](#) Philip Tovote, Jonathan Fadok e Andreas Lüthi, op. cit.; ver: <heam.info/inference-3>.

[85.](#) Mark S. Blumberg et al., 2000. Segundo o neurocientista Jaak Panksepp, 1998, chamados de “agonia/pânico” são feitos por ratos bebês e ocorrem depois de isolamento social. Por exemplo, em um artigo recente, ele afirma que “Faculdades emocionais distintas que engendram o choro permitem a animais jovens sinalizar sua necessidade desesperada de cuidados, sobretudo quando estão perdidos ou separados de seus cuidadores pelos pesquisadores. Esses chamados de separação alertam o cuidador a atender às necessidades da prole” (id., 2011, 1799).

[86.](#) Mark S. Blumberg e Greta Sokoloff, 2001. Para uma discussão, ver Lisa Feldman Barrett et al., 2007.

[87.](#) Seus artigos teóricos recentes claramente fazem uma distinção entre uma ocorrência da emoção do “Medo” e o comportamento de ficar imóvel (Joseph E. LeDoux, 2015).

[88.](#) James P. Burkett et al., 2016; Jaak Panksepp e Jules B. Panksepp, 2013. Não me entenda mal — roedores são animais sociais que regulam mutuamente seus orçamentos corporais, o que significa que sofrem e percebem o sofrimento em outros de sua própria espécie. Os insetos sociais regulam mutuamente o orçamento corporal por meio de substâncias químicas. Os mamíferos também o fazem por meio do tato e provavelmente do som. Os humanos empregam todos esses meios, além das palavras. Mas permanece a questão: todos esses animais são capazes de empatia? Ou apenas humanos possuem o conceito baseado em objetivos necessários para impor funções extras que transformem a regulação do orçamento corporal em empatia?

[89.](#) Para outras razões, ver Nicholas Epley, Adam Waytz e John T. Cacioppo, 2007; Daniel M. Wegner e Kurt Gray, op. cit.

[90.](#) Alexander Kupfer et al., 2006.

[91.](#) As similaridades para humanos podem ser simples; ver: <heam.info/inference-4>.

[92.](#) Evito o termo “antropomorfismo”; ver: <heam.info/anthro-1>.

[93.](#) A visão clássica encoraja essa presunção, alimentada pelo mito do “cérebro trino”, em que um cérebro simples evoluiu para algo mais complexo; ver: <heam.info/evolution-4>.

[94.](#) Tetsuro Matsuzawa, op. cit.

[95.](#) Ver mais sobre os circuitos de Panksepp em: <heam.info/panksepp-1>.

[96.](#) Lisa Feldman Barrett et al., 2007.

[97.](#) Os circuitos de sobrevivência não guardam uma correspondência biunívoca com os conceitos emocionais; ver: <heam.info/survival-1>.

[*](#) Em português, o nome do cão se traduz para algo como “bagunceiro”. (N. T.)

[**](#) Para simplificar, utilizo as palavras “animal”, “mamífero” e “primata” estritamente para me referir a espécies não humanas. Claro que nós também pertencemos a essas categorias. (N. A.)

[***](#) Estou evitando cuidadosamente empregar o termo “empatia” aqui. Para alguns cientistas, empatia significa simplesmente sincronia de afeto. Para outros, a empatia é um conceito complexo e puramente mental enraizado na realidade social. É uma pena que essas duas ideias completamente diferentes recebam o mesmo nome. (N. A.)

[****](#) O cão saliva ao receber comida. Se você tocar uma sineta antes de alimentá-lo e repetir a sequência quantas vezes for necessário, ele passará a salivar ao escutar a sineta. Pavlov recebeu o prêmio Nobel de fisiologia em 1904 por essa descoberta. (N. A.)

[*****](#) O endereço para visitar a animação é <heam.info/heider-simmel>. (N. A.)

[*****](#) Se realizássemos um exame de neuroimagem nos cientistas quando estivessem escrevendo artigos sobre “aprendizado do medo”, provavelmente

encontraríamos evidências de inferência mental na forma de atividade nos nós das redes interoceptiva e de controle ao descreverem seus ratos paralisados como sentindo medo. (N. A.)

13. DO CÉREBRO À MENTE: A NOVA FRONTEIRA

1. Algumas culturas possuem uma única palavra que engloba as duas coisas (por exemplo, Kurt Danziger, op. cit., cap. 1; William Reddy, comunicação pessoal, 16 set. 2007; Unni Wikan, 1990); ver também: <heam.info/balinese-1>.

2. David C. Van Essen e Donna Dierker, 2007; Emily S. Finn et al., 2015; Bill Hathaway, 2015.

3. Maya Opendak e Elizabeth Gould, 2015; Aurélie Ernst e Jonas Frisé, 2015.

4. Ver: <heam.info/plasticity-1>.

5. Cornelia I. Bargmann, 2012. Os neurotransmissores influenciam a eficiência na comunicação dos neurônios, entre outras coisas; ver: <heam.info/neuro-1>.

6. Olaf Sporns, op. cit., p. 272.

7. Para uma análise, ver Hae-Jeong Park e Karl Friston 2013; por exemplo, as redes são reconfiguradas à medida que aumenta a demanda cognitiva (Manfred G. Kitzbichler et al., 2011). Para saber mais, ver: <heam.info/wiring-2>.

8. Uma célula cerebral isolada pode ser multifuncional, como vimos nos capítulos 1 e 2, contribuindo para múltiplos estados psicológicos; ver: <heam.info/neurons-2>.

9. Ed Bullmore e Olaf Sporns, 2012. O cérebro é um sistema adaptativo e complexo, de forma que reconfigura constantemente a força de conectividade de seus neurônios para antecipar mudanças no ambiente (o que inclui o corpo e o mundo externo). Sistemas complexos produzem emergência, isto é, produtos do sistema como um todo que não podem ser reduzidos apenas aos componentes do sistema; eles são “mais do que a soma de suas partes” (Herbert A. Simon, 1991). A complexidade significa que a variação é a norma nos padrões de atividade cerebral; ver: <heam.info/complexity-1>.

10. Giulio Tononi e Gerald M. Edelman, 1998; Gerald M. Edelman e Giulio Tononi, 2000.

11. Um cérebro cheio de neurônios de uma única finalidade teria, ademais, baixa complexidade, assim como um cérebro totalmente sincronizado, porque em ambos os casos os neurônios que compartilhassem a informação seriam minoria (todos atuando de forma diferente no primeiro caso e idêntica no segundo).

12. James M. Whitacre e Axel Bender, op. cit., fig. 10; ver também: <heam.info/whitacre-1>.

13. Gerald M. Edelman e Joseph A. Gally, 2001. A degenerescência acompanha a seleção natural. Ela aumenta a resiliência do cérebro contra danos, por isso a seleção natural favorece um cérebro construído com degenerescência embutida. Afinal, a

variação proporcionada por ela é um pré-requisito para a seleção natural, antes de mais nada; ver: <heam.info/degeneracy-4>.

[14.](#) O sucesso evolutivo de um cérebro depende de sua capacidade de modelar um ambiente em constante transformação de maneira metabolicamente eficiente (Gerald M. Edelman e Joseph A. Gally, op. cit.; James M. Whitacre e Axel Bender, op. cit.). A evolução deve selecionar indivíduos com uma combinação de genes que produza esse tipo de cérebro (e essa combinação genética é, em si, degenerada e complexa). Quanto mais importante for um sistema para a sobrevivência da espécie, mais degenerescência e complexidade existem nos genes para dar suporte a esse sistema. Logo, a degenerescência e a complexidade são pré-requisitos para a seleção natural, bem como um produto inescapável dela. Não estou afirmando que a seleção natural favorece um constante aumento da complexidade, e sim que favorece sistemas adaptativos complexos.

[15.](#) E provavelmente também alguns outros conceitos; ver: <heam.info/properties-1>.

[16.](#) Ver: <heam.info/world-1>.

[17.](#) O cérebro não constrói a representação de objetos como abelhas ou carros para depois avaliar o que significam para o eu. A significação para o orçamento corporal está embutida na construção, antes de mais nada, via previsões interoceptivas. Vale notar que isso vai contra uma versão da visão clássica chamada teorias de avaliação causal das emoções, cujo pressuposto é de que primeiro percebemos um objeto, depois o avaliamos por sua autorrelevância, seu ineditismo etc.

[18.](#) Existem diversas outras visões de mundo; ver: <heam.info/world-1>.

[19.](#) Steven Pinker, 2002, p. 40.

[20.](#) William H. Durham, 1991; Eva Jablonka, Marion J. Lamb e Anna Zeligowski, op. cit.; Peter J. Richerson e Robert Boyd, op. cit.

[21.](#) Stuart Firestein, op. cit.

[22.](#) Ver: <heam.info/synchrony-1>.

[23.](#) A ativista Caroline Casey só descobriu que era cega aos dezessete anos, quando se propôs a aprender a dirigir (Caroline Casey, “Looking Past Limits” [vídeo]. TED.com, 15min17s, dez. 2010).

[24.](#) A rede de modo-padrão e a rede de saliência recebem muitos nomes diferentes (Lisa Feldman Barrett e Ajay B. Satpute, op. cit.); ver: <heam.info/dmn-5>.

[25.](#) Os neurônios nas camadas superiores do córtex são os últimos a nascer durante o período pré-natal e continuam a amadurecer e desenvolver sua conectividade depois do nascimento e ao longo da infância (Ivica Kostović e Milos Judoš, op. cit.). A pobreza é igualmente tóxica para outros aspectos do desenvolvimento cerebral (Kimberly G. Noble et al., 2015).

[26.](#) Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit.; Barbara L. Finlay e Ryutaro Uchiyama, op. cit.

[27.](#) Ver: <heam.info/children-1>.

[28.](#) Lee Jussim et al., 2009; id., “Stereotype Accuracy: One of the Largest Relationships in All of Social Psychology”. In: Todd D. Nelson (org.), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. 2. ed. Nova York: Psychology Press, 2009.

[29.](#) Steven Pinker, 2002, p. 204.

[30.](#) Lee Jussim, 2012; Steven Pinker, 2002.

[31.](#) Stuart Firestein, op. cit., p. 21.

[32.](#) Até o conceito de “Revolução” é uma realidade social; ver: <heam.info/revolution-1>.

* Para resumir, a ideia de que os conceitos dependem da experiência (empirismo) continua apanhando feio da crença de que os conceitos são intrínsecos, seja por serem inatos (nativismo), seja por advirem da intuição ou da lógica (racionalismo). Toda tentativa de empirismo acabou fracassando de algum modo, dos filósofos associacionistas do século XVII aos behavioristas do século XX. (N. A.)

APÊNDICE A: BÊ-A-BÁ DO CÉREBRO

[1.](#) “Fright Night”, 2012.

[2.](#) Eve Marder, op. cit. A eficiência da transmissão depende das células gliais (Ru-Rong Ji, Temugin Berta e Maiken Nedergaard, 2013; Michael W. Salter e Simon Beggs, 2014); ver: <heam.info/glia-2>.

[3.](#) A transição entre o córtex e as regiões subcorticais é chamada alocórtex e varia de colunas dificilmente visíveis a três camadas (Karl Zilles et al., “Cytoarchitecture and Maps of the Human Cerebral Cortex”. In: Arthur W. Toga [org.], *Brain Mapping: An Encyclopedic Reference*. v. 2. Cambridge: Academic Press, 2015).

[4.](#) A palavra “cortical” significa “no córtex”, assim “subcortical” é “sob o córtex”.

[5.](#) A principal função do cerebelo é antecipar como os movimentos do corpo no tempo e no espaço influenciam as previsões e o desenvolvimento de um padrão ocorrendo no córtex (Iolanda Pisotta e Marco Molinari, 2014; Reza Shadmehr, Maurice A. Smith e John W. Krakauer, 2010).

[6.](#) O sistema nervoso autônomo possui três ramificações. O sistema nervoso simpático, às vezes chamado de sistema de “fugir ou lutar”, diz ao corpo para gastar seus recursos energéticos. Ele envia informação às glândulas sudoríparas na pele, aos músculos lisos envolvendo os vasos sanguíneos, aos órgãos internos, aos músculos que dilatam as pupilas, às partes do corpo que geram as células imunes e assim por diante. O sistema nervoso parassimpático, também conhecido como o sistema de “repousar e digerir”, diz ao corpo para reabastecer seus recursos energéticos. Ele instrui os músculos da pupila a se contraírem, o corpo a segregar saliva e insulina, e comanda outras funções ligadas à digestão, em parte se comunicando com a terceira ramificação, chamada sistema nervoso entérico. Ver: <heam.info/nervous-1>.

* Os pesquisadores dividem o cérebro de muitas maneiras diferentes, dependendo de suas necessidades. As divisões podem ser espaciais (de cima para baixo, de trás para a frente, de fora para dentro), anatômicas (por lobo, por região, por rede), químicas (por neurotransmissores), funcionais (qual é a tarefa de cada parte) e mais. Como a divisão entre o córtex e as regiões subcorticais é tão importante na história das emoções, falarei sobre o cérebro nesses termos simplificados. (N. A.)

** Diferentes neurocientistas fatiam o cérebro de diferentes maneiras usando diferentes termos para se adequarem a seus objetivos e preferências. Apresento aqui apenas uma seleção das distinções mais convencionais. (N. A.)

APÊNDICE D: EVIDÊNCIAS DA CASCATA CONCEITUAL

1. Para um resumo, ver Lorena Chanes e Lisa Feldman Barrett, op. cit.; detalhes em: <heam.info/prediction-12>.

2. Lisa Feldman Barrett e W. Kyle Simmons, op. cit.

3. Kalanit Grill-Spector e Kevin S. Weiner, op. cit.; Charles D. Gilbert e Wu Li, 2013.

4. Helen Barbas e Nancy Rempel-Clower, op. cit.; Helen Barbas, op. cit.

5. Muitos neurônios passam a informação para menos neurônios, mais densamente conectados, denotando que devem ocorrer compressão e redução da dimensão (Barbara L. Finlay e Ryutaro Uchiyama, op. cit.).

6. Uma descoberta recente é de que ocorrências visuais conceitualmente semelhantes ficam armazenadas mais próximas umas das outras no espaço cortical; para um exemplo no córtex visual, ver Kalanit Grill-Spector e Kevin S. Weiner, op. cit.

7. Ironicamente, como os cientistas presumiam que o cérebro estava “desligado” quando não era estimulado pelo mundo externo, deixaram de identificar as evidências dessa rede várias vezes. Para saber mais sobre como a rede de modo-padrão foi descoberta, ver Randy L. Buckner, op. cit.

8. Obviamente, a atividade cerebral intrínseca não é importante apenas quando o cérebro não está sendo explicitamente sondado em um experimento. Os primeiros a nomear a rede provavelmente não se deram conta da importância dela (nem da atividade intrínseca) para os pensamentos, sentimentos e percepções do dia a dia.

9. B. T. Thomas Yeo et al., 2011; Lisa Feldman Barrett e Ajay B. Satpute, op. cit.

10. Como você já sabe, a rede de modo-padrão recebe muitos nomes diferentes; ver: <heam.info/dmn-1>.

11. Binder mostrou que o processamento conceitual ocorre mesmo quando não perguntamos explicitamente sobre conceitos (Jeffrey R. Binder et al., 1999). Para

mais detalhes sobre esse experimento, ver: <heam.info/binder-2>.

[12.](#) Jeffrey R. Binder et al., 2009.

[13.](#) Robert P. Spunt, Emily B. Falk e Matthew D. Lieberman, 2010.

[14.](#) Por exemplo, Lisa Feldman Barrett, 2009; Moshe Bar, 2007. Para uma análise, ver Randy L. Buckner, op. cit.

[15.](#) Lisa Feldman Barrett, 2012; Kristen A. Lindquist e Lisa Feldman Barrett, 2012. Para um ponto de vista similar, mas não idêntico, ver Gerald M. Edelman, 1990, e Jeffrey R. Binder e Rutvik H. Desai, 2011.

[16.](#) A neurocientista cognitiva Eleanor A. Maguire se aproxima dessa ideia (Demis Hassabis e Eleanor A. Maguire, 2009); ver: <heam.info/maguire-1>.

[17.](#) Wei Gao et al., 2014.

[18.](#) Kristen A. Lindquist et al., 2012.

[19.](#) Hedy Kober et al., 2008.

[20.](#) Tor D. Wager et al., 2015. Mais detalhes no Capítulo 1 e em: <heam.info/patterns-1>.

[21.](#) Elizabeth Clark-Polner, Timothy D. Johnson e Lisa Feldman Barrett, op. cit.; Elizabeth Clark-Polner et al., “Neural Fingerprinting: Meta-Analysis, Variation, and the Search for Brain-Based Essences in the Science of Emotion”. In: Lisa Feldman Barrett, Michael Lewis e Jeannette M. Haviland-Jones (orgs.), *Handbook of Emotions*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2018.

[22.](#) Christine D. Wilson-Mendenhall, Lisa Feldman Barrett e Lawrence W. Barsalou, 2013. Ainda mais notável, quando os voluntários imaginaram perigo físico, um aumento relativamente maior da atividade neural foi observado em uma rede que monitora e situa objetos físicos no espaço, mas quando imaginaram cenários sociais, o aumento ocorreu em uma rede que ajuda a inferir os pensamentos e sentimentos alheios (Christine D. Wilson-Mendenhall et al., 2011).

[23.](#) Christine D. Wilson-Mendenhall, Lisa Feldman Barrett e Lawrence W. Barsalou, 2015. Ver também Suzanne Oosterwijk et al., 2015. Para outros estudos de neuroimagem que embasam a teoria das emoções construídas, ver: <heam.info/TCE-1>.

[24.](#) Gal Raz et al., 2016. Mais detalhes em: <heam.info/movies-1>.

[25.](#) Ver a pesquisa realizada pelo neurocientista cognitivo Robert Spunt e colegas (por exemplo, Robert P. Spunt e Lieberman 2012). Ver também Peelen et al., 2010, e Amy E. Skerry e Rebecca Saxe, 2015, discutidos em mais detalhes em: <heam.info/dmn-3>.

[26.](#) Alguns cientistas tentam encontrar um meio-termo entre essas duas visões dos conceitos (de que envolvem representações sensoriais e motoras ou de que são “abstratos”, ou seja, de que são armazenados sem se referir a detalhes sensoriais e motores); ver: <heam.info/dmn-4>.

[27.](#) Linda L. Chao e Alex Martin, 2000. Para uma análise, ver Lawrence W. Barsalou, 2008.

[28.](#) Mike Tucker e Rob Ellis, 2004.

[29.](#) Roberta L. Klatzky et al., 1989; Mike Tucker e Rob Ellis, 2001.

- [30.](#) Para uma análise, ver Lawrence W. Barsalou, 2009.
- [31.](#) Mais detalhes sobre essa concepção equivocada em: <heam.info/concepts-20>.
- [32.](#) Para uma discussão das evidências, ver Lauren A. Lebois, Christine D. Wilson-Mendenhall e Lawrence W. Barsalou, 2015.
- [33.](#) Em um mesmo conceito pode haver vários objetivos diferentes, nenhum deles central; ver: <heam.info/concepts-21>.
- [34.](#) Anos depois, finalmente me perdoei por esse equívoco constrangedor ao ler o livro de Brian Greene de 2007, *O tecido do cosmo*, cujo segundo capítulo é intitulado, “O universo é um balde: Seria o espaço uma abstração humana ou uma entidade física?” (Brian Greene, 2007).
- [35.](#) Ibid., p. 47.
- [36.](#) Daniel L. Schacter, op. cit.

AGRADECIMENTOS

- [*](#) Como relatado por Steven Pinker em *Tábula rasa*. (N. A.)
- [**](#) Na aba “People”, disponível no seguinte endereço: <affective-science.org/people.shtml>. (N. A.)

Créditos das ilustrações

- Fig. 1.1: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 1.2: Fotos cedidas por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 1.3: Foto cedida por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 1.4: Fotos cedidas por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 1.5: Foto de Aaron Scott.
- Fig. 1.6: Retrato de Martin Landau (centro) por Howard Schatz extraído de *In Character: Actors Acting* (Boston: Bulfinch Press, 2006). Outras fotos cedidas por Paul Ekman.
- Fig. 1.7: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 2.1: Foto cedida por Richard Enfield. Modificação cedida por Daniel J. Barrett.
- Fig. 3.1: Foto cedida por Barton Silverman/ New York Times/ Redux.
- Fig. 3.2: Foto cedida por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 3.3: Foto cedida por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 3.4: Fotos cedidas por Paul Ekman. Colagem feita pela autora.
- Fig. 3.5: Foto cedida por Debi Roberson.
- Fig. 4.1: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 4.2: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 4.3: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 4.4: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 4.5: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 4.6: Foto cedida por Helen Mayberg.
- Fig. 4.7: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 5.1: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 5.2: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 5.3: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 6.1: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 6.2: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 7.1: Foto cedida pela autora.
- Fig. 7.2: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. 12.1: Foto cedida por Ann Kring e Angie Hawk.
- Fig. 12.2: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. AA.1: Ilustração por Aaron Scott.
- Fig. AA.2: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AA.3: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AA.4: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AA.5: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AA.6: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AB.1: Foto (alto) cedida por Richard Enfield. Modificação (embaixo) cedida por Daniel J. Barrett.

Fig. AC.1: Foto cedida por Barton Silverman/ New York Times/ Redux.

Fig. AD.1: Ilustração por Aaron Scott.

Fig. AD.2: Foto cedida pelo dr. Tor Wager e pela autora.

Fig. AD.3: Ilustração por Aaron Scott.



MARK KARLSBERG/STUDIO ELEVEN

LISA FELDMAN BARRETT está entre o 1% dos cientistas mais citados do mundo por suas pesquisas revolucionárias em psicologia e neurociência. Recebeu o título de Distinguished Professor na Northeastern University, com nomeações também no Massachusetts General Hospital e na escola de medicina de Harvard. Em 2019, recebeu a bolsa Guggenheim em neurociência, além de ser membra da American Academy of Arts and Sciences e da Royal Society of Canada. Vive em Boston.

Copyright © 2017 by Lisa Feldman Barrett. Todos os direitos reservados.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original

How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain

Capa

David Drummond

Imagem de capa

Shutterstock

Preparação

Fábio Fujita

Revisão

Thaís Totino Richter

Luís Eduardo Gonçalves

Versão digital

Marina Pastore

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barrett, Lisa Feldman

Como as emoções são feitas : A vida secreta do cérebro [recurso eletrônico] / Lisa Feldman Barrett ; tradução Cássio de Arantes Leite — 1. ed. eletrônica — Rio de Janeiro : Objetiva, 2026.

Dados eletrônicos (1 ePub).

Título original : How Emotions Are Made : The Secret Life of the Brain.

Bibliografia.

ISBN 978-85-3901-010-3

1. Cérebro 2. Emoções – Aspectos psicológicos 3. Emoções – Aspectos sociais I. Leite, Cássio de Arantes. II. Título.

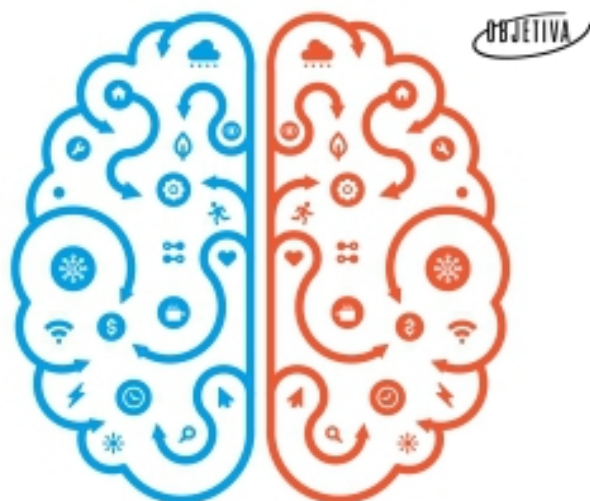
CDD 152.4

Índices para catálogo sistemático:

1. Emoções : Psicologia 152.4

Todos os direitos desta edição reservados à
EDITORA SCHWARCZ S.A.
Praça Floriano, 19, sala 3001 – Cinelândia
20031-050 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3993-7510
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br
facebook.com/editoraobjetiva
instagram.com/editora_objetiva
x.com/edobjetiva

AS 12 COMPETÊNCIAS DA
**INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL**



**DANIEL
GOLEMAN**
e ESPECIALISTAS

As 12 competências da inteligência emocional

Goleman, Daniel
9788539010233
304

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

DO AUTOR DO BEST-SELLER MUNDIAL INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O guia definitivo para desenvolver as habilidades que impulsionam o sucesso profissional, a liderança e os relacionamentos.

O que faz alguém se destacar de verdade no trabalho — e, sobretudo, na liderança? Ao longo de décadas de pesquisa, Daniel Goleman demonstrou que o diferencial não está no QI nem apenas na excelência técnica, mas na forma como lidamos conosco mesmos e com os outros. Essa capacidade tem nome: inteligência emocional.

Publicada originalmente como uma série de doze livros independentes, esta obra reúne pela primeira vez, em um único volume, as 12 competências da inteligência emocional, organizadas de maneira clara, prática e acessível.

Você aprenderá a desenvolver competências essenciais como:

- **autoconsciência emocional e autocontrole;**
 - **adaptabilidade e orientação para resultados;**
 - **empatia e consciência organizacional;**
 - **influência e liderança inspiradora;**
 - **mentoria e desenvolvimento de pessoas;**
 - **gerenciamento de conflitos e colaboração.**

Com base nos ensinamentos de Goleman e nas contribuições de especialistas renomados, este livro oferece ferramentas para desenvolver as habilidades que mais impactam o desempenho profissional, a liderança e a qualidade dos relacionamentos.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



Sobre a igualdade de todas as coisas

Rovelli, Carlo
9788539010271
184

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

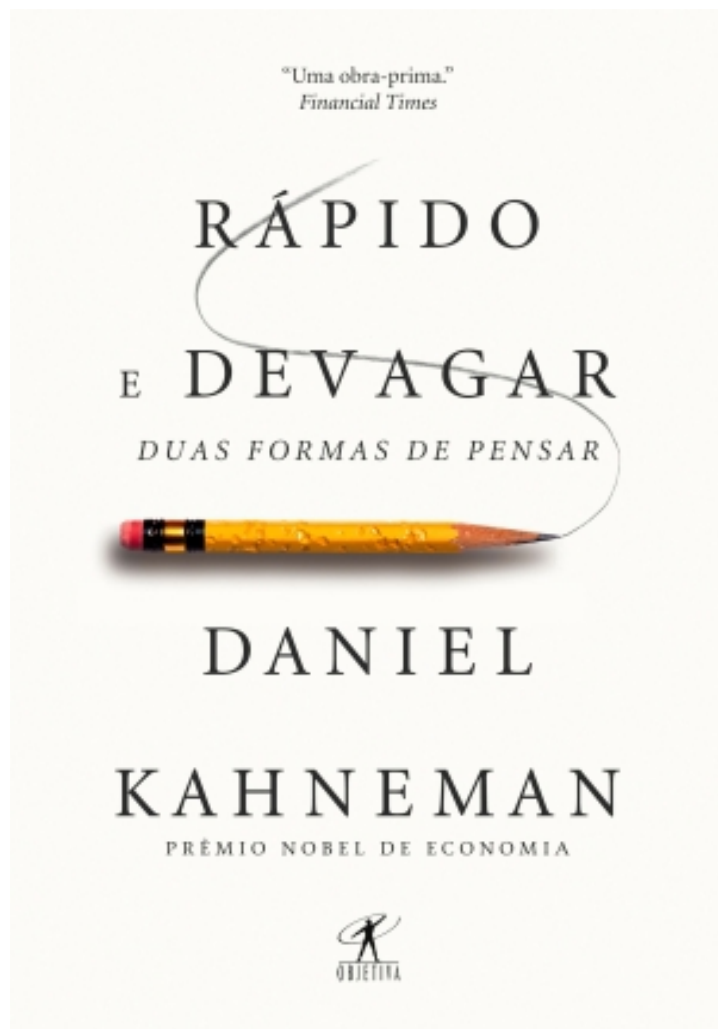
Em um instigante diálogo com a filosofia, Rovelli questiona nossa tendência de dividir, medir e classificar o mundo, mais

uma vez nos encantando com suas poderosas reflexões sobre o universo e o lugar que ocupamos nele.

A ciência do século XX modificou nossa compreensão da realidade ao tentar explicar o mundo de forma precisa e incontestável. Essa busca orientou gerações de filósofos e cientistas, e continua a fazê-lo. No entanto, graças à física quântica, a ideia de que podemos apreender a realidade como se não fizéssemos parte dela caiu por terra. Essa é a premissa do novo livro do físico italiano Carlo Rovelli, baseado em uma série de aulas que ministrou na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Entrelaçando filosofia e ciência contemporânea num texto acessível, o autor defende que perseguir certezas inabaláveis é um grande erro, mostrando que é possível abraçar a incerteza sem invalidar ou diminuir o conhecimento que produzimos. Afinal, "a natureza é mais ampla e mais inteligente do que os nossos preconceitos".

"Uma prosa acessível que não abdica da profundidade, evitando tanto a banalização quanto o tecnicismo excessivo. A experiência de leitura é a de um breve manifesto filosófico, que consegue manter a leveza de uma meditação pessoal, ainda que se apoie em sólidas bases científicas." — Francesco Roat para o *Leggere Tutti*

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



Rápido e devagar

Kahneman, Daniel

9788539004010

624

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Uma visão inovadora sobre como nossa mente funciona e como tomamos decisões.

Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia por pesquisas que colocam em xeque a ideia de que a nossa tomada de decisões é essencialmente racional, é um dos mais importantes pensadores do século XXI. Suas ideias tiveram um impacto profundo em muitas áreas, incluindo economia, psicologia, medicina e política, mas é a primeira vez que o autor reúne seus muitos anos de pesquisa e pensamento em um único livro.

Rápido e devagar: duas formas de pensar apresenta uma visão tão inovadora quanto inquietante sobre como a mente funciona e como as decisões são tomadas. No livro, o autor explica as duas formas como se desenvolvem o pensamento humano: uma é rápida, intuitiva e emocional; a outra, mais lenta, deliberativa e lógica. Kahneman expõe as capacidades extraordinárias — e também os defeitos e vícios — do pensamento rápido e revela o peso das impressões intuitivas no processo de tomada de decisões.

O autor revela quando é possível ou não confiar na intuição. Oferece insights práticos e esclarecedores sobre como são tomadas as decisões nos negócios e na vida pessoal, e como se pode usar diferentes técnicas para proteger contra falhas mentais que, muitas vezes, colocam o indivíduo em situações de apuro.

Eleito um dos melhores livros de 2011 pelo New York Times Book Review

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

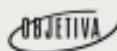
"Se você adora jogos, este é o melhor livro disponível."
— STEVE WOZNIAK, cofundador da Apple

A pontuação



Como métricas e rankings passaram
a definir nossas escolhas, e o que fazer
para recuperar o controle

C.Thi Nguyen



A pontuação

Nguyen, C. Thi
9788539010264
304

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

O que acontece quando transformamos a vida em um grande sistema de rankings, metas e curtidas? Em *A pontuação*, C. Thi Nguyen revela como métricas e sistemas

de recompensa passaram a orientar nossas decisões, e propõe uma reflexão instigante sobre como recuperar o controle daquilo que realmente importa.

"Se você adora jogos, este é o melhor livro disponível." — Steve Wozniak, cofundador da Apple

Das curtidas nas redes sociais aos indicadores de produtividade no trabalho, vivemos cercados por sistemas de pontuação. Eles não apenas indicam nosso progresso, mas orientam objetivos, decisões e a própria sensação de sucesso. Em *A pontuação*, o filósofo C. Thi Nguyen investiga como essas métricas transformaram a vida cotidiana e pergunta: o que estamos medindo é, de fato, o que importa?

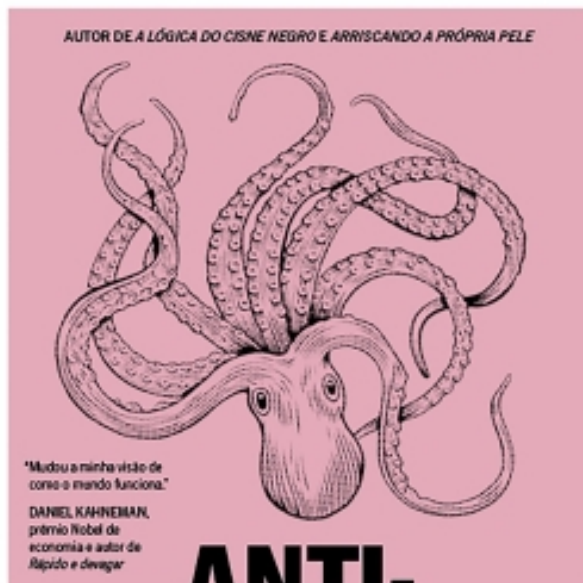
Especialista em filosofia dos jogos, Nguyen explica como pontos, rankings e recompensas podem estimular criatividade e liberdade quando aceitamos regras temporárias pelo prazer da experiência. O problema surge quando essas estruturas passam a organizar permanentemente a vida real, simplificando nossa existência e nos levando a perseguir números em vez de significado.

Com exemplos que vão dos jogos de tabuleiro e das receitas culinárias aos algoritmos das redes sociais, *A pontuação* não é um manifesto contra a tecnologia, mas um chamado para resgatarmos nossa humanidade em um mundo que tenta nos reduzir a meras pontuações.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

NASSIM NICHOLAS TALEB

AUTOR DE *A LÓGICA DO CISNE NEGRO* E *ARRISCANDO A PRÓPRIA PELE*



"Mudou a minha visão de como o mundo funciona."

DANIEL KAHNEMAN,
prêmio Nobel de
economia e autor de
Rápido e devagar

ANTI- FRÁGIL

Coisas que se
beneficiam com o caos

OBJETIVA

Antifrágil (Nova edição)

Taleb, Nassim Nicholas

9788554517441

616

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Do autor dos best-sellers *A lógica do Cisne Negro* e *Arriscando a própria pele*, *Antifrágil* revela como prosperar em um mundo de incertezas. Em nova tradução.

Em *A lógica do Cisne Negro*, Taleb demonstrou que acontecimentos altamente improváveis e imprevisíveis dominam a nossa existência. Em *Antifrágil*, o autor confere um novo conceito à incerteza, tornando-a desejável e até mesmo necessária. Assim como ficamos fisicamente mais fortes quando submetidos à tensão, muitas coisas se beneficiam do estresse, da desordem e da volatilidade. O que Taleb identificou e chama de *antifrágil* não só tira proveito do caos, como precisa dele para sobreviver e florescer. O antifrágil está além do resiliente e do robusto. Estes resistem a choques e permanecem os mesmos; o antifrágil, por sua vez, se torna cada vez melhor. Além disso, ele é imune a erros de previsão e está protegido de eventos adversos. Extremamente ambicioso e multidisciplinar, *Antifrágil* é sobre como se comportar — e prosperar — em um mundo cheio de imprevistos. Erudita e espirituosa, a mensagem de Taleb é revolucionária: o que não é antifrágil certamente sucumbirá.

"Mudou a minha visão de como o mundo funciona." — Daniel Kahneman, prêmio Nobel de economia e autor de *Rápido e devagar*

"Ambicioso e provocador... Extremamente divertido." — *The Economist*

"A voz mais profética de todos os tempos. Taleb é um filósofo genuinamente importante. Alguém capaz de mudar a maneira como enxergamos a estrutura do mundo somente com a força, originalidade e veracidade de suas ideias." — *GQ*

"Modificou o pensamento moderno." — *The Times* (Londres)

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)
